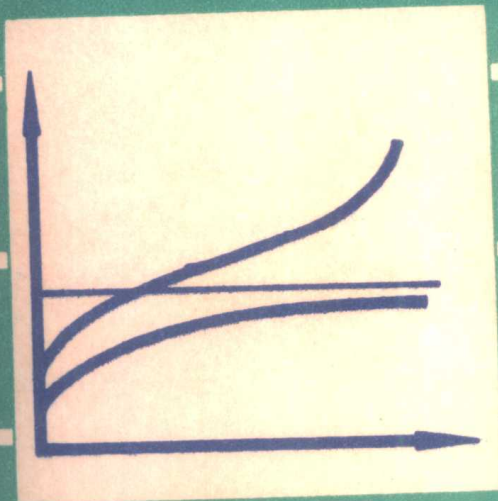


流变力学原理

及其在岩土工程中的应用

周德培 等编著
郑鸿泰 主审



西南交通大学出版社

责任编辑 李彤梅
封面设计 郑 宏

ISBN 7-81022-875-7



9 787810 228756 >

ISBN 7-81022-875-7/T · 161

定价：15.00 元

流变力学原理 及其在岩土工程中的应用

编著 周德培 朱本珍
毛坚强
主审 郑鸿泰

江苏工业学院图书馆
藏书章

西南交通大学出版社

内 容 提 要

本书结合岩土工程的实际问题,讲解流变力学的一些原理及其应用方法。内容包括岩土工程材料在动、静力作用下的流变力学性质;粘弹性体的应力分析;室内和现场试验理论与方法;试验数据的分析处理;长期强度及流变参数的确定等。对地下结构受力和变形的时间效应给出了理论解析和有限元分析;还根据滑坡动态规律、滑带土流变特性,提出了滑坡的分级超前预报模式。除第九章外每章末还附有相应的习题,以便读者练习。

本书以较为浅显的数理力学知识阐述了有关的流变力学原理,通俗易懂,实用性强,便于自学。因此除作为研究生教材外,也可供岩土工程界的工程技术人员、科研工作者及本科高年级学生阅读。

流变力学原理及其在岩土工程中的应用

周德培 等编著

*

西南交通大学出版社出版发行

(成都 二环路北一段 610031)

新华书店经销

郫县印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 1/16 印张: 14.875

字数: 358 千字 印数: 1—1000 册

1995 年 12 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7—81022—875—7/T·161

定价: 15.00 元

序

我高兴地粗阅了由西南交通大学岩土工程研究所副教授周德培博士撰写拟新近交付出版的这本学术专著《流变力学原理及其在岩土工程中的应用》，感到确实是一本好书，希望能尽早问世以应当前这方面的工作急需。

记得多年以前我曾去峨眉主持过周博士的学位论文答辩。当时他以优异成绩通过了他在这一学科领域深入钻研而完成的论文，他的答辩曾受到与会评委们的高度赞许；现在，周博士百尺竿头、更上层楼，经过这些年的进一步研究与教学实践，在博士论文的基础上又有许多新的见地和提高。因此，他的这本新作对我来说就倍感亲切和受到鼓舞。

众所周知，“他山之石可以攻玉”。当今各相关学科之间的学术交叉和彼此融合，进而在其结合点上派生新的学科分支，正是衍生和发展新兴学科的一种趋向。岩土流变力学学科自然也不例外。它的研究领域十分广阔：在理论探讨上，它研究各类材料的流变属性，包括蠕变、应力松弛和材料长期强度问题；需要建立繁复的物性方程，识别合适的模型理论及其参数估计，以及寻找粘弹塑性问题的求解方法。在工程应用实践方面，它涉及研制各类新型的测试、实验仪器设备，探讨流变岩（土）介质与支护结构相互作用的耦合问题，以指导工程设计与施工。以上方面的一些主要内容在本书中都有详尽细致的阐述，这是十分难能可贵的。

工程流变学科是一门既富理论内涵，又有重要工程应用前景的研究热点，它的发展正方兴未艾，这是可以预期的。

我衷心祝愿本书的出版，它将给繁荣昌盛的我国岩土力学与工程界增添一股浓郁的学术芬芳，深信它必将得到广大岩土力学工作者的欢迎，并从中受到教益。

孙钧

1985年7月于同济大学

2000/10

前 言

岩土材料是流变体。在一定的应力条件下,其流变力学性质就会明显表现出来。例如隧洞开挖后在二次应力场作用下围岩表现出明显的蠕变性;设置衬砌后围岩压力会随时间变化;边坡内软弱材料在地应力作用下的蠕变会逐渐形成滑动面从而酿成滑坡等。在这些岩土工程问题中,一个显著的特点是岩土材料及工程结构物的应力、变形、强度等力学性质都与时间有关。现在人们已清楚地认识到,只有用流变力学的原理去分析解决这些问题,才能得到较为合理的结果。因此在岩土工程的设计和施工中了解流变力学原理及其工程应用的知识是很重要的。

本书是根据笔者多年从事流变力学教学和科研成果撰写而成的,希望在该学科领域提供一本较全面的研究生教材。因此全书内容较多,共分九章。前四章除了介绍流变力学的一些基本概念外,着重论述了线性粘弹性理论;讨论了在动、静力作用下线性粘弹性体的反应,以及线性粘弹性问题的求解方法,包括直接解法和弹性—粘弹性对应原理的间接解法。第五章简述了非线性流变力学问题。第六、七两章介绍了流变力学问题的室内和现场试验的原理与方法,岩石、土、混凝土等材料的流变性质。第八章阐述了地下结构粘弹性问题的解析解和有限元解法。第九章介绍了滑坡的动态规律及其运动机制,提出了分级超前预报模式。除第九章外各章末都附有相应的习题,以便读者练习。

本书的编著,力求通俗易懂,尽量避免复杂的数学推演。着眼于讲清概念、解题思路和方法。希望读者在学完本书后,除了掌握流变力学的基本原理、实验理论和方法外,还能在实验数据的分析处理、流变参数的选择,以及分析、解决岩土工程流变力学问题的能力等方面有较大提高。倘能如此,笔者甚感欣慰。

本书§8.5和§8.6两节由毛坚强讲师撰写,第九章由铁道科学研究院西北分院朱本珍副研究员撰写,其余各章节均由周德培副教授撰写。全书完稿后,郑鸿泰教授审阅了全书,并着重审阅了第一至五章和第九章;电力工业部成都勘测设计院科研所雷承第高级工程师审阅了第六、七两章;徐文焕教授审阅了第八章。笔者根据审稿人提出的意见作了修改或补充。中国科学院院士、中国岩石力学与工程学会理事长、同济大学孙钧教授也审阅了书稿,并为本书作序。我校图书馆李桂蓉老师还为本书的撰写查阅了资料并作了大量文整工作。另外,本书的出版得到了西南交通大学出版基金的资助。笔者在此一并致以深切的谢意。

由于笔者理论水平和实践经验有限,书中内容难免会有欠缺、不妥甚至谬误之处,恳请各位专家、学者和广大读者批评指正。

周 德 培

1994年10月于西南交通大学

目 录

第一章 材料的弹性和非弹性.....	1
§ 1.1 弹 性	1
§ 1.2 非线性变形	6
§ 1.3 塑 性	8
§ 1.4 粘 滞 性	9
§ 1.5 非线性粘滞性.....	12
§ 1.6 蠕变和松弛.....	13
§ 1.7 流 变 体	16
习 题	18
参考文献	18
第二章 线性粘弹性体的本构方程	20
§ 2.1 两个基本元件及粘弹性固体和流体.....	20
§ 2.2 Maxwell 体	22
§ 2.3 Kelvin 体	25
§ 2.4 标准线性固体.....	27
§ 2.5 Burgers 体	30
§ 2.6 线性粘弹性模型及微分型本构方程的特点.....	32
§ 2.7 粘弹性模型及流变常数的确定.....	36
§ 2.8 简单应力状态下粘弹性体微分型本构方程的一般形式.....	40
§ 2.9 蠕变柔度和松弛模数.....	44
§ 2.10 线性粘弹性体的积分型本构方程	46
§ 2.11 三维线性粘弹性体的本构方程	49
习 题	51
参考文献	52
第三章 线性粘弹性体的应力分析	54
§ 3.1 线性粘弹性问题的解析法.....	54
§ 3.2 纯弯曲梁.....	58
§ 3.3 粘弹性地基上的弹性基础梁.....	62

§ 3.4 粘弹性的厚壁圆筒	64
习 题	68
参考文献	71
第四章 振动荷载作用下线性粘弹性体的性质	73
§ 4.1 振动荷载及复蠕变柔度和复松弛模数	73
§ 4.2 粘弹性体的耗散能	75
§ 4.3 一些粘弹性体的复松弛模数	76
§ 4.4 E^* 与 $E(t)$ 及 J^* 与 $J(t)$ 的关系	78
§ 4.5 谐振荷载下粘弹性体的动态反应	81
§ 4.6 线性粘弹性体的谐激励振动	85
习 题	87
参考文献	88
第五章 非线性流变力学性质	89
§ 5.1 概 述	89
§ 5.2 塑性元件	89
§ 5.3 粘弹塑模型	91
§ 5.4 粘弹塑强化模型	93
§ 5.5 非线性流变体的本构方程	95
§ 5.6 三维积分型非线性粘弹性体本构方程	98
§ 5.7 非线性流变问题的求解方法	100
习 题	105
参考文献	105
第六章 岩土工程中的流变力学试验	107
§ 6.1 概 述	107
§ 6.2 岩土工程材料的蠕变试验	107
§ 6.3 影响蠕变试验结果的因素	110
§ 6.4 蠕变试验中的荷载	113
§ 6.5 应力 应变的量测	115
§ 6.6 松弛试验	116
§ 6.7 试验结果分析与参数的确定	117
§ 6.8 动力试验	122
§ 6.9 流变力学问题的模型试验——模型的相似关系	123
§ 6.10 隧道结构的模型试验	126
§ 6.11 现场试验与量测	128
习 题	132
参考文献	133

第七章 几种岩土工程材料的流变力学性质	135
§ 7.1 概 述	135
§ 7.2 岩石抗拉蠕变性	135
§ 7.3 岩石单轴压缩的蠕变与松弛	139
§ 7.4 多轴应力状态下岩石的蠕变性	143
§ 7.5 岩石的蠕变方程	147
§ 7.6 岩石的长期强度	150
§ 7.7 土的蠕变性	153
§ 7.8 混凝土的蠕变性	154
习 题	160
参考文献	160
第八章 地下结构的粘弹塑性分析	163
§ 8.1 概 述	163
§ 8.2 弹性介质中圆形隧道结构的解	164
§ 8.3 粘弹性介质中圆形隧道结构的解	171
§ 8.4 均匀地应力场中圆形隧道的粘弹塑性解	180
§ 8.5 有限元法的基本概念及粘性材料的本构关系	184
§ 8.6 流变力学问题有限元法公式的建立及实施	196
习 题	204
参考文献	204
第九章 流变力学在滑坡分析与预报中的应用	205
§ 9.1 概 述	205
§ 9.2 滑坡的动态类型及其运动机制分析	206
§ 9.3 滑带土的流变性质与滑坡的时间预报	214
§ 9.4 天水某地滑坡滑带土的流变特征	217
§ 9.5 天水某地滑坡分级预报及其模式	221
参考文献	225
附录 拉普拉斯变换	226

第一章 材料的弹性和非弹性

§ 1.1 弹 性

材料的弹性指由这种材料组成的物体在外力作用下,其形状和体积发生改变,外力撤除后又能恢复到原来形状和体积的性质。可恢复的变形称为弹性变形。许多材料都具有弹性,但液体和气体材料,仅具有恢复其体积的性质。各种材料的弹性表现程度是不同的,对于固体材料可由实验测出其应力—应变曲线加以分析。图 1.1a 是一种钢材在单向拉伸中测得的应力—应变曲线。OA 段是直线段,此时在外力作用下产生拉应力 σ 与材料发生的应变 ϵ 成正比。A 点对应的应力 σ_e 称为材料的弹性比例极限。过 A 点后 σ 和 ϵ 不成正比, B 点对应的应力 σ_s 称为材料的弹性极限。因此在达到 B 点前的变形都是弹性变形。换言之,当应力达到 σ_s 时,再卸载到零,材料产生的应变 ϵ_e 会完全消失。许多金属材料在单向拉伸时,都具有明显的比例极限,而且当加载到 A 点时,然后再卸载,卸载曲线和加载曲线 OA 重合。这种性质叫可逆线弹性,其应力—应变关系服从虎克定律,具有这种特性的材料称为线弹性材料,又称为线弹性体、理想弹性体或虎克体。在图 1.1b 中,应力—应变曲线是非线性的,在加载到某点 E 再卸载时,仍沿加载曲线卸载到 0 点,这种性质叫非线性可逆弹性。对于岩石、土等非金属材料,应力—应变曲线一般是非线性的,如图 1.1c 所示。在某点 D 卸载时,卸载曲线与加载曲线不重合,而沿 DA 卸载到零,瞬时恢复的弹性变形是 ϵ_e 。若 D 点对应的应力不大,材料无永久变形,OA 段的应变将随时间而逐渐恢复到零,这是材料的弹性滞后性质,也称为弹性后效。这类材料表现出非线性非可逆弹性。图 1.1c 中曲边形 ODAO 的面积表示了材料的非弹性变形所消耗的能量。此面积越小,材料的弹性表现越显著,卸载时可恢复的弹性应变 ϵ_e 则越大。因此这类材料在加载曲线上难以看出其弹性表现程度,只能根据卸载特性及卸载时测得的 ϵ_e 的值来衡量。

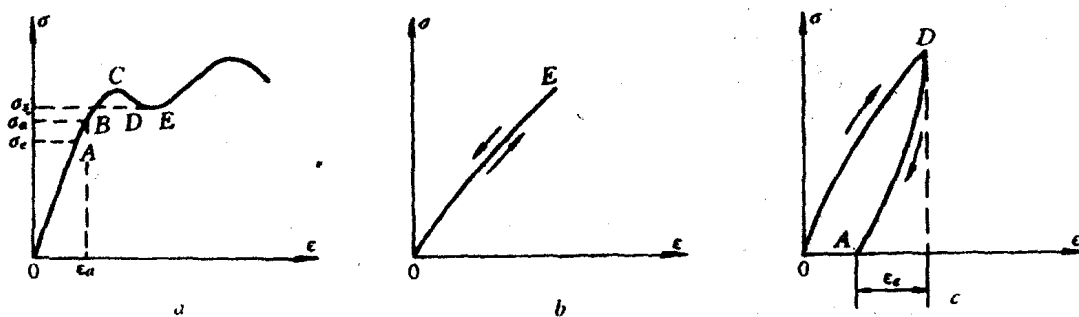


图 1.1 应力—应变曲线

在弹性力学中,对线弹性体的研究已较为成熟。为以后章节中的引用,下面简述求解线弹性问题的基本方程^[1,1]。

弹性体受外力作用会发生变形,其内部各点产生相对位移,同时在内部形成应力场和应

变场。在三维空间，例如在直角坐标系 $oxyz$ 中考虑此问题时，物体任一点，有六个应力分量函数 $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}, \tau_{yz}, \tau_{zx}$ ，组成了该点的应力状态；同时有六个应变分量函数 $\epsilon_x, \epsilon_y, \epsilon_z, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{zx}$ ，组成了该点的应变状态；另外还有三个位移分量函数 u, v, w ，分别对应了该点在 x, y, z 方向的位移。这 15 个未知函数通过下面 15 个方程来确定，即

1. 静力平衡方程

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial z} + X &= \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \\ \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} + Y &= \rho \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} \\ \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} + Z &= \rho \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} \end{aligned} \right\} \quad (1.1)$$

用张量表示则为

$$\sigma_{ij,j} + X_i = \rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} \quad (1.2)$$

其中 X_i 和 u_i 是沿坐标方向单位体积的体积力分量和位移分量，在静力或准静力作用下，惯性力 $\rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} = 0$ ， ρ 是物体密度。

2. 几何方程

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_{xx} &= \frac{\partial u}{\partial x}, & \epsilon_{xy} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \\ \epsilon_{yy} &= \frac{\partial v}{\partial y}, & \epsilon_{yz} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \right) \\ \epsilon_{zz} &= \frac{\partial w}{\partial z}, & \epsilon_{zx} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z} \right) \end{aligned} \right\} \quad (1.3)$$

或
$$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2} (u_{i,j} + u_{j,i}) \quad (1.4)$$

应注意式(1.3)括号中的项定义了工程剪应变，即 $\gamma_{xy} = \partial u / \partial y + \partial v / \partial x$, $\gamma_{yz} = \partial v / \partial z + \partial w / \partial y$, $\gamma_{zx} = \partial w / \partial x + \partial u / \partial z$ ，式(1.3)左边应变为张量应变，因而

$$\epsilon_{xy} = \frac{1}{2} \gamma_{xy}, \quad \epsilon_{yz} = \frac{1}{2} \gamma_{yz}, \quad \epsilon_{zx} = \frac{1}{2} \gamma_{zx}$$

3. 相容方程

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial^2 \epsilon_{xx}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \epsilon_{yy}}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y}, & 2 \frac{\partial^2 \epsilon_{xz}}{\partial y \partial z} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \gamma_{xz}}{\partial y} + \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} \right) \\ \frac{\partial^2 \epsilon_{yy}}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 \epsilon_{zz}}{\partial y^2} &= \frac{\partial^2 \gamma_{yz}}{\partial y \partial z}, & 2 \frac{\partial^2 \epsilon_{yz}}{\partial x \partial z} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{\partial \gamma_{xz}}{\partial y} + \frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial z} + \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial x} \right) \\ \frac{\partial^2 \epsilon_{zz}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \epsilon_{xx}}{\partial z^2} &= \frac{\partial^2 \gamma_{zx}}{\partial z \partial x}, & 2 \frac{\partial^2 \epsilon_{zx}}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial z} \left(-\frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z} + \frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \gamma_{xz}}{\partial y} \right) \end{aligned} \right\} \quad (1.5)$$

或
$$\epsilon_{ij,k} + \epsilon_{ki,j} = \epsilon_{ik,j} + \epsilon_{jk,i} \quad (1.6)$$

相容方程是根据几何方程导出的，两者只应用其中之一。

4. 本构方程

• 本书中应力与应变正负号规定与岩石力学相同。

对于各向同性材料，以应变表示应力，则有

$$\left. \begin{aligned} \sigma_x &= 2G\epsilon_x + \lambda\epsilon_{kk} & \tau_{xy} &= 2G\gamma_{xy} \\ \sigma_y &= 2G\epsilon_y + \lambda\epsilon_{kk} & \tau_{yz} &= 2G\gamma_{yz} \\ \sigma_z &= 2G\epsilon_z + \lambda\epsilon_{kk} & \tau_{zx} &= 2G\gamma_{zx} \end{aligned} \right\} \quad (1.7)$$

或 $\sigma_{ij} = 2G\epsilon_{ij} + \lambda\epsilon_{kk}\delta_{ij} \quad (1.8)$

以应力表示应变，则为

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_x &= \frac{1}{E}[\sigma_x - \mu(\sigma_y + \sigma_z)], & \gamma_{xy} &= \frac{1+\mu}{E} \cdot \tau_{xy} \\ \epsilon_y &= \frac{1}{E}[\sigma_y - \mu(\sigma_x + \sigma_z)], & \gamma_{yz} &= \frac{1+\mu}{E} \cdot \tau_{yz} \\ \epsilon_z &= \frac{1}{E}[\sigma_z - \mu(\sigma_x + \sigma_y)], & \gamma_{zx} &= \frac{1+\mu}{E} \cdot \tau_{zx} \end{aligned} \right\} \quad (1.9)$$

或 $\epsilon_{ij} = \frac{1+\mu}{E} \cdot \sigma_{ij} - \frac{\mu}{E} \cdot \sigma_{kk}\delta_{ij} \quad (1.10)$

其中 $\sigma_{kk} = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z, \quad \epsilon_{kk} = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z$

均质各向同性的线弹性体有 5 个弹性常数，即弹性模量 E 、剪切模量 G 、拉梅常数 λ 、体积弹性模量 K 和泊松比 μ ，其中仅两个是独立的，它们之间的相关性如表 1.1 所示。方程 (1.8) 和 (1.10) 分别是用 G 、 λ 和 E 、 μ 表示的，也可用其它两个常数表示，例如改用 G 、 K 表示，则有

$$\sigma_{ij} = \left(K - \frac{2G}{3} \right) \epsilon_{kk}\delta_{ij} + 2G\epsilon_{ij} \quad (1.11)$$

$$\epsilon_{ij} = \left(\frac{1}{9K} - \frac{1}{6G} \right) \sigma_{kk}\delta_{ij} + \frac{1}{2G}\sigma_{ij} \quad (1.12)$$

各弹性常数间的关系

表 1.1

	G	E	G	K	E	K	G	μ	E	μ	K	μ	λ	G
E			$\frac{9GK}{3K+G}$				$2G(1+\mu)$				$3K(1-2\mu)$		$\frac{G(3\lambda+2G)}{\lambda+G}$	
G					$\frac{3EK}{9K-E}$				$\frac{E}{2(1+\mu)}$		$\frac{3K(1-2\mu)}{2(1+\mu)}$			
K	$\frac{EG}{9G-3E}$						$\frac{2G(1+\mu)}{3(1-2\mu)}$		$\frac{E}{3(1-2\mu)}$				$\frac{2G}{3} + \lambda$	
μ	$\frac{E}{2G} - 1$		$\frac{3K-2G}{2(3K+G)}$		$\frac{1}{2} \left(1 - \frac{E}{3K} \right)$								$\frac{\lambda}{2(\lambda+G)}$	
λ	$\frac{(E-2G)G}{3G-E}$		$K - \frac{2G}{3}$		$\frac{3K(3K-E)}{9K-E}$		$\frac{2G\mu}{1-2\mu}$		$\frac{E\mu}{(1+\mu)(1-2\mu)}$		$\frac{3K\mu}{1+\mu}$			

应力张量 σ_{ij} 可分解为应力球形张量 $\sigma_0\delta_{ij}$ 和应力偏斜张量 s_{ij} ，即

$$\sigma_{ij} = s_{ij} + \sigma_0\delta_{ij} \quad (1.13)$$

对于应变张量也可作同样的分解

$$\epsilon_{ij} = e_{ij} + \epsilon_0\delta_{ij} \quad (1.14)$$

s_{ij} 使物体产生形状改变,相应的变形是应变偏量 e_{ij} 。 σ_0 使物体产生体积改变,相应的变形是 ϵ_0 ,因而本构方程还可下式表示:

$$s_{ij} = 2Ge_{ij}, \quad \sigma_0 = 3K\epsilon_0 \quad (1.15)$$

其中 $\sigma_0 = \sigma_{kk}/3$, $\epsilon_0 = \epsilon_{kk}/3$ 。求解弹性力学问题就是在已知物体形状、材料性质及体积力后,寻求满足给定边界条件(如果是动力学问题还要给出初始条件)下,上述方程组的解。弹性力学边界条件分为三类。

1. 应力边界条件

假设在边界 Γ 上,作用在单位面积上的应力矢量为 T_i ,边界上某点的应力矢量 T_i 与该点的应力分量之间有下列关系:

$$\left. \begin{aligned} T_x &= l\sigma_x + m\tau_{xy} + n\tau_{xz} \\ T_y &= l\tau_{yx} + m\sigma_y + n\tau_{yz} \\ T_z &= l\tau_{zx} + m\tau_{zy} + n\sigma_z \end{aligned} \right\} \quad (1.16)$$

或 $T_i = a_j \sigma_{ij} \quad (1.17)$

其中 a_j 为边界上该点外法线的方向余弦,在 $oxyz$ 坐标系中为 l, m, n 。

2. 位移边界条件

在部分或全部边界 Γ 上,给定的位移分量为

$$\left. \begin{aligned} u_i &= f_1(x_1, x_2, x_3) \\ u_r &= f_2(x_1, x_2, x_3) \\ u_s &= f_3(x_1, x_2, x_3) \end{aligned} \right\} \quad (1.18)$$

f_i 为已知函数。

3. 混合边界条件

即边界上既有规定的应力也有给定的位移。

一些弹性力学问题,在一定条件下可简化为平面问题,从而在二维坐标系例如 oxy 中分析。此时物体中的位移、应力、应变等函数仅与 x, y 坐标有关。弹性力学中有两类平面问题,即平面应力和平面应变。弹性体中的应力、应变、位移分量函数分别为:

对于平面应变问题

位移: $u = u(x, y), \quad v = v(x, y), \quad w = 0$

应变: $\epsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \epsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \gamma_{xy} = \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \gamma_{xz} = \gamma_{yz} = \epsilon_z = 0$

应力: $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z, \tau_{xy}$ 均不为零, $\sigma_z = \mu(\sigma_x + \sigma_y)$

$$\tau_{xz} = \tau_{yz} = 0$$

对于平面应力问题

位移: $u = u(x, y), \quad v = v(x, y), \quad w = w(x, y)z$

应变: $\epsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \epsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \gamma_{xy} = \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}, \quad \epsilon_z = -\frac{\mu}{E}(\sigma_x + \sigma_y)$

$$\gamma_{xz} = \gamma_{yz} = 0$$

应力: $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ 均不为零

$$\tau_{xz} = \tau_{yz} = \sigma_z = 0$$

求解弹性平面问题的基本方程如下:

1. 平衡方程

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + X &= 0 \\ \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + Y &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (1.19)$$

2. 几何方程

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_x &= \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \epsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \gamma_{xy} &= \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \end{aligned} \right\} \quad (1.20)$$

或

$$\frac{\partial^2 \epsilon_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \epsilon_y}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y} \quad (1.21)$$

3. 本构方程

对于平面应力:

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_x &= \frac{1}{E} (\sigma_x - \mu \sigma_y) \\ \epsilon_y &= \frac{1}{E} (\sigma_y - \mu \sigma_x) \\ \gamma_{xy} &= \frac{2(1+\mu)}{E} \tau_{xy} \end{aligned} \right\} \quad (1.22)$$

或

$$\left. \begin{aligned} \sigma_x &= \frac{E}{1-\mu^2} (\epsilon_x + \mu \epsilon_y) \\ \sigma_y &= \frac{E}{1-\mu^2} (\epsilon_y + \mu \epsilon_x) \\ \tau_{xy} &= \frac{E}{2(1+\mu)} \cdot \gamma_{xy} \end{aligned} \right\} \quad (1.23)$$

在式(1.22)和(1.23)中, 以 $E/(1-\mu^2)$ 、 $\mu/(1-\mu)$ 分别代替 E 、 μ , 则得到平面应变问题的本构方程。

4. 对于应力边界条件

$$\left. \begin{aligned} T_x &= l\sigma_x + m\tau_{xy} \\ T_y &= l\tau_{xy} + m\sigma_y \end{aligned} \right\} \quad (1.24)$$

根据平衡方程、几何方程、本构方程, 在体积力为常量的条件下可得出下列双谐方程:

$$\nabla^4 \varphi = 0 \quad (1.25)$$

其中, $\nabla^2 = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2$ 为拉普拉斯算子, 应力函数 φ 与应力分量之间的关系为

$$\sigma_x = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2}, \quad \sigma_y = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}, \quad \tau_{xy} + X_x + Y_x = -\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y}$$

因此求解弹性力学平面问题归结为寻求满足式(1.25)的应力函数 φ , 并使所得的解满足边界条件。当体积力为常量, 并且弹性体的尺寸、形状及外力相同时, 由平面应变及平面应力问题所得到的应力分布完全相同, 但应变分布不同。另外, 满足密切尔(J. H. Michell)条件的平面

应变及平面应力问题中, 应力分布与材料弹性常数无关。密切尔条件: 在不考虑体积力的线弹性平面问题中, 若弹性体为单连通域或多连通域, 而且在每个闭合边界上, 外力的合力为零, 或可化为一个力偶, 则弹性体中的应力分布与材料弹性常数无关^[1,1]。在图 1-2 中, a 、 b 、 c 满足密切尔条件, 而 d 、 e 不满足此条件。

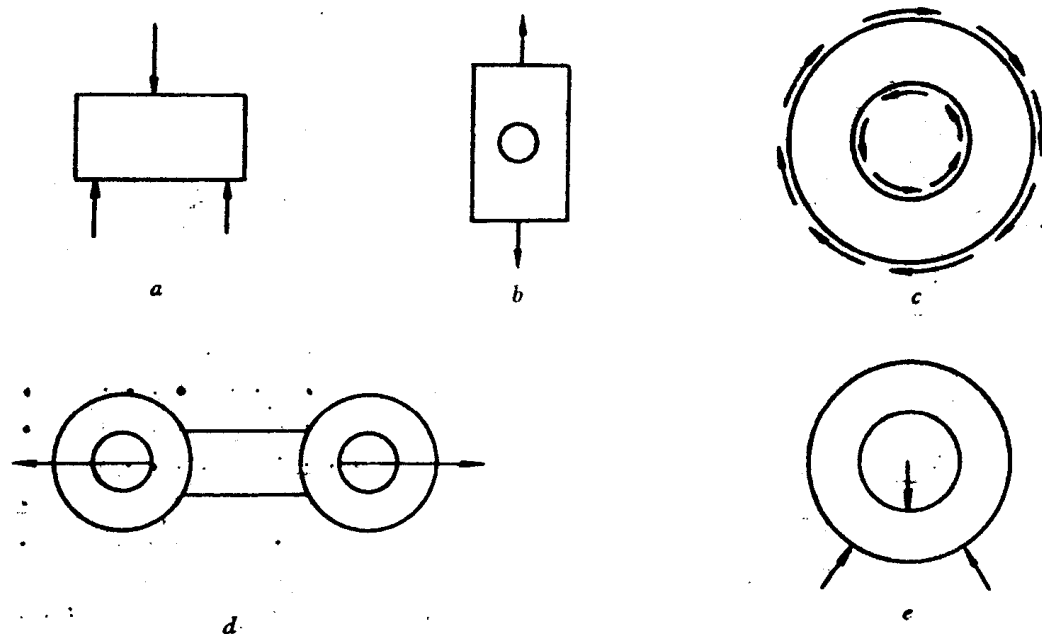


图 1.2 判断能否满足密切尔条件的图示

§ 1.2 非线性变形

有些材料在外力作用下, 物体中的应力与应变之间不是线性的, 而是非线性的, 这属于材料非线性。下面介绍描述非线性应力—应变关系的几种数学表达式。

幂次关系 幂次关系的应力—应变曲线如图 1.3 所示。用下列幂次关系描述此曲线, 即

$$\tau_i = A\gamma_i^m \quad (1.26)$$

其中 τ_i 和 γ_i 分别是剪应力强度和剪应变强度, A 是变形系数, m 是硬化系数, $0 \leq m \leq 1$ 。用应力和应变张量的三个主值表示 τ_i 和 γ_i , 则有

$$\tau_i = \frac{1}{\sqrt{6}} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}$$

$$\gamma_i = \sqrt{\frac{2}{3}} \sqrt{(\epsilon_1 - \epsilon_2)^2 + (\epsilon_2 - \epsilon_3)^2 + (\epsilon_3 - \epsilon_1)^2}$$

在纯剪切时, 式(1.26)取如下形式:

$$\tau = A\gamma^m \quad (1.26A)$$

在单轴压缩或拉伸时, 式(1.26)取如下形式:

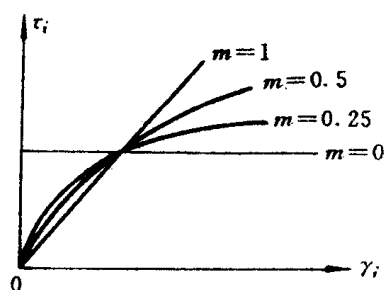


图 1.3 幂次关系的应力—应变曲线

$$\sigma_x = A_x \epsilon_x^m \quad (1.26B)$$

式中, $A_x = A \cdot [2(1+\mu)]^m \cdot 3^{0.5(1-m)}$, 参数 A_x 是沿 x 方向单轴拉伸或压缩的变形模量, A 是纯剪变形模量。

严格地讲, 幂次关系有其缺点: 首先, m 值不能赋予任何物理意义; 其次, 在 $\gamma_i \rightarrow 0$ 时, $d\tau_i/d\gamma_i \rightarrow \infty$, 这意味着在 $\gamma_i \rightarrow 0$ 时, 变形模量 $d\tau_i/d\gamma_i \rightarrow \infty$ 。也就是说初始切线模量为无穷大, 这与实际材料的性质相差较大。当 $\gamma_i \rightarrow \infty$ 时, $d\tau_i/d\gamma_i$ 以很慢的速率趋于零, 即不容易出现流动状态, 物体将无限制地变化。这种性质在粘性压缩下能出现, 但在剪切尤其在拉伸情况下不会出现。但由于函数关系简单, 而且与一些材料如部分岩石、土的试验结果较吻合, 因此在描述非线性变形时, 有时也采用幂次关系。

分数—线性关系 应力—应变之间的关系为

$$\tau_i = \frac{G_0 \tau_i}{\tau_i + G_0 \gamma_i} \cdot \gamma_i \quad (1.27)$$

式中有 G_0 和 τ_i 两个参数, 其物理意义解释如下。

改写式(1.27)为

$$\frac{\tau_i}{\gamma_i} = \frac{G_0 \tau_i}{\tau_i + G_0 \gamma_i}$$

当 $\gamma_i \rightarrow 0$ 时, $\tau_i/\gamma_i \rightarrow G_0$, 因此 G_0 为相应无穷小变形时的初始剪切模量。如果 $\gamma_i \rightarrow \infty$, 由式(1.27)可得 $\tau_i \rightarrow \tau_i$ 。因此 τ_i 为变形无限发展时所达到的应力极限值, 即流动极限。在单轴压缩或拉伸时, 式(1.27)可改写为

$$\sigma_x = \frac{E_0 \sigma_i}{\sigma_i + E_0 \epsilon_x} \cdot \epsilon_x \quad (1.28)$$

此时 E_0 和 σ_i 分别是初始模量和流动极限。

式(1.27)和(1.28)所确定的剪切和压缩模量为

$$G(\gamma_i) = \frac{G_0 \cdot \tau_i}{\tau_i + G_0 \gamma_i}, \quad E(\epsilon_x) = \frac{E_0 \sigma_i}{\sigma_i + E_0 \epsilon_x} \quad (1.29)$$

当 τ_i 或 σ_i 趋向于无穷大时, $G(\gamma_i) = G_0$, $E(\epsilon_x) = E_0$, 此时式(1.27)和(1.28)变成线性的虎克定律。分数—线性关系既描述材料极限状态之前的情况, 又描述材料极限状态, 并且包括了变形指标 G_0 和强度指标 τ_i 。

双曲线关系 一些材料在三轴压缩时, 得出的应力—应变曲线近似为双曲线, 可写成下列方程:

$$R = \frac{\epsilon}{a + b\epsilon} \quad (1.30)$$

$$\text{或} \quad \frac{\epsilon}{R} = a + b\epsilon \quad (1.31)$$

其中 R 是主应力差, a 、 b 为实验常量。现根据方程式(1.30)先确定初始弹性模量 E_i , 即

$$E_i = \left(\frac{R}{\epsilon} \right)_{\epsilon \rightarrow 0} = \frac{1}{a}$$

极限抗压强度 R_{∞} 为: $R_{\infty} = (R)_{\epsilon \rightarrow \infty} = 1/b$

上式也是方程(1.30)的渐近线, 方程(1.30)的曲线如图 1.4 所示。

应力和体积变形之间的非线性关系也可用幂次关系表示, 即

$$\sigma_0 = D \epsilon_0^n \quad (1.32)$$

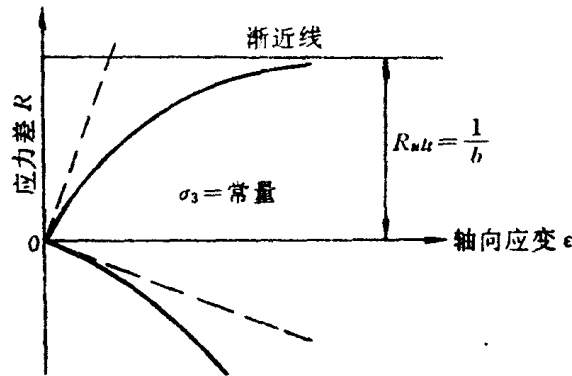


图 1.4 双曲线关系的应力—应变曲线

也可用下列分数—线性关系表示:

$$\sigma_0 = \frac{K_n \cdot \epsilon_1}{\epsilon_1 - \epsilon_0} \cdot \epsilon_0 \quad (1.33)$$

式(1.32)和式(1.33)中 D 、 n 、 K_n 、 ϵ_0 是常数, 由实验确定。

§ 1.3 塑 性

加在材料上的力若达一定值后, 材料的变形将明显增加, 或应力保持不变而变形不断增加(如图 1.1a 中的 DE 段), 即形成塑性流动, 卸载时产生不可恢复的永久变形, 此时我们说材料进入塑性状态, 表现出塑性特性。材料的塑性一般要在应力达到一定程度时才明显表现出来。对于有明显屈服极限 σ_s 的金属材料, 仅当施加在材料上的应力达到 σ_s 时, 才会出现塑性流动, 产生很大的塑性变形。要判断材料是否进入塑性状况, 这在单轴拉伸、压缩或纯剪切等简单应力状态下是比较容易的, 只需判断施加的应力是否到达屈服极限就可以了。但在三维应力状态下, 它是一点应力分量的综合指标, 要根据一定屈服条件来判断。另一方面塑性流动仅当施加在物体上的应力达到或超过 σ_s 时才出现, 是在一定应力下发生的无限制塑性变形, 它和以后我们将讲到的粘滞性流动有相同之处, 也有不同之处, 其差别以后将予以说明。一些岩石、土等材料的应力—应变曲线具有明显的不可逆非线性特性, 无明显屈服极限。即使在低应力下, 也具有塑性。在低应力下卸载时仍有永久变形就可说明这一点。岩石在三轴高压下具有显著塑性, 图 1.5 是白云岩的测试结果。它说明岩石的塑性要在应力达到一定值后才显现出来, 而且具有塑性强化的性质。

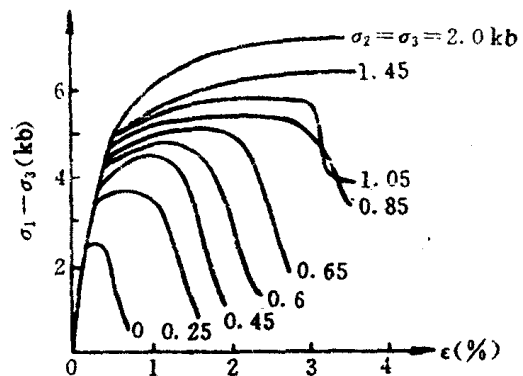


图 1.5 Dunham 白云岩常规三轴压缩试验得出的应力—应变曲线^[1.1]
注: 图中 kb 为非国际单位制单位, 它与国际单位制单位的换算关系为 1 kb = 100 MPa

在实际解决塑性力学问题时, 常常根据具体情况将应力—应变曲线加以简化, 从而得出

理想的力学介质模型。较常用的简化模型有以下几种。

1. 理想刚塑性模型

图 1.6 是理想刚塑性体，其特点是当应力 σ 达到屈服极限 σ_s 前，材料的变形很小，把材料视为不变形体。当 $\sigma = \sigma_s$ ，进入塑性状态时，材料丧失了继续抵抗外力的能力，其变形出现塑性流动。

2. 理想弹塑性体

图 1.7 是理想弹塑性体的应力—应变曲线。它所表示的材料的特点为： $\sigma < \sigma_s$ 时，材料是线弹性体；当 $\sigma = \sigma_s$ 时，弹性应变达到最大值 ϵ_s ，材料进入塑性状态，出现塑性流动，且具有理想塑性的性质。这种材料的应力—应变关系为

$$\sigma = E\epsilon, \quad \epsilon \leq \epsilon_s = \sigma_s / E$$

$$\sigma = \sigma_s, \quad \epsilon > \epsilon_s = \sigma_s / E$$

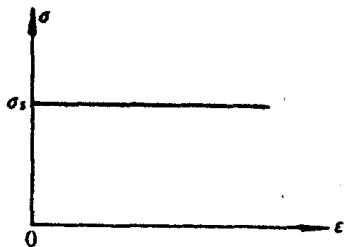


图 1.6 理想刚塑性体

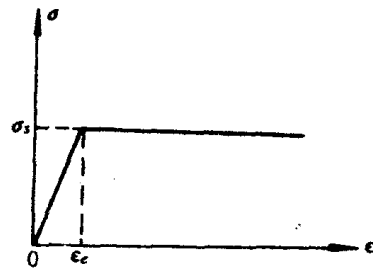


图 1.7 理想弹塑性体

3. 线性强化弹塑性体

其应力—应变关系如图 1.8 所示，它是将实际的非线性应力—应变曲线简化为两条折线。对于无明显 σ_s ，且在一定应力后表现出塑性强化性质的材料，是较为适用的。这种材料的应力—应变关系为

$$\sigma = E\epsilon, \quad \epsilon \leq \epsilon_s = \sigma_s / E$$

$$\sigma = \sigma_s + E_1 \cdot (\epsilon - \epsilon_s), \quad \epsilon > \epsilon_s$$

E 和 E_1 分别是两段直线的斜率， E_1 是强化模量。

一些材料的应力—应变曲线是非线性的，不但无明显 σ_s ，而且在加载初期的应力—应变曲线也是非线性的。这些材料也具有塑性强化性质，此时也可用 § 1.2 节介绍的非线性应力—应变曲线的几种数学表达式来描述其塑性强化，例如幂次关系、分数—线性关系、双曲线关系等。

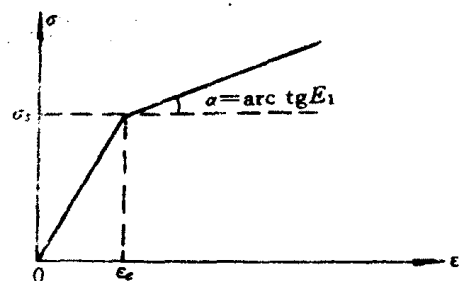


图 1.8 线性强化弹塑性体

§ 1.4 粘 滞 性

物体在应力作用下，内部质点发生相对位移时表现出来的抵抗位移的特性称为粘滞性，又称为内摩擦性。固体材料在一定条件下，即使受恒定外力作用，变形也会随时间逐渐增加，内部质点也会做相对位移，也具有粘滞性。具有一定粘度的液体或气体也具有粘滞性。把粘滞性称为内摩擦性是考虑到物体（固体、液体、气体）内部质点相互位移时，质点相互接触产生的摩擦力，阻碍了质点间的相互位移。它和物理学中讲到的两固体表面间的摩擦有不同之处，

为了区别起见,把后者称为外摩擦。外摩擦是指固体之间的相互作用,发生在接触处并阻止固体之间相对位移的力。外摩擦有静摩擦和动摩擦之分,而内摩擦现在尚未作这样的划分,统一称为内摩擦。

牛顿最早(1687)研究了流体的粘滞特性。他确定了“液体颗粒未充分滑动”时,液体对流动的抵抗力与质点相互位移的剪切速度成正比。粘滞性流动在大于零的任意剪应力下产生,且以固定速度 $\dot{\gamma} = d\gamma/dt = \text{常数}$ 发展(本书中字母上方的圆点“ $\cdot$ ”表示该字母代表的与时间有关的物理量对时间 t 求导数)。此速度与剪应力成正比(图 1.9b 中的曲线 1)。粘滞性流动变形完全是不可逆的。满足上述条件的液体称为理想粘滞性液体或牛顿液体。液体的粘性流动是在大于零的应力作用下产生的,是液体内部颗粒在外力作用下克服摩擦而产生相对位移的结果。流动变形与时间成一定关系。在纯剪时牛顿液体有如下方程:

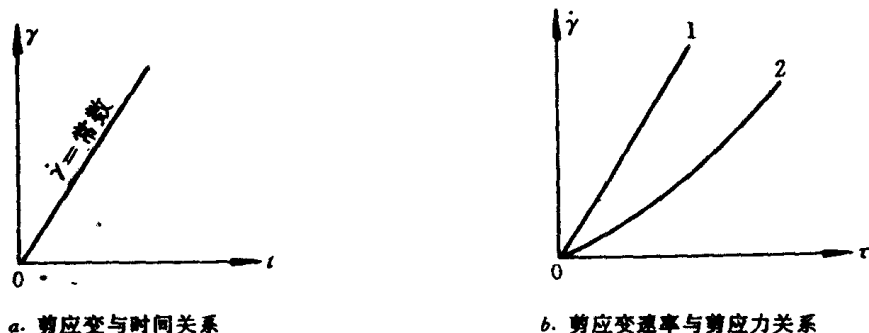


图 1.9 流变曲线

$$\tau = \eta \dot{\gamma} \quad (1.34)$$

其中 η 称为粘滞系数或内摩擦系数,因它的量度采用动力粘度,常简称为粘度。其国际单位制单位是 $\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$ 。在厘米·克·秒单位制中,它的单位是泊(P), $1\text{P} = 1\text{dyn} \cdot \text{s}/\text{cm}^2$ 。它与工程单位制的换算关系为 $1\text{P} = 0.1\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}^2 = 0.1\text{Pa} \cdot \text{s} = 0.00102\text{gf} \cdot \text{s}/\text{cm}^2$ 。

各种材料的粘度是不相同的。 0°C 的水为 $1.8 \times 10^{-2}\text{P}$; 100°C 的水为 $0.3 \times 10^{-2}\text{P}$; 0°C 水银为 $1.7 \times 10^{-1}\text{P}$; 蓖麻油 17.5°C 为 $1225.0 \times 10^{-2}\text{P}$; 空气 0°C 为 $18 \times 10^{-5}\text{P}$ 。土的粘度,实验数据较为分散,从 $10^6 \sim 10^{17}\text{P}$, 例如黄土状($W=22\%$)为 $2 \times 10^{13} \sim 4 \times 10^{14}\text{P}$; 某些岩石的粘度(在稳定蠕变阶段): 粘土页岩为 $10^{17} \sim 10^{18}\text{P}$; 砂岩和砂质粘土页岩为 $10^{18} \sim 10^{19}\text{P}$ 。

在三维应力状态下,牛顿液体的流变方程为

$$s_{ij} = 2\eta \dot{e}_{ij} \quad (1.35)$$

$$\sigma_0 = 3K\epsilon_0 \quad (1.36)$$

和线弹性体一样,牛顿体的体积变形也是弹性的。如果体积变形很小,可以忽略不计。则可假设体积是不可压缩的,因而 $\epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z = 3\epsilon_0 = 0$, 与此相适应 $K \rightarrow \infty$ 。如果 $K = \infty$, 而 $\eta = 0$, 牛顿液体则变成无粘滞性的理想液体,即帕斯卡液体。由方程(1.35)可知,牛顿液体的特征是应力偏张量和应变速率偏张量成正比,在 $oxyz$ 坐标系中也可写成如下分量形式:

$$\left. \begin{aligned} 2\sigma_x - \sigma_y - \sigma_z &= 2\eta(2\dot{\epsilon}_x - \dot{\epsilon}_y - \dot{\epsilon}_z) \\ 2\sigma_y - \sigma_x - \sigma_z &= 2\eta(2\dot{\epsilon}_y - \dot{\epsilon}_x - \dot{\epsilon}_z) \\ 2\sigma_z - \sigma_x - \sigma_y &= 2\eta(2\dot{\epsilon}_z - \dot{\epsilon}_x - \dot{\epsilon}_y) \\ \tau_{xy} &= 2\eta\dot{\gamma}_{xy}, \quad \tau_{yz} = 2\eta\dot{\gamma}_{yz}, \quad \tau_{zx} = 2\eta\dot{\gamma}_{zx} \end{aligned} \right\} \quad (1.37)$$

可以看出,即使在很小的剪应力下,剪应变也会随时间不断增加,从而发生粘性流动。因此仅在静水应力状态下牛顿液体才会出现静平衡。

假设一杆由粘度很大的牛顿液体制成,在 $t=0$ 时沿 x 方向受单向拉伸的应力 σ_x ,在单向应力状态下的应力偏张量和应变偏张量为

$$s_{ij} = \frac{\sigma_x}{3} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, \quad e_{ij} = \frac{\epsilon_x - \epsilon_y}{3} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \quad (1.38)$$

而
$$\sigma_0 = \frac{\sigma_x}{3}, \quad \epsilon_0 = \frac{\epsilon_x + 2\epsilon_y}{3} \quad (1.39)$$

由于牛顿液体的各向同性,在式(1.38)和(1.39)的推导中,已设 $\epsilon_y = \epsilon_x$ 。按照式(1.35)和(1.36)可得

$$\sigma_x = 2\eta(\dot{\epsilon}_x - \dot{\epsilon}_y) \quad (1.40)$$

$$\sigma_x = 3K(\epsilon_x + 2\epsilon_y) \quad (1.41)$$

牛顿液体的体积变形是弹性的,当 $t > 0$ 时,若 $\sigma_x = \sigma = \text{常量}$,由式(1.41)可得

$$\dot{\epsilon}_x + 2\dot{\epsilon}_y = 0, \quad \dot{\epsilon}_y = -\frac{1}{2}\dot{\epsilon}_x$$

代入式(1.40)可得出如下关系:

$$\sigma = \zeta \dot{\epsilon}_x \quad (1.42)$$

其中 $\zeta = 3\eta$ 称为粘滞引力系数,或特劳通(Trouton)系数,或拉伸(压缩)粘度,它是剪切粘度的3倍。由此看出牛顿液体在单向拉伸时正应力与正应变速率成正比,但粘滞系数与剪切情况下不同。

经典连续介质力学假定,理想物体无论是固体或液体,体积变形是瞬时产生的并且完全可逆。因而弹性体和粘滞体的体积变形都是弹性的。但实际物体可能与此有差异,其体积变形通常是部分不可逆的,并随时间发展。在这种情况下,我们说物体存在体积粘度。当物体体积变形既有弹性又显示粘滞性时,体积变形方程为

$$\sigma_0 = 3K\epsilon_0 + 3\eta_v \dot{\epsilon}_0 \quad (1.43)$$

式中 K 为体积弹性系数, η_v 为体积粘度。如果物体仅产生粘滞性体积变形,则式(1.43)变成

$$\sigma_0 = 3\eta_v \dot{\epsilon}_0 \quad (1.44)$$

物体的剪切粘度 η 、拉伸粘度 ζ 和体积粘度 η_v 之间和弹性体一样有如下关系:

$$\zeta = \frac{9\eta_v \cdot \eta}{3\eta_v + \eta} \quad (1.45)$$

粘滞流动的侧向变形系数 μ_B 与弹性体泊桑系数的意义类似。其表达形式也是粘滞体的侧向变形 ϵ_y 与纵向变形 ϵ_x 的比,即

$$\mu_B = \frac{\epsilon_y}{\epsilon_x} \quad (1.46)$$

与弹性体的泊桑系数不同的是, μ_B 与时间有关,这是因为 ϵ_y 和 ϵ_x 都随时间变化。要使 μ_B 为常数, ϵ_y 和 ϵ_x 均应为常数,或者 ϵ_y 与 ϵ_x 随时间的变化都应遵循同一规律。在后面还将对 μ_B 作进一步的讨论。和各弹性常数之间的关系类似, μ_B 和式(1.45)中的3个系数之间有如下关系:

$$\eta_0 = \frac{\zeta}{3(1-2\mu_h)} = \frac{2\eta(1+\mu_h)}{3(1-2\mu_h)} \quad (1.47)$$

如果体积粘度很大, $\eta_0 \rightarrow \infty$, 由式(1.47)第1式得 $\mu_h \rightarrow 0.5$, 由第2式得 $\zeta \rightarrow 3\eta$ 。

§ 1.5 非线性粘滞性

实际物体的粘滞性与理想粘滞液体相差较大, 不满足牛顿液体的流变方程(1.35)和(1.36)。这种粘滞体的粘度称为反常粘度, 具有可变粘度形式, η 值与荷载及荷载作用时间有关。也就是说流动速率 $\dot{\gamma}$ 与剪应力 τ 之间的关系是非线性的, 如图 1.9b 中曲线 2 所示。这种流动形式称做非线性粘滞性流动, 具有这种流动形式的物体称为非线性粘滞体或非牛顿体。非牛顿体在纯剪时的流变状态方程可写成下式:

$$\tau = \varphi(\dot{\gamma}) \text{ 或 } \dot{\gamma} = f(\tau) \quad (1.48A)$$

在三维应力状态下, 可用剪应力强度 τ_i 和剪应变速率强度 $\dot{\gamma}_i$ 表示, 即

$$\tau_i = \varphi(\dot{\gamma}_i) \text{ 或 } \dot{\gamma}_i = f(\tau_i) \quad (1.48B)$$

通常采用幂次关系表示非牛顿体的流变方程, 此时式(1.48)变为

$$\tau = \eta \dot{\gamma}^n \quad (1.49)$$

式中, n 为流变特性指数。当 $n=1$ 时, 属于理想牛顿液体; 而当 $n<1$ 时, 称为假塑性液体; $n>1$ 时称为胀流型的液体。假塑性和胀流型体都属于非牛顿液体, 如图 1.10a 所示。该图中 $n=1$ 和 $n>1$ 的曲线和图 1.9b 中 1 和 2 曲线对应。和牛顿液体的粘度定义一样, 非牛顿液体的粘度 η_0 也由剪应力与剪应变速率的比值来确定, 即

$$\eta_0 = \frac{\tau}{\dot{\gamma}} = \eta \dot{\gamma}^{n-1} \quad (1.50)$$

η_0 称为表观粘度。它代表从坐标原点向曲线上任一点引出的弦的斜率。对牛顿液体而言, 表观粘度就是 η , 它是常数。对假塑性体而言, η_0 随应力及剪应变速率的增加而减小。对胀流型体而言, η_0 随剪应力及剪应变速率的增加而增加。

非牛顿体中较为重要的一种物体是宾汉体, 流变曲线如图 1.10b 所示。其流变方程可写为

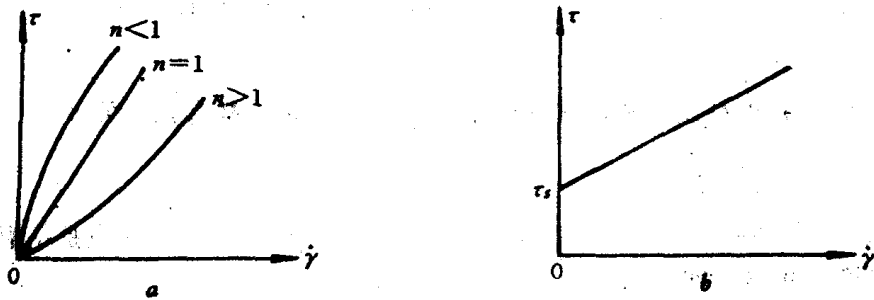


图 1.10 几种流变曲线

$$\left. \begin{aligned} \tau_i &= G\gamma_i, \text{ 当 } \tau_i < \tau_s \text{ 时} \\ \tau_i &= \tau_s + \eta_s \dot{\gamma}_i, \text{ 当 } \tau_i \geq \tau_s \text{ 时} \\ \sigma_0 &= 3K\epsilon_0 \end{aligned} \right\} \quad (1.51)$$

其中, η_s 为塑性粘度系数, 简称塑性粘度; τ_s 为极限剪切应力, 或屈服应力。宾汉体的特点是当 $\tau_s < \tau$ 时, $\dot{\gamma} = 0$, 它按虎克定律作弹性变形, 具有固体特性; 当 $\tau_s \geq \tau$ 时, 它开始等速流动, 具有流体特性, 其速率与 $(\tau - \tau_s)$ 值成正比。这种流动是塑性流动和粘性流动的混合, 具有理想塑性和理想粘滞性的特征。正因为如此, 宾汉体也称为粘塑性体。另外, 宾汉体的体积变形是弹性的, 在某些情况下可视为不可压缩的, 此时 $K = \infty$ 。

如前所述, 物体的粘滞性阻碍内部质点相互位移, 质点组成物体时应具有某种结构, 物体内部结构越复杂, 粘滞性越大。物体受力发生粘滞性流动过程中, 结构将发生变化, 使复杂结构破坏而改变成简单结构, 从而也改变了物体的粘度。这种可变粘度称为结构粘度。图 1.10 给出的非线性粘滞体的流变曲线, 仅在某种应力下是正确的。考虑到结构粘度, 非牛顿体的流变曲线如图 1.11 所示, 分为流体和固体两种型式。流体型介质在任意应力下产生流动, 但与牛顿液体不同, 一般有一个拐点 A 和两个临界点, 两临界点对应的应力为 τ_r 和 τ_f 。当剪应力 $\tau < \tau_r$ 时, 流变曲线近似为直线, 即在 B 点以前, 流动有恒定不变的最大粘度值 η_0 , 相当于物体结构处于未破坏阶段, 在此阶段 η_0 值不变, 流动按牛顿定律进行。进入 BAC 曲线段时, 有转折点 A, 粘度是可变的 $\eta = \eta(\tau)$, 结构处于逐渐破坏阶段。当 $\tau > \tau_f$ 时, 流变曲线重新接近于直线(CD), 流动具有最小粘度 η_f , 相应于结构已破坏, 结构变化的影响在此时已经停止, 在简单结构下流动重新遵循牛顿规律, 但以最小粘度 η_f 进行。

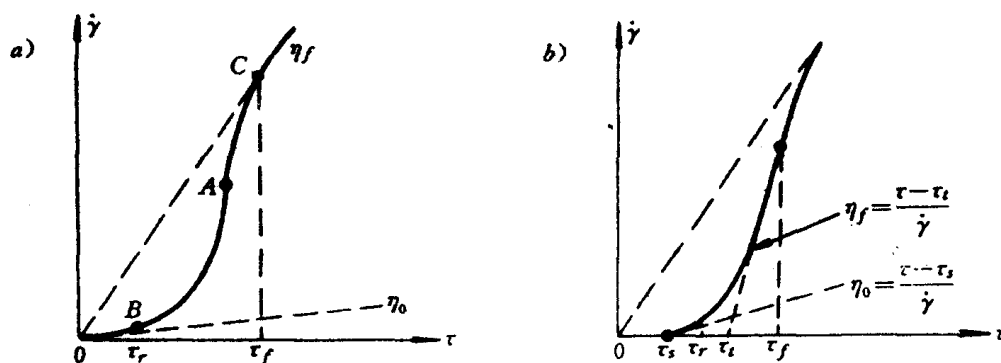


图 1.11 流体 a 和固体 b 的流变曲线

对于固体型介质, 流动仅在超过某个极限应力 τ_s 之后产生。当 $\tau < \tau_s$ 时, 变形或者是纯弹性的, 或者速率很小可以忽略不计。在 $\tau \geq \tau_s$ 时, 流变曲线类似于液体型介质, 好像仅仅沿横坐标平移到 τ_s 。在 $\tau_s < \tau < \tau_f$ 内, 曲线可视为有确定粘度的线性区段, $\eta_0 = (\tau - \tau_s) / \dot{\gamma}$ 。当 $\tau > \tau_f$ 后, 结构开始破坏, 粘度成为可变的。破坏过程的终了或者是结构达到极限破坏, 此时具有最小粘度值, 或者以介质断开而结束。还可引入第二个极限值 τ_f , 在 $\tau_s < \tau < \tau_f$ 内, 曲线近似于直线, 流动在固定粘度 $\eta_f = (\tau - \tau_f) / \dot{\gamma}$ 下进行。

§ 1.6 蠕变和松弛

蠕变和松弛是物体表现出来的两个与时间有关的力学现象。蠕变是在恒定温度条件下物体受恒定应力作用时, 它的变形随时间缓慢增加的现象。使物体产生蠕变现象的两个重要原因是力和温度。图 1.12 给出了几种材料的蠕变曲线。可以看出不同材料在不同力和温度下, 有

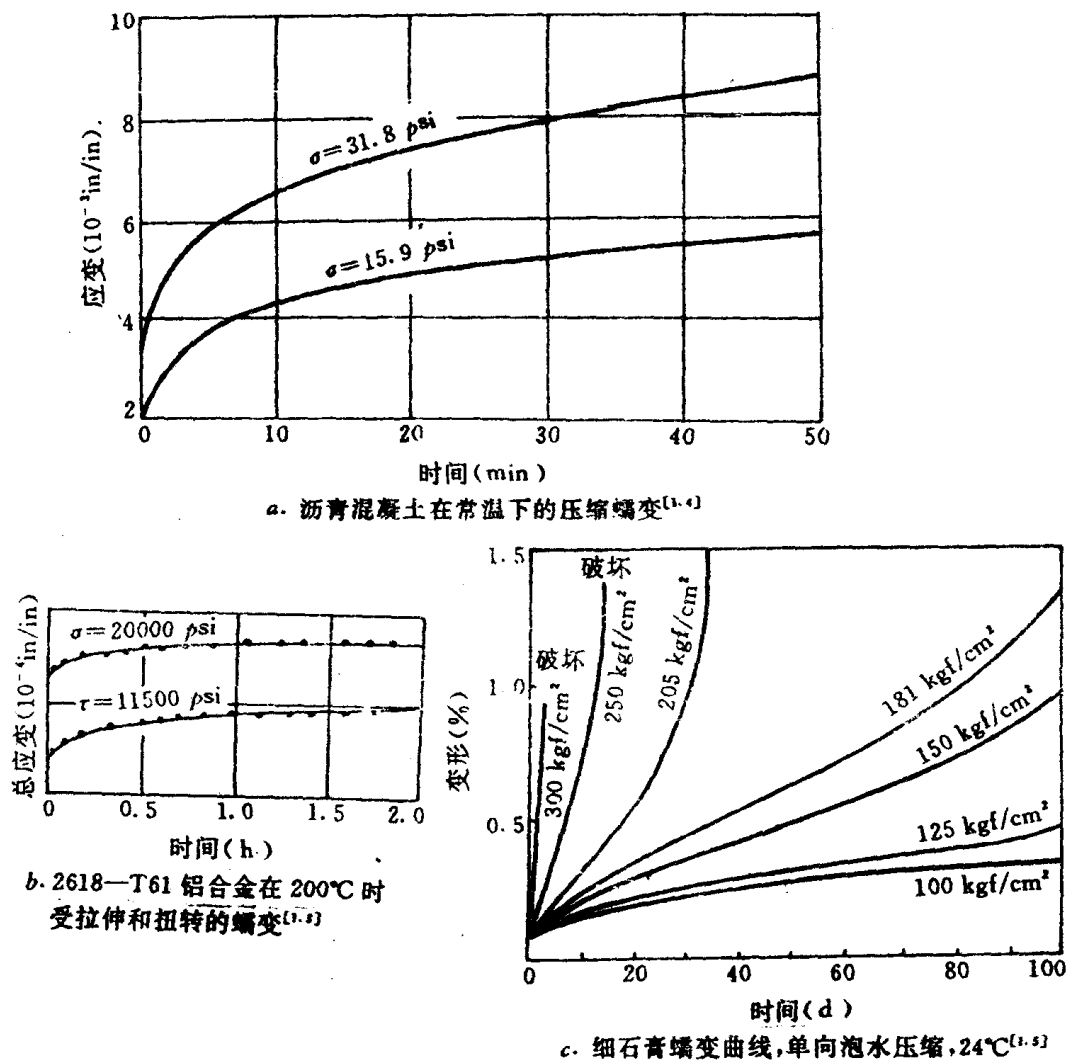


图 1.12 几种材料的蠕变曲线

注: 图中 in、psi 为非国际标准单位制单位, 它与国际标准单位制的换算关系是: 1 in = 25.4 mm, 1 psi = 6894.76 Pa

不同的蠕变性质。由图 1.12c 可知, 在其他条件相同时, 应力对蠕变的影响很明显。根据目前的材料试验结果, 可把应力的影响归结于图 1.13。当施加在材料上的应力 $\sigma < \sigma_c$ 时, 材料的变形不随时间 t 变化。此时材料表现出弹性特性。 σ_c 是使材料表现蠕变性所需的最小应力, 相当于图 1.11b 中 τ_c 的含义, 根据具体材料而定。当 $\sigma_c < \sigma < \sigma_f$ 时, 材料的蠕变为衰减蠕变, 应变达到某个值后, 则不再随时间而变化。蠕变曲线有一条水平渐近线。 σ_f 是材料的长期强度, 即材料承受长期荷载的最大能力。当 $\sigma > \sigma_f$ 时, 不出现衰减蠕变, 并且最后会导致蠕变破坏。蠕变曲线可理想化为三个阶段, 如图 1.14 所示。图中 AB 为初始蠕变段, 此时蠕变速率 $\dot{\epsilon}$ 不断减小, 如 AB' 曲线所示; BC 为稳定蠕变段, 此时 BC 为直线段, $\dot{\epsilon}$ 为常数, 因而 B'C' 平行于 t 轴; CD 为加速蠕变段, 此时 $\dot{\epsilon}$ 不断增加, 如 C'D' 所示。在此阶段不是纯粹蠕变过程, 而是伴随裂隙扩展最后导致破坏的过程。AB、BC、CD 又分别称为第一阶段、第二阶段、第三阶段蠕变曲线。

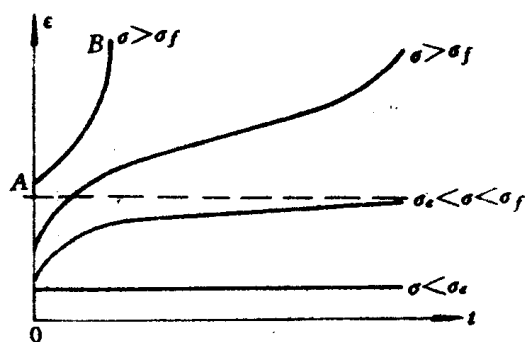


图 1.13 不同应力下的蠕变曲线

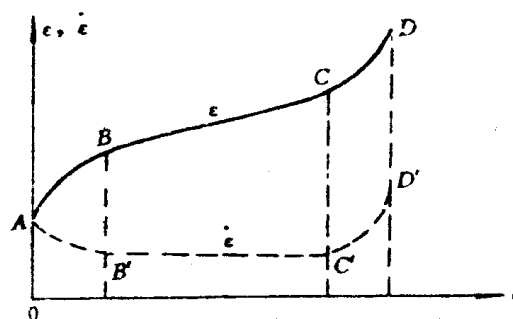


图 1.14 三阶段蠕变曲线

弹性滞后是物体的弹性变形随时间变化的过程，除了 § 1.1 中讲的卸载时弹性变形随时间而逐渐恢复的性质外，还包括加载时物体的弹性变形随时间逐步达到最大值的特性。在图 1.15a 中，当施加 σ_0 时，物体的弹性变形随时间而逐渐表现出来，最后达到最大值 ϵ_s ；在 t_1 卸载时弹性变形随时间逐渐恢复到零。在图 1.15b 中，若在 AB 段卸载，材料的弹性变形一部分瞬时恢复 (EF)，另一部分则随时间而恢复 (FG)。若在稳定蠕变段 BC 内卸载，除瞬时恢复 ($E'F'$) 和随时间恢复 ($F'G'$) 的变形外，还有部分变形残留于材料中成为永久变形 ($G'H$)。

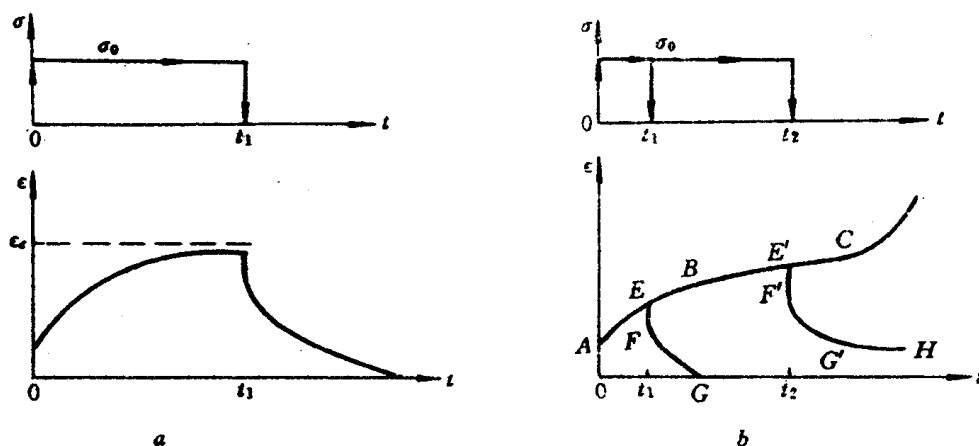


图 1.15 弹性滞后

目前已提出了一些数学公式描述材料的蠕变规律，这种数学公式称为蠕变方程，一般是根据实验曲线总结出来的。下面叙述几种常见的蠕变方程。

1. 对于图 1.14 所示的三阶段蠕变曲线，可用下列普通形式表示，即

$$\epsilon = \epsilon_s + \epsilon(t) + At + \epsilon_r(t) \quad (1.52)$$

其中 ϵ 为恒定应力作用下的总应变； ϵ_s 为瞬时弹性应变； $\epsilon(t)$ 为初始应变函数； At 为稳定蠕变段的应变函数，常数 A 由实验确定； $\epsilon_r(t)$ 为表示加速蠕变的应变函数。目前已提出了多种 $\epsilon(t)$ 的数字表达式，其中较简单的式子有以下三种：

幂函数： $\epsilon(t) = At^n$, $0 < n < 1$ (1.53)

对数函数： $\epsilon(t) = B \lg t$ (1.54)

指数函数： $\epsilon(t) = B(1 - e^{-d})$ (1.55)

式(1.53)~(1.55)中， A 、 B 和 d 分别为常数，与应力大小、温度和材料有关。

由于加速蠕变段是一个很复杂的过程，一旦出现加速蠕变，必然导致材料破坏。因此对

$\epsilon_T(t)$ 现在还没有提出简单而有效的数学表达式。尽管如此,目前对加速蠕变的研究也在不断进行,例如文献[1.6]提出了一个模型模拟岩石加速蠕变,同时给出了数学表达式:

2. 材料的蠕变方程通常由实验确定,对于具有线性流变性的材料,可采用下列形式的蠕变方程:

$$\epsilon = a + bt + c(1 - e^{-dt}) \quad (1.56)$$

$$\epsilon = A(1 - e^{B - Ct}) \quad (1.57)$$

$$\epsilon = a + \beta \ln(1 + \gamma t) \quad (1.58)$$

方程中的 a 、 b 、 c 、 d 、 A 、 B 、 C 、 n 、 α 、 β 和 γ 均为常数,由实验确定。

3. 下列蠕变方程常用于描述具有非线性流变性的材料,即

$$\epsilon = A\sigma + B\sigma^n t + k_2 \sigma \lg(1 + t) \quad (1.59)$$

$$\epsilon = \epsilon^0 \sinh(\sigma/\sigma^0) + \epsilon^+ t^p \sin(\sigma/\sigma^+) \quad (1.60)$$

$$\epsilon = k\sigma^p t^n \quad (1.61)$$

方程中的 A 、 B 、 n 、 k_2 、 ϵ^0 、 σ^0 、 ϵ^+ 、 σ^+ 、 k 、 p 和 n 也为常数。此时应变不仅与时间有关,而且与应力有关。

松弛是材料在恒定温度条件下,应变保持固定值时,它的应力随时间逐渐减小的现象,如图 1.16 所示。描述材料应力松弛性质的方程称为松弛方程,不同材料的松弛方程不同,有时可用如下函数式:

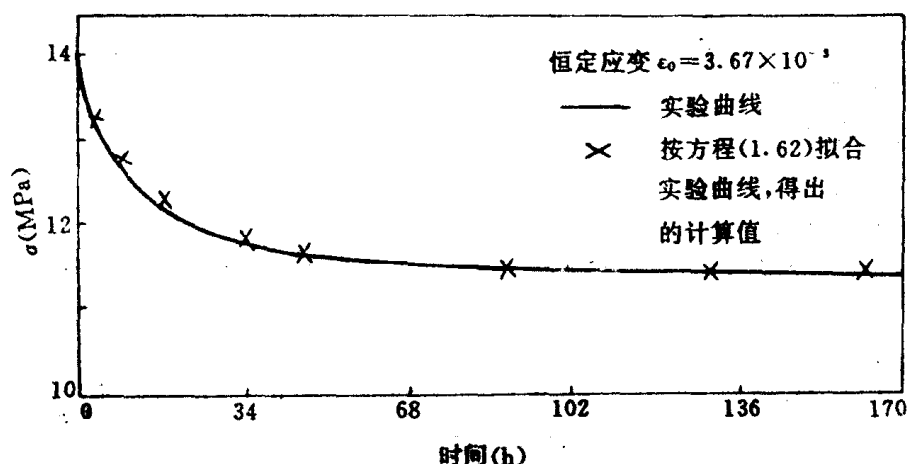


图 1.16 单向恒定压应变下石英岩的应力松弛曲线

$$\sigma = Ae^{-d_1 t} + Be^{-d_2 t} \quad (1.62)$$

其中, A 、 B 、 d_1 和 d_2 与恒定应变 ϵ_0 的大小有关,还与材料种类、温度等因素有关。这个函数式可表示材料的松弛率 $\dot{\sigma}$ 逐渐减小,应力 σ 随时间而逐渐松弛到零的性质。

蠕变和松弛可在单向拉伸和压缩或纯剪切等简单应力状态中观察到,也可通过这些试验,分别测定材料的蠕变和松弛方程中的参数。在复杂应力状态下,蠕变和松弛现象有可能同时出现。

§ 1.7 流 变 体

前面讨论了材料的三种基本力学性质,即弹性、塑性和粘滞性。实际上许多材料都具有

这三种性质,只不过在特定条件下,一种性质表现显著,其他性质不明显。例如在单向拉伸时,当外加应力 $\sigma < \sigma_s$ (图 1.1a)时,钢材仅表现出弹性,而在 $\sigma > \sigma_s$ 时,又呈现出塑性,而在高温下还会呈现粘滞性。又如坚硬岩石在常温、低围压和高加载率条件下呈现弹性,而在高温高压下又呈现塑性,但在低加载率条件下又表现出粘滞性。在弹性力学中,以材料的弹性为研究对象。它把材料抽象化为理想弹性体即虎克体,以使用简单的数学表达式给出这种理想弹性体的本构方程,如式(1.7)所示,然后按照连续介质力学的方法建立起弹性力学的理论。在塑性力学和粘滞性力学中,则分别以材料的塑性和粘滞性为研究对象,其理论的建立方式也与弹性力学相同。但在塑性力学中是把材料抽象化为理想塑性体,而在粘滞性力学中是把材料抽象化为理想液体即牛顿液体。弹性力学和塑性力学只是研究材料的瞬时弹性或塑性变形,不考虑时间因素。在粘性力学中,虽然在变形速率中包括了时间因素,但它的理论是以粘性流体为对象建立起来的。因此,上述三种理论均不能解释材料的弹性滞后、蠕变、松弛等与时间有关的力学现象。这说明在把材料抽象化为理想物体而建立力学理论时,只考虑材料的一种力学性质是不够的,应综合考虑其三种力学性质。这样得出的理想物体就是流变体。它像固体那样能抵抗外力的作用,而其变形和应力又像流体那样随时间流动。蠕变和松弛是流变体具有的两个重要性质。流变体的流变性不仅与当前作用的外力大小有关,而且与温度、外力作用时间、加载速率、加载历史等因素有关。以流变体为研究对象的流变力学是一门研究材料的流动和变形规律的学科。这里说的“流动”,从微观上讲是材料在外力作用下内部质点按一定规律和一定速率发生相对位移,从宏观上讲是其应力、变形等力学性质按一定规律随时间发生变化。流动速率在蠕变中是蠕变速率 $\dot{\epsilon}$,在松弛中是松弛速率 $\dot{\sigma}$ 。例如在单轴压缩蠕变时,温度为 $18 \pm 2^\circ\text{C}$,花岗岩、砾岩、红砂岩试件分别在应力 51.09、30.8 和 5.19MPa 作用下,第二阶段蠕变的速率分别约为每小时 0.42、0.7 和 1.05 微应变。

流变力学是一门新兴学科,应用范围很广泛,与弹塑性力学、流体力学等力学学科相互渗透。由于流变现象的普遍存在,流变力学的研究对象涉及所有固体和液体。例如无机与有机液体及熔体、聚合物溶液及熔体、无机与有机复合材料、陶瓷与玻璃、塑料与橡胶、金属与合金、乳液与浆膏、岩石与土、水泥与混凝土、煤与烧结材料、木材与纸、蜡与脂肪、沥青、油漆、中药丸剂、奶酪与面筋、血与生物等。流变力学研究的内容很多,建立了相应的分支,主要有宏观流变力学、微观流变力学和实验流变力学。宏观流变力学不考虑物体的内部结构,而是从物体表现出来的宏观流变现象着手研究其流变性质。例如从试验曲线推测物体的流变性质,确定流变参数,建立流变体的本构方程,进一步分析其微观结构的流变机理。微观流变力学则要考虑物体的内部结构,或由试验结果得出物体内部结构的图形,或由物体内部各组成物的流变性质来说明整个物体的流变特性。实验流变力学则研究流变力学试验的量测技术与量测理论。本书的内容主要属于宏观流变力学的范围,同时也涉及实验流变力学的部分内容。

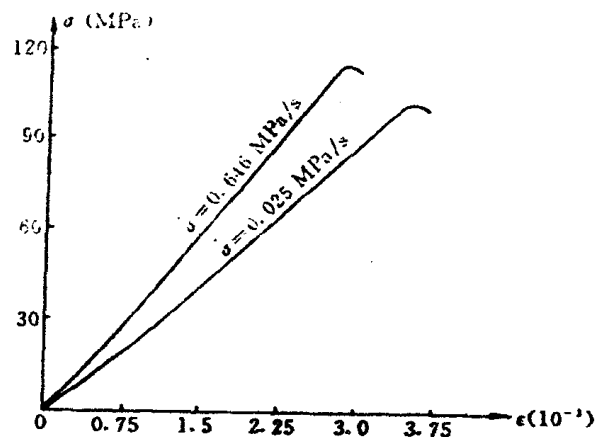
宏观流变力学的理论仍以连续介质力学的理论为基础,因此连续介质力学中的基本假定,例如均质、连续各向同性等,在此也成立。由于材料流变特性表现形式较多,因此流变体的种类也较多。对于流变体本构关系的假设,则应根据流变体种类而定。流变体的种类有粘弹性体、粘塑性体、粘弹塑性体等。这些流变体所描述的材料性质是顾名思义的。例如粘弹性体是描述材料的弹性和粘滞性。如果仅描述材料的线弹性和线性粘滞性,这样的流变体就是线性粘弹性体。以线性粘弹性体为研究对象而建立起来的理论就是线性粘弹性理论,目前该理

论较为成熟,因此本书将着重介绍该理论,同时也简介非线性粘弹性、粘塑性、粘弹塑性等方面的知识。

在用粘弹性理论求解流变力学问题时,基本方程仍以连续介质理论为基础。物体受外力作用时,内部某点的应力、位移、应变仍应满足平衡方程、几何方程、相容方程和本构方程,以及相应的边界条件和初始条件。前三个方程和弹性力学的方程(1.1)、(1.3)和(1.5)相同,只不过此时方程中的应力和位移还与时间有关。和弹性力学基本方程不同之处在于本构方程。对于弹性体,基本力学介质模型就是一个弹性元件,本构方程的数学表达式仅一种即式(1.7)。对于粘弹性体,因目前提出的力学介质模型较多,本构方程的数学表达式也较多。因此在用粘弹性理论求解流变力学问题之前,首先应寻求出粘弹性体的本构方程,这正是本书第二章的内容。

习 题

1. 试列举你见到的蠕变和松弛现象。
2. 流变体和弹性体最基本的区别是什么?
3. 有人用一种凝灰岩做单轴压缩试验,得出了右侧的应力—应变曲线图,试验时采用了两种加载速率,即 $\dot{\sigma}=0.646$ MPa/s 和 $\dot{\sigma}=0.025$ MPa/s。由图可知 $\dot{\sigma}$ 大时测得的抗压强度和弹性模量大。为什么会出现这种现象?在进行试验时,对哪些材料应严格控制加载速率?为什么?
4. 按照连续介质理论,求解弹性问题和流变问题时,它们的基本方程的区别是什么?



5. 材料有哪三种基本力学性质?
6. 流变力学是研究材料流动和变形的科学。其中“流动”的含义是什么?
7. 流变体的流变力学性质与哪些因素有关?有哪两种重要表现形式?

参 考 文 献

- [1.1] 铁摩辛柯、古地尔著,徐芝纶译. 弹性理论,高等教育出版社,1990.
- [1.2] K. Mogi. Fracture and Flow of Rocks under High Triaxial Compression. J. Geophys. Res., 76(5), 1971.
- [1.3] J. J. Blasa and W. N. Findley. Short-Time Biaxial Creep of an Aluminum Alloy with Abrupt Changes of Temperature and State of Stress. Trans. ASME, J. App. Mech. 384, 1971.
- [1.4] J. S. Y. Lai. Nonlinear Viscoelastic-Plastic Properties of Asphalt Mixtures, University of Utah. UTEC CE71-011, 1971.
- [1.5] D. Griggs. Experimental Flow of Rocks under Conditions Favouring Recrystallisation, Geol. Soc. Am. Bull. 51, 1940.
- [1.6] Tao Zhen-Yu & Yu Qi-hua. The Model of Accelerating Creep and the Finite Element Analysis

of the Process of Reological Failure of Rock. 5th International Conference on Numerical Methods
in Geomechanics/Nagoya/1. 5 April. 1985.

- [1.7] M. 雷纳著, 郭友中等译. 理论流变力学, 科学出版社, 1965.
- [1.8] 袁龙蔚. 流变力学, 科学出版社, 1986.
- [1.9] 欧阳颿. 粘弹性理论, 现代应用力学丛书 (第一卷), 湖南科学技术出版社, 1986.
- [1.8] 蔡 峨. 粘弹性力学基础, 北京航空航天大学出版社, 1989.

第二章 线性粘弹性体的本构方程

§ 2.1 两个基本元件及粘弹性固体和流体

粘弹性体就是具有弹性和粘滞性的材料,可将它理想化为由弹性和粘性元件组成。这两个基本元件的不同组合可构成各种粘弹性模型,用于描述不同材料的粘弹性。组成线性粘弹性体的两个基本元件,分别代表了虎克体和牛顿液体的力和变形关系。

2.1.1 弹性元件

把虎克体用一个弹簧模型表示,如图 2.1 所示。

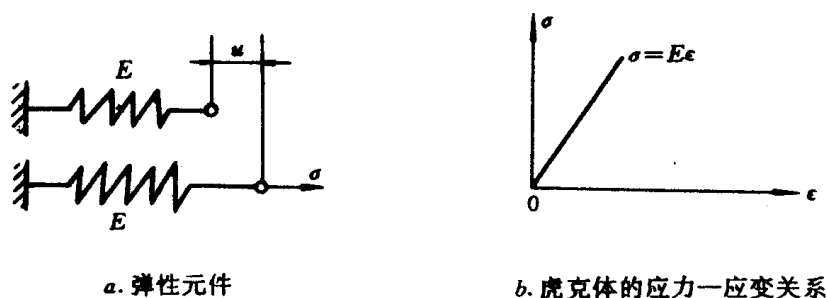


图 2.1 弹性元件及应力—应变关系

这种弹簧就是弹性元件,简称 H 体。在单向拉伸时,用 σ 表示拉力产生的正应力,用 ϵ 表示位移 u 产生的正应变,则

$$\sigma = E\epsilon \quad (2.1)$$

其中 E 是弹性模量。H 体的应力和应变值是一一对应的, σ 保持一定, ϵ 也将保持一定,反之亦然。弹性元件的特点是受外力作用则产生瞬时变形。同时这种变形转化为弹性能储存在它的内部,外力撤除后,变形立即全部恢复,弹性能也相应全部释放出来。因此弹性元件是一个储能元件。

2.1.2 粘性元件

用粘壶表示,如图 2.2 所示。该粘壶是一个带孔的活塞在充满牛顿液体的圆筒中运动。这种模型就是粘性元件,简称 N 体。单向拉伸时,以 σ 表示拉力产生的正应力,以 $\dot{\epsilon}$ 表示位移随时间 t 变化而产生的应变速率,则

$$\sigma = \zeta \dot{\epsilon} \quad (2.2)$$

其中 ζ 为拉伸或压缩粘滞系数。对于粘性元件, σ 与 $\dot{\epsilon}$ 具有一一对应关系,但 σ 与 ϵ 无直接关系,对应于一定的应力 σ , ϵ 与时间 t 有关。

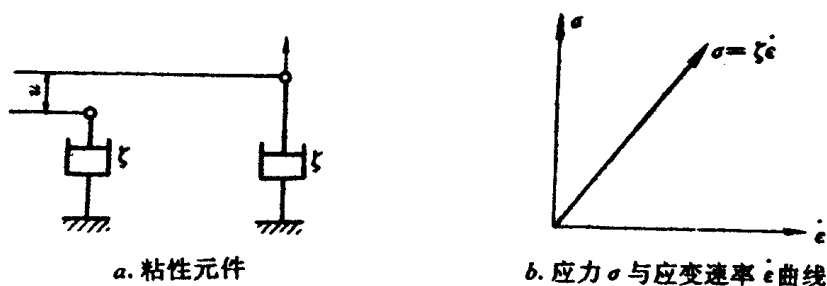


图 2.2 粘性元件及应力—应变速率曲线

如果在 $t < 0$ 时, N 体保持静止, 在 $t > 0$ 时受到恒定应力 σ_0 作用, 则由式(2.2)可得

$$\epsilon = \frac{\sigma_0}{\zeta} t + c \quad (2.3)$$

积分常数 c 表示 $t = 0^+$ (0^+ 表示加载瞬时) 时的应变 $\epsilon(0^+)$, 且 $c = \epsilon(0^+) = 0$, 因而 N 体无瞬时应变。这说明 N 体以 σ_0/ζ 的速率发生蠕变。当应变为常数时, 由式(2.2)得 $\sigma = 0$, 这说明 N 体的变形一旦保持恒定, 其应力立即为零, 没有逐渐松弛的现象。

粘形元件的变形在应力撤除后是不可恢复的。在外力作用下, 它产生与时间有关的粘性流动, 在流动过程中消耗了外力所施加的能量。外力撤除后, 流动产生的变形不再恢复。因此粘性元件是一个耗能元件。

以上两个元件是经高度理想化的模型, 虽不能单独描述实际流变体的力学性质, 但是将它们作适当串联和并联, 可组成各种线性粘弹性模型。这些组合模型经实验验证能较好地描述许多材料的流变性质。根据这些模型可求得相应线性粘弹性体的本构方程。

2.1.3 粘弹性流体和粘弹性固体

对于线性粘弹性体, 可以按照它们的蠕变和松弛性分为粘弹性流体和粘弹性固体。在蠕变中物体首先产生瞬时应变, 而后变形虽随时间不断增加, 但应变速率则逐渐减小, 最后应变趋于某个有限的极限值 $\epsilon(\infty)$, 这种物体称为粘弹性固体, 如图 2.3a 所示。在图 2.3b 中应变随时间不断增加, 变形无极限值。这种物体称为粘弹性流体。

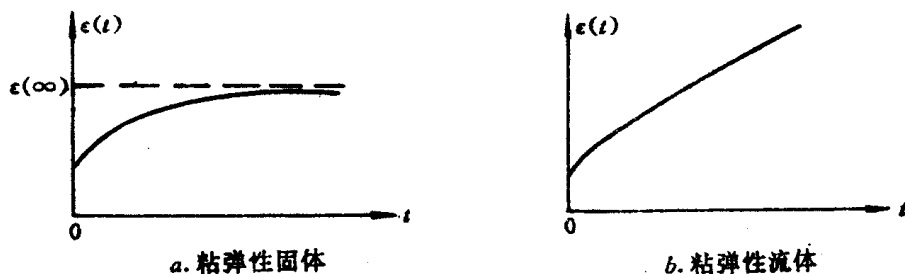


图 2.3 按蠕变极限定义的粘弹性固体和流体

同理粘弹性固体和流体可用应力松弛极限来定义。在图 2.4a 中, 在一定时间后, 应力趋于某个极限值 $\sigma(\infty)$, 这种物体称为粘弹性固体。如果 $\sigma(\infty) \rightarrow 0$ 则为粘弹性流体, 如 2.4b 所示。

应注意的是粘弹性固体和流体对于材料而言不是固定不变的。在一定应力和温度条件下, 材料表现为粘弹性固体。应力和温度升高, 又会转变为粘弹性流体。另外, 粘弹性固体的蠕变

具有弹性滞后性, 而粘弹性流体则具有流动性。

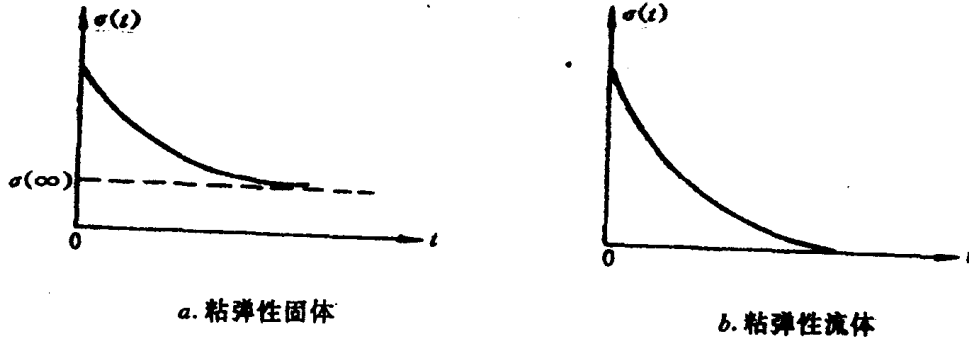


图 2.4 用应力松弛极限定义的粘弹性固体和流体

§ 2.2 Maxwell 体

Maxwell 体的力学模型是由一个弹性元件和一个粘性元件串联组成的, 简称 M 体, 即 $M = H - N$, 如图 2.5 所示。符号“—”表示串联。对于由多个元件串联的模型, 在推导其本构方程时下列法则: 各元件上的应力都相等, 且等于模型总应力, 各元件的应变之和等于模型的总应变。下面按照这个法则推导 M 体的本构方程。用 E 和 β 分别表示弹性元件的弹性常数和粘性元件的粘性常数。

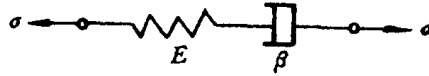


图 2.5 麦克斯韦(Maxwell)体

2.2.1 M 体的本构方程

对 M 体施加应力 σ 后, 它将产生应变 ϵ 。各元件上的应力应变为:

对于 H 体: $\sigma_H = E\epsilon_H$, $\dot{\sigma}_H = E\dot{\epsilon}_H$

对于 N 体: $\sigma_N = \beta\dot{\epsilon}_N$

按串联法则: $\epsilon = \epsilon_H + \epsilon_N$, $\sigma = \sigma_H = \sigma_N$

所以
$$\dot{\epsilon} = \dot{\epsilon}_H + \dot{\epsilon}_N = \frac{\dot{\sigma}_H}{E} + \frac{\sigma_N}{\beta} = \frac{\dot{\sigma}}{E} + \frac{\sigma}{\beta}$$

因此 M 体的本构方程为:

$$\dot{\epsilon} = \frac{\dot{\sigma}}{E} + \frac{\sigma}{\beta} \quad (2.4)$$

或
$$\sigma + p_1 \dot{\sigma} = q_1 \dot{\epsilon} \quad (2.5)$$

这里 $p_1 = \beta/E$, $q_1 = \beta$ 。方程(2.5)是一个常微分方程。用微分方程表示的粘弹性体的本构方程又称为微分型本构方程, 或微分状态方程。在推导 M 体的本构方程(2.5)时, 我们假设了 M 体受应力 σ 作用以前, 模型中的应力和应变等于零, 我们把模型的这种状态称为自然状态。在以后讨论其他模型时, 除特殊申明外, 都假设模型处于自然状态。下面将根据 M 体的本构方程讨论它的蠕变和松弛性质。

2.2.2 M 体的蠕变方程

设在 $t=0$ 时, 给 M 体瞬时加载, 以后应力保持为常量 σ_0 , 加载曲线如图 2.6a 的上图所示。此时微分状态方程(2.5)变为:

$$\sigma_0 = \beta \dot{\epsilon} \quad (2.6)$$

解之得
$$\epsilon(t) = \frac{\sigma_0}{\beta} \cdot t + c \quad (2.7)$$

由初始条件确定 c 值。在加载瞬时, 即 $t=0^+$, $\epsilon(0^+) = \sigma_0/E$ 。在 $t \leq 0$, $\epsilon(t) = 0$, 因此由式(2.7)可得 $c = \epsilon(0^+) = \sigma_0/E$, 因而描述 M 体蠕变的方程为

$$\epsilon(t) = \frac{\sigma_0}{\beta} \cdot t + \frac{\sigma_0}{E} \quad (2.8)$$

方程(2.8)说明 M 体的蠕变曲线为一条直线, 施加恒定应力 σ_0 后, 产生瞬时的弹性应变 σ_0/E , 以后其变形则以恒定速率 σ_0/β 发生流动。在施加 σ_0 后, 如果在 t_1 时刻卸载, 描述其卸载特性的方程可用迭加法求得。在 t_1 时刻卸载可设想为在 t_1 时刻施加了 $-\sigma_0$, 按照(2.8)式, 施加了 $-\sigma_0$ 的蠕变方程为:

$$\epsilon'(t-t_1) = \frac{-\sigma_0}{\beta}(t-t_1) + \frac{-\sigma_0}{E} \quad (2.9)$$

将上式和(2.8)式迭加, 则得 M 体的卸载方程为:

$$\begin{aligned} \bar{\epsilon}(t-t_1) &= \epsilon(t) + \epsilon'(t-t_1) \\ &= \frac{\sigma_0}{\beta}t + \frac{\sigma_0}{E} - \frac{\sigma_0}{\beta}(t-t_1) - \frac{\sigma_0}{E} = \frac{\sigma_0 t_1}{\beta} \end{aligned}$$

即
$$\epsilon(t-t_1) = \frac{\sigma_0 \cdot t_1}{\beta} \quad (2.10)$$

上式说明 M 体的卸载曲线为一条平行于 t 轴的直线, 即卸载后除弹性变形恢复外, M 体中存在残余变形 $\sigma_0 t_1/\beta$ 。另外, 在式(2.8)中, 当 $\epsilon(t) = 0$ 时, $t = -\beta/E = -t_r$ 。这说明不管 σ_0 大小如何, 蠕变直线都交于 $\epsilon(t) = 0$, $t = -t_r$ 这点, σ_0 增加, 蠕变速率也增加。图 2.6a 给出了 M 体的蠕变和卸载曲线。

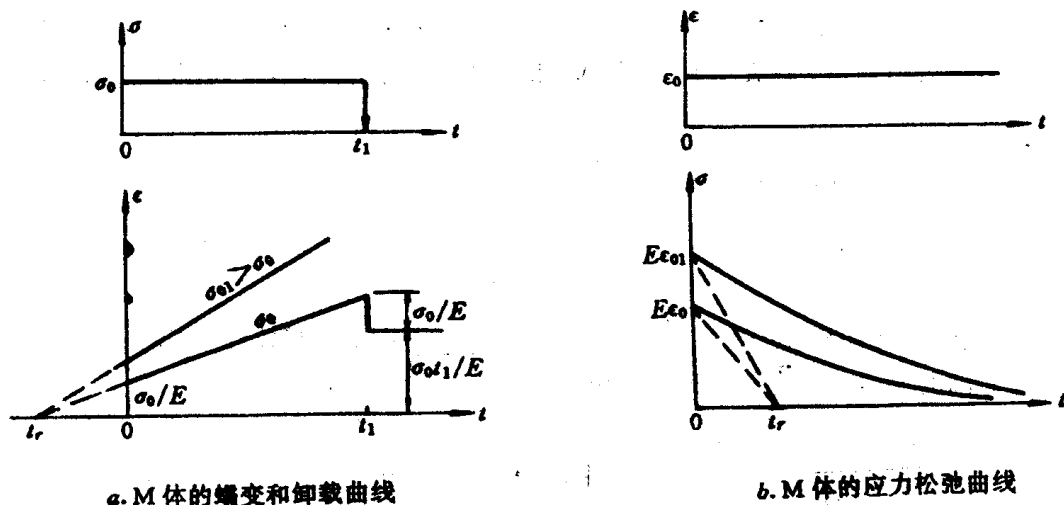


图 2.6 M 体的蠕变和松弛曲线

2.2.3 M 体的松弛方程

设 M 体受力后在 $t=0$ 的时刻产生了应变 ϵ_0 , 以后则使应变为此值。现在讨论 M 体的应力松弛方程。此时本构方程(2.4)变为:

$$\frac{\beta}{E} \dot{\sigma} + \sigma = 0$$

解之得

$$\sigma(t) = ce^{-Et/\beta}$$

现在确定 c 值。在 M 体刚达到恒定应变 ϵ_0 的瞬间即 $t=0^+$ 时, M 体中的应力 $\sigma(0^+) = E\epsilon_0 = \sigma_0$, 因此 $c = \sigma_0$, 所以 M 体的松弛方程为:

$$\sigma(t) = \sigma_0 e^{-Et/\beta} \quad (2.11)$$

M 体的松弛曲线如图 2.6b 所示。在 $0t\sigma$ 坐标中, 当 $\sigma = \sigma_0$, $t = 0^+$ 时, 该点的切线方程为:

$$\sigma(t) = \sigma_0 \left(1 - \frac{Et}{\beta} \right) \quad (2.12)$$

不同 ϵ_0 的应力松弛曲线的切线式(2.12)都交于同一点, 即 $\sigma = 0$, $t = t_r$, t_r 称为 M 体的松弛时间。当 $t = 3t_r$ 时, 由式(2.11)得 $\sigma(3t_r) = e^{-3}\sigma_0 = 0.05\sigma_0$ 。这表明当 $t > 3t_r$ 时, M 体中的应力松弛过程已经基本完成。把 $t = 3t_r$ 称为松弛主时间, 因为 M 体中的松弛过程主要在这段时间内进行。另外, 根据求解 M 体蠕变方程的过程可知, 对于串联模型, 按串联法则, 蠕变方程可由各串联元件的蠕变表达式线性迭加而成, 而不必求解该模型的微分状态方程。例如 M 体由 H 体和 N 体串联而成, 因 $\epsilon_H = \sigma_0/E$, $\epsilon_N = \sigma_0 t/\beta$, M 体的蠕变方程为 $\epsilon(t) = \sigma_0/E + \sigma_0 t/\beta$, 与式(2.8)相同。串联模型的松弛方程不能这样简单迭加而成。

2.2.4 按等应变速率加载时 M 体的应力变化规律

假设等应变速率加载曲线为 $\epsilon(t) = \epsilon_0 + ct$, 此时解本构方程(2.4)可得:

$$\sigma(t) = e^{-Et/\beta} \left(A + E \int_0^t \dot{\epsilon} e^{Et/\beta} dt \right)$$

其中 $\dot{\epsilon} = c$, 当 $t = 0^+$, $\sigma(0^+) = \sigma_0 = E\epsilon_0$, 由此得出 $A = \sigma_0$, 所以上式变成:

$$\sigma(t) = \beta c + (\sigma_0 - \beta c) e^{-Et/\beta} \quad (2.13)$$

当 $c = 0$ 时, 式(2.13)则变为式(2.11), 即 M 体的松弛方程。此时松弛曲线以 t 轴为渐近线, 它的切线方程(2.12)与 t 轴交于 $t = t_r$ 点。在坐标系 $0t\sigma$ 中, 方程(2.13)在 $(0, \sigma_0)$ 点的切线方程为:

$$\sigma(t) = \sigma_0 + E \left(c - \frac{\sigma_0}{\beta} \right) t \quad (2.14)$$

同时方程(2.13)的渐近线为

$$\sigma = \beta c$$

切线(2.14)和渐近线的交点 $t = t_r$, $\sigma = \beta c$ 。方程(2.13)是在不同恒定应变速率条件下, M 体中的应力随时间的变化。现在分下列三种情况说明它的曲线形式:

- ① 当 $c = c_0 = \frac{\sigma_0}{\beta}$ 时, $\dot{\sigma}(t) = 0$, $\sigma(t) = \sigma_0$;
- ② 当 $c > c_0$ 时, $\dot{\sigma}(t) > 0$, 曲线向上凸;
- ③ 当 $c < c_0$ 时, $\dot{\sigma}(t) < 0$, 曲线向下凹。

以上三种情况下 M 体中应力变化规律可用图 2.7b 表示。

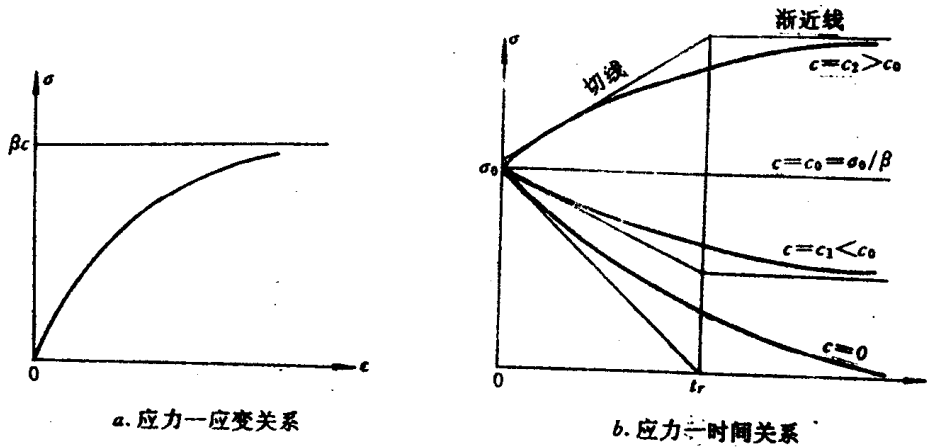


图 2.7 不同应变速率下 M 体中的应力变化规律

另外, 若加载曲线为 $\epsilon(t)=ct$, 式(2.13)则变成:

$$\sigma(t) = \beta c (1 - e^{-Et/\beta})$$

由于 $t = \epsilon/c$, 故上式又可改写为 σ 与 ϵ 关系, 即

$$\sigma = \beta c (1 - e^{-E\epsilon/\beta}) \quad (2.15)$$

此时 M 体的应力—应变关系如图 2.7a 所示。由上述分析可知, M 体在不同加载速率下, 其应力变化规律差异很大。一些软岩、粘土、沥青等材料的流变性质与 M 体类似, 在用这些材料进行试验时, 应恰当选择加载速率。

§ 2.3 Kelvin 体

Kelvin 体(或称为 Voigt 体)的模型是由弹性元件和粘性元件并联而成, 简称 K 体, 即 $K=H|N$, 符号“|”表示并联。如图 2.8 所示, 对于多个元件并联的模型, 在推导其本构方程时, 应遵循下列法则: 各元件上的应变彼此相等, 且等于模型的总应变。模型上的总应力等于各元件的应力之和。

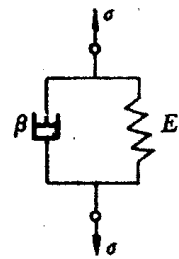


图 2.8 K 体模型

2.3.1 K 体的流变力学性质

下面先讨论 K 体的微分状态方程:

对于 H 体: $\sigma_H = E\epsilon_H$;

对于 N 体: $\sigma_N = \beta\dot{\epsilon}_N$;

对于 K 体: $\sigma = \sigma_H + \sigma_N$, $\epsilon = \epsilon_H = \epsilon_N$

$$\text{所以} \quad \sigma = E\epsilon_H + \beta\dot{\epsilon}_N = E\epsilon + \beta\dot{\epsilon} \quad (2.16)$$

因此 K 体的微分状态方程为:

$$\sigma = E\epsilon + \beta\dot{\epsilon} \quad (2.17)$$

现在确定 K 体的蠕变方程。当 $\sigma = \sigma_0 = \text{常数}$ 时, 由式(2.17)可得:

$$\sigma_0 = E\epsilon + \beta \dot{\epsilon} \quad (2.18)$$

初始条件: $t=0^+$ 时, $\sigma=\sigma_0$, $\epsilon=0$, 解式(2.18)则有

$$\epsilon(t) = \frac{\sigma_0}{E} (1 - e^{-Et/\beta}) \quad (2.19)$$

上式即为K体的蠕变方程, 它表明在恒定应力作用下, 应变随时间逐渐增加。当 $t \rightarrow \infty$ 时, $\epsilon(t)$ 趋近于一稳定值 $\epsilon_\infty = \sigma_0/E$, 此时 $E_\infty = \sigma_0/\epsilon_\infty$, E_∞ 为渐近弹性模量, 或为长期弹性模量, 它表征流变材料对于长期作用的恒载的响应。另外, 若K体中 $\beta=0$, 在 σ_0 作用下, 则产生瞬时应变 σ_0/E 。这说明由于粘壶的作用, 使K体达到最大应变 σ_0/E 的时间推迟了, 因而K体又叫推迟模型, 而 $t_d = \beta/E$, 叫推迟时间或延迟时间。 $t_d^{-1} = E/\beta$ 称为渐息系数。若在 t_1 时间卸载, K体的卸载方程也可按迭加法得出, 即

$$\epsilon(t-t_1) = \epsilon(t_1) e^{-E(t-t_1)/\beta} \quad (2.20)$$

这说明瞬时卸载时, K体的变形不立即恢复, 而是按照指数规律逐渐恢复到零, 表现出明显的弹性滞后。

下面讨论K体的松弛特性。当 $\epsilon = \epsilon_0 = \text{常数}$ 时, 由式(2.17)得 $\sigma = E\epsilon_0$ 。这说明K体是一个不发生应力松弛的模型。K体的蠕变和松弛曲线分别如图2.9a、b所示。当 $t = 3t_d$ 时, 由式(2.19)可得出 $\epsilon(3t_d) = 0.95\epsilon_\infty$ 。这说明在 t 达到 $3t_d$ 时, K体的蠕变过程已基本完成。把 $t = 3t_d$ 称为蠕变主时间, 因为K体的蠕变过程主要是在这段时间内进行的。对于并联模型, 其松弛方程还可用各并联元件的松弛方程迭加而成。例如对于K体, H体的松弛方程为 $\sigma_H = E\epsilon_0$, N体无松弛性, 即 $\sigma_N = 0$, 所以K体松弛方程为 $\sigma = E\epsilon_0$ 。但并联模型的蠕变方程不能这样简单迭加而得出。

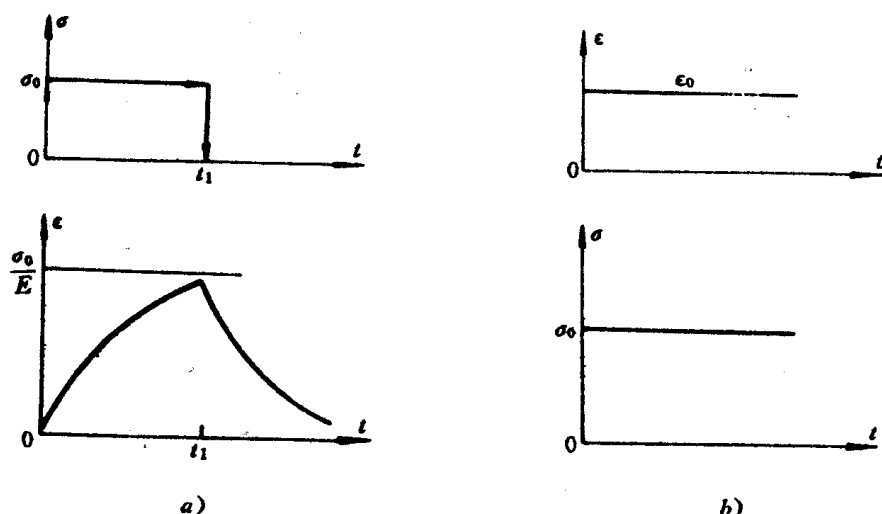


图 2.9 K 体的蠕变和松弛曲线

2.3.2 K 体在等应力速率加载下的应变变化规律

假设加在K体上的应力按下式变化:

$$\sigma = \begin{cases} \frac{\sigma_0}{t_1} t, & \text{当 } 0 \leq t \leq t_1 \text{ 时} \\ \sigma_0, & \text{当 } t > t_1 \text{ 时} \end{cases}$$

现在确定 K 体的应变变化规律。

在 $0^+ \leq t \leq t_1$ 时, 令 $\sigma_0/t_1 = v$, 则 $\sigma = vt$, 由 K 体本构方程可得:

$$\dot{\epsilon} + \frac{E}{\beta} \epsilon = \frac{v}{\beta} t$$

解上式并考虑到初始条件 $t=0^+$ 时, $\epsilon=0$, 则得出 K 体应变的变化规律, 即

$$\epsilon = \frac{vt}{E} - \frac{v\beta}{E^2} (1 - e^{-Et/\beta}) \quad (a)$$

$$\text{当 } t=t_1 \text{ 时, } \epsilon(t_1) = \frac{vt_1}{E} - \frac{v\beta}{E^2} (1 - e^{-Et_1/\beta}) \quad (b)$$

当 $t \geq t_1$, $\sigma = \sigma_0$, 此时间可看成在 $\sigma = vt$ 上再施加 $\sigma = -v(t-t_1)$, 因而 $vt - v(t-t_1) = vt_1 = \sigma_0$, 当 $\sigma = -v(t-t_1)$ 时, 按照式(a)则有

$$\epsilon' = \frac{-v(t-t_1)}{E} + \frac{v\beta}{E^2} [1 - e^{-E(t-t_1)/\beta}]$$

将上式和式(a)相加则得 $t \geq t_1$ 时应变的变化规律, 即

$$\epsilon(t-t_1) = \frac{vt_1}{E} + \frac{v\beta}{E^2} (1 - e^{-Et_1/\beta}) e^{-Et/\beta} \quad (c)$$

当 t_1 很小趋近于零, 按台劳级数展开, 并略去高次项可得:

$$e^{-Et_1/\beta} = 1 + \frac{E}{\beta} t_1$$

代入式(c)经整理后得:

$$\epsilon(t) = \frac{\sigma_0}{E} (1 - e^{-Et/\beta})$$

即得出瞬时加载时的蠕变方程。

§ 2.4 标准线性固体

图 2.10 所示的模型称为标准线性固体, 或三单元固体。图 2.10a 是由一个 H 体和 K 体串联, 即 K-H 体; 图 2.10b 是由一个 H 体和 M 体并联, 即 H||M 体。下面先讨论 K-H 模型。在寻求模型的本构方程、蠕变方程和松弛方程时, 我们利用另一方法, 即拉普拉斯变换法 (简称拉氏变换法, 有关这方面的知识见书末的附录)。由于模型处于自然状态, 故初始条件为 $\epsilon(0) = \dot{\epsilon}(0) = \ddot{\epsilon}(0) = \dots = 0$, $\sigma(0) = \dot{\sigma}(0) = \ddot{\sigma}(0) = \dots = 0$ 。

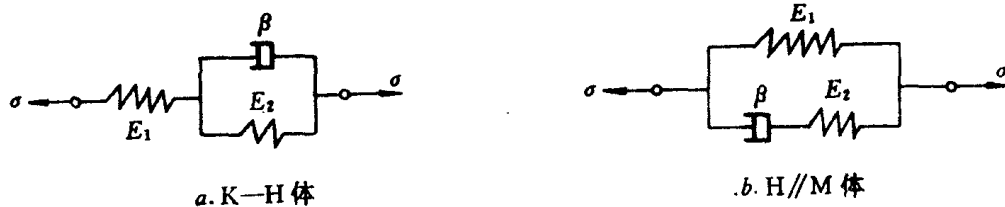


图 2.10 标准线性固体模型

2.4.1 微分状态方程

因为 K-H 体由 H 体和 K 体串联而成, 故有下列关系:

$$\text{对于 H 体: } \sigma_H = E_1 \epsilon_H \quad (2.21)$$

$$\text{对于 K 体: } \sigma_K = E_2 \epsilon_K + \beta \dot{\epsilon}_K \quad (2.22)$$

$$\text{对于 K-H 体: } \sigma = \sigma_H = \sigma_K, \quad \epsilon = \epsilon_H + \epsilon_K$$

$$\text{所以 } \hat{\epsilon} = \hat{\epsilon}_H + \hat{\epsilon}_K \quad (2.23)$$

在本书中字母上方的符号“ $\hat{}$ ”表示该字母代表的与时间 t 有关的物理量对 t 取拉氏变换。对式(2.21)和(2.22)取拉氏变换则得下列表达式:

$$\hat{\epsilon}_H = \frac{\hat{\sigma}_H}{E_1} = \frac{\hat{\sigma}}{E_1}, \quad \hat{\epsilon}_K = \frac{\hat{\sigma}_K}{E_2 + \beta S} = \frac{\hat{\sigma}}{E_2 + \beta S}$$

将上面二式代入式(2.23), 整理后可得:

$$\hat{\sigma} + \frac{\beta}{E_1 + E_2} S \hat{\sigma} = \frac{E_1 E_2}{E_1 + E_2} \hat{\epsilon} + \frac{E_1 \beta}{E_1 + E_2} S \hat{\epsilon}$$

对上式取逆拉氏变换后经整理则得 K-H 体的微分方程, 即

$$\sigma + p_1 \dot{\sigma} = q_0 \epsilon + q_1 \dot{\epsilon} \quad (2.24)$$

$$\text{其中, } p_1 = \frac{\beta}{E_1 + E_2}, \quad q_0 = \frac{E_1 E_2}{E_1 + E_2}, \quad q_1 = \frac{E_1 \beta}{E_1 + E_2}.$$

2.4.2 K-H 体的蠕变方程

设作用在 K-H 体上的应力 $\sigma = \sigma_0 H(t)$, 这里的 $H(t)$ 是海维赛(Heaviside)单位函数, 即

$$H(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \text{ 时} \\ 1, & t \geq 0 \text{ 时} \end{cases}$$

而 $\dot{\sigma} = \sigma_0 \delta(t)$, 这里的 $\delta(t)$ 是狄拉克(Dirac)脉冲函数。由式(2.24)可得:

$$\sigma_0 H(t) + p_1 \sigma_0 \delta(t) = q_0 \epsilon + q_1 \dot{\epsilon} \quad (2.25)$$

对上式取拉氏变换则有:

$$\frac{\sigma_0}{S} + p_1 \sigma_0 = q_0 \hat{\epsilon} + q_1 S \hat{\epsilon}$$

$$\text{所以 } \hat{\epsilon} = \frac{S^{-1} + p_1}{q_0 + q_1 S} \cdot \sigma_0 = \frac{\sigma_0}{q_0} \cdot \frac{q_0/q_1}{(S + q_0/q_1)S} + \frac{\sigma_0 p_1}{q_1} \cdot \frac{1}{S + q_0/q_1}$$

对上式取逆拉氏变换, 经整理可得 K-H 体的蠕变方程为:

$$\epsilon(t) = \sigma_0 \left(q_0^{-1} - \frac{p_1}{q_1} \right) (1 - e^{-q_0 t/q_1}) + \frac{\sigma_0 p_1}{q_1} \quad (2.26)$$

$$\text{因为 } q_0^{-1} = \frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2}, \quad \frac{p_1}{q_1} = \frac{1}{E_1}, \quad \frac{q_0}{q_1} = \frac{E_2}{\beta}$$

所以式(2.26)又可写成:

$$\epsilon(t) = \frac{\sigma_0}{E_1} + \frac{\sigma_0}{E_2} (1 - e^{-E_2 t/\beta}) \quad (2.27)$$

设在 t_1 时刻卸载, 按迭加法可得 K-H 体卸载曲线为:

$$\epsilon(t) = \epsilon_s(t_1) e^{-E_2(t-t_1)/\beta} \quad (2.28)$$

由此可见 K—H 体仍按照 Kelvin 体发生蠕变, 延迟时间为 β/E_2 。卸载后, 仍按照指数规律卸载。

2.4.3 K—H 体的松弛方程

设 K—H 体保持恒定的应变为 $\epsilon(t) = \epsilon_0 H(t)$, 则 $\dot{\epsilon} = \epsilon_0 \delta(t)$, 由式(2.24)可得:

$$\sigma + p_1 \dot{\sigma} = q_0 \epsilon_0 H(t) + q_1 \epsilon_0 \delta(t)$$

对上式取拉氏变换后再整理可得:

$$\hat{\sigma} = \epsilon_0 q_0 \frac{p_1^{-1}}{S(S+p_1^{-1})} + \epsilon_0 \frac{q_1}{p_1} \cdot \frac{1}{S+p_1^{-1}}$$

对上式取逆变换再整理后则得 K—H 体的松弛方程:

$$\sigma(t) = \epsilon_0 \frac{q_1}{p_1} + \epsilon_0 \left(q_0 - \frac{q_1}{p_1} \right) (1 - e^{-t/p_1}) \quad (2.29)$$

因为 $\frac{q_1}{p_1} = E_1$, $q_0 - \frac{q_1}{p_1} = -\frac{E_1^2}{E_1 + E_2}$, $p_1^{-1} = \frac{E_1 + E_2}{\beta}$

所以式(2.29)又可写成下列形式:

$$\sigma(t) = \epsilon_0 E_1 \left(1 - \frac{E_1}{E_1 + E_2} (1 - e^{-(E_1 + E_2)t/\beta}) \right) \quad (2.30)$$

由式(2.30)可知, K—H 体的松弛时间为 $\beta/(E_1 + E_2)$, 当 $t \rightarrow \infty$ 时, $\sigma(\infty) = [E_1 E_2 / (E_1 + E_2)] \epsilon_0$, 因此 $E_1 E_2 / (E_1 + E_2)$ 是长期弹性模量。

图 2.11 给出了 K—H 体的蠕变曲线和松弛曲线。

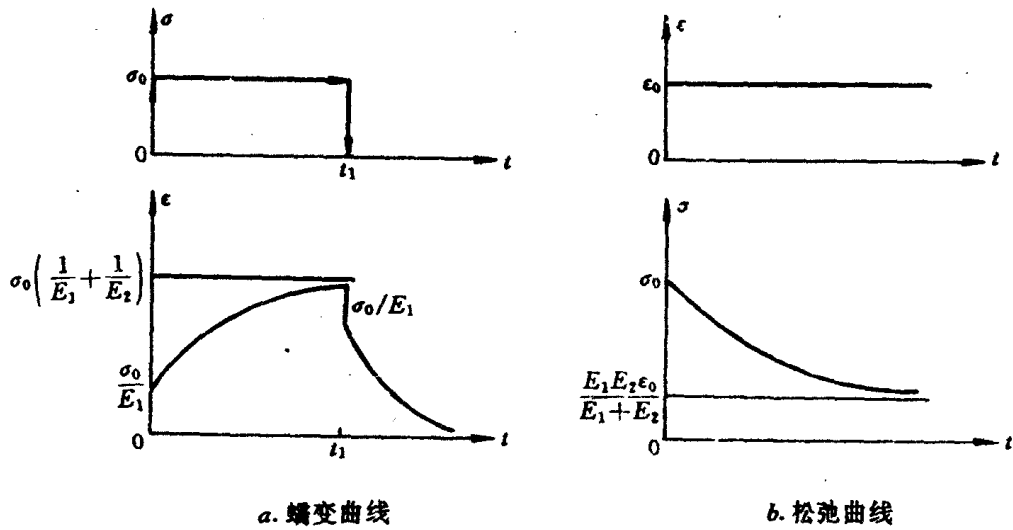


图 2.11 K—H 体的蠕变曲线和松弛曲线

2.4.4 蠕变和松弛方程的另一表示式

对于 H|M 体, 微分状态方程和 K—H 的式(2.24)形式相同, 但 p_1, q_0, q_1 应为:

$$p_1 = \frac{\beta}{E_2}, \quad q_0 = E_1, \quad q_1 = \frac{\beta(E_1 + E_2)}{E_2}$$

还可以用基本元件组成各种线性粘弹性固体模型, 但用图 2.10 的两个简单模型能够较

好地反映一般线性粘弹性固体的全部特性, 因此称之为标准线性固体。这种粘弹性固体既有瞬时应变值 $\epsilon_0 = \epsilon(0^+)$, 又有稳定蠕变值 $\epsilon_\infty = \epsilon(\infty)$, 相应地具有瞬时弹性模量 E_0 和长期弹性模量 E_∞ 。如果它们的本构方程已知, 那么方程(2.24)中的系数 p_1, q_0, q_1 则已知, 由此可按式求出其松弛时间 t_r 、延迟时间 t_d 及 E_0, E_∞ , 即

$$t_r = p_1, \quad t_d = \frac{q_1}{q_0}, \quad E_0 = \frac{q_1}{p_1}, \quad E_\infty = q_0 \quad (2.31)$$

因此标准线性固体的蠕变和松弛方程又可写为另外一种表达形式, 即

$$\epsilon(t) = \epsilon_\infty + (\epsilon_0 - \epsilon_\infty)e^{-t/t_d} \quad (2.32)$$

$$\sigma(t) = \sigma_\infty + (\sigma_0 - \sigma_\infty)e^{-t/t_r} \quad (2.33)$$

在以上两式中, $\epsilon_\infty = \sigma_0/E_\infty$, $\epsilon_0 = \sigma_0/E_0$, 松弛应力的最终值 $\sigma_\infty = \sigma(\infty) = \epsilon_0 E_\infty$, 松弛应力的最初值 $\sigma_0 = \sigma(0) = \epsilon_0 E_0$ 。因此对于标准线性固体, 若已知其微分型本构方程, 则可根据方程系数 p_1, q_0, q_1 , 按方程(2.32)和(2.33)写出其蠕变和松弛方程。反之, 若已知蠕变或松弛方程也可得出其本构方程。

§ 2.5 Burgers 体

Burgers 体模型由 K 体和 M 体串联而成, 简称 Bu 体, $Bu = K - M$, 又称为四单元体。如图 2.12 所示。下面讨论 Bu 体的粘弹性特性。

2.5.1 微分状态方程

在寻求粘弹性模型的微分状态方程时, 除了用拉氏变换法, 还可采用微分算子法。现在用此方法确定 Bu 体的本构方程, 按串联法则:

$$\epsilon = \epsilon_K + \epsilon_M, \quad \sigma = \sigma_K = \sigma_M \quad (a)$$

由 K 体和 M 体的本构方程可得

$$\epsilon_K = \frac{\sigma_K}{E_1 + \beta_1 D}, \quad \epsilon_M = \frac{\frac{D}{E_2} + \frac{1}{\beta_2}}{D} \sigma_M$$

其中 $D = \partial/\partial t$, 考虑到式(a)则有:

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E_1 + \beta_1 D} + \frac{\frac{D}{E_2} + \frac{1}{\beta_2}}{D} \cdot \sigma$$

上式两边同乘以 $D(E_2 + \beta_2 D)$, 经整理后得:

$$\sigma + \frac{\beta_1 \beta_2}{E_1 E_2} D^2 \sigma + \frac{(E_1 + E_2) \beta_1 + E_1 \beta_2}{E_1 \cdot E_2} D \sigma = \beta_1 D \epsilon + \frac{\beta_1 \beta_2}{E_2} D^2 \epsilon$$

将算符 D 作用于 σ 和 ϵ , 则得 Bu 体的本构方程:

$$\sigma + \left(\frac{\beta_2}{E_2} + \frac{\beta_1}{E_1} + \frac{\beta_1}{E_2} \right) \dot{\sigma} + \frac{\beta_1 \beta_2}{E_1 E_2} \ddot{\sigma} = \beta_1 \dot{\epsilon} + \frac{\beta_1 \beta_2}{E_2} \ddot{\epsilon} \quad (2.34)$$

令 $p_1 = \frac{\beta_2}{E_2} + \frac{\beta_1}{E_1} + \frac{\beta_1}{E_2}$, $p_2 = \frac{\beta_1 \beta_2}{E_1 E_2}$, $q_1 = \beta_1$, $q_2 = \frac{\beta_1 \beta_2}{E_2}$, 则式(2.34)又可写为:

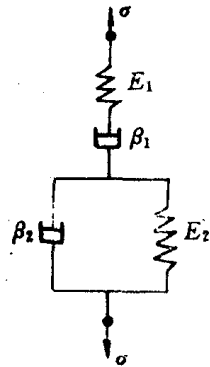


图 2.12 Bu 体模型

$$\sigma + p_1 \dot{\sigma} + p_2 \ddot{\sigma} = q_1 \dot{\epsilon} + q_2 \ddot{\epsilon} \quad (2.35)$$

2.5.2 Bu 体的蠕变方程

设 Bu 体所受应力为

$\sigma = \sigma_0 H(t)$, 则 $\dot{\sigma} = \sigma_0 \delta(t)$, $\ddot{\sigma} = \sigma_0 \dot{\delta}(t)$, 代入式(2.35)则有:

$$\sigma_0 H(t) + p_1 \sigma_0 \delta(t) + p_2 \sigma_0 \dot{\delta}(t) = q_1 \dot{\epsilon} + q_2 \ddot{\epsilon}$$

对上式取拉氏变换并整理后可得:

$$\hat{\epsilon} = \sigma_0 \left\{ \frac{1}{q_2} \cdot \frac{1}{S^2(S+q_1/q_2)} + \frac{p_1}{q_1} \cdot \frac{q_1/q_2}{S(S+q_1/q_2)} + \frac{p_2}{q_2} \cdot \frac{1}{S+q_1/q_2} \right\}$$

对上式作逆变换再整理后可得 Bu 体的蠕变方程为:

$$\epsilon(t) = \sigma_0 \left\{ \frac{p_2}{q_2} + \frac{t}{q_1} + \left(\frac{p_1}{q_1} - \frac{p_2}{q_2} - \frac{q_2}{q_1^2} \right) (1 - e^{-q_1 t/q_2}) \right\} \quad (2.36)$$

因为 $\frac{p_2}{q_2} = \frac{1}{E_1}$, $\frac{1}{q_1} = \frac{1}{\beta_1}$, $\frac{p_1}{q_1} - \frac{p_2}{q_2} - \frac{q_2}{q_1^2} = \frac{1}{E_2}$, $\frac{q_1}{q_2} = \frac{E_2}{\beta_2}$, 所以 Bu 体的蠕变方程又可写成:

$$\epsilon(t) = \sigma_0 \left\{ \frac{1}{E_1} + \frac{t}{\beta_1} + \frac{1}{E_2} (1 - e^{-E_2 t/\beta_2}) \right\} \quad (2.37)$$

式(2.36)或(2.37)就是 Bu 体的蠕变方程。从(2.37)可看出 Bu 体的蠕变方程实际上是 M 体和 K 体蠕变方程之和。式(2.37)有一条渐近线, 即

$$\epsilon_s(t) = \sigma_0 \left(\frac{E_1 + E_2}{E_1 \cdot E_2} + \frac{t}{\beta_1} \right) \quad (2.38)$$

当 $\epsilon = 0$ 时, 可得:

$$t_s = -\frac{\beta_1(E_1 + E_2)}{E_1 \cdot E_2}$$

这说明不管 σ_0 的大小如何, 蠕变曲线族的各渐近线都将与 t 轴交于 $t = -t_s$ 点。

卸载曲线。假设在 $t = t_1$ 时刻卸载, 按迭加法则得出卸载曲线方程为

$$\begin{aligned} \epsilon_s(t - t_1) &= \frac{\sigma_0 t_1}{\beta_1} + \frac{\sigma_0}{E_2} (1 - e^{-E_2 t_1/\beta_2}) e^{-E_2(t-t_1)/\beta_2} \\ &= \frac{\sigma_0 t_1}{\beta_1} + \epsilon_K(t_1) e^{-E_2(t-t_1)/\beta_2} \end{aligned} \quad (2.39)$$

上式说明 Bu 体卸载时, 除了瞬时恢复的弹性变形 σ_0/E_1 外, 延迟恢复的弹性变形按 K 体规律卸载, 并且有永久变形 $\sigma_0 t_1/\beta_1$ 。根据以上的讨论可用图 2.13 的曲线来表示 Bu 体的蠕变特性, 由此图可得出 Bu 体有以下几个蠕变特点:

1. Bu 体有瞬时应变, 它由 M 体的弹性变形决定, 即 σ_0/E_1 ;
2. Bu 体的蠕变经历了初始蠕变阶段, 渐息系数由 K 体决定, 即 E/β_2 ;
3. Bu 体经历了初始蠕变阶段后, 则进入了稳定蠕变阶段, 此时蠕变速率为常数 σ_0/β_1 ;
4. Bu 体卸载时有瞬时弹性恢复、弹性滞后和塑性变形。

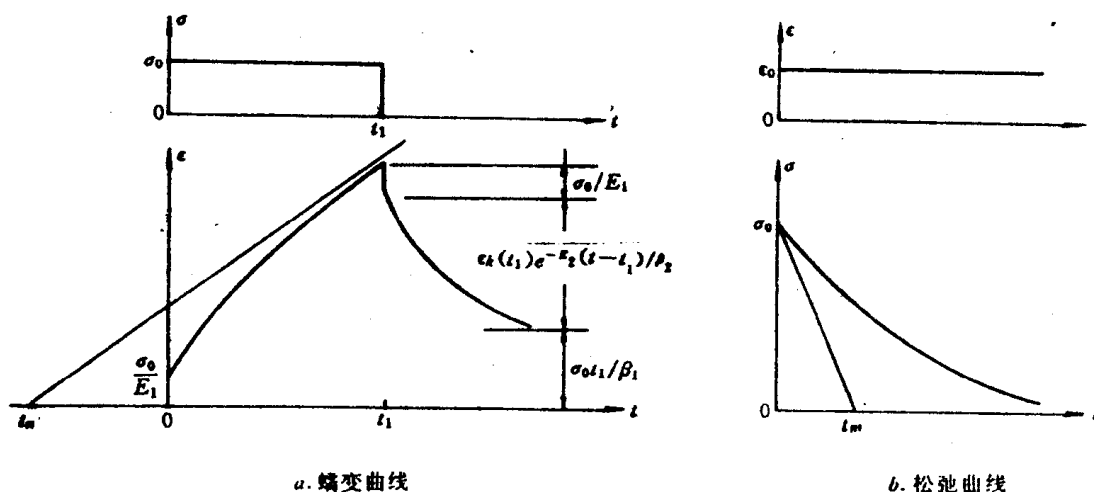


图 2.13 Bu 体的蠕变曲线和松弛曲线

2.5.3 Bu 体的松弛方程

当 Bu 体上 $\epsilon = \epsilon_0 \cdot H(t)$ 时, $\dot{\epsilon} = \epsilon_0 \delta(t)$, $\ddot{\epsilon} = \epsilon_0 \dot{\delta}(t)$, 由式 (2.35) 可得:

$$\sigma + p_1 \dot{\sigma} + p_2 \ddot{\sigma} = q_1 \epsilon_0 \delta(t) + q_2 \epsilon_0 \dot{\delta}(t)$$

对上式作拉氏变换并整理可得:

$$\hat{\sigma} = \frac{\epsilon_0}{p_2} \cdot \frac{q_1 + q_2 S}{\frac{1}{p_2} + \frac{p_1}{p_2} S + S^2}$$

对上式作逆拉氏变换再整理后, 则有:

$$\sigma(t) = \frac{\epsilon_0}{A} [(q_1 - q_2 r_1) e^{-r_1 t} - (q_1 - q_2 r_2) e^{-r_2 t}] \quad (2.40)$$

上式中 $A = \sqrt{p_1^2 - 4p_2}$, $r_1 = (p_1 - A)/2p_2$, $r_2 = (p_1 + A)/2p_2$, 当 $A > 0$ 时, Bu 体才有实际意义, 因此组成 Bu 体时, 它的四个流变参数 E_1 , E_2 , β_1 和 β_2 应受到此条件的限制。由式 (2.40) 可知, Bu 体有两个松弛时间, 即 $1/r_1$ 和 $1/r_2$, 它们决定了 Bu 体的松弛特性。当 $t \rightarrow \infty$ 时, Bu 体内的应力会松弛到零, 其松弛曲线如图 (2.13b) 所示。该曲线过 $(0, \sigma_0)$ 的切线方程为

$$\sigma(t) = \sigma_0 \left[1 - \left(\frac{E_1}{\beta_1} + \frac{E_1}{\beta_2} \right) t \right] \quad (2.41)$$

该方程与 t 轴交于 $t_m = \frac{\beta_1 \beta_2}{E_1 (\beta_1 + \beta_2)}$ 。

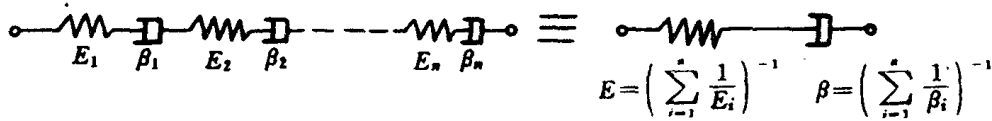
§ 2.6 线性粘弹性模型及微分型本构方程的特点

前面讨论了用两个基本元件组成的四个粘弹性模型, 它们的本构方程、蠕变和松弛特性都不一样。从理论上讲, 通过这两个基本元件的串联, 还可组成更多的复杂模型, 但本构方程的表达式将复杂。对于这四个模型, 它们的数学表达式较为简单, 直观地反映了粘弹性固体和流体的特点, 而且在一定程度上较好地描述了实际材料的流变力学性质, 因此在实际中使用较普遍。但是材料的流变力学性质是复杂的, 有时还确实需要用复杂的粘弹性模型来描述

其流变性。下页表 2.1 给出了 10 个粘弹性模型的本构方程、蠕变和松弛方程，下面根据此表总结出线性粘弹性模型及其本构方程的特点，以便为研究更复杂的模型提供参考。

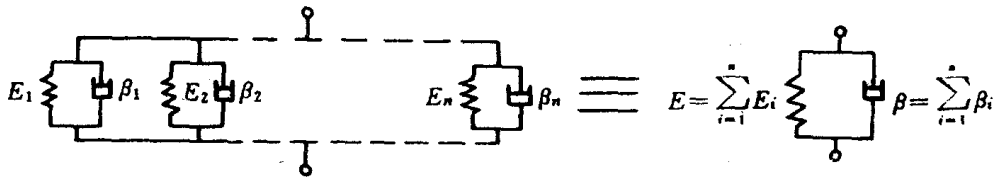
1. 线性粘弹性体的微分型本构方程的阶数等于模型中粘性元件的个数。例如模型(1)~(3)和(6)中只有一个粘性元件，因而其本构方程是一阶微分方程，其余模型中有两个粘性元件，因而是二阶微分状态方程。但对于用多个 M 体串联或由多个 K 体并联的模型，尽管模型中有多个粘性元件，仍是一阶微分状态方程，如图 2.14 所示。因为它们都有等价模型。例如图 2.14a 的多个 M 体串联模型，它的等价模型为图 2.14b，因而其微分状态方程仍是一阶的，即

$$\dot{\epsilon} = \sigma \sum_{i=1}^n \frac{1}{\beta_i} + \dot{\sigma} \sum_{i=1}^n \frac{1}{E_i} \quad (2.42)$$



a. 多个 M 体串联模型

b. 等价 M 体模型



c. 多个 K 体并联模型

d. 等价 K 体模型

图 2.14 多个 M 体串联或多个 K 体并联模型

图 2.14 的多个 K 体并联模型，其等价 K 体模型为图 2.14d，其微分状态方程仍是一阶的，即

$$\sigma = \epsilon \sum_{i=1}^n E_i + \dot{\epsilon} \sum_{i=1}^n \beta_i \quad (2.43)$$

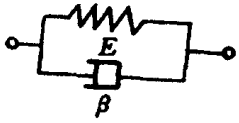
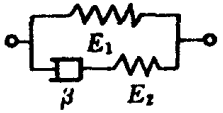
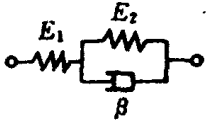
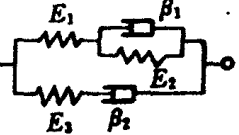
2. 线性粘弹性模型的本构方程是多阶常系数微分方程，非零系数 $p_1, p_2, \dots, q_0, q_1, q_2, \dots$ 的个数等于模型中的总元件数。例如模型(1)~(4)中的元件分别为 2、3、3、5 个，因此非零系数也分别有 2、3、3、5 个。

3. 对于粘弹性流体，由其模型得出微分状态方程中 $q_0 = 0$ 。在蠕变时，应变将随时间不断增加，而 $\epsilon(\infty) = \infty$ ；在应力松弛时，应力随时间不断减小，并且 $\sigma(\infty) = 0$ ，因而长期弹性模量 $E(\infty) = 0$ ，如模型(5)~(10)所示。

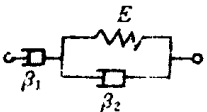
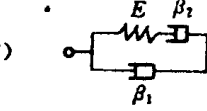
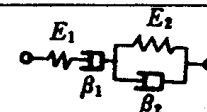
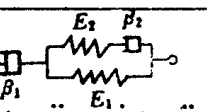
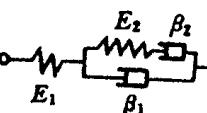
4. 对于粘弹性固体，如模型(1)~(4)所示，在其本构方程的系数中 $q_0 \neq 0$ 。在蠕变中，应变虽随时间增加，但最终将趋于某个确定的值。因而长期弹性模量 $E(\infty) \neq 0$ 。 $\epsilon(\infty)$ 和 $E(\infty)$ 的值可按去掉模型中的粘性元件来确定。例如模型(2)在去掉粘性元件后，仅由弹性元件 E_1 承受应力 σ_0 ，因而 $\epsilon(\infty) = \sigma_0 / E(\infty)$ ， $E(\infty) = E_1$ 。同样对于模型(4)， $\epsilon(\infty) = \sigma_0 / E(\infty)$ ， $E(\infty) = E_1 E_2 / (E_1 + E_2)$ 。在应力松弛中，应力不会随时间衰减到零。 $\sigma(\infty)$ 等于施加的恒定应变与 $E(\infty)$ 的乘积。例如模型(2)， $\sigma(\infty) = \epsilon_0 E_1$ ；模型(4)， $\sigma(\infty) = \epsilon_0 E_1 E_2 / (E_1 + E_2)$ 。

10 种粘弹性模型的流变力学性质

表 2.1

模型及本构方程	蠕变方程	应力松弛方程
(1)  $\sigma = q_0 \epsilon + q_1 \dot{\epsilon}$ $q_0 = E, q_1 = \beta$	$\epsilon(t) = \frac{\sigma_0}{E} (1 - e^{-Et/\beta})$ $\epsilon(0^+) = 0$ $\epsilon(\infty) = \sigma_0/E$	$\sigma = \epsilon_0 E$
(2)  $\sigma + p_1 \dot{\sigma} = q_0 \epsilon + q_1 \dot{\epsilon}$ $p_1 = \frac{\beta}{E_2}, q_0 = E_1, q_1 = \frac{\beta(E_1 + E_2)}{E_2}$	$\epsilon(t) = \sigma_0 \left\{ \frac{1}{E_1} - \frac{E_2}{E_1(E_1 + E_2)} e^{-t/\tau} \right\}$ $\tau = E_1 E_2 / \beta (E_1 + E_2)$ $\epsilon(0^+) = \sigma_0 / (E_1 + E_2)$ $\epsilon(\infty) = \sigma_0 / E_1$	$\sigma(t) = \epsilon_0 (E_1 + E_2 e^{-t/\tau})$ $\sigma(0^+) = \epsilon_0 (E_1 + E_2)$ $\sigma(\infty) = \epsilon_0 E_1$
(3)  $\sigma + p_1 \dot{\sigma} = q_0 \epsilon + q_1 \dot{\epsilon}$ $p_1 = \beta / (E_1 + E_2)$ $q_0 = E_1 E_2 / (E_1 + E_2)$ $q_1 = E_1 \beta / (E_1 + E_2)$	$\epsilon(t) = \sigma_0 \left\{ \frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2} (1 - e^{-t/\tau}) \right\}$ $\epsilon(0^+) = \sigma_0 / E_1$ $\epsilon(\infty) = \sigma_0 \left(\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2} \right)$	$\sigma(t) = \epsilon_0 (A + B e^{-t/\tau})$ $A = E_1 E_2 / (E_1 + E_2)$ $B = E_1^2 / (E_1 + E_2)$ $\tau = (E_1 + E_2) / \beta$ $\sigma(0^+) = E_1 \epsilon_0$ $\sigma(\infty) = \epsilon_0 E_1 E_2 / (E_1 + E_2)$
(4)  $\sigma + p_1 \dot{\sigma} + p_2 \ddot{\sigma} = q_0 \epsilon + q_1 \dot{\epsilon} + q_2 \ddot{\epsilon}$ $p_1 = \frac{\beta_1}{E_1} + \frac{\beta_2}{E_1 + E_2}$ $p_2 = \frac{\beta_1 \beta_2}{E_1 (E_1 + E_2)}$ $q_0 = \frac{E_1 E_2}{E_1 + E_2}, q_1 = \frac{\beta_1 \beta_2 (E_1 + E_2)}{E_1 (E_1 + E_2)}$ $q_2 = \frac{E_1 (E_2 \beta_1 + E_1 \beta_2)}{E_1 (E_1 + E_2)} + \beta_2$	$\epsilon(t) = \sigma_0 (D + B e^{-r_1 t} + C e^{-r_2 t})$ $D = \frac{1}{q_0}, B = \frac{p_1 q_0 - p_2 r_1 q_0 + q_2 r_1 - q_1}{q_0 M}$ $C = \frac{p_2}{q_2} - \frac{1}{q_0} - B, r_1 = \frac{q_1 - M}{2q_2}$ $r_2 = \frac{q_1 + M}{2q_2}, M = \sqrt{q_1^2 - 4q_0 q_2}$ $\epsilon(0^+) = \sigma_0 / (E_1 + E_2)$ $\epsilon(\infty) = \sigma_0 (E_1 + E_2) / (E_1 \cdot E_2)$	$\sigma(t) = \epsilon_0 (L + M e^{-r_1 t} + N e^{-r_2 t})$ $L = q_0$ $M = \frac{(p_2 q_0 - q_2) r_1 + q_1 - p_1 q_0}{A}$ $N = \frac{-(p_2 q_0 - q_2) r_2 - q_1 + p_1 q_0}{A}$ $r_1 = \frac{p_1 - A}{2p_2}, r_2 = \frac{p_1 + A}{2p_2}$ $A = \sqrt{p_1^2 - 4p_2}$ $\sigma(0^+) = \epsilon_0 (E_1 + E_2)$ $\sigma(\infty) = \epsilon_0 E_1 E_2 / (E_1 + E_2)$

续表 2.1

模型及本构方程	蠕变方程	应力松弛方程
(5)  $\sigma + p_1 \dot{\sigma} = q_1 \dot{\epsilon} + q_2 \ddot{\epsilon}$ $p_1 = \frac{\beta_1 + \beta_2}{E}, q_1 = \beta_1, q_2 = \frac{\beta_1 \beta_2}{E}$	$\epsilon(t) = \sigma_0 \left(\frac{1}{E} + \frac{t}{\beta_1} - \frac{1}{E} e^{-Et/\beta_2} \right)$ $\epsilon(0^+) = 0$ $\epsilon(\infty) = \infty$	$\sigma(t) = \epsilon_0 E e^{-Et/(\beta_1 + \beta_2)}$ $\sigma(0^+) = \epsilon_0 E$ $\sigma(\infty) = 0$
(6)  $\sigma + p_1 \dot{\sigma} = q_1 \dot{\epsilon}$ $p_1 = \beta/E, q_1 = \beta$	$\epsilon(t) = \sigma_0 \left(\frac{1}{E} + \frac{t}{\beta} \right)$ $\epsilon(0^+) = \sigma_0/E$ $\epsilon(\infty) = \infty$	$\sigma(t) = \epsilon_0 E e^{-Et/\beta}$ $\sigma(0^+) = \epsilon_0 E$ $\sigma(\infty) = 0$
(7)  $\sigma + p_1 \dot{\sigma} = q_1 \dot{\epsilon} + q_2 \ddot{\epsilon}$ $p_1 = \frac{\beta_2}{E}, q_1 = \beta_1 + \beta_2, q_2 = \frac{\beta_1 \beta_2}{E}$	$\epsilon(t) = \sigma_0$ $\times \left[\frac{t}{\beta_1 + \beta_2} + \frac{1}{E} \left(\frac{\beta_2}{\beta_1 + \beta_2} \right)^2 (1 - e^{-\tau t}) \right]$ $\tau = E(\beta_1 + \beta_2)/(\beta_1 \beta_2)$ $\epsilon(0^+) = 0$ $\epsilon(\infty) = \infty$	$\sigma(t) = \epsilon_0 E e^{-Et/\beta_2}$ $\sigma(0^+) = \epsilon_0 E$ $\sigma(\infty) = 0$
(8)  $\sigma + p_1 \dot{\sigma} + p_2 \ddot{\sigma} = q_1 \dot{\epsilon} + q_2 \ddot{\epsilon}$ $p_1 = \frac{\beta_1(E_1 + E_2) + \beta_2 E_1}{E_1 E_2}, p_2 = \frac{\beta_1 \beta_2}{E_1 E_2}$ $q_1 = \beta_1, q_2 = \beta_1 \beta_2/E_2$	$\epsilon(t) = \sigma_0$ $\times \left[\frac{1}{E_1} + \frac{t}{\beta_1} + \frac{1}{E_2} (1 - e^{-t/\tau_1}) \right]$ $\epsilon(0^+) = \sigma_0/E_1$ $\epsilon(\infty) = \infty$	$\sigma(t) = G e^{-r_1 t} + F e^{-r_2 t}$ $G = \frac{\epsilon_0}{A} (q_1 - q_2 r_1)$ $F = -\frac{\epsilon_0}{A} (q_1 - q_2 r_2)$ $r_1 = (p_1 - A)/(2p_2)$ $r_2 = (p_1 + A)/(2p_2)$ $A = \sqrt{p_1^2 - 4p_2}$
(9)  $\sigma + p_1 \dot{\sigma} + p_2 \ddot{\sigma} = q_1 \dot{\epsilon} + q_2 \ddot{\epsilon}$ $p_1 = \frac{(\beta_1 + \beta_2)E_2 + E_1 \beta_2}{E_1 E_2}, p_2 = \frac{\beta_1 \beta_2}{E_1 E_2}$ $q_1 = \beta_1, q_2 = \frac{\beta_1 \beta_2 (E_1 + E_2)}{E_1 E_2}$	$\epsilon(t) = \sigma_0$ $\times \left[\frac{1}{E_1} + \frac{t}{\beta_1} - \frac{E_2}{E_1(E_1 + E_2)} e^{-\tau t} \right]$ $\tau = E_1 E_2 / \beta_2 (E_1 + E_2)$ $\epsilon(0^+) = \sigma_0 / (E_1 + E_2)$ $\epsilon(\infty) = \infty$	$\sigma(t) = G e^{-r_1 t} + F e^{-r_2 t}$ $G = \frac{\epsilon_0}{A} (q_1 - q_2 r_1)$ $F = -\frac{\epsilon_0}{A} (q_1 - q_2 r_2)$ $r_1 = (p_1 - A)/(2p_2)$ $r_2 = (p_1 + A)/(2p_2)$ $A = \sqrt{p_1^2 - 4p_2}$
(10)  $\sigma + p_1 \dot{\sigma} + p_2 \ddot{\sigma} = q_1 \dot{\epsilon} + q_2 \ddot{\epsilon}$ p_1 和 p_2 同 (9), $q_1 = \beta_1 + \beta_2$ $q_2 = \frac{\beta_1 \beta_2}{E_1}$	$\epsilon(t) = \sigma_0$ $\times \left[\frac{1}{E_1} + \frac{t}{\beta_1 + \beta_2} + A(1 - e^{-\tau t}) \right]$ $A = \left(\frac{\beta_2}{\beta_1 + \beta_2} \right)^2 \cdot \frac{1}{E_1}$ $\tau = \frac{E_2(\beta_1 + \beta_2)}{\beta_1 \beta_2}$ $\epsilon(0^+) = \sigma_0/E_1, \epsilon(\infty) = \infty$	$\sigma(t) = G e^{-r_1 t} + F e^{-r_2 t}$ G, F, r_1, r_2 与 (9) 相同. $\sigma(0^+) = G + F, \sigma(\infty) = 0$

5. 模型在瞬时荷载 $\sigma = \sigma_0 H(t)$ 作用下, 将产生瞬时变形 $\epsilon(0^-)$, $\epsilon(0^+)$ 的大小可把模型中各粘性元件视为刚体来确定, 由此也可确定瞬时弹性模量 $E(0^+)$ 的值。例如模型(2)、(7)和(10)中, $\epsilon(0^-)$ 分别为 $\sigma_0/(E_1 + E_2)$ 、0 和 σ_0/E_1 , 而 $E(0^+)$ 则分别为 $E_1 + E_2$ 、 ∞ 、 E_1 。

6. 通常 $E(0^+) > E(\infty)$, 由本构方程的系数也可确定 $E(0^+)$ 和 $E(\infty)$, 即 $E(0^+) = q_n/p_n$, $E(\infty) = q_0$ 。 q_n 和 p_n 是应变和应力对时间导数的最高阶项的系数。若 $p_n = 0$, 则 $E(0^+) = \infty$, 例如模型(2), $E(0^+) = q_1/p_1 = E_1 + E_2$, $E(\infty) = q_0 = E_1$; 模型(5), $E(0^+) = q_2/p_2 = q_2/0 = \infty$, $E(\infty) = q_0 = 0$ 。

7. 在模型本构方程中, 如果应力 σ 和应变 ϵ 对时间的导数的最高阶数分别是 m 和 n 。分析表 2.1 中的 10 个模型可看出, $\epsilon(0^+) = 0$ 的模型(1)、(5)、(7), $m < n$; 而 $\epsilon(0^+)$ 为有限值的其余模型, 则 $m = n$ 。这种情况在 § 2.8 节中还将进行讨论。

研究线性粘弹性模型有两个目的, 其一是根据实际材料的实验曲线, 例如蠕变曲线和松弛曲线, 选择恰当的模型来描述它的流变性质; 其二是在确定材料的流变力学模型后, 怎样推导出它的本构方程、蠕变方程和松弛方程。显然, 以上线性粘弹性模型的七个特点对于达到以上两个目的都是很有帮助的。

根据线性粘弹性模型的特点来确定其本构方程的形式, 有时是很方便的。因为这样可避免繁杂的数学推导。例如图 2.15 的五元件混合模型, 既非单纯串联, 也非单纯并联。根据前面模型特点可知, 该模型是粘弹性固体, 本构方程是二阶微分方程。 $q_0 \neq 0$, q_2/p_2 为有限值, $m = n$, 方程中非零系数有 5 个, 即 p_1 、 p_2 、 q_0 、 q_1 、 q_2 , 因此该模型的本构方程为

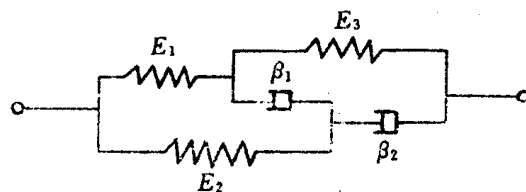


图 2.15

$$\sigma + p_1 \dot{\sigma} + p_2 \ddot{\sigma} = q_0 \epsilon + q_1 \dot{\epsilon} + q_2 \ddot{\epsilon}$$

由此可确定其蠕变和松弛方程, 至于这 5 个系数与 5 个元件参数之间的关系, 有时是无关紧要的, 因为这些参数可以通过实验确定。

§ 2.7 粘弹性模型及流变常数的确定

前面讨论了如何根据粘弹性模型确定其本构方程及蠕变和松弛方程, 但是对于实际材料, 更重要的是采用何种粘弹性模型描述其流变性质以及确定模型中的各流变常数, 下面介绍一些常用的方法。

2.7.1 由实验曲线确定粘弹性模型

1. 由短期加载得出的应力—应变曲线确定模型

首先讨论 M 体、Bu 体、K 体和 K—H 体在受到恒定应变速率加载时, 其应力—应变曲线的形式。

对于 M 体, 若加载曲线为 $\epsilon = vt$ 时, 则 $\dot{\epsilon} = v = \text{常数}$, 按照 M 体的本构方程, 可得出应力—应变关系为

$$\sigma = \beta v (1 - e^{-Ea/v\beta}) \quad (2.44)$$

M 体的应力—应变曲线如图 2.16a 所示。应力 σ 有极限值 βv 。当 σ 达到 βv 时，应力不增加而应变迅速增加，变形出现粘性流动。

对于 Bu 体，其本构方程为 $\sigma + p_1 \dot{\sigma} + p_2 \ddot{\sigma} = q_1 \dot{\epsilon} + q_2 \ddot{\epsilon}$ 。当 $\epsilon = vt$ 时，可得

$$\sigma + p_1 \dot{\sigma} + p_2 \ddot{\sigma} = q_1 v \quad (a)$$

对于此方程可用积分法或拉氏变换求解，但应注意此时的初始条件，即 $\sigma(0^+) = 0$, $\dot{\sigma}(0^+) = vE_1$ 。对于第二个初始条件，因为加载瞬时 Bu 体表现为弹性，所以 $d\sigma/d\epsilon = d\sigma/vdt = E_1$ ，由此得出第二个初始条件。另外， $E_1 = q_1/p_1$ 。在用拉氏变换法求解时 $\mathcal{L}[\ddot{\sigma}] = S^2 \hat{\sigma} - S\sigma(0^+) - \dot{\sigma}(0^+) = S^2 \hat{\sigma} - vE_1$ ，对式(a)作拉氏变换，有

$$\hat{\sigma} + p_1 S \hat{\sigma} + p_2 (S^2 \hat{\sigma} - vE_1) = q_1 v/S \quad (b)$$

整理上式可得

$$\begin{aligned} \hat{\sigma} &= \frac{q_1 v + q_2 v S}{p_2 (S^2 + p_1 p_2^{-1} S + p_2^{-1})} \\ &= \frac{1}{p_1} \left(\frac{q_1 v}{S(S+r_1)(S+r_2)} + \frac{q_2 v}{(S+r_1)(S+r_2)} \right) \end{aligned} \quad (c)$$

对上式作逆拉氏变换再整理可得

$$\sigma = q_1 v - \frac{v(q_1 - q_2 r_1)}{A r_1} e^{-r_1 t} + \frac{v(q_1 - q_2 r_2)}{A r_2} e^{-r_2 t} \quad (d)$$

考虑到 $t = \epsilon/v$ ，则 Bu 体的应力—应变关系为

$$\sigma = q_1 v - \frac{v(q_1 - q_2 r_1)}{A r_1} e^{-r_1 \epsilon/v} + \frac{v(q_1 - q_2 r_2)}{A r_2} e^{-r_2 \epsilon/v} \quad (2.45)$$

这里 r_1, r_2, A 的值与式(2.40)相同。图 2.16b 是式(2.45)的曲线。和 M 体一样也有极限值，其值为 $q_1 v$ ，也出现粘性流动。对于其它粘弹性流体，其应力—应变曲线也具有这种特点。

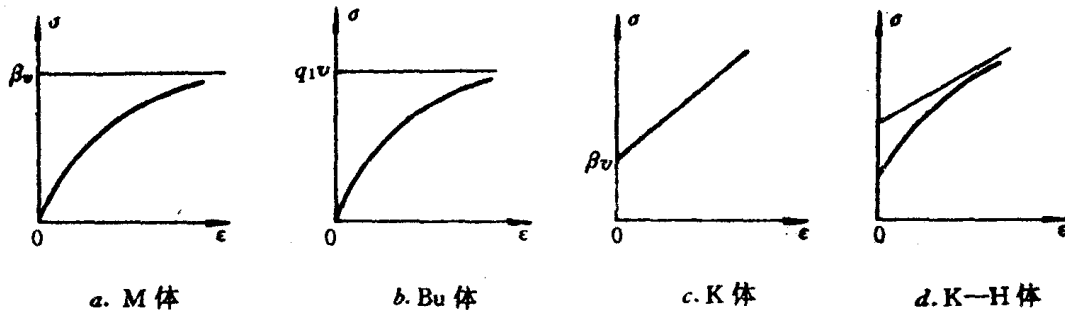


图 2.16 几种粘弹性模型在恒定应变速率加载下的应力—应变曲线

同样，根据 K 体和 K—H 体的本构方程，当 $\epsilon = vt$ 时，可得出其应力—应变关系为

$$\text{对于 K 体: } \sigma = E\epsilon + \beta v \quad (2.46)$$

$$\text{对于 K—H 体: } \sigma = q_0 \epsilon + v(q_1 - q_0 p_1)(1 - e^{-\epsilon/v p_1}) \quad (2.47)$$

图 2.16c 和 d 是相应的曲线。可看出对于粘弹性固体，应力—应变曲线无极限值，具有应变强化的特征。因此，当测得实际材料的应力—应变曲线具有明显粘性流动时，应考虑选用粘弹性流体模型；而对于具有应变强化的材料，只能选用粘弹性固体模型。

2. 由蠕变曲线确定模型

一般做蠕变试验较松弛试验容易进行, 所以常通过蠕变曲线确定模型。由蠕变试验可得出如图 2.17 的曲线。对于图 2.17a, 加载时, 材料有瞬变和应变极限值。卸载时, 有弹性恢复和延迟恢复, 无永久变形。对于这种材料应选用粘弹性固体模型。图 2.17b, 加载时, 材料有瞬变、初始蠕变和稳定蠕变, 卸载时有弹性恢复、延迟恢复和永久变形, 因此应考虑选用粘弹性流体模型。

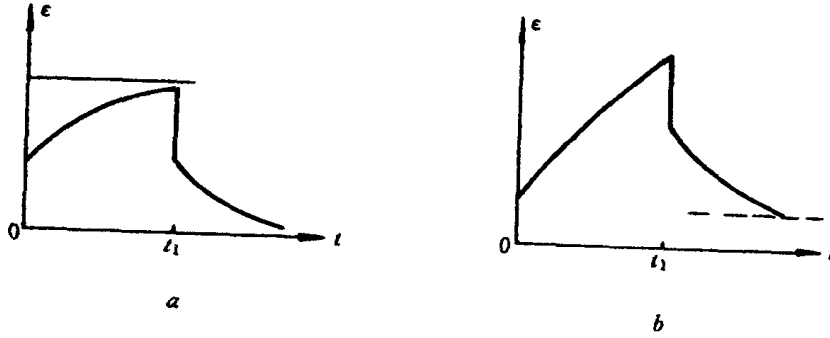


图 2.17 材料蠕变曲线的两种形式

以上两种方法仅是粗略选择模型, 还需通过试验数据进一步验证。但应说明的是用一个粘弹性模型一般不可能完全描述材料的全部流变性质, 例如选择一个模型如果能很好地描述某种材料的蠕变性质, 但对于反映其松弛性、卸载性等则可能不够理想。在这种情况下可以根据具体条件仅考虑材料的某些重要性质来选择模型。

2.7.2 由实验曲线确定模型中的流变常数

模型确定后, 确定模型中各流变常数的方法也较多, 下面仅介绍一些常规方法。

1. 有加载和卸载部分的蠕变曲线

以 Bu 体模型为例, 蠕变曲线如图 2.13 所示, 需要确定其中的 E_1 、 β_1 、 E_2 和 β_2 四个常数。在曲线上可测得瞬时应变 ϵ_e 和永久变形 ϵ_p 的值, 因此

$$E_1 = \frac{\sigma_0}{\epsilon_e}, \quad \beta_1 = \frac{\sigma_0 t_1}{\epsilon_p} \quad (2.48)$$

因蠕变方程 $\epsilon(t) = \sigma_0 [1/E_1 + t/\beta_1 + (1/E_2)(1 - e^{-t/\beta_2})]$, 所以在初始蠕变段选取两个点 $\epsilon(t_1)$ 和 $\epsilon(t_2)$ 的值, 求解联立方程则可确定 E_2 和 β_2 。

2. 仅有加载部分的蠕变曲线

如果所得蠕变曲线如图 2.18 所示, 在恒定应力 $\sigma = \sigma_0 H(t)$ 作用下, 这种材料首先产生瞬时变形 ϵ_A , 然后经初始蠕变阶段而进入稳定蠕变阶段。如果用 Bu 体描述其蠕变性, 先将 Bu 体的蠕变方程改写为

$$\epsilon(t) = A + Bt + C(1 - e^{-Dt}) \quad (2.49)$$

在蠕变曲线上选取瞬变终止点 A、初始蠕变

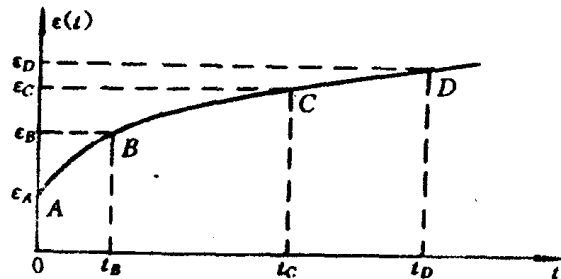


图 2.18 蠕变曲线

段内的点 B 、稳定蠕变段内的点 C 和 D ，可得四组值： $\epsilon_A, 0; \epsilon_B, t_B; \epsilon_C, t_C; \epsilon_D, t_D$ 。因而式(2.49)中的 A, B, C, D 可用下式确定，即

$$\left. \begin{aligned} A &= \epsilon_A, & B &= \frac{\epsilon_D - \epsilon_C}{t_D - t_C} \\ C &= \epsilon_D - A - Bt_D \\ D &= \ln \frac{1 - \frac{\epsilon_B - A - Bt_B}{C}}{-t_B} \end{aligned} \right\} \quad (2.50)$$

模型中的流变常数 $E_1, E_2, \beta_1, \beta_2$ 则为

$$\left. \begin{aligned} E_1 &= \frac{\sigma_0}{A}, & \beta_1 &= \frac{\sigma_0}{B} \\ E_2 &= \frac{\sigma_0}{C}, & \beta_2 &= \frac{\sigma_0}{CD} \end{aligned} \right\} \quad (2.51)$$

上述方法中，因 A, B, C, D 仅用四个点确定的，得出式(2.49)后，还应将此曲线和试验曲线对照，如果误差在允许范围内，才能认为式(2.51)的值是较正确的。

3. 线性回归分析法

假设由蠕变试验得出的曲线如图 2.18 所示。仍用 Bu 体描述这种材料的蠕变性质，因而回归方程如式(2.49)，下面用回归分析方法确定此方程的系数，由此确定 Bu 体中的各流变常数。回归分析的方法如下，

a) 从试验数据中选取下列数据：

$t: a, a+h, a+2h, a+3h, \dots;$

$\epsilon: \epsilon(a), \epsilon(a+h), \epsilon(a+2h), \epsilon(a+3h), \dots$

选取的自变量 t 构成以 h 为公差的等差级数，以此确定函数 $\epsilon(t)$ 的试验值。

b) 令 $X = \epsilon(t+h) - \epsilon(t)$, $Y = \epsilon(t+2h) - \epsilon(t)$ ，则 X 和 Y 的值为

$X: \epsilon(a+h) - \epsilon(a), \epsilon(a+2h) - \epsilon(a+h), \epsilon(a+3h) - \epsilon(a+2h), \dots;$

$Y: \epsilon(a+2h) - \epsilon(a), \epsilon(a+3h) - \epsilon(a+h), \epsilon(a+4h) - \epsilon(a+2h), \dots$

即 X 的取值是相邻两个 ϵ 值之差， Y 的取值为相间两个 ϵ 值之差，或为相邻两个 X 之和。于是有下列线性关系：

$$Y = MX + N \quad (2.52)$$

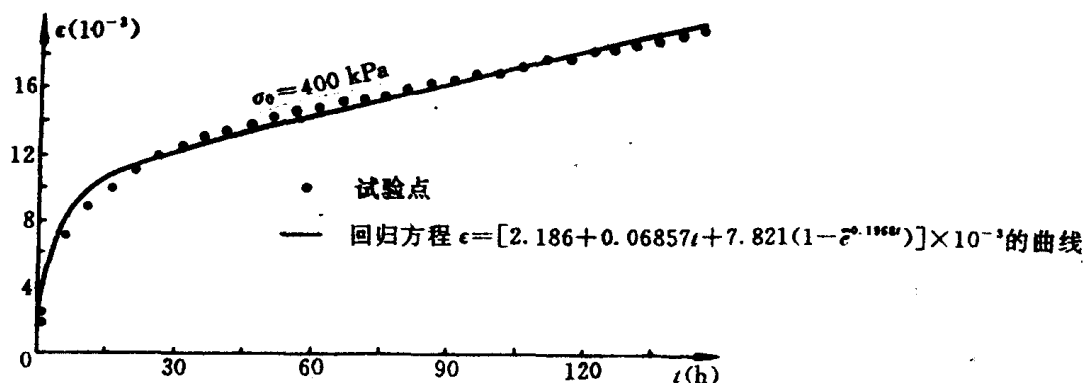
c) 对式(2.52)作回归分析得出 M 和 N 的值后，式(2.49)中 B 和 D 的值为：

$$B = \frac{N}{h(2-M)}, \quad D = \frac{\ln(M-1)}{-h} \quad (2.53)$$

d) 令 $u = \epsilon(t) - Bt$, $v = 1 - e^{-Dt}$ ，则有下列线性关系：

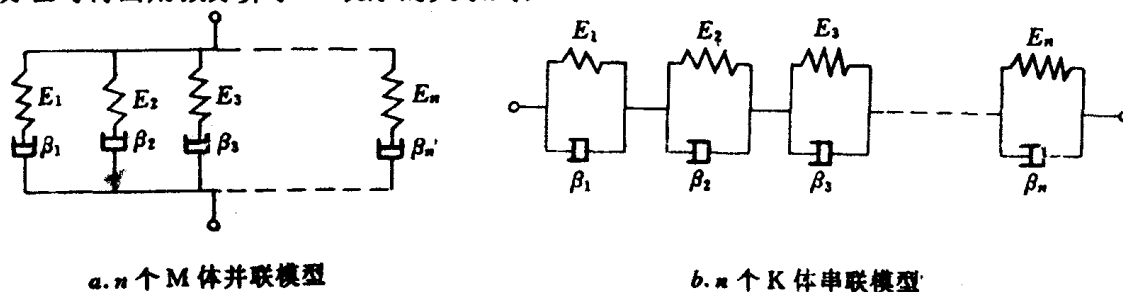
$$u = Cv + A \quad (2.54)$$

再次对式(2.54)作回归分析，就可求出式(2.49)中的 C 和 A 的值。再由式(2.51)可得出 Bu 体的各流变常数值。图 2.19 给出了一种软岩的单轴压缩的蠕变试验值及按以上方法得出的回归分析方程。因而各流变常数为 $E_1 = 183 \text{ MPa}$, $E_2 = 52 \text{ MPa}$, $\beta_1 = 5833 \text{ MPa} \cdot \text{h}$, $\beta_2 = 260 \text{ MPa} \cdot \text{h}$ 。



§ 2.8 简单应力状态下粘弹性体微分型本构方程的一般形式

简单应力状态指单向拉、压、纯剪切,此时材料承受一维应力状态。在前面的讨论中都假设粘弹模型处于简单应力状态,并且介绍了两个基本元件(弹性和粘性元件)及两个基本模型(M体和K体),以及由它们组成的复合模型。实践表明用这些模型来描述材料的流变力学性质是不够的。为了更恰当地描述材料的流变力学性质,需要利用更复杂的粘弹性模型。在此利用推广的M体和K体模型,导出复杂的粘弹性体模型的微分状态方程的一般形式,并加以讨论。推广的M体和K体模型指图2.14所示的多个M体串联或多个M体并联模型,以及由多个K体并联或由多个K体串联模型,如图2.20所示。在图2.20a中,由第*i*个M体的本构方程可得出用微分算子*D*表示的关系式:



$$\sigma_{mi} = \frac{D\epsilon_{mi}}{\frac{1}{\beta_i} + \frac{D}{E_i}}$$

因 $\epsilon = \epsilon_{mi}$, $\sigma = \sum_{i=1}^n \sigma_{mi}$, σ 和 ϵ 的关系为:

$$\sigma = \left[\sum_{i=1}^n \frac{D}{\frac{1}{\beta_i} + \frac{D}{E_i}} \right] \epsilon \quad (2.55)$$

n 个 K 体串联模型又称为 Kelvin 链(图 2.20b 所示)。因 $\sigma = \sigma_i$, $\varepsilon = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i$, 由第 i 个 K 体的本构方程可得:

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E_i + \beta_i D}$$

因而 Kelvin 链的 σ 和 ϵ 的关系为

$$\epsilon = \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{E_i + \beta_i D} \right) \sigma \quad (2.56)$$

展开式(2.55)和(2.56), 经整理后可知它们属于下列形式的微分方程

$$\sum_{i=0}^n p_i \frac{\partial^i \sigma}{\partial t^i} = \sum_{i=0}^n q_i \frac{\partial^i \epsilon}{\partial t^i} \quad (2.57)$$

这是一个多阶常系数微分方程, 是线性粘弹性模型微分状态方程的一般表达式, 通常取 $p_0 = 1$. 如果令

$$P(D) = \sum_{i=0}^n p_i \frac{\partial^i}{\partial t^i}, \quad Q(D) = \sum_{i=0}^n q_i \frac{\partial^i}{\partial t^i}, \quad D = \frac{\partial}{\partial t}$$

则式(2.57)又可写成下列形式.

$$P(D)\sigma = Q(D)\epsilon \quad (2.58)$$

其中 $P(D) = 1 + p_1 D + p_2 D^2 + \dots + p_n D^n$, $Q(D) = q_0 + q_1 D + q_2 D^2 + \dots + q_n D^n$, 如果 Kelvin 链中 $\beta_1 = 0$, $E_1 = E$, $E_2 = 0$, $\beta_2 = \beta$, 则此模型成为一个 M 体模型和多个 K 体模型的串联模型, 又称为广义 Bu 体模型. 它的蠕变方程为

$$\epsilon(t) = \sigma_0 \left[\frac{1}{E} + \frac{t}{\beta} + \sum_{i=3}^n \varphi_i (1 - e^{-t/\tau_i}) \right] \quad (2.59)$$

这里 $\varphi_i = \tau_i/\beta_i$, $\tau_i = \beta_i/E_i$ 是延迟时间. 有 n 个 K 体串联则有 n 个延迟时间. 如果 $n \rightarrow \infty$, 则式(2.59)变成

$$\epsilon(t) = \sigma_0 \left(\frac{1}{E} + \frac{t}{\beta} \right) + \sigma_0 \int_0^\infty \varphi(t_r) (1 - e^{-t/\tau_r}) dt_r \quad (2.60)$$

$\varphi(t_r)$ 是延迟时间的分布函数, 称为延迟谱.

同样, 对于 n 个 M 体并联模型, 其松弛方程为

$$\sigma(t) = \epsilon_0 \sum_{i=1}^n E_i e^{-t/\tau_i} \quad (2.61)$$

其中 $\tau_i = \beta_i/E_i$ 是松弛时间, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 则有

$$\sigma(t) = \epsilon_0 \int_0^\infty E(t_r) e^{-t/\tau_r} dt_r \quad (2.62)$$

$E(t_r)$ 是松弛时间的分布函数, 称为松弛谱.

表 2.1 给出的模型最多有两个延迟时间或松弛时间, 用它们描述材料的蠕变或松弛性具有一定近似性. 方程(2.60)和(2.62)能很好地反映材料的蠕变和松弛性, 但应给出材料的 $\varphi(t_r)$ 或 $E(t_r)$. 如果通过试验能够寻求出 $\epsilon(t)$ 或 $\sigma(t)$ 的满意的表达式, 则可由方程(2.60)或(2.62)求出 $\varphi(t_r)$ 或 $E(t_r)$. 例如下列幂函数

$$\epsilon = a + bt^n \quad (2.63)$$

能较好地描述一些塑料、金属、岩石的蠕变性质, a 和 b 为与应力有关的常数, $0 < n < 1$. 下面求其 $\varphi(t_r)$. 此时式(2.60)中 $\beta \rightarrow \infty$, 因而式(2.60)为

$$\epsilon = \sigma_0 \left[\frac{1}{E} + \int_0^\infty \varphi(t_c) (1 - e^{-t_c/t_c^*}) dt_c \right]$$

将式(2.63)改写成 $\epsilon = \sigma_0(1/E + mt^*)$ 并与上式比较, 则有下列关系

$$mt^* = \int_0^\infty \varphi(t_c) (1 - e^{-t_c/t_c^*}) dt_c \quad (2.64)$$

由上式则可求出 $\varphi(t_c)$, 即

$$\varphi(t_c) = \frac{nm t_c^{n-1}}{\Gamma(1-n)} \quad (2.65)$$

因此蠕变规律满足式(2.63)的材料, 具有连续的延迟时间谱, 并且与 t_c^{n-1} 成正比。

由前面的分析可知, 由无穷多个基本模型组成的推广的 K 体和 M 体模型, 其蠕变或松弛方程是与延迟谱或松弛谱有关的积分表达式。下面根据方程(2.58)讨论粘弹性模型微分状态方程的积分形式。对该式两边取拉氏变换则得:

$$\hat{P}(S) \hat{\sigma}(S) = \hat{Q}(S) \hat{\epsilon}(S) \quad (2.66)$$

$$\text{或} \quad (1 + p_1 S + \dots + p_n S^n) \hat{\sigma}(S) = (q_0 + q_1 S + \dots + q_n S^n) \hat{\epsilon}(S) \quad (2.67)$$

因而

$$\hat{\epsilon}(S) = \frac{1 + p_1 S + \dots + p_n S^n}{q_0 + q_1 S + \dots + q_n S^n} \cdot \hat{\sigma}(S) \quad (2.68)$$

下面分二种情况讨论式(2.68):

1. 当 $m < n$ 时, 式(2.68)中的分式是既约真分式, 可进行部分分式展开。经此种运算后式(2.68)变为

$$\hat{\epsilon}(S) = \left(\sum_{i=1}^n \frac{\alpha_i}{S + r_i} \right) \hat{\sigma}(S) = \sum_{i=1}^n A_i(S) \hat{\sigma}(S)$$

其中 α_i 和 r_i 与 p_i 和 q_i 有关, 而 $A_i(S) = \alpha_i / (S + r_i)$ 。对上式取逆拉氏变换则得:

$$\epsilon(t) = \int_0^t \sum_{i=1}^n A_i(t - \xi) \sigma(\xi) d\xi \quad (2.69)$$

这里 $A_i(t - \xi)$ 是 $A_i(S)$ 的逆拉氏变换, 即 $A_i(t - \xi) = \alpha_i e^{-r_i(t-\xi)}$ 。当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\sum_{i=1}^n A_i(t - \xi) = \int_0^\infty a(r) e^{-r(t-\xi)} dr = B(t - \xi)$$

因而式(2.69)变为

$$\epsilon(t) = \int_0^t B(t - \xi) \sigma(\xi) d\xi \quad (2.70)$$

式(2.70)说明具有无穷多个延迟时间的线性粘弹性体的微分状态方程, 在 $m < n$ 时可化为第一类的沃尔泰拉线性积分方程。此时粘弹性材料无瞬时变形。

2. 当 $m = n$ 时, 式(2.68)中的分式为假分式, 可将它化为一个常数和真分式之和, 然后再进行部分分式展开, 即

$$\frac{1 + p_1 S + \dots + p_n S^n}{q_0 + q_1 S + \dots + q_n S^n} = \frac{p_n}{q_n} + \sum_{i=1}^n \frac{\omega_i}{S + r_i}$$

式(2.68)变为

$$\hat{\epsilon}(S) = \left(\frac{p_n}{q_n} + \sum_{i=1}^n \frac{\omega_i}{S + r_i} \right) \hat{\sigma}(S)$$

对上式作逆拉氏变换则得:

$$\epsilon(t) = \frac{p_n}{q_n} \sigma(t) + \int_0^t \sum_{i=1}^n C_i(t - \xi) \sigma(\xi) d\xi \quad (2.71)$$

这里 $C_i(t - \xi) = \omega_i e^{-r_i(t-\xi)}$. 由前面的分析可知 $q_n/p_n = E(0^+)$, 即瞬时弹性模量. 同样当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sum_{i=1}^n C_i(t - \xi) = \int_0^\infty \omega(r) e^{-r(t-\xi)} d\xi = D(t - \xi)$, 因此式(2.71)可用下式表达

$$\epsilon(t) = \frac{p_n}{q_n} \sigma(t) + \int_0^t D(t - \xi) \sigma(\xi) d\xi \quad (2.72)$$

式(2.72)说明具有无穷多个延迟时间的线性粘弹性体的微分状态方程, 在 $m = n$ 时可化为第二类沃尔泰拉线性积分方程. 此时材料具有瞬时应变.

3. 当 $m > n$ 时, 式(2.68)中的分式为假分式, 可将它转化为一个整式与真分式之和, 然后再对真分式进行部分分式展开, 设 $m - n = r$, 那么

$$\frac{1 + p_1 S + \dots + p_m S^m}{q_0 + q_1 S + \dots + q_n S^n} = A_0 + A_1 S + \dots + A_r S^r + \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{S + r_i}$$

将上式代入式(2.68)并作逆拉氏变换可得

$$\epsilon(t) = A_0 \sigma(t) + A_1 \dot{\sigma}(t) + \dots + A_r \sigma^{(r)}(t) + \int_0^t \sum_{i=1}^n \lambda_i e^{-r_i(t-\xi)} \sigma(\xi) d\xi \quad (2.73)$$

式(2.73)表明材料的变形不但与应力有关, 还与应力的各阶导数(最多 r 阶)有关. 这对线性粘弹性体是无实际意义的. 另一方面, 如果 $m > n$, 由式(2.66)可得

$$\hat{\sigma}(S) = \frac{\hat{Q}(S)}{\hat{P}(S)} \hat{\epsilon}(S) = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{S + r_i} \hat{\epsilon}(S)$$

在 $\epsilon = \epsilon_0 H(t)$ 的应力松弛情况下, $\hat{\epsilon}(S) = \epsilon_0/S$, 故

$$\hat{\sigma}(S) = \sum_{i=1}^n \frac{C_i \epsilon_0}{S(S + r_i)}$$

对上式作逆拉氏变换则得

$$\sigma(t) = \sum_{i=1}^n D_i \epsilon_0 (1 - e^{-r_i t})$$

当 $t = 0^+$ 时 $\sigma(0^+) = 0$, 这与实际情况不符合, 所以 m 不会大于 n .

综上所述, 在简单应力状态下, 线性粘弹性体的微分状态方程具有式(2.57)的一般形式, 应力的最高阶导数 m 不会大于应变的最高阶导 n . 在延迟时间为无穷多个的情况下, 可以转化为第一类或第二类的沃尔泰拉线性积分方程.

§ 2.9 蠕变柔度和松弛模数

2.9.1 蠕变柔度 $J(t)$

蠕变柔度是表征单位应力作用下材料变形大小的量。前面已讨论过的几个粘弹性模型，它们的蠕变柔度分别为

$$\text{对于 M 体: } J(t) = \frac{1}{E} + \frac{t}{\beta};$$

$$\text{对于 K 体: } J(t) = \frac{1}{E}(1 - e^{-Et/\beta});$$

$$\text{对于 K-H 体: } J(t) = \frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2}(1 - e^{-E_2 t/\beta});$$

$$\text{对于 Bu 体: } J(t) = \frac{1}{E_1} + \frac{t}{\beta_1} + \frac{1}{E_2}(1 - e^{-E_2 t/\beta_2})$$

在一般情况下，当施加单位应力 $\sigma(t) = H(t)$ 时，对式(2.58)取拉氏变换则得(2.66)，此时 $\hat{\sigma}(S) = 1/S$ ，而 $\hat{\epsilon}(S) = \hat{J}(S)$ ，所以

$$\hat{J}(S) = \frac{\hat{P}(S)}{S\hat{Q}(S)} \quad (2.74)$$

如果粘弹性模型的微分状态方程已知，可按上式求出 $\hat{J}(S)$ 的表达式，再取逆拉氏变换就可求得此模型的蠕变柔度 $J(t)$ 。例如已知 K-H 体的微分状态方程为：

$$\sigma + p_1 \dot{\sigma} = q_0 \epsilon + q_1 \dot{\epsilon}$$

此时 $\hat{P}(S) = 1 + p_1 S$ ， $\hat{Q}(S) = q_0 + q_1 S$
所以

$$\hat{J}(S) = \frac{1 + p_1 S}{S(q_0 + q_1 S)} = \frac{1}{q_1} \left[\frac{A}{S} + \frac{B}{S + \frac{q_0}{q_1}} \right]$$

其中， $A = q_1/q_0$ ， $B = p_1 - q_1/q_0$ ，对 $\hat{J}(S)$ 取逆拉氏变换则得：

$$J(t) = \frac{p_1}{q_1} + \left(\frac{1}{q_0} - \frac{p_1}{q_1} \right) \cdot (1 - e^{-q_0 t/q_1})$$

考虑到 p_1, q_0, q_1 与 E_1, E_2, β 的关系，则

$$J(t) = \frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2}(1 - e^{-E_2 t/\beta})$$

这和前面得出的结果完全一样。如果粘弹性体的 $J(t)$ 已知，那么蠕变方程则为 $\epsilon(t) = \sigma_0 J(t)$ 。

2.9.2 松弛模数 $E(t)$

松弛模数是表征单位应变下材料中的应力量。前面已讨论过的几种模型的松弛模数为：

$$\text{对于 M 体: } E(t) = E e^{-Et/\beta};$$

$$\text{对于 K-H 体: } E(t) = E_1 - \frac{E_1^2}{E_1 + E_2} (1 - e^{-(E_1 + E_2)t/\beta});$$

$$\text{对于 Bu 体: } E(t) = \frac{1}{A} [q_1 - q_2 r_1] e^{-r_1 t} - (q_1 - q_2 r_2) e^{-r_2 t}$$

在一般情况下, 当 $\epsilon(t) = H(t)$ 时, 在式(2.66)中, $\hat{\epsilon}(S) = 1/S$, 而 $\hat{\sigma}(S) = \hat{E}(S)$, 因而

$$\hat{E}(S) = \frac{\hat{Q}(S)}{S\hat{P}(S)} \quad (2.75)$$

这样就可根据微分状态方程求出松弛模数, 从而求出松弛方程。例如对于 K—H 体, 由微分状态方程可得

$$\hat{E}(S) = \frac{q_0 + q_1 S}{S(1 + p_1 S)} = \frac{q_0 p_1^{-1}}{S(S + p_1^{-1})} + \frac{q_1}{p_1} \cdot \frac{1}{S + p_1^{-1}}$$

对上式取逆变换则得 K—H 体的松弛模数为:

$$\begin{aligned} E(t) &= \frac{q_1}{p_1} + \left(q_0 - \frac{q_1}{p_1} \right) \cdot (1 - e^{-t/p_1}) \\ &= E_1 - \frac{E_1^2}{E_1 + E_2} \cdot (1 - e^{-(E_1 + E_2)t/p_2}) \end{aligned}$$

这和前面得出的结果是一样的。同样, 若粘弹性体的 $E(t)$ 已知, 那么它的松弛方程为 $\sigma(t) = \epsilon_c E(t)$ 。

2.9.3 蠕变柔度和松弛模数之间的关系

由式(2.74)和(2.75)可得:

$$\hat{J}(S) \cdot \hat{E}(S) = \frac{\hat{P}(S)}{S\hat{Q}(S)} \cdot \frac{\hat{Q}(S)}{S\hat{P}(S)} = \frac{1}{S^2}$$

即
$$\hat{J}(S) \cdot \hat{E}(S) = S^{-2} \quad (2.76)$$

对上式作逆拉氏变换则得:

$$\int_0^t J(t-\xi) \cdot E(\xi) d\xi = t \quad (2.77)$$

或
$$\int_0^t J(\xi) \cdot E(t-\xi) d\xi = t \quad (2.78)$$

上式说明线性粘弹性体的蠕变柔度和松弛模数之间的关系是积分关系, 由拉氏变换的初值定理, 即

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{S \rightarrow \infty} S\hat{f}(S) = f(0)$$

可得
$$E(0) = \lim_{S \rightarrow \infty} S\hat{E}(S), \quad J(0) = \lim_{S \rightarrow \infty} S\hat{J}(S)$$

所以
$$\begin{aligned} E(0) \cdot J(0) &= \lim_{S \rightarrow \infty} S\hat{E}(S) \cdot \lim_{S \rightarrow \infty} S\hat{J}(S) \\ &= \lim_{S \rightarrow \infty} [S\hat{E}(S) \cdot S\hat{J}(S)] \\ &= \lim_{S \rightarrow \infty} (1) = 1 \end{aligned}$$

所以
$$E(0) \cdot J(0) = 1 \quad (2.79)$$

同样用拉氏变换的终值定理: $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{S \rightarrow 0} S \hat{f}(S) = f(\infty)$, 可导出

$$E(\infty) \cdot J(\infty) = 1 \quad (2.80)$$

式(2.79)和(2.80)说明线性粘弹性体的瞬时蠕变柔度和松弛模数, 或长期蠕变柔度和松弛模数之间存在互为倒数关系。

式(2.78) ~ (2.80) 提供了由 $J(t)$ 求 $E(t)$ 的方法, 反之亦然。例如 M 体的 $J(t) = \frac{1}{E} + \frac{t}{\beta}$, $\hat{J}(S) = \frac{1}{E} \cdot \frac{1}{S} + \frac{1}{\beta} \cdot \frac{1}{S^2}$, 由式(2.76)得

$$\hat{E}(S) = \frac{1}{S^2 \hat{J}(S)} = \frac{1}{E^{-1}S + \beta^{-1}} = \frac{E}{S + E/\beta}$$

对上式作逆拉氏变换则得 M 体的 $E(t) = Ee^{-Et/\beta}$ 。另外, 如果 $J(t)$ 是由蠕变试验得出, 只要能确定材料具有线性粘弹性, 也可由上述关系求 $E(t)$ 。例如由试验得出的蠕变方程假设具有式(2.63)的形式。如果弹性变形可忽略, 则蠕变柔度可写为 $J(t) = at^n$, $\hat{J}(S) = a\Gamma(n+1) \cdot S^{-(n+1)}$ 。这里 $\Gamma(n+1)$ 是 Γ -函数。由式(2.76)则得

$$\hat{E}(S) = \frac{1}{a\Gamma(n+1)} \cdot \frac{1}{S^{1-n}}$$

对上式作逆拉氏变换则得这种材料的松弛模数为

$$E(t) = \frac{t^{-n}}{a\Gamma(1+n)\Gamma(1-n)}$$

§ 2.10 线性粘弹性体的积分型本构方程

2.10.1 Boltzmann 迭加原理

从前面的分析可知, 线性粘弹性体的一个特点是某时刻的应力与应变成正比, 因而可采用线性迭加原理, 可用下列两个方程描述这种迭加性。

$$\epsilon(c\sigma(t)) = c\epsilon[\sigma(t)] \quad (2.81)$$

$$\epsilon[\sigma_1(t) + \sigma_2(t - t_1)] = \epsilon[\sigma_1(t)] + \epsilon[\sigma_2(t - t_1)] \quad (2.82)$$

其中 c 为常数。式(2.81)说明 c 倍应力 $\sigma(t)$ 在 t 时刻产生的变形等于 $\sigma(t)$ 在该时刻产生的变形的 c 倍。式(2.82)说明不同时刻两个应力共同作用所产生的变形, 等于此二时刻各应力产生的变形之和。

假设材料的蠕变柔度是 $J(t)$, 在 $t = 0$ 时, 材料受到恒定应力 $\sigma_0 H(t)$ 的作用, 其变形为:

$$\epsilon_0(t) = \sigma_0 J(t) H(t) \quad (2.83)$$

另外, 若在 $t = \xi_1$ 时, 给材料施加应力 $\sigma_1 H(t - \xi_1)$, 其变形为:

$$\epsilon_1(t - \xi_1) = \sigma_1 J(t - \xi_1) H(t - \xi_1) \quad (2.84)$$

材料在先受到 $\sigma_0 H(t)$ 作用, 随后再承受 $\sigma_1 H(t - \xi_1)$ 后, 按照式(2.82)其变形为:

$$\epsilon(t) = \epsilon_0(t) + \epsilon_1(t - \xi_1)$$

$$= \sigma_0 J(t) H(t) + \sigma_1 J(t - \xi_1) H(t - \xi_1) \quad (2.85)$$

上式就是 Boltzmann 迭加原理的简单表示。该原理认为材料在某时刻的变形，等于该时刻以前作用在材料上的各应力增量分别在该时刻产生的变形之和，对于式(2.85) 可用图 2.21 表示。

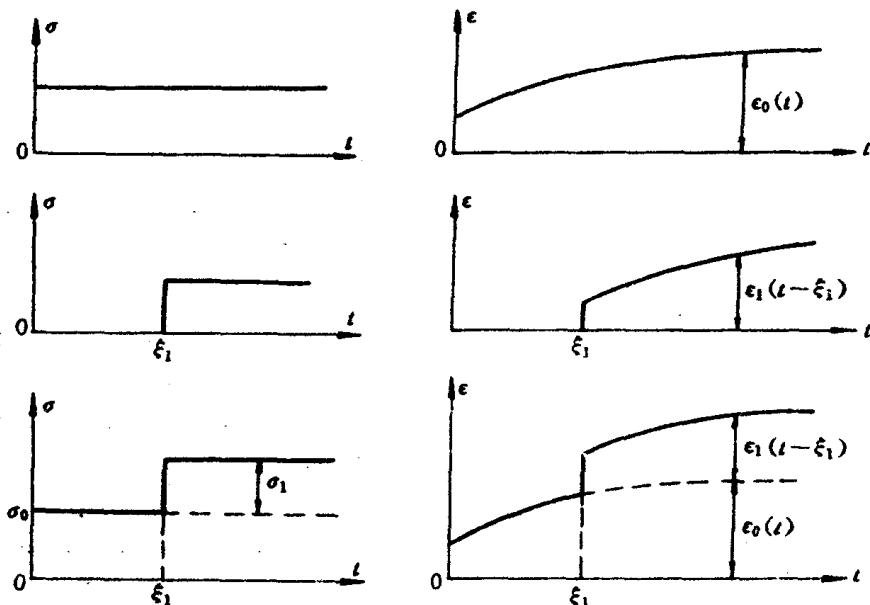


图 2.21 Boltzmann 迭加原理的图示

2.10.2 积分型本构方程

如果施加在材料上的应力是任意的，即 $\sigma = \sigma(t)$ ，如图 2.22 的情况，可将 $\sigma(t)$ 看成多个应力增量的和，而用阶梯形曲线逼近真实曲线 $\sigma(t)$ ，即

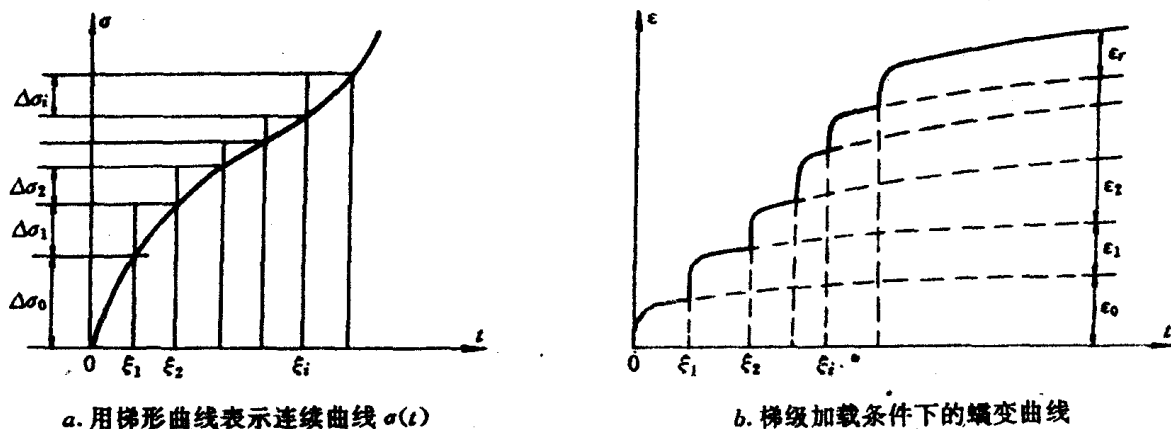


图 2.22 梯级加载及蠕变曲线

$$\sigma(t) = \sum_{i=0}^r \Delta \sigma_i H(t - \xi_i) \quad (2.86)$$

按照 Boltzmann 迭加原理，在某时刻 t 的变形为

$$\epsilon(t) = \sum_{i=0}^r \epsilon_i(t - \xi_i) = \sum_{i=0}^r \Delta \sigma_i J(t - \xi_i) H(t - \xi_i) \quad (2.87)$$

如果时间间隔无穷小, 则总应变 $\epsilon(t)$ 可用下列积分表示, 即

$$\epsilon(t) = \int_0^t J(t-\xi) H(t-\xi) d[\sigma(\xi)]$$

由于 ξ 总是小于或等于 t , $H(t-\xi)$ 在积分限内总为 1. 若 $\sigma(t)$ 对 t 可微分, 则上式变为

$$\epsilon(t) = \int_0^t J(t-\xi) \frac{\partial \sigma(\xi)}{\partial \xi} d\xi \quad (2.88)$$

方程 (2.88) 就是线性粘弹性体本构方程的一种积分表达式. 在材料的 $J(t)$ 已知时, 可用它寻求任意应力作用下材料的蠕变式. 如果 $J(t) = J_0 + \varphi(t)$, J_0 为与时间无关的柔量, 即弹性柔量, $\varphi(t)$ 是与时间有关的柔量, 则式 (2.88) 又可写为

$$\epsilon(t) = J_0 \sigma(t) + \int_0^t \varphi(t-\xi) \frac{\partial \sigma(\xi)}{\partial \xi} d\xi \quad (2.89)$$

按照分部积分法, 式 (2.88) 又可写为:

$$\epsilon(t) = \sigma(t) J_0 - \int_0^t J'(t-\xi) \sigma(\xi) d\xi \quad (2.90)$$

其中 $J'(t-\xi) = \partial J(t-\xi) / \partial \xi$, 式 (2.90) 和 (2.72) 是相同的, 式 (2.72) 中的 $D(t-\xi)$ 相当于式 (2.90) 中的 $-J'(t-\xi)$. 因此由蠕变试验结果求出 $J(t)$ 后就可确定式 (2.72) 中的 $D(t-\xi)$. 到此我们已得出线性粘弹性体本构方程的两种表达式, 即微分型如式 (2.57) 所示, 积分型如式 (2.88) 所示. 微分型可转化为积分型. 这两种表达形式各有优缺点. 微分型是根据理想模型导出的, 模型能直观地模拟和定性地解释材料的流变性质, 模型中各流变常数的物理概念清楚. 但要较好地描述材料的流变性质, 需要复杂的组合模型, 导致求解复杂的本构方程. 另外, 其蠕变和松弛仅以指数规律变化. 积分型是以 Boltzmann 迭加原理为基础导出来的, 粘弹性体的本构方程统一为一个较简单的积分方程. 只要通过实验确定了材料的 $J(t)$ 或 $E(t)$, 就可得出其本构方程, 而且 $J(t)$ 和 $E(t)$ 的表达式不仅是指数函数, 而且可以是任意的. 其缺点是不象粘弹性模型那样能直观解释材料的流变性质.

如果材料的 $J(t)$ 已知, 在 $\epsilon(t)$ 给定的情况下可由式 (2.88) 得出 $\sigma(t)$ 的表达式. 对式 (2.88) 求解时可采用解积分方程的方法或利用拉氏变换求解, 不管采用哪种方法, 都应注意 $J(t)$ 和 $E(t)$ 间的关系. 因而可得出应力随时间的变化规律, 即

$$\sigma(t) = \int_0^t E(t-\xi) \frac{\partial \epsilon(\xi)}{\partial \xi} d\xi \quad (2.91)$$

同样, 把 $E(t)$ 分为与时间无关的部分 E_0 和与时间有关部分 $\psi(t)$, 即 $E(t) = E_0 + \psi(t)$, 则式 (2.91) 为

$$\sigma(t) = E_0 \epsilon(t) - \int_0^t \psi(t-\xi) \frac{\partial \epsilon(\xi)}{\partial \xi} d\xi \quad (2.92)$$

式 (2.92) 是用 $\epsilon(t)$ 表达 $\sigma(t)$, 是松弛形式的积分型本构方程. 而式 (2.88) 是用 $\sigma(t)$ 表达 $\epsilon(t)$, 是蠕变形式的积分型本构方程. 按分部积分, 式 (2.91) 又可写为

$$\sigma(t) = E_0 \epsilon(t) - \int_0^t E'(t-\xi) \epsilon(\xi) d\xi \quad (2.93)$$

其中, $E'(t-\xi) = \partial E(t-\xi) / \partial \xi$, E_0 是瞬时变形模量.

由以上讨论可看出, 利用 Boltzmann 迭加原理导出的线性粘弹性体的积分型本构方程, 即式 (2.88) 和 (2.91), 也可表示为沃尔泰拉积分方程的形式, 如式 (2.90) 和 (2.93) 所示. 实

际上微分型和积分型本构方程是互相关联的,可以相互转换,例如由式(2.58)可得 $\hat{P}(S)\hat{\sigma}(S) = \hat{Q}(S)\hat{\epsilon}(S)$, 因而

$$\hat{\epsilon}(S) = \frac{\hat{P}(S)}{\hat{Q}(S)} \hat{\sigma}(S) = \frac{\hat{P}(S)}{S\hat{Q}(S)} \cdot S\hat{\sigma}(S) = \hat{J}(S) \cdot S\hat{\sigma}(S)$$

对上式作逆拉氏变换则有

$$\epsilon(t) = \int_0^t J(t-\xi) \frac{\partial \sigma(\xi)}{\partial \xi} d\xi$$

上式就是式(2.88)。按同样的方法可得出式(2.91)。

§ 2.11 三维线性粘弹性体的本构方程

2.11.1 微分型本构方程

前面得出的微分型本构方程(2.58)可改写为

$$\sigma = \frac{Q(D)}{P(D)} \epsilon \quad (2.94)$$

其中由微分算符组成的分式 $Q(D)/P(D)$ 仅与粘弹性的材料性质有关。方程(2.94)和线弹性材料的一维应力—应变关系 $\sigma = E\epsilon$ 类似,因而寻求三维应力状态下粘弹性体本构方程的方式与线弹性体相同。在把粘弹性体的变形分为畸变和体积变形两部分后,本构方程具有类似于式(1.15)的形式,即

$$s_{ij} = 2 \frac{Q_1(D)}{P_1(D)} e_{ij} \quad (2.95)$$

$$\sigma_0 = 3 \frac{Q_2(D)}{P_2(D)} \epsilon_0 \quad (2.96)$$

其中 $P_1(D)$ 、 $Q_1(D)$ 是描述粘弹性材料畸变特性的微分算子多项式,而 $P_2(D)$ 、 $Q_2(D)$ 相应于它的体积变形特性。可以看出只要用 $Q_1(D)/P_1(D)$ 代替式(1.15)中的 G , 而用 $Q_2(D)/P_2(D)$ 代替其 K , 则可得到式(2.95)和(2.96)。因此弹性和粘弹性体的本构方程存在相似性。下面假设材料的畸变具有 K—H 体特性,体积变形具有 M 体的特性,求其三维本构方程。根据表 2.1 可得:

$$P_1(D) = 1 + p_1 D, \quad Q_1(D) = q_0 + q_1 D$$

此时 K—H 模型中的 E_1 、 E_2 、 β 应分别换为剪切模量和剪切粘度,即 G_1 、 G_2 、 η , 因而 $p_1 = \eta/(G_1 + G_2)$, $q_0 = G_1 G_2 / (G_1 + G_2)$, $q_1 = G_1 \eta / (G_1 + G_2)$ 。

同样在 M 体模型中, E 、 β 应分别换为体积模量 K 和体积粘度 η_v , $P_2(D) = 1 + (\eta_v/K)D$, $Q_2(D) = \eta_v D$ 。因而这种材料的三维本构方程为

$$\left. \begin{aligned} s_{ij} + \frac{\eta}{G_1 + G_2} \dot{s}_{ij} &= \frac{2G_1 G_2}{G_1 + G_2} e_{ij} + \frac{2G_1 \eta}{G_1 + G_2} \dot{e}_{ij} \\ \sigma_0 + \frac{\eta_v}{K} \dot{\sigma}_0 &= 3\eta_v \dot{\epsilon}_0 \end{aligned} \right\} \quad (2.97)$$

有些材料的体积变形与时间无关, $\eta_v \rightarrow \infty$, 可将其体积变形视为弹性, 因而式(2.96)中 $P_2(D) = 1$, $Q_2(D) = K$ 。若材料的体积不可压缩, 则 $P_2(D) = 0$, $Q_2(D) = 1$ 。

方程(2.95)是用应力和应变的偏斜张量表示的,也可导出由应力张量 σ_{ij} 和应变张量 ϵ_{ij} 表示的形式.为避免数学演算,可用弹性和粘弹性本构方程的相似性求得.例如在平面应力下弹性体本构方程在 oxy 坐标系中为:

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_x &= \frac{\sigma_x}{E} - \frac{\mu}{E} \sigma_y \\ \epsilon_y &= \frac{\sigma_y}{E} - \frac{\mu}{E} \sigma_x \\ \gamma_{xy} &= \frac{\tau_{xy}}{G} \end{aligned} \right\} \quad (2.98)$$

根据表 1.1 中, E, μ 与 G, K 的关系, 式(2.98)又可写成:

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_x &= \sigma_x \left(\frac{1}{3G} + \frac{1}{9K} \right) - \sigma_y \left(\frac{1}{6G} - \frac{1}{9K} \right) \\ \epsilon_y &= \sigma_y \left(\frac{1}{3G} + \frac{1}{9K} \right) - \sigma_x \left(\frac{1}{6G} - \frac{1}{9K} \right) \\ \gamma_{xy} &= \frac{\tau_{xy}}{G} \end{aligned} \right\} \quad (2.99)$$

将上式中的 G, K 分别用 $Q_1(D)/P_1(D)$ 和 $Q_2(D)/P_2(D)$ 替换, 则有

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_x &= \frac{3P_1Q_2 + P_2Q_1}{9Q_1Q_2} \sigma_x - \frac{3P_1Q_2 - 2P_2Q_1}{18Q_1Q_2} \sigma_y \\ \epsilon_y &= \frac{3P_1Q_2 + P_2Q_1}{9Q_1Q_2} \sigma_y - \frac{3P_1Q_2 - 2P_2Q_1}{18Q_1Q_2} \sigma_x \\ \gamma_{xy} &= \tau_{xy} \frac{P_1}{Q_1} \end{aligned} \right\} \quad (2.100)$$

如果畸变是 K 体, 体积变形弹性的, 由表 2.1 可得 $P_1 = 1, Q_1 = q_0 + q_1 D, P_2 = 1, Q_2 = K$, 则式(2.100)变成:

$$\left. \begin{aligned} 18q_0K\epsilon_x + 18q_1K\dot{\epsilon}_x &= 2(3K + q_0)\sigma_x + 2q_1\dot{\sigma}_x - (3K - 2q_0)\sigma_y + 2q_1\dot{\sigma}_y \\ 18q_0K\epsilon_y + 18q_1K\dot{\epsilon}_y &= 2(3K + q_0)\sigma_y + 2q_1\dot{\sigma}_y - (3K - 2q_0)\sigma_x + 2q_1\dot{\sigma}_x \\ q_0\gamma_{xy} + q_1\dot{\gamma}_{xy} &= \tau_{xy} \end{aligned} \right\} \quad (2.101)$$

2.11.2 积分型本构方程

和求得三维微分型本构方程一样, 也可将一维积分型本构方程(2.91)推广到三维. 当材料的剪切松弛模数 $G(t)$ 和体积变形模数 $K(t)$ 已知, 则三维积分型本构方程具有下列形式

$$S_{ij} = 2 \int_0^t G(t - \xi) \frac{\partial \epsilon_{ij}(\xi)}{\partial \xi} d\xi \quad (2.102)$$

$$\sigma_o = 3 \int_0^t K(t - \xi) \frac{\partial \epsilon_o(\xi)}{\partial \xi} d\xi \quad (2.103)$$

对式(2.102)和(2.103)作拉氏变换则得

$$\hat{S}_{ij} = 2\hat{S}\hat{G}(S)\hat{\epsilon}_{ij}(S) \quad (2.104)$$

$$\hat{\sigma}_e(S) = 3\hat{S}\hat{K}(S)\hat{\epsilon}_e(S) \quad (2.105)$$

对弹性体的本构方程(1.15)也取拉氏变换则有:

$$\hat{S}_{ij} = 2G\hat{\epsilon}_{ij}(S) \quad (2.106)$$

$$\hat{\sigma}_e(S) = 3K\hat{\epsilon}_e(S) \quad (2.107)$$

比较(2.104)~(2.107)可知,此时弹性和粘弹性体本构方程也存在相似性。将式(2.106)和(2.107)中的 G 、 K 分别换成 $S\hat{G}(S)$ 和 $S\hat{K}(S)$,然后再作逆拉氏变换则得三维粘弹性体的本构方程。例如利用式(1.12)导出三维积分型本构方程过程如下:将式(1.12)作拉氏变换,然后用 $S\hat{K}(S)$ 换 K , $S\hat{G}(S)$ 换 G ,则有

$$\hat{\epsilon}_{ij}(S) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{S\hat{G}(S)} \cdot \hat{\sigma}_{ij} + \left[\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{S\hat{K}(S)} - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{S\hat{G}(S)} \right] \hat{\sigma}_{kk} \delta_{ij}$$

由公式(2.76)可得 $1/[S\hat{G}(S)] = S\hat{J}'(S)$, $1/[S\hat{K}(S)] = S\hat{J}''(S)$, $J'(t)$ 和 $J''(t)$ 是材料畸变和体积变形的蠕变柔度。 $\hat{J}'(S)$ 和 $\hat{J}''(S)$ 是 $J'(t)$ 和 $J''(t)$ 的拉氏变换式。将它们代入上式再作逆拉氏变换则得用应力和应变张量表示的三维积分型本构方程,即

$$\epsilon_{ij}(t) = \frac{1}{2} \int_0^t J'(t-\xi) \frac{\partial \sigma_{ij}(\xi)}{\partial \xi} d\xi + \frac{1}{3} \left\{ \int_0^t \left[\frac{1}{3} J''(t-\xi) - \frac{1}{2} J'(t-\xi) \right] \frac{\partial \sigma_{kk}(\xi)}{\partial \xi} d\xi \right\} \delta_{ij} \quad (2.108)$$

前面用微分算子替换弹性常数导出了三维微分型本构方程,例如式(2.100)就是由此得出的。同样可用积分算子替换弹性常数,得出三维积分型本构方程。例如公式(2.91)可改写为:

$$\sigma = \bar{E}\epsilon \quad (2.109)$$

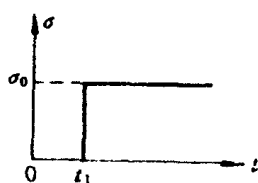
这里 $\bar{E} = \int_0^t [E(t-\xi) \partial/\partial \xi] d\xi$ 是变形模量的积分算子。如果式(2.109)是用剪应力和剪应变表示,或静水压力与体积应变表示,则分别对应于剪切模量和体积变形模量的积分算子,即 $\bar{G} = \int_0^t [G(t-\xi) \partial/\partial \xi] d\xi$, $\bar{K} = \int_0^t [K(t-\xi) \partial/\partial \xi] d\xi$ 。将这些算子替换式(1.11)中的 G 和 K ,则得出用应变张量表示的三维积分型本构关系,即

$$\sigma_{ij}(t) = 2 \int_0^t G(t-\xi) \frac{\partial \epsilon_{ij}(\xi)}{\partial \xi} d\xi + \left\{ \int_0^t \left[K(t-\xi) - \frac{2}{3} G(t-\xi) \right] \frac{\partial \epsilon_{kk}(\xi)}{\partial \xi} d\xi \right\} \delta_{ij} \quad (2.110)$$

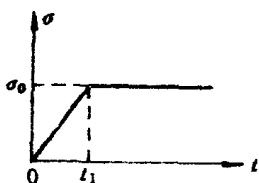
对于式(2.108)也可按照这种方法导出,只不过要利用式(2.88)得出相应的蠕变柔度的积分算子。

习 题

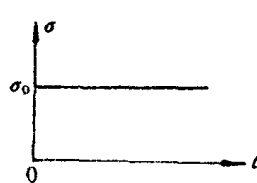
1. 求M体在下列三种受力条件下的蠕变方程,并将这三条蠕变曲线画在下页 ϵ vs t 坐标图中作比较分析。
2. 求K-H体在 $\sigma(t)$ [$\sigma(0) = 0$]作用下的应力—应变关系,并画出 $\sigma(t) = ct$ 条件下的曲线图。
3. 推导表2.1中模型(2)、(9)的微分状态方程,并讨论其蠕变和松弛特性。



(a)



(b)



(c)

4. 在室内用一种粘性砂质土作有侧限压缩的蠕变试验, 施加的恒定应力为 $\sigma_0 = 250 \text{ kPa}$. 测得如下数据:

时间(分钟)	0 ⁺	1	2	4	6	8	10	12	16	20
应变(10^{-3})	4.25	4.50	4.62	5.19	5.45	5.56	5.58	5.60	5.90	6.02
时间(分钟)	30	36	42	60	100	150	200	240		
应变(10^{-3})	6.40	6.47	6.61	6.90	7.42	8.08	8.71	9.24		

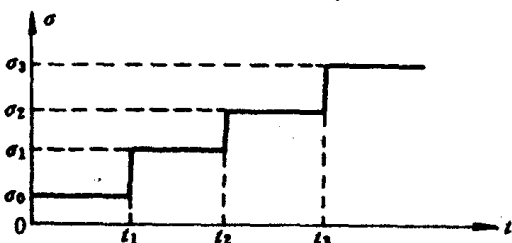
试问: 用何种流变模型能较好地描述它的蠕变性质? 并计算出模型中的各常数。

5. 求 Burgers 体在恒定应力速率加载下(即 $\dot{\sigma} = v$) 的应变与时间关系。

6. 粘弹性体的微分型和积分型的本构关系是根据怎样的物理意义得出的? 它们有何优缺点?

7. 写出表 2.1 中模型(3)~(5)、(8)~(9)模型的瞬时弹性模量和长期弹性模量。

8. 求 K-H 体在下列加载条件下的应变—时间关系。



9. 一种砂岩的弯曲蠕变试验结果为如下数据:

时间(h)	0 ⁺	40	200	360	520	680	840	1000	1160	1320	1480	1640
挠度(10^{-2} cm)	0.650	0.775	0.925	1.040	1.115	1.160	1.190	1.225	1.240	1.265	1.280	1.300

试用一种流变模型描述其蠕变性质。

参 考 文 献

- [2.1] Wilhelm Flügge. Viscoelasticity, Second Revised Edition, Springer-Verlag New York · Heidelberg · Berlin, 1975.
- [2.2] 尹祥础. 固体力学, 地震出版社, 1985.
- [2.3] 郑雨天. 岩石力学的弹塑性理论, 煤炭工业出版社, 1988.
- [2.4] E. H. Lee and J. R. M Radok Stress Analysis in Linearly Viscoelastic Materials. Proceedings

- 9th Int. Cong. Appl. Mech., Brussels, 1956.
- [2.5] E. H. Lee. Viscoelastic Stress Analysis, Proceedings of the First Symposium on Naval Structural Mechanics, Pergamon Press, London, 1960.
- [2.6] E. H. Lee. Stress Analysis in Viscoelastic Bodies, Quarterly of Applied Mathematics, Vol. 13, 1955.
- [2.7] Zheng Hongtai. Time Effect of Stress-strain Relationship in Principal Time for Rock, Proceedings of International Symposium on Application of Computer Methods in Rock Mechanics and Engineering, Vol. 1, pp. 103—110, Xian, P. R. C., 24—28, May, 1983 (ISBN 7—5369—1608/0.49). 中译本 (ISBN 7—81030—332—5/T·52) .

第三章 线性粘弹性体的应力分析

§ 3.1 线性粘弹性问题的解析法

如 § 1.7 节所述, 求解弹性和粘弹性力学问题的基本方程都是建立在连续介质力学基础上的, 它们的差别在于本构方程。前面已给出了线性粘弹性体的微分型和积分型的本构方程, 在此基础上可进行线性粘弹性体的应力分析。这种分析是以下列基本方程组为基础的, 即

1. 平衡方程

$$\sigma_{ij,j} + X_i = \rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} \quad (3.1A)$$

2. 几何方程

$$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2}(u_{i,j} + u_{j,i}) \quad (3.1B)$$

3. 相容方程

$$\epsilon_{ij,k} + \epsilon_{k,i,j} = \epsilon_{ik,\mu} + \epsilon_{\mu,i,k} \quad (3.1C)$$

4. 本构方程

$$\text{积分型} \quad S_{ij} = \int_0^t 2G(t-\xi) \frac{\partial e_{ij}(\xi)}{\partial \xi} d\xi \quad (3.1D)$$

$$\sigma_{ii} = \int_0^t 3K(t-\xi) \frac{\partial \epsilon_{ii}(\xi)}{\partial \xi} d\xi \quad (3.1E)$$

$$\text{微分型} \quad S_{ij} = 2 \frac{Q_1(D)}{P_1(D)} \cdot e_{ij} \quad (3.1F)$$

$$\sigma_{ii} = 3 \frac{Q_2(D)}{P_2(D)} \cdot \epsilon_{ii} \quad (3.1G)$$

5. 边界条件

$$T_j = \sigma_{ij} n_i, \quad \text{在 } \Gamma_T \text{ 上} \quad (3.1H)$$

$$U_j = u_j, \quad \text{在 } \Gamma_u \text{ 上} \quad (3.1I)$$

6. 初始条件

$$u_i = \epsilon_{ij} = \sigma_{ij} = 0 \quad (-\infty < t < 0) \quad (3.1J)$$

在方程(3.1A)~(3.1J)中, σ_{ij} 、 ϵ_{ij} 、 u_i 、 X_i 分别是在一定边界条件和初始条件下, 线性粘弹性体中任意点的应力分量、应变分量、位移分量及体积力, 但在这里它们不仅与该点在坐标系中的位置有关, 还与时间 t 有关。 S_{ij} 、 e_{ij} 、 σ_{ii} 和 ϵ_{ii} 分别是应力、应变偏斜张量及主应力之和与主应变之和。 ρ 是材料密度。这里假设了粘弹性体的边界为 Γ , 分为应力边界 Γ_T 和位移边界 Γ_u , 且 $\Gamma = \Gamma_T + \Gamma_u$ 。 T_j 是 Γ_T 上的已知外力, U_j 是 Γ_u 上的已知位移。 n_i 是边界上外法线的方向余弦。如前所述, 仍假设粘弹性体处于自然状态, 因此有初始条件(3.1J)。因此线性粘弹性体的应力分析, 就是在给定边界条件和初始条件下, 寻求满足其基本方程组(3.1A)~(3.1G)的解。这样得出的解是解析解。由此看出, 求解线性粘弹性问题的基本方程组和求解弹性问题的基本方程

组,虽然都是根据连续介质力学理论建立的,它们有共同之处,但也有差别。主要区别除了本构方程不同外,由于应力、应变、位移分量与时间有关,因而还必须满足一定的初始条件。在求解方法上,和弹性体应力分析方法是一样的。但由于粘弹性体的本构关系是线性多阶常微分方程或积分方程,使得在求解过程中进行的数学演算比弹性体应力分析更复杂。在实际应用中,往往根据具体问题作一些合理的简化,例如可假设材料的体积变形是弹性的或不可压缩的,即 $\epsilon_v = 0$, 这样的假设对于一些实际材料往往是合理的,并且本构方程也会变得比较简单。

按照基本方程组及边界条件、初始条件寻求粘弹性问题的解,这种求解方法称为直接解法。求解弹性问题时,可采用位移求解或应力求解,对于粘弹性问题,同样也可采用这两种方法。

根据边界上的外力 T_i 或位移 U_i , 可把粘弹性问题分为动态问题、准静态和静态问题,例如 T_i 随时间变化很迅速,如振动荷载,此时,平衡方程中的惯性力 $\rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2}$ 较大,相应地,加速度也较大,计算中则不能忽略惯性力,这类问题属于动态问题。如果 T_i 随时间变化速率很慢,或以固定速率随时间而缓慢变化,此时加速度很小,或等于零,可忽略惯性力的影响,这类问题属于准静态问题。另外,如果 T_i 与时间无关,是恒定荷载,无惯性力影响,这类问题属于静态问题。对于 U_i 位移边界也可作类似讨论。

采用直接法求解粘弹性问题,会遇到数学上的麻烦。目前已提出了一些较为简单的间接求解法。其中以弹性—粘弹性对应原理的方法应用较普遍。该方法对于动态问题则采用傅立叶(Fourier)变换,对于静态或准静态问题则采用拉氏变换,利用弹性解和粘弹性解的像函数的对应关系,可求出粘弹性问题的解。下面根据静态或准静态问题讨论应用对应原理的解析方法。

弹性—粘弹性对应原理就是利用粘弹性问题的解和相应弹性问题的解之间的对应关系,间接寻求粘弹性问题的解。所谓相应弹性问题,是指受力物体的几何形状、边界条件、初始条件都与粘弹性问题相同,仅把物体的材料视为线弹性的。为了说明这种对应关系,首先将弹性和粘弹性问题的两组基本方程,对时间 t 作拉氏变换。

线性粘弹性体	线弹性体
1. 平衡方程	
$\hat{\sigma}_{ij,j}(S) + \hat{X}_i(S) = 0$	$\hat{\sigma}_{ij,j}(S) + \hat{X}_i(S) = 0 \quad (3.2)$
2. 几何方程	
$\hat{\epsilon}_{ij}(S) = \frac{1}{2}[\hat{u}_{i,j}(S) + \hat{u}_{j,i}(S)]$	$\hat{\epsilon}_{ij}(S) = \frac{1}{2}[\hat{u}_{i,j}(S) + \hat{u}_{j,i}(S)] \quad (3.3)$
3. 相容方程	
$\hat{\epsilon}_{ij,k} + \hat{\epsilon}_{k,i,j} = \hat{\epsilon}_{ik,j} + \hat{\epsilon}_{j,i,k}$	$\hat{\epsilon}_{ij,k} + \hat{\epsilon}_{k,i,j} = \hat{\epsilon}_{ik,j} + \hat{\epsilon}_{j,i,k} \quad (3.4)$

4. 本构方程

积分型

$$\hat{S}_{ij}(S) = 2\hat{G}(S)S\hat{\epsilon}_{ij}(S) \quad \hat{S}_{ij}(S) = 2G\hat{\epsilon}_{ij}(S) \quad (3.5)$$

$$\hat{\sigma}_{ii}(S) = 3\hat{K}(S)S\hat{\epsilon}_{ii}(S) \quad \hat{\sigma}_{ii}(S) = 3K\hat{\epsilon}_{ii}(S) \quad (3.6)$$

微分型

$$\hat{S}_{ij}(S) = 2\frac{\hat{Q}_1(S)}{\hat{P}_1(S)}\hat{\epsilon}_{ij}(S) \quad (3.7)$$

$$\hat{\sigma}_{ii}(S) = 3\frac{\hat{Q}_2(S)}{\hat{P}_2(S)}\hat{\epsilon}_{ii}(S) \quad (3.8)$$

5. 边界条件

$$\hat{T}_j(S) = \hat{\sigma}_{ij}(S)n_i \quad \hat{T}_j(S) = \hat{\sigma}_{ij}(S)n_i \quad (3.9)$$

$$\hat{U}_j(S) = \hat{u}_j(S) \quad \hat{U}_j(S) = \hat{u}_j(S) \quad (3.10)$$

比较上述两组用拉氏变换像函数表示的基本方程,可以看出除了本构方程不同以外,其余方程都相同。只需将弹性体的本构方程中的 G 用 $S\hat{G}(S)$ 或 $\hat{Q}_1(S)/\hat{P}_1(S)$ 替换, K 用 $S\hat{K}(S)$ 或 $\hat{Q}_2(S)/\hat{P}_2(S)$ 替换,则得到粘弹性体的本构方程。这就意味着粘弹性问题的解和弹性问题的解之间存在对应关系。为了求得粘弹性问题的解,首先寻求相应的弹性问题的解。在得到的弹性解中,将其中的 G 换成 $S\hat{G}(S)$ 或 $\hat{Q}_1(S)/\hat{P}_1(S)$, K 换成 $S\hat{K}(S)$ 或 $\hat{Q}_2(S)/\hat{P}_2(S)$, 所得到的解就是粘弹性问题按方程 (3.2) ~ (3.10) 求解所得的结果。将此解作逆拉氏变换即得到所求粘弹性问题的解。另外,求解中还应考虑初始条件相同。下面给出了按对应原理求解的具体步骤。

1. 根据具体粘弹性问题,求出相应弹性问题的解 $\sigma_{ij}, \epsilon_{ij}, u_i$, 并取其拉氏变换即 $\hat{\sigma}_{ij}(S, G, K), \hat{\epsilon}_{ij}(S, G, K), \hat{u}_i(S, G, K)$ 。

2. 用 $S\hat{G}(S)$ 或 $\hat{Q}_1(S)/\hat{P}_1(S)$ 替换 $\hat{\sigma}_{ij}(S, G, K), \hat{\epsilon}_{ij}(S, G, K), \hat{u}_i(S, G, K)$ 中的弹性常数 G ; 用 $S\hat{K}(S)$ 或 $\hat{Q}_2(S)/\hat{P}_2(S)$ 替换其中的弹性常数 K , 由此得出粘弹性问题解的拉氏变换像函数, 即 $\hat{\sigma}_{ij}[S, S\hat{G}(S), S\hat{K}(S)], \hat{\epsilon}_{ij}[S, S\hat{G}(S), S\hat{K}(S)], \hat{u}_i[S, S\hat{G}(S), S\hat{K}(S)]$ 。

3. 对此像函数作逆拉氏变换,则得出所求的粘弹性问题的解。

上面所述即为弹性—粘弹性对应原理的内容。显然采用这种方法比采用直接解法更简单,但这种方法的应用是有条件的,其局限性在于:

- 1) 材料应是线性粘弹性体;
- 2) 适用于静态或准静态问题;
- 3) 应力边界 Γ_T 和位移边界 Γ_u 的交界面应与时间无关。但 Γ_T 和 Γ_u 本身可以是时间函数。

例如图 3.1a 表示一个刚性圆柱体压入一个半无限粘弹性体中,这里 Γ_T 和 Γ_u 的交界面在任何时刻都是固定的,此时可采用对应原理求解。在图 3.1b 中,刚性球压入一个半无限粘弹性体中,其交界面在任何时刻都是变化的,不能用对应原理求解。

另外,对于对应原理还需补充说明两点:

1) 弹性解中出现的弹性常数有时不是 G 、 K 而是 E 、 ν 或 λ 。此时应给出替换 E 、 ν 或 λ 的表达式。另外也可用畸变蠕变柔度 $J'(t)$ 和体变蠕变柔度 $J''(t)$ 的拉氏变换式去替换弹性常数,而且有下列关系:

$$\hat{J}'(S) = \frac{\hat{P}_1(S)}{S \hat{Q}_1(S)}, \quad \hat{J}''(S) = \frac{\hat{P}_2(S)}{S \hat{Q}_2(S)} \quad (3.11)$$

下面给出替换五个弹性常数的表达式

$$\left. \begin{aligned} \frac{\hat{Q}_1(S)}{\hat{P}_1(S)} &= \frac{1}{S \hat{J}'(S)} = S \hat{G}(S) && \text{替换 } G \\ \frac{\hat{Q}_2(S)}{\hat{P}_2(S)} &= \frac{1}{S \hat{J}''(S)} = S \hat{K}(S) && \text{替换 } K \\ \frac{9 \hat{Q}_1(S) \cdot \hat{Q}_2(S)}{\hat{Q}_1(S) \hat{P}_2(S) + 3 \hat{P}_1(S) \hat{Q}_2(S)} &= \frac{9}{S [3 \hat{J}'(S) + \hat{J}''(S)]} = S \hat{E}(S) && \text{替换 } E \\ \frac{3 \hat{P}_1(S) \cdot \hat{Q}_2(S) - 2 \hat{P}_2(S) \cdot \hat{Q}_1(S)}{2 [\hat{P}_2(S) \cdot \hat{Q}_1(S) + 3 \hat{P}_1(S) \cdot \hat{Q}_2(S)]} &= \frac{3 \hat{J}'(S) - 2 \hat{J}''(S)}{2 [3 \hat{J}'(S) + \hat{J}''(S)]} = \mu(S) && \text{替换 } \mu \\ \frac{3 \hat{P}_1(S) \cdot \hat{Q}_2(S) - 2 \hat{P}_2(S) \cdot \hat{Q}_1(S)}{3 \hat{P}_1(S) \cdot \hat{P}_2(S)} &= \frac{1}{3S} \left[\frac{3}{\hat{J}''(S)} - \frac{2}{\hat{J}'(S)} \right] = S \hat{\lambda}(S) && \text{替换 } \lambda \end{aligned} \right\} \quad (3.12)$$

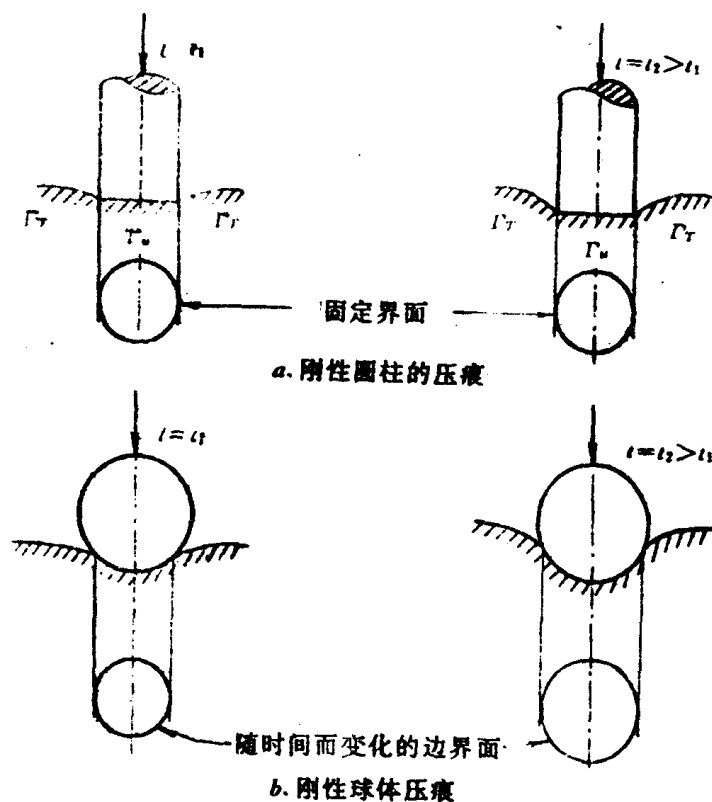


图 3-1 在应力边界和位移边界区域之间固定界面和可变界面的图示

2) 如果弹性力学问题的某一解中(例如应力解 σ_{ij}) 不包含弹性常数, 则相应粘弹性问题的这一解与弹性力学的相同。从 § 1.1 节可知, 满足密切尔条件的弹性平面问题中, 应力分布与弹性常数无关。因此这类问题中, 粘弹性的应力解与相应弹性问题的应力解相同。下面通过几个实例, 进一步说明粘弹性问题的应力分析方法。

§ 3.2 纯弯曲梁

在此将按照直接解法和间接解法求解纯弯曲粘弹性梁的问题, 并且把这两种方法加以比较。首先假设: a) 弯曲前的横截面在弯曲后仍保持为平面; b) 采用线性粘弹性体的本构关系; c) 材料的拉、压性质相同; d) 忽略剪力的影响。

3.2.1 纯弯曲粘弹性梁的直接解法

图 3.2 的线性粘弹性梁, 长度为 l , 两端简支并承受纯弯矩 $M(t)$ 。现在求其应力 $\sigma(t)$ 、应变 $\epsilon(t)$ 和挠度 $\omega(t)$ 。由材料力学可知, x 方向的应变 $\epsilon(t)$ 及其曲率 $\Omega(t)$ 之间的关系如下:

$$\epsilon(t) = \Omega(t)y \quad (3.13)$$

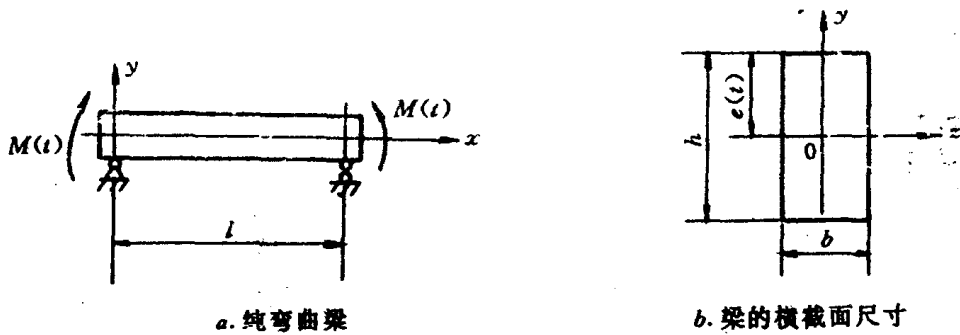


图 3.2 线性粘弹性梁的纯弯曲

这里 $\epsilon(t)$ 以拉应变为负, 压应变为正。梁上端受压下端受拉。 y 是所研究纤维层距中性轴的距离。 $\Omega(t)$ 是曲率, 式 (3.13) 表示正曲率(向上凹为正), 对于正的 y 值产生压应变。

由 b) 和 c) 的假设可写出如下应力、应变关系:

$$\sigma_T(t) = \int_0^t E_T(t - \xi) \dot{\epsilon}_T(\xi) d\xi \quad (3.14)$$

$$\sigma_C(t) = \int_0^t E_C(t - \xi) \dot{\epsilon}_C(\xi) d\xi \quad (3.15)$$

以及
$$E_T(t) = E_C(t) = E(t) \quad (3.16)$$

其中下标 T 和 C 分别表示拉和压。将式 (3.13) 代入式 (3.14) 和 (3.15) 则得:

$$\sigma_T(t) = y \int_0^t E(t - \xi) \dot{\Omega}(\xi) d\xi, \quad y < 0 \quad (3.17)$$

$$\sigma_C(t) = y \int_0^t E(t - \xi) \dot{\Omega}(\xi) d\xi, \quad y > 0 \quad (3.18)$$

由弯矩和正应力的平衡条件可得出下列关系式:

$$\int_A \sigma(t) dA = 0 \quad (3.19)$$

$$\iint_A \sigma(t) y dA - M(t) = 0 \quad (3.20)$$

其中 A 表示梁的横截面的面积。式(3.19)表示梁的横截面上的轴向力的合力为零,式(3.20)表示横截面上轴向力产生的内力矩与外力矩 $M(t)$ 的平衡关系。把式(3.17)和(3.18)代入式(3.19)和(3.20)得到一个关于 y 和 $\Omega(t)$ 的联立方程,即

$$\left. \begin{aligned} b \int_0^{e(t)} [y \int_0^t E(t-\xi) \dot{\Omega}(\xi) d\xi] dy - b \int_0^{h-e(t)} [y \int_0^t E(t-\xi) \dot{\Omega}(\xi) d\xi] dy &= 0 \\ b \int_0^{e(t)} [\int_0^t E(t-\xi) \dot{\Omega}(\xi) d\xi] y^2 dy - b \int_0^{h-e(t)} [\int_0^t E(t-\xi) \dot{\Omega}(\xi) d\xi] y^2 dy - M(t) &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (3.21)$$

其中 $e(t)$ 是中性轴的位置。式(3.21)的第一式中,方括号内的两个积分相等,因而可移到积分号外,对 y 积分后有

$$b \left[\int_0^t E(t-\xi) \dot{\Omega}(\xi) d\xi \right] \cdot \left\{ \frac{[e(t)]^2}{2} - \frac{[h-e(t)]^2}{2} \right\} = 0$$

因而
$$e(t) = \frac{1}{2} \cdot h \quad (3.22)$$

式(3.22)说明对于线性粘弹性材料,在纯弯曲时,中性轴的位置也和弹性体材料一样,不随时间改变,与梁的形心轴重合。如果梁的拉、压性质不同,这个结论不正确。由式(3.21)的第二式可得:

$$\frac{bh^3}{12} \int_0^t E(t-\xi) \dot{\Omega}(\xi) d\xi - M(t) = 0$$

或
$$\int_0^t E(t-\xi) \dot{\Omega}(\xi) d\xi = \frac{M(t)}{I} \quad (3.23)$$

这里 $I = bh^3/12$ 是截面惯性矩。方程(3.23)是一个关于 $\Omega(t)$ 的 Volterra 积分方程。用拉氏变换解此方程则有

$$\Omega(t) = \frac{1}{I} \int_0^t J(t-\xi) \dot{M}(\xi) d\xi \quad (3.24)$$

在已知材料的形状参数 I 、蠕变柔度 $J(t)$ 及外力矩 $M(t)$ 后,则可求出 $\Omega(t)$,由式(3.13)又可求出 $\epsilon(t)$,即

$$\epsilon(t) = \frac{y}{I} \int_0^t J(t-\xi) \dot{M}(\xi) d\xi \quad (3.25)$$

根据式(3.17)和(3.18),考虑到式(3.23),则可以得到应力的表达式,即

$$\sigma(t) = \frac{M(t)}{I} \cdot y \quad (3.26)$$

对于小挠度,应变 $\epsilon(t)$ 和挠度 $w(t)$ 由下列方程相联系

$$\epsilon(t) = y \frac{\partial^2 w(t, x)}{\partial x^2} \quad (3.27)$$

由式(3.25)得

$$\frac{\partial^2 w(t, x)}{\partial x^2} = \frac{1}{I} \int_0^t J(t-\xi) \dot{M}(\xi) d\xi \quad (3.28)$$

因此在 $J(t)$ 确定后,由式(3.25)、(3.26)和(3.28)可得出在弯矩 $M(t)$ 作用下梁中的应变、应力及挠度。例如设梁的材料是 K—H 体,弯矩 $M(t) = M_0 \cdot H(t)$, M_0 为常数,则 K—H 体梁中的应变、应力和挠度为

$$\epsilon(t) = \frac{M_0 y}{I} \left[\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2} (1 - e^{-E_2 t / \theta}) \right] \quad (3.29)$$

$$\sigma(t) = \frac{M_0 y}{I} \quad (3.30)$$

$$\frac{\partial^2 \omega(t, x)}{\partial x^2} = \frac{M_0}{I} \left(\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2} (1 - e^{-E_2 t / \beta}) \right) \quad (3.31)$$

将式(3.31)积分两次,考虑到边界条件,当 $x = \frac{l}{2}$ 时, $\frac{\partial w}{\partial x} = 0$; 当 $x = 0$ 时, $w = 0$, 因而有

$$\omega(x, t) = \frac{M_0}{I} \left(\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2} (1 - e^{-E_2 t / \beta}) \right) \cdot \left(\frac{x^2}{2} - \frac{lx}{2} \right) \quad (3.32)$$

这就是图 3.2 中 K—H 体梁的挠度曲线方程。方程(3.29)~(3.32)表明:梁中的应力分布与时间无关,而应变和挠度都随时间而增加,具有 K—H 体材料的蠕变特性。

3.2.2 用对应原理求解纯弯曲粘弹性梁

如果图 3.2 中的梁是线性弹性材料,则应力、应变和挠度的弹性解为

$$\sigma(t) = \frac{M(t)}{I} \cdot y \quad (3.33)$$

$$\epsilon(t) = \frac{M(t)}{E_1 I} \cdot y \quad (3.34)$$

$$\frac{\partial^2 \omega(x, t)}{\partial x^2} = \frac{M(t)}{IE_1} \quad (3.35)$$

这里 E_1 是弹性常数, $M(t)$ 与时间的关系应在准静态或静态范围内,即加速度可忽略不计。本问题满足相关原理求解条件,因式(3.33)中无弹性常数,该表达式也是粘弹性解。对式(3.34)和(3.35)作拉氏变换则得:

$$\hat{\epsilon}(S) = \frac{y}{I} \frac{\hat{M}(S)}{E_1} \quad (3.36)$$

$$\frac{\partial^2 \hat{\omega}(x, S)}{\partial x^2} = \frac{\hat{M}(S)}{E_1 I} \quad (3.37)$$

用 $S \hat{E}(S)$ 替换 E_1 , 因 $\hat{J}(S) \cdot \hat{E}(S) = S^{-1}$, 所以 $S \hat{E}(S) = [S \hat{J}(S)]^{-1}$ 。经如此替换后得到本问题的粘弹性解在像平面上的表达式:

$$\hat{\epsilon}(S) = \frac{y}{I} \cdot \hat{J}(S) \cdot S \cdot \hat{M}(S) \quad (3.38)$$

$$\frac{\partial^2 \hat{\omega}(x, S)}{\partial x^2} = \frac{1}{I} \hat{J}(S) \cdot S \cdot \hat{M}(S) \quad (3.39)$$

对式(3.38)和式(3.39)取逆拉氏变换,就得出本问题的粘弹性解,即

$$\epsilon(t) = \frac{y}{I} \int_0^t J(t - \xi) \dot{M}(\xi) d\xi$$

$$\frac{\partial^2 \omega(x, t)}{\partial x^2} = \frac{1}{I} \int_0^t J(t - \xi) \dot{M}(\xi) d\xi$$

上面两式及式(3.33)和直接解法的结果式(3.25)、(3.28)、(3.26)相比较,可看出完全相同,但用对应原理解题显得很简单。

式(3.28)虽然由纯弯曲梁导出,但也可用于其他情况。下面讨论 $M(t)$ 为几种函数关系时,用式(3.28)求挠度的表达式,讨论中令 $\partial^2 \omega(x, t) / \partial x^2 = \omega''$ 。

1) 若 $M(t) = M_0 H(t)$, M_0 与时间无关。此时

$$\omega'' = \frac{1}{I} \int_0^t J(t - \xi) M_0 \delta(\xi) d\xi = \frac{M_0}{I} \int_0^t J(t - \xi) \delta(\xi) d\xi$$

即
$$\omega'' = \frac{M_0}{I} J(t) \quad (3.40)$$

将上式积分两次,得挠度 ω 的表达式如下

$$\omega(x, t) = \omega_0(x) \cdot J(t) \quad (3.41)$$

其中 $\omega_0(x)$ 表示相应问题的弹性解,但解答式中的弹性模量 $E = 1$ 。

2) 如果 $M(t) = vt$, v 为常数,则式(3.28)变成

$$\omega'' = \frac{v}{I} \int_0^t J(t - \xi) d\xi \quad (3.42)$$

将上式对 x 积分两次,得出挠度表达式为:

$$\omega(x, t) = \omega_0(x) \int_0^t J(t - \xi) d\xi \quad (3.43)$$

此时 $\omega_0(x)$ 为单位时间内的弯矩 v 和 $E = 1$ 情况下的弹性解。

3) 如果梁的横截面上的弯矩 $M(t)$ 是由作用于梁上的与时间有关的外加荷载 $P(t)$ 产生的, $M(t)$ 可表示为变量分离式,即 $M(t) = f(x) \cdot P(t)$ 。此时式(3.28)变成

$$\omega'' = \frac{1}{I} \cdot f(x) \int_0^t J(t - \xi) \dot{P}(\xi) d\xi \quad (3.44)$$

经积分演算后又可得

$$\omega(x, t) = \omega_0(x) \int_0^t J(t - \xi) \dot{P}(\xi) d\xi \quad (3.45)$$

这里的 $\omega_0(x)$ 表示单位荷载和 $E = 1$ 时的弹性解。若 $P(t) = P_0 H(t) + P'(t)$, 即荷载 $P(t)$ 是由和时间无关的部分 P_0 和与时间有关的部分 $P'(t)$ 组成,如图 3.3 所示,这样式(3.45)又可改写为:

$$\omega(x, t) = \omega_0(x) [P_0 J(t) + \int_0^t J(t - \xi) \dot{P}'(\xi) d\xi] \quad (3.46)$$

例 3.1 求图 3.4 所示简支梁的挠度,梁的材料为 K 体。

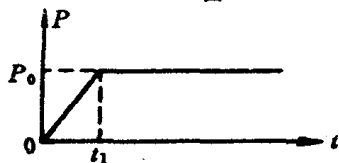
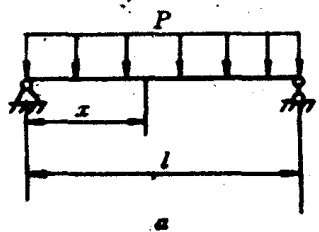


图 3.3 $P(t)-t$ 关系曲线

图 3.4 简支梁及其加载图

解: 当 $0 < t \leq t_1$ 时, $P = vt$, $v = P_0/t_1$, 相应弹性梁的弹性解为:

$$\omega'(x) = \frac{P_x}{24E_s I} (x^3 - 2lx^2 + l^3)$$

所以

$$\omega_0(x) = \frac{x}{24I} (x^3 - 2lx^2 + l^3)$$

这里 E_s 和 I 分别是梁的弹性常数和横截面惯性矩。对于 K 体, $J(t) = 1/E(1 - e^{-Et/\theta})$, 按照式(3.45)可得粘弹性解为:

$$\omega(x, t) = \omega_0(x) \int_0^t \frac{v}{E} [1 - e^{-\frac{E(t-\xi)}{\theta}}] d\xi \quad (a)$$

经积分演算后,上式变为:

$$\omega(x, t) = \omega_0(x) \left\{ t - \frac{\beta}{E} (1 - e^{-\frac{Et}{\beta}}) \right\} \cdot \frac{v}{E} \quad (b)$$

当 $x = l/2$ 时,即中点的挠度为

$$\omega\left(\frac{l}{2}, t\right) = \frac{5l^4}{384I} \cdot \frac{v}{E} \left\{ t - \frac{\beta}{E} (1 - e^{-\frac{Et}{\beta}}) \right\} \quad (c)$$

当 $t > t_1$ 时, $P = P_0$, 此时可视 P_0 为 $P = vt$ 与 $P' = -v(t - t_1)$ 之和, 因而其挠度也视为这两种荷载产生的挠度之和。而 P' 产生的挠度 $\omega'(x, t)$ 由式(b)可求出, 即

$$\omega'(x, t - t_1) = -\omega_0(x) \frac{v}{E} \left\{ t - t_1 - \frac{\beta}{E} [1 - e^{-\frac{E(t-t_1)}{\beta}}] \right\} \quad (d)$$

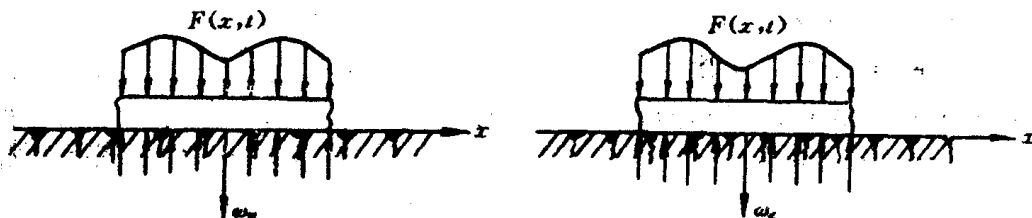
将式(b)和(d)相加就求出 $t > t_1$ 时的挠度表达式, 即

$$\omega(x, t - t_1) = \omega_0(x) \frac{v}{E} \left[t_1 - \frac{\beta}{E} e^{-\frac{Et}{\beta}} (e^{\frac{Et_1}{\beta}} - 1) \right] \quad (e)$$

§ 3.3 粘弹性地基上的弹性基础梁

图 3.5a 是粘弹性地基上的弹性基础梁。在此寻求弹性基础梁的挠度 ω_e 及地基反力 p_e 的解。为了利用对应原理求解, 首先求弹性地基上的弹性基础梁的解。相应弹性问题的图示如图 3.5b 所示。按温克尔假定: 基础梁下地基上某点的沉陷量与该点的地基反力成正比, 而与地基上其他点的反力无关。地基反力是梁和地基之间交界面上单位长度上的法向力。根据此假定可导出弹性基础梁的挠度微分方程, 即

$$EI \frac{\partial^4 \omega_e(x, t)}{\partial x^4} = F(x, t) - k_e \omega_e(x, t) \quad (3.47)$$



a. 粘弹性地基上的弹性基础梁

b. 弹性地基上的弹性基础梁

图 3.5 粘弹性及弹性地基上的弹性基础梁

这里 ω_e 是基础梁的挠度; E 、 I 和 k_e 分别是弹性基础梁的弹性模量、截面惯性矩和地基弹性压缩系数, 假定作用在基础梁上的荷载 $F(x, t)$ 是关于 x 的周期函数, 因而可将 $F(x, t)$ 用富氏级数表示, 即

$$F(x, t) = \frac{A_0(t)}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [A_n(t) \cos mx + B_n(t) \sin mx] \quad (3.48)$$

这里

$$A_0(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x, t) dx$$

$$A_n(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x, t) \cos mx dx$$

$$B_n(t) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x, t) \sin mx dx$$

因而式(3.47)可用下式表示,即

$$\frac{\partial^2 \omega_r(x, t)}{\partial x^2} + \frac{k_r \omega_r(x, t)}{E_r I} = \frac{A_0(t)}{2E_r I} + \frac{1}{E_r I} \sum_{n=1}^{\infty} [A_n(t) \cos nx + B_n(t) \sin nx] \quad (3.49)$$

式(3.49)的特解即为基础梁的挠度,即

$$\omega_r(x, t) = \frac{A_0(t)}{2k_r} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{E_r I n^4 + k_r} [A_n(t) \cos nx + B_n(t) \sin nx] \quad (3.50)$$

根据温克尔假定 $p = k_r \cdot \omega_r$, 则得弹性地基反力为:

$$p(x, t) = \frac{A_0(t)}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{k_r}{E_r I n^4 + k_r} [A_n(t) \cos nx + B_n(t) \sin nx] \quad (3.51)$$

式(3.50)和式(3.51)就是相应弹性问题的解,下面将按照此弹性解寻求图 3.5a 的粘弹性问题的解.对式(3.50)作拉氏变换可得:

$$\hat{\omega}_r(x, S) = \frac{\hat{A}_0(S)}{2k_r} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{E_r I n^4 + k_r} [\hat{A}_n(S) \cos nx + \hat{B}_n(S) \sin nx] \quad (3.52)$$

假设粘弹性地基的荷载、位移关系的拉氏变换式为 $p_r(x, S) = \hat{Q}(S) \cdot [\omega_r(x, S)] / \hat{P}(S)$, 用 $\hat{Q}(S) / \hat{P}(S)$ 去替换式(3.52)中的 k_r , 得出粘弹性解的拉氏变换式,即

$$\hat{\omega}_r(x, S) = \frac{\hat{A}_0(S) \hat{P}(S)}{2\hat{Q}(S)} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\hat{P}(S)}{E_r I n^4 \hat{P}(S) + \hat{Q}(S)} [\hat{A}_n(S) \cos nx + \hat{B}_n(S) \sin nx] \quad (3.53)$$

如果已知 $\hat{A}_0(S)$ 、 $A_n(t)$ 和 $B_n(t)$ 的表达式,对上式作逆拉氏变换就可求出 $\omega_r(x, t)$.为讨论问题简单起见,设荷载与时间无关,因而 A_0 、 A_n 、 B_n 也与时间无关.于是 $\hat{A}_0(s) = A_0/S$, $\hat{A}_n(s) = A_n/S$, $\hat{B}_n(s) = B_n/S$.地基的粘弹性特性用表 2.1 的模型(2)描述.因而荷载与位移的方程为

$$p_r(x, t) + p_1 \dot{p}_r(x, t) = q_0 \omega_r(x, t) + q_1 \dot{\omega}_r(x, t) \quad (3.54)$$

这里 $p_1 = \beta/E_2$, $q_0 = E_1$, $q_1 = \beta(E_1 + E_2)/E_2$.加载瞬时地基弹性压缩系数 k_0 相当于模型(2)的瞬时弹性模量,即 $k_0 = q_1/p_1 = E_1 + E_2$; 稳定状态时地基弹性压缩系数 k_∞ 相当于模型(2)的长期弹性模量,即 $k_\infty = q_0 = E_1$.该模型的蠕变柔度 $J(t)$ 相当于单位荷载下地基的沉陷量,即 $J(t) = 1/E_1 - E_2 e^{-rt} / [E_1(E_1 + E_2)]$, 这里 $r = E_1 E_2 / (E_1 \beta + E_2 \beta)$.由式(3.54)可得出 $\hat{P}(S) = 1 + p_1 S$, $\hat{Q}(S) = q_0 + q_1 S$, 将它们代入式(3.53)经演算后则得出如下式子

$$\hat{\omega}_r(x, S) = \frac{A_0 \hat{P}(S)}{2S \hat{Q}(S)} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\lambda}{S(S + \lambda)} + \frac{1}{S + \lambda} \right] \frac{1}{E_r I n^4 + k_0} [A_n \cos nx + B_n \sin nx] \quad (3.55)$$

这里 $\lambda = (E_r I n^4 + k_\infty) / (E_r I n^4 + k_0) / p_1$.对式(3.55)作逆拉氏变换则得出粘弹性地基上弹性基础梁的挠度表达式,即

$$\omega_s(x, t) = \frac{A_0}{2} J(t) + \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1 - e^{-\lambda t}}{E_m I m^4 + k_{\infty}} + \frac{e^{-\lambda t}}{E_m I m^4 + k_0} \right) [A_m \cos mx + B_m \sin mx] \quad (3.56)$$

在 $t = 0^+$ 和 $t = \infty$ 时, 即加载瞬时和稳定状态时的基础梁挠度为

$$\omega_s(x, 0) = \frac{A_0}{2k_0} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{A_m \cos mx + B_m \sin mx}{E_m I m^4 + k_0} \quad (3.56A)$$

$$\omega_s(x, \infty) = \frac{A_0}{2k_{\infty}} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{A_m \cos mx + B_m \sin mx}{E_m I m^4 + k_{\infty}} \quad (3.56B)$$

为了求得地基反力 $p_s(x, t)$, 可根据式(3.54)和式(3.56)进行求解, 也可利用式(3.51)按对应原理求解。在本问题中, 利用后者会简单些。即对式(3.51)作拉氏变换, 用 $\hat{Q}(S)/\hat{P}(S)$ 替换其中的 k_s , 而且 $\hat{A}_0(S) = A_0/S$, $\hat{A}_m(S) = A_m/S$, $\hat{B}_m(S) = B_m/S$ 。经演算后则可得 $p_s(x, t)$, 即

$$p_s(x, t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{q_0(1 - e^{-\lambda t})}{E_m I m^4 + q_0} + \frac{q_1 e^{-\lambda t}}{E_m I m^4 + q_1} \right) [A_m \cos mx + B_m \sin mx] \quad (3.57)$$

同样在 $t = 0^+$ 和 $t = \infty$ 时, 粘弹性地基的反力为:

$$p_s(x, 0) = \frac{A_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{k_0}{E_m I m^4 + k_0} (A_m \cos mx + B_m \sin mx) \quad (3.58)$$

$$p_s(x, \infty) = \frac{A_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} \frac{k_{\infty}}{E_m I m^4 + k_{\infty}} (A_m \cos mx + B_m \sin mx) \quad (3.58A)$$

由上面的分析可看出, 基础梁的挠度 $\omega_s(x, t)$ 及粘弹性地基反力 $p_s(x, t)$ 都由加载瞬时的值, 逐渐趋于某个稳定值。趋于稳定值所需的时间由 λ^{-1} 确定。 λ 的值反映了弹性基础梁和粘弹性地基的相互作用。

§ 3.4 粘弹性的厚壁圆筒

在此讨论受均匀内压力 p_i 作用的线性粘弹性厚壁圆筒, 与圆筒轴线垂直的横截面如图 3.6 所示。

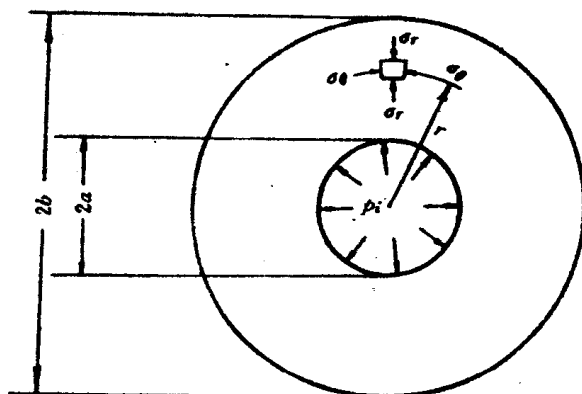


图 3.6 受内压 p_i 的粘弹性厚壁圆筒

求圆筒壁内某点 A 的应力 σ_r, σ_θ , 应变 $\epsilon_r, \epsilon_\theta$ 以及径向位移 u 随时间的变化关系。边界条件为: $r=a$ 时, $\sigma_r = p_i$; $r=b$ 时, $\sigma_r = 0$ 。本问题符合对应原理求解条件。按平面应变考虑, 相应的弹性解为

$$\left. \begin{aligned} \sigma_r &= \frac{-p_i a^2}{b^2 - a^2} \left(1 - \frac{b^2}{r^2} \right) \\ \sigma_\theta &= \frac{-p_i a^2}{b^2 - a^2} \left(1 + \frac{b^2}{r^2} \right) \end{aligned} \right\} \quad (3.59)$$

$$u = \frac{-p_i a^2}{b^2 - a^2} \cdot \frac{1 + \mu}{E_s} \left(\frac{b^2}{r} + (1 - 2\mu)r \right) \quad (3.60)$$

3.4.1 按对应原理求解

因式(3.59)不含弹性常数, 所以粘弹性问题的应力解也是式(3.59)。现在根据式(3.60)寻求粘弹性问题的位移解。对式(3.60)作拉氏变换则有

$$\hat{u}(S) = \frac{-\hat{p}_i(S)a^2}{b^2 - a^2} \cdot \frac{1 + \mu}{E_s} \left(\frac{b^2}{r} + (1 - 2\mu)r \right) \quad (3.61)$$

假设材料的本构方程为 $P_1 S_{ij} = 2Q_1 \epsilon_{ij}$, $P_2 \sigma_{ii} = 3Q_2 \epsilon_{ii}$, 按照式(3.12)可得出下列替换关系:

$$\frac{1 + \mu}{E_s} \text{ 由 } \frac{\hat{P}_1(S)}{2\hat{Q}_1(S)} \text{ 替换; } 1 - 2\mu \text{ 由 } \frac{3\hat{P}_2(S)\hat{Q}_1(S)}{3\hat{P}_1(S)\hat{Q}_2(S) + \hat{P}_2(S)\hat{Q}_1(S)} \text{ 替换}$$

作了以上替换后, 再对式(3.61)进行演算则可求出位移解。但这样做将使运算复杂。较简单的办法是由表 1.1 的关系式, 先把式(3.60)的弹性解改写为用 G, K 表示的形式, 即

$$u = \frac{-p_i a^2}{2(b^2 - a^2)} \left(\frac{b^2}{r} \cdot \frac{1}{G} + \frac{3r}{3K + G} \right) \quad (3.62)$$

对式(3.62)作拉氏变换得

$$\hat{u}(S) = \frac{-\hat{p}_i(S)a^2}{2(b^2 - a^2)} \left(\frac{b^2}{r} \cdot \frac{1}{G} + \frac{3r}{3K + G} \right) \quad (3.63)$$

用 $\hat{Q}_1(S)/\hat{P}_1(S)$, $\hat{Q}_2(S)/\hat{P}_2(S)$ 分别替换式(3.63)中的 G 和 K , 则得粘弹性解的拉氏变换表达式

$$\hat{u}(S) = \frac{-\hat{p}_i(S)a^2}{2(b^2 - a^2)} \left\{ \frac{b^2}{r} \cdot \frac{\hat{P}_1(S)}{\hat{Q}_1(S)} + \frac{3r\hat{P}_1(S) \cdot \hat{P}_2(S)}{3\hat{P}_1(S)\hat{Q}_2(S) + \hat{P}_2(S)\hat{Q}_1(S)} \right\} \quad (3.64)$$

为对上式作逆拉氏变换, 首先应确定 p_i, P_1, P_2, Q_1, Q_2 。为此设 $p_i = p_0 H(t)$, 则 $\hat{p}_i(S) = p_0/S$ 。设材料的畸变特性为 $K-H$ 体, 体积变形为弹性的, 此时表 2.1 的模型(3)中 E_1, E_2 应为剪切模量 G_1 和 G_2 , β 为剪切粘滞系数。因而

$$\left. \begin{aligned} \hat{P}_1(S) &= 1 + p_1 S & \hat{Q}_1(S) &= q_0 + q_1 S \\ \hat{P}_2(S) &= 1 & \hat{Q}_2(S) &= 3K \end{aligned} \right\} \quad (3.65)$$

式中 $p_1 = \beta/(G_1 + G_2)$, $q_0 = G_1 G_2/(G_1 + G_2)$, $q_1 = G_1 \beta/(G_1 + G_2)$, $q_1/p_1 = G_1$ 。将式(3.65)

代入式(3.64)可得

$$\hat{u}(S) = \frac{-p_0 a^2}{2(b^2 - a^2)} \left\{ \frac{b^2}{r} \cdot \frac{\hat{P}_1(S)}{S \hat{Q}_1(S)} + \frac{3r(1 + p_1 S)}{S[3K(1 + p_1 S) + q_0 + q_1 S]} \right\} \quad (3.66)$$

上式右边大括号中的第二项经演算为

$$\frac{3r(1 + p_1 S)}{S[3K(1 + p_1 S) + q_0 + q_1 S]} = \frac{3r}{3K + G_\infty} \cdot \frac{\lambda}{S(S + \lambda)} + \frac{3r}{3K + G_1} \cdot \frac{1}{S + \lambda} \quad (3.67)$$

式中, $\lambda = \frac{3K + q_0}{3K p_1 + q_1}$, $G_\infty = q_0$ 是长期弹性模量, G_1 是瞬时模量, $\hat{P}_1(S)/S \hat{Q}_1(S) = \hat{J}'(S)$ 是剪切蠕变柔度。将式(3.67)代入式(3.66), 再作逆拉氏变换则得本问题的粘弹性解, 即

$$u(t) = \frac{-p_0 a^2}{2(b^2 - a^2)} \left\{ \frac{b^2}{r} J'(t) + \frac{3r}{3K + G_\infty} (1 - e^{-\lambda t}) + \frac{3r \cdot e^{-\lambda t}}{3K + G_1} \right\} \quad (3.68)$$

式中, $J'(t) = \frac{1}{G_1} + \frac{1}{G_2} (1 - e^{-G_2 t / \beta})$ 。

在 $t = 0$ 和 $t = \infty$ 时, 式(3.68)变为

$$u(0) = \frac{-p_0 a^2}{2(b^2 - a^2)} \left\{ \frac{b^2}{r} \cdot \frac{1}{G_1} + \frac{3r}{3K + G_1} \right\} \quad (3.69)$$

$$u(\infty) = \frac{-p_0 a^2}{2(b^2 - a^2)} \left\{ \frac{b^2}{r} \cdot \frac{1}{G_\infty} + \frac{3r}{3K + G_\infty} \right\} \quad (3.70)$$

这表明厚壁圆筒在内压力 p_i 作用下, 其变形虽按式(3.68) 随时间增加, 但在加载瞬时, 其变形是弹性的, 大小由式(3.69) 计算。到一定时间后, 变形会趋于一个稳定值, 即式(3.70)。

径向应变 ϵ_r 和切向应变 ϵ_θ 与径向位移 u 的关系为:

$$\epsilon_r = \frac{\partial u}{\partial r}, \quad \epsilon_\theta = \frac{u}{r} \quad (3.71)$$

由式得出 ϵ_r 和 ϵ_θ 分别与时间的关系式, 即

$$\epsilon_r = \frac{-p_0 a^2}{2(b^2 - a^2)} \left\{ -\frac{b^2}{r^2} J'(t) + \frac{3(1 - e^{-\lambda t})}{3K + G_\infty} + \frac{3e^{-\lambda t}}{3K + G_1} \right\} \quad (3.72)$$

$$\epsilon_\theta = \frac{-p_0 a^2}{2(b^2 - a^2)} \left\{ \frac{b^2}{r^2} J'(t) + \frac{3(1 - e^{-\lambda t})}{3K + G_\infty} + \frac{3e^{-\lambda t}}{3K + G_1} \right\} \quad (3.73)$$

以上就是按对应原理得出的本问题的粘弹性解。

3.4.2 根据已知应力进行求解

由前述可知, 本问题的粘弹性体的应力解和弹性解相同, 这相当于在拉氏变换像平面内, 粘弹性体的应力解是已知的。对于这类问题, 求解方法与上述有所不同。可在拉氏变换像平面内, 将已知的应力解代入本构方程, 求出应变解, 再由几何关系求出位移解。下面利用本问题的实例予以说明。

在平面应变条件下弹性体的本构方程为:

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_r &= \frac{1}{2G}[(1-\mu)\sigma_r - \mu\sigma_\theta] \\ \epsilon_\theta &= \frac{1}{2G}[(1-\mu)\sigma_\theta - \mu\sigma_r] \\ \gamma_{r\theta} &= \frac{\tau_{r\theta}}{G} \end{aligned} \right\} \quad (3.74)$$

将上式转换成用 G, K 表达的形式,并考虑到本问题中 $\tau_{r\theta} = 0$,则有

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_r &= \frac{1}{4} \left[(\sigma_r - \sigma_\theta) \cdot \frac{1}{G} + 3(\sigma_r + \sigma_\theta) \cdot \frac{1}{3K+G} \right] \\ \epsilon_\theta &= \frac{1}{4} \left[(\sigma_\theta - \sigma_r) \cdot \frac{1}{G} + 3(\sigma_r + \sigma_\theta) \cdot \frac{1}{3K+G} \right] \\ \gamma_{r\theta} &= \frac{\tau_{r\theta}}{G} \end{aligned} \right\} \quad (3.75)$$

对上式作拉氏变换,并注意 $\hat{\sigma}_r(S) = \sigma_r/S, \hat{\sigma}_\theta(S) = \sigma_\theta/S$. 再用 $\hat{Q}_1(S)/\hat{P}_1(S), \hat{Q}_2(S)/\hat{P}_2(S)$ 替换其中的 G 和 K ,并且 $\hat{Q}_1(S), \hat{P}_1(S), \hat{Q}_2(S), \hat{P}_2(S)$ 按式(3.65)取值.由此得

$$\begin{aligned} \hat{\epsilon}_r(S) &= \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{4} \cdot \hat{J}'(S) + \frac{3(\sigma_r + \sigma_\theta)}{4} \left[\frac{1}{3K+G_\infty} \cdot \frac{\lambda}{S(S+\lambda)} + \frac{1}{3K+G_1} \cdot \frac{1}{S+\lambda} \right] \\ \hat{\epsilon}_\theta(S) &= \frac{\sigma_\theta - \sigma_r}{4} \cdot \hat{J}'(S) + \frac{3(\sigma_r + \sigma_\theta)}{4} \left[\frac{1}{3K+G_\infty} \cdot \frac{\lambda}{S(S+\lambda)} + \frac{1}{3K+G_1} \cdot \frac{1}{S+\lambda} \right] \end{aligned}$$

对上式作逆拉氏变换则得:

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_r &= \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{4} \cdot J'(t) + \frac{3(\sigma_r + \sigma_\theta)}{4} \left[\frac{1 - e^{-\lambda t}}{3K+G_\infty} + \frac{e^{-\lambda t}}{3K+G_1} \right] \\ \epsilon_\theta &= \frac{\sigma_\theta - \sigma_r}{4} \cdot J'(t) + \frac{3(\sigma_r + \sigma_\theta)}{4} \left[\frac{1 - e^{-\lambda t}}{3K+G_\infty} + \frac{e^{-\lambda t}}{3K+G_1} \right] \end{aligned} \right\} \quad (3.76)$$

由式(3.59)得

$$\sigma_r - \sigma_\theta = 2 \cdot \frac{\rho_0 a^2}{b^2 - a^2} \cdot \frac{b^2}{r^2}, \quad \sigma_r + \sigma_\theta = -\frac{\rho_0 a^2}{b^2 - a^2}$$

代入式(3.76)则得到问题的粘弹性应变解,即式(3.72)和(3.73).再由式(3.71)则可得出位移解,即式(3.68).由上述求解过程可看出,在已知应力解的条件下,用上述方法求解也较为简单.同样在已知应变或位移解的条件下,也可采用与上述类似的方法求解.

在以上的内容中,我们介绍了寻求线性粘弹性问题解析解的方法.要用直接解法得到解析解会遇到繁复的数学演算,仅对一些简单问题才容易求解.用对应原理间接求解是比较简单的,而且许多线性粘弹性问题都可用对应原理求解,但应注意该原理的应用条件.另外,由相应弹性解求出线性粘弹性解,除了用本章介绍的拉氏变换法以外,还可采用函数方程法,这种方法是Radok引用的.不进行积分变换,而把弹性解中弹性常数 G 和 K 分别用 Q_1/P_1 与 Q_2/P_2 来代替,这个过程导致了粘弹性解的常微分方程,有兴趣的读者可参见文献[3.1].

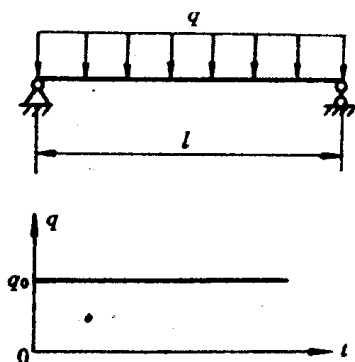
对于混合边界中应力与位移边界的交界面随时间变化的线性粘弹性问题,虽然对应原理不能应用,但这类问题也是可以求解的.一般说来,没有统一的求解方法,求解过程也较为复杂.文献[3.2]~[3.5]作了有关介绍.

温度对线性粘弹性材料的力学性质影响很显著,涉及温度问题的线性粘弹性应力分析,在本章没有讲述。文献〔3.6〕~〔3.8〕在这方面进行了讨论。

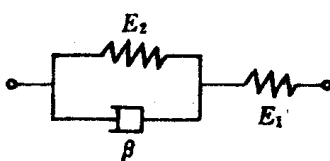
如果把泊桑比假设为常数,具有不同类型边界条件的粘弹性问题的解,也可由相应弹性解求得。不少学者对此作了研究,提出了一些定理,文献〔3.9〕~〔3.11〕介绍了这方面的知识。

习 题

1. 求下列粘弹性梁的挠度。

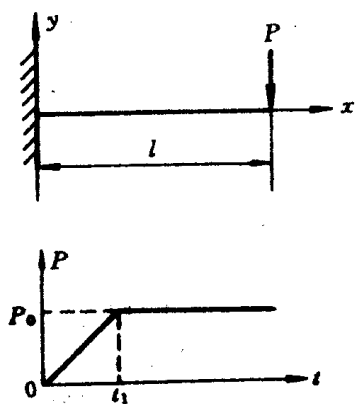


梁的材料:

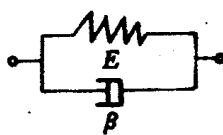


求梁中点的挠度

求梁中点的挠度



梁的材料:



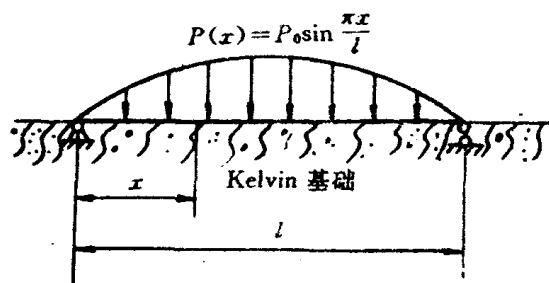
求梁的挠度曲线

求梁的挠度曲线

2. 求 Kelvin 基础上的线弹性梁的挠度表达式。如果基础是弹性的,梁的挠度表达式为:

$$\omega(x) = \frac{P_0 l^4 \sin \frac{\pi x}{l}}{E I \pi^4 + k l^4}$$

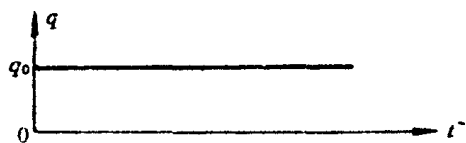
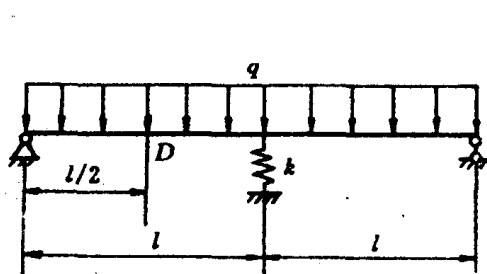
式中 E 和 I 为梁的弹性模量和横截面惯性矩, k 为基础弹性抗力系数。



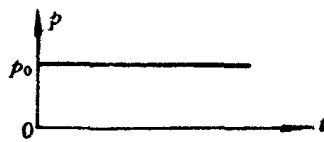
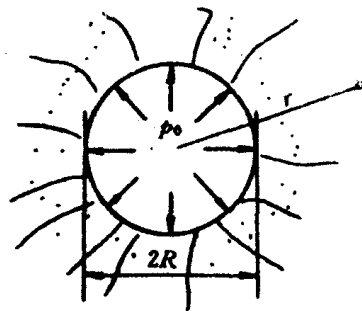
3. 求下列 Maxwell 梁中 D 点的挠度。若梁的材料是线弹性的, D 点的挠度为

$$\omega\left(\frac{l}{2}\right) = \frac{q_0}{24EI} \left(\frac{57l^4}{16} - \frac{55kl^7}{16(6EI + kl^3)} \right)$$

这里 E 和 I 分别是梁的弹性模量及横截面惯性矩, k 是弹簧系数。



4. 考虑在无限介质中半径为 R 的圆洞内部承受压力 p_0 , 假设材料在静水压力下为弹性, 在畸变下为 K—H 体, 求半径为 r 处的位移。相应弹性解为 $u = (p_0 R^2/r) \cdot (1 + \mu)/E$, μ 和 E 是介质材料的泊桑比和弹性模量。



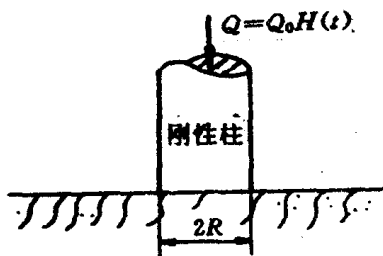
5. 下图是作用在半无限平面粘弹性基础(畸变特性是 K—H, 体积变形是弹性的)上的一个刚性圆柱, 求基础下沉量 $\omega(t)$, 相应弹性解为

$$\omega = \frac{Q_0(1 - \mu^2)}{2RE}$$

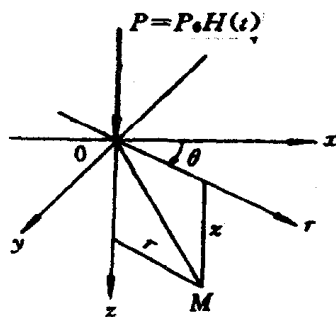
式中 E 、 μ 为弹性基础的弹性模量和泊松比。

6. 半无限粘弹性体受集中力 P 的作用, 求深度为 Z 的 M 点的径向应力 σ_r 。半无限体的畸变特性为 Maxwell 体, 体积变形为弹性的。相应弹性解为

$$\sigma_r = \frac{P}{2\pi} \left(\frac{1-2\mu}{\rho(\rho+z)} - \frac{3zr^2}{\rho^3} \right)$$

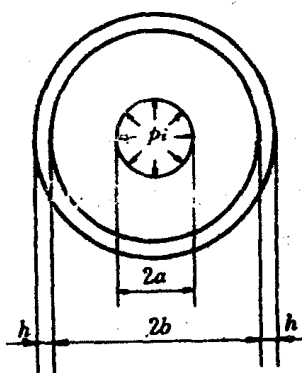


题 5 图



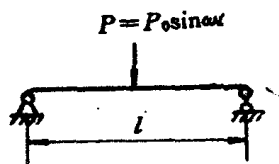
题 6 图

7. 一粘弹性厚壁圆筒的内表面受到一恒定压力 p_i 作用, 外表面用一个薄壁弹性套加强。求厚壁圆筒内的应力 σ_r 和 σ_θ 。弹性套的厚度为 h ($h \ll b$)。圆筒的粘弹性材料特性为: 体积不可压缩, 畸变为 Maxwell 体(按平面应变考虑)。

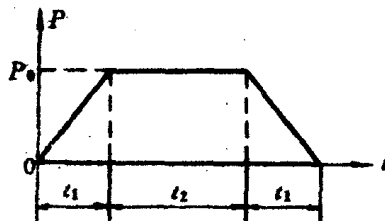


8. 下图的简支梁, 中点有一集中荷载 P , 求此梁中点的挠度随时间的变化式。梁的材料为 Kelvin 体。

9. 对于第 8 题的简支梁, 如果荷载 P 按下图的规律变化, 试求梁中点的挠度表达式。

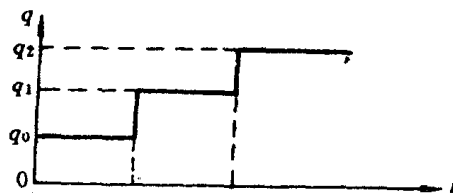
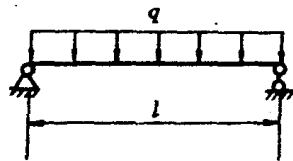


题 8 图



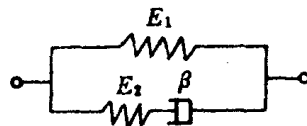
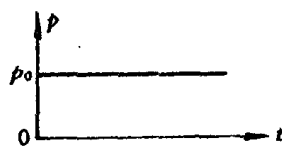
题 9 图

10. 下图梁的材料是 K—H 体, 求挠度 $w(l/2, t)$ 。



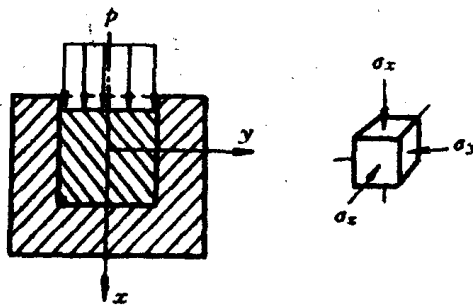
11. 在半无限粘弹性体表面的半径为 R 的圆面积上作用了法向应力 p_0 。假设材料的体积变形是弹性的,畸变是波因庭—汤姆逊体(Poynting-Thomson)。求圆心的位移 w 。相应的弹性解为:

$$w = \frac{2P_0 R(1 - \mu^2)}{E}$$



Poynting-Thomson

12. 粘弹性材料充填于圆筒形刚性模具内,如下图所示。上端作用均匀压力 p , 忽略粘弹性材料与模具表面的摩擦作用, 求其侧向挤压应力 $\sigma_r = \sigma_\theta$ 及轴向应变 ϵ_z 。考虑 $\sigma_z = p = -PH(t)$, 粘弹性材料的体积变形为弹性的, 畸变为 Maxwell 体。



参 考 文 献

- [3.1] J. R. M. Radok Viscoelastic Stress Analysis. Quart. Appl. Math. 15, No. 2, 1957.
- [3.2] E. H. Lee. Stress Analysis in Viscoelastic Bodies, Quarterly of Applied Mathematics. Vol. 13, 1955.
- [3.3] E. H. Lee and J. R. M. Radok. Stress Analysis in Linearly Viscoelastic Materials. Proceedings 9th Int. Cong. Appl. Mech., Brussels, 1956.
- [3.4] E. H. Lee Viscoelastic Stress Analysis, Proceedings of the First Symposium on Naval Structural Mechanics, Pergamon Press, London, 1960.
- [3.5] S. C. Hunter, The Solution of Boundary Value Problems in Linear Viscoelasticity,

- Proceedings of the Fourth Symposium Mechanics, Pergamon Press, London, 1965.
- [3. 6] L. W. Morland & E. H. Lee, Stress Analysis for Linear Viscoelastic Materials with Temperature Variation. Trans. Soc. Rheology, Vol. 4, 1960.
- [3. 7] Muki, R. and Sternburg, E., On Transient Thermal Stress in Viscoelastic Materials with Temperature Dependent Properties. Trans. ASME, Journal of Applied Mechanics, Vol. 28, 1961.
- [3. 8] Shapery, R. A., Approximate Methods of Transform inversion for Viscoelastic Stress Analysis. Proceedings of the Fourth U. S. Nat. Congress of App Meeh., Vol. 2, ASME, 1962.
- [3. 9] 朱伯芳. 水工结构与固体力学论文集, 水利电力出版社, 1988.
- [3. 10] 周维垣. 高等岩石力学, 水利电力出版社, 1990.
- [3. 11] 傅作新. 工程徐变力学, 水利电力出版社, 1985.

第四章 振动荷载作用下 线性粘弹性体的性质

§ 4.1 振动荷载及复蠕变柔度和复松弛模数

往返作用较快的荷载就是振动荷载,振动荷载是一种复杂的动荷载。例如地震荷载,这是一种随机荷载,每次往返作用的周期很短,约 0.2 ~ 1.0 秒。荷载作用的持续时间和主要的往返作用次数与地震震级有关。又如机械振动也会产生振动荷载。在这种荷载的作用期间,振幅几乎不变,每次往返作用周期也较为固定,往返作用次数由机械运转时间而定。最简单的振动荷载是谐振动荷载,这种荷载的振幅、频率、周期都是固定的。如果向物体施加的是振动力,那么这种谐振动荷载可写成下列形式

$$P = A(\cos \omega t + \sin \omega t) \quad (4.1)$$

或者写成复函数的形式

$$P = Ae^{i\omega t} \quad (4.2)$$

这里 A 是振幅,表示力或应力。 ω 是圆频率,振动荷载的周期 T 和频率 f 与 ω 有下列关系

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f} \quad (4.3)$$

如果向物体施加的是振动位移或振动应变,其荷载也具有式(4.1)或(4.2)的形式,但此时振幅 A 表示位移或应变。研究谐振动有两个重要意义。其一,谐振动的定律是波动学的基础;其二,任何一种复杂的振动都可用一些谐振动之和合成。因此本章主要讨论谐振动荷载作用下线性粘弹性体的性质。

首先讨论一个具体实例。假设给 K 体施加按正弦规律变化的振动应力,即 $\sigma = \sigma_0 \sin \omega t$,求其正应变 $\epsilon(t)$ 的变化规律。将 $\sigma = \sigma_0 \sin \omega t$ 代入积分型本构方程(2.88),考虑到 K 体的蠕变柔度

$$J(t) = \frac{1}{E}(1 - e^{-Et/\beta}), \text{ 则得}$$

$$\epsilon(t) = \int_0^t J(t-\xi) \frac{\partial \sigma(\xi)}{\partial \xi} d\xi = \int_0^t \frac{\sigma_0}{E} [1 - e^{-E(t-\xi)/\beta}] \frac{\partial \sin \omega \xi}{\partial \xi} d\xi$$

积分上式则有

$$\epsilon(t) = \frac{\sigma_0 \beta}{E^2 + \beta^2 \omega^2} \left(\frac{E}{\beta} \sin \omega t - \omega \cos \omega t + \omega e^{-Et/\beta} \right) \quad (4.4)$$

式(4.4)表明经历一段时间后括号中 $\omega e^{-Et/\beta}$ 将趋于零, $\epsilon(t)$ 就呈现为周期函数,即

$$\begin{aligned} \epsilon(t) &= \frac{\sigma_0 \beta}{E^2 + \beta^2 \omega^2} \left(\frac{E}{\beta} \sin \omega t - \omega \cos \omega t \right) \\ &= \frac{\sigma_0}{\sqrt{E^2 + \beta^2 \omega^2}} \cdot \sin(\omega t - \delta) \\ &= \sigma_0 |J^*(\omega)| \sin(\omega t - \delta) \end{aligned} \quad (4.5)$$

其中, $\delta = \arctg \frac{\omega\beta}{E}, i = \sqrt{-1}$. 这说明 $\varepsilon(t)$ 的周期与应力的相同, 但落后应力一个相位角 δ . $J^*(\omega)$ 是 K 体的复蠕变柔度, 此时 K 体的变形与 $J^*(\omega)$ 有关. 下面讨论线性粘弹性体的复蠕变柔度 $J^*(\omega)$.

假设作用于粘弹性体的谐振荷载为下列形式

$$\sigma(t) = \sigma_0 e^{i\omega t} \quad (4.6)$$

其中 σ_0 是应力振幅. 将上式代入线性粘弹性体的本构方程 (2.58) 得

$$P(i\omega)\sigma_0 e^{i\omega t} = Q(D)\varepsilon(t)$$

上式为常系数非齐次的多阶常微分方程, 该方程的齐次解是衰减函数, 如式 (4.4) 右边括号中最后一项所示, 故不考虑它的齐次解. 它的特解为

$$\varepsilon(t) = \sigma_0 \frac{P(i\omega)}{Q(i\omega)} e^{i\omega t} \quad (4.7)$$

式中, $P(i\omega) = p_0 + i\omega p_1 + (i\omega)^2 p_2 + \dots$, $Q(i\omega) = q_0 + i\omega q_1 + (i\omega)^2 q_2 + \dots$. 这里定义复蠕变柔度 $J^*(\omega)$ 为:

$$J^*(\omega) = \frac{P(i\omega)}{Q(i\omega)} \quad (4.8)$$

公式 (4.7) 又可写成下列表达式

$$\frac{\varepsilon(t)}{\sigma(t)} = J^*(\omega) \quad (4.9)$$

因此复蠕变柔度和前面定义的实蠕变柔度 $J(t)$ 类似, 但是 $J(t)$ 与时间有关, 而 $J^*(\omega)$ 与应力的变化频率 ω 有关, 而且是关于 ω 的复函数. 即 $P(i\omega)$ 和 $Q(i\omega)$ 分别是复函数, 所以, $P(i\omega)/Q(i\omega)$ 也可化为一个复函数

$$\text{令 } J^*(\omega) = J_r(\omega) - iJ_i(\omega) = |J^*(\omega)| e^{-i\delta} \quad (4.10)$$

上式中取“-”号, 表示应变滞后应力一个相位角 δ . 以后我们将 $J^*(\omega)$ 、 $J_r(\omega)$ 、 $J_i(\omega)$ 简写为 J^* 、 J_r 、 J_i . 按照复数的知识可得出

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{tg} \delta &= \frac{J_i}{J_r}, J_r = |J^*| \cos \delta \\ J_i &= |J^*| \sin \delta, |J^*| = \sqrt{J_r^2 + J_i^2} \end{aligned} \right\} \quad (4.11)$$

因而式 (4.7) 又可写为:

$$\varepsilon(t) = \sigma_0 |J^*| e^{-i\delta} \cdot e^{i\omega t} = \varepsilon_0 e^{i(\omega t - \delta)} \quad (4.12)$$

这里 $\varepsilon_0 = \sigma_0 |J^*|$ 或

$$|J^*| = \frac{\varepsilon_0}{\sigma_0} \quad (4.13)$$

式 (4.12) 说明如果施加在粘弹性体中的应力按式 (4.6) 变化, 那么其应变也以相同的振动频率作周期性变化, 但落后应力一个相位角 δ , δ 又称为耗散角, 它与粘弹性体的内摩擦特性有关.

复蠕变柔度 J^* 的实部 J_r 称为贮存柔度, 它与粘弹性体在振动过程中能量的贮存与释放有关, 其虚部 J_i 称为耗散柔度, 它与振动过程中能量的消耗有关.

如果施加在粘弹性体的振动荷载按下式规律变化

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0 e^{i\omega t} \quad (4.14)$$

将上式代入线性粘弹性体的本构方程 (2.58) 得

$$P(D)\sigma = Q(i\omega)\epsilon_0 e^{i\omega t}$$

上面方程的特解为:

$$\sigma(t) = \epsilon_0 \frac{Q(i\omega)}{P(i\omega)} e^{i\omega t} \quad (4.15)$$

这里定义复松弛模数 $E^*(\omega)$ 为:

$$E^*(\omega) = \frac{Q(i\omega)}{P(i\omega)} \quad (4.16)$$

因而

$$\frac{\sigma(t)}{\epsilon(t)} = E^*(\omega) \quad (4.17)$$

$E^*(\omega)$ 和前面松弛模数 $E(t)$ 的定义类似,但它与频率 ω 有关,而且可化为一个复函数,设其实部为 $E_r(\omega)$,虚部为 $E_i(\omega)$ 。以后也将 $E^*(\omega)$ 、 $E_r(\omega)$ 、 $E_i(\omega)$ 简写成 E^* 、 E_r 、 E_i 。应力和应变的相位差为 δ 角,因而

$$E^* = E_r + iE_i = |E^*| e^{i\delta} \quad (4.18)$$

按照复数的知识也可得到:

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{tg} \delta &= \frac{E_i}{E_r}, \quad |E^*| = \sqrt{E_r^2 + E_i^2} \\ E_r &= |E^*| \cos \delta, \quad E_i = |E^*| \sin \delta \end{aligned} \right\} \quad (4.19)$$

由式(4.15)得出应力式

$$\sigma(t) = \epsilon_0 |E^*| e^{i\omega t} = \sigma_0 e^{i(\omega t + \delta)} \quad (4.20)$$

其中

$$\epsilon_0 |E^*| = \sigma_0 \text{ 或 } |E^*| = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0} \quad (4.21)$$

式(4.20)说明粘弹性体中产生的应力也是周期变化,其频率和应变的相同,超前应变一个相位角 δ 。同样,把 E^* 的实部 E_r 称为贮存模数,虚部 E_i 称为耗散模数,其意义和 J_r 、 J_i 相同。

由式(4.8)和(4.16)可得出 $J^*(\omega)$ 和 $E^*(\omega)$ 的关系,它们互为倒数关系,即

$$E^* \cdot J^* = 1 \quad (4.22)$$

比较式(4.10)和(4.21)又可得出下列公式

$$|E^*| \cdot |J^*| = 1 \quad (4.23)$$

而

$$\operatorname{tg} \delta = \frac{E_i}{E_r} = \frac{J_i}{J_r} \quad (4.24)$$

§ 4.2 粘弹性体的耗散能

在谐振过程中,由于内摩擦作用,粘弹性体中的能量一部分会消耗。设粘弹性体中的应力按 $\sigma = \sigma_0 \cos \omega t$ 的规律变化,由上节的讨论可知,相应的应变变化规律为:

$$\epsilon(t) = R_e[J^*(\omega) \sigma_0 e^{i\omega t}] \quad (4.25)$$

根据式(4.10)上式又可写为:

$$\epsilon(t) = \sigma_0 [J_r \cos \omega t + J_i \sin \omega t] \quad (4.26)$$

在一个周期内单位体积的粘弹性体得到的功 A 可由下式计算,即

$$A = \int_0^T \sigma \dot{\epsilon} dt \quad (4.27)$$

如果是理想弹性体,在 $0 \sim T/4$ 周期内是加载过程,能量 A 将全部贮存于弹性体内。在 $T/4 \sim T/2$ 时间内的卸载过程中,贮存的能量将全部释放出来。在 $T/2 \sim T$ 时间内也是对应了能量的

贮存和释放过程。因此式(4.27)将得到 $A = 0$ 的结果。但对于线性粘弹性体,在一个谐振周期内除了有能量的贮存与释放外,还存在能量的消耗,因而式(4.27)计算出的结果是其消耗的能量。将 σ 和 $\dot{\epsilon}$ 的表达式代入(4.27)则有

$$A = -\sigma_0^2 \omega J_r \int_0^T \cos \omega t \sin \omega t dt + \sigma_0^2 J_i \omega \int_0^T \cos^2 \omega t dt \quad (4.28)$$

如上所述,上式右边第一项对应了能量的贮存与释放,因而其值为零。若把该项积分限取为 $0 \sim \pi/4$,则计算结果为一个周期内贮存的最大弹性能 $U_{\max}$,即

$$U_{\max} = \frac{1}{2} J_r \sigma_0^2 \quad (4.29)$$

贮存的能量与 J_r 有关,因此称 J_r 为贮存柔度。对于式(4.28)右边第二项,它表示一个谐振周期中所耗散的能量, ΔW 表示

$$\Delta W = \sigma_0^2 \omega J_i \cdot \int_0^T \cos^2 \omega t dt = \pi \sigma_0^2 J_i \quad (4.30)$$

耗散的能量与 J_i 有关,所以称为耗散柔度。按同样的方法

$$U_{\max} = \frac{1}{2} E_r \epsilon_0^2 \quad (4.31)$$

$$\Delta W = \pi \epsilon_0^2 E_i \quad (4.32)$$

ΔW 与 $U_{\max}$ 的比值称为阻尼比值 ν ,即

$$\nu = \frac{\Delta W}{U_{\max}} = 2\pi \frac{J_i}{J_r} = 2\pi \frac{E_i}{E_r} \quad (4.33)$$

这是一个表征粘弹性体能量耗散特征的无量纲参数。

§ 4.3 一些粘弹性体的复松弛模数

由前面的讨论可知,在谐振荷载下粘弹性体的动态反应仍具有谐振动的特性,频率与外加荷载相同,但存在相位差。在粘弹性体的谐振过程中,除了弹性能的贮存与释放外,还伴随有能量的消耗。粘弹性体的这种动态性质是与它的弹性和粘滞性两种基本属性相关的,它的复松弛模数 E^* 的实部 E_r 和虚部 E_i 也正是具有弹性和粘滞性两种物理含义。本节给出了一些粘弹性体的复松弛模数的表达式,讨论了不同谐振频率下这些粘弹性体的动态性质。

首先讨论本构方程为一阶常微分方程的粘弹性体的复松弛模数的表达式。此时本构方程具有式(2.24)的形式,因而 $P(i\omega) = 1 + ip_1\omega$, $Q(i\omega) = q_0 + iq_1\omega$,按定义 E^* 为

$$E^* = \frac{Q(i\omega)}{P(i\omega)} = \frac{q_0 + iq_1\omega}{1 + ip_1\omega} \quad (4.34)$$

或

$$E^* = \frac{q_0 + \omega^2 p_1 q_1}{1 + \omega^2 p_1^2} + i \frac{\omega q_1 - \omega p_1 q_0}{1 + \omega^2 p_1^2} \quad (4.34A)$$

E^* 的实部 E_r 和虚部 E_i 的表达式为

$$E_r = \frac{q_0 + \omega^2 p_1 q_1}{1 + \omega^2 p_1^2}, \quad E_i = \frac{(q_1 - p_1 q_0)\omega}{1 + \omega^2 p_1^2} \quad (4.35)$$

$$|E^*| = \sqrt{E_r^2 + E_i^2} = \sqrt{\frac{q_0^2 + q_1^2 \omega^2}{1 + \omega^2 p_1^2}}, \quad \operatorname{tg} \delta = \frac{E_i}{E_r} \quad (4.36)$$

E_r 表征了粘弹性体的弹性特征,用 E_0 表示材料的等效弹性模量。同样, E_i 表征了材料的粘滞性,用 β_e 表示其等效粘滞系数,因而

$$E_D = E_r, \quad \beta_c = \frac{E_i}{\omega} \quad (4.37)$$

对于 Maxwell 体, 由表 2.1 可知 $p_1 = \beta/E, q_0 = 0, q_1 = \beta$, 因而

$$E_r = \frac{\omega^2 p_1 q_1}{1 + \omega^2 p_1^2} = E \cdot \frac{\omega^2 t_r^2}{1 + \omega^2 t_r^2} \quad (4.38)$$

$$E_i = \frac{\omega q_1}{1 + \omega^2 p_1^2} = \frac{\omega \beta}{1 + \omega^2 t_r^2} \quad (4.39)$$

$$|E^*| = \sqrt{\frac{q_1^2 \omega^2}{1 + \omega^2 p_1^2}} = \frac{\omega \beta}{\sqrt{1 + \omega^2 t_r^2}}, \quad \text{tg} \delta = \frac{E}{\omega \beta} \quad (4.40)$$

由式(4.37)就可求出 E_D 和 β_c 的值。图 4.1 给出了 M 体的 $|E^*|$ 、 δ 和频率 ω 之间的关系。图中给出的 M 体的松弛时间 $t_r = 0.5\text{s}$ 和 5s 。在低频情况下, 例如当 $t_r = 0.5\text{s}, \lg \omega \leq -2$ 时, $|E^*| = 0$ 。说明在低频时(相当于给粘弹性体施加近似的恒定应变), M 体内部无应力产生, 这还和 M 体的长期弹性模量 $E_\infty = 0$ 有关。在高频情况下, 例如当 $\lg \omega \geq 2$ 时, $|E^*| = R$, 此时 M 体表现出理想弹性特性。 $\lg \text{tg} \delta$ 可用以衡量能耗大小, $\lg \text{tg} \delta$ 随 $\lg \omega$ 的增加而减少, 也就是说低频率时能耗大, 反之则小。如果 t_r 增加, 相应的曲线则向左移动。如图 4.1 中的虚线所示。

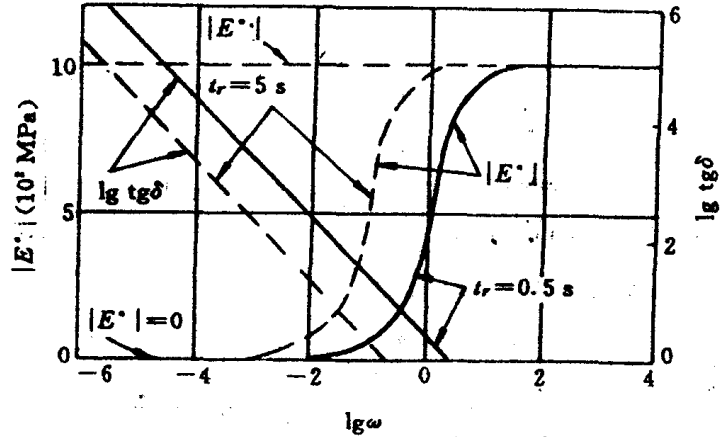


图 4.1 谐波荷载下 M 体的动态性质^(4.1)

弹性常数 $E_1 = E_2 = 10^4 \text{MPa} (10^{10} \text{dyn/cm}^2)$, 粘滞系数 $\beta_1 = 5 \times 10^4 \text{Pa} \cdot \text{s}, \beta_2 = 5 \times 10^5 \text{Pa} \cdot \text{s}$

对于 Kelvin 体, 由表 2.1 可知 $p_1 = 0, q_0 = E, q_1 = \beta$, 因而由式(4.35)和(4.36)可得

$$E_r = E, \quad E_i = \omega \beta \quad (4.41)$$

$$|E^*| = \sqrt{E^2 + \omega^2 \beta^2} = E \sqrt{1 + \omega^2 t_d^2}, \quad \text{tg} \delta = \omega t_d \quad (4.41A)$$

此时 $E_D = E, \beta_c = \beta$ 。图 4.2 给出了 K 体的 $|E^*|$ 、 $\lg \text{tg} \delta$ 和 $\lg \omega$ 间的关系曲线。可以看出, 在

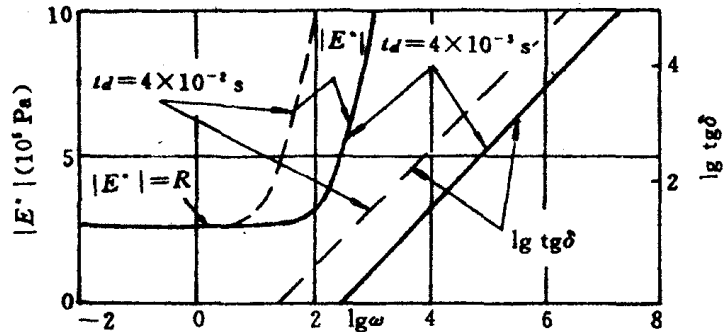


图 4.2 谐波荷载下 K 体的动态性质^(4.1)

弹性常数 $E_1 = E_2 = 2.5 \times 10^5 \text{Pa}$, 粘滞系数 $\beta_1 = 10^3 \text{Pa} \cdot \text{s}, \beta_2 = 10^4 \text{Pa} \cdot \text{s}$

低频率时, K 体的 $|E^*|$ 近似等于弹性常数 E ; 在高频率时, $|E^*|$ 随 ω 的增加而迅速增大。也就是说, ω 很低时, K 体近似表现出理想弹性, 随着 ω 的增加, K 体的刚度增加。在 ω 很高时, K 体近似表现出理想刚体的性质。能量损耗也随 ω 而增加。同样, 延迟时间 t_d 增大, 曲线也向左移动, 如图中虚线所示。

下面讨论较复杂的模型如四单元的 Burgers 体。由表 2.1 可得 $p_1 = (\beta_1/E_1) + (\beta_2/E_2) + (\beta_1/E_2)$, $p_2 = \beta_1\beta_2/(E_1E_2)$, $q_1 = \beta_1$, $q_2 = \beta_1\beta_2/E_2$ 。按照复模型的定义, E^* 为

$$E^* = \frac{i\omega q_1 - \omega^2 q_2}{1 + i\omega p_1 - \omega^2 p_2} \quad (4.42)$$

或
$$E^* = \frac{[\omega^2 p_1 q_1 - q_2 \omega^2 (1 - \omega^2 p_2)] + i[p_1 q_2 \omega^2 + q_1 (1 - \omega^2 p_2)]\omega}{p_1^2 \omega^2 + (1 - \omega^2 p_2)^2} \quad (4.42A)$$

所以
$$E_r = \frac{p_1 q_1 \omega^2 - q_2 \omega^2 (1 - \omega^2 p_2)}{p_1^2 \omega^2 + (1 - \omega^2 p_2)^2} \quad (4.43)$$

$$E_i = \frac{[p_1 q_2 \omega^2 + q_1 (1 - \omega^2 p_2)]\omega}{p_1^2 \omega^2 + (1 - \omega^2 p_2)^2} \quad (4.43A)$$

$$|E^*| = \frac{\omega^2 (q_1^2 + \omega^2 q_2^2)}{p_1^2 \omega^2 + (1 - \omega^2 p_2)^2} \quad (4.43B)$$

$$\text{tg} \delta = \frac{p_1 q_2 \omega^2 + q_1 (1 - p_2 \omega^2)}{\omega [p_1 q_1 - q_2 (1 - p_2 \omega^2)]} \quad (4.43C)$$

按式(4.37) 同样可求出 Bu 体在谐振荷载下的等效弹性模量 $E_D = E_r$, 等效粘滞系数 $\beta_e = E_i/\omega$ 。图 4.3 给出了 $\lg|E^*|$, $\lg E_r$, $\lg E_i$, $\lg \text{tg} \delta$ 分别与 $\lg \omega$ 的关系曲线。和 K 体一样, Bu 体的刚度也随 ω 的增加而增大。但在很高频率下, Bu 体表现出弹性体的特性, 主要由弹性元件 E_1 控制。在很低频率下, E_r 很小, Bu 体主要表现出流体特性, 这一特性主要由串联 M 体中的牛顿元件 β_1 控制。能量的损耗也随 ω 的增加而减小。

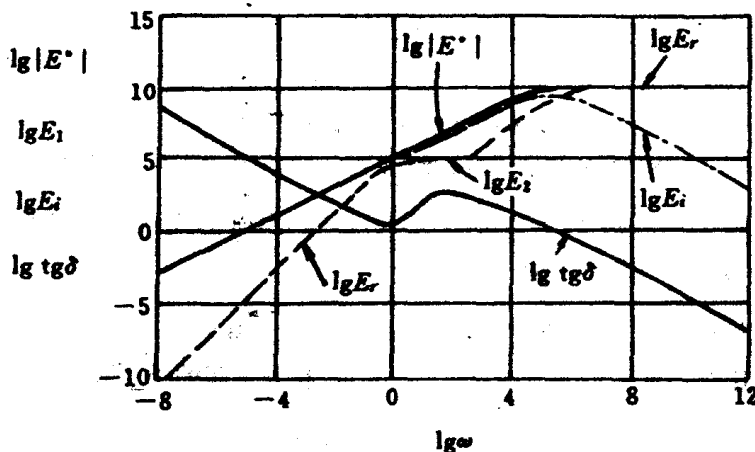


图 4.3 谐振荷载下 Burgers 体的动态性质^(4.1)

Burgers 体中各参数为: $E_1 = 10^9 \text{Pa}$, $E_2 = 10^9 \text{Pa}$, $\beta_1 = 10^4 \text{Pa} \cdot \text{s}$, $\beta_2 = 10^4 \text{Pa} \cdot \text{s}$

§ 4.4 E^* 与 $E(t)$ 、 J^* 与 $J(t)$ 的关系

对于线性粘弹性体, E^* 和 J^* 与相应的松弛模数 $E(t)$ 及蠕变柔度 $J(t)$ 之间存在一定的关系。也就是说, 已知 $E(t)$ 和 $J(t)$ 可求出 $E^*(\omega)$ 和 $J^*(\omega)$, 反之亦然, 下面首先介绍 E^* 和 $E(t)$ 之间的关系。

线性粘弹性体的积分型本构方程为:

$$\sigma(t) = \int_{-\infty}^t E(t-\xi) \frac{\partial \epsilon(\xi)}{\partial \xi} d\xi \quad (4.44)$$

在式(4.44)中,把积分限的下限取为 $-\infty$,这在材料已进入稳定振动状态是可以的。改变式(4.44)的积分限,令 $\xi' = t - \xi$,则式(4.44)就变成

$$\sigma(t) = - \int_0^{\infty} E(\xi') \frac{\partial \epsilon(t-\xi')}{\partial \xi'} d\xi' \quad (4.45)$$

设 $\epsilon(t-\xi') = \epsilon_0 e^{i\omega(t-\xi')} = \epsilon_0 e^{i\omega t} (\cos \omega \xi' - i \sin \omega \xi')$ (4.46)

将式(4.46)后面一式对 ξ' 求导,再代入式(4.45),则得到下列式子:

$$\sigma(t) = \epsilon_0 \omega e^{i\omega t} \int_0^{\infty} E(\xi') (\sin \omega \xi' + i \cos \omega \xi') d\xi' \quad (4.47)$$

此时的应力与应变关系为:

$$\sigma(t) = E^* \epsilon_0 e^{i\omega t} \quad (4.48)$$

将式(4.46)、(4.48)代入式(4.45)可得下列式子:

$$E^* \epsilon_0 e^{i\omega t} = - \int_0^{\infty} E(\xi') \epsilon_0 e^{i\omega t} (-i\omega) e^{-i\omega \xi'} d\xi'$$

消去 $\epsilon_0 e^{i\omega t}$,则上式变成如下形式:

$$E^* = i\omega \int_0^{\infty} E(\xi') e^{-i\omega \xi'} d\xi' = (i\omega) \mathcal{L}[E(\xi')]_{s=i\omega} \quad (4.49)$$

式(4.49)就是复模数 E^* 和松弛模数 $E(t)$ 间的一种相互关系式。它说明:如果 $E(t)$ 已知,取 $E(t)$ 的拉氏变换式,将变换式中的变量 S 用 $i\omega$ 替换,替换后的结果再乘以 $i\omega$ 则得出复松弛模数 E^* 。例如M体的 $E(t)$ 为

$$E(t) = E e^{-t/\beta} \quad (4.50)$$

所以M体的 E^* 为:

$$E^* = i\omega \mathcal{L}[E e^{-t/\beta}]_{s=i\omega} = (i\omega) \left[\frac{E}{S + \frac{1}{\beta}} \right]_{s=i\omega} = \frac{i\omega E}{i\omega + \frac{1}{\beta}}$$

对上式进行整理,可得出其 E_r 和 E_i 具有式(4.38)和(4.39)的结果,因此用此法得出的 E^* 与按定义得出的结果是相同的。

现在寻求 E^* 与 $E(t)$ 的另一种关系式。将式(4.47)左边的 $\sigma(t)$ 换为式(4.48)的右边式子并消去 $\epsilon_0 e^{i\omega t}$,则得到下列公式:

$$E^* = \omega \int_0^{\infty} E(\xi') \sin \omega \xi' d\xi' + i\omega \int_0^{\infty} E(\xi') \cos \omega \xi' d\xi' \quad (4.51)$$

此时 E^* 的实部 E_r 和虚部 E_i 分别为:

$$E_r = \omega \int_0^{\infty} E(\xi') \sin \omega \xi' d\xi' \quad (4.52)$$

$$E_i = \omega \int_0^{\infty} E(\xi') \cos \omega \xi' d\xi' \quad (4.53)$$

式(4.51)~(4.53)就是我们要求的关系式,它们表明:如果弹性体的松弛模数 $E(t)$ 已知,则可由它们计算出 E^* 。另一方面,式(4.51)和(4.53)分别为Fourier正弦变换及余弦变换。分别取其逆变换,可由 E^* 求出松弛模数,即

$$E(\xi') = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{E_i(\omega)}{\omega} \sin \omega \xi' d\omega \quad (4.54)$$

或 $E(\xi') = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{E_r(\omega)}{\omega} \cos \omega \xi' d\omega \quad (4.55)$

例如已知 M 体的 $E(t)$ 如式(4.50)所示,求它的复松弛模数 E^* 。由式(4.52)和(4.53)可得:

$$E_r = \omega \int_0^\infty E e^{-E\xi/\beta} \cdot \sin \omega \xi' d\xi'$$

演算后得:
$$E_r = \frac{\omega^2 E}{\omega^2 + (E^2/\beta^2)} = \frac{E\omega^2 t_r^2}{1 + \omega^2 t_r^2}$$

$$E_i = \omega \int_0^\infty E e^{-E\xi/\beta} \cdot \cos \omega \xi' d\xi'$$

积分演算后得:
$$E_i = \frac{\omega E^2/\beta}{\omega^2 + (E^2/\beta^2)} = \frac{\omega\beta}{1 + \omega^2 t_r^2}$$

所以 M 体的 $E^*(\omega)$ 为:

$$E^* = E_r + iE_i = \frac{E\omega^2 t_r^2 + i\omega\beta}{1 + \omega^2 t_r^2}$$

这和前面得出的结果是一样的。

如果材料的蠕变柔度为 $J(t)$,用应力表达应变的本构方程为:

$$\varepsilon(t) = \int_{-\infty}^t J(t-\xi) \frac{\partial \sigma(\xi)}{\partial \xi} d\xi \quad (4.56)$$

按照上节的方法同样可得出 J^* 和 $J(t)$ 的关系为:

$$J^* = \frac{\varepsilon^*}{\sigma_0} = i\omega \int_0^\infty J(\xi') e^{-i\omega \xi'} d\xi' = i\omega \mathcal{L}[J(\xi')]_{s=i\omega} \quad (4.57)$$

按照 Fourier 变换法, J^* 与 $J(t)$ 的关系同样可写成下列形式:

$$J^* = \omega \int_0^\infty J(\xi') \sin \omega \xi' d\xi' + i\omega \int_0^\infty J(\xi') \cos \omega \xi' d\xi' \quad (4.58)$$

$J^*(\omega)$ 的实部 J_r 和虚部 J_i 分别为

$$J_r = \omega \int_0^\infty J(\xi') \sin \omega \xi' d\xi' \quad (4.59)$$

$$J_i = \omega \int_0^\infty J(\xi') \cos \omega \xi' d\xi' \quad (4.60)$$

式(4.58)和(4.60)就是 J^* 和 $J(t)$ 的又一种关系式。已知蠕变柔度 $J(t)$ 则可由式(4.57)或(4.58)求出相应的复柔度 J^* 。另一方面对式(4.59)和(4.60)两式分别取逆 Fourier 变换,则得:

$$J(\xi') = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{J_r(\omega)}{\omega} \sin \omega \xi' d\omega \quad (4.61)$$

$$J(\xi') = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty \frac{J_i(\omega)}{\omega} \cos \omega \xi' d\omega \quad (4.62)$$

由上面两式就可由复柔度 J^* 求出蠕变柔度 $J(t)$ 。

前面已介绍了指数函数型的蠕变方程对多种材料的蠕变性质较为适合,现在讨论其复柔度的表达式。假设粘弹性体的蠕变柔度为:

$$J(t) = \varepsilon_0 + mt^n \quad (4.63)$$

这里 $n = 1, 2, 3, \dots$ 。由式(4.57)则可求出相应的复柔度

$$J^* = i\omega \mathcal{L}[J(t)]_{s=i\omega} = i\omega \left[\frac{\varepsilon_0}{i\omega} + \frac{m\Gamma(n+1)}{(i\omega)^{n+1}} \right] \quad (4.64)$$

或

$$J^* = J_r + iJ_i = \varepsilon_0 + m\Gamma(n+1)(i\omega)^{-n} \quad (4.65)$$

为了得到 J_r 和 J_i , 必须求 $(i)^{-n}$ 的表达式。因为

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^{-n} = \cos n\theta - i \sin n\theta \quad (4.66)$$

若使 $\theta = (\pi/2) + 2\pi k, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$, 则 $\cos\theta = 0, \sin\theta = 1$, 于是

$$(i)^{-k} = \cos n\pi \left(2k + \frac{1}{2} \right) - i \sin n\pi \left(2k + \frac{1}{2} \right) \quad (4.67)$$

$$k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

因此由式(4.65)则得:

$$J^*(\omega) = J_r(\omega) + iJ_i(\omega)$$

$$= \epsilon_0 + m\Gamma(n+1)\omega^{-n} \left[\cos n\pi \left(2k + \frac{1}{2} \right) - i \sin n\pi \left(2k + \frac{1}{2} \right) \right] \quad (4.68)$$

所以它的实部和虚部为:

$$\left. \begin{aligned} J_r(\omega) &= \epsilon_0 + m\Gamma(n+1)\omega^{-n} \cos n\pi \left(2k + \frac{1}{2} \right) \\ J_i(\omega) &= -m\Gamma(n+1)\omega^{-n} \sin n\pi \left(2k + \frac{1}{2} \right) \end{aligned} \right\} \quad (4.69)$$

§ 4.5 谐振荷载下粘弹性体的动态反应

4.5.1 谐振荷载下的应力—应变曲线

由 § 4.1 节可知, 如果粘弹性体受到如下谐振荷载

$$\sigma = \sigma_0 \sin \omega t \quad \text{或} \quad \sigma = \sigma_0 \cos \omega t \quad (4.70)$$

作用, 其应变反应为

$$\epsilon = \epsilon_0 \sin(\omega t - \delta) \quad \text{或} \quad \epsilon = \epsilon_0 \cos(\omega t - \delta) \quad (4.71)$$

其中 $\epsilon_0 = \sigma_0 / J^*$. 由式(4.71)的第一式可得

$$\frac{\epsilon}{\epsilon_0} = \sin \omega t \cos \delta - \sqrt{1 - \sin^2 \omega t} \sin \delta \quad (a)$$

由式(4.70)的第一式可得

$$\frac{\sigma}{\sigma_0} = \sin \omega t \quad \left(\frac{\sigma}{\sigma_0} \right)^2 = \sin^2 \omega t \quad (b)$$

将式(b)代入式(a)经演算后则得出应力—应变关系为

$$\frac{\sigma^2}{\sigma_0^2} + \frac{\epsilon^2}{\epsilon_0^2} - \frac{2 \cos \delta}{\sigma_0 \epsilon_0} \sigma \epsilon - \sin^2 \delta = 0 \quad (4.72)$$

同样, 由式(4.70)和(4.71)的第二式也可得到式(4.72). 该式在 $\sigma\epsilon$ 坐标中是一个椭圆, 下面予以证明.

由一般曲线方程

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 + 2dx + 2ey + f = 0 \quad (c)$$

的系数所组成的下列三个函数:

$$D = \begin{vmatrix} a & b & d \\ b & c & e \\ d & e & f \end{vmatrix} \quad F = \begin{vmatrix} a & b \\ b & c \end{vmatrix} \quad S = a + c$$

称为二次曲线的不变量, 即这些量不随坐标变换而变. D 是二次方程(c)的判别式. 当 $F > 0, D \neq 0$, 且 $D \cdot S < 0$ 时, 二次方程(c)是椭圆. 对于式(4.72), 将 ϵ 和 σ 视为方程(c)的 x 和 y , 则

$$a = \frac{1}{\epsilon_0^2}, \quad b = -\frac{\cos \delta}{\sigma_0 \epsilon_0}, \quad c = \frac{1}{\sigma_0^2}, \quad d = e = 0, \quad f = -\sin^2 \delta$$

因而不变量 D, F, S 为

$$D = \frac{-\sin^4 \delta}{\sigma_0^2 \epsilon_0^2}, \quad F = \frac{\sin^2 \delta}{\sigma_0^2 \epsilon_0^2} > 0, \quad S = \frac{\epsilon_0^2 + \sigma_0^2}{\sigma_0^2 \epsilon_0^2}$$

因此 $D \cdot S < 0$, 方程 (4.72) 是椭圆。利用坐标旋转将坐标旋转 α 角, 可在新坐标系 $o\epsilon\sigma$ 中得到椭圆的标准方程:

$$\frac{\epsilon^2}{m^2} + \frac{\sigma^2}{n^2} = 1 \quad (4.73)$$

上式中, $m = \sin \delta / \sqrt{A}$, $n = \sin \delta / \sqrt{C}$

$$A = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\epsilon_0^2} + \frac{1}{\sigma_0^2} - \sqrt{\left(\frac{1}{\epsilon_0^2} - \frac{1}{\sigma_0^2} \right)^2 + \frac{4 \cos^2 \delta}{\sigma_0^2 \epsilon_0^2}} \right]$$

$$C = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\epsilon_0^2} + \frac{1}{\sigma_0^2} + \sqrt{\left(\frac{1}{\epsilon_0^2} - \frac{1}{\sigma_0^2} \right)^2 + \frac{4 \cos^2 \delta}{\sigma_0^2 \epsilon_0^2}} \right]$$

α 角的值可由下式确定, 即

$$\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2b}{a-c} = \frac{-2|E^*| \cos \delta}{|E^*|^2 - 1} < 0$$

所以可将坐标向顺时针旋转。方程 (4.72) 的曲线如图 4.4d 所示。该图中还给出了刚体、虎克体、牛顿液体等理想物体在谐振荷载下的应力—应变图形。对于牛顿液体, 因相位差 $\delta = 90^\circ$, 所以方程 (4.72) 变为

$$\frac{\sigma^2}{\sigma_0^2} + \frac{\epsilon^2}{\epsilon_0^2} = 1 \quad (4.73A)$$

此时因 $|J^*| = (\omega\eta)^{-1}$, 故 $\epsilon_0 = \sigma_0 / (\omega\eta)$, η 是牛顿体的粘滞系数。因此它的 σ — ϵ 曲线在谐振条件下, 是一个关于 σ 轴或 ϵ 轴对称的椭圆。对于虎克体, $\delta = 0$, 且 $|J^*| = E^{-1}$, E 是虎克体的弹性模量。此时方程 (4.72) 变成 $\sigma = E\epsilon$ 的简单关系。在谐振条件下其 σ — ϵ 曲线是一条斜向线段。对于刚体, 除了 $\delta = 0$ 外, $E \rightarrow \infty$, 故 $\epsilon = 0$ 。在谐振荷载下 σ — ϵ 曲线是 σ 轴上的一条线段。

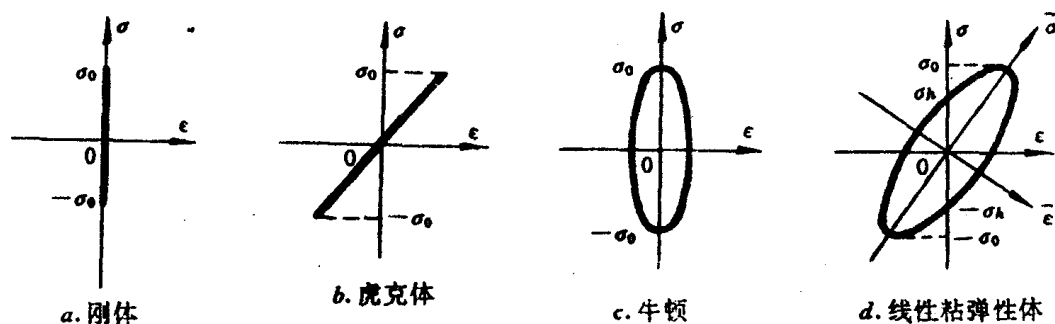


图 4.4 几种理想物体在谐振荷载下的应力—应变关系

在谐振荷载下粘弹性体会消耗能量。椭圆面积 A_0 表示了一个谐振周期内的能耗。 A_0 可按下列式计算

$$A_0 = \pi mn = \frac{\pi \sin^2 \delta}{\sqrt{AC}} = \pi \sigma_0 \epsilon_0 \sin \delta \quad (4.74)$$

因 $\sigma_0 = |E^*| \epsilon_0$, 所以 A_0 又可为 $A_0 = \pi \epsilon_0^2 E_i$ 或 $A_0 = \pi \sigma_0^2 J_i$ 。这和前面的式 (4.32)、(4.30) 是一样的。因此只要粘弹性体的材料已知, 其应力—应变关系及耗能 A_0 就可求出。例如对于 K 体, $E^* = E + i\omega\beta$, 因此

$$|E^*| = \sqrt{E^2 + \omega^2 \beta^2}, \quad \operatorname{tg} \delta = \frac{E_i}{E_r} = \frac{\omega \beta}{E}$$

$$\cos \delta = \frac{E}{\sqrt{E^2 + \omega^2 \beta^2}}, \quad \sin \delta = \frac{\omega \beta}{\sqrt{E^2 + \omega^2 \beta^2}}$$

有了这些数据,按照式(4.72)和(4.74)就可求出K体的应力—应变关系及 A_0 值。

4.5.2 压—压型周期荷载下的应力—应变关系

上面讨论的谐振荷载是压缩、拉伸反复作用的周期荷载。在岩土工程中结构承受的荷载往往是压—压型的周期荷载,无拉伸应力。荷载曲线如图4.5a所示。此处讨论在这种荷载作用下粘弹性体的应力—应变特点。

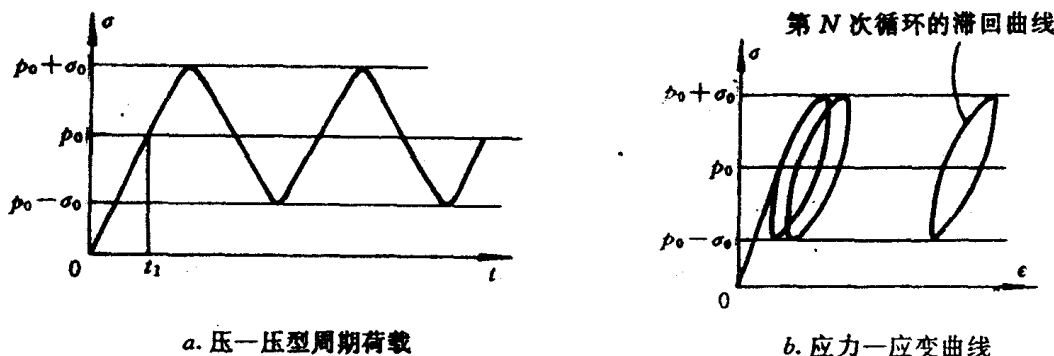


图 4.5 粘弹性体在压—压型周期荷载下的应力—应变曲线

图 4.5a 的周期荷载可用下式表达,

$$\left. \begin{aligned} \sigma &= vt & 0 \leq t \leq t_1 \\ \sigma &= p_0 + \sigma_0 \sin \omega t & t \geq t_1 \end{aligned} \right\} \quad (4.75)$$

即先以等速率 $v = p_0/t_1$ 加载到 p_0 , 然后再施加谐振荷载 $\sigma_0 \sin \omega t$ 。由此得出的应力—应变曲线如图 4.5b 所示。粘弹性体的应变反应包括三个部分, 即 $\epsilon = \epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3$ 。 ϵ_1 是荷载等速上升时的应变; ϵ_2 是由平均应力 (相当于恒定荷载) 产生的应变; ϵ_3 是由谐振荷载产生的应变, 由式 (4.71) 的第一式确定。 ϵ_1 和 ϵ_2 按下式计算

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_1 &= v \int_0^t J(t - \xi) d\xi & 0 \leq t \leq t_1 \\ \epsilon_2 &= v \int_0^t J(t - \xi) d\xi - v \int_{t_1}^t J(t - \xi) d\xi & t \geq t_1 \end{aligned} \right\} \quad (4.76)$$

这三部分应变之和就是图 4.5b 的曲线。由此图可知, 在每次往返应力作用下, 粘弹性体的应力—应变曲线也是椭圆。各次往返应力下的椭圆都不重合, 且随循环次数的增加逐渐向右移动。移动的量主要与 p_0 、荷载持续时间有关。持续时间越长, ϵ_2 值越大, 椭圆向右移动量也越大。这种移动方式是椭圆中心在 p_0 线上向右平移。

4.5.3 一种砂粘土的动力试验结果

该土样取自一隧道工地, 是 Q_1 下更新统砂粘土。平均容重为 20.5 kN/m^3 , 含水量 16.9% 。单轴无侧限抗压强度为 700 kPa 。在 DTC—306 型动三轴仪上, 用此土样作了不同围压下的动力试验, 加载曲线如图 4.5a 所示。按常规土动三轴试验方法加围压。动力荷载的频率为 5 Hz 。试验测得的应力—应变曲线如图 4.6 所示。其中, σ_c 是围压, N 是荷载循环次数。单轴压缩试验中荷载循环约 10000 次后土样的变形为 0.85% , 而在有围压作用下, 循环 10000 次后土样的变

形已超过 2%。这说明在动荷载下三轴压缩的变形和静荷载下一样,都比单轴压缩的变形大。在图 4.6 的 B、C、D 图中,动力荷载的幅值近似相等,因而滞回曲线的面积也近似相同。这说明滞回曲线的面积可能与围压无关。这种砂粘土在三轴动力加载下得出的应力—应变曲线,和图 4.5b 粘弹性体的应力—应变曲线在形状上很相似,每次循环下的滞回曲线形状很接近于椭圆。因此可以用粘弹性体的应力—应变关系即式(4.72)来描述其动力性质。单轴压缩得出的滞回曲线的面积比三轴压缩的小得多。分析图 4.6 的曲线还可看出,如果仅考虑材料经历 10000 次荷载循环所产生的变形,那么可以发现前 200 次循环所产生的变形约占总变形的 68%。这说明土样在经历一定次数的反复加压后,内部孔隙被压密,内部结构经自身调整后以承受外加荷载,因而其变形会逐渐趋于稳定值。如果此时荷载再继续循环,试件的变形不会明显增加。但是如果循环荷载超过一定值后,荷载的继续循环会使土样发生破坏。

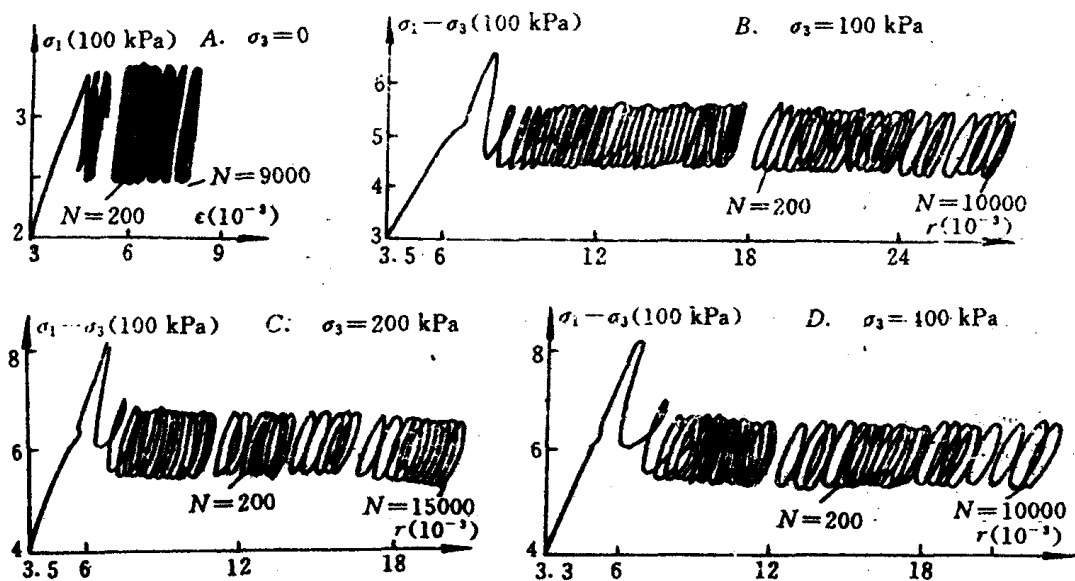


图 4.6 一种砂粘土的动态应力—应变曲线

下面根据试验结果来确定砂粘土样的动力参数。根据粘弹性理论,如果确定了材料的复蠕变柔度 J^* ,那么在谐振应力式(4.70)作用下,应变振幅 ϵ_0 及相位差 δ 都可确定下来,相应地也就确定了式(4.72)中的各参数值。现以砂粘土的试验结果为例予以说明。在图 4.6B 中, $N = 10000$ 时的椭圆面积为 $82.15 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{m}^3$, 振幅 $\epsilon_0 = 3.66 \times 10^{-3}$, 应力幅值 $\sigma_0 = 0.07 \text{ MPa}$, 因而 $|J^*| = 0.053 \text{ MPa}^{-1}$ 。由公式(4.74)可得 $\sin \delta = 0.104$, $\delta = 5^\circ 58' 10''$ 。由式(10)可得出 $J_1 = 0.00534 \text{ MPa}^{-1}$, $J_2 = |J^*| \cos \delta = 0.0523 \text{ MPa}^{-1}$, 因而复蠕变柔度 J^* 为

$$J^* = 0.0523 - 0.00534i \quad (4.77)$$

下面根据静力试验得出的蠕变柔度 $J(t)$ 确定 J_2 , 并将它和式(4.77)的结果作比较。首先对比分析砂粘土的静力和动力蠕变曲线。图 4.7 是砂粘土的静力蠕变试验得出的曲线,图 4.8 是根据图 4.6A 的试验结果得出的动力蠕变曲线,都是单轴应力状态下的试验结果。其中,平均应力 $P_0 = 300 \text{ kPa}$, 动应力幅值 $\sigma_0 = 50 \text{ kPa}$, 频率 $f = 5 \text{ Hz}$ 。图 4.8 中平均应力 $p_0 = 300 \text{ kPa}$, 和图 4.7 的应力值相同。在此二图中变形随时间变化的曲线具有较为相同的形式。最明显的差别是图 4.8 中 2000s 后的平均应变值 ϵ_0 已超过了 0.007, 而在图 4.7 中 34 天的蠕变变形尚未超过 0.006。这表明应力值虽相同,但动力荷载使试件变形迅速增大。由图 4.7 得出的 $J(t)$ 为

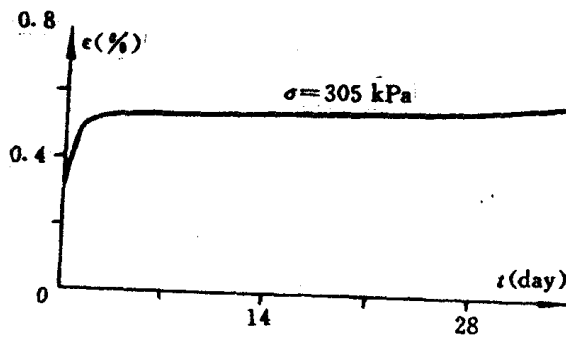


图 4.7 单轴压缩下砂粘土的蠕变曲线

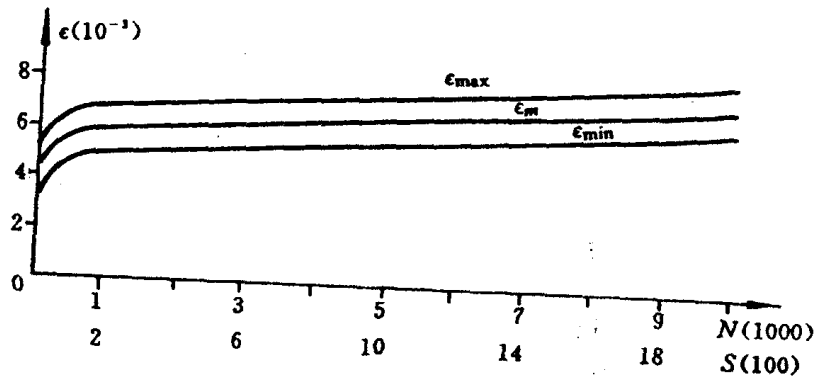


图 4.8 单轴压缩下砂粘土的应变 ϵ 与循环次数 N 和时间 t (秒) 的关系

$$J(t) = 1.915 \times 10^{-6} - 3.192 \times 10^{-7} e^{-0.0346t} \quad (4.78)$$

上式中 $J(t)$ 的单位为 $\%/Pa$, t 为天。对于线性粘弹性体, $J(t)$ 和 J^* 有下列关系

$$J^* = i\omega \int_0^{\infty} J(t) e^{-i\omega t} dt \quad (4.79)$$

在砂粘土的试验中频率为 5Hz, 因而 $\omega = 10\pi/s$. 由此得出

$$J^* = 0.01951 - 0.00301i \quad (4.80)$$

式(4.80)是由静力蠕变试验得出的复柔度, 其模明显小于式(4.77)的值。其原因有二: 一, 如上所述在相同应力条件下, 动荷载使试件产生较大变形; 二, 因式(4.77)是低围压下的试验结果, 而且计算中取了 $N = 10^4$ 时的椭圆面积。尽管式(4.80)和式(4.77)在数值上相差较大, 但它给了我们一种有益的启示, 即可用材料的静力蠕变试验结果确定其动力参数, 反之亦然。由于材料的非线性流变性, 要找出二者间的相互关系, 还需作进一步研究。

§ 4.6 线性粘弹性体的谐激励振动

本节讨论在谐激励荷载作用下, 线性粘弹性单质点体系的振动, 如图 4.9 所示。图中 VE 是置于基础上的线性粘弹性体, 把它视为无质量的力学介质, 在其顶上有质量为 m 的物体。该体系属单自由度的振动问题, 并受一个谐激励力 $F_0 \sin \omega t$ 作用。现在分析某时刻作用在物体 m 上的力。在重力 mg 作用下, 粘弹性体产生位移 Δ , 由粘弹性体的本构关系可得出与 mg 平衡的力为 $F_\Delta = [Q(D)/P(D)] \cdot \Delta$ 。这里 $Q(D)$ 和 $P(D)$ 仍具有式(2.58)的形式, 只不过此时本构方

程(2.58)变成力和位移的关系。动位移 x 是从静平衡位置开始, 此时物体具有速度 $\dot{x}$ 和加速度 $\ddot{x}$ 。用牛顿第二定律于质量 m 的运动, 则有

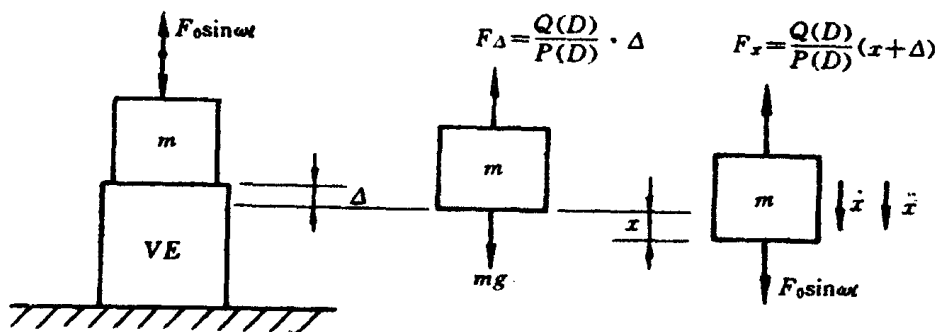


图 4.9 线性粘弹性体单质点体系及分离体

$$m\ddot{x} = \Sigma F = F_0 \sin \omega t + mg - \frac{Q(D)}{P(D)}(x + \Delta)$$

因 $mg = [Q(D)/P(D)]\Delta$, 故整理上式可得出线性粘弹性体单质点体系的振动方程

$$mP(D)\ddot{x} + Q(D)x = F_0 P(D) \sin \omega t \quad (4.81)$$

方程(4.81)是多阶非齐次线性微分方程。它的齐次方程的解对应了有阻尼衰减振动, 故不考虑。下面按微分算子法求此方程的特解, 先解下列辅助方程

$$mP(D)\ddot{x}^* + Q(D)x^* = P(D)F_0 e^{i\omega t}$$

此方程又可变为

$$[mP(D)D^2 + Q(D)]x^* = F_0 P(i\omega) e^{i\omega t}$$

所以

$$x^* = \frac{F_0 P(i\omega) e^{i\omega t}}{mP(i\omega)(i\omega)^2 + Q(i\omega)} = \frac{F_0 e^{i\omega t}}{-m\omega^2 + \frac{Q(i\omega)}{P(i\omega)}}$$

上式中, 分母 $mP(i\omega)(i\omega)^2 + Q(i\omega)$ 不能为零。考虑到 $Q(i\omega)/P(i\omega) = E^* = E_r + iE_i$, 所以 x^* 又为

$$x^* = \frac{F_0 e^{i\omega t}}{-m\omega^2 + E_r + iE_i} = \frac{F_0 (\cos \omega t + i \sin \omega t)}{E_r - m\omega^2 + iE_i}$$

因此方程(4.81)的特解就是辅助方程特解 x^* 的虚部, 即

$$x = \frac{F_0 \sin(\omega t - \phi)}{\sqrt{(E_r - m\omega^2)^2 + E_i^2}}, \quad \tan \phi = \frac{E_i}{E_r - m\omega^2} \quad (4.82)$$

这里 E_r 相当于粘弹性体的等效刚度 k_r , 由式(4.37)可知, E_i 可写成外加力的频率 ω 和等效粘滞系数 β_i 的积, 即 $E_i = \beta_i \cdot \omega$ 。因此粘弹性体单质点体系的振动方程除了可用式(4.82)表示外, 还可写成下列形式

$$x = \frac{F_0}{k_r} \cdot \frac{\sin(\omega t - \phi)}{\sqrt{(1 - \omega^2/\omega_0^2)^2 + 4\lambda^2 \omega^2/\omega_0^2}}, \quad \tan \phi = \frac{2\lambda \omega \omega_0}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad (4.83)$$

这里 $\lambda = \beta_i / \sqrt{4k_r m}$ 是系统的阻尼比, $\omega_0^2 = k_r/m$ 是系统无阻尼自由振动的圆频率。共振

时,质点位移幅值取最大值,由此可由式(4.83)导出发生共振的条件,即

$$\omega = \omega_0 \sqrt{1 - 2\lambda^2} \quad (4.84)$$

由式(4.84)可知,共振时外荷载的频率小于自振频率,但相差较小,可取 $\omega = \omega_0$ 作为发生共振的条件。因此发生共振时最大位移幅值为

$$x = \frac{F_0}{2\lambda k} \quad (4.85)$$

得出粘弹性体在强迫力作用下的位移变化规律后,可由此求出力的变化规律。为此将式(4.82)写成 $x = Xe^{i(\omega t - \phi)}$, 其中

$$X = \frac{F_0}{\sqrt{(E_r - m\omega^2)^2 + E_i^2}} \quad (4.86)$$

由粘弹性体的力与位移关系 $P(D)F^* = Q(D)x$, 则得

$$F^* = \frac{Q(i\omega)}{P(i\omega)} \cdot Xe^{i(\omega t - \phi)}$$

因 $Q(i\omega)/P(i\omega) = |E^*|e^{i\delta}$, 所以

$$F^* = X|E^*|e^{i(\omega t - \phi + \delta)} \quad (4.87)$$

粘弹性体中力随时间的变化规律为式(4.87)的虚部,即

$$F = X|E^*|\sin(\omega t - \phi + \delta) \quad (4.88)$$

其中 δ 是粘弹性体中力与位移的相位差, $|E^*| = \sqrt{E_r^2 + E_i^2}$, F 也是由粘弹性体传递到地基的力。下面用 f_* 表示力的传递系数,即

$$f_* = \frac{X|E^*|}{F_0} = \frac{\sqrt{E_r^2 + E_i^2}}{\sqrt{(E_r - m\omega^2)^2 + E_i^2}}$$

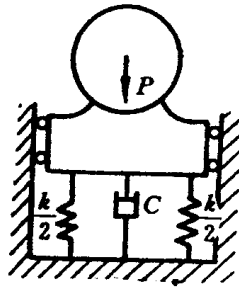
或

$$f_* = \sqrt{\frac{1 + E_i^2/E_r^2}{(1 - \omega^2/\omega_0^2)^2 + E_i^2/E_r^2}} = \sqrt{\frac{1 + 4\lambda^2\omega^2/\omega_0^2}{(1 - \omega^2/\omega_0^2)^2 + 4\lambda^2\omega^2/\omega_0^2}} \quad (4.89)$$

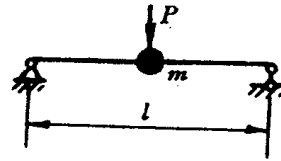
f_* 表示传递力的幅值与外加力的幅值的比。如果 $f_* < 1$, 说明传递到基础的力 $X|E^*|$ 小于外加力 F_0 , 此时粘弹性体才能起到减振作用。由式(4.89)得出 $f_* < 1$ 的条件是 $\omega > \sqrt{2}\omega_0$ 。共振时, 取 $\omega = \omega_0$, 振动体 m 与粘弹性体发生共振, $f_* = \sqrt{1 + 0.25\lambda^{-2}}$, 因 $\lambda < 1$, 故此时 f_* 的值较大, 传递到基础的力没有减小而且比 F_0 大得多。

习 题

1. 求表 2.1 中第(3)和(7)两个模型的复蠕变柔度和复松弛模数, 画出复松弛模数的模、耗散角与频率的关系。
2. 求蠕变柔度为 $J(t) = \alpha + \beta e^{-\gamma t} + \gamma e^{-\gamma t}$ 的材料的复蠕变柔度和复松弛模数。
3. 重 100N, 转速 $n = 1800\text{r/min}$ 的电机, 安装在 K 体模型的隔振装置上, 已测得 K 体中弹性系数 $k = 2.50\text{N/cm}$, 欲使传到地基的干扰力达到不安装 K 体隔振装置时的十分之一。求 K 体中粘性阻尼系数 C 。



题 3 图



题 5 图

4. 在图 4.9 中粘弹性体是表 2.1 中的第(2)模型,求粘弹性体中力随时间的变化规律。
5. 在 K—H 粘弹性简支梁的中点固定一质量为 m 的物体,该物体受到简谐力 $P = P_0 \cos \omega t$ 作用.求梁的阻尼振动频率及物体振动方程(不计梁的质量)。

参 考 文 献

- [4.1] W. N. Findley, J. S. Lai, K. Onaran. Creep and Relaxation of Nonlinear Viscoelastic Materials Vol. 18. North-Holland Publishing Company, 1976.
- [4.2] 张克绪、谢君斐. 土动力学,地震出版社,1989.
- [4.3] 周德培、屠树根. 岩土材料动力特性及其参数确定,第四届全国岩石动力学学术会议论文集,成都,湖北科学技术出版社,1994,10.
- [4.4] 铃木光. 岩体力学与测定,煤炭工业出版社,1980.

第五章 非线性流变力学性质

§ 5.1 概 述

前面介绍了材料的线性粘弹性特性,但是在很多情况下,材料还表现出非线性的流变力学性质,岩土工程材料也明显具有这种性质。因此了解材料的非线性流变性,对于求解岩土工程中的流变力学问题是非常有益的。和线性流变问题一样,对于非线性流变问题的研究,首先也应导出材料的本构方程。目前寻求非线性流变体本构方程的方法有两个途径。其一,用非线性弹性元件和粘性元件组成非线性流变模型,按照与前述模型理论类似的方法,导出微分型的非线性方程;其二,根据实验结果或一定的理论假设,提出适当的核函数,由此给出非线性的积分型方程。这方面的文献较多,例如文献[5.1]~[5.4]对此作了论述。对于非线性流变问题的分析,和线性问题一样,也可根据连续介质力学理论的基本方程组进行求解。但由于非线性流变体的本构方程是非线性的微分型或积分型方程,这给非线性流变问题的求解带来了更大的困难。仅对少数简单问题才有可能用这种方法得出其解析解。文献[5.2]对此作了较为详细的论述,并给出了一些简单问题的解答。因此大多数非线性流变问题的求解,还得借助于数值解析方法。文献[5.5]对岩石非线性流变本构方程的处理、数值解析方法,以及工程应用都作了概述。本章仅对非线性流变问题作简单讨论。首先介绍非线性的微分型和积分型本构方程的寻求方法。其次介绍求解非线性流变问题解析解的一般原理,并用一个简单实例的分析加以说明。对数值解法,本章仅作了简述,有兴趣的读者可参阅列出的有关参考文献。另外还对近似解法进行了讨论,并举例说明了求解方法。

§ 5.2 塑性元件

在第一章已指出,材料除了表现出粘弹性外,还具有塑性特性。当荷载达到一定值时,许多材料会发生塑性流动,如 § 1.3 节所述,有的具有理想刚塑性,有的具有理想弹塑性,还有的表现为线性强化弹塑性。为了讨论问题简单起见,在此用图 5.1 的塑性元件来描述材料的理想刚塑性。

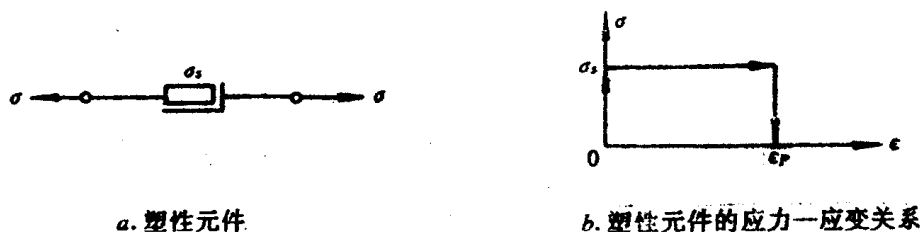


图 5.1 塑性元件及其应力—应变关系

这种元件又称为 St·Venant 体,或简称 St 元件。它的特点是:当应力 σ 小于屈服应力 σ_s 时,元件不变形;当 $\sigma \geq \sigma_s$ 时,元件出现塑性流动。 σ 一旦低于 σ_s ,元件的塑性流动立即停止,并且产生永久变形 ϵ_p 。这种特性和物体的静摩擦性相同。如图 5.2 所示,重量为 W 的物体置于 AB 平面上,作用在物体上的力 P 如果小于静摩擦力 f ,物体不动;当 $P = f$ 时,物体滑动并产生位移 l ,塑性流动一般较缓慢,可不考虑惯性力。在外力 P 撤除时,物体的运动在卸载瞬时立即停止,因此这种塑性元件又称为摩擦元件。这种元件的图示方法除 5.1a 外,还有图 5.3 的两种表示法。

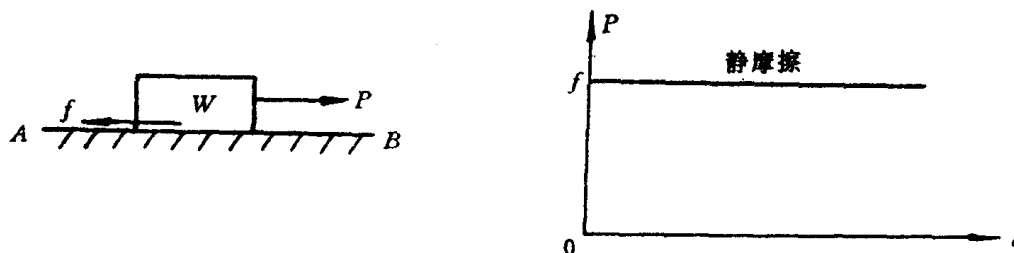


图 5.2 物体摩擦及力与位移关系



图 5.3 塑性元件的两种表示

由图 5.1b 可知,材料进入塑性流动后,应力—应变无——对应关系。在流变模型中的塑性元件,仅用以判断材料是否进入塑性流动状态,不考虑此元件的塑性变形。其门槛值就是 σ_s 。在单向拉伸或压缩时, σ_s 就是材料的单向抗拉或抗压的屈服应力。在纯剪切时, σ_s 对应了抗剪切屈服应力。在复杂应力状态下,材料是否进入塑性流动,应根据材料中的应力状态,按照一定的屈服准则如 Tresca 或 Mises 屈服准则等来判断,因而元件中的 σ_s 应认为是某种屈服准则,选择何种屈服准则应由具体问题而定。

St 元件的塑性流动和牛顿元件的粘性流动是不相同的,有本质的区别。塑性流动仅在施加于材料的应力达到一定值时才发生。塑性流动时,应力和流动速率之间没有——对应关系。这是由于材料受力屈服而失去抵抗外力的能力造成的。粘性流动由材料的粘性所决定,仅在很小的外力作用下就会产生。发生粘性流动时,应力和应变速率之间有一定的一一对应关系。材料在粘性流动时,仍具有抵抗外力的能力。这两种流动所产生的变形都是不可恢复的永久变形。这两种元件都是耗能元件。

一些材料如岩石和土,在其应力—应变曲线上一般无明显屈服应力 σ_s ,如图 5.4 所示。此时可人为规定某个应变 ϵ_l 对应的 B 点的应力作为 σ_s 。因 B 点后,材料变形增加很快,迅速达到破坏。因而用 St 元件描述其塑性特征是可行的。另外,若在 B 点以下如 A 点卸载,材料存在永久变形 ϵ_p 。由于材料的非线性, ϵ_p 应包含塑性和粘性两部分。此时要把粘性和塑性明显区分开来是很困难的。但许多材料的应力—应变曲线表明,在 $\sigma < \sigma_s$ 时,材料主要表现出粘弹性特性;在 σ 达到 σ_s 时,主要以塑性变形为主。因此在 $\sigma < \sigma_s$ 以前我们不考虑材料的

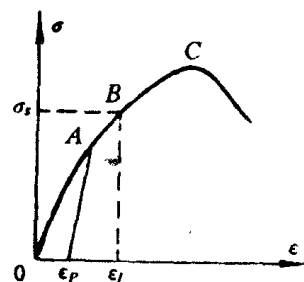


图 5.4 应力—应变曲线

塑性,只考虑其粘性和弹性, σ 达到 σ_s 时才考虑其塑性。这样可以用粘弹塑模型描述材料的流变力学属性。下面就介绍这种模型。

§ 5.3 粘弹塑模型

在这里我们把材料未进入塑性流动前视为线弹性或线性粘弹性的。将弹性、粘性和塑性元件按一定方式组成流变模型,用以描述材料的流变力学属性。把这种模型的特性视为非线性的,主要是因为材料在应力达到 σ_s 时具有塑性流动。

5.3.1 宾汉(Bingham)模型

宾汉模型如图 5.5 所示,现在先讨论其微分型本构方程。当 $\sigma < \sigma_s$ 时,该模型是弹性体,应力应变关系服从虎克定理。当 $\sigma > \sigma_s$ 时,该模型是弹粘塑性体,此时模型上的应力 σ 、应变 ϵ 与各元件的应力、应变关系为:

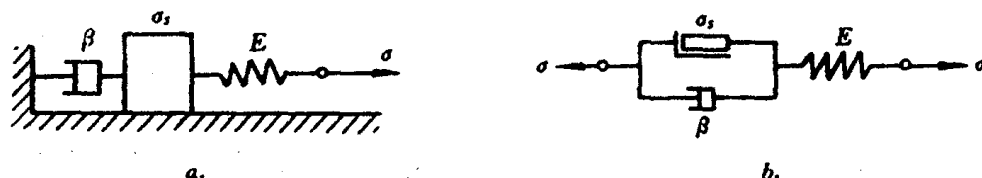


图 5.5 宾汉体的两种模型图示

$$\epsilon = \epsilon_H + \epsilon_N \quad (5.1)$$

$$\sigma = \sigma_H = \sigma_s + \sigma_N, \quad \sigma_H = E\epsilon_H, \quad \sigma_N = \beta \dot{\epsilon}_N \quad (5.2)$$

由式(5.1)得

$$\dot{\epsilon} = \dot{\epsilon}_H + \dot{\epsilon}_N$$

将式(5.2)代入上式经演算后得到此模型的微分型本构方程为:

$$\sigma - \sigma_s + \frac{\beta}{E} \dot{\sigma} = \beta \dot{\epsilon} \quad (5.3)$$

方程(5.3)和 M 体的本构方程类似,也是一阶常微分方程。

宾汉体的蠕变方程可将 $\sigma = \sigma_0$ (常数)代入方程(5.3),然后求解则可得出

$$\epsilon(t) = \frac{\sigma_0 - \sigma_s}{\beta} t + \frac{\sigma_0}{E} \quad (5.4)$$

同样令 $\epsilon = \epsilon_0$ (常数),则可由方程(5.3)解得宾汉体的松弛方程,即

$$\sigma(t) = \sigma_0 e^{-Et/\beta} + \sigma_s \quad (5.5)$$

图 5.6 给出了宾汉体应力与应变率、蠕变及松弛曲线,由方程(5.4)得出宾汉体发生蠕变时,应变率 $\dot{\epsilon} = (\sigma_0 - \sigma_s)/\beta$ (常数),仅当 $\sigma_0 > \sigma_s$ 时才出现蠕变。它的蠕变特性与 M 体相同,但在应力松弛时,不像 M 体那样逐渐衰减到零,而是逐渐趋于 σ_s 值。由于 $\sigma > \sigma_s$ 时,宾汉体出现塑性流动,此时与粘性流动一起组成粘塑性流动,因此模型中的 β 值对应了塑性粘度。

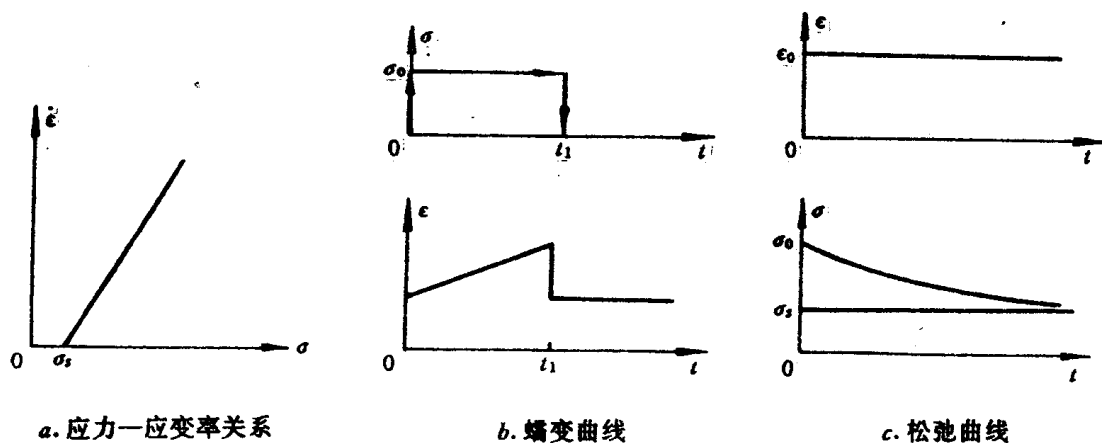


图 5.6 Bingham 体的流变特性

5.3.2 五元件模型(弹—粘弹—粘塑性模型)

该模型又称西原模型,如图 5.7 所示,现在求其本构方程。当 $\sigma < \sigma_s$ 时,该模型变为 K—H 体,本构方程为式(2.24);当 $\sigma > \sigma_s$ 时,模型上的应力 σ 、应变 ϵ 与 K—H 体的应力 σ_{KH} 和应变 ϵ_{KH} 及粘塑性体的应力 σ_{N1} 和 ϵ_{N1} 有下列关系:

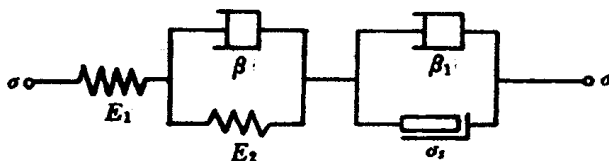


图 5.7 西原模型

$$\epsilon = \epsilon_{KH} + \epsilon_{N1}, \quad \sigma = \sigma_{KH} = \sigma_s + \sigma_{N1}$$

$$\therefore \epsilon_{KH} = \frac{1 + p_1 D}{q_0 + q_1 D} \sigma_{KH}, \quad \epsilon_{N1} = \frac{\sigma_{N1}}{\beta_1 D}$$

$$\therefore \epsilon = \frac{1 + p_1 D}{q_0 + q_1 D} \sigma + \frac{\sigma - \sigma_s}{\beta_1 D}$$

整理上式则得这种模型的本构方程为:

$$\sigma - \sigma_s + \left(\frac{\beta_1}{E_1} + \frac{\beta_1}{E_2} + \frac{\beta}{E_2} \right) \dot{\sigma} + \frac{\beta_1 \beta}{E_1 E_2} \ddot{\sigma} = \beta_1 \dot{\epsilon} + \frac{\beta_1 \beta}{E_2} \ddot{\epsilon} \quad (5.6)$$

上述方程与 Burgers 体的本构方程(2.34)很相似,仅在左边比式(2.34)多了一项 $-\sigma_s$ 。

这种模型的蠕变和松弛方程在 $\sigma < \sigma_s$ 时,与 K—H 体相同。在 $\sigma > \sigma_s$ 时,其蠕变方程为:

$$\epsilon(t) = \frac{\sigma_0}{E_1} + \frac{\sigma_0}{E_2} (1 - e^{-E_2 t / \beta}) + \frac{\sigma - \sigma_s}{\beta_1} t \quad (5.7)$$

式中 σ_0 为施加在模型上的恒定应力。该模型在卸载时按 Kelvin 体卸载规律卸载。其松弛方程与 Burgers 体类似,但最终应力不会松弛到零。由于方程较复杂,在此不列出。图 5.8 是蠕变和松弛曲线。

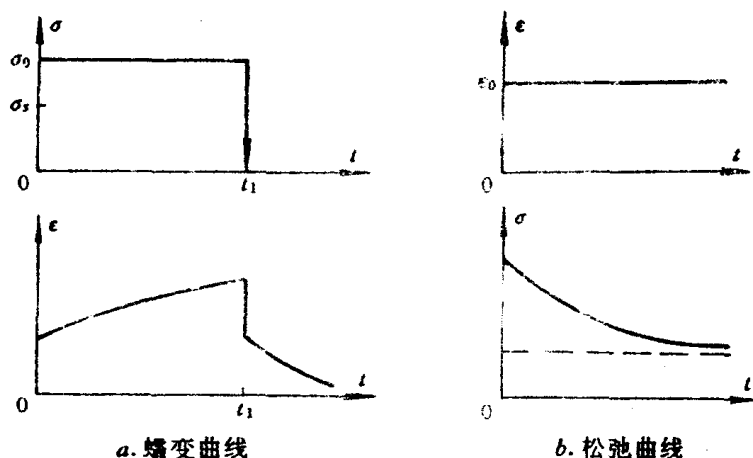


图 5.8 西原模型的蠕变和松弛曲线

§ 5.4 粘弹塑强化模型

5.4.1 弹塑性强化模型

在塑性力学中,当应力达到屈服极限 σ_s 时,有些材料不会屈服而完全失去承载能力,这种特性是材料的塑性强化,在讨论粘弹塑强化模型之前,首先介绍弹塑性强化模型,如图 5.9 所示.当 $\sigma < \sigma_s$ 时,模型具有弹性特性;当 $\sigma > \sigma_s$ 时,它具有弹塑性性质,其应力应变关系为

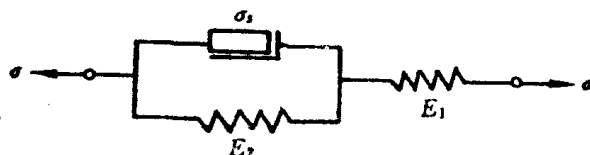


图 5.9 弹塑性强化模型

$$\sigma = \frac{E_1 \cdot E_2}{E_1 + E_2} \epsilon + \frac{E_1}{E_1 + E_2} \sigma_s \quad (5.8)$$

将 $\epsilon = \epsilon_e + \epsilon_p$, 其中 $\epsilon_e = \sigma_s / E_1$, 代入式(5.8) 则有

$$\sigma = \sigma_s + \frac{E_1 \cdot E_2}{E_1 + E_2} (\epsilon - \epsilon_s) \quad (5.9)$$

因此弹塑性模型的应力—应变关系为

$$\left. \begin{aligned} \sigma &= E_1 \epsilon && \text{当 } \sigma < \sigma_s \\ \sigma &= \sigma_s + \frac{E_1 \cdot E_2}{E_1 + E_2} (\epsilon - \epsilon_s) && \text{当 } \sigma > \sigma_s \end{aligned} \right\} \quad (5.10)$$

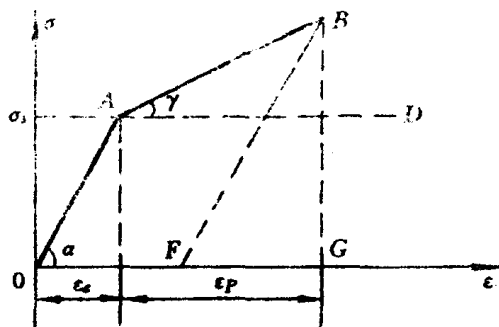


图 5.10 弹塑性强化模型的应力—应变关系

图 5.10 是式(5.10)的曲线,OA 段是弹性变形段,其弹性模量为 E_1 , $\sigma > \sigma_s$ 时的曲线是 AB,其弹性模量为 $E_1 E_2 / (E_1 + E_2)$.如果 $E_2 = \infty$,则 AB 与 OA 同直线,材料表现为线弹性.如果 $E_2 = 0$,则 AB 与 AD 重合,材料表现出理想弹塑性.适当选取 E_1 和 E_2 的值,可满足不同材料的弹塑性强化性。

卸载时,因弹性元件 H_2 中的应力 $\sigma_{H_2} < \sigma_s$, 故 H_2 中的应力不可恢复,以残余应力形式存在于模型中。模型按 H_1 的弹性规律卸载,卸载曲线 BF 平行于 OA 。 $\sigma_{H_2} > \sigma_s$ 的情况是不存在的,因为这要求加在模型上的应力 σ 应大于 $2\sigma_s$ 。对于一般的材料当外加应力达到 σ_s 时,材料已接近破坏,因此不可能加到 $2\sigma_s$ 。

5.4.2 粘弹塑性强化模型

图 5.11 是粘弹塑强化模型。 $\sigma < \sigma_s$ 时,它是弹性的,现在讨论 $\sigma > \sigma_s$ 的情况。此时它的本构方程为

$$\begin{aligned} \sigma + \frac{\beta}{E_1 + E_2} \dot{\sigma} \\ = \frac{E_1 E_2}{E_1 + E_2} \epsilon + \frac{E_1 \beta}{E_1 + E_2} \dot{\epsilon} + \frac{E_1 \cdot \sigma_s}{E_1 + E_2} \end{aligned} \quad (5.11)$$

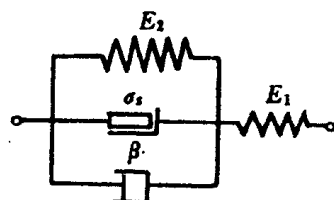


图 5.11 粘弹塑强化模型

此方程和 K—H 体的本构方程相似,仅在其右边多了一项 $E_1 \cdot \sigma_s / (E_1 + E_2)$ 。令 $P(D) = 1 + [\beta D / (E_1 + E_2)]$, $Q(D) = E_1 E_2 / (E_1 + E_2) + E_1 \beta D / (E_1 + E_2)$, 则式(5.11)为

$$P(D)\sigma = Q(D)\epsilon + \frac{E_1 \cdot \sigma_s}{E_1 + E_2} \quad (5.12)$$

令 $\alpha = E_1 / (E_1 + E_2)$, 又因 $\epsilon = \epsilon_s + \epsilon_r$, $\sigma_s = E_1 \epsilon_s$, 故由式(5.12)得

$$\sigma = \frac{Q(D)}{P(D)} \epsilon + \frac{\alpha \sigma_s}{P(D)} - \sigma_s + \sigma_s = \frac{Q(D)}{P(D)} \epsilon + \left[\frac{\alpha}{P(D)} - 1 \right] E_1 \epsilon_s + \sigma_s$$

注意, $\left[\frac{\alpha}{P(D)} - 1 \right] E_1 = \frac{-1}{P(D)} \left(\frac{E_1 E_2}{E_1 + E_2} + \frac{E_1 \beta D}{E_1 + E_2} \right) = -\frac{Q(D)}{P(D)}$, 所以由上式得

$$\sigma = \sigma_s + \frac{Q(D)}{P(D)} (\epsilon - \epsilon_s) \quad (5.13)$$

因此图 5.11 模型的本构方程为

$$\begin{cases} \sigma = E_1 \epsilon & \text{当 } \sigma < \sigma_s \\ \sigma = \sigma_s + \frac{Q(D)}{P(D)} (\epsilon - \epsilon_s) & \text{当 } \sigma > \sigma_s \end{cases} \quad (5.14)$$

比较式(5.10)和(5.14)可知粘弹塑性和弹塑性两种强化模型的本构方程是相同的。只不过前者的弹性模量是以粘弹性算子表示的。式(5.14)也说明,当 $\sigma > \sigma_s$ 时,模型仍具有承载能力,承载能力由 K—H 体提供,因为 $Q(D)/P(D)$ 实际上就是由 K—H 体的本构方程确定的。

当 $\sigma = \sigma_0 H(t)$ 时,由式(5.11)可得出该模型的蠕变方程,即

$$\epsilon(t) = \frac{\sigma_0}{E_1} + \frac{\sigma_0 - \sigma_s}{E_2} (1 - e^{-E_2 t / \beta}) \quad (5.15)$$

和弹塑性强化模型一样,卸载时因模型中的弹性元件 H_2 的应力 $\sigma_{H_2} < \sigma_s$, 所以它仍按弹性元件 H_1 的规律卸载。这表明这种模型在加载时表现出弹、粘、塑性,但卸载时仅表现为弹性。

令 $\varphi(t) = 1 - e^{-E_2 t / \beta}$, 由式(5.15)可得出 t_1 时刻的应力—应变关系

$$\sigma_0 = \frac{E_1 E_2}{E_2 + E_1 \varphi(t_1)} [\epsilon(t_1) - \epsilon_s] + \sigma_s \quad (5.16)$$

方程(5.16)和弹塑性强化模型的本构方程(5.10)相似。

当 $t_1 = 0$ 时, $\varphi(t_1) = 0, \sigma_0 = E_1 \epsilon(0)$, 这表明在加载瞬时模型是弹性的。当 $t_1 = \infty$ 时, $\varphi(t_1) = 1, \sigma_0 = \frac{E_1 E_2}{E_1 + E_2} [\epsilon(\infty) - \epsilon_r] + \sigma_r$, 这表明在稳定状态时, 模型是弹塑性的。因此该模型的强化特性由于粘性元件的存在而逐渐减弱。不同时刻模型的强化曲线如图 5.12 所示。

当 $\epsilon = \epsilon_0 H(t)$ 时, 由式(5.11)可得出该模型的松弛方程, 即

$$\sigma(t) = \frac{E_1(E_2 \epsilon_0 + \sigma_r)}{E_1 + E_2} + \frac{E_1(E_2 \epsilon_0 - \sigma_r)}{E_1 + E_2} e^{-(E_1 + E_2)t/\beta} \quad (5.17)$$

此时, $\sigma(0) = E_1 \epsilon_0, \sigma(\infty) = \frac{E_1 E_2 \epsilon_0}{E_1 + E_2} + \frac{E_1 \sigma_r}{E_1 + E_2} = \sigma_r + \frac{E_1 E_2}{E_1 + E_2} (\epsilon_0 - \epsilon_r)$ 。图 5.13 是该模型的蠕变和松弛曲线。

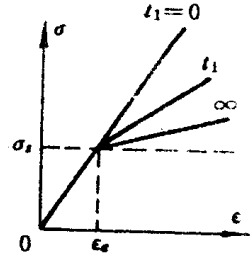
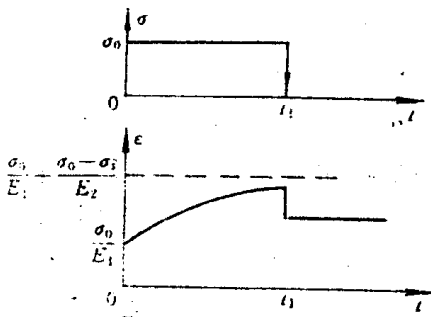
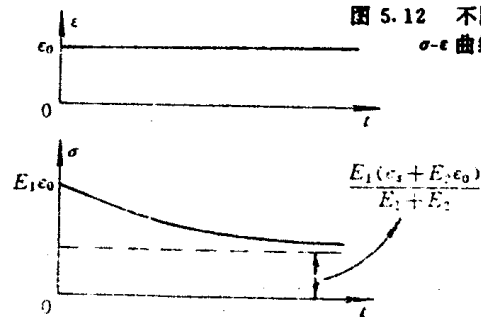


图 5.12 不同时刻的 σ - ϵ 曲线



a. 蠕变曲线



b. 松弛曲线

图 5.13 粘弹塑性强化模型的蠕变与松弛曲线

§ 5.5 非线性流变体的本构方程

和线性流变体本构方程相似, 非线性流变体的本构方程也有两种表达形式, 即微分型和积分型。下面讨论这两种形式。

实际材料的弹性、粘弹性不仅仅是线性的, 而且在很多情况下表现为非线性的。在第一章中已对此作了讨论, 并指出可用幂函数、双曲线函数等数学式描述其非线性特征。也可将这些特性抽象化为非线性弹性元件和非线性粘性元件。从而用非线性流变模型来描述材料的力学属性。由此得出的本构方程是非线性微分方程。例如下列模型都是非线性流变模型, 模型 a 中 $E_1 = 1/(\alpha + \gamma\sigma)$, α, γ 为常数; 模型 b 中, 弹性元件 H_2 的应力—应变关系为 $\sigma = A\epsilon^n$, A, n 为常数。由非线性流变模型导出其微分本构方程通常较为困难, 其数学表达形式也较复杂, 在此不叙述。有兴趣的读者可参阅有关文献, 例如 [5.6] ~ [5.8]。

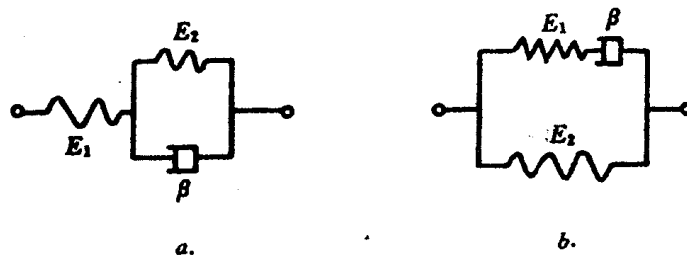


图 5.14 非线性流变模型

积分型本构方程是根据材料流变试验结果提出的。目前已提出了多种表达形式。例如 Leaderman 提出了一种似线性的形式^[5.9],即

$$\epsilon(t) = \varphi(0)\sigma(t) + \int_0^t F(t-\xi) \frac{\partial}{\partial \xi} f([\sigma(\xi)]) d\xi \quad (5.18)$$

这里的 F 和 f 分别是时间和应力的经验函数,而 $\varphi(0)$ 是与时间无关的柔度。方程(5.18)是非线性粘弹性材料的一种特殊形式的本构方程,但不能较好地描述每种粘弹性材料。这个方程是线性粘弹性本构方程的一种推广形式,所以是一种似线性。它是把应变看成应力的函数,而材料函数 $F(t-\xi)$ 与应力无关。

Lai 和 Anderson 还描述了具有非线性粘性应变 ϵ^V (不可恢复的) 和非线性粘弹性应变 ϵ^{VE} (可恢复的) 材料的蠕变特性在压应力作用下的本构方程^[5.10],即

$$\epsilon(t) = \epsilon^V + \epsilon^{VE} = \int_0^t \dot{\epsilon}^V(\xi) d\xi + \int_0^t (t-\xi) [C_1 + 2C_2\sigma(\xi)] \dot{\sigma}(\xi) d\xi \quad (5.19)$$

在此方程的第一项中,对于 $\dot{\epsilon}^V$ 采用了应变硬化原理,而在第二项中则采用了修正的迭加原理。

W. N. Findley 根据连续介质力学的观点,把材料视为各向同性均质连续的非线性粘弹性体,得出的本构方程较好地描述了材料的非线性流变性,下面介绍其成果^[5.2]。

在时间 $t = 0$ 时,在恒定应力 $\Delta\sigma_0$ 作用下,蠕变可用下列多项式描述:

$$\epsilon_0(t) = (\Delta\sigma_0)\varphi_1(t) + (\Delta\sigma_0)^2\varphi_2(t) + (\Delta\sigma_0)^3\varphi_3(t) + \dots \quad (5.20)$$

其中 $\varphi_1(t)$ 、 $\varphi_2(t)$ 、 $\varphi_3(t)$ ……分别是与时间有关的材料函数。对于许多材料而言,只需截取前三项就能达到足够精度。如果在施加 $\Delta\sigma_0$ 后,再于 $t = t_1$ 和 t_2 分别施加 $\Delta\sigma_1$ 和 $\Delta\sigma_2$,则蠕变表达式为:

$$\epsilon_1(t) = 0 \quad t < t_1 \quad (5.21a)$$

$$\epsilon_1(t) = (\Delta\sigma_1)\varphi_1(t-t_1) + (\Delta\sigma_1)^2\varphi_2(t-t_1) + (\Delta\sigma_1)^3\varphi_3(t-t_1) \quad t > t_1 \quad (5.21b)$$

$$\epsilon_2(t) = 0 \quad t < t_2 \quad (5.22a)$$

$$\epsilon_2(t) = (\Delta\sigma_2)\varphi_1(t-t_2) + (\Delta\sigma_2)^2\varphi_2(t-t_2) + (\Delta\sigma_2)^3\varphi_3(t-t_2) \quad t > t_2 \quad (5.22b)$$

上述蠕变式可用图 5.15 表示。

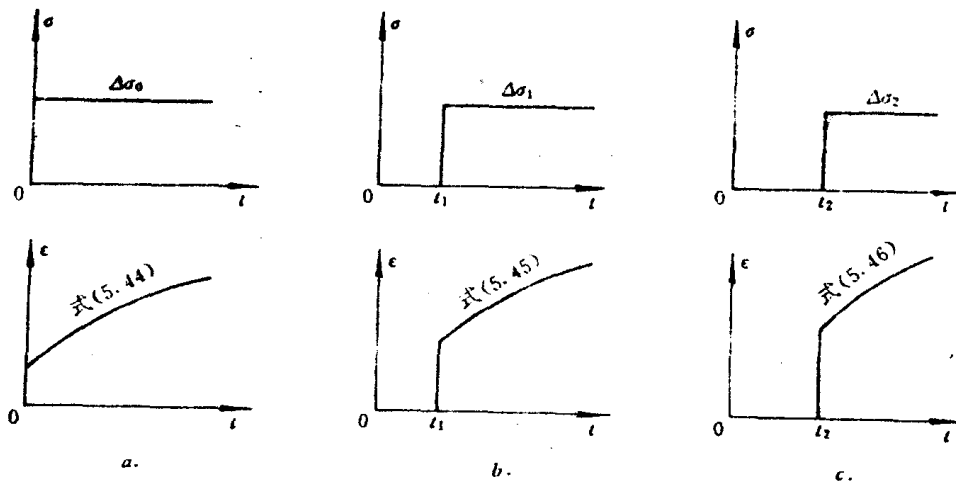


图 5.15 不同时刻加载时的蠕变曲线

上述公式假设了材料对于施加应力的反映在任何时刻都是相同的,这个假设对于具有老化的材料不适用,例如混凝土在凝期内和凝固后的特性是不相同的。

在应力增量 $\Delta\sigma_0$ 、 $\Delta\sigma_1$ 作用下,其蠕变不能用前面 Boltzmann 迭加原理,而应采用下式描述:

$$\begin{aligned}\varepsilon(t) = & (\Delta\sigma_0)\varphi_1(t) + (\Delta\sigma_0)^2\varphi_2(t, t) + (\Delta\sigma_0)^3\varphi_3(t, t, t) + (\Delta\sigma_1)\varphi_1(t - t_1) \\ & + (\Delta\sigma_0)^2\varphi_2(t - t_1, t - t_1) + (\Delta\sigma_1)^3\varphi_3(t - t_1, t - t_1, t - t_1) \\ & + 2(\Delta\sigma_0)(\Delta\sigma_1)\varphi_2(t, t - t_1) + 3(\Delta\sigma_0)^2(\Delta\sigma_1)\varphi_3(t, t, t - t_1) \\ & + 3(\Delta\sigma_0)(\Delta\sigma_1)^2\varphi_3(t, t - t_1, t - t_1) \quad t_1 < t \leq t_2 \quad (5.23)\end{aligned}$$

如果施加了 $N + 1$ 级应力增量,其蠕变表达式为

$$\begin{aligned}\varepsilon(t) = & \sum_{i=0}^N (\Delta\sigma_i)\varphi_1(t - t_i) + \sum_{i=0}^N \sum_{j=0}^N (\Delta\sigma_i)(\Delta\sigma_j)\varphi_2(t - t_i, t - t_j) \\ & + \sum_{i=0}^N \sum_{j=0}^N \sum_{k=0}^N (\Delta\sigma_i)(\Delta\sigma_j)(\Delta\sigma_k)\varphi_3(t - t_i, t - t_j, t - t_k) \quad (5.24)\end{aligned}$$

在上式中 φ_1 、 φ_2 、 φ_3 是由实验确定材料函数。如果 $\varphi_2 = \varphi_3 = 0$, 则式(5.24)就是 Boltzmann 迭加原理的形式。因此 φ_2 、 φ_3 表征了材料的非线性特性。式(5.24)的意义为材料的非线性和线性特性的迭加。

如果施加的应力是任意的,如图 5.16 所示,此时可用折线段逼近曲线 $\sigma(t)$,但需令式(5.24)中的 $N \rightarrow \infty$ 。这样式(5.24)就可用下列积分表示

$$\begin{aligned}\varepsilon(t) = & \int_0^t \varphi_1(t - \xi_1) \dot{\sigma}(\xi_1) d\xi_1 + \iint_{00}^t \varphi_2(t - \xi_1, t - \xi_2) \dot{\sigma}(\xi_1) \dot{\sigma}(\xi_2) d\xi_1 d\xi_2 \\ & + \iiint_{000}^t \varphi_3(t - \xi_1, t - \xi_2, t - \xi_3) \dot{\sigma}(\xi_1) \dot{\sigma}(\xi_2) \dot{\sigma}(\xi_3) d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3 \quad (5.25)\end{aligned}$$

式中 $\dot{\sigma}(\xi) = d\sigma(\xi)/d\xi$, ξ 介于 $0 \sim t$ 之间。 $\varphi_1(t)$ 是线性核函数,只需由一个时间参数 t 确定。 $\varphi_1(t)$ 与时间的关系曲线可用图 5.17 表示。 φ_2 和 φ_3 分别是二次和三次非线性核函数,它们分别需要两个或三个时间参数确定。例如二阶核函数 $\varphi_2(t, t - \xi_1)$ 需要两个时间参数 t 和 $t - \xi_1$ 。 φ_2 和两个时间参数间的关系可由图 5.18 的曲面 A 表示,相应的坐标轴为 φ_2 、 t 、 t 。图中曲线 B 是曲面 A 上的一条曲线,由两个相同的时间参数 t 确定。因而经过轴 φ_2 和 B 的平面 L 平分两个坐标面 φ_2 和 t 的夹角,平面 L 与 t 轴的交线 OD 与 t 轴成 45° 。与平面 L 相距 ξ_1 且平行于 L 的平面 N 与曲面 A 的交线是曲线 C , C 的函数 $\varphi_2(t, t - \xi_1)$ 由两个时间坐标 t 和 $t - \xi_1$ 确定。取不同的 ξ_1 值则可得出许多条像 C 的曲线,它们组成了曲面 A 。可以用一组试验来确定曲面 A ,即在 $t = 0$ 和 $t = \xi_1$ (ξ_1 取几个不同的值)时施加相同的应力。由此得出的几条蠕变曲线则可确定曲面 A ,因而就确定了 $\varphi_2(t, t - \xi_1)$ 。 φ_2 和 φ_3 的意义相同,但 φ_3 不可能用图形来表示。

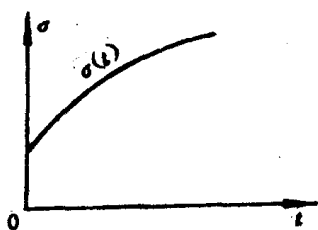


图 5.16 加载曲线

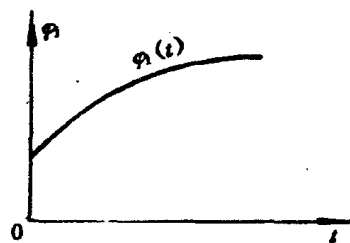


图 5.17 核函数 $\varphi_1(t)$ 与时间关系曲线

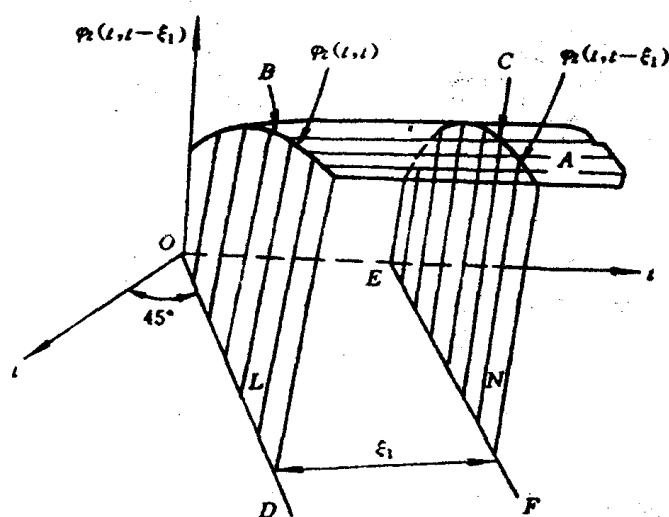


图 5.18 核函数 $\varphi_2(t, t - \xi)$ 与时间关系曲面

二阶核函数 φ_2 是关于时间参数对称的, 即

$$\varphi_2(t, t - \xi_1) = \varphi_2(t - \xi_1, t)$$

§ 5.6 三维积分型非线性粘弹性体本构方程

由单向应力状态下得出的线性粘弹性本构方程, 可按迭加原理推广到三维应力状态。对于非线性粘弹性体, 虽然可以按类似方法得到三维应力状态下的本构方程, 但不能采用简单的迭加方法。要考虑各影响因素, 例如把公式 (5.25) 推广到三维应力状态时, 影响蠕变的所有可能的因素有应力的 1 次、2 次、3 次项, 应力张量的第 1、第 2 和第 3 不变量。这就使得本构方程具有下列复杂的表达式, 即

$$\begin{aligned} \epsilon(t) = & \int_0^t [I k_1 \bar{\sigma}(\xi_1) + k_2 \bar{\sigma}(\xi_1)] d\xi_1 + \iint_0^t \{ I [k_3 \bar{\sigma}(\xi_1) \bar{\sigma}(\xi_2) \\ & + k_4 \bar{\sigma}(\xi_1) \bar{\sigma}(\xi_2)] + k_5 \bar{\sigma}(\xi_1) \bar{\sigma}(\xi_2) + k_6 \bar{\sigma}(\xi_1) \bar{\sigma}(\xi_2) \} d\xi_1 d\xi_2 \\ & + \iiint_0^t \{ I [k_7 \bar{\sigma}(\xi_1) \bar{\sigma}(\xi_2) \bar{\sigma}(\xi_3) + k_8 \bar{\sigma}(\xi_1) \bar{\sigma}(\xi_2) \bar{\sigma}(\xi_3)] \\ & + k_9 \bar{\sigma}(\xi_1) \bar{\sigma}(\xi_2) \bar{\sigma}(\xi_3) + k_{10} \bar{\sigma}(\xi_1) \bar{\sigma}(\xi_2) \bar{\sigma}(\xi_3) + k_{11} \bar{\sigma}(\xi_1) \bar{\sigma}(\xi_2) \bar{\sigma}(\xi_3) \\ & + k_{12} \bar{\sigma}(\xi_1) \bar{\sigma}(\xi_2) \bar{\sigma}(\xi_3) \} d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3 \end{aligned} \quad (5.26)$$

这里, $k_1 \sim k_{12}$ 分别是由实验确定与时间有关的核函数, 即

$$\left. \begin{aligned} k_\alpha &= k_\alpha(t - \xi), & \alpha &= 1, 2 \\ k_\alpha &= k_\alpha(t - \xi_1, t - \xi_2), & \alpha &= 3, 4, 5, 6 \\ k_\alpha &= k_\alpha(t - \xi_1, t - \xi_2, t - \xi_3), & \alpha &= 7, 8, 9, 10, 11, 12 \end{aligned} \right\} \quad (5.27)$$

因为 k_α 是关于时间变量的对称函数, 所以时间变量的顺序对 k_α 无影响。

I 是克罗内克尔符号 (Kronecker delta), 即 δ_{ij} 。

$$\left. \begin{aligned}
\epsilon(t) &= \epsilon_{ij}(t), \sigma(t) = \sigma_{ij}(t), & \text{应变与应力张量;} \\
\bar{\sigma} &= \text{tr } \dot{\sigma} = \dot{\sigma}_{rr}, & \text{应力速率张量的迹;} \\
\dot{\sigma} \dot{\sigma} &= \dot{\sigma}_{ip} \dot{\sigma}_{pj}, & i, p, j = 1, 2, 3 \\
\dot{\sigma} \dot{\sigma} \dot{\sigma} &= \dot{\sigma}_{ip} \dot{\sigma}_{pq} \dot{\sigma}_{qj}, & i, p, q, j = 1, 2, 3 \\
\overline{\dot{\sigma} \dot{\sigma}} &= \text{tr}(\dot{\sigma}_{ip} \dot{\sigma}_{pj}) = \dot{\sigma}_{ij} \dot{\sigma}_{ji}, & i, p, j = 1, 2, 3 \\
\overline{\dot{\sigma} \dot{\sigma}} &= \text{tr}(\dot{\sigma}_{ij}) \text{tr}(\dot{\sigma}_{ij}) = \dot{\sigma}_{ii} \dot{\sigma}_{jj}, & i, j = 1, 2, 3 \\
\overline{\dot{\sigma} \dot{\sigma} \dot{\sigma}} &= \text{tr}(\dot{\sigma}_{ip} \dot{\sigma}_{pq} \dot{\sigma}_{qj}) = \dot{\sigma}_{ip} \dot{\sigma}_{pq} \dot{\sigma}_{ji}, & i, p, q, j = 1, 2, 3
\end{aligned} \right\} \quad (5.28)$$

在式(5.26)中已假设在 $t \leq 0^-$ 时, 材料的应力、应变等于零。

复杂应力状态下非线性粘弹性的积分本构关系, 若写成应力松弛形式则为:

$$\begin{aligned}
\sigma(t) &= \int_0^t [I\psi_1 \bar{\epsilon}(\xi_1) + \psi_2 \bar{\epsilon}(\xi_1)] d\xi_1 + \iint_{00}^t [I\{\psi_3 \bar{\epsilon}(\xi_1) \bar{\epsilon}(\xi_2) \\
&\quad + \psi_4 \bar{\epsilon}(\xi_1) \bar{\epsilon}(\xi_2)\} + \psi_5 \bar{\epsilon}(\xi_1) \bar{\epsilon}(\xi_2) + \psi_6 \bar{\epsilon}(\xi_1) \bar{\epsilon}(\xi_2)] d\xi_1 d\xi_2 \\
&\quad + \iiint_{000}^t [I\{\psi_7 \bar{\epsilon}(\xi_1) \bar{\epsilon}(\xi_2) \bar{\epsilon}(\xi_3) + \psi_8 \bar{\epsilon}(\xi_1) \bar{\epsilon}(\xi_2) \bar{\epsilon}(\xi_3) \\
&\quad + \psi_9 \bar{\epsilon}(\xi_1) \bar{\epsilon}(\xi_2) \bar{\epsilon}(\xi_3) + \psi_{10} \bar{\epsilon}(\xi_1) \bar{\epsilon}(\xi_2) \bar{\epsilon}(\xi_3) + \psi_{11} \bar{\epsilon}(\xi_1) \bar{\epsilon}(\xi_2) \bar{\epsilon}(\xi_3) \\
&\quad + \psi_{12} \bar{\epsilon}(\xi_1) \bar{\epsilon}(\xi_2) \bar{\epsilon}(\xi_3)\} d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3
\end{aligned} \quad (5.29)$$

这里 ψ_1 和 ψ_2 分别是 $(t - \xi_1)$ 的函数; $\psi_3 \sim \psi_6$ 分别是 $(t - \xi_1, t - \xi_2)$ 的函数; $\psi_7 \sim \psi_{12}$ 分别是 $(t - \xi_1, t - \xi_2, t - \xi_3)$ 的函数。而应变张量的迹和应变张量的乘积具有与式(5.28)相同的形式。

积分形式的非线性粘弹性本构方程式(5.26)和(5.29)是一般的表达式。虽然很复杂, 但在特定条件下, 可简化。例如可假设材料的体积变形是弹性的, 或不可压缩的, 也可假设施加的应力或应变是常数等等。例如在恒定应力条件下, 式(5.26)则可写为下列形式:

$$\begin{aligned}
\epsilon(t) &= I(k_1 \bar{\sigma} + k_2 \bar{\sigma} \cdot \bar{\sigma} + k_3 \bar{\sigma} \cdot \bar{\sigma} + k_4 \bar{\sigma} \cdot \bar{\sigma} \cdot \bar{\sigma} + k_5 \bar{\sigma} \cdot \bar{\sigma} \cdot \bar{\sigma}) \\
&\quad + \sigma(k_6 + k_7 \bar{\sigma} + k_8 \bar{\sigma} \cdot \bar{\sigma} + k_{10} \bar{\sigma} \cdot \bar{\sigma}) + \sigma\sigma(k_9 + k_{11} \bar{\sigma}) + k_{12} \sigma\sigma\sigma
\end{aligned} \quad (5.30)$$

因为应力张量的第1、第2、第3不变量 I_1, I_2, I_3 与应力张量的迹有下列关系式,

$$I_1 = \bar{\sigma}, I_2 = \frac{1}{2}(\bar{\sigma}\bar{\sigma} - \bar{\sigma}\bar{\sigma}), I_3 = \frac{1}{6}(\bar{\sigma}\bar{\sigma}\bar{\sigma} + 2\bar{\sigma}\bar{\sigma}\bar{\sigma} - 3\bar{\sigma}\bar{\sigma}\bar{\sigma}) \quad (5.30A)$$

因此式(5.30)又可写成用 I_1, I_2, I_3 表达的形式即

$$\epsilon(t) = I f_0(I_1, I_2, I_3) + \sigma f_1(I_1, I_2) + \sigma^2 f_2(I_1) + k_{12} \sigma^3 \quad (5.30B)$$

其中 $f_0(I_1, I_2, I_3), f_1(I_1, I_2), f_2(I_1)$ 可由式(5.30A)和(5.30)来确定。如果对式(5.30)求迹则可得体积应变 ϵ_v , 即

$$\begin{aligned}
\epsilon_v = \bar{\epsilon}(t) &= (3k_1 + k_2) \bar{\sigma} + (3k_3 + k_4) \bar{\sigma}\bar{\sigma} + (3k_5 + k_6) \bar{\sigma}\bar{\sigma} \\
&\quad + (3k_7 + K_{12}) \bar{\sigma}\bar{\sigma}\bar{\sigma} + (3k_8 + k_{10} + k_{11}) \bar{\sigma}\bar{\sigma}\bar{\sigma} + k_9 \bar{\sigma}\bar{\sigma}\bar{\sigma}
\end{aligned} \quad (5.30C)$$

根据式(5.30A), 式(5.30C)也可用 I_1, I_2, I_3 表示。这表明在非线性条件下, 体积变形不仅由平均应力 $\sigma_v (= I_1/3)$ 产生, 而且还与 I_2, I_3 有关, 即体积变形既有线性的, 也有非线性的。另外, 在式(5.30)中若将应力张量 σ 用应力偏斜张量 s 和 σ_v 表示, 则可看出应变张量的各分量还

与 σ_r 的一次项、二次项和三次项有关。还发现 s 的各分量的二次和三次项(也可说成是 s 的第 2 和第 3 不变量 J_2 和 J_3) 会使材料发生体积变形。因此非线性流变体材料的应力、应变关系是复杂的。在恒定应变条件下式(5.29)可写为:

$$\begin{aligned} \sigma(t) = & I(\psi_1 \epsilon + \psi_2 \epsilon \epsilon + \psi_3 \overline{\epsilon \epsilon} + \psi_4 \overline{\epsilon \epsilon \epsilon} + \psi_5 \overline{\epsilon \epsilon \epsilon \epsilon}) \\ & + \epsilon(\psi_6 + \psi_7 \epsilon + \psi_8 \overline{\epsilon \epsilon} + \psi_9 \overline{\epsilon \epsilon \epsilon}) + \epsilon \epsilon(\psi_{10} + \psi_{11} \epsilon) + \psi_{12} \epsilon \epsilon \epsilon \end{aligned} \quad (5.31)$$

式(5.30)和(5.31)中的核函数 k_i 和 ψ_i 可通过双向、单向、纯剪等特定的简单应力状态下的蠕变或松弛试验来确定。

§ 5.7 非线性流变问题的求解方法

如前所述,由于材料的非线性流变性,其本构方程是非线性微分方程或非线性积分方程,在求解这类非线性流变问题时,将不如求解线性流变问题那么容易。目前对于非线性流变问题的求解方法,仍然遵循两个途径:解析解和数值解。下面就这两个途径的求解方法加以简述。

5.7.1 解析解

在计算机的应用正广泛普及的今天,解析解仍是求解流变问题的一个重要方法,对许多实际问题仍具有一定的指导意义。解析解对求解的问题能提供一系列带规律性的认识,在一定条件下解析解的结果还可对数值解进行校核,但在寻求非线性流变问题的解析解时,往往会遇到数学演算的困难。仅对很少一些简单问题才能得到其解析解。如果把材料视为均质各向同性的非线性流变体,那么求解非线性流变问题的方法也和求解线性问题一样,是按基本方程组求解的。但由于本构方程的非线性关系,在求解过程中将遇到更大的困难。下面以文献[5.2]中给出的一个简单实例,对此方法加以说明。

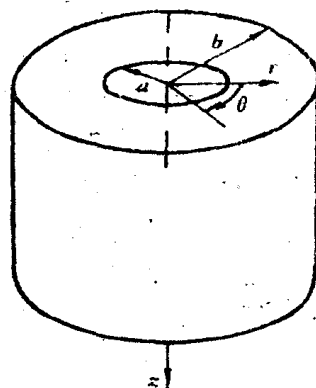


图 5.19 厚壁圆筒

图 5.19 是承受轴对称荷载且轴向受约束的厚壁圆筒。假设:①材料是非线性粘弹性的;②小变形;③体积变形是线性的。在坐标系 $or\theta z$ 中,由该问题的对称性可知,非零的位移分量为径向位移 u ,它仅是径向坐标 r 的函数。由几何方程可得出其应变为

$$\epsilon_r = \frac{\partial u}{\partial r}, \epsilon_\theta = \frac{u}{r}, \epsilon_z = 0 \quad (5.32)$$

因此体积变形 ϵ_v 可写成

$$\epsilon_v = \epsilon_r + \epsilon_\theta + \epsilon_z = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial(ru)}{\partial r} \quad (5.33)$$

$$\text{解上式可得} \quad u(r, t) = \frac{A(t)}{r} + \frac{1}{r} \int_0^r y \epsilon_v(y, t) dy \quad (5.34)$$

其中 $A(t)$ 是特定的与时间有关的函数。 $0 \leq y \leq r$ 。将式(5.34)代入式(5.32)则有

$$\epsilon_r = -\frac{A(t)}{r^2} + \epsilon_r(r, t) - \frac{1}{r^2} \int_0^r y \epsilon_v(y, t) dy \quad (5.35)$$

$$\epsilon_\theta = \frac{A(t)}{r^2} + \frac{1}{r^2} \int_0^r y \epsilon_v(y, t) dy \quad (5.36)$$

假设条件(3)表示体积变形仅与其应力 σ_r 有关,与 I_1, I_3, J_2, J_3 无关,而且 σ_r 的二次项、三次项

产生的应变为零。在这种条件下,由式(5.29)则可得出本问题的应力—应变关系,即

$$\begin{aligned}\sigma_r(t) = & \int_0^1 \left[\psi_1(\dot{\epsilon}_r + \dot{\epsilon}_\theta) + \psi_2 \left(\frac{2}{3} \dot{\epsilon}_r - \frac{1}{3} \dot{\epsilon}_\theta \right) \right] d\xi_1 \\ & + \int_0^u \psi_3 \left(\frac{2}{9} \dot{\epsilon}_r^2 - \frac{1}{9} \dot{\epsilon}_\theta^2 - \frac{2}{9} \dot{\epsilon}_r \dot{\epsilon}_\theta \right) d\xi_1 d\xi_2 \\ & + \int_0^{uu} \psi_{12} \left(\frac{2}{3} \dot{\epsilon}_r^3 - \frac{1}{3} \dot{\epsilon}_\theta^3 + \dot{\epsilon}_r \dot{\epsilon}_\theta^2 - \dot{\epsilon}_r^2 \dot{\epsilon}_\theta \right) d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3\end{aligned}\quad (5.37)$$

$$\begin{aligned}\sigma_\theta(t) = & \int_0^1 \left[\psi_1(\dot{\epsilon}_r + \dot{\epsilon}_\theta) + \psi_2 \left(\frac{2}{3} \dot{\epsilon}_\theta - \frac{1}{3} \dot{\epsilon}_r \right) \right] d\xi_1 \\ & + \int_0^u \psi_3 \left(\frac{2}{9} \dot{\epsilon}_\theta^2 - \frac{1}{9} \dot{\epsilon}_r^2 - \frac{2}{9} \dot{\epsilon}_r \dot{\epsilon}_\theta \right) d\xi_1 d\xi_2 \\ & + \int_0^{uu} \psi_{12} \left(\frac{2}{3} \dot{\epsilon}_\theta^3 - \frac{1}{3} \dot{\epsilon}_r^3 + \dot{\epsilon}_r \dot{\epsilon}_\theta^2 - \dot{\epsilon}_\theta^2 \dot{\epsilon}_r \right) d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3\end{aligned}\quad (5.38)$$

$$\begin{aligned}\sigma_z(t) = & \int_0^1 \left(\psi_1 - \frac{1}{3} \psi_2 \right) (\dot{\epsilon}_r + \dot{\epsilon}_\theta) d\xi_1 \\ & + \int_0^u \psi_3 \left(-\frac{1}{9} \dot{\epsilon}_r^2 - \frac{1}{9} \dot{\epsilon}_\theta^2 + \frac{4}{9} \dot{\epsilon}_r \dot{\epsilon}_\theta \right) d\xi_1 d\xi_2 \\ & + \int_0^{uu} \psi_{12} \left(-\frac{1}{3} \dot{\epsilon}_r^3 - \frac{1}{3} \dot{\epsilon}_\theta^3 \right) d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3\end{aligned}\quad (5.39)$$

由式(5.35)和(5.36)可求得 $\dot{\epsilon}_r$ 和 $\dot{\epsilon}_\theta$,将它们代入式(5.37)~(5.39),可得出用 $A(t)$ 和 $\epsilon_r(r, t)$ 表示的应力分量。这些应力分量应满足如下的平衡方程

$$\frac{\partial \sigma_r}{\partial r} + \frac{\sigma_r - \sigma_\theta}{r} = 0 \quad (5.40)$$

把用 $A(t)$ 、 $\epsilon_r(r, t)$ 表示的应力分量 σ_r 、 σ_θ 代入上式,并略去含有 ϵ_r 的高阶项以及 $\epsilon_r \cdot A$ 、 $\epsilon_r \cdot A^2$ 等项,经整理可得到一个较为简单的方程

$$\begin{aligned}& \frac{\partial}{\partial r} \int_0^1 \left[\psi_1(t - \xi_1) + \frac{2}{3} \psi_2(t - \xi_1) \right] \dot{\epsilon}_r(r, \xi_1) d\xi_1 \\ & = \frac{4}{3r^3} \int_0^u \psi_3(t - \xi_1, t - \xi_2) A(\xi_1) \dot{A}(\xi_2) d\xi_1 d\xi_2 \\ & \quad - \frac{12}{r^7} \int_0^{uu} \psi_{12}(t - \xi_1, t - \xi_2, t - \xi_3) A(\xi_1) A(\xi_2) \dot{A}(\xi_3) d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3\end{aligned}\quad (5.41)$$

将上式对 r 积分则有

$$\int_0^1 \left[\psi_1(t - \xi_1) + \frac{2}{3} \psi_2(t - \xi_1) \right] \dot{\epsilon}_r(r, \xi_1) d\xi_1 = Z_0(t) + \frac{Z_1(t)}{r^4} + \frac{Z_2(t)}{r^6} \quad (5.42)$$

上式中 $Z_0(t)$ 是积分常数(仅与 t 有关),而

$$Z_1(t) = -\frac{1}{3} \int_0^u \psi_3(t - \xi_1, t - \xi_2) \dot{A}(\xi_1) \dot{A}(\xi_2) d\xi_1 d\xi_2 \quad (5.43)$$

$$Z_2(t) = 2 \int_0^{uu} \psi_{12}(t - \xi_1, t - \xi_2, t - \xi_3) \dot{A}(\xi_1) \dot{A}(\xi_2) \dot{A}(\xi_3) d\xi_1 d\xi_2 d\xi_3 \quad (5.44)$$

方程(5.42)是关于 $\epsilon_r(r, t)$ 的微积分方程,该方程是可解的。为此,对该方程作拉氏变换,得

$$s\left(\hat{\psi}_1 + \frac{2}{3}\hat{\psi}_2\right) \cdot \hat{\epsilon}_0 = \hat{Z}_0 + \frac{\hat{Z}_1}{r^4} + \frac{\hat{Z}_2}{r^6} \quad (5.45)$$

$$\text{令} \quad \hat{\beta}(s) = \frac{1}{s\left(\hat{\psi}_1 + \frac{2}{3}\hat{\psi}_2\right)} \quad (5.46)$$

$$\text{因而} \quad \hat{\epsilon}_0 = \left(\hat{Z}_0 + \frac{\hat{Z}_1}{r^4} + \frac{\hat{Z}_2}{r^6}\right) \hat{\beta}(s) \quad (5.47)$$

对式(5.47)作逆拉氏变换则得

$$\epsilon_0(r, t) = \int_0^t \left[Z_0(\xi) + \frac{Z_1(\xi)}{r^4} + \frac{Z_2(\xi)}{r^6} \right] \beta(t - \xi) d\xi \quad (5.48)$$

将式(5.48)代入式(5.34)~(5.36)则得位移和应变的表达式

$$u(r, t) = \frac{A(t)}{r} + \int_0^t \left[\frac{r}{2} Z_0(\xi) - \frac{Z_1(\xi)}{2r^3} - \frac{Z_2(\xi)}{4r^5} \right] \beta(t - \xi) d\xi \quad (5.49)$$

$$\epsilon_r(r, t) = -\frac{A(t)}{r^2} + \frac{1}{2} \int_0^t \left[Z_0(\xi) + \frac{3Z_1(\xi)}{r^4} + \frac{5Z_2(\xi)}{2r^6} \right] \beta(t - \xi) d\xi \quad (5.50)$$

$$\epsilon_\theta(r, t) = \frac{A(t)}{r^2} + \frac{1}{2} \int_0^t \left[Z_0(\xi) - \frac{Z_1(\xi)}{r^4} - \frac{Z_2(\xi)}{2r^6} \right] \beta(t - \xi) d\xi \quad (5.51)$$

将式(5.50)和(5.51)代入式(5.37)~(5.39),则得出应力分量 σ_r 、 σ_θ 和 σ_z 的表达式。由于公式较繁,在此省略。在以上应力、应变、位移的表达式中,还有一些参数尚未确定,即 ψ_1 、 ψ_2 、 ψ_3 、 ψ_4 及 $Z_0(t)$ 和 $A(t)$ 。前四个是材料参数,由实验确定,后两个由一定的边界条件确定。例如,假设位移边界条件为

$$\left. \begin{aligned} u(r, t) &= u_1(t), r = a \\ u(r, t) &= u_2(t), r = b \end{aligned} \right\} \quad (5.52)$$

由式(5.49)则有

$$u_1(t) = \frac{A(t)}{a} + \frac{a}{2} \int_0^t \left[Z_0(\xi) - \frac{Z_1(\xi)}{a^4} - \frac{Z_2(\xi)}{2a^6} \right] \beta(t - \xi) d\xi \quad (5.53)$$

$$u_2(t) = \frac{A(t)}{b} + \frac{b}{2} \int_0^t \left[Z_0(\xi) - \frac{Z_1(\xi)}{b^4} - \frac{Z_2(\xi)}{2b^6} \right] \beta(t - \xi) d\xi \quad (5.54)$$

由以上两式消去 $Z_0(\xi)$ 可得

$$\begin{aligned} \frac{u_1}{a} - \frac{u_2}{b} &= \left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} \right) A(t) - \frac{1}{2} \int_0^t \left[\left(\frac{1}{a^4} - \frac{1}{b^4} \right) Z_1(\xi) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{a^6} - \frac{1}{b^6} \right) Z_2(\xi) \right] \beta(t - \xi) d\xi \end{aligned} \quad (5.55)$$

式(5.55)是关于 $A(t)$ 的非线性积分方程。注意, $Z_1(t)$ 、 $Z_2(t)$ 都是 $A(t)$ 的函数。解此方程可得出 $A(t)$ 的表达式,然后由式(5.53)或(5.54)则求出 $Z_0(t)$ 。对于应力边界条件,按上面的方法同样可求出 $A(t)$ 和 $Z_0(t)$ 。到此,厚壁圆筒内的应力、应变、位移分量都求出来了。有关此类问题的其它的解析方法还可参阅文献[5.11]、[5.12]。

5.7.2 数值解和近似解

从前面的分析可知,即使对于很简单的非线性流变问题,用解析法求解都会遇到很大的困难。正是由于如此,数值解法发展很快,解决了许多工程实际问题。用数值法求解流变问题的途径较多,其中有限元分析法较为常用。在弹塑性问题的有限元分析中,常用初应力法或初应变法求解非线性问题。这两种方法也可用来处理非线性流变问题。有关文献较多,如[5.13]、[5.15]。在本书第八章还将介绍,在此不论述。

在岩土工程中,由于工程岩体的地质特征难以精确确定,即使求出精确的非线性解析解,也难以和实际相符。在这种情况下,很有必要寻求简单而合理的近似解。近似解的处理方法较灵活,且依具体问题而定。其中有一种方法和非线性弹性问题的分段线性化的求解方法相同。该方法要求首先由实验结果确定材料的与时间有关的流变参数,例如蠕变柔度 $J(t, \sigma)$ (参阅 § 6.7 节和 § 7.4 节),然后根据结构受力状态,选择相应的 $J(t, \sigma)$ 代入线性粘弹性理论。从而把非线性流变问题近似地按线性粘弹性理论求解。文献(6.18)对此作了详细介绍。在此用一实例加以说明。

图 5.20(a) 是平面应力条件下的非线性粘弹性问题。按上述近似方法求板内各点的蠕变式。首先写出在线性粘弹性条件下这问题的应力解和蠕变式,即

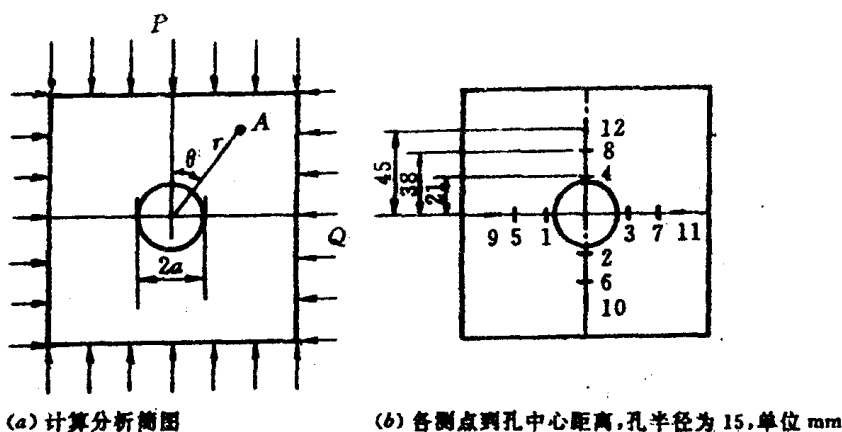


图 5.20 计算分析及实验测点布置图

$$\begin{cases}
 \sigma_r = \frac{P+Q}{2} \left(1 - \frac{a^2}{r^2} \right) + \frac{P-Q}{2} \left(1 - \frac{4a^2}{r^2} + \frac{3a^4}{r^4} \right) \cos 2\theta \\
 \sigma_\theta = \frac{P+Q}{2} \left(1 + \frac{a^2}{r^2} \right) - \frac{P-Q}{2} \left(1 + \frac{3a^4}{r^4} \right) \cos 2\theta \\
 \tau_{r\theta} = -\frac{P-Q}{2} \left(1 + \frac{2a^2}{r^2} - \frac{3a^4}{r^4} \right) \sin 2\theta
 \end{cases} \quad (5.56)$$

$$\begin{cases}
 \epsilon_r = \frac{\sigma_r}{3} \left(J' + \frac{1}{3} J'' \right) - \frac{\sigma_\theta}{3} \left(\frac{1}{2} J' - \frac{1}{3} J'' \right) \\
 \epsilon_\theta = \frac{\sigma_\theta}{3} \left(J' + \frac{1}{3} J'' \right) - \frac{\sigma_r}{3} \left(\frac{1}{2} J' - \frac{1}{3} J'' \right) \\
 \tau_{r\theta} = J' \tau_{r\theta}
 \end{cases} \quad (5.57)$$

由于图 5.20(a) 的材料是非线性粘弹性的,在用式(5.57)近似求蠕变式时,应考虑到该式中的畸变蠕变柔度 J' 和体积变形蠕变柔度 J'' 不仅与时间有关,还与应力有关。因此在计算 A 点的蠕变时,先根据式(5.56)算出该点的应力,然后根据式(7.23)和后面(§ 7.4)介绍的用以确定蠕变柔度的等效单轴应力法,则可选取与该点应力相适应的 J' 和 J'' ,因而可用式(5.57)得出该点蠕变式。但这种逐点确定 J' 和 J'' 的方法,计算工作量大,要通过计算机才能实现。有时为了做粗略计算,可根据板内由 P 和 Q 所产生的高应力区找出具有最大等效单轴应力的点,然后根据该点的应力将在实验曲线上选取的 J' 和 J'' ,用于式(5.57)的计算。为了作对比,利用带孔的红砂岩板做了如图 5.20(a) 所示的双向压缩实验,测点布置如图 5.20(b) 所示。按最大等效单轴应力法,根据图 7.4 的单轴压缩蠕变实验曲线选取 J' 和 J'' ,并按上述近似方法作计

算。由计算和实验所得的曲线都绘于图 5.21 中。该图表明由上述近似计算得出的曲线和实验

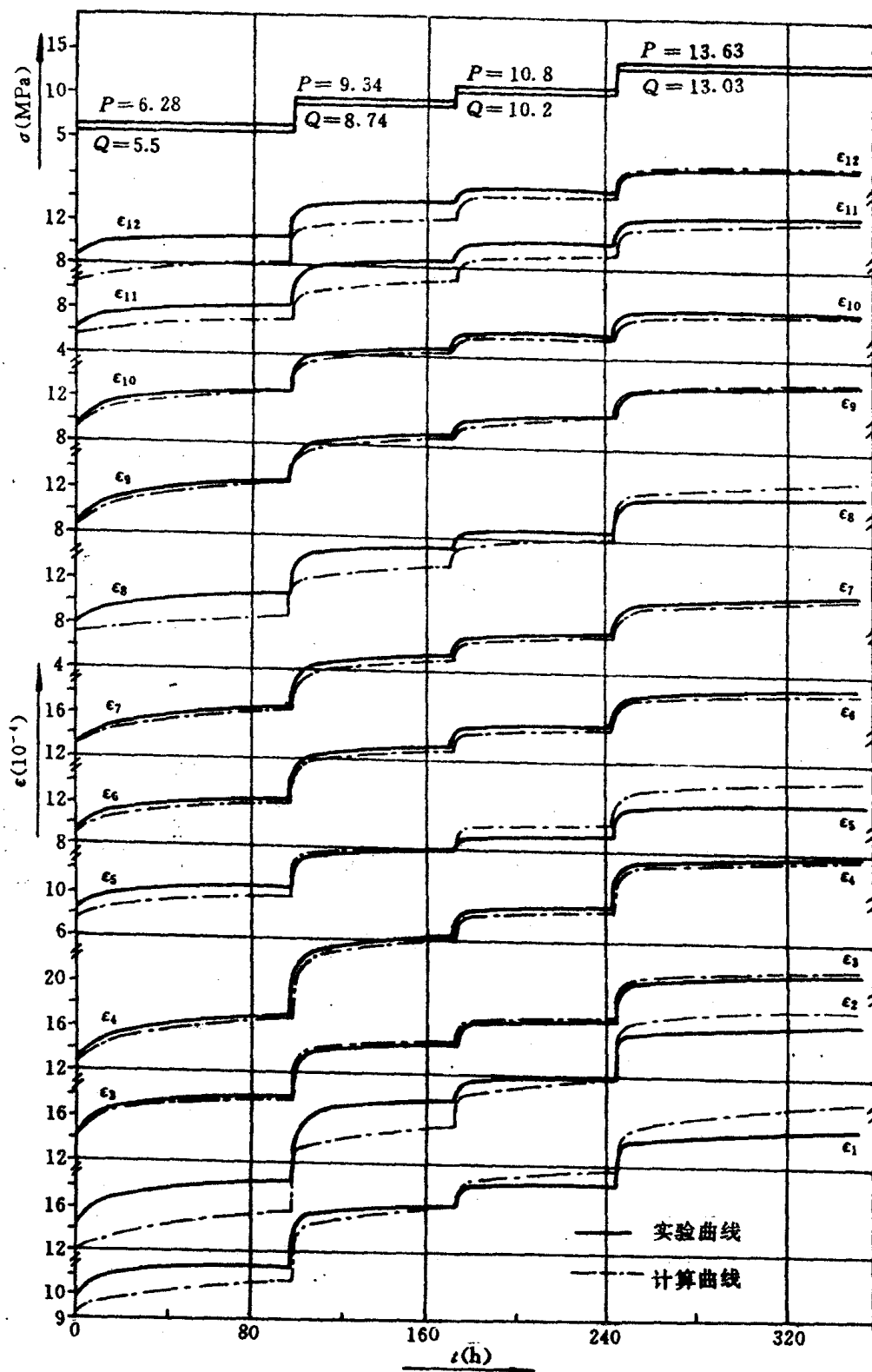
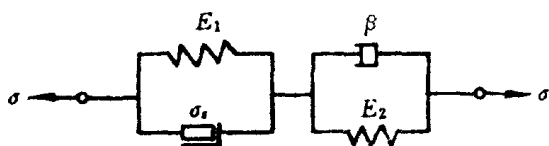


图 5.21 红砂岩孔板双向压缩的蠕变实验曲线与计算曲线的对比

曲线较为吻合。虽然在有些点计算值和实验值相差较大,但从总体来看,近似解跟踪了实验曲线的变化规律。说明由这种近似法得出的结果反映了岩石的双向压缩蠕变特性。

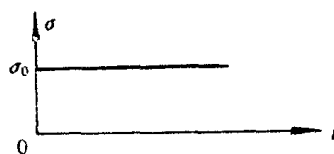
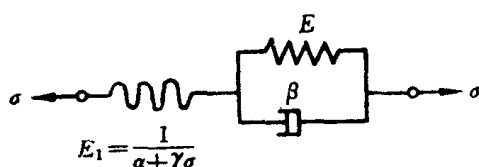
习 题

1. 求下图粘弹塑模型的微分状态方程,并讨论它的蠕变和松弛性质。

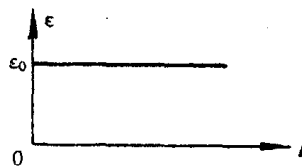
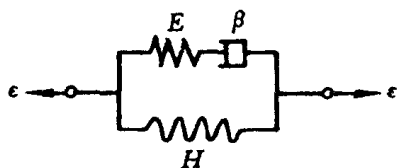


2. 一种材料的微分状态方程为 $\beta \dot{\epsilon} = \frac{\beta \dot{\sigma}}{E_2} + \sigma - \sigma_1$, 其中 β, E_2, σ_1 为常数。当应力按 $\sigma(t) = \sigma_0 + vt$ 变化时 (σ_0, v 为常数), 求应变 $\epsilon(t)$ 的表达式。

3. 当应力为常数时, 求下列模型的应变表达式。其中 E, β, α, γ 为常数。



4. 求下列模型的应力表达式。非线性弹性元件 H 的应力—应变关系为: $\sigma = A\epsilon^n$, E, β, A, n 为常数。



参 考 文 献

- [5.1] 袁龙蔚. 流变力学, 科学出版社, 1986.
- [5.2] W. N. Findley, J. S. Lai & Kaisif Onaran, Creep and Relaxation of Nonlinear Viscoelastic Materials, With an Introduction to Linear Viscoelasticity. NorthHolland Publishing Company-Amsterdam-New York Oxford, 1976.
- [5.3] J. J. Blass and W. N. Findley. Short-Time Biaxial Creep of an Aluminum Alloy with Abrupt Changes of Temperature and State of Stress. Trans. ASME, J. App. mech. Vol. 384, 1971.
- [5.4] J. S. Y. Lai. Nonlinear Viscoelastic-Plastic Properties of Asphalt Mixtures, University of Utah, UTEC CE71-011, Jan. 1971.
- [5.5] 孙 钧. 岩石非线性流变的数值方法及其工程应用研究, 第二届全国岩石力学数值计算与模型实验学术会议论文集, 上海, 同济大学出版社, 1990.
- [5.6] A. M. Neville. Creep of Concrete, Plain, Reinforced and Restressed, NorthHolland, Amsterdam, 1970.

- (5. 7) K. Kawafuch. A Study of Strain Characteristics of a Rock Foundation. Huitieme Congress International des Grands Barrags. V. I. Q. 26, R. 11, 1964.
- (5. 8) W. S. Overdiep. Ein neues Modell des Rheologischen Verhaltens Makromolekularer Flüssigkeiten. Red. Acta. 8, 339, 1969
- (5. 9) H. Leaderman. Elastic and Creep Properties of Filamentous Materials, Textile Foundation, Washington, D. C. 1943.
- (5. 10) J. S. Lai and D. Anderson. Irrecoverable and Recoverable Nonlinear Viscoelastic Properties of Asphalt Concrete, Highway Research Record, 468, 1974.
- (5. 11) E. C. Ting. Stress Analysis for a Nonlinear Viscoelastic Cylinder with Ablating Inner Surface, Trans. ASME, J. of Appl. Mech. , Vol. 37E, 1970.
- (5. 12) E. C. Ting. Stress Analysis for a nonlinear Viscoelastic Compressible Cylinder, Trans. ASME, J. of Appl. Mech. , Vol. 37E, 1970.
- (5. 13) 周维垣. 高等岩石力学, 水利电力出版社, 1990.
- (5. 14) 孙 钧、侯学渊. 地下结构(上、下册), 科学出版社, 1991.
- (5. 15) 于学復等. 地下工程围岩稳定分析, 煤炭工业出版社, 1983.

第六章 岩土工程中的流变力学试验

§ 6.1 概 述

试验研究是流变力学中的一项重要而不可缺少的工作。揭示岩土工程材料的流变力学属性,确定其参数,以及建立流变力学理论,都需要大量的试验资料。岩土工程中的流变力学试验,从大的方面可分为室内试验和现场实验。室内试验又分为材料的力学性质试验和工程结构物的模型试验。现场试验包括岩体材料性质试验和工程结构物的现场应力和变形量测等内容。从施加荷载的类型分,又可分为静力试验和动力试验。静力试验中有速率不大的等速加载试验,蠕变和松弛试验。在动力试验中,有速率很高的等速加载试验,不同频率和振幅的疲劳试验。这些试验从不同角度揭示了岩土材料的流变力学属性。

岩土工程结构和岩体或土体是密切相关的。在岩体和土体中存在节理、裂隙等地质构造特征,室内试验不能较好地反映这些特征。正因为如此,人们对室内试验和现场结果褒贬不一。从目前国内试验研究状况看,大部分的试验资料仍取自室内试验结果。其原因在于:现场试验尽管有很多优点,但其主要缺点是规模大,投入的人力物力多,耗资巨大,加之现场影响因素多,难以严格控制试验条件。如果做得不好,耗费了巨大人力物力,也不一定能得到满意的结果。室内材料试验的样品主要以岩块或土块为主,其结果虽然不能较好地反映岩体节理、裂隙特征,但至少反映了岩体的结构体的性质。只要在取样上充分考虑到现场岩体的工程地质条件,进行细心的室内试验。在对所得结果进行分析时,有条件时也可辅之以必要的现场量测数据。这样,室内试验结果也是能较好地描述现场岩体的流变性质的。

目前声、光、电等领域内的最新科技成果,正不断应用于流变力学试验,新的量测仪器和试验设备也不断研制出来,促进了流变力学试验理论和试验技术的提高。计算机不断应用于试验领域,它和电液伺服闭环控制系统相结合,可以对荷载的施加进行自动控制,对试验数据进行采集和处理。这些新设备、新仪器的使用,大大提高了试验结果的准确性,使得试验结果更能正确揭示岩土材料流变力学属性。

本章介绍了室内试验和现场试验的原理和方法,以及试验结果的分析、处理和流变参数的确定。没有介绍详细的试验步骤和仪器设备的具体操作方法,对于这些知识读者只要阅读相应的试验规程或产品说明书就可很快了解。为方便读者查阅,本章还列出了一些试验规程和介绍仪器设备的文献。

§ 6.2 岩土工程材料的蠕变试验

材料的蠕变试验是一种静力试验,即在一定温度下向材料施加恒定应力时,观察其应变随时间的变化规律。给试件施加的恒定应力有单轴拉伸、单轴压缩、纯扭转、纯弯曲、双轴压缩和三轴压缩。在前四种荷载作用下,试件内产生的应力是简单应力状态,即单向拉、压、

应力或纯剪应力。进行蠕变试验目的如果主要是为了确定材料的流变参数，从而得出材料的流变本构方程或流变模型，则应该使试件内的受力状态尽量单一均匀。在简单应力状态下进行蠕变试验能够做到这点。这种单因素试验容易严格控制试验条件，得出的试验结果也较为准确。还可利用简单的杠杆、弹簧、重物等装置来施加荷载，而不必动用昂贵的试验设备。下面简述不同加载条件下，蠕变试验方法、所用设备及量测技术。

1. 单轴拉伸蠕变试验

通常将岩石或混凝土试件粘结在拉伸夹具中，进行直接拉伸试验，图 6.1 是试件在一种拉伸夹具中的安装图。

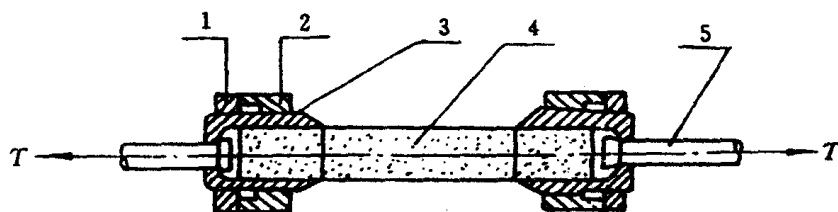


图 6.1 试件在拉伸夹持器中的安装简图

首先在钻石机上将岩样制成标准的圆锥体，其尺寸一般为 $\phi 25 \times 125$ (mm) 或 $\phi 50 \times 125$ (mm)。在试验时应做到拉力 T 的作用线和试件轴线重合。在试件两端约 25mm 长度的外表面涂上粘结剂（一般用环氧树脂胶）后装入夹具内，施动零件 1，使零件 2 上升，零件 3 的内圆面自动向中心收缩，与试件的外表面密贴。使试件与夹具粘结在一起。零件 5 是带球形铰的拉杆，它与无扭钢绳相连，保证试件中部产生的是纯单向拉应力状态。可以通过杠杆仪、重物或试验机给试件施加恒定的拉力 T 。量测试件的变形时应在中部粘贴电阻应变片或安装位移计。文献 [6.1]、[6.4] 也介绍了单轴拉伸蠕变试验。

2. 单轴压缩蠕变试验

单轴压缩蠕变试验方法和材料的抗压试验相同。但在试验中，沿试件轴向施加的荷载应保持恒定。一般仍采用圆柱体试件，其高径比仍为 2~2.5。也可采用其它形态的试件。试验中，应做到在试件中部产生单一均匀单向压应力状态。可用杠杆仪、弹簧压缩仪或具有稳压性能的试验机给试件加载。在试件中部贴应变片或安装位移计，量测试件的轴向应变和侧向应变随时间的变化曲线。目前单轴压缩蠕变试验做得较多，有兴趣的读者可参见文献 [6.5]~[6.9]。

3. 扭转蠕变试验

这种试验的目的是确定材料在恒定剪应力作用下，剪应变随时间的变化规律。图 6.2 是一种岩石扭转流变仪。仪器经杠杆系统对岩样施加恒定扭矩，在岩样中部选取两横截面，用千分表测定两截面间的相对扭转角。试件直径可为 80、85、90mm，长度 280mm 的圆柱体试件。该仪器的最大扭矩为 $3200 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ 。关于扭转蠕变试验已有文献 [6.10]~[6.12] 作了报导。

4. 弯曲蠕变试验

采用三点弯曲或四点弯曲进行蠕变试验。如图 6.3 所示。在四点弯曲中， l_1 长度的一段梁承受的是纯弯曲。

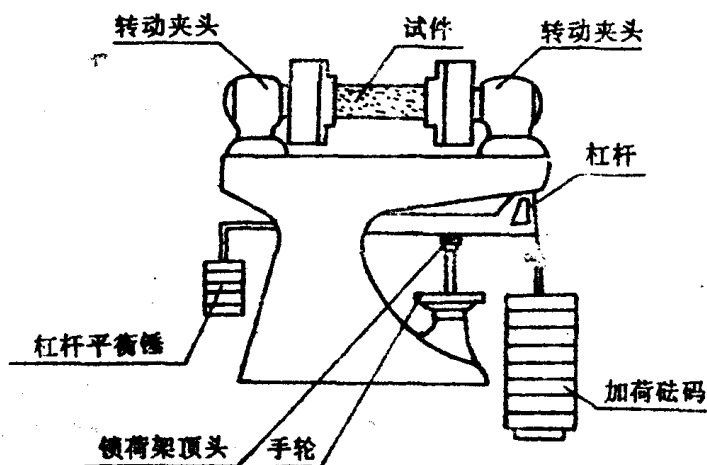


图 6.2 岩石扭转流变仪

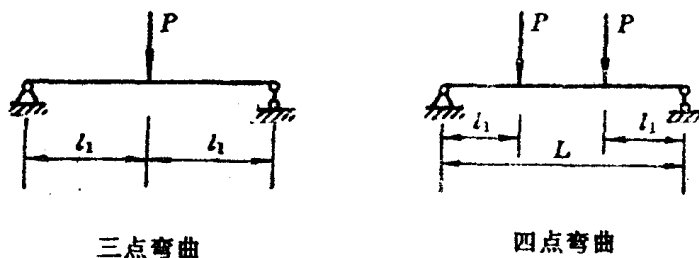


图 6.3 弯曲蠕变试验的加载方式

试件可用矩形或圆形断面的梁。用岩石试件进行抗弯试验表明，试件尺寸对试验结果有一定的影响，因而试件尺寸的选取应慎重。对于圆形断面的梁，按经验可取其直径为 25~50mm，长度为 125~200mm。在弯曲蠕变中，一般用位移计测定梁中点处的挠度随时间的变化。由此可得出蠕变柔度。例如对于三点弯曲，如测得中点的挠度为 $y(t) = f(t)$ ，又因 $y = PP/(48EJ)$ ， J 是梁的横截面对中性轴的惯性矩，因而蠕变柔度 $J(t) = Ay(t)$ ，这里 $A = 48J/(PP)$ 。弯曲时梁的下部受拉，上部受压，因此试件是因拉应力产生破坏。得出的蠕变柔度是抗拉蠕变柔度。介绍弯曲蠕变试验的文献有 [6.13]~[6.16]。

5. 剪切蠕变试验

为了测定软岩或土样的流变参数，需要进行剪切蠕变试验。一般在单剪流变仪上进行剪切蠕变试验。土样装在剪切盒内，土样尺寸与剪切盒尺寸有关。试验时先在土样上面施加垂直压力，使其固结，待其稳定后再逐步施加水平剪应力。剪切蠕变试验中除了确定剪应变随时间的变化规律外，还确定剪应变速率随应力和时间的变化规律，这些资料在滑坡预测及整治工程中应用较广泛。文献 [6.17] 讨论了一种土的蠕变试验结果。

6. 双轴压缩蠕变试验

双轴压缩的应力状态在工程上较为常见，在求解平面问题时需要采用双轴压缩试验资料。但目前试验研究较少，也无成套定型的试验设备。试件上两个方向的应力 σ_1 和 σ_2 可由稳压千斤顶施加，也可用弹簧力施加。图 6.4 是双轴弹簧压缩仪简图。试验是在平面应力条件下进行，此时 $\sigma_3 = 0$ 。在安装好试件后，用千斤顶按一定的速率压缩弹簧，然后利用锁紧螺栓将弹

簧锁紧,使之将预定的应力 σ_1 和 σ_2 加到试件上。 σ_1 和 σ_2 方向的应变 ϵ_1 、 ϵ_2 以及与之正交的方向上的应变 ϵ_3 。由位移计量测。试验中,应注意 σ_1 和 σ_2 的加载方法对试验结果影响较大。采用的试件是边长为4cm或7cm的正方体。文献〔6.18〕对双轴压缩蠕变试验作了介绍。

7. 三轴压缩蠕变试验

三轴压缩蠕变试验中按加载方式的不同可分为常规三轴压缩和真三轴压缩蠕变试验,在这两种试验中给试件施加的压应力如图6.5所示。在常规三轴压缩试验中,一般采用 $\phi 50 \times 100\text{mm}$ 的圆柱体试件,在试件轴向施加轴向压力 σ_1 ,在侧向一般借助液压油施加围压 p 。在真三轴试验中一般采用长方体或正方体试件,在三对互相正交的面上施加互不相等的压应力 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 。虽然常规三轴试验,相当于 $\sigma_2 = \sigma_3 = p$ 的情况。

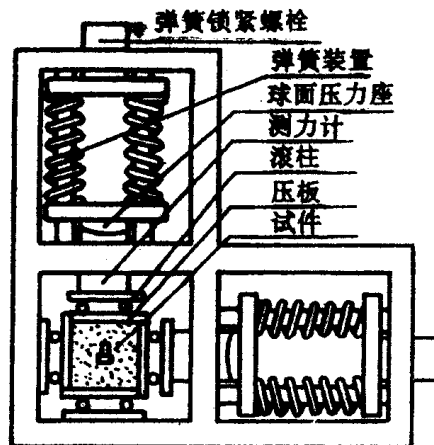


图 6.4 双向弹簧压缩仪简图

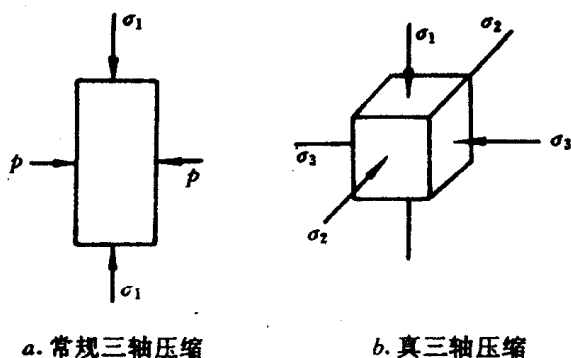


图 6.5 常规三轴压缩 a 和真三轴压缩 b 中试件所受的压应力

在三轴压缩蠕变试验中,仍然是三个方向的压力加到预定值后就保持恒定,然后量测各方向的应变随时间的变化曲线。应注意三个方向的压力施加方式、加载速率等都对试验结果影响较大。因此试验中对加载要严格控制。试验中还可能同时出现蠕变和松弛现象,因此三个方向上的应力、应变都必须同时进行量测。以便能随时观察应力、应变随时间的变化规律。在三轴压缩蠕变试验中,荷载的施加及变形的量测都比简单应力状态下的蠕变试验要复杂得多,各因素又相互影响,这方面的试验研究在过去做得不多,但随着先进的三轴压缩蠕变试验设备的研究成功,近年来这方面的试验研究又不断开展起来。真三轴蠕变试验资料作为理论研究是很重要的,例如文献〔6.19〕介绍了这方面的内容,但在工程上用得较多的还是常规三轴压缩蠕变的资料。文献〔6.20〕~〔6.22〕介绍了有关的常规三轴压缩蠕变试验的设备,及相应的试验研究成果。

§ 6.3 影响蠕变试验结果的因素

用岩石、土、混凝土等材料做蠕变试验时,影响其试验结果的因素较多。试验时,应考虑到这些因素,并设法排除,才能得出正确的试验结果。下面逐一介绍这些因素。

1. 荷载类型

前节介绍了单轴拉伸、单轴压缩等七种蠕变试验。这些试验中,施加在试件上的荷载类型是不相同的。在蠕变试验中,给试件施加何种类型的荷载应根据具体情况加以确定。例如,如果要研究岩石的抗拉蠕变性质,则应做单轴拉伸或弯曲蠕变试验,如果要研究滑坡滑带土的蠕变性质,则应进行滑带土的剪切蠕变试验。因为岩土材料在不同荷载下的蠕变试验结果差别较大。例如 Wawersik 等做了一种花岗岩的单轴压缩和单轴拉伸蠕变试验。单轴压缩时岩石要经历较长的第三阶段蠕变才发生破坏。单轴拉伸时第三阶段蠕变很短,蠕变速率很高,而且发生突然破坏^[6.4]。关于荷载类型对蠕变试验结果的影响,还可查阅文献 [6.3] 和 [6.23]。

2. 荷载大小

在确定了施加荷载的类型后,应考虑给试件施加多大荷载。荷载大小,对试验结果也有较大影响。例如在图 1.13 和 1.14 中,不同大小的荷载作用下,蠕变曲线的形状是不相同的。这表明这些材料的流变特性具有非线性特征。因此在进行蠕变试验时,给试件加多大荷载应认真加以考虑,可以根据研究的需要或工程设计的具体要求而定。在 § 6.4 节中还将对此作详细讨论。

3. 温度

一般情况下温度升高材料的蠕变速率会增加,增加的程度因材料而异。如图 6.6 是一种

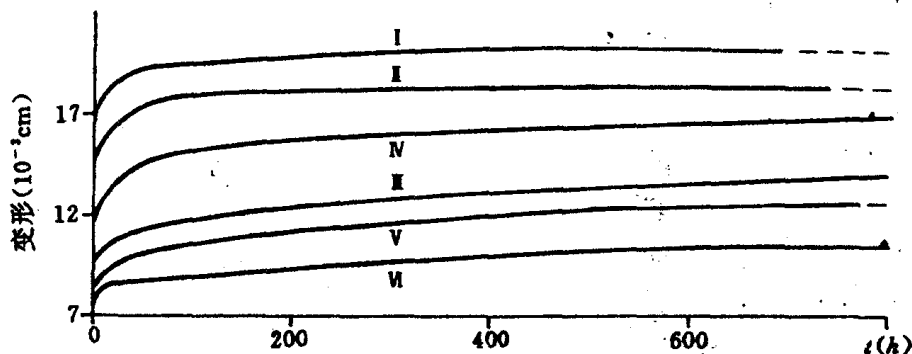


图 6.6 温度对蠕变的影响^[6.24]

砂岩在不同温度下的弯曲蠕变试验结果。图中,曲线 I—III 的应力是 $\sigma = 0.7\sigma_s$, 温度分别是 58°C 、 43°C 和 16°C ; 曲线 IV—VI 的应力 σ 分别为 $0.8\sigma_s$ 、 $0.6\sigma_s$ 和 $0.5\sigma_s$, 温度是 16°C 。 σ_s 是抗弯强度。可以看出在 $0.7\sigma_s$ 的应力作用下,温度由 16°C 升到 58°C 时,瞬时应变和第二阶段蠕变都随温度上升而增加。在前三天的蠕变速率增加很快。因此在进行蠕变试验时,应严格控制试验时的温度,使试验期间的温差不超过允许值 ΔT 。通常 ΔT 越小越好,但 ΔT 越小,进行温控所需费用越高。不同种类的岩土材料, ΔT 值不同。例如对于一些砂岩 $\Delta T \approx 3^\circ\text{C}$ 时,对蠕变试验结果的影响很小。在进行蠕变试验前,若有条件,可对材料进行加温试验,以便确定最佳的 ΔT 。

在试验中还必须注意温度对量测仪器的影响,在一定的温度变化范围内所用的量测仪器应有足够的稳定性和精确度。

4. 含水量和湿度

试件内的含水量对蠕变试验结果的影响很大, 例如图 6.7 是中粒石英砂岩在干燥和饱水状态下由扭转蠕变试验得出的蠕变曲线。这种砂岩短期加载的抗剪强度在干燥状态为 $\tau_{\max} = 0.958\text{MPa}$, 饱水状态为 0.7MPa 。在干燥状态下经 3300 小时的蠕变试验后, 强度降到 0.833MPa , 经 2550 小时饱水试验后, 强度降低到 0.646MPa 。抗剪蠕变强度较干燥状态大约降低了 22%。饱水岩样的蠕变量都大于干燥岩样的值。每级荷载下第二期蠕变速率都较干燥状态的大, 而且具有非线性蠕变性。在试验期间应设法使试件内的含水量保持不变, 即做到试件内的水分不散失, 空气中的水分不侵蚀试件。要严格做到含水量不变是很困难的。但应该使试验期间试件内的含水量的差值 ΔW 不超过允许值, 室内湿度差也不超过允许值。 ΔW 的值因岩石种类而异, 应根据不同含水量下的试验结果来确定 ΔW 的值。

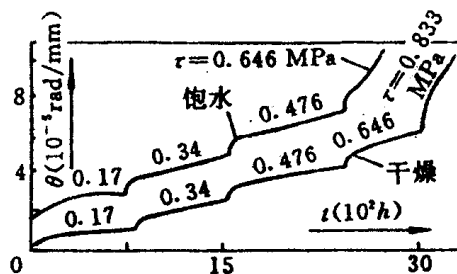


图 6.7 中粒砂岩干燥和饱水状态的扭转蠕变曲线

5. 岩土材料的结构

岩土材料内部存在一些地质构造特征, 例如节理、层面等。这些结构上的特征对蠕变试验结果影响也很明显。例如外加力的方向垂直于层面和平行于层面所得出的试验结果是不相同的。因此在进行蠕变试验前应对岩样或土样的结构特征加以描述, 确定加载方向与节理、裂隙、层面等构造特征的关系。同时还测定其容重、孔隙度等物理指标, 这些指标间接反映了岩样内部结构的一些特征, 对于分析蠕变试验结果是有用的。

6. 围压

在常规三轴压缩试验中, 围压对蠕变试验结果的影响, 主要有两个方面, 即围压施加方式和围压的大小。在试验中一般采用的加载方式为: 围压和轴向压应力以相同的速率同时给试件加载, 当加到预定的围压值时, 围压保持不变, 再继续增加轴压到指定值并保持恒定, 进行蠕变试验。图 6.8 是一种红砂岩的三轴蠕变试验结果。加载方式为先将围压和轴压按上述方法加到 4.9MPa 和 19.6MPa 。以后则保持轴压不变, 逐级升高围压。可以看出每增加一级围压, 轴向应变 ϵ_z 首先产生一个减小的瞬时变形。以后 ϵ_z 随时间稍有增加。每级围压作用下, 侧向蠕变 ϵ_r 也不明显。另外, 除 $p = 4.9\text{MPa}$ 和 19.61MPa 外, 其余每级围压作用下的体积变形, 几乎不随时间增加。因此围压的加载方式不同, 围压的大小不同, 对蠕变试验结果的影响也不一样。

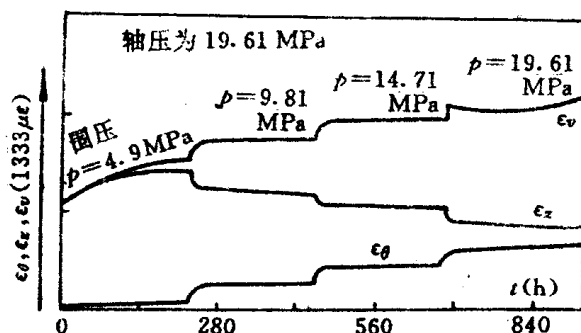


图 6.8 红砂岩三轴蠕变试验曲线

7. 重复加载及试验环境的影响

在进行蠕变试验时, 如果先给试件加载, 然后卸载, 再加载。这种重复加载量的大小及

次数对试验结果的影响是肯定的。由于这方面的试验做得不多，其影响规律尚不确定。例如 Phillips 曾用一种岩石试件进行弯曲蠕变试验，在试验进行到一定时间后卸载，然后对试件进行反方向加载，在荷载相同的情况下进行蠕变试验，发现蠕变速率明显增加^[6.25]。周期性动力加载是一种快速的重复加载，这种试验将在后面加以介绍。

试验环境的影响主要指试验期间实验室周围不应有强烈振动，因为这种振动会迫使设备也发生振动，在试件内产生不确定的附加应力。

§ 6.4 蠕变试验中的荷载

现在以单轴压缩蠕变试验为例，说明蠕变试验中与荷载有关的问题。

6.4.1 试验中的两种加载方法

第一种加载方法是用同种岩样制成一组试件，对每个试件施加不同的恒定荷载。观察每个试件的轴向变形随时间的变化关系。如果用 n 个试件进行试验，则得到 n 条轴向蠕变曲线，如图 6.9 所示 ($\sigma_1 < \sigma_2 \cdots \sigma_n$)。如果同时量测侧向变形，还可得到相应的 n 条侧向蠕变曲线。这种加载方式的优点是：试验结果较可靠，可以直观地看出变形随时间和应力的变化关系；试验结果不受加载状态和历程的影响。缺点是：因每个试件岩样性质很难一致，试验结果有一定的离散性；有 n 个试件需有 n 台设备才能同时进行试验。

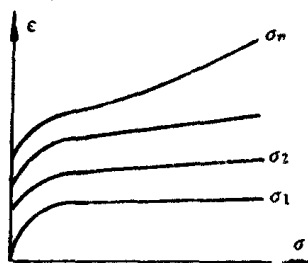


图 6.9 用一组岩样测出的蠕变曲线

第二种加载方法是分级加载，即将全部荷载分为 n 级，用一个试件进行试验，将每级荷载在不同的时刻施加于试件上。量测这个试件的轴向变形随时间和荷载递增情况下的变化规律。由这种加载方法得出的轴向蠕变曲线如图 6.10 所示。同样可得出相应的侧向蠕变曲线。这种加载方法的优点是：因用同一个试件，试验结果的离散性较小；仅在一台试验设备上可完成全部试验。缺点是：试件在各级荷载下产生的变形会相互影响。

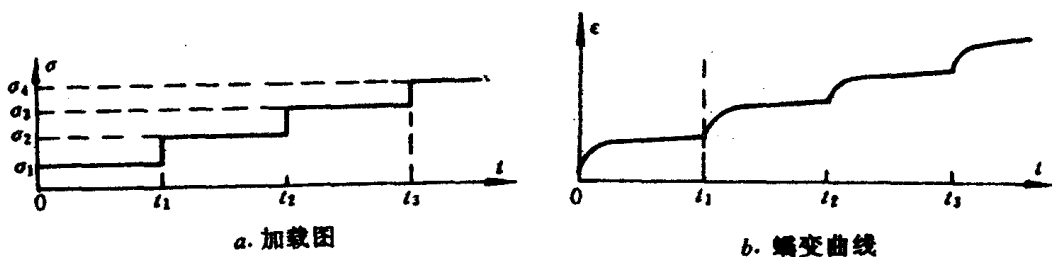


图 6.10 分级加载时的加载图及蠕变曲线

应注意，由于岩土材料在变形过程中的硬化作用，一般在第一种加载下的变形大于分级加载到同荷载时的变形。例如 10MPa 的应力按第一种加载法一次加到试件上，在荷载持续 t 后，试件产生的应变假设为 ϵ_s 。按第二种方法先加 5MPa，持续 t_0 后再加 5MPa，延续到 t 时，假设产生的应变为 ϵ_s 。此时 $\epsilon_s > \epsilon_s$ 。

6.4.2 关于荷载及荷载持续时间的确定

在上述两种加载中，应合理地确定每次加在试件上的荷载量。现以分级加载法加以说明，

第一种加载方法中荷载的施加可比照确定。

由图 1.14 看出, 当外加荷载 $\sigma < \sigma_c$ 时, 试件的变形与时间无关。当 $\sigma_c < \sigma < \sigma_f$ 时, 试件的变形会随时间趋于一稳定值。当 $\sigma > \sigma_f$, 试件会表现出不稳定蠕变而破坏。因此在给试件加载时, 应考虑到 σ_c 和 σ_f 的影响。在进行蠕变试验前, 先用试件进行短期加载的试验, 得出这种材料的应力—应变关系, 如图 6.11 所示。在此图上可找出 A、B、C 三个点, 相应应力为 σ_A 、 σ_B 和 σ_C 。OA 段是压密段, AB 段是近似的线性变化段, 在 BC 段试件的变形明显增大, 材料表现出显著的塑性变形。如果考虑 n 级加载, 则每级荷载 $\Delta\sigma$ 可按式确定:

$$\Delta\sigma = K\sigma_C/n \quad (6.1)$$

式中 K 为蠕变时材料的强度降低系数, 初步取 $K=0.65\sim0.85$ 。对于坚硬岩石可取上限, 对于软岩和土可取下限。

在此方法中, 可将 σ_f 近似取为 $K\sigma_B$ 。若施加的各级荷载之和大于 $K\sigma_B$, 试件会发生不稳定蠕变而破坏。进行这样的加载试验, 明显的优点是对蠕变曲线的规律会有一个大概的预见。当然也可以使每级荷载不相等, 即不按式 (6.1) 进行计算。直接在 ABC 曲线段上选择有代表性的几个点, 将相应的应力乘以 K 后作为应加在试件上的荷载。

试验中尽量使每级荷载持续的时间相等。持续时间的长短也可根据具体试验要求而定。还可以根据蠕变曲线发展规律来确定, 例如在低荷载下, 待试件变形趋于稳定后再加下一级荷载。

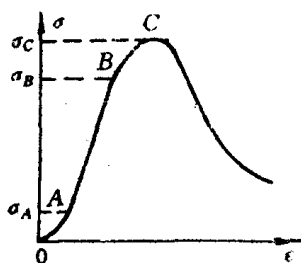


图 6.11 短期加载的应力-应变曲线

6.4.3 关于恒定荷载下的蠕变试验

蠕变试验应在恒定应力下进行, 但保持恒定应力比保持恒定荷载困难得多, 因此常采用后者。但应做到因横截面变化而引起的应力变化必须控制在允许范围内。下面讨论这个问题。如图 6.12 所示, 假设在时间 t_0 给试件施加了荷载 P , 以后则保持不变。试件半径为 r_0 , 则作用在试件上的应力为 $\sigma_0 = P/\pi r_0^2$ 。在时间 $t (t > t_0)$ 时, 由于试件变形, 其半径变为 r_t , 相应的应力则为 $\sigma_t = P/\pi r_t^2$ 。由此可得

$$\frac{\sigma_0}{\sigma_t} = \frac{P/\pi r_0^2}{P/\pi r_t^2} = r_t^2/r_0^2 = \left(1 + \frac{\Delta r}{r_0}\right)^2 = (1 + \epsilon_r)^2 \approx 1 + 2\epsilon_r$$

$$\text{所以} \quad \sigma_t = \sigma_0 / (1 + 2\epsilon_r) \approx (1 - 2\epsilon_r) \sigma_0 \quad (6.2)$$

对于单轴压缩, 体积应变 ϵ_v 为

$$\epsilon_v = \frac{\Delta V}{V} = \frac{\pi r_t^2 l_t - \pi r_0^2 l}{\pi r_0^2 l} \quad (6.3)$$

因 $r_t = r_0 + \Delta r$, $l_t = l - \Delta l$, 代入式 (6.3) 整理后略去高阶微量则得

$$\epsilon_v = 2 \frac{\Delta r}{r} - \frac{\Delta l}{l} = 2\epsilon_r - \epsilon_z \quad (6.4)$$

如果假设变化前后体积相等, 即 $\epsilon_v = 0$, 则 $\epsilon_z = 2\epsilon_r$, 因此式 (6.2) 又可写为:

$$\sigma_t = \sigma_0 (1 - \epsilon_z) \quad (6.5)$$

利用式 (6.5) 可通过轴向应变来估计应力的变化。如果考虑到变化前后体积不一定相等,

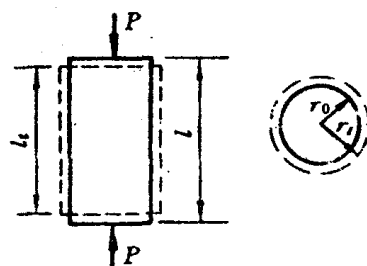


图 6.12

则应该用式(6.2)来估计应力的变化。假设试验期间因横截面增大所产生的应力减小量不超过1%，由式(6.2)则得 $\epsilon_s = 0.005$ 。即横截面上径向应变不应超过0.5%。对于许多岩石如花岗岩、中粒砂岩、砾岩在接近破坏时的径向应变都未超过此值。在这种情况下，采用恒定荷载做蠕变试验，能够较好地接近恒定应力的条件。

6.4.4 弹簧加载时应力降低系数的确定

有的加载仪器是用弹簧给试件加载的。由于试件的变形，会使弹簧出现一点变形恢复，造成试件受力减小，在这种情况下，应该确定弹簧的应力降低系数 α ，使 α 在允许的范围内。设施加在试件上的压应力为 $\Delta\sigma$ ，经一段时间后，因 $\Delta\sigma$ 的作用使试件产生的蠕变值(不包括加载时的瞬时应变值)为 ϵ ，那么弹簧的相对应力降低系数 α 为

$$\alpha = \epsilon L \lambda / (\Delta\sigma \cdot A) \quad (6.6)$$

这里， L 为试件有效变形长度； λ 为弹簧刚度； A 为试件的横截面积。例如，假设有两个弹簧并联加压，其组合弹簧的 $\lambda = 1.16 \text{ kN/mm}$ ， $\Delta\sigma = 50 \text{ MPa}$ ，试件在 $\Delta\sigma$ 作用下在 Δt 时间内产生的蠕变变形 $\epsilon = 0.005$ ， $A = 19.625 \text{ cm}^2$ ， $L = 10 \text{ cm}$ 。将这些值代入式(6.6)，则有 $\alpha = 0.006$ 。如果试验期间要求作用在试件上的应力变化量不超过1%，此例中 $\alpha = 0.006 < 0.01$ ，满足要求。否则应减小 $\Delta\sigma$ 的值，或增大 λ 的值。

§ 6.5 应力 应变的量测

蠕变试验中应力、应变的量测是很重要的一环，应配备相应的量测仪。在先进的试验机例如 MTS 岩石刚性试验机上进行蠕变试验时，已配备了先进的应力、应变的量测仪器。通过计算机输入试验数据及试验程序，按下启动键，整个试验则按预定程序自动进行。同时不断地自动采集应力、应变等试验数据，并将各试验曲线打印出来。对于简单应力状态下的蠕变试验，在要求进行长期试验的情况下，采用简单的加载设备(如杠杆仪、弹簧压缩仪等)配以先进的量测仪器，同样也能得到准确的试验结果，又可节省许多费用。但应注意应力、应变量测方法的选择。下面介绍常用的量测方法及其注意事项。

6.5.1 用电阻应变片测应变

一般在试件中部的轴向和环向分别对称贴两片应变片，分别串联起来，接到电阻应变仪上，量测试件的轴向和环向应变。使用电阻应变片时应注意以下几点。

(1) 应变片的选择。一般选择胶基箔式电阻应变片，其标距尽量大一点，最少也应大于岩石颗粒尺寸的5倍。具体型号可由厂家的产品目录来选定。选择时还应注意应变片的使用温度和应变测量范围。另外，应变片基底的变形还要和试件变形匹配，这就要求基底材料的变形模量 E 应小于试件的变形模量。这样，应变片和试件才能同步变形。一般胶基应变片基底材料的 E 值较纸基片大。因此在必要时也可选用纸基应变片，但应注意防潮。

(2) 粘结剂的选择。一般厂家在提供应变片产品时，同时提供了可供选择的粘结剂。选择粘结剂的原则是：必须做到在整个试验期间，试件和粘结剂应同步变形。因为试件的变形是通过粘结剂传递给应变片的。要使应变片正确反映试件的变形，就要求试件和粘结剂同步变形。还要考虑在长期试验中，试件内的水分、外界湿气是否会使粘结剂受潮而丧失粘结能力。

(3) 在粘贴应变片时除了按规定的技术要求操作外, 特别要强调的是用手加的压力不但要均匀, 而且力度要适当。切莫重压, 以免在应变片内造成不必要的附加变形。

(4) 引出线应屏蔽, 并固定在适当的地方, 以免在长期试验中受干扰。

(5) 选择的量测仪器应具有长期稳定的性能。用电阻应变片量测的优点: 一是可将多个测点直接布置在试件上, 二是可以充分发挥电测的长处, 试验数据可以通过计算机采集与存贮, 也可通过记录仪连续画出曲线。

6.5.2 用位移传感器测变形

位移传感器种类较多, 有电阻应变式、电感式等, 应根据实验目的和量测仪器选用适当种类的传感器。应将位移传感器安装在试件中部, 测试件的轴向和环向应变。试验中应注意以下两点:

(1) 估计试件的最大变形量, 选择相应量程的位移传感器。

(2) 选择的位移传感器和相应的量测仪器应具有长期稳定的性能。也可用机械式百分表或千分表测位移。

6.5.3 应力的监测

在蠕变试验中, 要求作用在试件上的应力应保持稳定。一般通过压力传感器监测作用在试件上的应力, 并通过仪器将它显示出来, 以便了解应力稳定状况, 随时采取措施, 使应力波动在允许范围内。选择的压力传感器应具有适当的量程和长期稳定的性能。

§ 6.6 松弛试验

松弛试验是在一定温度条件下, 试件的变形保持恒定时, 观察试件内的应力随时间的变化规律。松弛试验和蠕变试验刚好相反, 在松弛试验中要求试件保持恒定变形, 量测的是试件内的应力。目前在简单应变状态特别是单轴压缩应变状态下的松弛试验做得较多, 在二维或三维应变状态下的松弛试验, 做起来较难, 这方面的研究资料很少, 因此这里主要介绍单轴压缩下的应力松弛试验。

最好在具有电液伺服反馈、闭环控制的试验机上进行松弛试验。此时试件的变形能通过电液反馈系统实现自动控制, 整个试验可以按照预定的试验程序自动进行, 应力量测的数据由计算机采集、整理并打印出曲线。

也可通过控制蠕变试验中的变形量来进行松弛试验。首先规定试件中的变形量例如 Δl , 以及变形的波动范围例如 δl , 如图 6.13 所示。给试件加载, 使其变形达到 Δl , 在试验中如果试件的蠕变变形量超出了变形的波动范围, 则减少荷载, 使其变形降到此范围内。根据不同时刻减少的荷载量, 则可得出试件中的应力松弛曲线。

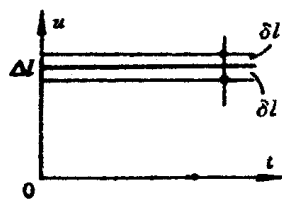


图 6.13

在松弛试验中保持温度恒定是很重要的, 因为温度的变化所产生的热效应会使试件内产生附加应力。§ 6.3 节中所列的影响蠕变试验结果的各种因素, 在松弛试验中也应加以考虑。

§ 6.7 试验结果分析与参数的确定

在 § 2.7 节中所介绍的由实验结果确定模型及其流变参数的一些方法, 在此将作进一步的讨论。

6.7.1 分级加载的蠕变方程及参数的确定

由分级加载的蠕变试验得出的蠕变曲线如图 6.14 所示。为了便于试验结果的分析, 现在导出分级加载的蠕变方程。

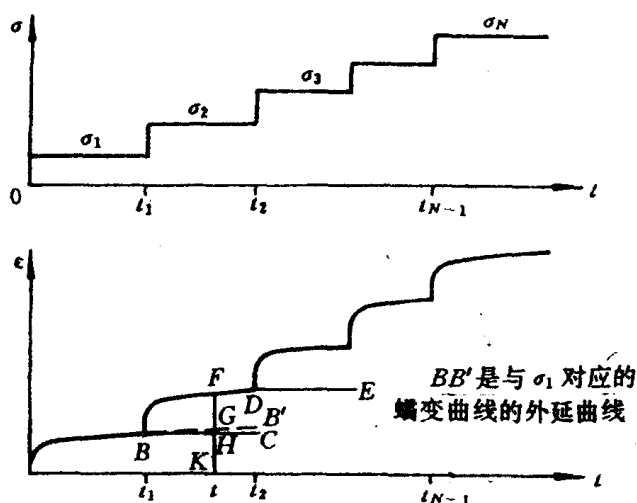


图 6.14 分级加载及蠕变曲线

假设材料的蠕变柔度为 $J(t)$, 对于线性粘弹性体, $J(t)$ 中的各参数为常数, 与施加应力 σ 无关, 即 $J(t)$ 为常蠕变柔度。在 N 级荷载作用下, 按照 Boltzman 迭加原理, 在 $t > t_{N-1}$ 时的应变值为

$$\epsilon(t) = \sum_{j=1}^N (\sigma_j - \sigma_{j-1}) J(t - t_{j-1}) \quad (6.7)$$

这里取 $\sigma_0 = t_0 = 0$ 。在图 6.14 中, 如果从每级荷载作用的末点分别引出平行于横坐标轴的直线, 例如由 σ_1 和 σ_2 的末点 B 和 D 分别引 BC 和 DE 平行于 t 轴, 那么 $t > t_{N-1}$ 时的蠕变方程 (6.7) 可用下式表示

$$\epsilon(t) = \sum_{j=1}^{N-1} (\sigma_j - \sigma_{j-1}) J_j(t_j - t_{j-1}) + (\sigma_N - \sigma_{N-1}) J_N(t - t_{N-1}) \quad (6.8)$$

上式中, 每级荷载增量下的蠕变柔度 J_j 是不相同的, 可由蠕变试验曲线确定, 称之为变蠕变柔度或增量蠕变柔度。式 (6.8) 右边第一项是前 $N-1$ 级荷载作用下在 t_{N-1} 时刻的值。第二项表示第 N 级荷载作用下应变随时间的变化, 它包含了以前各级荷载的影响。也就是说根据实验曲线求出每级荷载下的蠕变柔度, 如果要描述材料在第 N 级荷载作用下的蠕变特性, 可把前 $N-1$ 级荷载作用下在 t_{N-1} 时刻的值作为初始值, 而用第 N 级荷载作用下应变随时间的变化关系作为蠕变方程。公式 (6.8) 就是分级加载的蠕变方程, 不管材料是线性的或非线性的都可利用此方程。这种方法和非线性弹性中用折线代替应力—应变曲线是相同的。如图

6.15 所示, 此时应变计算可用下式

$$\epsilon_3 = \frac{\sigma_1}{E_1} + \frac{\sigma_2 - \sigma_1}{E_2} + \frac{\sigma_3 - \sigma_2}{E_3} \quad (6.9)$$

在式(6.8)中如果蠕变柔度与时间无关, 则它与式(6.9)是相当的。因此可认为式(6.8)是处理非线性粘弹性的一种近似方法。另一方面, 如果材料是线性粘弹性的, 例如假设其 $J(t)$ 为

$$J(t) = \alpha + \beta t + \gamma(1 - e^{-at}) \quad (6.10)$$

那么由式(6.7)可导出式(6.8), 且式(6.8)中的 J_N 为

$$J_N(t - t_{N-1}) = \alpha + \beta_N(t - t_{N-1}) + \gamma_N[1 - e^{-a(t - t_{N-1})}] \quad (6.11)$$

其中
$$\beta_N = \frac{\sigma_N \cdot \beta}{\sigma_N - \sigma_{N-1}}$$

$$\gamma_N = \frac{\sigma_{N-1} - \sigma_{N-2}}{\sigma_N - \sigma_{N-1}} \gamma_{N-1} e^{-a(t_{N-1} - t_{N-2})} + \gamma$$

现在对此加以证明。

证明: 当 $J=1$ 时, 因 $\sigma_0 = t_0 = \gamma_0 = 0$, 所以 $\beta_N = \beta, \gamma_N = \gamma$, 故命题成立。假设 $J=N$ 时, 命题成立, 则在 $J=N+1$ 时, 由式(6.7)得

$$\begin{aligned} \epsilon(t) &= \sum_{j=1}^{N+1} (\sigma_j - \sigma_{j-1}) J(t - t_{j-1}) \\ &= \sum_{j=1}^N (\sigma_j - \sigma_{j-1}) J(t - t_{j-1}) + (\sigma_{N+1} - \sigma_N) J(t - t_N) \end{aligned}$$

因 $J=N$ 时, 命题成立, 故用式(6.8)代替上式右边第一项则得

$$\begin{aligned} \epsilon(t) &= \sum_{j=1}^{N-1} (\sigma_j - \sigma_{j-1}) J_j(t_j - t_{j-1}) + (\sigma_N - \sigma_{N-1}) J_N(t - t_{N-1}) + (\sigma_{N+1} - \sigma_N) J(t - t_N) \\ &= \sum_{j=1}^N (\sigma_j - \sigma_{j-1}) J_j(t_j - t_{j-1}) - (\sigma_N - \sigma_{N-1}) J_N(t_N - t_{N-1}) \\ &\quad + (\sigma_N - \sigma_{N-1}) J_N(t - t_{N-1}) + (\sigma_{N+1} - \sigma_N) J(t - t_N) \end{aligned}$$

现讨论上式后面三项并考虑到式(6.10)和(6.11), 则有

$$\begin{aligned} &(\sigma_N - \sigma_{N-1}) [J_N(t - t_{N-1}) - J_N(t_N - t_{N-1})] + (\sigma_{N+1} - \sigma_N) J(t - t_N) \\ &= (\sigma_N - \sigma_{N-1}) \{ \alpha + \beta_N(t - t_{N-1}) + \gamma_N[1 - e^{-a(t - t_{N-1})}] - [\alpha + \beta_N(t_N - t_{N-1})] \\ &\quad - \gamma_N[1 - e^{-a(t_N - t_{N-1})}] \} + (\sigma_{N+1} - \sigma_N) J(t - t_N) \\ &= (\sigma_N - \sigma_{N-1}) \{ \beta_N(t - t_N) + \gamma_N e^{-a(t_N - t_{N-1})} [1 - e^{-a(t - t_N)}] \} \\ &\quad + (\sigma_{N+1} - \sigma_N) \{ \alpha + \beta(t - t_N) + \gamma[1 - e^{-a(t - t_N)}] \} \\ &= (\sigma_{N+1} - \sigma_N) \alpha + [(\sigma_{N+1} - \sigma_N) \beta + (\sigma_N - \sigma_{N+1}) \beta_N] (t - t_N) + [(\sigma_{N+1} - \sigma_N) \gamma \\ &\quad + (\sigma_N - \sigma_{N-1}) \gamma_N e^{-a(t_N - t_{N-1})}] [1 - e^{-a(t - t_N)}] \\ &= (\sigma_{N+1} - \sigma_N) \alpha + \sigma_{N+1} \beta(t - t_N) + (\sigma_{N+1} - \sigma_N) \left[\frac{\sigma_N - \sigma_{N-1}}{\sigma_{N+1} - \sigma_N} \gamma_N e^{-a(t_N - t_{N-1})} + \gamma \right] [1 - e^{-a(t - t_N)}] \end{aligned}$$

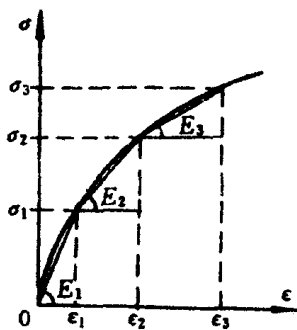


图 6.15 非线性弹性的应力应变曲线

$$\begin{aligned}
&= (\sigma_{N+1} - \sigma_N) \left\{ \alpha + \frac{\sigma_{N+1}}{\sigma_{N+1} - \sigma_N} \beta (t - t_N) + \left[\frac{\sigma_N - \sigma_{N-1}}{\sigma_{N+1} - \sigma_N} \gamma_N e^{-d(\sigma_N - \sigma_{N-1})} + \gamma \right] (1 - e^{-d(\sigma_{N+1} - \sigma_N)}) \right\} \\
&= (\sigma_{N+1} - \sigma_N) J_{N+1}(t - t_N)
\end{aligned}$$

这里 $J_{N+1}(t - t_N) = \alpha + \beta_{N+1}(t - t_N) + \gamma_{N+1}(1 - e^{-d(\sigma_{N+1} - \sigma_N)})$

其中 $\beta_{N+1} = \frac{\sigma_{N+1} \cdot \beta}{\sigma_{N+1} - \sigma_N}$

$$\gamma_{N+1} = \frac{\sigma_N - \sigma_{N-1}}{\sigma_{N+1} - \sigma_N} \gamma_N \cdot e^{-d(\sigma_N - \sigma_{N-1})} + \gamma$$

所以 $\varepsilon(t) = \sum_{j=1}^N (\sigma_j - \sigma_{j-1}) J_j(t_j - t_{j-1}) + (\sigma_{N+1} - \sigma_N) J_{N+1}(t - t_N)$

所以 $J = N+1$ 时命题也成立。证毕

下面以实例说明如何根据试验曲线得出分级加载的蠕变方程(6.8)。图 6.16 是一种红砂岩的扭转蠕变试验结果。用下式拟合每级荷载下的蠕变曲线

$$\theta(t) = A + Bt + C(1 - e^{-\alpha t}) \quad (6.12)$$

为了利用 § 2.7 节的线性回归分析方法, 以每级荷载下蠕变曲线的起点作为原点, 例如图 6.14 中拟合第二级荷载的曲线时, 以 B 点为原点, 以曲线上各点到 BC 的距离, 例如 $t - t_1$

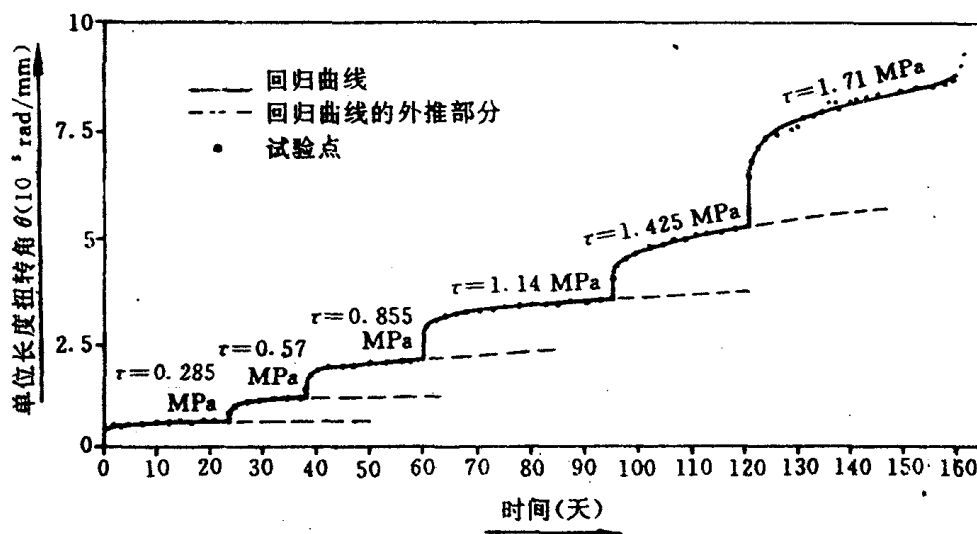


图 6.16 红砂岩的扭转蠕变曲线

时刻的 FH 值作为应变值。将这些试验数据输入计算机进行回归分析, 可得出各级荷载作用下式(6.12)中的 A 、 B 、 C 和 D 的值, 如表 6.1 所示。由表 6.1 可得出图 6.16 中任意一级应力作用下的蠕变方程。例如在 $\tau = 1.14 \text{ MPa}$ 的蠕变方程为

$$\begin{aligned}
\theta(t-60) &= 10^{-5} \{ 2.111 + 0.759 + 0.0093942(t+60) \\
&\quad + 0.4001[1 - e^{-0.321(t-60)}] \} \quad t \geq 60 \quad (6.13)
\end{aligned}$$

根据表 6.1 的值, 可按式(2.51)确定方程(6.12)对应的 Burgers 模型中的各流变参

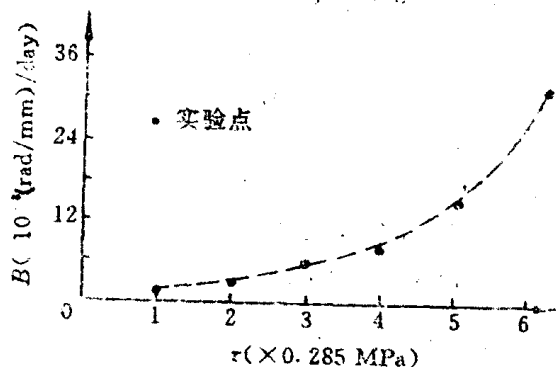
不同应力增量下方程(6.12)中的各参数值

表 6.1

$\sum_{j=1}^i \Delta \theta_j$ $10^{-3} \frac{\text{rad}}{\text{mm}}$	$\Delta \tau_i$ MPa	t days	A_i $10^{-3} \frac{\text{rad}}{\text{mm}}$	B_i $10^{-3} \frac{\text{rad}}{\text{mm}}/\text{d}$	C_i $10^{-3} \frac{\text{rad}}{\text{mm}}$	D_i $\frac{1}{\text{day}}$
0	0.285	24	0.462	1.285	0.108	0.453
0.600	0.285	14	0.365	2.603	0.215	0.209
1.205	0.285	22	0.562	6.757	0.172	0.622
2.111	0.285	35	0.759	9.394	0.400	0.321
3.505	0.285	26	0.787	15.530	0.588	0.115
5.145	0.285	40	1.404	32.150	0.952	0.511

数。材料的粘滞系数可由每级荷载下的稳定蠕变阶段的速率确定,在本例中则由 B_i 值确定,按式(2.51)算出的 β_i 即为材料的粘滞系数。

为了分析材料的非线性流变性,可由表 6.1 画出 B_i 值与剪应力 τ 的关系,如图 6.17 所示。由此图可看出在 $\tau < 0.855\text{MPa}$ 时,蠕变速率 B 与 τ 有较好的线性性,当 $\tau > 1.14\text{MPa}$, B 急剧增大。图 6.17 B 与 τ 的关系和图 1.12b 的流变曲线较为类似。

图 6.17 第二期蠕变速率 B 与剪应力 τ 的关系

6.7.2 等时曲线与长期强度

如果按照 § 6.4 节介绍的第一种加载方法,即用一组试件分别加不同荷载,则可得出一组不同荷载下的蠕变曲线,如图 6.13 所示。等时曲线即为某时刻的应力—应变曲线。为了求得等时曲线,先将 t 轴反向延长,标以应力刻度作为应力轴。在蠕变曲线图上任意选一个时刻,例如 t_1 ,由此作垂直于 t 轴的直线交各曲线于 A 、 B 、 C 、 D 和 E ,将这几点对应的应力、应变在右边的 $\sigma-\gamma$ 坐标中标出,则得到相应的 A' 、 B' 、 C' 、 D' 和 E' ,并把它和坐标原点一起连起来,则得到 t_1 的等时曲线。用同样的方法可得到其它时刻的等时曲线,它们形成了等时曲线族。 $t=\infty$ 时刻的等时曲线有一条平行于应变轴 γ 的渐近线,该直线对应的应力 τ_f 就是材料的长期强度。若曲线上有明显的屈服点,例如图 6.18 中的 $S_0 \sim S_4$ 点,这些屈服点所在曲线的渐近线对应的应力也是长期强度 τ_f 。长期强度也是材料的耐久强度,它标志材料承受长期荷载的能力,即在这种荷载作用下,要经历很长的时间 ($t=\infty$) 才发生破坏。显然,要通过蠕变试验曲线得到 $t=\infty$ 的曲线,应使试验持续很长时间。上面介绍的方法是用图解法求等时曲线,也可以用解析法求。方法是:求出图 6.18 中六条蠕变曲线的方程,计算出 t_1 时刻的六个应变值;将这六个应力和应变值在 $\sigma-\gamma$ 坐标中标出,连接这些点则得 t_1 时刻的等时曲线。

如果蠕变曲线是由分级加载试验得出的,例如图 6.16 所示。为了叙述方便,画出图 6.19 的示意图。由此可按迭加法求出各级荷载下的蠕变曲线。方法是:先将 τ_1 、 τ_2 和 τ_3 荷载作用下得出的蠕变曲线延长,如图中的虚线所示;在 t 轴上取 t_1 、 t_1+t_2 、 $t_1+t_2+t_3$,分别做

轴的垂直线, 与各蠕变曲线及其虚线交于 a 、 AB 、 CD 、 EF ; 在 ξ_i 的垂直线上取 $ab=AB$, $bc=CD$, $cd=EF$ 。重复上述方法, 找出其它时刻的点, 将这些点分别连接起来, 就是各级荷载作用下的蠕变曲线, 再按图 6.18 的方法则可求出等时曲线簇。

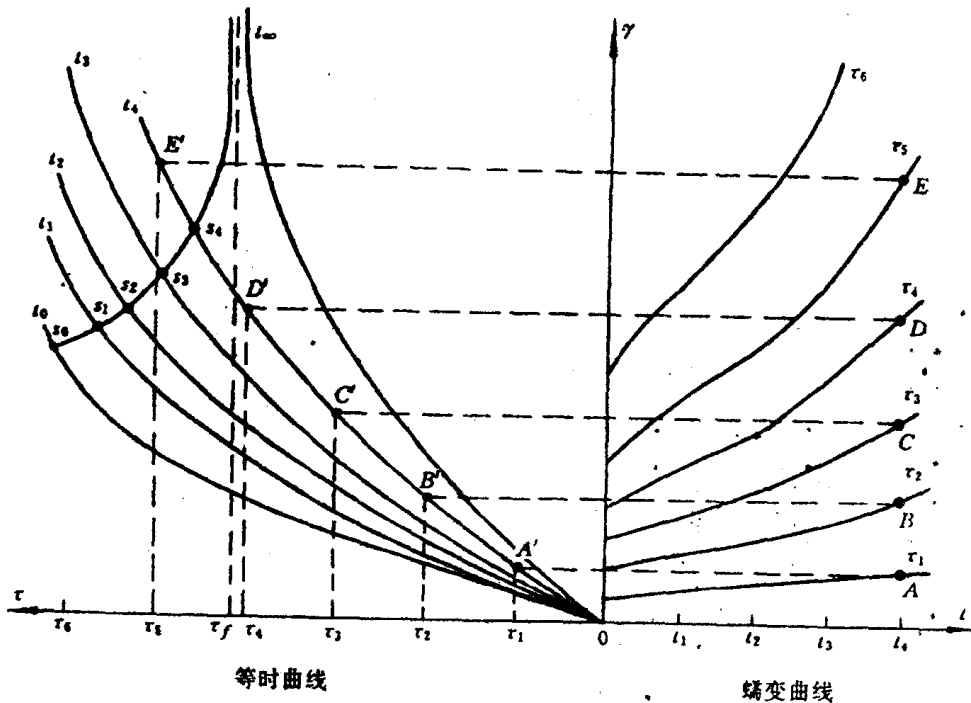


图 6.18 由蠕变曲线确定等时曲线

也可用解析法求等时曲线, 以图 6.16 的试验曲线为例加以说明。例如如果要确定 ξ_i 时刻的等时曲线 (图 6.19), 应迭加每级荷载增量作用下在 ξ_i 时刻引起的附加变形。图 6.19 中第

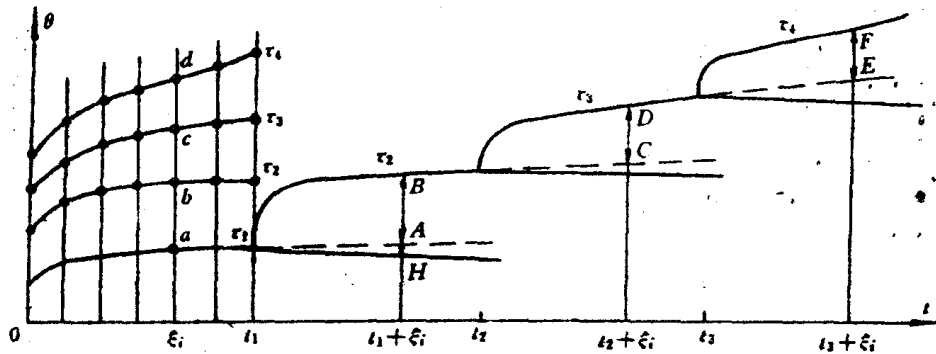


图 6.19 由迭加法得出各线荷载下的蠕变曲线

二级荷载增量 $\Delta r_2 = r_2 - r_1$ 作用下在 ξ_i 时刻的附加变形为 AB , 但由表 6.1 的数值得出的 $\Delta \theta_2(\xi_i)$ 却是 BH 。应该从 BH 中减去 $\Delta r_1 = r_1$ 的影响即 AH 。假设 Δr_2 作用下在 ξ_i 时刻的附加变形为 $\delta \theta_2(\xi_i)$, 那么

$$\delta \theta_2(\xi_i) = AB = \Delta \theta_2(\xi_i) - [\Delta \theta_1(t_2 + \xi_i) - \Delta \theta_1(t_1)] \quad (6.14)$$

一般而言, 在第 r 级应力增量 Δr_r 作用下, 在 ξ_i 时刻引起的附加变形 $\delta \theta_r(\xi_i)$ 可按式计算

$$\delta \theta_r(\xi_i) = \Delta \theta_r(\xi_i) - [\Delta \theta_{r-1}(t_{r-1} + \xi_i) - \Delta \theta_{r-1}(t_{r-1})] \quad (6.15)$$

这里 $\Delta t_{r-1} = t_{r-1} - t_{r-2}$, $t_0 = \Delta \theta_0 = 0$, $r = 1, 2, 3, \dots$ 。

由此可在 $\sigma r \theta$ 坐标系内得出 ξ_i 时刻的 r 个点, 即

$$\tau_i = \sum_{j=1}^r \Delta \tau_j, \quad \theta_i(\xi_i) = \sum_{j=1}^r \delta \theta_j(\xi_i) \quad (6.16)$$

由表 6.1 的数值按式 (6.15) 算出 $\delta \theta_i(\xi_i)$, 再由式 (6.16) 就可得出这 r 个点, 在 $\sigma r \theta$ 坐标内连接这 r 个点就得到 ξ_i 时刻的等时曲线。取不同的 ξ_i 值则可得出等时曲线簇。图 6.16 红砂岩的等时曲线簇如图 6.20 所示, 由此图可知, 曲线簇交于 A 点, A 点对应的应力 $\tau = 0.085 \text{ MPa}$ 。这表明如果外加应力小于 0.085 MPa , 则试件的变形无时间效应。当 τ 超过 1.425 MPa 时, 曲线出现显著弯曲, 表现出很大的塑性变形, 因而蠕变速率增大。分析这些曲线还可看出红砂岩的长期抗剪强度 τ_f 可能在 1.14 MPa 附近。另外, 由这些等时曲线还可拟合出材料应力—应变的本构关系。

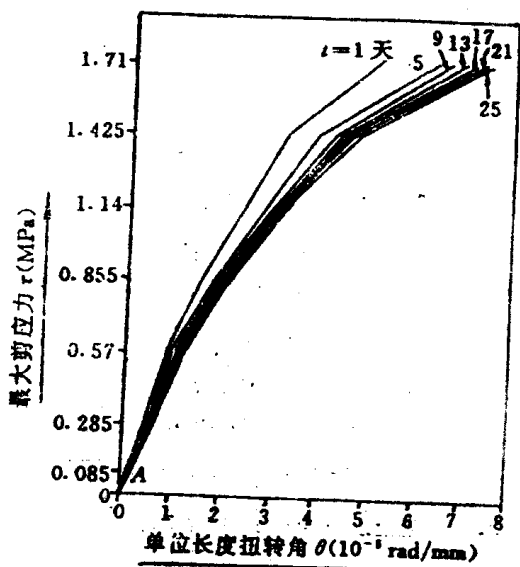


图 6.20 红砂岩等时曲线簇

§ 6.8 动力试验

可以通过动力试验了解材料的流变力学属性。动力试验因施加动荷载类型不同有不同的试验方法。在第四章已对谐振荷载作用下粘弹性体的特性作了理论分析, 并且对一种砂粘土的动力试验结果作了讨论。在此则介绍这种荷载作用下的动力试验、参数确定及有关问题。

动力试验一般用圆柱体试件在动力试验机上进行试验。用于动力试验的设备较多, 例如 MTS 电液伺服控制的试验机, DTC-306 土动三轴仪等。一般进行单轴压缩的动力试验, 这是因为用岩土材料做直接拉伸试验比较困难。试验中施加的荷载是压—压型往复荷载, 荷载与时间的关系如式 (4.75) 所示。这种动力试验和疲劳试验类似。在试验中给试件施加荷载的幅值和频率大小, 由试验要求和岩土材料性质确定。通过试验测定材料动态下的应力—应变曲线、滞回曲线以及应力和应变与时间的曲线。通过这些试验结果, 确定材料的动弹模、粘滞系数和动力本构关系。

从第四章的内容可知, 只要确定了材料的复模数 E^* 或复蠕变柔度 J^* , 那么材料的其它动力参数例如动弹性模量 E_d 、动粘滞系数 η_d 、滞后角 δ 、阻尼比 ν 等都可确定下来。从 § 1.4 节材料粘滞性的定义可知, 粘滞性也就是材料的一种阻尼性。它包括与变形速度有关的阻尼和与塑性变形有关的阻尼。由振动试验测出的粘滞系数反映这两方面的阻尼性。在 § 4.3 节中给出了几个粘弹性体的 E^* , 从量纲分析可知, E^* 的实部 E_r 是应力的量纲, 前面把 E_r 视为材料的等效弹性模量 E_d , 在此把它视为材料的动弹性模量 E_d , 而其虚部 E_i 可表示为频率 ω 与一个等效粘滞系数 β_c 的积。该等效粘滞系数就是动粘滞系数 η_d 。例如对于 Maxwell 体, 由式 (4.36) 可得

$$E_d = E_r = \frac{E \omega^2 \tau_r^2}{1 + \omega^2 \tau_r^2}, \quad \eta_d = \frac{E_i}{\omega} = \frac{\beta}{1 + \omega^2 \tau_r^2} \quad (6.17)$$

其中, τ_r 是 M 体的松弛时间。对于 Burgers 体, 由式 (4.43) 和 (4.43A) 可得:

$$E_d = E_r = \frac{E_m \omega^2 (t_r^2 + t_r t_n + t_n^2 \omega^2)}{(t_r + t_d + t_n)^2 \omega^2 + (1 - t_r t_d \omega^2)^2} \quad (6.18)$$

$$\eta_d = \frac{E_i}{\omega} = \frac{\beta_m [\omega^2 t_d (t_d + t_n) + 1]}{(t_r + t_d + t_n)^2 \omega^2 + (1 - t_r t_d \omega^2)^2} \quad (6.19)$$

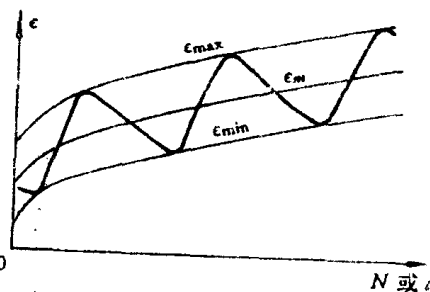
上式中 E_m 、 β_m 是 M 体的弹性模量和粘滞系数, t_r 、 t_d 为 M 体和 K 体的松弛时间和延迟时间, 即 $t_r = \beta_m / E_m$, $t_d = \beta_k / E_k$, $t_n = \beta_m / E_k$ 。因此只要由试验结果求出 E^* 的实部 E_r 和虚部 E_i , 就可按上述方法求出 E_d 和 η_d 。现在介绍根据动力试验结果求 E^* 的方法。

由式 (4.75) 的加载曲线得出的应力—应变曲线如图 4.5b 所示。假设第 N 次循环所得出的滞回椭圆的面积用求积仪计算为 A_0 。另外因输入的动荷载是已知的, 故荷载振幅 σ_0 也是已知的, 应变反应式 (4.71) 是测试曲线, 因而应变振幅也可求得。由公式 (4.74) 则可得 $\sin \delta$ 的值, 再由 $|E^*| = \sigma_0 / \epsilon_0$, $E_r = |E^*| \cos \delta$ 和 $E_i = |E^*| \sin \delta$, 即可求出 E^* 。此外, 也可采用下式求 $\sin \delta$, 如图 4.4d 所示

$$\sin \delta = \sigma_k / \sigma_0 \quad (6.20)$$

上式中的 σ_k 可从滞回椭圆上量得。现对式 (6.20) 简单说明如下。因式 (4.72) 的曲线是图 4.4d, 在式 (4.72) 中令 $\epsilon = 0$, 曲线与 σ 轴的交点的应力为 σ_k , 则得 $\sigma_k^2 / \sigma_0^2 = \sin^2 \delta$, 所以 $\sin \delta = \sigma_k / \sigma_0$ 。

由式 (4.75) 的加载曲线得出的应变 $\epsilon = \epsilon_1 + \epsilon_2 + \epsilon_3$, ϵ 随循环次数或时间的变化曲线如图 6.21 所示。 ϵ 随循环次数 N 的增加而增加, 因频率固定, 也随时间而增加。



6.21 动应变 ϵ 与循环次数 N 或时间 t 的关系

可以看出应变的最大与最小值的包络线与蠕变曲线很相似。把这种曲线叫做动力蠕变曲线。图 4.8 就是按此方法得出的砂粘土的动力蠕变曲线。图 4.7 是其静力蠕变曲线。静力试验中加的荷载 $\sigma = 305 \text{ kPa}$, 与动力蠕变的平均应力 $P_0 = 300 \text{ kPa}$ 相近。把动力蠕变中的平均应变 ϵ_m 与时间关系曲线和静力蠕变曲线相比较, 可看出二者变形规律较为相似。经历 34 天的静力蠕变值不超过 6×10^{-3} , 但仅经历 2000 秒的动力蠕变值却超过了 7×10^{-3} 。它们的瞬时应变是近似相同的。应指出的是动力试验中如果 N 、 P_0 、 σ_0 取值适当, 动力蠕变曲线也会出现第二阶段和第三阶段蠕变。由 § 4.4 节可知, 对于线性粘弹性体, 动态的复蠕变柔度 J^* 与静态的蠕变柔度 $J(t)$ 之间是相关的。对于岩土材料可能也有类似的相关关系, 但由于岩土材料的非线性流变性, 要找出二者间的相关关系, 还需作大量的试验研究和理论分析。

§ 6.9 流变力学问题的模型试验——模型的相似关系

前面介绍的是岩土工程材料的流变力学试验, 从这些试验得出材料的流变力学属性、本构方程以及流变力学参数, 为岩土工程结构物的设计、施工和计算分析提供数据。另一方面, 在岩土工程中, 许多问题难以得出理论解, 即使采用数值解法, 所得结果也不尽人意。在这种情况下, 仅做材料试验是不够的, 还应做模型试验, 研究整个工程结构物的流变力学性质, 为具体工程提供服务。近年来, 由于新理论、新技术、新设备的不断出现, 模型试验也在试验设备、量测仪器、模型材料、模拟技术、试验理论诸方面有了很大发展, 使其由定性研究逐步转向定量分析。与理论计算、数值分析相结合, 解决了许多实际工程问题。现在模型试

验已是解决了重大岩土工程问题的不可缺少的手段。本节介绍岩土工程中流变力学问题模型试验的相似关系。

6.9.1 线性粘弹性模型的相似关系

在理论上线性粘弹性问题的解答只需求解 § 3.1 节的基本方程组。通过模型试验研究线性粘弹性问题，也应从这些基本方程组导出相似关系。和弹性问题的基本方程组比较，除了本构方程不同外，在平衡方程中还应考虑惯性力 $\rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2}$ 。尽管流变问题中质点位移加速度很小，但它却存在。现在先从平衡方程和本构方程导出相似关系。原型上的各物理量用下标 P ，模型上相应物理量则用下标 m ，以示区别。以平面问题为例，在笛卡尔坐标系 oxy 中进行分析，把体积力考虑为容重。原型和模型上应满足的平衡方程为：

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial(\sigma_x)_P}{\partial x_P} + \frac{\partial(\tau_{xy})_P}{\partial y_P} + \gamma_{xP} &= \rho_P \frac{\partial^2 (u_x)_P}{\partial t_P^2} \\ \frac{\partial(\sigma_y)_P}{\partial y_P} + \frac{\partial(\tau_{xy})_P}{\partial x_P} + \gamma_{yP} &= \rho_P \frac{\partial^2 (u_y)_P}{\partial t_P^2} \end{aligned} \right\} \quad (6.21)$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial(\sigma_x)_m}{\partial x_m} + \frac{\partial(\tau_{xy})_m}{\partial y_m} + \gamma_{xm} &= \rho_m \frac{\partial^2 (u_x)_m}{\partial t_m^2} \\ \frac{\partial(\sigma_y)_m}{\partial y_m} + \frac{\partial(\tau_{xy})_m}{\partial x_m} + \gamma_{ym} &= \rho_m \frac{\partial^2 (u_y)_m}{\partial t_m^2} \end{aligned} \right\} \quad (6.22)$$

把原型和模型间相同物理量之比称为相似比 C ， C 的下标表示相应的物理量。方程 (6.21) 和 (6.22) 涉及的相似比为

$$\left. \begin{aligned} C_l = l_P/l_m, \quad C_\sigma = \sigma_P/\sigma_m, \quad C_t = t_P/t_m \\ C_\gamma = \gamma_P/\gamma_m, \quad C_\rho = \rho_P/\rho_m \end{aligned} \right\} \quad (6.23)$$

上式中 C_l 、 C_σ 、 C_t 、 C_γ 和 C_ρ 分别是几何相似比、应力相似比、时间相似比、容重相似比和密度相似比。因为 $\rho = \gamma/g$ ，所以 $C_\rho = C_\gamma/C_g$ ， C_g 为重力加速度相似比，考虑到原型和模型上材料的重力加速度是相同的，因而 $C_g = 1$ ，所以

$$C_\rho = C_\gamma \quad (6.24)$$

将式 (6.23) 代入方程 (6.22)，可得：

$$\left. \begin{aligned} \frac{C_\gamma C_l}{C_\sigma} \left(\frac{\partial(\sigma_x)_P}{\partial x_P} + \frac{\partial(\tau_{xy})_P}{\partial y_P} \right) + \gamma_{xP} &= \frac{C_\gamma C_l^2}{C_\sigma C_t} \rho_P \frac{\partial^2 (u_x)_P}{\partial t_P^2} \\ \frac{C_\gamma C_l}{C_\sigma} \left(\frac{\partial(\sigma_y)_P}{\partial y_P} + \frac{\partial(\tau_{xy})_P}{\partial x_P} \right) + \gamma_{yP} &= \frac{C_\gamma C_l^2}{C_\sigma C_t} \rho_P \frac{\partial^2 (u_y)_P}{\partial t_P^2} \end{aligned} \right\} \quad (6.25)$$

将方程 (6.21) 和 (6.25) 作比较，要使它们完全相同，必须下式成立

$$\frac{C_\gamma \cdot C_l}{C_\sigma} = 1, \quad \frac{C_\gamma \cdot C_l^2}{C_\sigma \cdot C_t} = 1 \quad (6.26)$$

考虑到式 (6.24)，则有下列相似关系

$$C_\sigma = C_\gamma \cdot C_l, \quad C_t = \sqrt{C_l} \quad (6.27)$$

对于线性粘弹性体的本构方程可用下列隐函数表示

$$\epsilon = F(\sigma, E, \beta, t) \quad (6.28)$$

下面将从量纲分析导出相似关系。将上式展开为幂级数,令 a, b, c, d 表示其中任一项内各物理量的指数,则式(6.28)变为

$$\epsilon = \Sigma N \sigma^a E^b \beta^c t^d \quad (6.29)$$

其中 N 为无量纲数字系数。由量纲均匀性和齐次性原理,上式中每一项都应满足下列关系

$$[\epsilon] = [\sigma^a E^b \beta^c t^d] \quad (6.30)$$

式(6.30)中,有5个物理量,但基本物理量的量纲是力 $[F]$ 、长度 $[L]$ 、时间 $[t]$,共3个。因此它的独立相似判据只有 $5-3=2$ 个。写出式(6.30)中各物理量的量纲:

$$[\epsilon] = [F^0 L^0 t^0], [\sigma] = [F L^{-2}], [E] = [F L^{-2}], [\beta] = [F L^{-2} t], [t] = [t]$$

再代入式(6.30)则有

$$a+b+c=0, c+d=0$$

$$\text{或} \quad a=-b-c, d=-c \quad (6.31)$$

将式(6.31)代入式(6.30)则有

$$[\epsilon] = \left[\left(\frac{E}{\sigma} \right)^b \left(\frac{\beta}{\sigma t} \right)^c \right] \quad (6.32)$$

因 $[\epsilon]$ 为无量纲数,它的指数取任意值对量纲分析无影响。由式(6.32)则有

$$\left(\frac{\epsilon \sigma}{E} \right)^b = \left(\frac{\beta}{\sigma t} \right)^c$$

$$\text{或} \quad \frac{\epsilon \sigma}{E} = \Phi \left(\frac{\beta}{\sigma t} \right) \quad (6.33)$$

即独立的相似判据为 $\Pi_1 = \frac{\epsilon \sigma}{E}$, $\Pi_2 = \frac{\beta}{\sigma t}$, 由原型和模型上相似判据相等的原则可得出

$$C_\epsilon = C_\sigma \cdot C_E, \quad C_\beta = C_\sigma \cdot C_t \quad (6.34)$$

上式中 $C_E = E_F/E_m$, $C_\epsilon = \epsilon_F/\epsilon_m$, $C_\beta = \beta_F/\beta_m$, 分别为弹性模量相似比、应变相似比和粘滞系数相似比。另外,由几何方程、相容方程及边界条件导出的相似关系有:

$$C_\nu = 1, \quad C_\sigma = 1, \quad C_\tau = C_\sigma \quad (6.35)$$

上式中的 C_ν 、 C_τ 是泊松比相似比和边界应力相似比。

综上所述在线性粘弹性范围内进行模型试验时,应该满足的相似关系为式(6.24)、(6.27)、(6.34)和(6.35)。这些关系虽然由平面问题的基本方程得出,但按同样推理,也适用于三维情况。

6.9.2 蠕变破坏模型的相似关系

外力增加,材料会出现显著的塑性变形,从而由粘弹性进入粘弹塑性。应根据一定的屈服准则来判断材料是否进入塑性。此时原型和模型都应满足相同的屈服准则。如果采用 Coulomb-Mohr 准则

$$\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \sin \phi + C \cos \phi \quad (6.36)$$

由此导出的相似据为

$$C_\sigma = C_\sigma, \quad C_\phi = 1 \quad (6.37)$$

式中 $C_\sigma = C_F/C_m$, $C_\phi = \phi_F/\phi_m$ 是材料的粘结力相似比和内摩擦角相似比。

由图 1.11b 可知,材料的粘滞系数与外加应力有关。这要求原型和模型在进入塑性后,其粘度也应满足相似关系,即式 (6.34) 的第二式。材料出现塑性后,塑性变形较大,因此要求原型和模型的塑性应变也应相等,即 $\epsilon_p' = \epsilon_m'$ 。

模型经历塑性变形后,会发生蠕变破坏。在三维应力状态下要根据一定的强度理论来判断是否发生破坏。假设采用二次抛物线的 Mohr 准则,即

$$(\sigma_1 - \sigma_3)^2 = \frac{2}{a}(\sigma_1 + \sigma_3) + \frac{4\sigma_c}{a} - \frac{1}{a^2} \quad (6.38)$$

其中, σ_c 是单轴抗拉强度,若用单轴抗压强度 σ_c 确定 a 值,则 $a = [\sigma_c + 2\sigma_c \pm 2\sqrt{\sigma_c(\sigma_c + \sigma_c)}] / \sigma_c^2$, 由式 (6.38) 可得出如下相似关系

$$C_R = C_R = C_R \quad (6.39)$$

其中, $C_R = \sigma_{cp} / \sigma_{cm}$, $C_R = \sigma_{cp} / \sigma_{cm}$ 是单轴抗压蠕变强度相似比和单轴抗拉蠕变强度相似比。

对于蠕变破坏的模型试验,除了应满足以上相似关系外,还应使模型材料的蠕变规律在试验期间与原型相似。即模型材料的初始蠕变段、稳定蠕变段和加速蠕变段的蠕变规律都应和原型相似。如果原型材料的稳定段的速率为 $\dot{\epsilon}_p$, 按前面的相似关系可得模型材料的相应速率 $\dot{\epsilon}_m = C_R \dot{\epsilon}_p$ 。

以上讨论相似关系时,没有考虑岩土体的地质特征,例如节理、层面、裂隙,也没考虑水的影响。在实际进行模型试验时,应对原型进行综合分析,选取合理的参数。应指出的是要使原型和模型做到完全相似是很困难的,有时甚至不可能。但只要对模型进行精心设计,试验所需的主要相似关系是可以满足的,也能达到模型试验研究的目的。

§ 6.10 隧道结构的模型试验

本节以隧道结构的模型试验为例,说明流变力学问题的模型试验中,相似材料的选择,试验方法及试验结果的分析。

6.10.1 模型试验研究的目的

工程实践表明用弹塑性理论对流变性显著的软岩中的隧道结构进行分析是不合理的。只有考虑岩土体的流变力学属性,用流变力学理论进行分析,才能更充分地阐明围岩与衬砌的相互作用机理,得出较为满意的结果。隧道结构的流变现象主要表现在两个方面。其一,开挖后未支护的隧道,受二次应力场的作用,围岩的收敛随时间逐渐增大,有时候不会趋于稳定值。如不采取有效工程措施,开挖后的毛洞会坍塌,会严重影响工程进度。其二,设置永久衬砌后,因围岩与衬砌的相互作用,使得作用在衬砌上的压力除少部分的围岩松动压力外,其余主要是围岩流变引起的流变压力。如果开挖后能及时支护并提供足够的支护压力,围岩的流变压力会趋于稳定。即使在围岩与支护系统的变形趋于稳定后,因围岩应力不断松弛和衰减,使地层压力仍有一定幅度的发展变化。如果受外界因素影响,例如雨水浸蚀、附加振动荷载等,流变压力会由稳定状态发展到不稳定状态,使地层压力加大。一些运营多年后的隧道,出现衬砌开裂,酿成隧道内掉渣、漏水,甚至塌方等工程病害,其主要原因也在于此。这里例举的隧道结构的模型试验研究,其目的在于探讨作用在衬砌上的围岩流变压力的发展规律。

6.10.2 原型和模型参数及相似关系的选取

以软岩中的圆形隧道结构作为模型研究的对象。圆形隧道衬砌的半径 $r_0=2.8\text{m}$, 内半径 $r_1=2.5\text{m}$, 衬砌厚度为 30cm , 围岩压力 $P_0=2.5\text{MPa}$, 侧压力系数为 $\lambda=0.35$ 。围岩是一种中粒砂岩, 其参数: 容重 $\gamma=1.93\text{t/m}^3$, 单轴抗压强度 $\sigma_c=6.8\text{MPa}$, 变形模量 $E=6105\text{MPa}$, 体积变形系数 $K=4996\text{MPa}$, 图 6.22 是由扭转试验得出的这种岩石的蠕变曲线, 如果用 Burgers 流变模型描述其蠕变特性(图 6.22), 得出 Burgers 体的各参数为 $G_1=2576\text{MPa}$, $G_2=1903\text{MPa}$, $\beta_1=3.167 \times 10^4\text{MPa} \cdot \text{h}$, $\beta_2=1.688 \times 10^5\text{MPa} \cdot \text{h}$ 。

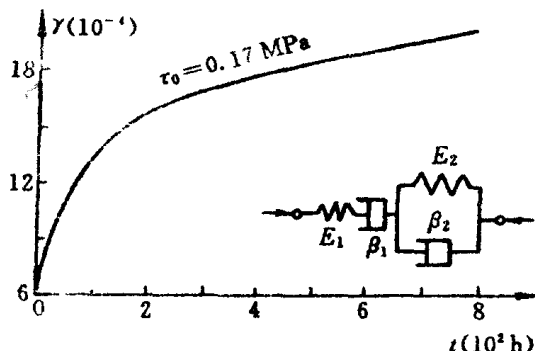


图 6.22 中粒砂岩扭转蠕变曲线

在进行模型试验时,要使原型和模型各参数都满足相似关系是很困难的。本试验中在选择围岩的模型材料时,主要考虑它与原形材料的 σ_c 、 E 、 γ 和第二期蠕变速率满足相似关系。首先根据设备能做的模型试件的尺寸,确定 $C_l=35$, 然后选择相似材料。根据经验选用重晶石粉、石英砂和凡士林的混合物作为相似材料,这种材料的特点是时间效应很显著,适合于流变试验。经过多次配比试验,选出较好的配比为:重晶石粉:石英砂:凡士林=9:4.5:1,由短期加载试验得出其 $\sigma_{cm}=0.29\text{MPa}$, $E_m=228\text{MPa}$, $\gamma_m=2.75$ 。因此 $C_\sigma=0.7$, $C_E=C_\sigma \cdot C_l=24.5$, $C_\gamma=5.92$ 。还需满足的相似关系为 $C_\beta=C_\sigma \cdot C_l=145$ 。用这种材料进行蠕变试验,试验结果如图 6.23 所示,根据测得的第二期蠕变速率算出的 $\beta_{lm}=2.237 \times 10^4\text{MPa} \cdot \text{h}$,该值基本满足 $C_\beta=145$ 的要求。图 6.23 是根据单轴压缩试验得出的曲线。必要时可进行常规三轴压缩的蠕变试验。

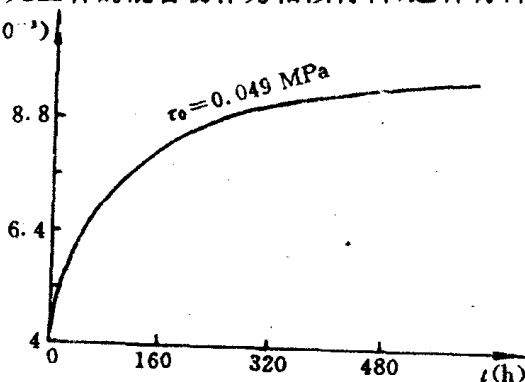


图 6.23 模型材料的蠕变实验曲线

衬砌一般是混凝土材料,其流变性与软岩相比很不明显,可视之为弹性的。在选择衬砌相似材料时,可不考虑其流变性。对于混凝土,取剪切模量 $G_c=11\text{MPa}$,泊桑比 $\mu_c=0.2$ 。用重晶石粉、石膏和石灰的混合物,拌以适量水,模拟混凝土衬砌,其配比为重晶石粉:石膏:石灰=15:7:1。测得的 $\sigma_c=0.96\text{MPa}$, $G_c=484\text{MPa}$, $\mu=0.23$ 。这些参数基本满足相似关系。

6.10.3 试验设备和试验方法

在二维流变模型试验台架上进行试验,文献[6.26]详细介绍了该设备。该设备具有如下功能:

1. 可进行平面应力或平面应变条件下考虑自重应力场影响的相似材料模型试验。
2. 可给试件施加梯形、三角形、均布等形式的荷载。
3. 给试件加载时,两个方向的压力可通过计算机控制加载速率、加载方法,还可由液压稳压系统使压力稳定在需要的值,稳压精度为 1%。

4. 试件的变形和试件的压力可由数据采集系统定时采集,或由记录仪自动记录试验曲线。

该台架可相对于铅直方向转动 $0^\circ \sim 30^\circ$,以模拟倾斜地应力场。用千斤顶给试件加载时,试件尺寸为 $50 \times 50 \times 20(\text{cm})$,用液压囊加载时,试件尺寸为 $80 \times 80 \times 20(\text{cm})$ 。在本例的试验中试件尺寸为前者。做好试件后在其中部开挖直径为 16cm 的孔,用浇注法做成衬砌,待衬砌干燥后,在其表面涂一层防潮剂。在制作试件时,为测定作用在衬砌上的径向压力,在衬砌外表面埋设压力盒,如图 6.24 所示。将试件放入模型台架的压力室,加载时压力 P 和 λP 分别按预定速率上升到 102kPa 和 36kPa ,然后保持稳定,并通过记录仪连续记录压力盒的反应。

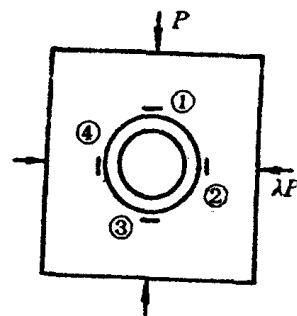


图 6.24 压力传感器的布置

6.10.4 试验结果分析

图 6.25 是测得的试验曲线,图中曲线编号与图 6.24 的压力盒对应。可以看出围岩作用在衬砌上的压力随时间变化很显著。拱顶和拱底压力在理论上应相等,但实测值有差别,可能是两侧摩擦力未完全消除。尽管如此,它们在数值上差异不大,且变化规律较为相同。对图中的曲线①作回归分析,得出拱顶围岩流变压力的曲线图 6.26。采用双指数函数作回归方程,得出的表达式如下:

$$\sigma(t) = 5.316 - 0.458e^{-0.1459t} - 1.488e^{-0.005346t} \quad (6.40)$$

上式中 $\sigma(t)$ 的值应乘以 0.01MPa 。压力虽随时间增加,但到一定时间后,会趋于某个稳定值。

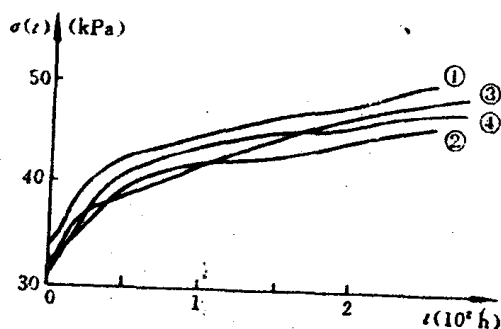


图 6.25 拱顶两侧及拱底衬砌压力实验曲线

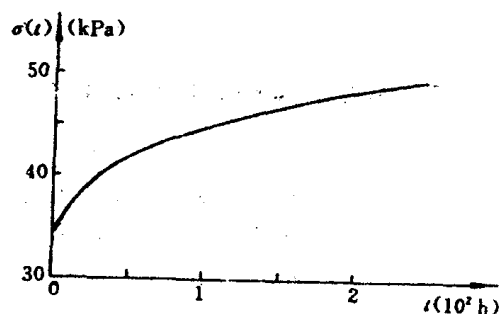


图 6.26 拱顶衬砌压力实验回归曲线

§ 6.11 现场试验与量测

现场试验的目的主要是测定工程岩体的流变参数或长期强度,现场试验的结果能较好地反映岩体内的节理、裂隙等地质特征的影响。在现场实施蠕变试验比较容易,因此这种试验做得较多。例如承压板压力试验、岩体抗剪试验、现场单轴压缩试验、现场三轴压缩蠕变试验等。这些试验都是根据一定的试验理论和方法,通过试验结果来确定岩体的蠕变参数或长期强度等。在文献〔6.27〕~〔6.30〕中已详述了进行这些试验的方法。本节仅介绍前两种试验,说明其试验理论、方法及参数的确定。首先应指出在 § 6.3 节中讲述的影响蠕变试验结果的各因素,在现场试验中同样应该加以考虑,并尽量设法使这些因素的影响被控制在允许范围内。

6.11.1 承压板压力试验

利用承压板法在现场进行短期试验,测定岩体的变形指标。这种方法是通过刚性或柔性压板施力于岩体表面,测量垂直于承压面的中心钻孔内不同深度处的轴向变形,并按均匀、连续、各向同性的半无限弹性体表面受局部均布荷载的布西涅斯克(Boussinesq)公式计算岩体变形特性指标。目前已有详细试验规程^[6.30]。利用这种方法进行岩体蠕变试验时,试件的准备、加载设备、量测仪器等均与短期试验相同。不同之处在于以下几个方面:

1. 加载方法和设备

在现场进行蠕变试验,加载方法有一次施加恒定荷载或分级加载两种,而且施加的荷载在整个试验期内应保持恒定。这要求加载设备具有稳压精度高且能长期自动稳定的液压源。目前能满足现场试验的这种液压稳压源已有多种型号,应根据试验要求选购。

2. 岩体流变参数的确定

刚性承压板垂直位移的计算公式为^[6.27]

$$\omega = \frac{mbq(1-\mu^2)}{E} \quad (6.41)$$

式中, m ——与板的形状、刚度有关的系数,对于正方形承压板 $m=0.88$;

q ——承压板下单位面积上的压力;

b ——正方形承压板边长,一般取 45cm;

E, μ ——岩体变形模量和泊桑比。

若岩体的体积变形模量为 K 、剪切变形模量为 G ,则式(6.41)可改写为

$$\omega = \frac{mbq}{4} \left(\frac{1}{G} + \frac{3}{3K+G} \right) \quad (6.42)$$

假定岩体材料的体积变形是弹性的,蠕变特性具有图 2.10a 的 K-H 体的性质。根据对应原理,按式(6.42)可得出承压板垂直位移随时间的变化规律,即

$$\omega(t) = \frac{mqb}{4} \left(\frac{1}{G_\infty} + \frac{3}{3K+G_\infty} \right) - \frac{mqb}{4} \left(\frac{1}{E_1} e^{-t/t_r} + 3 \left(\frac{1}{3K+G_\infty} - \frac{1}{3K+G_0} \right) e^{-\alpha t} \right) \quad (6.43)$$

式中, $G_0=E_1, G_\infty=\frac{E_1 E_2}{E_1+E_2}$, 分别为瞬时模量和长期模量; α 值为

$$\alpha = \frac{3K+G_\infty}{(3K+G_0)t_r}$$

其中, $t_r=\beta/(E_1+E_2)$, 是 K-H 体的松弛时间。当 $t=0$ 时,由式(6.43)得

$$\omega(0) = \frac{mqb}{4} \left(\frac{1}{G_0} + \frac{3}{3K+G_0} \right) \quad (6.44)$$

这相当于加载瞬时的弹性解。当 t 趋于无穷大时,由式(6.43)得:

$$\omega(\infty) = \frac{mqb}{4} \left(\frac{1}{G_\infty} + \frac{3}{3K+G_\infty} \right) \quad (6.45)$$

上式为岩体变形趋于稳定状态时的解。如果在试验中采用分级加载法,那么由承压板试验得出的蠕变曲线是不同荷载下 ω 与 t 的曲线。利用式(6.43)作为回归方程,采用 § 6.7 节的方法就可得出不同荷载增量作用下岩体材料蠕变参数 E_1 、 E_2 和 β 值。

6.11.2 岩体沿软弱结构面直剪蠕变试验

岩体抗剪蠕变试验中,以沿软弱结构面直剪蠕变试验做得较多,因为软弱结构面对岩土工程稳定性影响显著,对于大型工程有必要在现场进行岩体沿软弱结构面的直剪蠕变试验。测定岩体沿软弱结构面的抗剪蠕变强度和变形特性,为验算坝基、地下工程围岩、岩体边坡等沿弱面的抗滑稳定提供长期抗剪强度指标和剪应力—应变关系曲线。并研究岩体沿软弱结构面的变形及强度随时间变化的规律。此试验中应注意以下问题。

1. 试验方案选择及试件制备

试验一般在专门开掘的试验平硐内进行,试验时应保持硐内温度稳定。应按一定试验规程^[6.28]制备试件。试件制备好后,是在自然条件下进行剪切,还是在垂直荷载施加后泡水情况下进行剪切,应视具体情况而定。同时应进行地质描述,对剪切带,尤其是主剪切面及影响带宜进行较大比例尺(如1:5)的专门描述。如软弱结构面为水平或基本水平,可按图6.27中的图a(斜推法)或图b(平推法)加载。但在选择试验方案时尽量采用平推法加载。若结构面倾斜很大,可按图6.27c的楔形体法加载。具体加载设备的布置与岩体抗剪试验基本相同(见文献[6.27]~[6.29]),例如图6.28为平推法加载设备布置。但在蠕变试验中,对加载设备,均应配备附加稳压装置,使加于试件上的法向应力和每一级剪应力均能保持为常数。还应要求所有仪器设备,尤其是变形量测仪表,在较恶劣的试验环境中能长期正常工作。

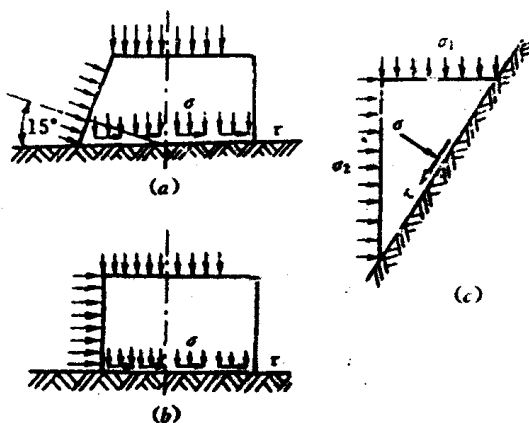


图 6.27 岩体抗剪蠕变试验试件受力简图^[6.27]

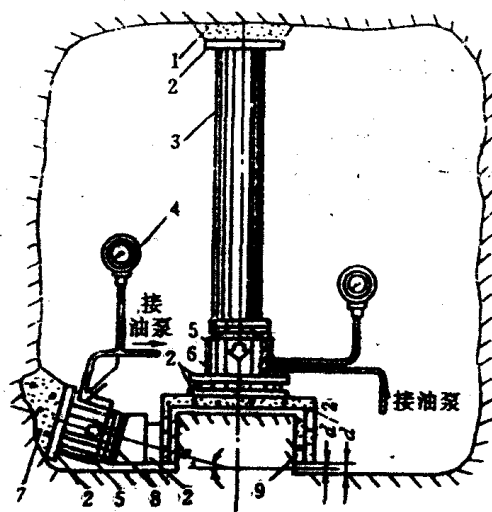


图 6.28 岩体平推法抗剪试验^[6.27]

1—砂浆顶板; 2—钢板; 3—传力柱; 4—压力表;
5—油压千斤顶; 6—液轴排; 7—混凝土底座;
8—斜垫板; 9—钢筋混凝土保护层

2. 加载方法

1) 法向应力的施加方法: 采用斜推法加载(图6.27a)时,施加在试件上的斜推力除了产生水平剪力外,还产生附加法向应力 $\Delta\sigma$,因此在施加法向应力 σ 时,还应考虑到各级斜推力所产生的 $\Delta\sigma$ 的量,使每级加载后法向应力保持为常数。采用平推法加载(图6.27b)时,只需施加恒定的法向应力 σ ,然后分级施加剪应力。采用楔形体加载(图6.27c)时,为了保持剪切面上 σ 为常数,以剪应力 τ 等量增加的分级加载方式进行试验。对每级应加的垂直应力 σ_1 和水平应力 σ_2 的值,可按图6.29的方法进行计算。

2) 剪应力的施加方法: 由短期抗剪试验或现有资料估计出岩体峰值抗剪强度, 将其分为 8~10 级, 由小到大, 逐级向试件施加剪切荷载。在施加剪切荷载进行试验时应注意以下几点。

① 加完第一级荷载后, 立即记录瞬时应变, 然后隔 5min、10min、15min、30min、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h 记录蠕变变形。以后要求每天定期记录变形一次。还应随时调整压力, 使其保持为常数。

② 施加第二级荷载时, 按同样方法记录变形。以此类推, 直到在某级较高荷载作用下岩体发生蠕变破坏为止。在整个试验中, 施加于软弱结构面上的法向应力应一直保持为常数。

③ 每级剪切荷载作用下试验持续时间应尽可能相同, 一般为 5~10d, 特殊情况下可延长, 具体延长时间应视软弱结构面的工程地质特性及工程重要性而定。

④ 试验期间要及时、准确地对记录的试验资料进行分析整理, 以便预测试验发展趋势。特别是施加的剪切荷载较大会导致试件产生蠕变破坏时, 应加强对试验的观察, 增加记录次数, 直到试件发生破坏。

⑤ 定期测定硐内温度和湿度的变化, 并控制允许范围内。

3. 试验成果整理和计算

得出的试验结果具有如图 6.14 的曲线形式, 以这些试验曲线为基本资料, 按 § 6.7 节的方法可绘制出一定法向应力 σ 作用下, 各级剪应力施加后的剪切位移与时间的关系曲线, 以及剪应力与剪位移的等时曲线簇, 由此则得出岩体沿软弱结构面的抗剪蠕变规律和长期抗剪强度值。

6.11.3 现场量测

通过现场量测数据分析岩体蠕变也是一个重要方法。现场量测也叫岩体原位观测, 包括对隧道围岩、岩体边坡、坝基等工程的原位岩体的变形、应力、接触压力、锚固荷载等项目进行观测。原位观测可以在工程的设计、施工或运营阶段进行, 也可在专门的试验研究项目例如隧道的试验硐内进行。目前岩体原位观测已在以下几个方面形成了较为成熟的方法。

1. 地下洞室的收敛量测。这是采用收敛计在不同时刻量测地下洞室断面两个测点之间距离的变化, 即收敛值。适用于各类岩体中的洞室位移观测, 也可用于边坡、基坑某一段面的两点间的收敛观测。

2. 钻孔岩体轴向位移观测。利用钻孔多点位移计测量因修建地面建筑和地下工程而引起的岩体位移。适用于各类岩体、量测岩体沿钻孔轴线方向的位移。

3. 钻孔岩体横向位移观测。这是利用测斜仪观测边坡、地下工程、坝基等岩体工程中岩体发生的水平位移。

4. 钻孔岩体横向位移观测。这是利用挠度计量测与钻孔轴向成垂直方向的岩体位移。

5. 岩体应变观测。量测岩体表面或深部某点变形的相对变化率, 由此值分析因开挖、荷载变化、边坡滑动或现场试验所引起的岩体变形。

6. 岩体压力量测。利用压力传感器、液压应力计等量测元件测量岩体内部或岩体与结构

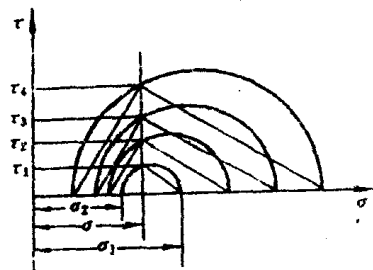


图 6.29 楔形体试件上施加荷载的计算(6.27)

物接触面上压力的变化值,在地下工程中测量作用于支护结构上的围岩压力。

7. 岩体锚固荷载的观测。利用预应力锚索加固地下洞室围岩、岩体边坡、岩基等工程时,为了解加固效果和长期工作状态,对锚固荷载的大小和变化进行的观测。

以上的现场量测已有详细试验规程^(6.30)。由这些现场量测得出的变形与时间或压力与时间的规律曲线,可确定岩体的流变力学性质和流变参数。

例如某隧道 D I K161+000—D I K161+110 区间每 10 米布置有一个位移量测断面,测点布置如图 6.30 所示。其中 S_0 是拱顶测点的下沉测位。 S_1 是 2—3 两点的收敛基线, S_2 是 4—5 两点的收敛基线。该区间 12 个量测断面均有完整的位移量测数据。将各断面的量测数据进行优化处理,则得出能代表该区间隧道位移变化的量测位移曲线,如图 6.31 所示。假设围岩材料具有 K—H 体(图 2.10a)的特性,通过粘弹性位移反分析则可得出原始地应力: $\sigma_x^0=3.28\text{MPa}$, $\sigma_y^0=3.63\text{MPa}$, $\tau_{xy}^0=-0.004\text{MPa}$;流变参数值: $E_1=224\text{MPa}$, $E_2=149\text{MPa}$, $\beta=3665\text{MPa}\cdot\text{d}$ 。

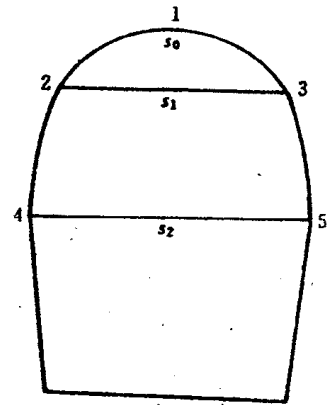


图 6.30 测点布置

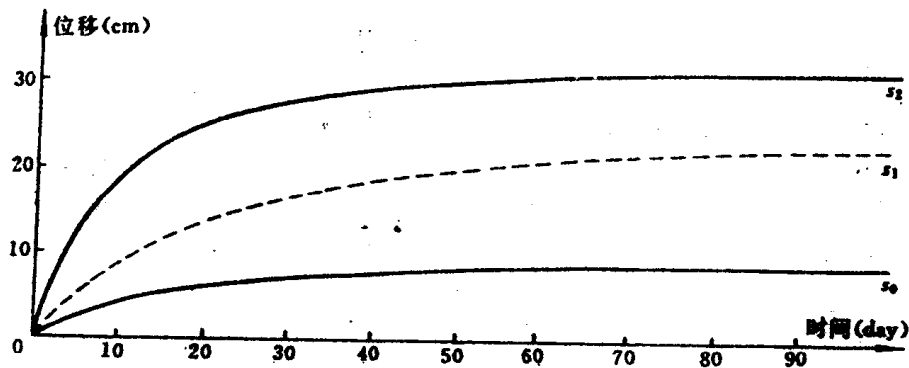


图 6.31 优化处理后的隧道位移量测曲线

习 题

1. 影响岩土材料蠕变试验结果的主要因素有哪些?并作简要说明。
2. 蠕变试验中用同种岩样的一组试件分别施加不同荷载和用一个试件进行分级加载,这两种加载方式各有何优缺点?
3. 简述由蠕变试验结果确定材料等时曲线的方法。
4. 求出表 2.1 中模型 (2) 的动弹性模量 E_d 和动粘滞系数 η_d 。
5. 用承压板试验测定岩体流变参数时,先选用一定加载荷载进行短期试验,测定岩体的 E 、 μ 值。对某一岩体进行试验时,测得的 $E=8156.67\text{MPa}$, $\mu=0.28$ 。在进行蠕变试验时,先施加荷载 $q=1.25\text{MPa}$ 。持续 20 小时后,又增加 1.6MPa ,测得的位移 w 如下表所示。

荷载增量 $\Delta q = 1.25 \text{MPa}$

$t(\text{h})$	0	0.5	1	2	3	4	5	6
$\omega(10^{-3}\text{cm})$	5.590	5.915	6.230	6.835	7.407	7.948	8.459	8.943
$t(\text{h})$	8	10	12	14	16	18	20	
$\omega(10^{-3}\text{cm})$	9.832	10.626	11.336	11.971	12.539	13.046	13.500	

荷载增量 $\Delta q = 1.6 \text{MPa}$

$\Delta t(\text{h})$	0	0.5	1	2	3	4	5	6
$\Delta \omega(10^{-3}\text{cm})$	7.156	7.504	7.835	8.451	9.010	9.518	9.979	10.399
$\Delta t(\text{h})$	8	10	12	14	16	18		
$\Delta \omega(10^{-3}\text{cm})$	11.128	11.731	12.231	12.647	12.992	13.279		

注: $\Delta t = t - 20$, $\Delta \omega = \omega - 13.500$

试根据这些试验数据按式 (6.43) 确定岩体流变参数 E_1 、 E_2 和 β 值 (提示: 由 $K = E / [3(1 - 2\mu)]$ 得出 K 值, 再由式 (6.44) 求出 G_0 , G_0 即为 E_1 , 再由表中数据按试算法确定 E_2 和 β).

参 考 文 献

- [6.1] 周德培. 岩石单向拉伸的蠕变特性, 西南交通大学学报, 1988(3).
- [6.2] I. Hawkers, M. Mellor & S. Garipey. Deformation of Rocks under Uniaxial Tension. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr. 1973, 10.
- [6.3] Y. P. Chugh. Viscoelastic Behaviour of Geologic Materials under Tensile Stress. Trans. A. I. M. E., 256, 1974.
- [6.4] W. R. Wawersik & W. S. Brown. Creep Fracture of Rock. Report NO. UTECME-73-197. Mech. Eng. Dept., Univ. Utah, Salt Lake City. Utah, 1973.
- [6.5] 谷耀君. 黄河小浪底细砂岩单轴压缩蠕变性质的研究, 岩石力学与工程学报, 5(4), 1986.
- [6.6] D. P. Singh. A Study of Creep of Rocks. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr. 12 (8), 1975.
- [6.7] 周德培. 岩石侧向和体积变形的时间效应, 四川省首届岩石力学与工程学会学术会议论文集, 西南交通大学出版社, 1994.
- [6.8] F. Rummel. Studies of Time-Dependent Deformation of Some Granite and Eclogite Rock Samples under Uniaxial Constant Compressive Stress and Temperatures up to 400°C . Zeitschr Geophysik, 1969, 35.
- [6.9] D. W. Hobbs. Stress-Strain-Time Behaviour of a Number of Coal Measure Rocks. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 1970, 7.
- [6.10] Tan Tjong-Kie. Determinations of the Rheological Parameters and Hardening Coefficients of Clays. IUTAM Symp., Rheology and Soil Mechanics, 1964.
- [6.11] 刘雄. 岩石扭转流变试验分析, 岩土力学, 1979(2).
- [6.12] C. Lomnitz. Creep Measurements in Igneous Rocks, J. Geol., 1956, 64.

- [6.13] H. Ito. Creep of Rock Based on Long-term Experiments. Proceedings of 5th International Congress on Rock Mechanics. Section A, Melbourne, Australia, 1983.
- [6.14] Tao Zhen-Yu & Yu Qi-hua. The Model of Accelerating Creep and the Finite Element Analysis of the Process of Rheological Failure of Rock. 5th International Conference on Numerical Methods in Geomechanics/Nagoya/1. 5 April, 1985.
- [6.15] A. Kidybinski. Rheological Models of Upper Silesian Carboniferous Rocks. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 1966, 3.
- [6.16] N. J. Price. A Study of the Time Strain Behaviour of Coal Measure Rocks. Int. J. Rock Mech. Min. Sci., 1964, 1(2).
- [6.17] 舒芝琴、周宏文. 上海浅层土的单剪流变特性, 岩土力学, 1982, 3(1).
- [6.18] 周德培. 岩石双向压缩的蠕变特性, 第一届全国计算岩土力学研讨会论文集(二), 1987.
- [6.19] 李松. 岩石流变特性与工程应用, 重庆建筑工程学院博士学位论文, 1990.
- [6.20] 陶振宇、贾愚如. 岩石三轴流变仪, 水利水电岩石力学情报网, 岩石力学, 1984(10).
- [6.21] 邓金根、黄荣博. 200MPa, 200°C 高温高压三轴岩石蠕变仪的研制, 岩石力学与工程学报, 1993, 12(1).
- [6.22] 石泽全、于智海、张佩春. 高温高压三轴仪液体传压介质特性研究, 岩石力学与工程学报, 1988, 7(4).
- [6.23] 周德培. 岩石流变性状研究, 西南交通大学博士论文, 1987.
- [6.24] Y. U. F. Kuznetsov and V. A. Vashchilin. Rock Creep at High Temperature. Sov. Min. Sci., 1970 (5).
- [6.25] D. W. Phillips. Further Investigation of the Physical Properties of Coal Measure Rocks and Experimental Work on the Development of Fractures. Trans. Inst. Min. Eng., 1932, 82 (5).
- [6.26] 周德培. 隧道结构蠕变性质的模型试验研究, 西南交通大学学报, 1993(3).
- [6.27] 李先炜. 岩体力学性质, 煤炭工业出版社, 1990.
- [6.28] 水利水电工程岩石试验规程, 水利电力出版社, 1982.
- [6.29] R. D. Lama & V. S. Vutukuri. Handbook on Mechanical Properties of Rocks. Vol. 3, Trans TECh Publications, 1978.
- [6.30] 水利水电工程岩石试验规程, 水利电力出版社, 1992.

第七章 几种岩土工程材料的流变力学性质

§ 7.1 概 述

岩土工程结构的流变力学行为直接与相应材料的流变力学性质有关。例如在岩体中修建地下工程，洞室开挖后未设置衬砌前，在围岩二次应力场作用下，洞室具有蠕变性，洞室周边位移随时间逐步发展，此时洞室的蠕变性是由于围岩材料蠕变造成的。在设置衬砌以后，围岩与衬砌相互作用，此时要分析地下结构的流变力学行为，则应综合考虑围岩和衬砌材料的流变力学性质。因此在设计和施工中，当需要用流变力学的观点对岩土工程结构加以分析时，首先必须了解有关岩土工程材料的流变力学属性，如流变本构方程、流变参数、长期强度等。岩土工程材料的种类较多，但常见的有岩石、土、混凝土和金属材料。后者仅在高温下才表现出明显的流变力学性质，高温的情况在岩土工程中是不常见的，因而一般情况下仍把它视为弹性体。目前国内外的研究人员已对前三种材料的流变力学性质，做过大量的试验研究和理论分析。研究的范围是很广的，包括在不同应力状态下的试验研究，也涉及温度、水分等因素的影响。详细总结这些研究成果，并将它们介绍给读者，这对于全面了解这些材料的流变力学属性是很有意义的。

§ 7.2 岩石抗拉蠕变性

7.2.1 岩石的单轴抗拉蠕变

岩石的抗拉蠕变性质可通过单轴直接拉伸或弯曲蠕变试验结果加以分析。图 7.1 是红砂岩（即表 7.1 中的细粒石英砂岩）单轴拉伸蠕变试验结果。图中 ϵ_z 、 ϵ_θ 和 ϵ_v ($\epsilon_v = \epsilon_z + 2\epsilon_\theta$) 分别是试件轴向、侧向及体积应变，试件是 $\phi 25 \times 170$ (mm) 的正圆柱体。岩石的单轴拉伸蠕变具有如下特征：

1. 每级荷载增量作用下岩石的轴向蠕变曲线由瞬时变形段、初始蠕变段和第二期蠕变段组成，岩石发生破坏时，第三期蠕变段经历时间很短暂，岩石呈脆性断裂破坏。
2. 岩石的侧向收缩变形量很小，使得岩石的体积变形量和轴向变形较接近，其蠕变曲线也是有近似相同的规律。
3. 图 7.1 中红砂岩的侧向蠕变具有较好的规律性，随着时间和拉应力的增加，侧向收缩变形逐渐增大。但有些岩石的侧向蠕变规律性较差，甚至表现出先收缩后膨胀的现象。
4. 岩石的单轴拉伸蠕变具有 Maxwell 模型或 Burgers 模型的蠕变特性。表 7.1 给出了这些模型的流变参数，这些值是根据 7 种岩石的轴向蠕变试验曲线按 § 6.7 节的方法得出的。可以看出岩石的流变参数与拉应力有关。

不同拉应力增量作用下岩石的流变参数

表 7.1

编 号	岩 石 名 称	$\Sigma \Delta \epsilon$ $\mu \epsilon$	$\Delta \sigma_i$ kPa	t h	E_1 MPa	E_2 MPa	η_1 $10^{16} \text{Pa} \cdot \text{s}$	η_2 $10^{16} \text{Pa} \cdot \text{s}$
1	细—中粒长石 石英砂岩	0	1033	1056	3442	9552	42.728	0.893
		500	552	856	3099	4050	13.52	0.47
		940	419	363	2932	3864	4.861	0.321
		1304	123	130	2785	3050	0.96	0.141
2	中粒石英 砂 岩	0	3462	145	12101	51955	40.727	1.532
		397	608	165	12935	59242	4.314	0.614
		538	206	210	13729	10552	1.222	0.148
3	细粒似斑 状黑云花岗岩	0	1216	49	24320		17.723	
		62	618	70	19309		6.249	
		119	657	34	17289		5.673	
		171	407	47	17691		3.432	
		214	407	17	15073		1.172	
4	铁泥质 砾 岩	0	902	72	23997		9.098	
		63	902	210	23369		24.889	
		130	902	48	23134		5.377	
5	玄武质 凝灰岩	0	2840	23	26831		17.652	
		119	1314	17	26282		6.757	
		181	1020	29	26841		5.031	
		239	1628	39	33225		5.282	
6	细粒石英 砂 岩	0	392	680	3923	5570	32.462	0.618
		200	157	435	2618	5227	4.095	0.279
		350	255	375	2834	5374	5.507	0.265
7	中粒石英 砂 岩	0	127	191	1020	3599	2.531	0.0247
		190	108	169	836	2922	0.745	0.0177
		450	108	97	618	951	0.364	0.0106

注：1. $\Sigma \Delta \epsilon$ 是前级荷载增量 $\Delta \sigma$ 作用下产生的应变之和， t 是 $\Delta \sigma$ 作用时间；

2. E_1 、 E_2 、 η_1 、 η_2 是 Burgers 或 Maxwell 模型中的流变参数。

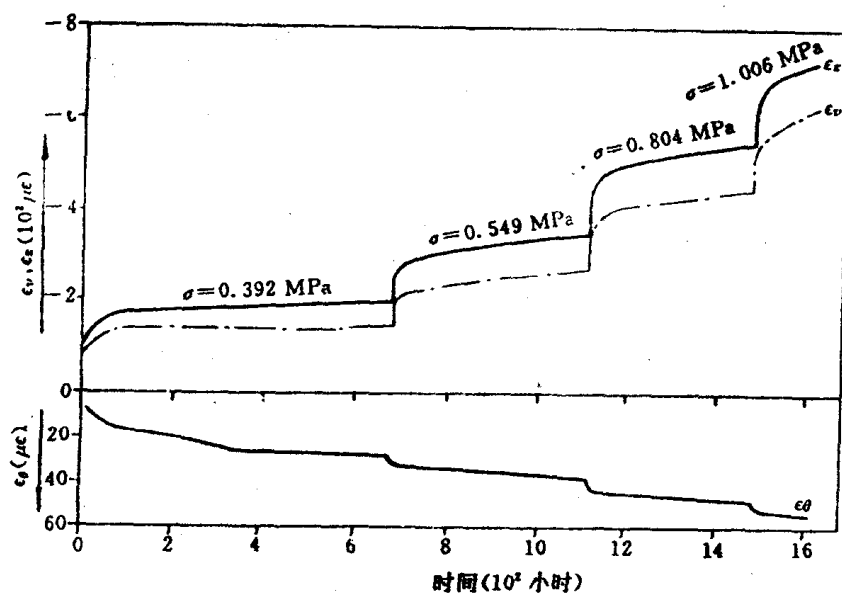


图 7.1 红砂岩的单向拉伸的蠕变曲线

5. 表 7.2 给出了这 7 种岩石短期强度和蠕变强度的对比。可看出在单轴拉伸时, 岩石的抗拉强度也具有明显的时间效应。蠕变破坏强度 σ_k 一般是短期加载强度的 (64%~82%)。

岩石短期加载和蠕变强度的比较

表 7.2

岩石名称	σ kPas ⁻¹	E MPa	σ_t kPa	σ_k kPa	t h
细—中粒长石石英砂岩	16.34	2687	2599	2126	2405
中粒石英砂岩	25.17	5884	5325	4280	520
细粒似斑状黑云花岗岩	6.7	16083	6276	4310	217
铁泥质砾岩	20.6	29714	5717	4710	330
玄武质凝灰岩	54.92	18534	10640	6806	108
细粒石英砂岩	32.53	3177	1559	1006	1490
中粒石英砂岩	2.06	604	441	340	457

注: 1. E 、 σ_t 是在短期加载速率 $\dot{\sigma}$ 下测得的破坏时的割线模量和抗拉强度;

2. σ_k 是蠕变破坏强度, t 是分级加载的蠕变试验持续时间。

7.2.2 岩石的抗弯蠕变

图 7.2 是红砂岩的弯曲蠕变试验曲线。图中曲线上方标出的应力是按下式计算的最大弯曲应力 σ_m :

$$\sigma_w = Mc/Z \quad (7.1)$$

式中 M 是截面所受的弯矩; c 是试件外边缘距中性轴的距离; Z 是梁的横截面对中性轴的惯性矩。图中的挠度是梁中点的挠度。根据 § 6.7 的方法, 可得出不同荷载增量下, 图 7.2 蠕变曲线的方程, 即

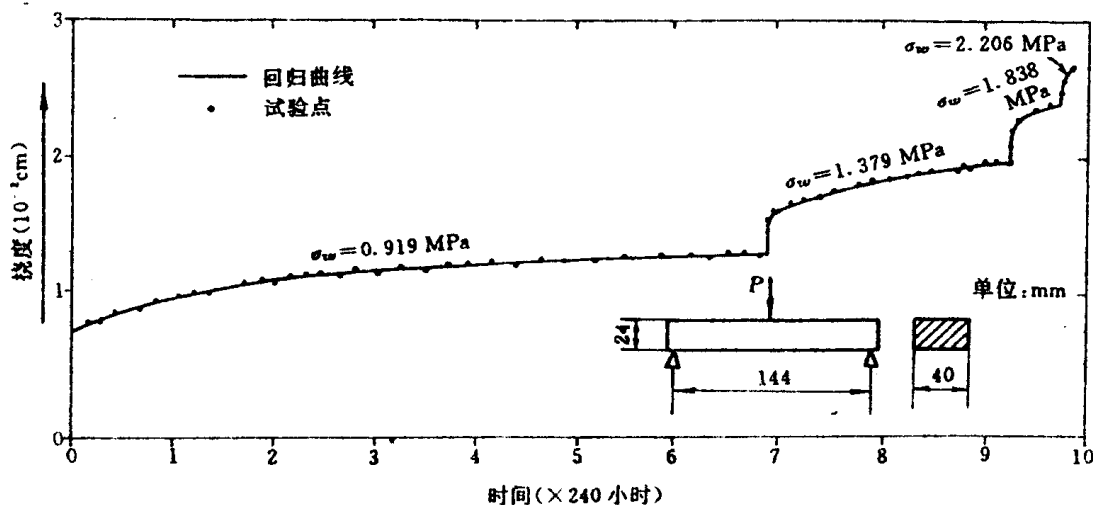


图 7.2 红砂岩的弯曲蠕变曲线

- ① $\Delta\sigma_w = 0.919 \text{ MPa}, 0 \leq t \leq 1655 \text{ h}$
 $\Delta y_1(t) = 0.736 + 7.885 \times 10^{-5} t + 0.444(1 - e^{-2.522 \times 10^{-3} t}) \quad (7.2)$
- ② $\Delta\sigma_w = 0.46 \text{ MPa}, 1655 \text{ h} \leq t \leq 2220 \text{ h}$
 $\Delta y_2(t - 1655) = 0.267 + 4.847 \times 10^{-4} (t - 1655) + 0.149[1 - e^{-1.196 \times 10^{-2} (t - 1655)}] \quad (7.3)$

上式中挠度 y 的单位为 0.01 cm 。这两式的曲线也画在图 7.2 中, 可看出它们和试验值较为一致。因为试件外边缘的拉应变 ϵ 按材料力学理论和其挠度 y 有关, 在图 7.2 中 $\epsilon = y/14.4$ 。由式 (7.2) 和 (7.3) 可得出岩石的抗弯蠕变柔度为

$$J_1(t) = 556 + 5.958 \times 10^{-2} t + 335(1 - e^{-2.522 \times 10^{-2} t}) \quad (7.4)$$

$$J_2(t - 1655) = 403 + 0.732(t - 1655) + 225[1 - e^{-1.196 \times 10^{-2} (t - 1655)}] \quad (7.5)$$

上两式中 $J_1(t)$ 和 $J_2(t - 1655)$ 的单位是 $\mu\epsilon/\text{MPa}$ 。

对于式 (7.4), 试件内的应力与蠕变破坏应力的比 $m = \frac{0.919}{2.206} = 0.417$, 对于式 (7.5), $m = 0.625$ 。为了与单轴拉伸的结果作比较, 下面由表 7.1 给出相近 m 值的蠕变柔度:

- ① $\Delta\sigma = 0.392 \text{ MPa}, 0 \leq t \leq 680 \text{ h}, m = 0.39$
 $J_1(t) = 255 + 0.111t + 180(1 - e^{-2.25 \times 10^{-3} t}) \quad (7.6)$

- ② $\Delta\sigma = 0.157 \text{ MPa}, 680 \text{ h} \leq t \leq 1115 \text{ h}, m = 0.546$
 $J_2(t - 680) = 382 + 0.879(t - 680) + 191[1 - e^{-0.9676(t - 680)}] \quad (7.7)$

上式中 $J_1(t)$ 与 $J_2(t - 680)$ 的单位仍是 $\mu\epsilon/\text{MPa}$ 。把这两种受力状态中得出的蠕变柔度作比较, 可看出在第一级荷载作用下, 由直接拉伸得出的第二期蠕变速率较大。这可能是直接拉伸荷载持续时间仅 680h, 而弯曲却长达 1655h, 在第二级荷载作用下, 蠕变柔度近似相同。这说明弯曲蠕变时, 试件受拉区岩石的蠕变性状与直接拉伸近似相同。

下面讨论红砂岩弯曲时受拉区与受压区的蠕变特性。这种岩石的平均压缩模量 E_c 和抗拉模量 E_t 由表 7.4 和表 7.1 知 $E_c=6663\text{MPa}$, $E_t=3125\text{MPa}$ 。按照 J. C. 耶格教授的观点

$$\sigma_w = 3M [1 + \sqrt{E_t/E_c}] / bh^2 \quad (7.8)^{(7.1)}$$

式中 b 、 h 为矩形截面梁试件的宽和高。相应地试件外边缘产生的最大压应力为

$$\sigma_w = 3M [1 + \sqrt{E_c/E_t}] / bh^2 \quad (7.9)$$

所以
$$\sigma_w/\sigma_w = \sqrt{E_c/E_t} \quad (7.10)$$

对于红砂岩 $\sigma_w/\sigma_w = 1.46$ ，按式 (7.8) 红砂岩发生蠕变破坏时受拉区最大拉应力为 1.86MPa ，受压区最大压应力则为 2.72MPa ，这仅为红砂岩的短期抗压强度 σ_c 的 17.5% (表 7.5)。由此看出红砂岩试件弯曲蠕变时，由于受压区产生的最大应力很小，岩石的蠕变特性不明显， E_c 可认为不随时间变化。但在受拉区当岩石发生弯曲蠕变破坏时，最大应力已达到 1.86MPa ，这是短期单轴抗拉强度 (表 7.2) 的 1.2 倍，因此受拉区岩石具有显著的蠕变性。在弯曲应力恒定时， E_t 随时间不断减小，在弯曲应力增加时， E_t 也减小，使得挠度也相应逐渐增加。中性轴不断向受压区移动，最后导致试件破坏。以上分析说明在用弯曲蠕变试验结果分析岩石抗拉蠕变特性时，应注意受压区和受拉区岩石蠕变特性的差别。

§ 7.3 岩石单轴压缩的蠕变与松弛

7.3.1 单轴压缩下岩石的蠕变性

目前对岩石单轴压缩的蠕变特性研究较多，岩石的流变参数一般都取自单轴压缩的蠕变试验结果。总结这些研究成果可概括出岩石单轴压缩蠕变具有如下一些特征：

1. 随着荷载的增加，会出现如图 1.15 所示的三个阶段的蠕变曲线。但高强度岩石，初始蠕变段经历的时间很短暂。例如图 7.3 中，在 $\sigma=51.09\text{MPa}$ 作用下花岗岩首先产生轴向瞬时变形，以后轴向蠕变曲线近似为一条直线。即瞬时变形后几乎不经历初始蠕变段就进入第二期蠕变。但对于低强度岩石，例如图 7.4 的红砂岩，初始蠕变段经历时间较长。岩石在发生

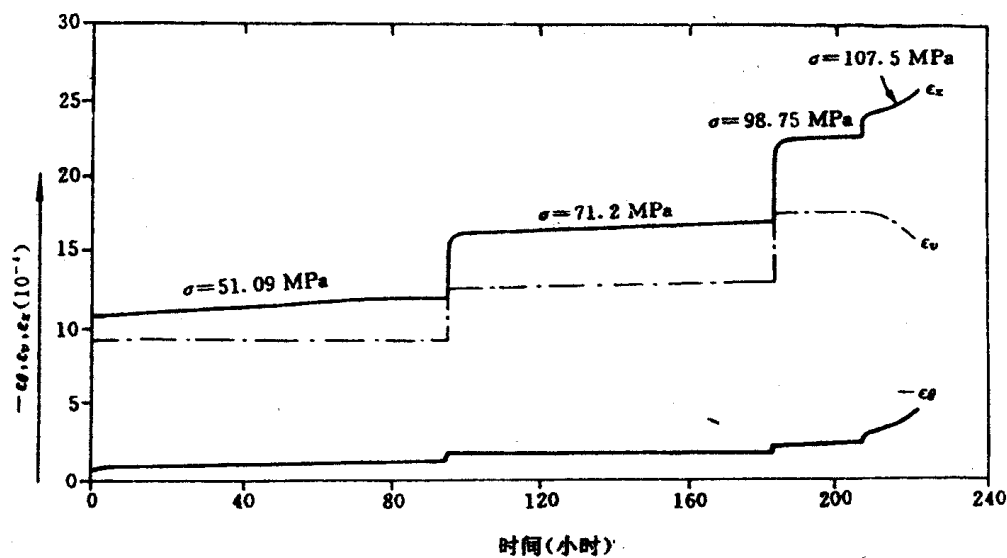


图 7.3 花岗岩单轴压缩的蠕变曲线

蠕变破坏时，都要经历较长时间的加速蠕变段。

2. 采用分级加载时，每加一级荷载试件都出现轴向和侧向瞬时应变 $\Delta\epsilon$ ，接着出现与时间有关的蠕变值 $\Delta\epsilon_c$ 。将各级荷载下的轴向蠕变值的总和 $\Sigma\Delta\epsilon_c$ 与轴向瞬变值总和 $\Sigma\Delta\epsilon$ 的比 $n = 100\Sigma\Delta\epsilon_c/\Sigma\Delta\epsilon$ (%) 列于表 7.3，同时列入侧向的 n 值。由表 7.3 可看出单轴压缩蠕变时试件侧向蠕变比轴向蠕变显著。

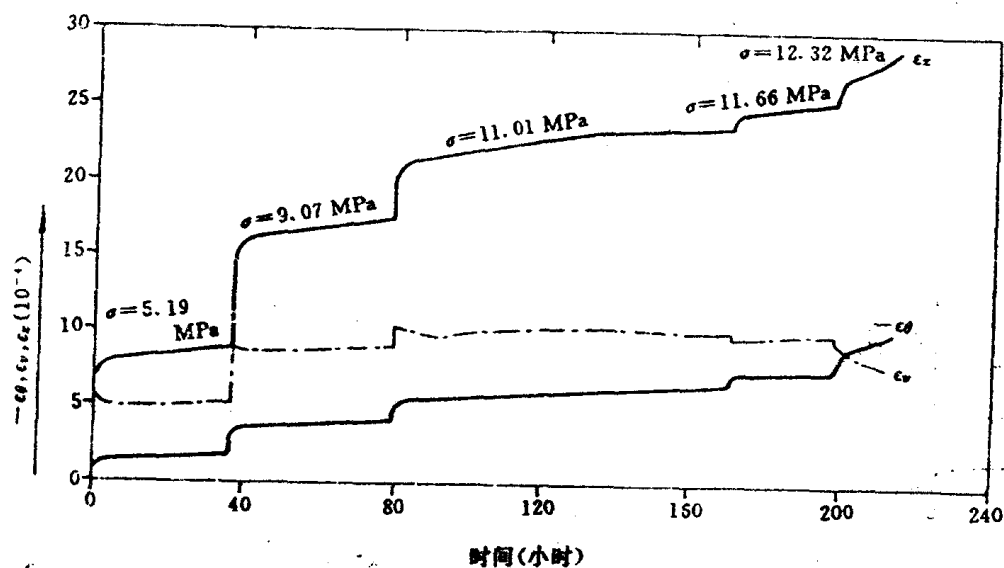


图 7.4 红砂岩单轴压缩的蠕变曲线

轴向和侧向 n 值的对比

表 7.3

	1	2	3	4	5	6	7
轴向 $n\%$	19.8	29.5	13.8	17	24.3	52.8	25.8
侧向 $n\%$	44.7	102	50.6	40.4	44.6	93.3	60.2

注：表中编号 1~7 对应于表 7.1 中相应编号的岩石，例如表中的 1 就是表 7.1 的编一中粒长石英砂岩。

3. 单轴压缩时一些岩石的体积变形近似与时间无关，例如图 7.3 和图 7.4 中前几级荷载下体积应变都不随时间变化，此时可把其体积变形视为弹性的。一些岩石也出现体积蠕变。当应力加到一定值时，岩石的体积变形都会随时减小，同样出现如短期加载时的扩容现象。在单轴压缩蠕变时，当出现蠕变扩容时，也预示即将发生蠕变破坏。

4. 可以用 Maxwell 模型或 Burgers 模型的蠕变方程描述岩石单轴压缩的轴向蠕变试验曲线。表 7.4 给出了 7 种岩石在不同荷载增量下模型中的流变参数。可以看出岩石流变参数与压应力有关，具有较明显的非线性流变性。比较表 7.1 和表 7.4 可以看出，单向拉伸时岩石的粘滞系数 η 的值一般比单轴压缩小，说明单轴拉伸时岩石的蠕变效应比单轴压缩明显。

5. 单轴压缩时岩石抗压强度的时间效应较明显，表 7.5 给出了 7 种岩石短期强度和蠕变强度的对比。可以看出蠕变强度一般是短期强度的 (76~90)%，只有强度很低的中粒石英砂岩为 63%。

不同压应力增量作用下岩石的流变参数

表 7.4

编号	岩石名称	$\Sigma \Delta \epsilon$ $\mu\epsilon$	$\Delta \sigma$ MPa	t h	E_1 MPa	E_2 MPa	η_1 $10^{16} \text{Pa} \cdot \text{s}$	η_2 $10^{16} \text{Pa} \cdot \text{s}$
1	细—中粒长石石英砂岩	0	24.3	88	7391	142620	2.079	0.0576
2	中粒石英砂岩	0	27.26	125	18774	281470	4.362	0.203
		1831	15.3	46	21250	202560	2.018	0.0654
3	细粒似斑状黑云花岗岩	0	51.09	94	46658		14.953	
		1212	20.11	88	48811		6.083	
4	铁泥质砾岩	0	30.89	113	22990		5.979	
		1531	15.4	66	24480		2.453	
5	玄武质凝灰岩	0	49.03	126	31040		7.88	
		1860	27.17	111	24259		4.126	
		3240	14.61	72	18263		1.827	
6	细粒石英砂岩	0	5.19	36	7362	107200	0.519	0.0461
		883	3.88	42	6072	50310	0.384	0.0243
		1752	1.94	92	6554	25280	0.246	0.0054
7	中粒石英砂岩	0	2.91	134	616	7165	0.216	0.0083
		5783	2.53	61	665	3735	0.121	0.0041

注：1. $\Sigma \Delta \epsilon$ 是前级荷载增量 $\Delta \sigma$ 作用下产生的应变之和， t 是 $\Delta \sigma$ 作用时间；

2. E_1 、 E_2 、 η_1 、 η_2 是 Burgers 或 Maxwell 模型中的流变参数。

岩石短期加载和蠕变强度的比较

表 7.5

岩石名称	$\dot{\sigma}$ MPa/s	E_{30} MPa	σ_c MPa	σ_m MPa	t h
细—中粒长石石英砂岩	0.672	4642	39.23	33.8	117
中粒石英砂岩	0.672	17100	80.61	61	234
细粒似斑状黑云花岗岩	0.526	38890	118.5	107.5	222
铁泥质砾岩	0.655	25440	82.67	68.65	189
玄武质凝灰岩	0.646	27530	114.2	90.81	309
细粒石英砂岩	0.345	5248	15.49	12.32	214
中粒石英砂岩	0.029	721	9.41	5.93	218

注：1. E_{30} 、 σ_c 是在短期加载速率 $\dot{\sigma}$ 下测得的 $\frac{1}{2}\sigma_c$ 处的割线模量和抗压强度；

2. σ_m 是蠕变破坏强度， t 是分级加载的蠕变试验持续时间。

7.3.2 单轴压缩下岩石的松弛特性

图 7.5 和图 7.6 是两种岩石的应力松弛试验结果。可以看出在试件保持恒定应变 ϵ_0 的条件下, 试件内的应力 σ 不断随时间减小。岩石的应力松弛特性与岩石种类有关。总的来看, 在初始时间, 应力减小的速率较大, 以后逐渐减小。对于高强度坚硬的岩石, 应力一般不会松弛到零 (图 7.6)。对于低强度软岩, 应力会松弛到零。另外, 岩石应力松弛特性还与施加的恒定应变 ϵ_0 的大小有关, ϵ_0 越大, 岩石的应力松弛越明显。

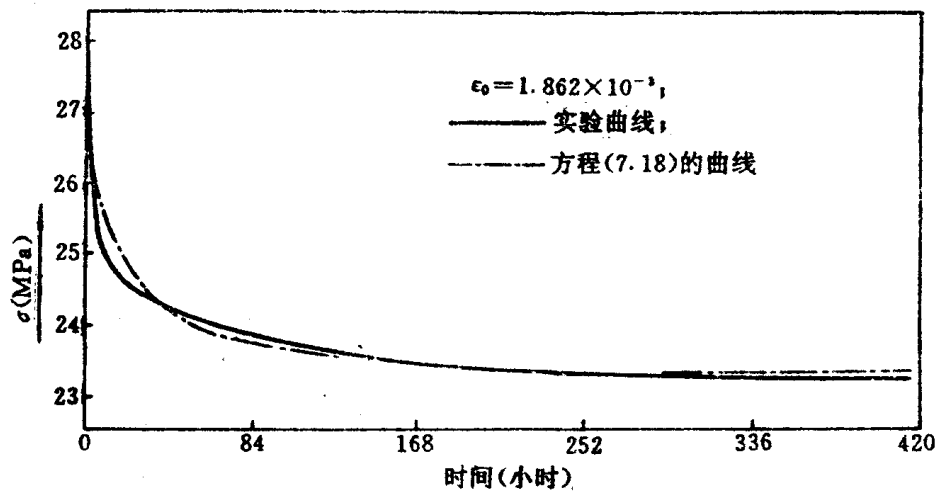


图 7.5 单轴恒定压应变下中粒石英砂岩的应力松弛曲线

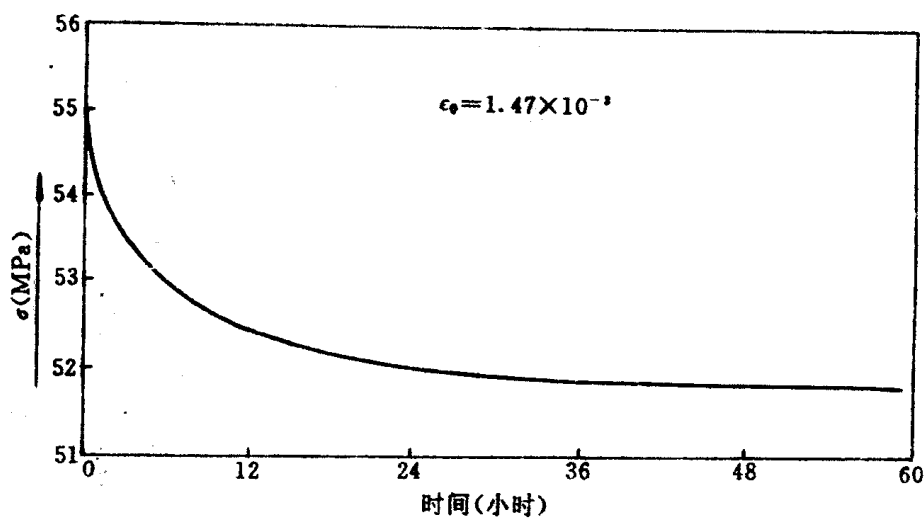


图 7.6 单轴恒定压应变下花岗岩的应力松弛

一般可以用下列双指数函数描述岩石的松弛曲线, 即

$$\sigma(t) = Ae^{-\lambda_1 t} + Be^{-\lambda_2 t} \quad (7.11)$$

利用下面的方法可以通过试验结果确定方程(7.11)中的 4 个参数, 首先通过试验曲线或试验记录得出下列试验点:

$$\begin{aligned} t &: a, a+h, a+2h, a+3h, \dots; \\ \sigma &: \sigma(a), \sigma(a+h), \sigma(a+2h), \sigma(a+3h), \dots; \end{aligned}$$

然后令 $x = \sigma(t+h)/\sigma(t), y = \sigma(t+2h)/\sigma(t)$ (7.12)

对于下列方程进行回归分析, 即

$$y = Lx + N \quad (7.13)$$

求出 L 和 N 后, 解下列方程

$$u^2 - Lu - N = 0 \quad (7.14)$$

得出 u_1 和 u_2 后, 按下式求出方程(7.11)中的 d_1 和 d_2 , 即

$$d_1 = \ln u_1 / (-h), d_2 = \ln u_2 / (-h) \quad (7.15)$$

再设 $P = \sigma(t)e^{d_1 t}, \theta = e^{-(d_1 + d_2)t}$ (7.16)

对方程 $P = A\theta + B$ (7.17)

进行回归分析则可求出方程(7.11)中的另两个参数 A 和 B 的值。由图 7.5 的试验值得出的方程为:

$$\sigma(t) = 23.93e^{-7.974 \times 10^{-5}t} + 3.16e^{-6.467 \times 10^{-5}t} \quad (7.18)$$

方程(7.18)的曲线也画在图 7.5 中, 可以看出它与试验曲线很一致。由此还看出岩石有两个松弛时间, 即 d_1^{-1} 和 d_2^{-1} , 设最长的松弛时间为 t_r 。当 $t = 3t_r$ 时, 试件内的应力已基本松弛到零。例如由方程(7.18)得 $t_r = 12541h$, 应力松弛到零所需时间约为 4.3 年。

前面已用 Burgers 模型描述岩石单向压缩的蠕变曲线, 并得出了模型中的参数 E_1, E_2, η_1, η_2 , 如表 7.4 所示。Burgers 模型的松弛方程也具有式(7.11)的形式, 如式(2.40)所示。将表 7.4 中编号为 2 的岩石的各参数值代入(2.40), 可得出由蠕变试验结果给出的松弛方程, 即

$$\sigma(t) = 32.76e^{-1.453 \times 10^{-3}t} + 2.2e^{-0.5323t} \quad (7.19)$$

因式(7.18)和(7.19)描述的是同种岩石, 理论上二者应相同。但对比二者, 发现它们的差别较大。首先指数函数的系数不同, 但差别较小。最大的差别是松弛时间。由方程(7.19)得出的 $t_r = 688h$, 而式(7.18)的 $t_r = 12541h$ 。这说明由蠕变试验结果间接确定岩石的应力松弛方程时, 将造成很大差别。这是由于岩石的非线性流变性所致。

§ 7.4 多轴应力状态下岩石的蠕变性

7.4.1 双轴压缩的蠕变性质

在双轴或三轴压缩下岩石的蠕变性与各方向上的压力大小、加载方式、加载速率有关。图 7.7 是平面应力条件下岩石双轴压缩的蠕变曲线。两个应力 σ_1 和 σ_2 方向上的应变 ϵ_1 和 ϵ_2 具有明显蠕变特性。压力对蠕变的影响是很显著的。例如在加第二级荷载时, 当保持 σ_2 不变增加 σ_1 时, 则 ϵ_1 增加, 随即出现蠕变现象。 σ_2 方向的应变 ϵ_2 则产生瞬时减小, 但到一定值后, 又稍有增加。在第三级荷载时, σ_2 方向增加的压力是 3.86MPa, 而 σ_1 方向增加了 2.06MPa, 这使得 ϵ_2 的蠕变效应显著, 而 ϵ_1 则不明显。当 $\sigma_2 = 13.13\text{MPa}$, σ_1 由 15.28MPa 增加到 22.54MPa 时, 发现 σ_2 自动增加到 13.32MPa, 增加了 0.19MPa, 这说明一个方向的荷载增加很大时, 会引起另一个方向的荷载发生变化, 也说明两个方向压力大小的不同组合, 会影

响岩石的蠕变特性。

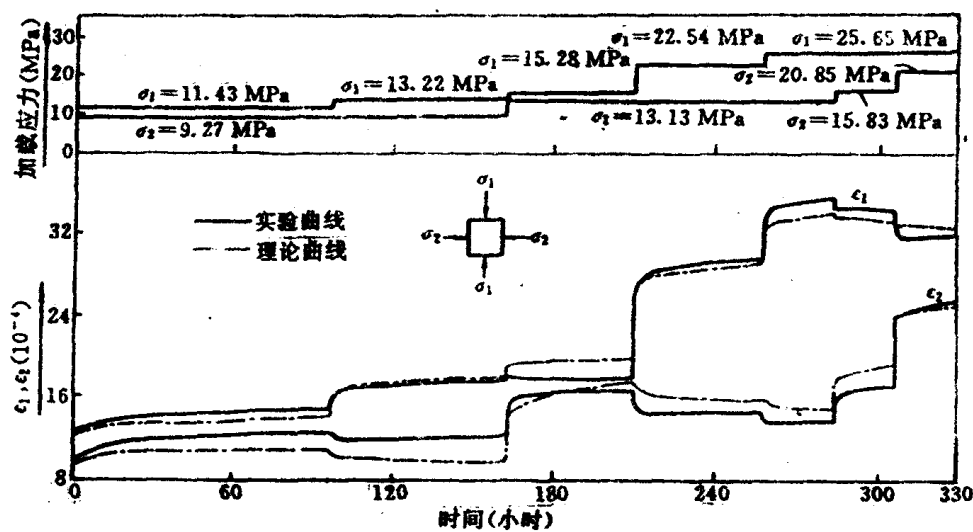


图 7.7 红砂岩立方体试件双向压缩的蠕变曲线

7.4.2 岩石三轴压缩的蠕变性

三轴压缩时岩石有明显的蠕变特点，但围压大小、加载方式对岩石蠕变性影响很大。在说明岩石的三轴压缩蠕变性前，首先介绍短期加载下岩石的变形特性。图 7.8 是红砂岩在三轴压缩下的轴向、侧向和体积变形曲线，图 7.9 是其不同围压下的体积变形曲线。在图 7.8 中轴向应变 ϵ_x 始终随轴压 σ_1 的升高而增加，而侧向应变 ϵ_y 则随轴压的升高，逐渐由压缩应变

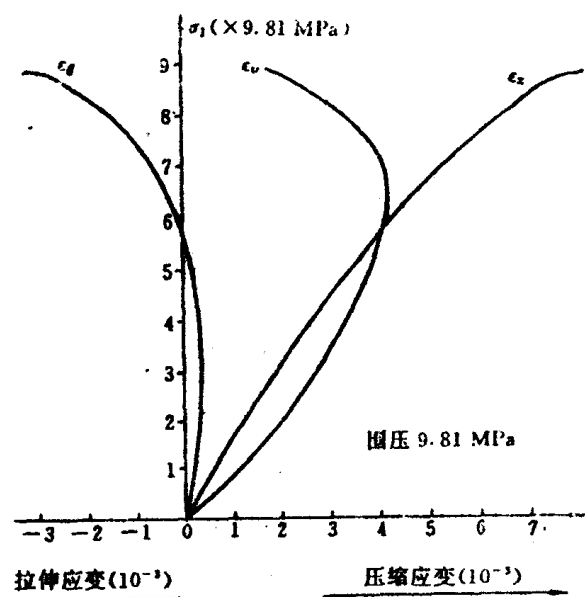


图 7.8 红砂岩三轴压缩变形曲线

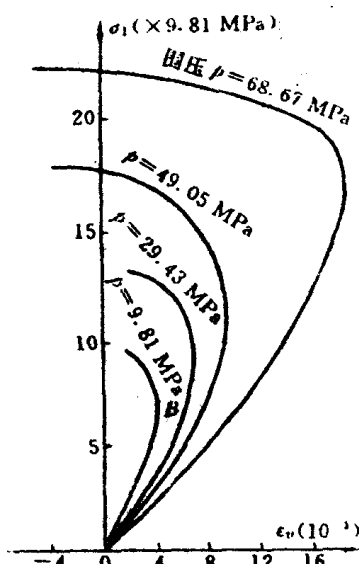


图 7.9 不同围压下体积变形曲线

转为拉伸应变。 ϵ_y 等于零时所对应的 σ_1 会随围压的升高而升高。对于体积变形，先出现弹性压缩段，逐渐进入稳定破坏扩展区，然后经过转折点 B 过渡到不稳定破坏扩展阶段，出现扩容现象。转折点 B 对应的应力 σ_1 随围压升高而升高，也就是说围压的升高推迟了扩容现象的

出现。在图 7.10 的三轴压缩蠕变试验曲线中, 围压不变, 轴压升高。此时在轴压和围压保持稳定时, ϵ_x 、 ϵ_y 及 ϵ_v 都随时间增加, 其蠕变效应明显。但当 σ_1 加到 55.86MPa 时, ϵ_v 却随时间减小。另外 ϵ_y 随 σ_1 增加不明显, 在 $\sigma_1=49.05$ MPa 时, 出现减小趋势, 这和短期加载的结果类似(图 7.8)。在图 7.8 中 $\epsilon_y=0$ 所对应的 $\sigma_1 \approx 58$ MPa, 但在图 7.10 中当 σ_1 加到 58.86MPa 时, $\epsilon_y \neq 0$, 这说明侧向蠕变会使 ϵ_y 由压应变转变为拉应变所对应的 σ_1 的升高。对于体积变形曲线即 ϵ_v-t , 每加一级轴压时, ϵ_v 的瞬时应变较小, 以致在各级荷载下的 $\epsilon-t$ 曲线近似为一条连续变化的曲线。在 σ_1 加到 58.86MPa 时, 开始出现扩容。该应力低于图 7.8 中的扩容所对应的应力(图中 B 点对应的应力约为 65MPa)。这表明岩石的蠕变效应加快了扩容的出现, 这和围压对扩容的影响刚好相反。

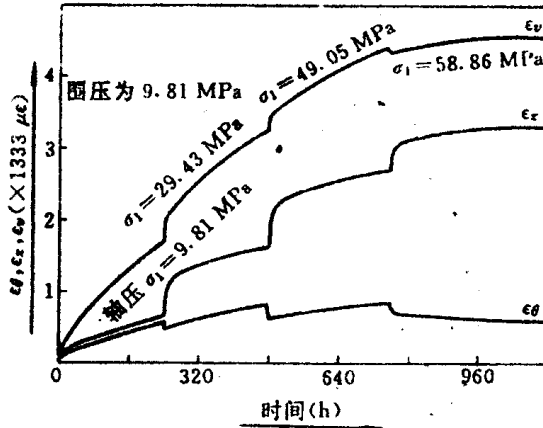


图 7.10 红砂岩三轴压缩蠕变试验曲线。 ϵ_x 是轴向应变, ϵ_y 是侧向应变, ϵ_v 是体积应变

在三轴压缩中还应注意固结对蠕变的影响。首先在蠕变初期增加应力的情况下, 各蠕变阶段会伴随岩石结构固结的过渡阶段。过渡阶段时间短暂, 以后则会出现稳定的体积扩展阶段。这种体积扩展可看成体积蠕变。其次, 固结过程会影响岩石的变形能力。固结增加, 抑制了岩石在外力作用下的蠕变能力。这种抑制作用是由固结压力引起的。此外, 岩石蠕变过程中早期出现的固结也会抑制以后蠕变特性。文献 [7.3] ~ [7.7] 还介绍了岩石三轴压缩蠕变研究成果。

7.4.3 畸变和体积变形蠕变柔度的确定

在 § 6.7 中介绍了由蠕变试验曲线寻求蠕变方程, 然后根据蠕变方程确定相应流变模型的流变参数。由于在多轴应力状态下的本构方程中包含了材料的畸变蠕变柔度 $J'(t)$ 和体积蠕变柔度 $J''(t)$, 因此下面讨论 $J'(t)$ 和 $J''(t)$ 的确定方法。在蠕变条件下, 因应力保持为常数, 故式 (2.108) 本构方程为:

$$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2} J'(t) \sigma_{ij} + \frac{1}{3} \left[\frac{1}{3} J''(t) - \frac{1}{2} J'(t) \right] \sigma_m \delta_{ij} \quad (7.20)$$

用应力偏量 S_{ij} 表示, 则上式变成

$$\epsilon_{ij} = \frac{1}{2} J'(t) S_{ij} + \frac{1}{9} J''(t) \sigma_m \delta_{ij} \quad (7.21)$$

单轴压缩时, $\sigma_1 \neq 0, \epsilon_{11} \neq 0, \epsilon_{22} = \epsilon_{33}$, 所以 $S_{11} = \frac{2\sigma_1}{3}, S_{22} = \frac{\sigma_1}{3}, \sigma_m = \sigma_1$, 因此由式 (7.21) 可得:

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_{11}(t) &= \frac{\sigma_1}{3} \left[J'(t) + \frac{1}{3} J''(t) \right] \\ \epsilon_{22}(t) &= -\frac{\sigma_1}{3} \left[\frac{1}{2} J'(t) - \frac{1}{3} J''(t) \right] \end{aligned} \right\} \quad (7.22)$$

解上式得

$$\left. \begin{aligned} J'(t) &= \frac{2[\epsilon_{11}(t) - \epsilon_{22}(t)]}{\sigma_1} \\ J''(t) &= \frac{3[\epsilon_{11}(t) + 2\epsilon_{22}(t)]}{\sigma_1} \end{aligned} \right\} \quad (7.23)$$

上式中的 $\epsilon_{11}(t)$ 和 $\epsilon_{22}(t)$ 是单轴压缩时的轴向和侧向蠕变方程, 可由实验曲线得到。但若采用分级加载的试验, 则应按式(6.8)确定。另外, σ_1 是施加的轴向应力, 也是已知的, 故 $J'(t)$ 和 $J''(t)$ 可求得。通过式(2.76)还可求得剪切松弛模数 $G(t)$ 和体积松弛模数 $K(t)$ 。在常规三轴压缩时, 施加的应力分量有 $\sigma_1, \sigma_2 = \sigma_3 = p$, 可以量测到的变形有 $\epsilon_{11}(t), \epsilon_{22}(t) = \epsilon_{33}(t)$ 。所以 $S_{11} = \frac{2}{3}(\sigma_1 - p), S_{22} = -\frac{1}{3}(\sigma_1 - p), \sigma_{kk} = (\sigma_1 + 2p)$, 因此

$$\left. \begin{aligned} \epsilon_{11}(t) &= \frac{1}{2}J'(t)S_{11} + \frac{1}{9}J''(t)\sigma_{kk} \\ \epsilon_{22}(t) &= \frac{1}{2}J'(t)S_{22} + \frac{1}{9}J''(t)\sigma_{kk} \end{aligned} \right\} \quad (7.24)$$

上式中 $\epsilon_{11}(t), \epsilon_{22}(t), S_{11}, S_{22}$ 及 σ_{kk} 可由三轴压缩蠕变试验结果求得, 故可求出 $J'(t)$ 和 $J''(t)$ 。以上是用单轴或三轴压缩的试验资料确定 $J'(t)$ 和 $J''(t)$, 也可结合二者的试验数据确定 $J'(t)$ 和 $J''(t)$ 。另外根据式(3.12)还可由此确定 $G(t), K(t), E(t)$ 及 $\mu(t)$ 。

7.4.4 用等效单轴应力法确定岩石蠕变柔度

由于单向压缩的蠕变试验简单、易做, 且能测出较为准确的数据。因此目前用于三维应力分析的流变参数仍由此取得。但在复杂应力状态下, 岩石单元体承受了双轴或三轴的应力, 因而选取的流变参数, 不但要反映这几个方向应力的综合影响, 而且还要考虑到岩石的非线性流变性状。因此, 岩石的蠕变柔度不但与时间有关, 还与应力有关。例如图 7.4 是用分级加载得出的单轴压缩蠕变曲线, 用 Burgers 模型描述其蠕变特性, 得出的各级荷载下的流变参数 E_1, E_2, η_1, η_2 都不一样(见表 7.4)。因而各级荷载下的轴向和侧向蠕变方程是不相同的。在这种情况下, 如果用式(7.23)确定 $J'(t)$ 和 $J''(t)$, 那么该式中的轴向和侧向蠕变方程, 即 $\epsilon_{11}(t)$ 和 $\epsilon_{22}(t)$ 应该选用哪级荷载下的值才合理? 对此本文建议采用等效单轴应力法来选择 $\epsilon_{11}(t)$ 和 $\epsilon_{22}(t)$ 。其方法如下:

1. 选用一定的强度理论计算在围压 p 作用下短期加载时岩石的强度值 σ_1 。例如选用直线型莫尔强度理论时, 其强度准则可写为 $\sigma_1 = \alpha p + r$, α 和 r 是常数。

2. 按下式计算等效单轴应力 σ_e

$$\sigma_e = \frac{m\sigma_1}{\sigma_1 - p}(\sigma_1 - p) \quad (7.25)$$

上式中, m 是因蠕变产生的强度降低系数, σ_1 是岩石短期加载的单轴抗压强度, σ_0 是在围压 p 作用下加在岩石试件上的轴向压应力。

3. 在单轴压缩的蠕变试验曲线上, 选择应力与 σ_e 相等或相近的轴向或侧向蠕变曲线, 由此得出的蠕变方程 $\epsilon_{11}(t)$ 和 $\epsilon_{22}(t)$ 则可用于式(7.23)以确定 $J'(t)$ 和 $J''(t)$ 。

由此看出等效单轴应力就是三轴压缩下的差应力 $\sigma_0 - p$ 相当于多大的单轴压缩应力, 并且假定岩石的单轴压缩蠕变和差应力下的蠕变有相同规律。用此方法确定的 $J'(t)$ 和 $J''(t)$ 由于考虑了应力的影响, 用于三维应力的分析是较为合理的。文献[6.18]和[6.23]也

对此作了介绍。

§ 7.5 岩石的蠕变方程

7.5.1 根据试验结果提出的蠕变方程

岩石的蠕变方程从一个很重要的侧面描述了岩石的流变性质, 确定岩石的流变参数以及积分型本构方程(2.88)中的蠕变柔度都需要利用蠕变方程。可以通过流变模型来建立岩石蠕变方程, 这已在第三章中作了详述。但这样得出的蠕变方程的形式一般都是指数函数的。岩石材料种类多, 结构复杂, 蠕变规律也相应复杂, 蠕变方程应是多种形式的。因此通过试验建立岩石的蠕变方程是一个很重要的途径。在此叙述已提出的各种形式的蠕变方程, 以便读者需要时可参考选用。这些蠕变方程虽然主要是根据岩石单轴压缩蠕变试验结果提出的, 但也可参考应用到其它材料以及剪切、扭转等应力状态。

材料的蠕变曲线一般具有图 1.15 所示的三个阶段, 可用下列一般形式描述其蠕变方程, 即

$$\epsilon(t) = \epsilon_0 + \epsilon_r(t) + At + \epsilon_T(t) \quad (7.26)$$

式中 $\epsilon(t)$ 是 t 时刻材料总应变; ϵ_0 是加载瞬时产生的瞬时应变, 相当于图 1.15 中的 OA 段; $\epsilon_r(t)$ 是初始蠕变 AB 段的方程; At 是稳定蠕变 BC 段的方程, A 是恒定的蠕变速率; $\epsilon_T(t)$ 是描述第三阶段蠕变即 CD 段的方程。一些研究人员建议采用如下的对数或指数函数形式

$$\epsilon_r(t) = B \lg t \quad (7.27)^{(7.8)}$$

$$\epsilon_r(t) = B(1 - e^{-at}) \quad (7.28)^{(7.9)}$$

初始蠕变段的蠕变速率可用指数或幂函数表示, 即

$$\dot{\epsilon}_r = A_1 e^{-A_2 t} \quad (7.29)$$

$$\dot{\epsilon}_r = B_1 t^{B_2} \quad (7.30)$$

这里 A_1, A_2, B_1, B_2 为常数, $\dot{\epsilon}_r$ 随时间减小, 因此 A_2 和 B_2 可看成是应变硬化参数。若将方程(7.29)和(7.30)取对数再对时间求导数可得:

$$\frac{d(\lg \dot{\epsilon}_r)}{dt} = -A_2, \quad \frac{d(\lg \dot{\epsilon}_r)}{dt} = \frac{B_2}{t} \quad (7.31)$$

由此看出初始蠕变为指数函数时, 应变速率对数的变化率是与时间无关的常数。当为幂函数时, 应变速率对数的变化率与时间成反比。时间越短, 变化幅度越小, 反之则平缓。在 $t=0$ 时, 用幂函数描述初始蠕变时, 应变硬化的速率是无穷大。在中等时间值, 两个函数有类似特性^(7.10)。

Griggs 根据石灰岩、滑石和页岩的单轴压缩试验结果, 提出了下列形式的蠕变方程^{(7.11), (7.12)}

$$\epsilon(t) = \epsilon_0 + B \lg t + Dt \quad (7.32)$$

上式中 ϵ_0 是瞬时应变, B, D 是与应力有关的常数。Hobbs 建议采用下列函数形式^(7.13)

$$\epsilon(t) = \frac{\sigma}{E_c} + g\sigma^f t + K_2 \sigma \lg(1+t) \quad (7.33)$$

表 7.6 给出了几种岩石的 E_c 、 g 、 f 和 K_2 的值。表中 σ_c 是岩石单轴抗压强度。Ardeshtir Afrouz 等人用自然干燥的煤、石灰岩、砂岩、水饱和的煤、粘土等 8 种中等强度的岩石做了单轴压缩蠕变试验^[7.10]，他们列出了如下 9 个方程，以便计算机程序选择出能与试验结果很一致的最佳方程：

表 7.6

	E_c (GPa)	σ_c (MPa)	g	f	K_2
泥砂岩	17.7	68.9	1.04×10^{-11}	32.2	3.07×10^{-4}
砂 岩	9.6	47.6	1.12×10^{-28}	18.4	6.8×10^{-5}
页 岩	9.5	58.7	—	—	7.56×10^{-4}
石灰岩	40.4	85	0	—	3.34×10^{-7}

$$\left. \begin{array}{ll} \text{① } \epsilon = P_1 t & \text{② } \epsilon = P_1 + P_2 t \\ \text{③ } \epsilon = P_1 + P_2 \ln t & \text{④ } \epsilon = P_1 + P_2 t^P \\ \text{⑤ } \epsilon = P_1 + P_2 e^{P_3 t} & \text{⑥ } \epsilon = P_1 + P_2 \ln t + P_3 t^P \\ \text{⑦ } \epsilon = P_1 + P_2 t + P_3 e^{P_4 t} & \text{⑧ } \epsilon = P_1 + P_2 t^P + P_3 t^P \\ \text{⑨ } \epsilon = P_1 + P_2 t^P + P_3 e^{P_4 t} \end{array} \right\} \quad (7.34)$$

采用数值拟合法得出的结果表明，最佳方程是式(7.34)中的(6)、(8)、(9)三式。他们的试验结果分析还指出：对于自然干燥的中等强度岩石的蠕变性状和 Burgers 体很接近，可用如下一般形式表示

$$\epsilon = A + Bt^C + D(1 - e^{-Bt}) \quad (7.35)$$

综上所述，岩石材料在常温条件下，蠕变方程具有对数、指数或幂函数等数学形式。在高温条件下，岩石的蠕变特性还与活动能和材料熔点有关。在岩土工程中，高温的情况不常见，在此不介绍高温下岩石的蠕变方程。如果需要，读者可查阅文献[7.15]~[7.19]。

7.5.2 由蠕变理论得出的蠕变方程

上面给出的蠕变方程是根据蠕变试验结果提出的，这些方程去拟合蠕变曲线能得到较为满意的结果。另外还可根据一定蠕变理论来建立蠕变方程，这些理论是以一定的假设为基础的。目前对金属、塑料等材料的蠕变研究进展较快，已提出了一些蠕变理论，其中有些也适用于岩石材料，在此简述如下。

1. 老化理论

老化理论假设应变、应力和时间之间存在某种函数关系，总应变就是弹性应变和蠕变之

和, 蠕变方程有下列形式

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} + f(\sigma)g(t) \quad (7.36)$$

如果总应变保持恒定, 即 $\epsilon = \epsilon_0$, 则可由式(7.36)得出应力松弛方程的形式。函数 $g(t)$ 表征了变形的增长随时间而减缓, 从本质上反映了材料特性随时间的变化即“老化”。但这里的“老化”不同于固体物理学中的老化现象。如果取 $t = t_1$, 则得 t_1 时刻的等时曲线

$$\epsilon = \frac{\sigma}{E} + g(t_1)f(\sigma) \quad (7.37)$$

不同时刻的等时曲线可认为是相似的。在式(7.36)中, E 是由试验确定的材料弹性模量, 函数关系 f, g 也由试验确定。岩石材料的试验结果表明: f, g 一般是幂函数或对数函数, 例如前面给出的蠕变方程(7.33)就是老化理论的一种表达形式。老化理论比较适用于应力是恒量或应力变化很缓慢的情况。在此试验条件下, 老化理论能得出较为满意的结果。

2. 流动理论

流动理论假设材料发生蠕变时的蠕变速率与应力、时间之间存在某种函数关系, 即

$$\dot{\epsilon}_c = f_1(\sigma, t) \text{ 或 } \dot{\gamma}_c = f_1(\tau, t) \quad (7.38)$$

总的变形速率是弹性变形速率与蠕变速率之和, 即 $\dot{\epsilon} = \dot{\epsilon}_e + \dot{\epsilon}_c$ 。当应力未超过材料的弹性极限时, 可取 $\dot{\epsilon}_e = \dot{\sigma}/E$, $\dot{\epsilon}_c = f(\sigma) \cdot \varphi(t)$, 因而

$$\dot{\epsilon} = \dot{\sigma}/E + f(\sigma)\varphi(t) \quad (7.39)$$

衰减蠕变时, 由于持续一定时间后, $\dot{\epsilon}_c = 0$, 因而有 $\varphi(\infty) = 0$; 对于第二阶段蠕变, 因一定时间后 $\dot{\epsilon}_c = \text{常数}$, 故取 $\varphi(\infty) = \text{常数}$; 在加速蠕变段, 显然应取 $\varphi(\infty) = \infty$ 。当 $f(\sigma) = \sigma_0$, $\varphi(t) = \frac{1}{\beta}$, 则方程(7.39)就是 Maxwell 体的蠕变速率。在式(7.39)中, 函数 f, φ 由试验确定, 一些试验结果表明, f, φ 可取幂函数形式, 例如 $f(\sigma)\varphi(t) = B(t)\sigma^n$ 。流动理论的应用范围与老化理论有相似的限制条件, 也适用于应力缓慢变化的情况。

3. 硬化理论

硬化理论假设蠕变应变速率、应力和应变本身之间存在某种函数关系, 即

$$\dot{\epsilon} = f(\sigma, \epsilon) \quad (7.40)$$

试验结果表明, 式(7.40)的稳定函数可写成下列变量分离式, 即

$$\dot{\epsilon} = g(\sigma)/\varphi(\epsilon) \quad (7.41)$$

也就是说应变速率随应变的增加而减小, 材料似乎被硬化。式(7.41)中函数关系 g, φ 存在有多种形式, 每种岩石材料的具体形式要根据试验结果来确定。该理论可用来描述材料在应力作用下的流变性质。

4. 继效理论

继效理论又称记忆理论或遗传蠕变理论。该理论在 § 2.10 中已作了介绍, 作为一种蠕变理论, 在此再概括说明。该理论考虑了既往荷载和变形的历史过程。Boltzmann(1874)首先提

出该理论, 并对材料作了如下基本假设:

材料介质是均质、各向同性的; 蠕变应变与应力之间为线性关系; 应用迭加原理作为推导蠕变变形继效理论的基础。

根据这些假设得出的蠕变方程就是式 (2.88)。其中的蠕变柔度 $J(t)$ 根据试验结果确定, 可为任意函数形式。继效理论具有如下一些特点:

① 由继效理论得出的流变方程和流变模型理论具有相关性。例如第二章给出的线性粘弹性流变模型的本构方程, 都可用方程 (2.88) 描述, 只不过流变模型不同, $J(t)$ 不一样。也就是说微分型和积分型本构方程是相关的, 可相互转换。

② 继效理论中施加的荷载可以是任意的, 既适用于复杂加载条件下的蠕变, 又考虑了卸载情况。

③ 继效理论不但适用于线性粘弹性记忆材料, 对非线性粘弹性记忆材料, 也可通过修正的迭加原理, 把复杂的本构方程转化为类似于方程 (2.88) 的单积分表达形式。例如方程 (5.18) 和 (5.19) 就是应用继效理论得出的非线性粘弹性体的本构方程。对于用二重和三重积分表达的方程 (5.25) 则可转化为用单重积分表达的形式。这种转化较繁, 在此省略。有兴趣的读者可查阅文献 [7.20] 的附录 A5。

由于有以上一些优点, 继效理论在岩土力学中得到广泛的研究和应用。在应用该理论时, 应考虑影响蠕变现象的主要因素, 这在满足适用条件下可使方程简化。

§ 7.6 岩石的长期强度

岩石的长期强度指岩石能长期承受而且不发生破坏的最大应力。例如在室内做岩石单轴抗压试验时, 按一定的加载速率给岩石试件持续加载到 σ_c 时, 岩石就发生破坏, σ_c 也称为岩石的短期强度。但如果施加的应力 σ 小于 σ_c 而大于某个临界值时, 在 σ 作用下经过一定时间后, 岩石仍会发生破坏, 这个临界应力就是岩石的长期强度, 例如图 1.14 中的 σ_f 。岩石的长期强度一般小于其短期强度, 岩石的强度随时间而降低, 具有明显的时间效应。造成岩石强度降低的原因是岩石材料的蠕变性。

岩石的长期强度通常由试验确定, 方法较多, 这些方法可分为两类: 直接法和间接法。下面以单轴压缩为例, 介绍这些方法。

直接法就是直接通过蠕变试验测出岩石长期强度 σ_f 。首先通过试验得出如图 6.9 的一组蠕变曲线, 然后按图 6.18 的方法确定其 σ_f 。这种方法得出的 σ_f 误差较大, 因为很难得出 t_∞ 的应力—应变曲线。最好的方法是使图 6.9 中的每条蠕变曲线尽量做到破坏状态, 然后作出强度随时间的变化曲线, 由此得出 σ_f 值, 如图 7.11 所示。对于一般的蠕变曲线而言, 第二期蠕变和第三期蠕变的分界点较明显, 例如图 7.11 的 $A_2 \sim A_7$ 点, 把这些点对应的的时间 $t_2 \sim t_7$ 作为发生蠕变破坏所需时间。把 $A_2 \sim A_7$ 对应的应力和时间, 画在 σt 坐标中, 连接这些点就得

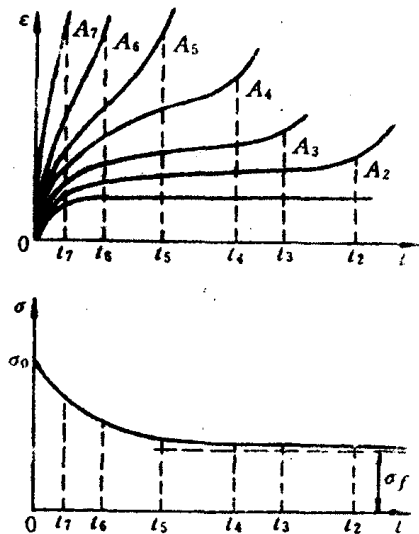


图 7.11 由蠕变曲线确定长期强度曲线

出长期强度曲线,该曲线的水平渐近线对应的应力 σ_f 就是长期强度。直接法得出的结果虽然较为准确,但耗资较大,很费时间。正因为如此,提出一些间接测定法,现简介如下。

1. 初始蠕变法

由图 1.14 可知,施加的应力只需小于 σ_f ,那么测得的蠕变曲线的速率都随时间衰减到零。这些曲线按图 1.15 三阶段蠕变曲线的划分,应属于初始蠕变段,故称此方法为初始蠕变法。这种方法也要进行蠕变试验,要求测出仅出现初始蠕变曲线所需的最大应力,该应力就是 σ_f 。这个方法比直接法稍简单一点,其精度与应变测量设备的灵敏度有关。这个方法也很费时间,要精确测定在某个应力作用下第二阶段蠕变速率等于零,而且还要判定这个应力就是最大应力,要做到这点是较困难的。这个方法得出的 σ_f 值偏于保守^{(7.21)~(7.23)}。

2. 扩容法

单轴压缩时,在临近破坏时岩石都会出现扩容现象,如图 7.12 所示。该图将体积应变与应力曲线分成 4 个阶段。在①阶段,在低应力作用下,微观裂纹首先闭合。②阶段是弹性变形,③阶段是裂纹发生稳定扩展,④阶段发生非稳定裂纹扩展,最后导致破坏。由③阶段进入④阶段要经过一个转折点 B,在该点开始出现膨胀,并发生扩容。该点对应的应力就是长期强度。该方法要求沿整个试件高度精确地量测试件轴向和侧向应变,以便较准确地找到转折点 B。该方法测出的 σ_f 偏高^{(7.24)~(7.26)}。

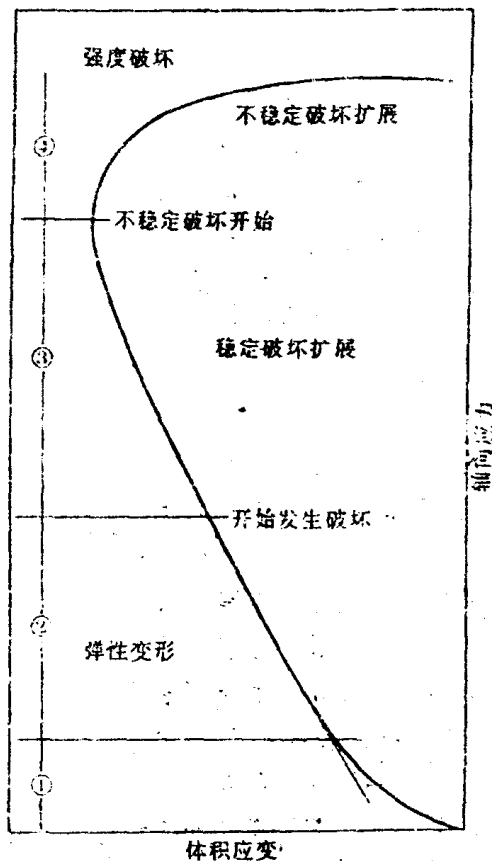


图 7.12 单轴压缩下坚硬岩石的典型应力和体积变形曲线^(7.24)

3. 应变速率法

该方法是根据应变速率对强度的影响,来确定岩石长期强度。Shangha 等人作了不同应变速率下的单轴压缩试验,应变速率范围为 2.5×10^{-3} /秒到 2.5×10^{-5} /秒,认为非稳定裂纹扩展所对应的应力是增量泊桑比为 0.5 时的应力,而不是开始出现膨胀时所对应的应力,并且建议把增量泊桑比为 0.5 时对应的应力作为岩石长期强度。增量泊桑比就是增加一个应力增量时,对应产生的侧向应变增量和轴向应变增量之比。图 7.13 给出了不同应变速率 $\dot{\epsilon}$ 下的强度值,及发生破坏所需时间^(7.27)。图中应力单位是 MPa。可以看出这种砂岩的强度值随应变速率增加而降低。由此法得出的长期强度比扩容法得出的值高^(7.28)。

4. 松弛法

在外荷载作用下岩样出现蠕变,但若将应变保持恒定,在外加应力和岩样内部应力未到达平衡状态前,都会发生应力松弛。到达平衡状态的应力称为稳定应力。如果在此阶段卸载并且允许岩样长期恢复,那么岩样中产生的应变仅一部分才能恢复。可恢复的应变与应力有关。试验表明在一定应力 σ_1 以后,可恢复的应变就会减小(图 7.14 (a))。 σ_1 相当于出现宏观破坏时的应力。因此在进行短期加载时,先将荷载加到一定值,然后维持应变,使之发生

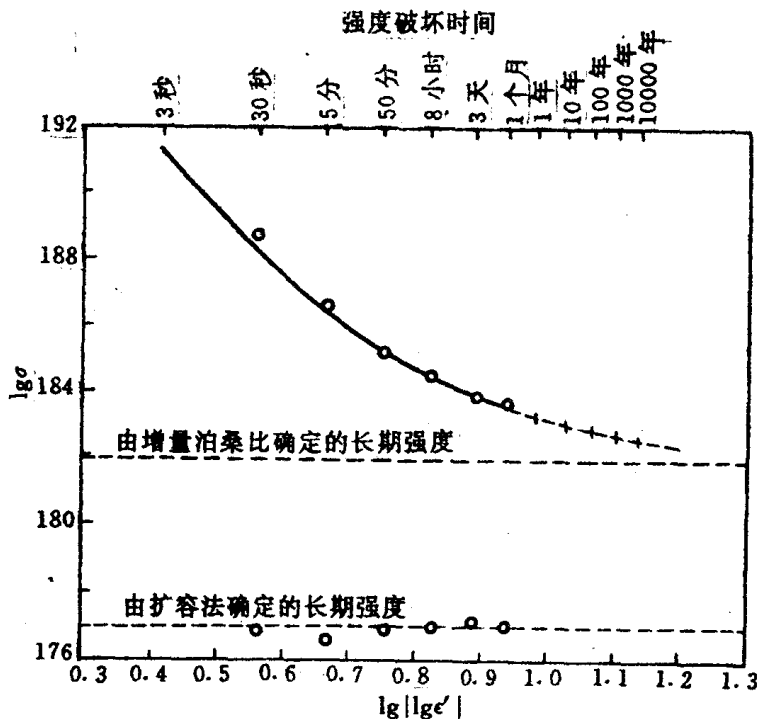


图 7.13 一种砂岩的不同应变速率下的强度及发生破坏的时间^(7.47)

应力松弛，到达稳定状态后，再加载。如此反复直到试件发生破坏。如果沿着松弛应力—总应变曲线，画出加载曲线（应力—总应变曲线），那么由此得出的曲线就是以无穷小应变速率加载时得出的曲线。该曲线的峰值强度就是岩石的长期强度，如图 7.14 (b) 所示。此峰值强度相当于图 7.14 (a) 中的 σ_1 ^(7.29)。

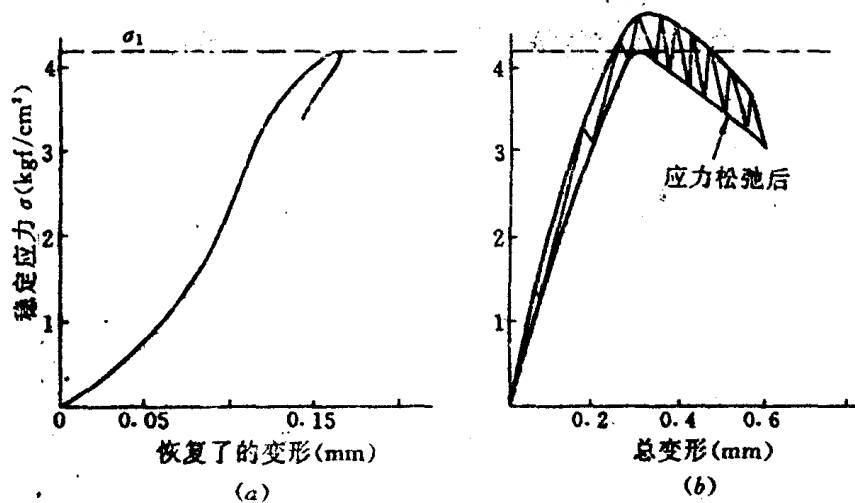


图 7.14 由松弛法确定长期强度^(7.29)

还有其他方法可用以确定岩石长期强度，例如声发射的方法^(7.30)、蠕变速率法^(7.13)等。以上方法都是根据岩石长期强度与某个力学现象的相关性来确定的。例如扩容法是根据岩石破坏前的扩容现象来确定长期强度。在实际应用时应根据具体情况选择一种方法。如果有条件，可选用几种方法进行测定，通过对比分析则可较准确地确定岩石长期强度。以上的方法虽然是以单轴压缩的应力状态为基础提出来的，对于扭转、拉伸等简单应力状态也可参照以上的

某些方法来确定岩石长期强度。在单轴压缩、纯剪等简单应力状态下，岩石长期强度是一个值，但在复应力状态下，岩石受力状态不同，强度则不一样。为了确定复杂应力状态下岩石的长期强度，需要建立长期强度方程。为此可以选择适当的强度理论来建立长期强方程，采用简单应力状态下的长期强度值来确定方程的系数。也可以根据三轴试验资料建立长期强度方程，但需要做大量的试验工作。

§ 7.7 土的蠕变性

许多试验资料和工程实例表明，土的破坏是剪切破坏，即土的强度不足以抵抗某一面上的剪应力作用，从而沿该剪应力方向的剪切变形急剧发展所造成的。因此本节主要讨论土的剪切蠕变特性。土是一种具有明显流变性质的材料，这方面的研究成果已有许多文献作了报导，其中尤以文献〔7.32〕作了较为系统的论述。

在研究土的蠕变特性时，也必须考虑 § 6.3 中介绍的影响蠕变试验结果的诸多因素。与岩石相比，土的孔隙大，结构较疏松，在剪切蠕变试验中还要注意固结的影响。一般应在不排水剪切条件下进行剪切蠕变试验，以消除由于排水固结使土的抗剪强度提高的影响。试验表明，若法向应力 σ_1 固定，施加不同剪切应力进行蠕变试验，可得出图 7.15 的曲线。其中，法向应力为 σ_1 ，剪应力 $\tau_1 > \tau_2 > \tau_3 > \tau_4$ 。在剪应力 τ_1 、 τ_2 、 τ_3 、 τ_4 作用下，土样都会发生破坏。剪应力越大，破坏时间越早。在 $\tau < \tau_4$ 时，在试验时间范围内土样没破坏。可以看出只要应力施加适当，都会出现如图 1.14 所示的三阶段蠕变曲线。例如剪应力为 τ_4 的曲线，OA 是瞬时变形段，AB 即为初始蠕变段，BC 即为稳定蠕变段，CD 即为加速蠕变段。土样也要经历加速蠕变后才发生破坏。

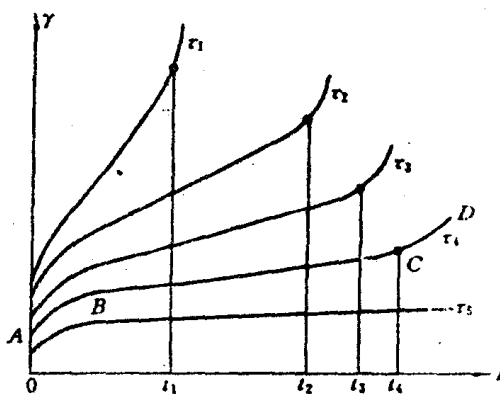


图 7.15 土的剪切蠕变曲线

在图 7.15 中， τ_1 作用下土样会发生破坏，把稳定蠕变和加速蠕变的交界点对应的时间 t_1 作为发生破坏的时间，在 $0\tau t$ 坐标中绘出 (t_1, τ_1) 点，同样将其他点也绘在此坐标中，用光滑曲线连接这些点则得土的长期强度曲线，如图 7.16 中的 σ_1 曲线所示。由此可求得土在法向应力 σ_1 作用下的长期强度 τ_f 。按照长期强度的概念， τ_f 是 $t = \infty$ 时值。但在实际工程中取 $t = \infty$ 是不现实的。一般的工程都有一个使用期限设为 t_i ，因此只要求出 $t = t_i$ 时土样的长期强度 τ_{fi} 就行了。把 τ_{fi} 称为相对长期强度。为了求出 τ_{fi} 可根据已得出的长期强度曲线进行合理外推。如果改变法向应力使之保持另一个值（如 σ_2 ），那么又可通过试验得出类似于图 7.15 的曲线，同样可得出法向应力为 σ_2 的长期强度曲线（图 7.16）。照此可得到不同法向应力的长期强度曲线簇。根据此曲线簇又可绘出不同时刻的强度曲线。如图 7.17 所示。例如要作出 $t = t_i$ 时刻的强度曲线，只需在图 7.16 中将 $t = t_i$ 与各曲线的交点 A、B、C 的应力 (σ_2, τ_A) 、 (σ_1, τ_B) 、 (σ_0, τ_C) 在 $0\sigma\tau$ 中绘出，即 A'、B'、C'。将这些点连接起来就是 $t = t_i$ 时刻的强度曲线。图 7.17 中我们假设了强度曲线为直线型。由此看出土的蠕变使强度曲线下降，土样的粘结力 C 和内摩擦角 φ 也会随时间发生变化。一些试验资料表明，C 值随时间变化较大，而 φ 值较小。

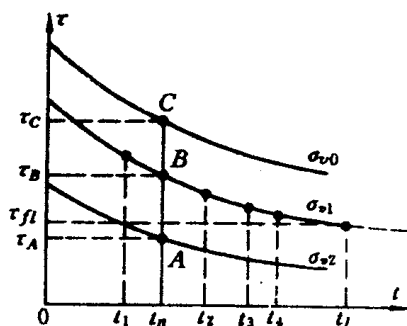


图 7.16 长期强度曲线簇 ($\sigma_{v0} > \sigma_{v1} > \sigma_{v2}$)

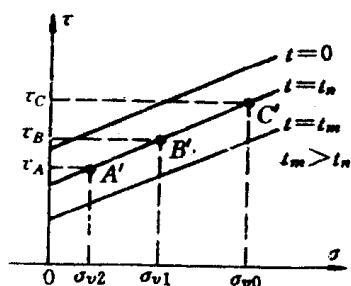


图 7.17 不同时刻的强度曲线

§ 7.8 混凝土的蠕变性

7.8.1 混凝土的蠕变与收缩关系

混凝土在恒定荷载作用下变形随时间增长的现象，有的文献中常称之为徐变，本书中统一称为蠕变。对混凝土的蠕变性的研究已经取得了较多的成果。本节以混凝土的单轴压缩为例说明其蠕变特性。

普遍认为蠕变与收缩是相互联系的，二者通常同时发生。因此在叙述蠕变之前，应首先简述其收缩性。收缩是混凝土的一个重要性能，对混凝土及钢筋混凝土结构的性能有很大影响。混凝土材料因物理化学作用而产生的体积缩小现象总称为收缩。混凝土按其产生收缩的原因进行分类，有沉缩、化学收缩、物理收缩和碳化收缩^[2-32]。目前的研究表明，混凝土的收缩和蠕变虽然存在完全不同的机理，但二者有很多相似之处。应变—时间曲线非常相似，影响蠕变的实验参数在很多方面与影响收缩的参数一样，二者的变形中包含了很大数量的不可恢复部分。如同收缩一样，蠕变是浆体的一种特性，混凝土中集料起着一种抑制作用。因此，在测试混凝土蠕变时，应注意区分其收缩的变形。

混凝土的蠕变包括基本蠕变和干燥蠕变。当与周围介质没有湿度迁移时，混凝土的蠕变称为基本蠕变。由于干燥引起的蠕变称为干燥蠕变。在实际应用时不严格区分二者，统称为混凝土蠕变。其典型的蠕变曲线如图 7.18 所示。标准蠕变曲线测试时，所用的试件是在标准养护室养护到 7 天，然后在恒温恒湿室养护到 28 天。试验时施加的恒定荷载是 40% 的短期强度。由图 7.18 可见，混凝土的蠕变是很明显的，在卸载后试件的变形包括弹性恢复、延迟恢复及永久变形。在荷载与干燥同时作用下，混凝土的蠕变如图 7.19 所示。此时应从总的应变 $\epsilon_{\text{总}}$ 中减去收缩应变 ϵ_{sh} ，才是蠕变 ϵ_{cr} 。 S_{cr} 包括了干燥蠕变 ϵ_{dc} 和基本蠕变 ϵ_{bc} 。

7.8.2 影响混凝土蠕变的因素

影响混凝土蠕变的因素也如 § 6.3 所述，但对混凝土而言在术语上有些差别。因此有必要在此加以叙述。这些影响因素主要有如下几个方面。

1. 水泥石和集料的体积含量。混凝土蠕变主要是水泥石的蠕变，集料主要起限制作用。因此蠕变是混凝土中水泥石体积分含量的函数。当集料含量增加，水泥石含量则减小，混凝土的蠕变也减小。

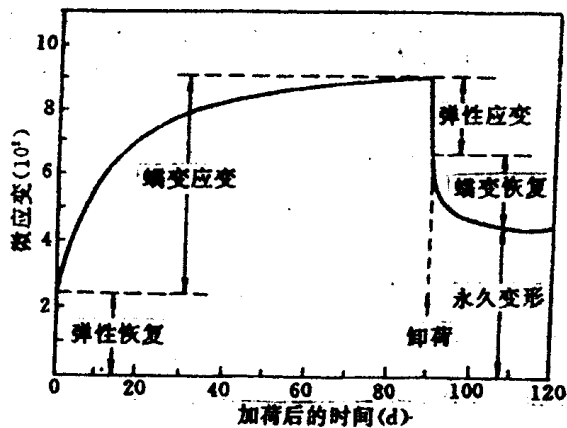


图 7.18 素混凝土的典型蠕变曲线^(7.14)

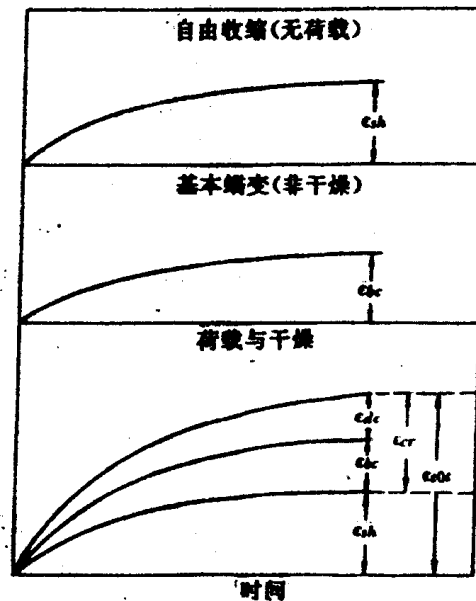


图 7.19 在荷载与收缩同时作用下混凝土的蠕变^(7.14)

2. 集料品种。集料又称为骨科，是混凝土的主要组成材料之一，在混凝土中起骨架作用，普通混凝土的集料是取自各种岩石的卵石和碎石。因此集料的品种对混凝土的影响很大。集料的弹性模量越大，对水泥石潜在蠕变的约束越大，混凝土的蠕变则不明显。

3. 水泥品种及水灰比。水泥品种及水灰比不但直接影响混凝土的强度，特别是早期强度，而且还严重影响其蠕变形。水灰比越大，混凝土强度愈低，蠕变越大，详见图 7.20。图中试件 $10 \times 20 \text{cm}$ ，集料最大尺寸 20mm ，28d 标准养护，当龄期 28d 时，加载 5.6MPa ，在温度 21°C 相对湿度 50% 的空气中放置。

4. 外加剂。在混凝土中掺入减水剂或缓凝剂，可改善混凝土和易性。在不减水的情况下，往往使蠕变增加。若掺入外加剂能减少水灰比，则其对蠕变无增长影响。

5. 大气湿度与温度。周围空气的相对湿度是影响蠕变最重要的外部因素之一。对某一给定的混凝土，相对湿度越低，则蠕变越大。相对湿度 50% 时的蠕变可达相对湿度 100% 的 2~3 倍（见图 7.21）。若试件施加荷载之前与周围介质达到湿度平衡状态，则相对湿度对蠕变的影响就很小，甚至无影响。

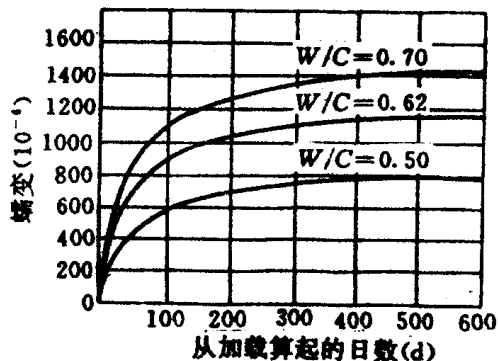


图 7.20 水灰比和蠕变间的关系^(7.22)

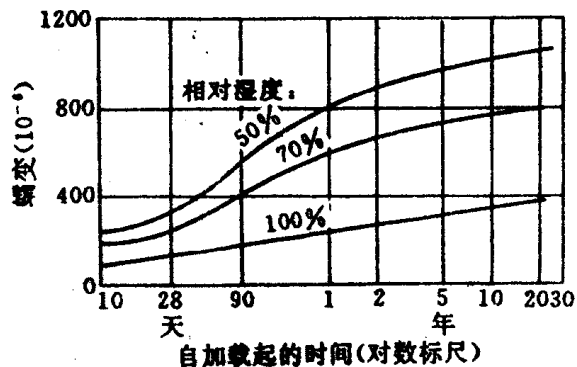


图 7.21 养护 28d 之后加载置于不同相对湿度下混凝土的蠕变^(7.22)

和温度对岩石蠕变的影响一样, 温度升高, 混凝土蠕变增大。

6. 加荷龄期。加荷时混凝土的龄期直接影响其强度及成熟度, 也必然影响其蠕变。在施加荷载时, 混凝土的龄期越小, 蠕变将越显著。

7. 荷载持续时间。在测试混凝土蠕变时, 荷载持续作用时间越长, 蠕变量会不断增加, 但其蠕变速率急剧减小。在一定时间后蠕变量会趋向极限值。

8. 应力强度比。设蠕变试验时施加于试件的应力为 σ , 混凝土的短期抗压强度为 R_c 。

当 $\sigma \leq 0.5R_c$ 时, 可认为蠕变与应力呈线性关系。

当 $\sigma > 0.5R_c$ 时, 蠕变与应力呈非线性关系。这主要是因为混凝土内产生了微裂缝因而蠕变增长比前一种情况大。

当 $\sigma > 0.8R_c$ 时, 混凝土蠕变随时间不断增长直至破坏, 这种情况一般称为静疲劳蠕变破坏。

我国 GBJ82—85《普通混凝土长期性能和耐久性试验方法》规定, 如无特殊要求, 取 $\sigma = 0.4R_c$ 。

以上情况对于早期加荷的试件则可能例外。当加荷与水化同时发生, 且 σ/R_c 之比用调整荷载方法使之保持为常数时, 则蠕变与 σ/R_c 之比并不成比例。

7.8.3 混凝土蠕变与收缩的计算

混凝土的蠕变和收缩值是钢筋混凝土结构设计计算中的重要参数, 一般通过试验方法测定。但也可利用公式进行计算。下面介绍文献〔7.33〕提出的较为实用的公式。

在标准条件下, 普通混凝土的收缩与蠕变建议用双曲线方程或双曲线—幂函数方程表示。

普通混凝土收缩值:

$$\epsilon(t)_0 = \frac{t}{152.79 + 3.27t} \times 10^{-3} (\text{mm/mm}) \quad (7.42)$$

普通混凝土蠕变系数:

$$\varphi(t)_0 = \frac{t^{0.6}}{4.168 + 0.312t^{0.6}} \quad (7.43)$$

在非标准条件下, 则可用多系数方程求得。

普通混凝土的收缩:

$$\epsilon(t) = \epsilon(t)_0 \cdot \beta_1 \cdot \beta_2 \cdot \beta_3 \cdot \beta_4 \cdot \beta_5 \quad (7.44)$$

式中 $\epsilon(t)_0$ ——在标准条件下普通混凝土的收缩值 (mm/mm);

β_1 ——环境相对湿度对收缩的影响系数;

β_2 ——构件截面尺寸对收缩的影响系数;

β_3 ——养护方法对收缩的影响系数;

β_4 ——粉煤灰掺量对收缩的影响系数;

β_5 ——混凝土标号对收缩的影响系数;

t ——混凝土收缩测试时间 (d)。

• 本式适用于初始测试龄期为 28d 的普通混凝土收缩; 若初始测试龄期为 3d 时, 则应乘以 2.20, 即 $2.20 \times \epsilon(t)$ 。

上述各系数建议按表 7.7 取值。

普通混凝土收缩与蠕变的影响系数

表 7.7

序号	系数名称	变 化 条 件		收 缩		蠕 变																									
				符 号	取 值	符 号	取 值																								
1	相对湿度 影响系数	相对 湿度 (%)	≤ 40 ≈ 60 ≥ 80	β_1	1.30 1 0.75	k_1	1.30 1 0.75																								
2	截面尺寸 影响系数	$\frac{V^0}{S}$ (cm)	2.00 2.50 3.75 5.00 10.00 15.00 ≥ 25.00	β_2	1.20 1 0.95 0.90 0.80 0.65 0.40	k_2	1.15 1 0.92 0.85 0.70 0.60 0.55																								
3	养护方法 影响系数	养护 方法	标 准 的 蒸 养 的	β_3	1 0.80	k_3	1 0.85																								
4	粉煤灰取代量 影响系数	取 ^① 代 率 (%)	<table><tr><td colspan="2">0</td></tr><tr><td rowspan="2">10~20</td><td>卵石混凝土</td></tr><tr><td>碎石混凝土</td></tr></table>	0		10~20	卵石混凝土	碎石混凝土	β_4	<table><tr><td>1</td></tr><tr><td>0.90</td></tr></table>	1	0.90	k_4	<table><tr><td>1</td></tr><tr><td>1</td></tr><tr><td>0.85</td></tr></table>	1	1	0.85														
0																															
10~20	卵石混凝土																														
	碎石混凝土																														
1																															
0.90																															
1																															
1																															
0.85																															
5	混凝土标号 影响系数	标号	400 300 200	β_5	1	k_5	0.80 1 1.15																								
6	加荷龄期 影响系数	加 荷 龄 期 (d)	<table><tr><td>7</td></tr><tr><td>14</td></tr><tr><td>28</td></tr><tr><td>90</td></tr><tr><td>7</td></tr><tr><td>14</td></tr><tr><td>28</td></tr><tr><td>90</td></tr></table>	7	14	28	90	7	14	28	90	<table><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr></table>	—	—	—	—	—	—	—	—	<table><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr></table>	—	—	—	—	—	—	—	—	k_6 k_6	1.20 1.10 1 0.80 1.40 1.20 1 0.70
7																															
14																															
28																															
90																															
7																															
14																															
28																															
90																															
—																															
—																															
—																															
—																															
—																															
—																															
—																															
—																															
—																															
—																															
—																															
—																															
—																															
—																															
—																															
—																															
7	应力水平 影响系数	$\frac{\sigma}{R}$	<table><tr><td>≤ 0.4</td></tr><tr><td>0.5</td></tr><tr><td>0.6</td></tr><tr><td>≤ 0.4</td></tr><tr><td>0.5</td></tr><tr><td>0.6</td></tr></table>	≤ 0.4	0.5	0.6	≤ 0.4	0.5	0.6	<table><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr></table>	—	—	—	—	—	—	<table><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr><tr><td>—</td></tr></table>	—	—	—	—	—	—	k_7 k_7	1 1.40 1.85 1 1.15 1.25						
≤ 0.4																															
0.5																															
0.6																															
≤ 0.4																															
0.5																															
0.6																															
—																															
—																															
—																															
—																															
—																															
—																															
—																															
—																															
—																															
—																															
—																															
—																															

注:① $\frac{V}{S}$ 系构件体积与表面积之比;

② 取代率系指掺粉煤灰混凝土的配合比设计中用粉煤灰取代水泥的百分率。

上述各系数亦建议按表 7.7 取值。

普通混凝土的蠕变系数：

$$\varphi(t) = \varphi(t)_0 \cdot k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4 \cdot k_5 \cdot k_6^* \cdot k_7^* \quad (7.45)$$

式中 $\varphi(t)_0$ ——在标准条件下普通混凝土的蠕变系数；

k_1 ——环境相对湿度对蠕变的影响系数；

k_2 ——构件截面尺寸对变蠕的影响系数；

k_3 ——养护方法对蠕变的影响系数；

k_4 ——粉煤灰掺量对蠕变的影响系数；

k_5 ——混凝土标号对蠕变的影响系数；

k_6^* ——加荷龄期对蠕变的影响系数；

k_7^* ——应力水平对蠕变的影响系数；

t ——混凝土蠕变测试时间(d)。

7.8.4 混凝土的弹性模量、蠕变柔度

如前所述混凝土的蠕变与加荷龄期和荷载持续时间有关。公式(7.43)和(7.45)是在固定龄期下，蠕变与持荷时间的关系。现在讨论加荷龄期为任意时，混凝土的弹性模量、蠕变柔度。

1. 混凝土弹性模量

混凝土的弹性模量 $E(\tau)$ 与加荷龄期 τ 有关，应满足下列条件：

(i) 当 $\tau=0$ 时， $E(\tau)=0$ (7.46)

(ii) 当 $\tau=\infty$ 时， $\partial E(\tau)/\partial \tau=0$ (7.47)

(iii) $E(\tau)$ 单调增加

目前由实验提出的满足以上条件的 $E(\tau)$ 表达式有：

$$(1) E(\tau) = \frac{\tau}{2.5 + 0.916\tau} \cdot E(28) \quad (7.48)$$

式中 $E(\tau)$ ——龄期为 τ (单位：天)时普通混凝土弹性模量(MPa)；

$E(28)$ ——龄期为 28 天时普通混凝土弹性模量(MPa)，可按表 7.8 选取。

混凝土弹性模量 (MPa)

表 7.8

序 号	混凝土标号	弹性模量 ($\times 10^4$)	序 号	混凝土标号	弹性模量 ($\times 10^4$)
1	75	1.5	6	300	3.00
2	100	1.85	7	400	3.30
3	150	2.3	8	500	3.50
4	200	2.6	9	600	3.65
5	250	2.85			

注：表中弹性模量是 0.4R_s 应力下的割线模量。

(2) 文献 [7.36] 给出的弹性模量表达式为

$$E(\tau) = E_0(1 - e^{-a\tau^b}) \quad (7.49)$$

式中, E_0, a, b 是常数, 由试验数据确定。式(7.49)中指数函数的指数 $-a\tau^b$ 又是龄期 τ 的幂函数。看起来很复杂, 但它可写成如下的线性关系:

$$\ln f(\tau) = b \ln \tau + \ln a \quad (7.50)$$

式中, $f(\tau) = a\tau^b = -\ln\left[1 - \frac{E(\tau)}{E_0}\right]$ 。由此则可根据试验数据整理出 E_0, a 和 b 的值。

2. 混凝土的蠕变柔度

混凝土的蠕变柔度 $J(t, \tau)$ 是加荷龄期 τ 和荷载持续时间 $t - \tau$ 的函数。即

$$J(t, \tau) = \frac{1}{E(\tau)} + C(t, \tau) \quad (7.51)$$

式中 $C(t, \tau)$ 是单位应力引起的时刻 t 的蠕变, 在此称之为蠕变度, $C(t, \tau)$ 应满足下列条件:

$$\left. \begin{array}{l} (i) \text{ 当 } t - \tau = 0 \text{ 时, } C(t, \tau) = 0 \\ (ii) \text{ 当 } t \rightarrow \infty \text{ 时, } \partial C(t, \tau) / \partial t = 0 \\ (iii) \text{ 当 } t - \tau = \text{常数时, } \partial C(t, \tau) / \partial \tau \leq 0 \\ (iv) \text{ 当 } \tau = \text{常数时, } C(t, \tau) \text{ 单调增加} \end{array} \right\} \quad (7.52)$$

根据以上条件, $C(t, \tau)$ 可采用下列函数式

$$C(t, \tau) = \varphi(\tau) \cdot f(t - \tau) \quad (7.53)$$

式中 $\varphi(\tau)$ ——与龄期有关的减函数, 表示材料的老化规律;

$f(t - \tau)$ ——继效函数, 反映材料蠕变的继效性。通常取 $\varphi(\tau)$ 为

$$\varphi(\tau) = C_0 + \sum_{i=1}^n \frac{A_i}{\tau^i} \quad (7.54)$$

较为适合于混凝土的继效函数有双曲线函数, 即

$$f(t - \tau) = \frac{(t - \tau)^n}{a + (t - \tau)^n} \quad (7.55)$$

或者指数函数, 即

$$f(t - \tau) = 1 - e^{-\gamma(t - \tau)} \quad (7.56)$$

这两个公式描述的蠕变都是有界的。指数公式与混凝土蠕变试验结果的符合程度并不很满意, 但可用增加类似的指数项构成级数形成的继效函数表达式来弥补这个缺点, 所以在混凝土蠕变分析中仍被广泛采用。如果在式(7.54)中取前两项, 用指数函数, 则 $C(t, \tau)$ 为

$$C(t, \tau) = \left(C_0 + \frac{A}{\tau} \right) [1 - e^{-\gamma(t - \tau)}] \quad (7.57)$$

在选取式(7.57)中的常数 C_0, A, γ 时, 应尽量使该式的计算结果接近混凝土早期和后期的蠕变试验值。为与指数蠕变规律相适应, 也可将弹性模量随龄期的变化规律写成指数形式, 如:

$$E(\tau) = E_0(1 - Be^{-a\tau}) \quad (7.58)$$

式中, E_0, B, a 是常数, 由试验资料确定。

3. 混凝土的蠕变方程

假设在龄期为 τ_0 时施加了恒定应力 $\sigma(\tau_0)$, 混凝土的弹性模量是 $E(\tau_0)$, 蠕变度为 $C(t, \tau_0)$, 在常应力 $\sigma(\tau_0)$ 作用下蠕变方程为

$$\epsilon(t) = \sigma(\tau_0) \cdot J(t, \tau_0) \quad (7.59)$$

式中, $J(t, \tau_0) = \frac{1}{E(\tau_0)} + C(t, \tau_0)$ 。假设在 $\tau = \tau_1$ 时刻施加了变应力 $\sigma(t)$, 如图 7.22 所示。 $\sigma(t)$ 可用 $\sum_{i=1}^n \Delta \sigma_i H(t - \tau_i)$ 来逼近。相当于在不同龄期给试件施加荷载。假设混凝土具有线性蠕变性, 因而不同龄期的蠕变曲线可以迭加。按照 § 2.10 的迭加原理可得

$$\epsilon(t) = \int_{\tau_1}^t J(t, \tau) \frac{\partial \sigma(\tau)}{\partial \tau} d\tau \quad (7.60)$$

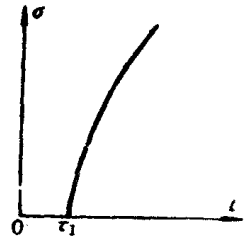


图 7.22

对上式采用分部积分, 并注意 $J(t, t) = \frac{1}{E(t)}$, $\sigma(\tau_1) = 0$, 则得:

$$\epsilon(t) = \frac{\sigma(t)}{E(t)} + \int_{\tau_1}^t \sigma(\tau) K(t, \tau) d\tau \quad (7.61)$$

式中, $K(t, \tau) = -\frac{\partial}{\partial \tau} \left[\frac{1}{E(\tau)} + C(t, \tau) \right]$, $E(t)$ 是龄期为 t 时混凝土的弹性模量。按照前面寻求线性粘弹性体本构方程的方法, 同样可将式(7.61)推导到三维应力状态。例如假设混凝土材料是各向同性的线性流变体, 且泊桑比为常数, 则三维应力状态下的本构方程为

$$\begin{aligned} \epsilon_{ij}(t) = & \frac{(1+\mu)\sigma_{ij}(t) - \mu\sigma_m(t)\delta_{ij}}{E(t)} \\ & + \int_{\tau_1}^t [(1+\mu)\sigma_{ij}(\tau) - \mu\sigma_m(\tau)\delta_{ij}] K(t, \tau) d\tau \end{aligned} \quad (7.62)$$

式中, σ_m 是三个方向的主应力之和, μ 是泊桑比。式(7.62)得出的剪应变是张量剪应变, 为了得出工程剪应变, 只需将该式得出的剪应变乘以 2。

习 题

1. 岩石的单轴抗拉和抗压蠕变有何显著差别?
2. 在单轴或三轴压缩下岩石的体积蠕变有何特点?
3. 为什么用岩石的蠕变试验结果得出的松弛方程用以描述岩石松弛特性时会存在较大误差?
4. 试推导公式(7.23)和(7.24), 并简述由试验数据求畸变蠕变柔度 $J'(t)$ 和体积蠕变柔度 $J''(t)$ 的方法。
5. 等效单轴应力法确定岩石的蠕变柔度的基本原理是什么?
6. 混凝土和岩石材料的蠕变特性有何种显著差别?

参 考 文 献

- (7.1) J.C. 耶格、N.G.W. 库克. 岩石力学基础, 中国科学院工程力学研究所译, 科学出版社, 1981.
- (7.2) S.S. Peng. Time-Dependent Aspects of Rock Behaviour as Measured by a Servocontrolled Hy-

- draulic Testing Machine. *Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr.* Vol. 10, 1973.
- (7. 3) J. Cogan. Triaxial Creep of Opohonga Limestone and Ophir Shale. *Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr.* 13(1), 1976.
 - (7. 4) W. R. Wawersik and W. S. Brown. Creep Fracture of Rock. Report No. UTEC-ME-71-242, Mech, Eng. Dept. , Univ. Utah, Salt Lake City, Utah, Dec. , 1971.
 - (7. 5) E. Thompson and E. A. Ripperger. An Experimental Technique for the Investigation of the Flow of Halite and Sylvinite. *Proc. 6th Symp. Rock Mech.* , Rolla, Missouri, 467—488, 1964.
 - (7. 6) S. Serata. Application of Continuum Mechanics to Design of Deep Potash Mines in Canada. *Int. J. Rock Mech. Min. Sci.* 5(4), July, 293—314, 1968.
 - (7. 7) P. Lecomte. Creep in Rock Salt. *J. Geol.* 73(3), May, 469—484, 1965.
 - (7. 8) D. Griggs. Creep of Rocks. *J. Geol.* , Vol. 47, No. 3, April-May, 225—251, 1939.
 - (7. 9) H. R. Hardy. Determination of the Inelastic Parameters of Geologic Material from Incremental Creep Experiments. *Proc. 3rd Conf. Drilling and Rock Mech.* , Austin, Texas, 1967a.
 - (7. 10) R. D. Lama, V. S. Vutukuri. Handbook on Mechanical Properties of Rocks, TRANS TECH PUBLICATIONS, Vol. III, 1978.
 - (7. 11) D. T. Griggs. Deformation of Rocks under high Confining Pressures-1, Experiments at Room Temperature. *J. Geol.* , 44(5)544—577, 1936.
 - (7. 12) D. Griggs. Experimental Flow of Rocks under Conditions Favouring Recrystallisation. *Geol. Soc. Am. Bull.* , 51, 1001—1022, 1940.
 - (7. 13) D. W. Hobbs. Stress-Strain-Time Behaviour of a Number of Coal Measure Rocks, *Int. J. Rock Mech. Min. Sci.* 7, 149—170, 1970.
 - (7. 14) Ardeshir Afrouz and Jon M. Harvey. Rheology of Rocks within the Soft to Medium Strength Range. *Int. J. Rock. Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr.* , 11, 1974.
 - (7. 15) A. K. Misra and S. A. F. Murrell. An Experimental Study of the Effect of Temperature and Stress on the Creep of Rocks. *Geophys. Roy. Astr. Soc.* , 9(5), 1965.
 - (7. 16) P. Lecomte. Creep in Rock Salt. *J. Geol.* 73(3), 1965.
 - (7. 17) F. Rummel. Studies of Time-Dependent Deformation of Some Granite and Eclogite Rock Samples under Uniaxial, Constant Compressive Stress and Temperatures up to 400°C. *Zeitschr. Geophysik* , 35, 1969.
 - (7. 18) T. F. Lomenick and R. L. Bradshaw. Deformation of Rock Salt in Openings Mined for the Disposal of Radioactive Wastes. *Rock Mech.* , 1, 1969.
 - (7. 19) E. Oksenkrug and E. Safarenko. Creeping and Long Term Strength of Rock Salt. *Soil Mech. & Found. Eng.* (Translated from Russian), 1975.
 - (7. 20) W. N. Findley, J. S. Lai & K. Onaran. Creep and Relaxation of Nonlinear Viscoelastic Materials, With an Introduction to Linear Viscoelasticity. North-Holland Publishing Company—Amsterdam, New York. Oxford, 1976.
 - (7. 21) D. Griggs. Experimental Flow of Rocks under Conditions Favouring Recrystallisation. *Geol. Soc. Am. Bull.* , 51, 1940.
 - (7. 22) E. L. J. Potts. An Investigation into the Design of Room and Pillar Workings in Rock Salt. *Min. Eng.* , 49, 1964.
 - (7. 23) N. J. Price. A Study of Time Strain Behaviour of Coal Measure Rocks. *Int. J. Rock Mech. Min. Sci.* , 1(2), 1964.
 - (7. 24) Z. T. Bieniawski. Mechanism of Brittle Fracture of Rock. Parts 1, 2 and 3, *Int. J. Rock Mech*

- Min. Sci. ,4(4),1967.
- [7.25] P. Desayi and C. S. Viswanatha. True Ultimate Strength of Plain Concrete. Bull. ,RILEM, (36),1967.
 - [7.26] B. V. Winkel, K. H. Gerstle and H. Y. Ko. Analysis of Time-Dependent Deformations of Openings in Salt Media. Int. J. Rock Mech. Min Sci. ,9(2),1972.
 - [7.27] C. M. Sangha and R. K. Dhir. Influence of Time on the Strength, Deformation and Fracture Properties of A Lower Devonian Sandstone. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 9,1972.
 - [7.28] W. R. Wawersik and W. S. Brown. Creep Fracture in Rock in Uniaxial Compression. Report No. UTEC-ME-71-242, Mech. Eng. Dept. ,Univ. Utah, Salt Lake City, Utah, 1971.
 - [7.29] V. I. Pushkarev and B. G. Afanasev. A Rapid Method of Determining the Long-Term Strengths of Weak Rocks. Sov. Min. Sci. ,9(5),1973.
 - [7.30] R. E. Thill. Acoustic Methods for Monitoring Failure in Rock. Proc. 14th Symp, Rock Mech. , Univ. Park. ,1972.
 - [7.31] A. N. Stavrogin and E. V. Lodus. Creep and the Time Dependence of the Strength in Rocks. Sov. Min. Sci. ,10(6),1974.
 - [7.32] [苏]C. C. 维亚洛夫著,杜余培译. 土力学的流变原理,科学出版社,1987.
 - [7.33] 中国建筑科学研究院混凝土研究所,混凝土实用手册,中国建筑工业出版社,1989.
 - [7.34] [英]悉尼·明德斯,[美]弗朗西斯·扬著,方秋清等译. 混凝土,中国建筑工业出版社,1989.
 - [7.35] 傅作新. 工程徐变力学,水利电力出版社,1985.
 - [7.36] 朱伯芳论文选集,水工结构与固体力学论文集,水利电力出版社,1988.

第八章 地下结构的粘弹塑性分析

§ 8.1 概 述

地下结构的种类多,用途也很广泛。例如交通隧道(铁路隧道、公路隧道、城市地下铁道)、水工隧洞、矿山巷道、地下仓库、地下厂房、地下民用建筑、人防工程以及国防工程中的地下建筑等。随着世界各国对地下空间的不断开发利用,修建的地下结构不但在数量上增多,在规模上也增大。大量的工程实践,不仅给设计和施工提出了新问题,也促进了地下结构理论研究的发展。与此同时,人们对围岩的认识也在逐步深化。地下结构是否安全可靠,与围岩和衬砌的相互作用有关,而且极大地受围岩稳定性的影响。围岩一方面对衬砌产生荷载,另一方面自身又能承受荷载。设计和施工中,应设法增强围岩稳定性,最大限度地发挥围岩自身承载能力。为此,首先应从理论上充分阐明围岩与衬砌相互作用机理。大量的实验结果表明,围岩材料是流变介质,其力学性质有着明显的时间效应。如略去时间因素,单纯地用松散介质理论、弹性理论、弹塑性理论去分析,都不能较好地阐明这种相互作用机理。只有用流变力学的理论,才能较好地阐述这种相互作用的实质。下面用流变力学的观点来解释毛洞的蠕变、围岩与衬砌相互作用及围岩流变压力。

隧洞开挖以后,洞周位移会随时间不断增加,这种现象已为大量的现场量测资料所证实。这是由于洞室开挖后在围岩二次应力场作用下,洞室的变形不是瞬间完成的,而是随时间不断发展,具有明显的蠕变性质。让洞室的变形自由发展是很不利的,因为过量的变形会导致围岩失稳。正是考虑到这一原因,采用新奥法施工,在洞室开挖后利用喷锚支护的方法进行初期支护。目的在于有效约束毛洞过量的蠕变变形,减少对围岩原有应力状态的扰动,维护其自身的承载能力。根据围岩的力学性质和施工情况,在释放一定的变形后,再施筑二次支护。这样就减小了支护结构的应力,从而节约支护材料。设置二次支护以后,围岩与衬砌相互作用,一方面约束了围岩的变形,同时衬砌上也受到围岩压力作用。理论研究和实测结果都表明,这种围岩压力具有明显的时间效应,称之为围岩流变压力。在施工期间,甚至在隧道投入运营后,由于此压力随时间的发展,都有可能导致衬砌开裂,酿成隧道掉渣、漏水,甚至塌方等工程病害。例如位于加拿大多伦多以西的哈特湖隧洞是一条暴雨泄洪隧洞^[8-1]。修筑于奥陶纪一种页岩中,上覆岩层厚度一般为10 m。隧洞长1.5 km,成洞直径2.7~3 m。岩石为易裂的暗灰色页岩,夹有坚硬的薄层石灰岩。隧洞分三段施工:钻孔爆破段;掘进机开挖段(现浇混凝土衬砌,标准衬砌厚度30 cm);明挖段(采用预制混凝土管片)。由于围岩材料流变性显著,1975年4月隧洞竣工,两年后,整个183 m长的钻孔爆破段两侧起拱线处均出现严重的破裂,裂缝宽达6 mm,破裂面的位移达到4 mm。过了一段时间,掘进机开挖段的上游开始出现裂缝。到1979年3月为止,有330 m长的掘进机开挖段出现了裂缝。隧洞竣工后,有关单位作了长达5年时间的观测。观测结果清楚地表明,衬砌开裂随时间的发展是因为围岩压力

随时间逐渐增加造成的。在我国类似的工程病害也时有发生^{[8.2]~[8.4]}。

利用流变力学的理论对地下结构进行受力分析时,不但能解释围岩与衬砌相互作用现象,还能从理论上得出围岩流变压力随时间的变化规律。在综合考虑其它因素的情况下,就能对地下结构的承载能力和稳定性作出较为合理的评价。这对于地下结构的设计以及寻求运营期间预防衬砌开裂的对策,都是很有益的。

在寻求地下工程流变力学问题的解时,可采用解析解或数值解的方法。要获得问题的解析解一般比较困难,仅对一般简单问题才有可能。近年来数值计算理论发展很快,对于复杂的地下结构也能给出较好的解答。本章把围岩和衬砌材料视为粘弹性或粘弹塑性介质,讨论圆形隧道结构的解析解。同时还介绍了采用有限元解析的原理和方法,并给出了算例。

§ 8.2 弹性介质中圆形隧道结构的解

8.2.1 求解条件及方法

弹性介质是粘弹性介质的特殊情况,在此首先把围岩与衬砌材料视为弹性介质,进行圆形隧道结构的受力分析,阐述围岩与衬砌的弹性相互作用关系。理论分析简图如图 8.1 所示。假设在平面应变条件下进行求解。围岩和衬砌都视为线性弹性材料。围岩材料的剪切模量为 G , 泊桑比为 μ , 而衬砌材料则分别为 G_c 和 μ_c 。地层中原始垂直压应力为 P , 侧压力系数为 λ 。我们讨论已施筑了衬砌的情况。 r_1 和 r_0 分别为衬砌的内外半径。 r_0 又是隧洞开挖半径。在此还假定开挖与设置衬砌是同时瞬即完成,因而作用在衬砌上的压力是弹性变形压力。由于围岩和衬砌的相互作用,使得衬砌上承受了径向压应力 σ_r 和剪应力 $\tau_{r\theta}$ 。因径向

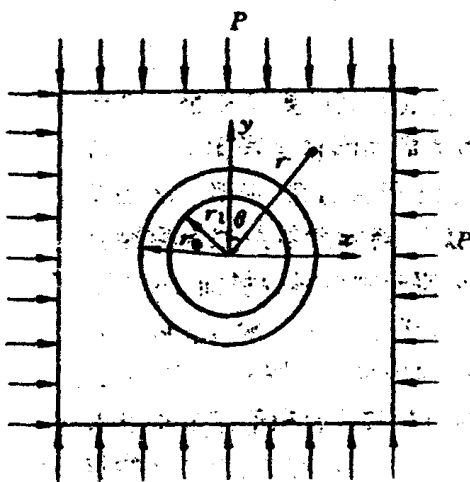


图 8.1 理论分析简图

压应力对衬砌的应力状态影响较大,加之围岩与衬砌交界面上一般较光滑,故剪应力较小。所以在此假设围岩与衬砌的交界面为光滑接触,因而只考虑交界面上的径向压应力。采用极坐标系时,这种情况下的边界条件为

$$\text{当 } r = r_1 \text{ 时, } \sigma_r = \tau_{r\theta} = 0 \quad (8.1)$$

$$\text{当 } r = r_0 \text{ 时, } \sigma_r = \sigma_{rc}, u_{r0} = u_{rc}, \tau_{r\theta} = \tau_{r\theta c} = 0 \quad (8.2)$$

$$\left. \begin{aligned} \text{当 } r = \infty \text{ 时, } \sigma_r &= \frac{P}{2}[(1 + \lambda) + (1 - \lambda)\cos 2\theta] \\ \sigma_\theta &= \frac{P}{2}[(1 + \lambda) - (1 - \lambda)\cos 2\theta] \\ \tau_{r\theta} &= -\frac{P}{2}(1 - \lambda)\sin 2\theta \end{aligned} \right\} \quad (8.3)$$

以上各式中衬砌的应力和位移分量加了脚标“c”,以便和围岩的相应分量加以区别。例如 σ_r 和 σ_{rc} 分别是围岩和衬砌的径向应力, u_{r0} 和 u_{rc} 则是围岩和衬砌在 $r = r_0$ 的径向位移。在交界面 ($r = r_0$) 上的径向压应力 $\sigma_r = \sigma_{rc}$ 就是作用在衬砌上的弹性变形压力,令它为 p_i 。分析边界条件式 (8.3) 可知, p_i 也由均匀荷载 p_0 和非均匀荷载 $p_1 \cos 2\theta$ 组成,具有下列形式:

$$p_i = p_0 + p_1 \cdot \cos 2\theta \quad (8.4)$$

按照叠加原理, 可将图 8.1 中某点的应力和位移视为图 8.2 中(a)、(b)、(c)三个图中相应点的应力和位移之和。这三个图中, 在 $r = r_0$ 的位移应满足式(8.2)的关系。围岩在 $r = r_0$ 的位移 u_{r0} 应是 u_r 和 u_i 之和, 令 $u_{r0} = u_c$ 。重写式(8.2)的位移关系, 则有:

$$u_r + u_i = u_c \quad (8.5)$$

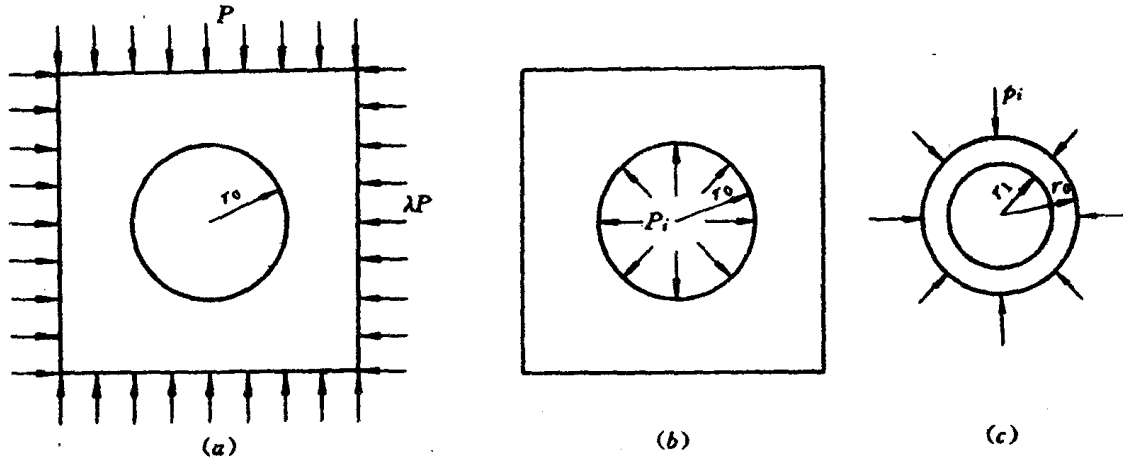


图 8.2 解的叠加图示

这里 u_r 、 u_i 、 u_c 分别为图 8.2 中(a)、(b)、(c)结构在 $r = r_0$ 的位移。下面的分析中先假设 p_i 为已知, 从而可求出图 8.2 中三个结构中的应力和位移解, 再按式(8.5)求出 p_i 的解。

8.2.2 图 8.2 中各结构的应力及位移解

对于图 8.2(a) 的情况, 已有现成解答, 即

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{rr} &= \frac{P}{2} [(1 + \lambda)(1 - a^2) + (1 - \lambda)(1 - 4a^2 + 3a^4)\cos 2\theta] \\ \sigma_{\theta\theta} &= \frac{P}{2} [(1 + \lambda)(1 + a^2) - (1 - \lambda)(1 + 3a^4)\cos 2\theta] \\ \tau_{r\theta} &= -\frac{P}{2} (1 - \lambda)(1 + 2a^2 - 3a^4)\sin 2\theta \end{aligned} \right\} \quad (8.6)$$

$$\left. \begin{aligned} u' &= \frac{Par_0}{4G} [(1 + \lambda) + (1 - \lambda)(k + 1 - a^2)\cos 2\theta] \\ v' &= -\frac{Par_0}{4G} (1 - \lambda)(k - 1 + a^2)\sin 2\theta \end{aligned} \right\} \quad (8.7)$$

因而 $r = r_0$ 的位移 u_r 为

$$u_r = \frac{Pr_0}{4G} [(1 + \lambda) + (1 - \lambda)(3 - 4\mu)\cos 2\theta] \quad (8.8)$$

以上各式中, $a = r_0/r$, $k = 3 - 4\mu$, 以下同。式(8.6) 是围岩中的应力分量, 它包括了初始应力即式(8.3) 和由洞周开挖卸载所产生的应力。式(8.7) 是围岩因开挖所产生的位移, 未考虑初始应力所产生的位移, 因这部分位移在开挖前已完成。

对于图 8.2(b) 的情况: 可把它视为外半径趋向无穷大的承受内压应力 p_i 的厚壁圆筒。 p_i 由均匀压应力 p_0 和非均匀压应力 $p_1 \cos 2\theta$ 组成。在 p_0 作用下, 其应力和位移解为

$$\sigma_{r,p_0} = p_0 a^2, \quad \sigma_{\theta,p_0} = -p_0 a^2, \quad u_i = \frac{-p_0 r_0^2}{2Gr} \quad (8.9)$$

当 $r = r_0$ 时位移移 u_{i0} 为

$$u_{i0} = -\frac{p_0 r_0}{2G} \quad (8.10)$$

现在求 $p_1 \cos 2\theta$ 作用下图 8.2(b) 的应力和位移。首先对此问题选用一个满足相容条件的应力函数 φ , 即

$$\varphi = (Ar^2 + Br^4 + Cr^{-2} + D)\cos 2\theta \quad (8.11)$$

相应的应力分量为

$$\left. \begin{aligned} \sigma_r &= 2(A + 3Cr^{-4} + 2Dr^{-2})\cos 2\theta \\ \sigma_\theta &= -2(A + 6Br^2 + 3Cr^{-4})\cos 2\theta \\ \tau_{r\theta} &= -2(A + 3Br^2 - 3Cr^{-4} - Dr^{-2})\sin 2\theta \end{aligned} \right\} \quad (8.12)$$

对于图 8.2(b), 边界条件为: 当 $r = r_0$ 时, $\sigma_r = p_1 \cos 2\theta$, $\tau_{r\theta} = 0$; 当 $r = \infty$ 时, $\sigma_r = \tau_{r\theta} = 0$ 。由此可得出

$$A = B = 0, \quad C = -\frac{1}{6}p_1 r_0^4, \quad D = \frac{1}{2}p_1 r_0^2 \quad (8.13)$$

因而此时的应力和位移则可容易求出, 经演算为如下形式:

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{r,p_1} &= (2a^2 - a^4)p_1 \cos 2\theta \\ \sigma_{\theta,p_1} &= a^4 p_1 \cos 2\theta \\ \tau_{r\theta,p_1} &= (a^2 - a^4)p_1 \sin 2\theta \end{aligned} \right\} \quad (8.14)$$

$$\left. \begin{aligned} u_{r,p_1} &= \frac{p_1}{2G} \left[-\frac{2r_0^2}{r} (1 - \mu) + \frac{1}{3} \cdot \frac{r_0^4}{r^3} \right] \cos 2\theta \\ v_{r,p_1} &= \frac{p_1}{2G} \left[\frac{r_0^2}{r} (1 - 2\mu) + \frac{1}{3} \frac{r_0^4}{r^3} \right] \sin 2\theta \\ u_{i,p_1} &= -\frac{p_1 r_0}{6G} (5 - 6\mu) \cos 2\theta, \quad r = r_0 \end{aligned} \right\} \quad (8.15)$$

因此对于图 8.2(b) 的情况, 当 $r = r_0$ 的位移 u_i 为

$$u_i = u_{i0} + u_{i,p_1} = -\frac{p_0 r_0}{2G} - \frac{p_1 r_0}{6G} (5 - 6\mu) \cos 2\theta \quad (8.16)$$

对于图 8.2(c) 的情况, 可视为仅承受外压的厚壁圆筒。在均匀荷载 p_0 作用下, 其弹性解为

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{rr,p_0} &= \frac{p_0 \cdot r_0^2}{r_0^2 - r_1^2} \left(1 - \frac{r_1^2}{r^2} \right), \quad \sigma_{\theta\theta,p_0} = \frac{p_0 r_0^2}{r_0^2 - r_1^2} \left(1 + \frac{r_1^2}{r^2} \right) \\ u_{r,p_0} &= \frac{p_0 r_0^2 r}{2G_e (r_0^2 - r_1^2)} \left(1 - 2\mu_e + \frac{r_1^2}{r^2} \right) \end{aligned} \right\} \quad (8.17)$$

所以 $r = r_0$ 时的位移 u_{i0} 为

$$u_{i0} = \frac{p_0 r_0}{2G_e} \cdot f_\infty \quad (8.18)$$

式中 $f_\infty = (r_0^2 - r_1^2)^{-1} [(1 - 2\mu_e)r_0^2 + r_1^2]$ 。对于非均匀部分 $p_1 \cos 2\theta$ 作用下的解, 仍用式(8.11)

的应力函数及式(8.12)的应力分量,但此时的边界条件变为

$$\left. \begin{array}{l} \text{当 } r = r_0 \text{ 时, } \sigma_{\theta\theta} = p_1 \cos 2\theta, \tau_{r\theta} = 0 \\ \text{当 } r = r_1 \text{ 时, } \sigma_{\theta\theta} = 0, \tau_{r\theta} = 0 \end{array} \right\} \quad (8.19)$$

将式(8.19)代入式(8.12),但此时 $\sigma_{rr} = \sigma_r, \sigma_{\theta\theta} = \sigma_\theta, \tau_{r\theta} = \tau_{\theta r}$, 因而可得出 A、B、C、D 的值为

$$A = \frac{1}{2} p_1 f_A, \quad B = \frac{1}{2} p_1 f_B, \quad C = \frac{1}{2} p_1 f_C, \quad D = \frac{1}{2} p_1 f_D \quad (8.20)$$

其中

$$f_A = \frac{r_0^2(r_0^4 + r_0^2 r_1^2 + 2r_1^4)}{(r_0^2 - r_1^2)^3}, \quad f_B = -\frac{r_0^2(3r_1^2 + r_0^2)}{3(r_0^2 - r_1^2)^3}$$

$$f_C = \frac{r_0^4 r_1^2(3r_0^2 + r_1^2)}{3(r_0^2 - r_1^2)^3}, \quad f_D = \frac{-r_1^2 r_0^2(2r_0^4 + r_1^4 + r_1^2 r_0^2)}{(r_0^2 - r_1^2)^3}$$

因此由公式(8.12)可得出图 8.2(c) 在非均匀部分 $p_1 \cos 2\theta$ 作用下的解, 即

$$\left. \begin{array}{l} \sigma_{rr} = (f_A + 3f_C r^{-4} + 2f_D r^{-2}) p_1 \cos 2\theta \\ \sigma_{\theta\theta} = -(f_A + 6f_B r^2 + 3f_C r^{-4}) p_1 \cos 2\theta \\ \tau_{r\theta} = -(f_A + 3f_B r^2 - 3f_C r^{-4} - f_D r^{-2}) p_1 \sin 2\theta \end{array} \right\} \quad (8.21)$$

$$\left. \begin{array}{l} u_{\theta} = \frac{p_1}{2G_c} [f_A r - f_C r^{-3} + 2\mu_c f_B r^3 - 2(1 - \mu_c) f_D r^{-1}] \cos 2\theta \\ v_{\theta} = -\frac{p_1}{2G_c} [f_A r + f_C r^{-3} + (3 - 2\mu_c) f_B r^3 - (1 - 2\mu_c) f_D r^{-1}] \sin 2\theta \\ u_{r1} = \frac{p_1 r_0}{2G_c} [f_A - f_C r_0^{-4} + 2\mu_c f_B r_0^2 - 2(1 - \mu_c) f_D r_0^{-2}] \cos 2\theta \end{array} \right\} \quad (8.22)$$

式(8.22)中 μ_c 是 $r = r_0$ 时的位移。令 $f_{c1} = f_A - f_C r_0^{-4} + 2\mu_c f_B r_0^2 - 2(1 - \mu_c) f_D r_0^{-2}$, 那么图 8.2(c) 的结构在荷载 p_1 作用下, 其外缘 $r = r_0$ 的位移 u_c 为

$$u_c = u_{\theta} + u_{r1} = \frac{p_0 r_0}{2G_c} f_{c0} + \frac{p_1 r_0}{2G_c} f_{c1} \cos 2\theta \quad (8.23)$$

8.2.3 求弹性变形压应力 p_i 的解

以上已全部得出图 8.2 三种情况下的解答。为了求出作用在衬砌上的压应力 p_i , 将式(8.8)、式(8.16)和式(8.23)代入式(8.5), 并将均匀和非均匀荷载产生的位移分开, 经演算后可得出下列两个方程:

$$\frac{P r_0}{2G} \cdot \frac{1 + \lambda}{2} - \frac{p_0 r_0}{2G} = \frac{p_0 r_0}{2G_c} f_{c0} \quad (8.24)$$

$$\frac{P r_0}{2G} \frac{1 - \lambda}{2} (3 - 4\mu) - \frac{p_1 r_0}{2G} \cdot \frac{5 - 6\mu}{3} = \frac{p_1 r_0}{2G_c} \cdot f_{c1} \quad (8.25)$$

由方程(8.24)可求出均匀部分的压力 p_0 为

$$p_0 = \frac{0.5P(1 + \lambda)}{1 + \frac{f_{c0}}{G_c} \cdot G} \quad (8.26)$$

这里 $\frac{f_{c0}}{G_c} = \frac{(1 - 2\mu_c) r_0^2 + r_1^2}{G_c (r_0^2 - r_1^2)} = \frac{(k_c - 1) r_0^2 + 2r_1^2}{2G_c (r_0^2 - r_1^2)}$, $k_c = 3 - 4\mu_c$.

若令 $f_{c1}/G_c = M$, 则式(8.26)可改写为

$$p_0 = \frac{0.5P(1+\lambda)}{1+MG} \quad (8.27)$$

上式中, M 是与衬砌的外形尺寸及与材料性质有关的参数。根据方程(8.25)可求出非均匀部分的压应力 p_1 为

$$p_1 = \frac{0.5P(1-\lambda)(3-4\mu)}{\frac{5-6\mu}{3} + \frac{f_{c1}}{G_c} \cdot G} \quad (8.28)$$

将 f_{c1} 的表达式代入上式, 经整理后有

$$p_1 = 1.5P(1-\lambda)N \quad (8.29)$$

这里

$$N = \frac{2k}{3k+1 + \frac{H}{G_c} \cdot G}$$

$$H = 6f_{c1} = [(k_c+3)r_0^2 + 3r_0^2r_1^2(3k_c+1) + 3r_0^2r_1^2(k_c+3) + (3k_c+1)r_1^2](r_0^2 - r_1^2)^{-1} \quad (8.29A)$$

到此则可写出作用在衬砌上的压应力为

$$p_i = \frac{0.5P(1+\lambda)}{1+MG} + 1.5P(1-\lambda)N\cos 2\theta \quad (8.30)$$

由式(8.30)可知作用在衬砌上的压应力不仅与地层原始压力有关, 而且还与围岩和衬砌的剪切模量、泊桑比以及衬砌的几何尺寸有关。式(8.30)也反映了围岩与衬砌弹性相互作用关系。

8.2.4 图 8.1 中围岩和衬砌的应力和位移解

现在可给出图 8.1 中围岩和衬砌上的应力和位移的表达式。将式(8.6)、(8.9)和(8.14)的相应应力分量相加, 则得围岩应力; 将式(8.7)、(8.9)和(8.15)相应分量相加则得围岩位移。即围岩应力为

$$\left. \begin{aligned} \sigma_r &= \sigma_{rp} + \sigma_{rpo} + \sigma_{rpi} \\ \sigma_\theta &= \sigma_{\theta p} + \sigma_{\theta po} + \sigma_{\theta pi} \\ \tau_{r\theta} &= \tau_{r\theta p} + \tau_{r\theta pi} \end{aligned} \right\} \quad (8.31)$$

围岩位移为

$$u = u' + u_p + u_{pi}, \quad v = v' + v_{pi} \quad (8.32)$$

将相应的分量表达式代入式(8.31)和式(8.32), 经整理后得出图 8.1 中围岩的应力和位移表达式为

$$\left. \begin{aligned} \sigma_r &= \frac{P}{2}[(1+\lambda)(1-\gamma a^2) + (1-\lambda)(1-2\beta a^2 - 3\delta a^4)\cos 2\theta] \\ \sigma_\theta &= \frac{P}{2}[(1+\lambda)(1+\gamma a^2) - (1-\lambda)(1-3\delta a^4)\cos 2\theta] \\ \tau_{r\theta} &= \frac{-P}{2}(1-\lambda)(1+\beta a^2 + 3\delta a^4)\sin 2\theta \end{aligned} \right\} \quad (8.33)$$

$$\left. \begin{aligned} u &= \frac{Par_0}{8G} \{ 2\gamma(1+\lambda) + (1-\lambda)[(k+1)\beta + 2\delta a^2] \cos 2\theta \} \\ v &= -\frac{Par_0}{8G} (1-\lambda)[\beta(k-1) - 2\delta a^2] \sin 2\theta \end{aligned} \right\} \quad (8.34)$$

下面给出寻求 σ_r 表达式的演算过程,并求出 γ 、 β 、 δ 的值。对于式(8.33)和(8.34)中的其余表达式,可仿照此方法求得。

$$\begin{aligned} \sigma_r &= \sigma_{rp} + \sigma_{rp0} + \sigma_{rp1} \\ &= \frac{P}{2} [(1+\lambda)(1-a^2) + (1-\lambda)(1-4a^2+3a^4)\cos 2\theta] + p_0 a^2 + (2a^2-a^4)p_1 \cos 2\theta \\ &= \frac{P}{2} (1+\lambda)(1-a^2) + \frac{P}{2} (1-\lambda)(1-4a^2+3a^4)\cos 2\theta + \frac{0.5P(1+\lambda)}{1+MG} a^2 \\ &\quad + (2a^2-a^4) \times 1.5P(1-\lambda)N \cos 2\theta \\ &= \frac{P}{2} (1+\lambda) \left(1-a^2 + \frac{a^2}{1+MG} \right) + \frac{P}{2} (1-\lambda) [1-4a^2+3a^4+3N(2a^2-a^4)] \cos 2\theta \\ &= \frac{P}{2} (1+\lambda) \left(1 - \frac{MG}{1+MG} a^2 \right) + \frac{P}{2} (1-\lambda) (1-4a^2+3a^4+6Na^2-3Na^4) \cos 2\theta \\ &= \frac{P}{2} (1+\lambda) \left(1 - \frac{MG}{1+MG} a^2 \right) + \frac{P}{2} (1-\lambda) [1-2a^2(2-3N)-3a^4(N-1)] \cos 2\theta \\ &= \frac{P}{2} [(1+\lambda)(1-\gamma a^2) + (1-\lambda)(1-2\beta a^2-3\delta a^4)\cos 2\theta] \end{aligned}$$

因此 γ 、 β 、 δ 的值为

$$\left. \begin{aligned} \gamma &= \frac{MG}{1+MG} = \frac{G[(k-1)r_0^2+2r_1^2]}{2G_c(r_0^2-r_1^2)+G[(k-1)r_0^2+2r_1^2]} \\ \beta &= 2-3N = \frac{2(G_c+GH)}{(3k+1)G_c+GH} \\ \delta &= N-1 = -\frac{GH+(k+1)G_c}{GH+(3k+1)G_c} \end{aligned} \right\} \quad (8.34A)$$

现在寻求图 8.1 中衬砌结构中的应力与位移。衬砌中的应力由下式决定:

$$\left. \begin{aligned} \sigma_{rr} &= \sigma_{rrp0} + \sigma_{rr1} \\ \sigma_{\theta\theta} &= \sigma_{\theta\theta p0} + \sigma_{\theta\theta 1} \\ \tau_{r\theta} &= \tau_{r\theta 1} \end{aligned} \right\} \quad (8.35)$$

将式(8.17)和式(8.21)中的相应应力分量代入上式,经演算后得

$$\begin{aligned} \sigma_{rr} &= \frac{P}{2} [(1+\lambda)(1-\gamma)(B_1-B_2r^{-2}) \\ &\quad + 3(1-\lambda)(1+\delta)(f_A+2f_D+3f_C)\cos 2\theta] \\ \sigma_{\theta\theta} &= \frac{P}{2} [(1+\lambda)(1-\gamma)(B_1+B_2r^{-2}) \\ &\quad - 3(1-\lambda)(1+\delta)(f_A+6f_Br^2+3f_Cr^{-4})\cos 2\theta] \\ \tau_{r\theta} &= -\frac{3P}{2} (1-\lambda)(1+\delta)(f_A+3f_Br^2-3f_Cr^{-4}-f_Dr^{-2})\sin 2\theta \end{aligned} \quad (8.36)$$

式(8.36)中 $B_1 = r_0^2/(r_0^2-r_1^2)$, $B_2 = B_1r_1^2$ 。图 8.1 中衬砌的位移为

$$u_c = u_{c p_0} + u_{ci}, \quad v_c = v_{ci} \quad (8.37)$$

将式(8.17)中的 $u_{c p_0}$ 和式(8.22)中的 u_{ci} 及 v_{ci} 分别代入式(8.37), 经演算可得衬砌位移的计算式, 即

$$\begin{aligned} u_c = & \frac{P a r_0}{8 G_c} \left\{ (1 + \lambda)(1 - \gamma) \frac{(k_c - 1)r^2 + 2r_1^2}{r_0^2 - r_1^2} \right. \\ & \left. + 6(1 - \lambda)(1 + \delta) \left[\frac{f_A}{a^2} - f_c \cdot \frac{a^2}{r_0^4} + \frac{2\mu_c f_B r_0^2}{a^4} - \frac{2(1 - \mu_c)f_D}{r_0^2} \right] \cos 2\theta \right\} \quad (8.38) \\ v_c = & -\frac{P a r_0}{8 G_c} \cdot 6(1 - \lambda)(1 + \delta) \left[\frac{f_A}{a^2} + f_c \frac{a^2}{r_0^4} + (3 - 2\mu_c)f_B \frac{r_0^2}{a^4} - \frac{(1 - 2\mu_c)f_D}{r_0^2} \right] \cdot \sin 2\theta \end{aligned} \quad (8.39)$$

注意在式(8.38)右端中, 当 $r = r_0, a = 1$ 时, 中括号内的值就是 f_{c1} 。由此看出围岩和衬砌的应力和位移解中, 也包含了围岩与衬砌材料的剪切模量、泊桑比及洞室尺寸的相互影响。

8.2.5 轴对称应力状态下的解

当 $\lambda = 1$ 时, 即假设地层原始应力为轴对称分布, 此时图 8.1 中 $P = \lambda P = P_0$ 。围岩应力及位移可由式(8.33)和式(8.34)求得, 只需在此二式中令 $P = P_0, \lambda = 1$ 则可, 即

$$\left. \begin{aligned} \sigma_r &= P_0(1 - \gamma a^2) \\ \sigma_\theta &= P_0(1 + \gamma a^2) \\ \tau_{r\theta} &= 0 \\ u &= \frac{P_0 a r_0}{2G} \cdot \gamma = u_0 \cdot \gamma \\ v &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (8.40)$$

式中, $P_0 a r_0 / 2G$ 由式(8.7)可知, 是无衬砌洞室的径向位移, 令 $u_0 = P_0 a r_0 / 2G$ 。为了求得 $\lambda = 1$ 时衬砌中的应力和位移, 只需在式(8.36)、式(8.38)和式(8.39)中, 令 $\lambda = 1, P = P_0$, 并将 B_1, B_2 和 a 的值代入, 即

$$\left. \begin{aligned} \sigma_r &= P_0(1 - \gamma) \frac{r_0^2}{r_0^2 - r_1^2} \left(1 - \frac{r_1^2}{r^2} \right) \\ \sigma_\theta &= P_0(1 - \gamma) \frac{r_0^2}{r_0^2 - r_1^2} \left(1 + \frac{r_1^2}{r^2} \right) \\ \tau_{r\theta} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (8.41)$$

$$\left. \begin{aligned} u_c &= \frac{P_0}{4G_c} (1 - \gamma) \frac{r_0^2}{r_0^2 - r_1^2} \left[(k_c - 1)r + \frac{2r_1^2}{r} \right] \\ v_c &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (8.42)$$

由式(8.27)可得出在 $\lambda = 1$ 时作用在衬砌上的压应力为

$$p_0 = \frac{P_0}{1 + MG} \quad (8.43)$$

在式(8.40)和式(8.41)中令 $r = r_0 (a = 1)$, 也可由 σ_r 或 σ_θ 的公式得出上式。为了看出式(8.43)的意义, 令

$$K_c = \frac{2G_c(r_0^2 - r_1^2)}{r_0[(1 - 2\mu_c)r_0^2 + r_1^2]} \quad (8.44)$$

$$\text{则} \quad M = \frac{2}{K_c r_0} \quad (8.45)$$

因而式(8.43)可改写为

$$p_0 = \frac{P_0 K_c}{K_c + \frac{2G}{r_0}} = u_c \cdot K_c \quad (8.46)$$

式中, K_c 是衬砌的刚度, 在式(8.7)中令 $a=1$, $\lambda=1$, 可看出 $2G/r_0$ 是未衬砌前围岩的刚度。因而 $K_c + 2G/r_0$ 就是围岩与衬砌的综合刚度, $u_c = P_0 / (K_c + 2G/r_0)$, 就是在地应力 P_0 作用下衬砌与围岩的共同变形, u_c 的值也可用式(8.40)的 u 或式(8.42)中的 u_c 的表达式求得, 此时只需令 $r = r_0$ ($a=1$) 即可。

§ 8.3 粘弹性介质中圆形隧道结构的解

8.3.1 求解条件及方法

仍用图 8.1 作为理论分析简图, 但围岩和衬砌材料不再是弹性的, 而是线性粘弹性的。此时图 8.1 属于粘弹性问题。显然围岩和衬砌材料在选用不同的粘弹性模型时, 将得到不同的结果。尽管如此, 这个问题的求解方法可以是相同的, 即利用弹性—粘弹性对应原理求解。在上一节中, 我们首先求出了围岩与衬砌交界上的弹性变形压力, 即式(8.30), 然后将图 8.2 中的三种情况下的解迭加起来, 就是图 8.1 的弹性问题的解。对于粘弹性问题也可采用这种求解方法。即首先利用对应原理求出交界上的粘弹性变形压力 $p_i(t)$, 但应注意此时得到的 $p_i(t)$ 与时间无关, 即它的均匀部分 $p_0(t)$ 和非均匀部分 $p_1(t)$ 都随时间变化, 因此也称 $p_i(t)$ 为围岩流变压力。此时图 8.2 中的 (b) 和 (c) 图上的压应力也随时间变化。求出 $p_i(t)$ 后, 就可求出图 8.2(a)、(b)、(c) 三种受力情况下的解, 然后将它们迭加起来就是粘弹性问题的解。也可根据式(8.33)、(8.34) 以及式(8.36)、(8.38)、(8.39) 按对应原理求解。下面将讨论围岩和衬砌为不同粘弹性材料时 $p_i(t)$ 的解, 但应注意由此得到的解和图 8.1 的基本假设是一致的, 对应了围岩弹性变形未释放时的情况。实际施工中在设置衬砌时, 围岩弹性变形已释放完毕, 而且还发生了一定变形, 显然此时 $p_i(t)$ 的解将与上述不同。本节也将讨论这种情况下 $p_i(t)$ 的解。另外, 在流变力学问题的分析中, 有时为了解题方便, 常假设材料的泊桑比为常数或体积变形为弹性的。这种假设相当于给材料的蠕变规律加了限制条件, 并且二者也有差别。为此首先说明这种限制条件与差别。

8.3.2 关于泊桑比和体积变形的假设

在此以单轴应力状态加以讨论。此时应力分量有 $\sigma_1, \sigma_2 = \sigma_3 = 0$, 应变分量有 $\epsilon_1(t), \epsilon_2(t) = \epsilon_3(t)$, 体积应变为 ϵ_v , 泊桑比为 μ 。

如果假设泊桑比为常数, 即与时间无关。也就是说, 任何时刻试件的侧向变形 $\epsilon_2(t)$ 和轴向变形 $\epsilon_1(t)$ 之比都应保持常数, 即

$$\frac{-\epsilon_2(t)}{\epsilon_1(t)} = \mu = \text{常数}$$

式是的“—”号表示试件轴向是压缩应变侧向是膨胀应变, 即变形性质不同。因而 $\epsilon_2(t) = -\mu\epsilon_1(t)$, 说明侧向和轴向具有相同的蠕变规律。在这种情况下, 体积变形 $\epsilon_v = \epsilon_1(t) +$

$2\varepsilon_2(t) = (1 - 2\mu)\varepsilon_1(t)$,也和轴向变形具有相同的蠕变规律。因此如果假设泊桑比保持常数,实际上就限制试件的轴向、侧向和体积变形都应具有相同的蠕变规律。这和岩石试件的单轴拉伸蠕变特性较为一致,而与岩石单轴压缩的蠕变性差别较大。

如果假设体积变形为弹性的,即体积变形与应力有关,与时间无关。由于 $\varepsilon_{kk} = \varepsilon_1(t) + 2\varepsilon_2(t)$, $\varepsilon_1(t) = \varepsilon_{kk} - 2\varepsilon_2(t)$, 所以

$$\mu(t) = \frac{-\varepsilon_2(t)}{\varepsilon_1(t)} = \frac{-\varepsilon_2(t)}{\varepsilon_{kk} - 2\varepsilon_2(t)} \quad (8.47)$$

式(8.47)表明在某一恒定应力作用下随着 $\varepsilon_2(t)$ 的增加,泊桑比增加。也可以说泊桑比随时间变化,但它的最大值是 0.5,这和岩石单轴压缩的蠕变特性较为一致。因单轴压缩时在蠕变扩容出现以前,岩石的体积变形随时间变化较小(见图 7.3 和 7.4)。因此把体积变形视为弹性,虽然也限制试件轴向和侧向有相同的蠕变规律,但此时泊桑比的变化规律较合理。式(8.47)的曲线如图 8.3 所示。如

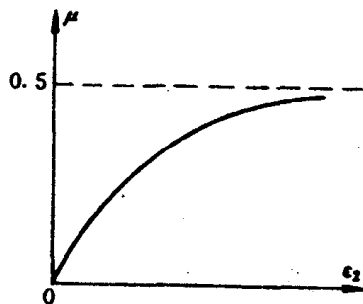


图 8.3 体积变形为弹性时泊桑比的变化

果材料是粘弹性流体,则 $\varepsilon_2(t)$ 随时间不断增大。但是不管 $\varepsilon_2(t)$ 怎样增加,泊桑比最终将趋于 0.5 的极限值。如果材料是粘弹性固体,那么 $\varepsilon_2(t)$ 在一定时间后(假设为 t_1),将趋于最终值, t_1 以后则保持常数。此时泊桑比也在 t_1 时刻达到最终值(不一定是 0.5),在 t_1 时刻后也保持不变。

另外,如果假设体积不可压缩,这相当于 $\mu = 0.5$ 时的情况。

8.3.3 弹性变形未释放即设置衬砌时 $p_i(t)$ 的解

这种情况实际上假设了开挖与设置衬砌同时完成,下面根据这种特殊情况讨论 $p_i(t)$ 的求解方法。仍利用图 8.1 进行分析,但围岩材料是粘弹性的,本构方程为

$$1 + p_1 \dot{\varepsilon} + p_2 \ddot{\varepsilon} = q_0 \gamma + q_1 \dot{\gamma} + q_2 \ddot{\gamma} \quad (8.48)$$

衬砌材料是弹性的,其参数仍为 G_c 和 μ_c 。首先考虑围岩材料的泊桑比 μ 为常数的情况。此时式(8.30)的弹性解可改写为

$$p_i = \frac{0.5P(1+\lambda)}{1+MG} + \frac{1.5P(1-\lambda)(3-4\mu)\cos 2\theta}{D_2 + m_1 G} \quad (8.49)$$

这里, $D_2 = 5 - 6\mu$, $m_1 = 0.5H/G_c$ 。式(8.49)在拉氏变换像平面上的表达式为

$$p_i(S) = \frac{0.5P(1+\lambda)}{S(1+MG)} + \frac{1.5P(1-\lambda)(3-4\mu)\cos 2\theta}{S(D_2 + m_1 G)} \quad (8.49A)$$

用 $(q_0 + q_1 S + q_2 S^2)/(1 + p_1 S + p_2 S^2)$ 替换式(8.49A)中的 G , 再作逆拉氏变换则得 $p_i(t)$ 的解。首先对式(8.49A)右边第二项中有关 S 的式子即 $1/S(D_2 + m_1 G)$ 的求解过程进行讨论。替换 G 以后,经过演算再作逆拉氏变换,可知该式的解具有下列形式:

$$\begin{aligned} L^{-1}\left[\frac{1}{S(D_2 + m_1 G)}\right] &= L^{-1}\left[\frac{1}{S\left(D_2 + m_1 \frac{q_0 + q_1 S + q_2 S^2}{1 + p_1 S + p_2 S^2}\right)}\right] \\ &= \frac{1 + C_1 e^{-r_1 t} + C_2 e^{-r_2 t}}{D_2 + m_1 q_0} \end{aligned} \quad (8.50)$$

这里 R_1, R_2 是 $S^2 + n_1 S + n_0 = 0$ 两根的相反数;

$$\left. \begin{aligned} n_1 &= \frac{D_2 p_1 + m_1 q_1}{D_2 p_2 + m_1 q_2} = R_1 + R_2 & n_0 &= \frac{D_2 + m_1 q_0}{D_2 p_2 + m_1 q_2} = R_1 R_2 \\ C_1 &= \frac{R_2 (R_1^2 p_2 - R_1 p_1 + 1)}{R_1 - R_2} & C_2 &= \frac{R_1 (R_2^2 p_2 - R_2 p_1 + 1)}{R_2 - R_1} \end{aligned} \right\} \quad (8.51)$$

式中, 因 n_1, n_0 是材料常数故为正值, 因而 R_1 和 R_2 也为正值, 但 n_1 和 n_0 也有一定的限制, 即 $n_1^2 - 4n_0 \geq 0$.

对于式(8.49)中第一项的粘弹性解, 只需在式(8.50)中令 $D_2 = 1, m_1 = M$, 则可按式(8.50)求其解. 因此按式(8.49)得出的粘弹性解为

$$\begin{aligned} p_i(t) &= \frac{0.5P(1+\lambda)}{1+Mq_0} (1 + B_1 e^{-R_1 t} + B_2 e^{-R_2 t}) \\ &+ \frac{3P(1-\lambda)(3-4\mu)}{2(D_2 + m_1 q_0)} (1 + C_1 e^{-R_1 t} + C_2 e^{-R_2 t}) \cos 2\theta \end{aligned} \quad (8.52)$$

这里, 为了求得式(8.52)中的 B_1, B_2, b_1, b_2 的值, 只需在式(8.50)中令 $D_2 = 1, m_1 = M$, 那么按式(8.51)得出的 C_1, C_2, R_1, R_2 就是所求的 B_1, B_2, b_1, b_2 . 而式(8.52)中的 R_1, R_2, C_1, C_2 按式(8.51)计算. 在衬砌设置瞬间和衬砌设置很长时间后 (相当于 $t = 0$ 和 $t = \infty$ 两种情况), $p_i(t)$ 的值为

$$p_i(0) = \frac{0.5P(1+\lambda)}{1+MG_0} + \frac{3P(1-\lambda)(3-4\mu)}{2(D_2 + m_1 G_0)} \cos 2\theta \quad (8.53)$$

$$p_i(\infty) = \frac{0.5P(1+\lambda)}{1+MG_\infty} + \frac{3P(1-\lambda)(3-4\mu)}{2(D_2 + m_1 G_\infty)} \cos 2\theta \quad (8.54)$$

式中, G_0 为围岩材料的初始弹性模量, $G_0 = q_2/p_2$, G_∞ 则为长期弹性模量, $G_\infty = q_0$. 公式(8.52)适合于二阶微分型本构方程的情况. 例如对于 Burgers 体, 因其 $q_0 = 0$, 故应在式(8.52)中令 $q_0 = 0$, 则得相应的解. 又如对于表 2.1 中的第(5)个模型, 其本构方程为二阶的, 但 $p_2 = 0, q_0 = 0$, 只需在式(8.52)中令 $p_2 = 0, q_0 = 0$ 则得相应的解.

对于一阶微分型本构方程即 $1 + p_1 \tau = q_0 \gamma + q_1 \dot{\gamma}$, 此时 $p_i(t)$ 的解为

$$\begin{aligned} p_i(t) &= \frac{0.5P(1+\lambda)}{1+MG_\infty} \left[1 - \frac{M(G_0 - G_\infty)}{1+MG_0} e^{-\alpha t} \right] \\ &+ \frac{1.5P(1-\lambda)(3-4\mu)}{D_2 + m_1 G_\infty} \left[1 - \frac{m_1(G_0 - G_\infty)}{D_2 + m_1 G_0} e^{-\beta t} \right] \cos 2\theta \end{aligned} \quad (8.55)$$

这里 $\alpha = (1 + Mq_0)/(p_1 + Mq_1)$, $\beta = (D_2 + m_1 q_0)/(D_2 p_1 + m_1 q_1)$, $G_0 = q_1/p_1$. 将式(8.55)和(8.52)比较可知, 由式(8.55)得出的 $p_i(0)$ 和 $p_i(\infty)$ 与式(8.53)和(8.54)是一样的. 也就是说这两种情况下, 初始压力 $p_i(0)$ 和最终压力 $p_i(\infty)$ 是相同的, 但 $p_i(0)$ 趋于最终压力 $p_i(\infty)$ 所需的时间却不一样.

前面讨论泊桑比为常数时得出了图 8.1 的粘弹性解即式(8.52)和式(8.55). 现在寻求体积变形为弹性时的粘弹性解, 求解条件仍相同, 但假设体积变形模量 K 为弹性的. 为此将式(8.49)改用 G, K 表达的形式, 即

$$p_i = \frac{0.5P(1+\lambda)}{1+MG} + \frac{3P(1-\lambda)}{2m_1} \left(\frac{A_1}{d_1 + G} + \frac{A_2}{d_2 + G} \right) \cos 2\theta \quad (8.56)$$

式中, d_1 和 d_2 是 $G^2 + [(3Km_1 + 11)/m_1]G + 3K/m_1 = 0$ 两根的相反数;

$$A_1 = \frac{7d_1 - 3K}{d_1 - d_2} \quad A_2 = \frac{7d_2 - 3K}{d_2 - d_1}$$

式(8.56)与式(8.49)的差别在于非均匀压力部分,按照式(8.50)的方法可求出与式(8.56)相应的粘弹性解,即

$$\begin{aligned} p_i(t) = & \frac{0.5P(1+\lambda)}{1+Mq_0}(1+B_1 \cdot e^{-b_1 t} + B_2 \cdot e^{-b_2 t}) \\ & + \frac{3P(1-\lambda)A_1}{2m_1(d_1+q_0)}(1+B_3 \cdot e^{-b_3 t} + B_4 \cdot e^{-b_4 t})\cos 2\theta \\ & + \frac{3P(1-\lambda)A_2}{2m_1(d_2+q_0)}(1+B_5 \cdot e^{-b_5 t} + B_6 \cdot e^{-b_6 t})\cos 2\theta \end{aligned} \quad (8.57)$$

$$p_i(0) = \frac{0.5P(1+\lambda)}{1+MG_0} + \frac{3P(1-\lambda)}{2m_1} \left(\frac{A_1}{d_1+G_0} + \frac{A_2}{d_2+G_0} \right) \cos 2\theta \quad (8.57A)$$

$$p_i(\infty) = \frac{0.5P(1+\lambda)}{1+MG_\infty} + \frac{3P(1-\lambda)}{2m_1} \left(\frac{A_1}{d_1+G_\infty} + \frac{A_2}{d_2+G_\infty} \right) \cos 2\theta \quad (8.57B)$$

这里 B_1, B_2, b_1, b_2 与式(8.52)相同。在式(8.50)中,令 $D_2 = d_1, m_1 = 1$, 则按式(8.51)得出的 R_1, R_2, C_1 和 C_2 就是式(8.57)中的 b_1, b_2, B_1, B_2 ; 同样令 $D_2 = d_2, m_1 = 1$, 则按式(8.51)可得出式(8.57)中的 b_3, b_4, B_3 和 B_4 。和公式(8.52)一样,式(8.57)也适合于二阶微分型本构方程的情况。比较这两个公式可看出,当假设体积变形为弹性时, $p_i(t)$ 的表达式较复杂,即式(8.57)比式(8.52)多了两个指数函数。另外,不管围岩材料是粘弹性流体还是粘弹性固体,围岩流变压力 $p_i(t)$ 都会在一定时间达到某个稳定值。但围岩与衬砌材料的力学参数不同,达到稳定值所需的时间长短则不一样。这两种情况下的 $p_i(0)$ 相同,但 $p_i(\infty)$ 不同。例如围岩材料若为 Bu 体,由式(8.52)得 $p_i(\infty) = 0.5P(1+\lambda) + 1.5P(1-\lambda)(3-4\mu)D_1^{-1}\cos 2\theta$, 由式(8.57)得 $p_i(\infty) = 0.5P(1+\lambda) + 1.5P(1-\lambda)\cos 2\theta$ 。显然后者大于前者。

算例:设围岩的畸变特性为表 2.1 的第(8)个模型,即 Burgers 体,其中的 E_1, E_2 用 G_1, G_2 替换。流变参数为 $G_1 = 2576 \text{ MPa}, G_2 = 1903 \text{ MPa}, \beta_1 = 3.167 \times 10^6 \text{ MPa} \cdot \text{h}, \beta_2 = 1.688 \times 10^5 \text{ MPa} \cdot \text{h}, K = 3271 \text{ MPa} \cdot \text{h}, \mu = 0.35$, 衬砌材料参数为 $G_c = 11000 \text{ MPa}, \mu_c = 0.2$, 洞室尺寸: $r_0 = 2.8 \text{ m}, r_1 = 2.5 \text{ m}$, 地层压力 $P = 2.5 \text{ MPa}, \lambda = 0.35$ 。考虑拱顶压力,故取 $\theta = 0^\circ$ 。由此可得出式(8.52)具有下列形式:

$$p_i(t) = 1.6875(1 + B_1 e^{-b_1 t} + B_2 e^{-b_2 t}) + 1.3448(1 + C_1 e^{-R_1 t} + C_2 e^{-R_2 t}) \quad (8.57C)$$

式中, $B_1 = -0.4016, b_1 = 2.038 \times 10^{-4}, B_2 = -0.2157, b_2 = 1.722 \times 10^{-2}$

$$C_1 = -0.9871, R_1 = 4.466 \times 10^{-6}, C_2 = -7.397 \times 10^{-3}, R_2 = 1.136 \times 10^{-2}$$

式(8.57)则变为

$$\begin{aligned} p_i(t) = & 1.6875(1 + B_1 e^{-b_1 t} + B_2 e^{-b_2 t}) + 2.4302(1 + B_3 e^{-b_3 t} \\ & + B_4 e^{-b_4 t}) + 7.3368 \times 10^{-3}(1 + B_5 e^{-b_5 t} + B_6 e^{-b_6 t}) \end{aligned} \quad (8.57D)$$

式中, $B_3 = -0.9955, b_3 = 1.545 \times 10^{-6}, B_4 = -2.5677 \times 10^{-3}, b_4 = 0.011303,$

$$B_5 = -0.09704, b_5 = 3.066 \times 10^{-4}, B_6 = -0.1101, b_6 = 2.371 \times 10^{-2}$$

式(8.57C)和式(8.57D)的曲线如图 8.4 所示。可以看出在 $t < 2000 \text{ h}$, 两曲线近似相同, 在 $2000 \text{ h} < t < 20000 \text{ h}$ 内, 两曲线相差不大。在 $t < 40 \text{ 万 h}$ 内, 由式(8.57D)得出的值都比由式(8.57C)得的值小。以后由式(8.57D)得出的值则迅速增大, 且大于式(8.57C)的值。由

此看出,把体积变形假设为常数或将泊桑比假设为常数,所得的 $p_i(t)$ 的解虽然存在差别,但是在一定时间范围内,这种差别较小,可近似认为二者相同。

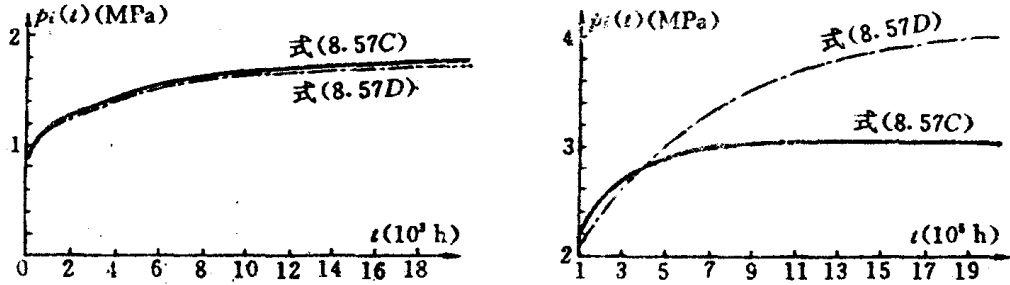


图 8.4 把泊桑比和体积变形假设为常数时得出的 $p_i(t)$ 曲线即式(8.57C)和式(8.57D)的曲线

8.3.4 隧道开挖后不同时刻设置衬砌时 $p_i(t)$ 的解

在实际施工中,隧道开挖后要在一定时间后才设置衬砌。假设开挖后在 t_0 时刻设置衬砌,围岩开挖后到 t_0 时刻的位移为 $u_r(t_0)$, 经历一段时间在 t 时刻的位移为 $u_r(t_0 + t)$ 。在围岩与衬砌的界面($r = r_0$)上,公式(8.5)的变形协调关系在任意时刻应满足。但此时 u_r 应为 $u_r(t_0 + t)$ 与 $u_r(t_0)$ 的差,因而公式(8.5)应具有下列形式:

$$u_e - u_i = \Delta u_r = u_r(t_0 + t) - u_r(t_0) \quad (8.58)$$

利用对应原理求解,则需对式(8.58)作拉氏变换:

$$\hat{u}_e - \hat{u}_i = \Delta \hat{u}_r \quad (8.59)$$

对上式进行演算,再作逆拉氏变换则可得出 $p_i(t)$ 的解,下面讨论三种情况下 $p_i(t)$ 的解:

(1) 假定围岩材料的蠕变特性是 Burgers 体,在式(8.48)中令 $q_0 = 0$, 则得其本构方程,泊桑比与时间无关。衬砌材料仍为弹性的,根据式(8.8)的弹性解得出的相应粘弹性解为

$$u_r(t) = \frac{Pr_0(1+\lambda)}{4}J(t) + \frac{Pr_0}{4}(1-\lambda)(3-4\mu)J(t)\cos 2\theta \quad (8.60)$$

因而
$$u_r(t_0) = \frac{Pr_0(1+\lambda)}{4}J(t_0) + \frac{Pr_0}{4}(1-\lambda)(3-4\mu)J(t_0)\cos 2\theta$$

$$u_r(t_0 + t) = \frac{Pr_0(1+\lambda)}{4}J(t_0 + t) + \frac{Pr_0}{4}(1-\lambda)(3-4\mu)J(t_0 + t)\cos 2\theta$$

所以
$$\Delta u_r = \frac{Pr_0(1+\lambda)}{4}[J(t_0 + t) - J(t_0)] + \frac{Pr_0}{4}(1-\lambda)(3-4\mu)[J(t_0 + t) - J(t_0)]\cos 2\theta \quad (8.61)$$

Burgers 体的蠕变柔度的表达式为

$$J(t) = \frac{1}{G_1} + \frac{t}{\beta_1} + \frac{1}{G_2}(1 - e^{-G_2 t / \beta_1}) \quad (8.62)$$

令 $G_2/\beta_1 = a$, 令 $\Delta J = J(t_0 + t) - J(t_0)$, 则

$$\Delta J = \frac{t}{\beta_1} + G_2^{-1}e^{-at_0}(1 - e^{-at}) \quad (8.63)$$

对上式取拉氏变换则有

$$\Delta \hat{J} = \frac{1}{\beta_1 S^2} + \frac{e^{-\alpha_0}}{\beta_2} \frac{1}{S(S+\alpha)} \quad (8.64)$$

所以
$$\Delta \hat{u}_r = \frac{Pr_0(1+\lambda)}{4} \Delta \hat{J} + \frac{Pr_0(1-\lambda)(3-4\mu)}{4} \Delta \hat{J} \cos 2\theta \quad (8.65)$$

分出 $\hat{p}_i(S)$ 的均匀部分和非均匀部分, 由式(8.59) 可得

$$\frac{\hat{p}_0 r_0}{2G_c} f_{c0} + \frac{\hat{p}_0 r_0}{2G} = \frac{Pr_0(1+\lambda)}{4} \Delta \hat{J} \quad (8.66)$$

$$\frac{\hat{p}_1 r_0}{2G_c} f_{c1} + \frac{\hat{p}_1 r_0}{2G} \frac{5-6\mu}{3} = \frac{Pr_0(1-\lambda)(3-4\mu)}{4} \Delta \hat{J} \quad (8.67)$$

因而

$$\hat{p}_0 = \frac{0.5P(1+\lambda)\Delta \hat{J}}{\frac{1}{G} + \frac{f_{c0}}{G_c}} \quad (8.68)$$

$$\hat{p}_1 = \frac{1.5P(1-\lambda)(3-4\mu)\Delta \hat{J}}{\frac{5-6\mu}{G} + \frac{3f_{c1}}{G_c}} \quad (8.69)$$

用 $(q_1 S + q_2 S^2)/(1 + p_1 S + p_2 S^2)$ 替换式(8.68) 和(8.69) 中的 G , 经演算后可得 $p_0(t)$ 和 $p_1(t)$ 的表达式为

$$p_0(t) = D_0 \left(1 + \frac{R_2 - A_0}{R_1 - R_2} e^{-R_1 t} + \frac{R_1 - A_0}{R_2 - R_1} e^{-R_2 t} \right) \quad (8.70)$$

$$p_1(t) = D_1 \left(1 + \frac{n_2 - A_1}{n_1 - n_2} e^{-n_1 t} + \frac{n_1 - A_1}{n_2 - n_1} e^{-n_2 t} \right) \quad (8.71)$$

这里

$$D_0 = 0.5P(1+\lambda) \quad D_1 = \frac{1.5P(1-\lambda)(3-4\mu)}{5-6\mu}$$

$$A_0 = \frac{\beta_2 + \beta_1 e^{-\alpha_0}}{\beta_1 \beta_2 (G_0^{-1} + M)} \quad A_1 = \frac{\beta_2 + \beta_1 e^{-\alpha_0}}{\beta_1 \beta_2 \left(G_0^{-1} + \frac{m_1}{5-6\mu} \right)}$$

在方程 $S^2 + (xp_1 + yq_1)/(xp_2 + yq_2)S + x/(xp_2 + yq_2) = 0$ 中, 令 $x=1, y=M$, 由此得出的两个根的相反数就是 R_1 和 R_2 ; 同样, 令 $\underline{x}=5-6\mu$ 和 $y=m_1$ 所得出的该方程的两个根的相反数就是 n_1 和 n_2 ; G_0 是围岩初始弹性模量, $G_0 = q_2/p_2$. 此时 $p_i(t)$ 的解为

$$p_i(t) = p_0(t) + p_1(t) \cos 2\theta \quad (8.72)$$

且
$$p_i(0) = 0, p_i(\infty) = 0.5P(1+\lambda) + \frac{1.5P(1-\lambda)(3-4\mu)}{5-6\mu} \cos 2\theta \quad (8.73)$$

(I) 假定围岩材料性质仍为 Burgers 体. 衬砌材料性质为粘弹性固体, 其本构方程为

$$1 + p_1 \dot{\epsilon} = q_0 \dot{\gamma} + q_1 \ddot{\gamma} \quad (8.74)$$

围岩与衬砌材料的泊桑比仍与时间无关. 此时式(8.68) 和(8.69) 中用 $(q_1 S + q_2 S^2)/(1 + p_1 S + p_2 S^2)$ 替换 G , 用 $(q_0 + q_1 S)/(1 + p_1 S)$ 替换 G_c , 经演算可得出 $p_0(t)$ 和 $p_1(t)$ 的表达式为

$$p_0(t) = 0.5P(1+\lambda)(1 + F_1 e^{-f_1 t} + F_2 e^{-f_2 t} + F_3 e^{-f_3 t}) \quad (8.75)$$

$$p_1(t) = \frac{1.5P(1-\lambda)(3-4\mu)}{5-6\mu} (1 + K_1 e^{-t_1'} + K_2 e^{-t_2'} + K_3 e^{-t_3'}) \quad (8.76)$$

上面两式中的各指数函数的系数和指数按下述方法寻求:

$$S^3 + L_2 S^2 + L_1 S + L_0 = 0 \quad (8.76A)$$

$$\left. \begin{aligned} L_2 &= \frac{x(q_0' p_2 + q_1' p_1) + y(p_1' q_1 + q_2)}{x q_1' p_2 + y p_1' q_2} \\ L_1 &= \frac{x(q_0' p_1 + q_1') + y q_1}{x q_1' p_2 + y p_1' q_2} \quad L_0 = \frac{x q_0'}{x q_1' p_2 + y p_1' q_2} \end{aligned} \right\} \quad (8.76B)$$

在式(8.76B)中令 $x=1, y=f_0$, 将得出的 L_2, L_1, L_0 代入方程(8.76A), 求解该方程所得的三个根的相反数就是 f_1, f_2, f_3 的值。将这三个值代入下式则可求出 F_1, F_2 和 F_3 , 即

$$\left. \begin{aligned} F_1 &= \frac{f_2 f_3 (f_1^2 + H_1 f_1 + H_0)}{H_0 (f_1 - f_2)(f_3 - f_1)}, \quad F_2 = \frac{f_1 f_3 (f_2^2 + H_1 f_2 + H_0)}{H_0 (f_2 - f_3)(f_1 - f_2)} \\ F_3 &= \frac{f_1 f_2 (f_3^2 + H_1 f_3 + H_0)}{H_0 (f_3 - f_1)(f_2 - f_3)}, \quad H_1 = \frac{(d + d')\beta_2 + d'\beta_1 e^{-a_0}}{\beta_2 + \beta_1 e^{-a_0}} \\ H_0 &= \frac{dd'\beta_2}{\beta_2 + \beta_1 e^{-a_0}}, \quad d = \frac{q_1}{q_2}, \quad d' = \frac{q_0}{q_1} \end{aligned} \right\} \quad (8.76C)$$

按同样的方法在式(8.76B)中令 $x=5-6\mu, y=3f_0$, 那么求解方程(8.76A)所得三个根的相反数就是 k_1, k_2 和 k_3 的值。将式(8.76C)中的 f_1, f_2, f_3 分别换成 k_1, k_2 和 k_3 , 由此得出 F_1, F_2, F_3 就是 K_1, K_2, K_3 的值。在这种情况下 $p_i(t)$ 的解仍为式(8.72)的形式, 而且其初始值 $p_i(0)$ 和最终值 $p_i(\infty)$ 也和式(8.73)相同。

(II) 假定围岩材料为粘弹性固体, 其本构方程为

$$1 + p_1 \dot{\epsilon} = q_0 \gamma + q_1 \dot{\gamma} \quad (8.77)$$

其余条件与情况(I)相同。此时围岩材料的蠕变方程为

$$J(t) = a - b e^{-d t} \quad (8.78)$$

式中 $a = q_0^{-1} = \frac{1}{G_\infty}$, $b = q_0^{-1} - p_1 q^{-1} = \frac{1}{G_\infty} - \frac{1}{G_0}$, $d = \frac{q_0}{q_1}$

$$\Delta \hat{J} = d b e^{-d t} \cdot \frac{1}{S(S+d)} \quad (8.79)$$

为了求得这种情况下的 $p_i(t)$ 的解, 应将 $(q_0 + q_1 S)/(1 + p_1 S)$ 和 $(q_0' + q_1' S)/(1 + p_1' S)$ 分别替换式(8.68)和(8.69)中的 G 和 G_0 。经演算后, 则可得出 $p_i(t)$ 中 $p_0(t)$ 和 $p_1(t)$ 的关系式为

$$p_0(t) = \frac{0.5P(1+\lambda) \left(1 - \frac{G_\infty}{G_0}\right) e^{-d t}}{1 + f_0 \frac{G_\infty}{G_0}} (1 + B_1 e^{-t_1'} + B_2 e^{-t_2'}) \quad (8.80)$$

$$p_1(t) = \frac{1.5P(1-\lambda)(3-4\mu) \left(1 - \frac{G_\infty}{G_0}\right) e^{-d t}}{5 - 6\mu + 3f_0 \frac{G_\infty}{G_0}} (1 + B_1 e^{-t_1'} + B_2 e^{-t_2'}) \quad (8.81)$$

在上面两式中, $G_\infty = q_0, G_0 = q_0'$, 是围岩和衬砌材料的长期弹性模量; 各指数函数的系

数和指数按下法寻求, 在方程 $S^2 + [x(p_1 q_0' + q_1') + y(p_1' q_0 + q_1)]S / (x p_1 q_1' + y p_1' q_1) + (x q_0' + y q_0) / (x p_1 q_1' + y p_1' q_1) = 0$ 中, 令 $x = 1, y = f_{c0}$, 求解该方程所得两个根的相反数就是 b_1, b_2 的值, B_1, B_2 按下式计算

$$B_1 = \frac{b_2 \left(1 - \frac{b_1}{d'}\right)}{b_1 - b_2} \quad B_2 = \frac{b_1 \left(-1 + \frac{b_2}{d'}\right)}{b_1 - b_2}$$

同样, 在上述的二次方程中, 令 $x = 5 - 6\mu, y = 3f_{c1}$, 求解该方程所得两个根的相反数就是 b_3 和 b_4 . 在 B_1 和 B_2 的计算中, 将 b_1, b_2 换成 b_3 和 b_4 , 则可得出 B_3 和 B_4 的值. 在这种情况下, $p_i(t)$ 的解仍为式 (8.72) 的形式, 此时其初始值 $p_i(0)$ 也为零, 但最终值 $p_i(\infty)$ 为

$$p_i(\infty) = \frac{0.5P(1 + \lambda) \left(1 - \frac{G_{\infty}}{G_0}\right) e^{-\lambda t}}{1 + f_{c0} \frac{G_{\infty}}{G_{c\infty}}} + \frac{1.5P(1 - \lambda)(3 - 4\mu) \left(1 - \frac{G_{\infty}}{G_0}\right) e^{-\lambda t}}{5 - 6\mu + 3f_{c1} \frac{G_{\infty}}{G_{c\infty}}} \cos 2\theta \quad (8.82)$$

对比以上三种情况的结果, 可以看出开挖后在 t_0 时刻设置衬砌, 作用在衬砌上的压力是从零开始, 逐渐增加到最终值 $p_i(\infty)$. 对于第 I 和 II 两种情况, 由于假设了围岩具有粘弹性流体的性质, 围岩材料的长期弹性模量 $G_{\infty} = 0$, 使得围岩无最终承载能力. 在一定时间以后, 地应力荷载全部由衬砌承担, 所以 $p_i(\infty)$ 只与地应力荷载 P 有关, 如式 (8.73) 所示. 这两种情况虽然假设了衬砌材料分别是弹性和粘弹性固体, 但最终压力 $p_i(\infty)$ 是相同的, 只是衬砌压力 $p_i(t)$ 由零趋于 $p_i(\infty)$ 所需的时间不同. 第 III 种情况是把围岩和衬砌都视为粘弹性固体, 由于此时围岩材料的长期弹性模量 $G_{\infty} \neq 0$, 使得围岩具有最终承载能力. 即使在很长时间以后, 地应力荷载也不是全部由衬砌承担, 而是由围岩和衬砌共同承担. 所以式 (8.82) 中, $p_i(\infty)$ 不仅与地应力 P 有关, 还与围岩和衬砌的最终弹性模量 G_{∞} 和 $G_{c\infty}$ 及围岩其它参数即瞬时弹性模量 G_0 、延时时间 d^{-1} 有关, 而且还受衬砌设置时间的影响. 为了看出达到最终荷载时围岩所承受的荷载量, 将式 (8.82) 写成下列形式

$$p_i(\infty) = 0.5P(1 + \lambda) \cdot S_0 + \frac{1.5P(1 - \lambda)(3 - 4\mu)}{5 - 6\mu} \cdot S_1 \cos 2\theta \quad (8.83)$$

这里

$$S_0 = \frac{\left(1 - \frac{G_{\infty}}{G_0}\right) e^{-\lambda t}}{1 + \frac{G_{\infty}}{G_{c\infty}} \cdot f_{c0}} \quad S_1 = \frac{\left(1 - \frac{G_{\infty}}{G_0}\right) e^{-\lambda t}}{1 + \frac{3f_{c1}}{5 - 6\mu} \cdot \frac{G_{\infty}}{G_{c\infty}}} \quad (8.83A)$$

如果 S_0 和 S_1 都等于 1, 则式 (8.83) 就变成式 (8.73), 此时最终荷载全部由衬砌承担. 但式 (8.83A) 中 S_0 和 S_1 都小于 1, 这表明围岩与衬砌共同承担了地层荷载, 因而作用在衬砌上的最终压力比前两种情况小. 即由式 (8.83) 算出的 $p_i(\infty)$ 值比式 (8.73) 的值小, 减小了的压力由围岩承担了. 适当选择衬砌的参数及 t_0 值, 则能更好地发挥围岩的自身承载能力. 另外, 如果 t_0 越长, 即开挖后在很长时间后才设置衬砌, 那么作用在衬砌上的最终压力也将减小, 因而围岩承受的荷载将越多. 但 t_0 不能取得过大, 要根据围岩及洞室变形情况而定, 否则会因洞室过大变形而导致围岩失稳, 这样反而会因围岩过多地松弛而增大衬砌上的压力.

8.3.5 衬砌上围岩流变压力 $p_i(t)$ 的分布形式随时间的变化

由前面的讨论可看出 $p_i(t)$ 的大小随时间而变, 不仅如此, 它在衬砌上的分布形式也在随时间发生变化。为此我们以第 I 种情况得出的解, 即式(8.72)来讨论此问题。采用的围岩、衬砌和地应力的参数与图 8.4 的相同。分下列两种情况讨论拱顶($\theta = 0$) 压力 $p_i(t)$ 的变化规律。

第一种情况, 开挖后弹性变形已释放完毕即设置衬砌。此时 $t_0 = 0$, 根据式(8.70) 和(8.71) 可得出

$$\left. \begin{aligned} p_0(t) &= 1.6875 - 1.1429\exp(-5.0951 \times 10^{-4}t) - 0.5446\exp(-4.4747 \times 10^{-2}t) \\ p_1(t) &= 1.3448 - 1.3284\exp(-1.9926 \times 10^{-5}t) - 0.01652\exp(-3.0848 \times 10^{-2}t) \end{aligned} \right\} \quad (8.84)$$

第二种情况, 开挖后在 t_0 设置衬砌, 此时围岩已发生蠕变, 且在开挖初期洞室蠕变增长很快。这段时间的长短可由围岩材料发生蠕变的主时间 t_s 确定, 即 $t_s = 3\beta_2/E_2 = 98.5$ h, 故取 $t_0 = 100$ h。因而

$$\left. \begin{aligned} p_0(t) &= 1.6875 - 1.653\exp(-5.0951 \times 10^{-4}t) - 3.4547 \times 10^{-2}\exp(-4.4747 \times 10^{-2}t) \\ p_1(t) &= 1.3448 - 1.344\exp(-1.9926 \times 10^{-5}t) - 7.9514 \times 10^{-4}\exp(-3.0848 \times 10^{-2}t) \end{aligned} \right\} \quad (8.85)$$

图 8.5 给出了这两种情况下围岩流变压力的曲线, 同时给出了 $t_0 = 10$ 、50、200、600 h 等时刻设置衬砌时拱顶围岩流变压力的曲线。 $t_0 = 10$ h 和 50 h 的曲线介于 $t_0 = 0$ 和 100 h 的两曲线之间。而 $t_0 = 200$ h 和 600 h 的曲线与 $t_0 = 100$ h 的曲线较好地重合了。由图 8.5 可知只要使 t_0 接近于围岩 t_s , 则作用在衬砌上的压力会显著减小。因此施工时在选择 t_0 时, 除了考虑各工程因素外, 建议 t_s 作为一个因素加以考虑。

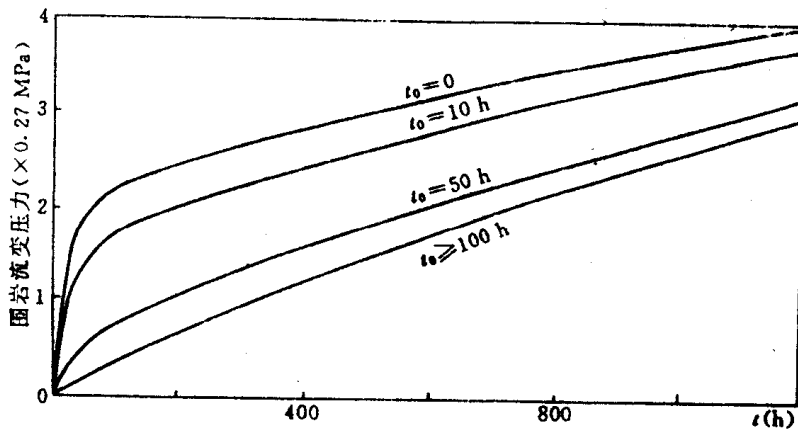


图 8.5 不同时刻设置衬砌时拱顶围岩流变压力的变化规律

为了看出衬砌上作用的 $p_i(t)$ 的分布形式随时间的变化规律, 将式(8.84) 和(8.85) 的 $p_0(t)$ 和 $p_1(t)$ 分别代入 $p_i(t) = p_0(t) + p_1(t)\cos 2\theta$, 可作出不同时刻 $p_i(t)$ 在衬砌上的分布曲线, 如图 8.6a、b 所示。由于对称性, 图中仅画出了 1/4 衬砌上的曲线。对比分析这些曲线可以看出作用在衬砌上的 $p_i(t)$ 具有如下特点:

(1) 衬砌上的围岩压力分布形式由近似的均匀状态逐渐过渡到非均匀状态。近似的均匀状态持续时间约 2 万 h。

(2) 在衬砌承受近似均匀状态时期, 对于开挖后在围岩材料蠕变主时间 t_c 设置衬砌的情况, 在相同时刻作用在衬砌上的压力较其它情况明显减小。

由此可见, 开挖后无论在何时设置衬砌, 作用在衬砌上的压力 $p_i(t)$ 的分布形式都会随时间变化。这种变化的趋势将使衬砌逐渐进入不利的受力状态之中。

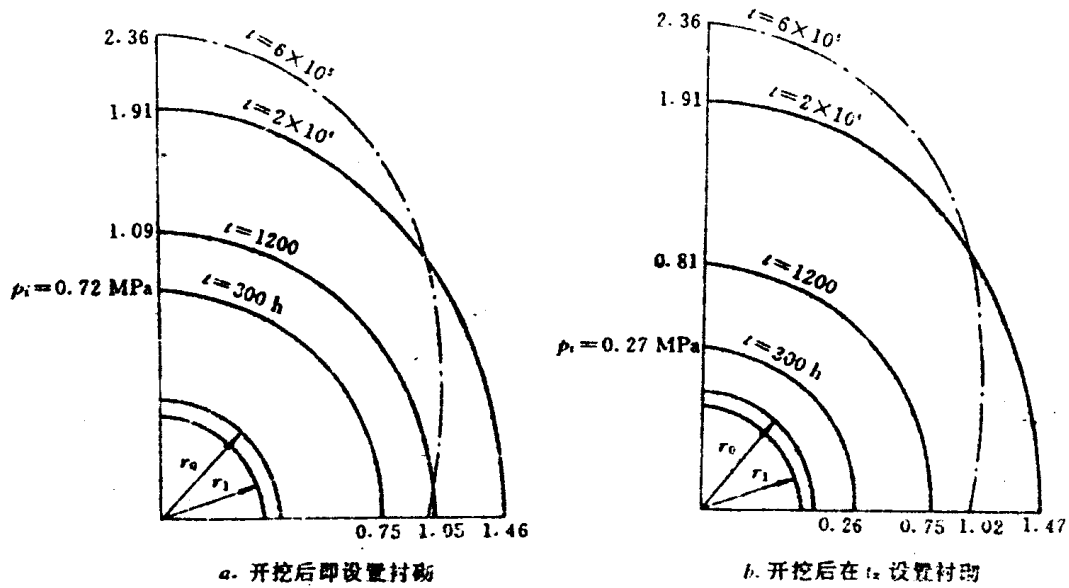


图 8.6 不同时刻设置衬砌时, 衬砌上围岩压力的分布随时间的变化

§ 8.4 均匀地应力场中圆形隧道的粘弹塑性解

在图 8.1 中若 $\lambda = 1$, 则此时的地应力场就是均匀应力场。洞室开挖后在一定地应力作用下, 洞室周围会出现塑性区。在均质粘弹塑性介质围岩中, 此塑性区是以 R_0 为半径的圆形区域。在塑性区以外是粘弹性区。对于弹塑性围岩, 地应力大小是塑性区形成和发展的主要原因。地应力大, 围岩内的塑性区就大。塑性区形成后, 为了维持塑性区内的平衡, 需提供一定的支护反力 p_0 。若 p_0 较小, 塑性区就会发展, 直到实际的支护反力达到 p_0 为止。对于粘弹塑性围岩, 除了地应力因素外, 塑性区的变化还与粘弹性区围岩材料的流变性有关。本节将对此加以讨论。理论分析简图如图 8.7 所示。分析时假定: 在开挖与设置衬砌同时完成的瞬时 ($t = 0$), 因恒定地应力 P 的作用, 围岩内出现了半径为 R_0 的塑性区, 弹性衬砌提供的反力 p_0 能使塑性区达到平衡。此时应进行弹塑性分析。以后 ($t > 0$) 因塑性区的变化主要与粘弹性区围岩材料的流变性有关, 应进行粘弹塑性分析。

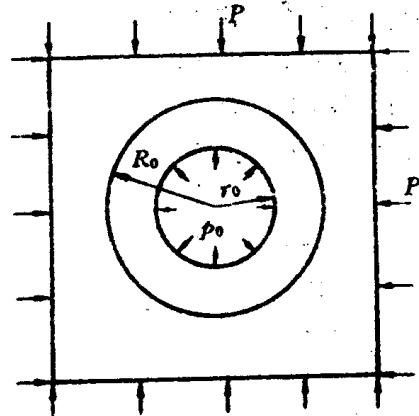


图 8.7 理论分析简图

8.4.1 塑性区内的应力

在均匀地应力 P 作用下, 塑性区内仅有径向应力和切向应力, 用 σ_r^p 和 σ_θ^p 表示。分析时采

用莫尔—库仑屈服准则，另外假设围岩材料仅发生畸变，体积变形为零，因而泊桑比为 0.5。图 8.8 是从图 8.7 中取出的塑性区分离体图。图中 R_0 是塑性区半径，与时间有关。 σ'_{R_0} 是塑性区和粘弹性区交界面上，作用在塑性区上的压力。 p_0 是衬砌提供的支护反力。塑性区内的静力平衡方程为

$$\frac{d\sigma'_r}{dr} + \frac{\sigma'_r - \sigma'_\theta}{r} = 0 \quad (8.86)$$

以极坐标表示的莫尔—库仑屈服准则为

$$\frac{\sigma'_\theta - \sigma'_r}{2} = (\sigma'_r + C \cdot \operatorname{ctg} \varphi) \frac{\sin \varphi}{1 - \sin \varphi} \quad (8.87)$$

由式(8.86)和式(8.87)可得

$$\frac{d\sigma'_r}{C \cdot \operatorname{ctg} \varphi + \sigma'_r} = \frac{2 \sin \varphi}{1 - \sin \varphi} \frac{dr}{r}$$

积分上式则有

$$\sigma'_r = A r^{\frac{2 \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}} - C \cdot \operatorname{ctg} \varphi \quad (8.87A)$$

当 $r = r_0$ 时， $\sigma'_r = p_0$ ，因而

$$A = (p_0 + C \cdot \operatorname{ctg} \varphi) r_0^{-\frac{2 \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}} \quad (8.87B)$$

将式(8.87B)代入式(8.87A)则得 σ'_r ，再由式(8.87)可得出 σ'_θ ，因而塑性区的应力为

$$\left. \begin{aligned} \sigma'_r &= C \cdot \operatorname{ctg} \varphi \left\{ \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{2 \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}} - 1 \right\} + p_0 \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{2 \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}} \\ \sigma'_\theta &= C \cdot \operatorname{ctg} \varphi \left\{ \frac{1 + \sin \varphi}{1 - \sin \varphi} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{2 \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}} - 1 \right\} + p_0 \cdot \frac{1 + \sin \varphi}{1 - \sin \varphi} \left(\frac{r}{r_0} \right)^{\frac{2 \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}} \end{aligned} \right\} \quad (8.88)$$

由式(8.88)可知塑性区的应力仅与围岩强度参数 C 、 φ 及支护反力 p_0 有关，而与地应力 P 无关。

8.4.2 粘弹性区的应力

图 8.9 是粘弹性区的分离体图。设粘弹性区内的应力为 σ_r 和 σ_θ 。由于图 8.9 的受力结构满足密切尔条件，故粘弹性体的应力与相应弹性体相同，可按弹性理论求其应力。按弹性理论得

$$\sigma_r = A + \frac{B}{r^2} \quad \sigma_\theta = A - \frac{B}{r^2}$$

当 $r \rightarrow \infty$ 时， $\sigma_r = P$ ，所以 $A = P$ ；当 $r = R_0$ 时，

$\sigma_r = \sigma'_{R_0}$ ，所以 $B = (\sigma'_{R_0} - P)R_0^2$ ，在式(8.88)中，令 $r = R_0$ ，则得

$$\sigma'_{R_0} = C \cdot \operatorname{ctg} \varphi \left\{ \left(\frac{R_0}{r_0} \right)^{\frac{2 \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}} - 1 \right\} + p_0 \left(\frac{R_0}{r_0} \right)^{\frac{2 \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}} \quad (8.88A)$$

由此得出的粘弹性区的应力为

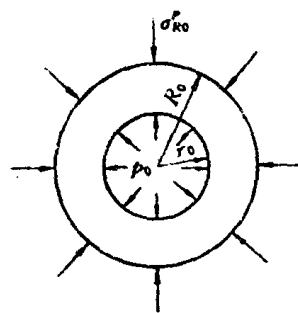


图 8.8 塑性区分离体图

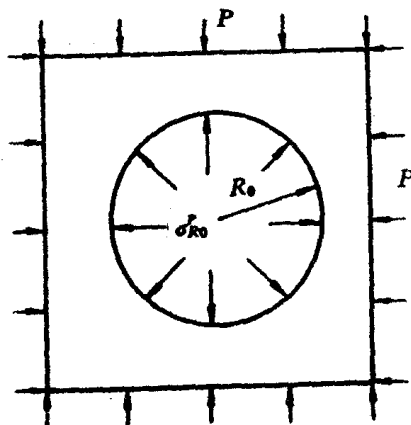


图 8.9 粘弹性区分离体图

$$\left. \begin{aligned} \sigma_r &= C \cdot \operatorname{ctg} \varphi \left[\left(\frac{R_0}{r_0} \right)^{\frac{2 \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}} - 1 \right] \left(\frac{R_0}{r} \right)^2 + p_0 \left(\frac{R_0}{r_0} \right)^{\frac{2 \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}} \left(\frac{R_0}{r} \right)^2 + P \left(1 - \frac{R_0^2}{r^2} \right) \\ \sigma_\theta &= -C \cdot \operatorname{ctg} \varphi \left[\left(\frac{R_0}{r_0} \right)^{\frac{2 \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}} - 1 \right] \left(\frac{R_0}{r} \right)^2 - p_0 \left(\frac{R_0}{r_0} \right)^{\frac{2 \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}} \left(\frac{R_0}{r} \right)^2 + P \left(1 + \frac{R_0^2}{r^2} \right) \end{aligned} \right\} \quad (8.89)$$

8.4.3 塑性区半径 R_0

当 $r = R_0$ 时, $\sigma_r = \sigma_r^r$, 因此可求出 R_0 。由式(8.88)和(8.89)可得

$$\begin{aligned} & -C \cdot \operatorname{ctg} \varphi \left[\left(\frac{R_0}{r_0} \right)^{\frac{2 \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}} - 1 \right] - p_0 \left(\frac{R_0}{r_0} \right)^{\frac{2 \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}} + 2P \\ & = C \cdot \operatorname{ctg} \varphi \left[\frac{1 + \sin \varphi}{1 - \sin \varphi} \left(\frac{R_0}{r_0} \right)^{\frac{2 \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}} - 1 \right] + p_0 \frac{1 + \sin \varphi}{1 - \sin \varphi} \left(\frac{R_0}{r_0} \right)^{\frac{2 \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}} \end{aligned}$$

整理上式可得 R_0 有如下表达式

$$R_0 = r_0 \left[\frac{(P + C \cdot \operatorname{ctg} \varphi)(1 - \sin \varphi)}{p_0 + C \cdot \operatorname{ctg} \varphi} \right]^{\frac{1 - \sin \varphi}{2 \sin \varphi}} \quad (8.90)$$

上式也就是 R_0 与支护反力 p_0 的关系。将式(8.90)代入式(8.88A), 则得粘弹性区与塑性区交界面上的径向应力 $\sigma_{R_0}^r$ 的另一种表达式, 即

$$\sigma_{R_0}^r = P - (P \sin \varphi + C \cdot \cos \varphi) \quad (8.91)$$

因而粘弹性区的应力即式(8.89)可改写为下式:

$$\left. \begin{aligned} \sigma_r &= P - (P \sin \varphi + C \cdot \cos \varphi) \frac{R_0^2}{r^2} \\ \sigma_\theta &= P + (P \sin \varphi + C \cdot \cos \varphi) \frac{R_0^2}{r^2} \end{aligned} \right\} \quad (8.91A)$$

由此可看出粘弹性区和塑性区交界面上的应力在 P 、 C 、 φ 恒定时, 与时间无关。

8.4.4 粘弹性区的位移

由图 8.9 可知, 在地应力 P 和 $\sigma_{R_0}^r$ 作用下, 围岩中的附加应力场为

$$\left. \begin{aligned} \sigma_r' &= - (P - \sigma_{R_0}^r) \frac{R_0^2}{r^2} \\ \sigma_\theta' &= (P - \sigma_{R_0}^r) \frac{R_0^2}{r^2} \end{aligned} \right\} \quad (8.91B)$$

粘弹性区的位移开挖后粘弹性区围岩在附加应力场作用下产生的位移, 此位移还与粘弹性区围岩材料的流变性有关。在均匀应力场中, 围岩材料的体积变形为零, 泊桑比为 0.5。假设围岩材料的畸变特性具有标准线性固体的性质, 其本构方程为

$$S_{ij} + t_r \cdot \dot{S}_{ij} = 2G_\infty e_{ij} + 2G_0 t_r \dot{e}_{ij} \quad (8.92)$$

这里 $S_{ij} = \sigma_{ij} - \sigma_m \delta_{ij}$, $e_{ij} = \epsilon_{ij} - \epsilon_m \delta_{ij}$ 。此处平均应力 σ_m 和平均应变 ϵ_m 均为零。因而式(8.92)写成分列式则为

$$\left. \begin{aligned} \sigma_r + t_r \dot{\sigma}_r &= 2G_\infty \epsilon_r + 2G_0 t_r \dot{\epsilon}_r \\ \sigma_\theta + t_r \dot{\sigma}_\theta &= 2G_\infty \epsilon_\theta + 2G_0 t_r \dot{\epsilon}_\theta \end{aligned} \right\} \quad (8.92A)$$

由于体积变形为零, 故有

$$\epsilon_r + \epsilon_\theta = \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{u}{r} = 0$$

解上式可得

$$u = \frac{A(t)}{r} \quad (8.93)$$

在 $r = R_0$ 的交界面上的应力与应变也应满足本构方程(8.92A), 将式(8.91)的 σ_r^e 代入式(8.91B)可得

$$\sigma_{rR_0} = -(P \sin \varphi + C \cdot \cos \varphi) \quad (8.93A)$$

由式(8.93)得 $u_{R_0} = A(t)/R_0$, 因而

$$\begin{aligned} \epsilon_r &= \frac{\partial u_{R_0}}{\partial R_0} = \frac{\partial}{\partial R_0} \left(\frac{A(t)}{R_0} \right) = -\frac{A(t)}{R_0^2} \\ \dot{\epsilon}_r &= \frac{\partial}{\partial t} \left(-\frac{A(t)}{R_0^2} \right) = -\frac{\dot{A}(t)}{R_0^2} + \frac{2\dot{R}_0}{R_0^3} A(t) \end{aligned}$$

令 $P \sin \varphi + C \cdot \cos \varphi = 0.5N$, 考虑式(8.92A)的第一式, 此时 $\sigma_r = \sigma_{rR_0}$, $\dot{\sigma}_r = 0$, 所以该式变为

$$-\frac{N}{2} = 2G_\infty \left(-\frac{A(t)}{R_0^2} \right) + 2G_{0\dot{t}} \left(-\frac{\dot{A}(t)}{R_0^2} + \frac{2\dot{R}_0}{R_0^3} A(t) \right)$$

整理上式可得

$$\dot{A}(t) + \left(\frac{G_\infty}{G_{0\dot{t}}} - \frac{2\dot{R}_0}{R_0} \right) A(t) = \frac{NR_0^2}{4G_{0\dot{t}}}$$

当 $t = 0$ 时, u_{R_0} 为弹性解 $u_{R_0}^e$, $u_{R_0}^e = NR_0(0)/(4G_0)$, 所以 $A(0) = u_{R_0}^e \cdot R_0(0) = NR_0^2(0)/(4G_0)$, $R_0(0)$ 为弹性情况下的塑性区半径. 因此解上式则得

$$A(t) = \frac{NR_0^2}{4} \left(\frac{1}{G_\infty} - \left(\frac{1}{G_\infty} - \frac{1}{G_0} \right) e^{-\alpha t} \right) \quad (8.93B)$$

上式中 $\alpha = G_\infty/(G_{0\dot{t}})$, 粘弹性区的位移为

$$u = \frac{NR_0^2}{4r} \left(\frac{1}{G_\infty} - \left(\frac{1}{G_\infty} - \frac{1}{G_0} \right) e^{-\alpha t} \right) \quad (8.93C)$$

上式中 $r \geq R_0$.

8.4.5 塑性区和衬砌位移及 P_0

因假设塑性区的体积变形为零, 所以

$$\epsilon_r^p + \epsilon_\theta^p = \frac{\partial u^p}{\partial r} + \frac{u^p}{r} = 0$$

解上式得

$$u^p = \frac{A'(t)}{r}$$

当 $r = R_0$ 时, $u_{R_0}^p = u_{R_0}$, 由式(8.93C)则得

$$u_{R_0}^p = \frac{A'(t)}{R_0} = \frac{NR_0^2}{4R_0} \left(\frac{1}{G_\infty} - \left(\frac{1}{G_\infty} - \frac{1}{G_0} \right) e^{-\alpha t} \right)$$

所以

$$A'(t) = \frac{NR_0^2}{4} \left[\frac{1}{G_\infty} - \left(\frac{1}{G_\infty} - \frac{1}{G_0} \right) e^{-\alpha} \right]$$

因而塑性区位移为

$$u^p = \frac{NR_0^2}{4r} \left[\frac{1}{G_\infty} - \left(\frac{1}{G_\infty} - \frac{1}{G_0} \right) e^{-\alpha} \right] \quad (8.94)$$

上式虽与式(8.93C)相同,但 r 取值不同。在式(8.94)中, $r_0 \leq r \leq R_0$ 。在塑性区与衬砌的交界处即 $r = r_0$ 时,围岩位移为

$$u_{r_0}^p = \frac{NR_0^2}{4r_0} \left[\frac{1}{G_\infty} - \left(\frac{1}{G_\infty} - \frac{1}{G_0} \right) e^{-\alpha} \right] \quad (8.94A)$$

由前面的式(8.17)可得出衬砌的位移为

$$u_c = \frac{p_0 r_0^2 r}{2G_c} \cdot \frac{1 - 2\mu_c + \frac{r_1^2}{r^2}}{r_0^2 - r_1^2} \quad (8.94B)$$

当 $r = r_0$ 时,即衬砌外缘的位移为

$$u_{c,r_0} = \frac{p_0 r_0 f_\infty}{2G_c} \quad (8.94C)$$

在塑性区与衬砌交界面上变形协调条件为 $u_{r_0}^p = u_{c,r_0}$,代入式(8.94A)和(8.94C)后,经整理则得出支护反力 p_0 随时间变化的关系为

$$p_0 = \frac{NR_0^2 G_c}{2r_0^2 f_\infty} \left[\frac{1}{G_\infty} - \left(\frac{1}{G_\infty} - \frac{1}{G_0} \right) e^{-\alpha} \right] \quad (8.95)$$

由此看出支护反力因粘弹性区围岩材料的流变性的影响,也随时间逐渐增大。如果衬砌在此时也能提供足够的支护反力,则根据式(8.90),可抑制塑性区半径 R_0 的增大,有利于围岩稳定。另一方面若控制了 R_0 的发展,由式(8.91A)可知,粘弹性区的应力也被控制,有利于围岩材料的蠕变趋向稳定状态。由式(8.95)可知, p_0 将趋于一个最终值 $p_0(\infty)$,即

$$p_0(\infty) = \frac{NR_0^2 G_c}{2r_0^2 G_\infty f_\infty} \quad (8.95A)$$

§ 8.5 有限元法的基本概念及粘性材料的本构关系

8.5.1 有限元法的基本概念

与弹性、塑性力学问题相似,解析法只适于一些简单的流变问题的求解,因此,为解决大量存在于实际工程中的复杂问题,就需借助于数值分析的方法,下面主要介绍如何用有限元法求解流变问题。

首先简要介绍该法的基本原理。

有限元法是一种数值计算方法,其基本原理是:通过变分原理(或加权余量法)及分区插值的离散化处理,将控制方程(偏微分方程)及边界条件转化为一组代数方程组,从而将确定求解域内连续的场函数代之以求解有限个离散点处的场函数值。以线弹性问题为例,对求解域离散化后,利用最小势能原理或虚功原理可将域内的平衡方程式写为

$$\sum_V [B]^T \{\sigma\} dV = \{F\} \quad (8.96)$$

式中, Σ 表示对所有单元的求和, $[B]$ 称为变形矩阵, $\{\sigma\}$ 表示单元内的应力。若用 $\{\epsilon\}$ 表示应变, $\{\delta_e\}$ 表示单元的结点位移, $[D]$ 表示弹性矩阵, 则有

$$\{\epsilon\} = [B]\{\delta_e\} \quad (8.97)$$

$$\{\sigma\} = [D]\{\epsilon\} = [D][B]\{\delta_e\} \quad (8.98)$$

将式(8.98)代入(8.96), 则有

$$\Sigma \int_V [B]^T [D] [B] \{\delta_e\} dV = \{F\}$$

上式可写为

$$\{K\}\{\delta\} = \{F\} \quad (8.99)$$

其中 $[K]$ 称为总刚度矩阵, 它由各单元的单刚 $[k]$ 组装而成, 即

$$[K] = \Sigma [k] = \Sigma \int_V [B]^T [D] [B] dV$$

$\{\delta\}$ 为整个求解域内各结点的位移, $\{F\}$ 为作用于各结点的等效结点力, 它由体力荷载、面力荷载、初始应力场和初始应变场、温度场等产生。

对一个给定的问题, $[K]$ 和 $\{F\}$ 都可以确定, 因此, 通过解方程组(8.99)可求得 $\{\delta\}$, 再由式(8.97)和(8.98)即可求出单元内各点的应变 $\{\epsilon\}$ 和应力 $\{\sigma\}$ 。

对线弹性问题, 式(8.99)中的 $[K]$ 与位移 $\{\delta\}$ 无关, 故方程组是线性的, 其求解过程比较简单。对几何非线性(大变形)或材料非线性(例如弹塑性)问题, 其总刚 $[K]$ 与 $\{\delta\}$ 有关, 例如对非线性弹性问题, 有

$$[K(\{\delta\})]\{\delta\} = \{F\}$$

这是一个非线性方程组, 其求解是一个迭代过程。常用的求解方法有直接迭代法、牛顿法或修正牛顿法、拟牛顿法等。

对流变问题, 平衡方程(8.96)显然是仍需满足的, 其主要区别在于本构方程的不同。

8.5.2 粘弹性本构方程的表达式

在第二章中, 我们已建立了粘弹性材料的本构方程, 为适应有限元计算, 还需对其形式做进一步的变化。

为叙述方便, 我们先以一维问题为例进行说明, 再向多维问题推广。

如前所述, 对线性粘弹性材料, 其本构方程可用微分方程表示为

$$\sum_{i=0}^n p_i \frac{\partial^i \sigma}{\partial t^i} = \sum_{i=0}^n q_i \frac{\partial^i \epsilon}{\partial t^i} \quad (8.100)$$

用积分方程表示, 则可写为

$$\epsilon(t) = J(t)\sigma(0) + \int_0^t J(t-\tau) \frac{\partial \sigma(\tau)}{\partial \tau} d\tau \quad (8.101)$$

或

$$\sigma(t) = G(t)\epsilon(0) + \int_0^t G(t-\tau) \frac{\partial \epsilon(\tau)}{\partial \tau} d\tau \quad (8.102)$$

式中, $J(t)$ 和 $G(t)$ 分别为材料的蠕变函数和松弛函数。

由分部积分, 式(8.101)可写为

$$\epsilon(t) = J(0)\sigma(t) - \int_0^t \sigma(\tau) \frac{\partial J(t-\tau)}{\partial \tau} d\tau \quad (8.103)$$

并可得

$$\epsilon''(t) = \epsilon(t) - \epsilon'(t) = \epsilon(t) - J(0)\sigma(t) = - \int_0^t \sigma(\tau) \frac{\partial J(t-\tau)}{\partial \tau} d\tau \quad (8.104)$$

其中 $\epsilon''(t)$ 为 t 时刻的粘弹性应变, $\epsilon'(t)$ 为应力 $\sigma(t)$ 产生的弹性应变。

$t + \Delta t$ 时刻的粘弹性应变可表达为

$$\epsilon''(t + \Delta t) = - \int_0^{t+\Delta t} \sigma(\tau) \frac{\partial J(t + \Delta t - \tau)}{\partial \tau} d\tau \quad (8.105)$$

当流变模型选定后, 其相应的蠕变函数 $J(t)$ 即可确定。由(8.104)或(8.105)可以看出, 粘弹性应变 ϵ'' 与应力 σ 的历史有关, 因此, 需将整个计算时间分为若干个小段, 再通过分段求和得到各时刻的 ϵ'' 。当然, 我们期望能通过 t 时刻的 $\epsilon''(t)$ 来确定 $t + \Delta t$ 时刻的 $\epsilon''(t + \Delta t)$, 否则, 为确定每一时刻的 ϵ'' , 均需重新进行求和, 其工作量显然是很大的。对比式(8.104)和(8.105)可以看出, 由于在被积函数及积分上限中均含有 t (或 $t + \Delta t$), 因此仅根据以上二式很难直接由 $\epsilon''(t)$ 求出 $\epsilon''(t + \Delta t)$ 。以下分析如何利用蠕变函数 $J(t)$ 的特点来简化计算。

首先确定蠕变函数 $J(t)$ 的形式。为此可令式(8.100)中的 $\sigma = 1$, 因此有

$$\frac{\partial \sigma}{\partial t} = \frac{\partial^2 \sigma}{\partial t^2} = \dots = \frac{\partial^n \sigma}{\partial t^n} = 0$$

再用蠕变函数 $J(t)$ 替换 $\epsilon(t)$, 则式(8.100)可写为

$$\sum_{i=0}^n q_i \frac{\partial^i J}{\partial t^i} = p_0 \quad (8.106)$$

上式是一个 n 阶常系数常微分方程, 由微分方程理论可知, 其相应齐次方程的解为

$$J(t) = c_1 e^{-\beta_1 t} + c_2 e^{-\beta_2 t} + \dots + c_n e^{-\beta_n t} = \sum_{i=1}^n c_i e^{-\beta_i t} \quad (8.107)$$

对粘弹性固体, 即 $q_0 \neq 0$ 时, 方程(8.106)有形式为 $J(t) = c_0$ 的特解; 对粘弹性流体, 即 $q_0 = 0$ 时, $J(t) = c_0 t$ 为方程的特解; 系数 c_0 可由(8.106)的具体形式确定。因此, 蠕变函数 $J(t)$ 可表达为

$$J(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{-\beta_i t} + c_0 \quad (q_0 \neq 0)$$

$$\text{或} \quad J(t) = \sum_{i=1}^n c_i e^{-\beta_i t} + c_0 t \quad (q_0 = 0)$$

由此可得

$$\frac{\partial J(t-\tau)}{\partial \tau} = \sum_{i=1}^n c_i \beta_i e^{-\beta_i (t-\tau)}$$

$$\text{或} \quad \frac{\partial J(t-\tau)}{\partial \tau} = \sum_{i=1}^n c_i \beta_i e^{-\beta_i (t-\tau)} + c_0$$

若设 $\beta_0 = 0, a_i = c_i \beta_i (i = 1, 2, \dots, n)$, 则以上两式可统一写为

$$\frac{\partial J(t-\tau)}{\partial \tau} = \sum_{i=0}^n a_i e^{-\beta_i (t-\tau)} \quad (8.108)$$

并有

$$\frac{\partial J(t + \Delta t - \tau)}{\partial \tau} = \sum_{i=0}^n a_i e^{-\beta_i (t + \Delta t - \tau)} \quad (8.109)$$

故有

$$\begin{aligned}
 \epsilon^w(t) &= - \int_0^t \sigma(\tau) \frac{\partial J(t-\tau)}{\partial \tau} d\tau \\
 &= - \sum_{i=0}^n \int_0^t \alpha_i e^{-\beta_i(t-\tau)} \sigma(\tau) d\tau \\
 \epsilon^w(t+\Delta t) &= - \int_0^{t+\Delta t} \sigma(\tau) \frac{\partial J(t+\Delta t-\tau)}{\partial \tau} d\tau \\
 &= - \sum_{i=0}^n \int_0^{t+\Delta t} \alpha_i e^{-\beta_i(t+\Delta t-\tau)} \sigma(\tau) d\tau \\
 &= - \sum_{i=0}^n e^{-\beta_i \Delta t} \int_0^t \alpha_i e^{-\beta_i(t-\tau)} \sigma(\tau) d\tau - \sum_{i=0}^n e^{-\beta_i \Delta t} \int_t^{t+\Delta t} \alpha_i e^{-\beta_i(t+\Delta t-\tau)} \sigma(\tau) d\tau
 \end{aligned}$$

由此得 $t \rightarrow t + \Delta t$ 的粘弹性应变增量

$$\begin{aligned}
 \Delta \epsilon^w(t) &= \epsilon^w(t + \Delta t) - \epsilon^w(t) \\
 &= \sum_{i=0}^n (1 - e^{-\beta_i \Delta t}) \int_0^t \alpha_i e^{-\beta_i(t-\tau)} \sigma(\tau) d\tau - \sum_{i=0}^n \int_t^{t+\Delta t} \alpha_i e^{-\beta_i(t+\Delta t-\tau)} \sigma(\tau) d\tau
 \end{aligned}$$

若设

$$J_i(t) = \int_0^t \alpha_i e^{-\beta_i(t-\tau)} \sigma(\tau) d\tau \quad (8.110)$$

则有

$$\Delta \epsilon^w(t) = \sum_{i=0}^n (1 - e^{-\beta_i \Delta t}) J_i(t) - \sum_{i=0}^n \int_0^{t+\Delta t} \alpha_i e^{-\beta_i(t+\Delta t-\tau)} \sigma(\tau) d\tau \quad (8.111)$$

上式中的 $J_i(t)$ 可由前一时刻 t' ($t' = t - \Delta t'$) 的 $J_i(t')$ 确定, 即

$$\begin{aligned}
 J_i(t) &= J_i(t' + \Delta t') = \int_0^{t'+\Delta t'} \alpha_i e^{-\beta_i(t'+\Delta t'-\tau)} \sigma(\tau) d\tau \\
 &= e^{-\beta_i \Delta t'} \int_0^{t'} \alpha_i e^{-\beta_i(t'-\tau)} \sigma(\tau) d\tau \\
 &= e^{-\beta_i \Delta t'} \int_0^{t'} \alpha_i e^{-\beta_i(t'-\tau)} \sigma(\tau) d\tau + \int_{t'}^{t'+\Delta t'} \alpha_i e^{-\beta_i(t'+\Delta t'-\tau)} \sigma(\tau) d\tau
 \end{aligned}$$

由式(8.110)对 J_i 的定义, 可得

$$J_i(t) = e^{-\beta_i \Delta t'} J_i(t') + \int_{t'}^{t'+\Delta t'} \alpha_i e^{-\beta_i(t'+\Delta t'-\tau)} \sigma(\tau) d\tau \quad (8.112)$$

因此, 若将总时间划分为 $\Delta t_0, \Delta t_1, \dots, \Delta t_{k-2}, \Delta t_{k-1}, \Delta t_k, \dots, \Delta t_{m-1}$ 共 m 个时步, 与此相对应的时刻为 $t_0, t_1, \dots, t_{k-1}, t_k, t_{k+1}, \dots, t_m$, 即

$$t_0 = 0$$

$$t_k = t_{k-1} + \Delta t_{k-1}$$

设已知时刻 $t_{k-1} \rightarrow t_k$ 的粘弹性应变增量 $\Delta \epsilon^w(t_{k-1})$, 当然其相应的 $J_i(t_{k-1})$ 也是已知的, 则由式(8.112)、(8.111), 下一时步 Δt_k 即 $t_k \rightarrow t_{k+1}$ 的 $\Delta \epsilon^w(t_k)$ 及时刻 t_{k+1} 的 $\epsilon^w(t_{k+1})$ 可由以下公式计算

$$\begin{aligned}
 J_i(t_k) &= e^{-\beta_i \Delta t_{k-1}} J_i(t_{k-1}) + \int_{t_{k-1}}^{t_k} \alpha_i e^{-\beta_i(t_k-\tau)} \sigma(\tau) d\tau \\
 \Delta \epsilon^w(t_k) &= \sum_{i=0}^n (1 - e^{-\beta_i \Delta t_k}) J_i(t_k) - \sum_{i=0}^n \int_{t_k}^{t_{k+1}} \alpha_i e^{-\beta_i(t_{k+1}-\tau)} \sigma(\tau) d\tau
 \end{aligned}$$

若设

$$\Delta J_i(t_k) = \int_{t_k}^{t_{k+1}} \alpha_i e^{-\beta_i(t_{k+1}-\tau)} \sigma(\tau) d\tau \quad (8.113)$$

则上式可写为

$$J_i(t_k) = e^{-\beta_i \Delta t_{k-1}} J_i(t_{k-1}) + \Delta J_i(t_{k-1}) \quad (8.114)$$

$$\Delta \epsilon^w(t_k) = \sum_{i=0}^n (1 - e^{-\beta_i \Delta t_k}) J_i(t_k) - \sum_{i=0}^n \Delta J_i(t_k) \quad (8.115)$$

t_{k+1} 时刻的 $\epsilon^w(t_{k+1})$ 为

$$\epsilon^w(t_{k+1}) = \epsilon^w(t_k) + \Delta \epsilon^w(t_k) \quad (8.116)$$

例如, 对图 8.10 所示的 Hooke - Kelvin 模型, 其蠕变方程为

$$J(t) = \frac{1}{E} + \frac{1}{E_1} (1 - e^{-E_1 t / \eta_1})$$

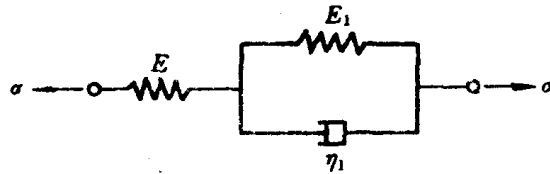


图 8.10 Hooke-Kelvin 流变模型

因此有 $n = 1$, $\alpha_0 = 0$, $\alpha_1 = -1/\eta_1$, $\beta_1 = E_1/\eta_1$, 代入式(8.113)及(8.114)可得

$$\Delta J_1(t_k) = -\frac{1}{\eta_1} \int_{t_k}^{t_{k+1}} e^{-E_1(t_{k+1}-\tau)/\eta_1} \sigma(\tau) d\tau$$

$$J_1(t_k) = e^{-E_1 \Delta t_{k-1}/\eta_1} J_1(t_{k-1}) + \Delta J_1(t_{k-1})$$

$$\Delta \epsilon^w(t_k) = (1 - e^{-E_1 \Delta t_k/\eta_1}) J_1(t_k) - \Delta J_1(t_k)$$

式(8.113)~(8.116)为 $\Delta \epsilon^w$ 及 ϵ^w 的计算公式. 显然, 在 $t_0 = 0$ 即刚开始加载时, $\epsilon^w(t_0) = \epsilon^w(0) = 0$, 且由(8.110)应有 $J_i(t_0) = J_i(0) = 0$. 由此, 可根据递推公式(8.113)~(8.116)求得各时刻的 ϵ^w . 此外还可看出, 对某一时刻例如 t_{k+1} 的 ϵ^w 的计算, 其积分区域已由原来的 $0 \rightarrow t_{k+1}$ 缩小为现在的 $t_k \rightarrow t_{k+1}$, 计算工作量显然是大大减小了. 式(8.113)的积分需采用数值方法计算, 这将在下文介绍.

对三维问题, 若以 s_{ij} 、 σ_{ii} 分别表示应力偏张量和应力球张量, 则蠕变型本构方程可写为^[8.10]

$$\begin{aligned} \epsilon_{ij}^w(t) &= e_{ij}^w(t) + \epsilon_{ii}^w(t) \cdot \delta_{ij} \\ &= - \int_0^t s_{ij}(\tau) \frac{\partial J_1(t-\tau)}{\partial \tau} d\tau - \int_0^t \sigma_{ii}(\tau) \frac{\partial J_2(t-\tau)}{\partial \tau} d\tau \cdot \delta_{ij} \end{aligned}$$

式中, $J_1(t)$ 、 $J_2(t)$ 分别为剪切蠕变函数及各向同性压缩蠕变函数. 若以 σ^w 表示 ϵ_{ii}^w , $\bar{\sigma}$ 表示 σ_{ii} , 并将 s_{ij} 、 δ_{ij} 等用矩阵形式表示, 则有

$$\begin{aligned} \{\epsilon^w(t)\} &= \{e^w(t)\} + \sigma^w(t) \{I\} \\ &= - \int_0^t \{s(\tau)\} \frac{\partial J_1(t-\tau)}{\partial \tau} d\tau - \int_0^t \{\bar{\sigma}(\tau)\} \frac{\partial J_2(t-\tau)}{\partial \tau} d\tau \{I\} \end{aligned} \quad (8.117)$$

其中

$$\bar{\sigma} = \sigma_{kk} = \sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33} = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z$$

$$\{s\} = [s_x \quad s_y \quad s_z \quad \tau_{xy} \quad \tau_{xz} \quad \tau_{yz}]^T$$

$$\{I\} = [1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T$$

与一维问题相似, 以 α_{1i} 、 α_{2i} 及 β_{1i} 、 β_{2i} 表示与式(8.113)、(8.115)中 α_i 、 β_i 相应的系数, 以 $\{J_{1i}\}$ 、 J_{12} 代替 J_i , 以 $\{s\}$ 、 $\bar{\sigma}$ 分别代替原式中的 σ , 则本构方程(8.118)的计算式可写为

$$\{J_{1i}\}_k = e^{-\beta_{1i}\Delta t_{k-1}} \{J_{1i}\}_{k-1} + \{\Delta J_{1i}\}_{k-1} \quad (8.118)$$

$$(J_{2i})_k = e^{-\beta_{2i}\Delta t_{k-1}} (J_{2i})_{k-1} + (\Delta J_{2i})_{k-1} \quad (8.119)$$

$$\{\Delta \epsilon^w\}_k = \sum_{i=0}^n (1 - e^{-\beta_{1i}\Delta t_k}) \{J_{1i}\}_k - \sum_{i=0}^n \{\Delta J_{1i}\}_k \quad (8.120)$$

$$(\Delta \theta^w)_k = \sum_{i=0}^n (1 - e^{-\beta_{2i}\Delta t_k}) (J_{2i})_k - \sum_{i=0}^n (\Delta J_{2i})_k \quad (8.121)$$

其中

$$\{\Delta J_{1i}\}_k = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \alpha_{1i} e^{-\beta_{1i}(t_k - \tau)} \{s(\tau)\} d\tau \quad (8.122)$$

$$(\Delta J_{2i})_k = \int_{t_{k-1}}^{t_k} \alpha_{2i} e^{-\beta_{2i}(t_k - \tau)} \bar{\sigma}(\tau) d\tau \quad (8.123)$$

$$\{\Delta \epsilon^w\}_k = \{\Delta \epsilon^w\}_k + (\Delta \theta^w)_k \{I\} \quad (8.124)$$

$$\{\epsilon^w\}_{k+1} = \{\epsilon^w\}_k + \{\Delta \epsilon^w\}_k$$

式中, $\{J_{1i}\}_k$ 表示 $\{J_{1i}(t_k)\}$, $(J_{2i})_k$ 表示 $J_{2i}(t_k)$, 其余依次类推。

对松弛型本构方程, 由方程(8.102), 有

$$\sigma(t) = G(0)\epsilon(t) - \int_0^t \epsilon(\tau) \frac{\partial G(t-\tau)}{\partial \tau} d\tau$$

若设

$$\sigma^w(t) = \sigma(t) - \sigma'(t) = \sigma(t) - G(0)\epsilon(t)$$

则有

$$\sigma^w = - \int_0^t \epsilon(\tau) \frac{\partial G(t-\tau)}{\partial \tau} d\tau$$

与蠕变型本构方程的建立过程相似, 若以 e_{ij} 、 ϵ_{kk} 分别表示应变偏张量和应变球张量, 并以 $G_1(t)$ 、 $G_2(t)$ 表示相应的剪切松弛函数及各向同性压缩松弛函数, 则有^(A.10)

$$\begin{aligned} \sigma_{ij}^w(t) &= s_{ij}^w(t) + \sigma_{kk}^w(t) \cdot \delta_{ij} \\ &= - \int_0^t e_{ij}(\tau) \frac{\partial G_1(t-\tau)}{\partial \tau} d\tau - \int_0^t \epsilon_{kk}(\tau) \frac{\partial G_2(t-\tau)}{\partial \tau} d\tau \cdot \delta_{ij} \end{aligned}$$

或写为

$$\begin{aligned} \{\sigma^w(t)\} &= \{s^w(t)\} + \theta^w(t) \{I\} \\ &= - \int_0^t \{e(\tau)\} \frac{\partial G_1(t-\tau)}{\partial \tau} d\tau - \int_0^t \bar{\epsilon}(\tau) \frac{\partial G_2(t-\tau)}{\partial \tau} d\tau \{I\} \end{aligned} \quad (8.125)$$

其中, 以 θ^w 表示原式中的 σ_{kk}^w , 并有

$$\bar{\epsilon} = \epsilon_{kk} = \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z$$

$$\{e\} = [e_x \quad e_y \quad e_z \quad \gamma_{xy} \quad \gamma_{yz} \quad \gamma_{zx}]^T$$

式(8.125) 写为增量形式, 则有

$$\{G_{1i}\}_k = e^{-\beta_{1i}\Delta t_{k-1}} \{G_{1i}\}_{k-1} + \{\Delta G_{1i}\}_{k-1} \quad (8.126)$$

$$\{G_{2i}\}_k = e^{-\beta_{2i}\Delta t_{k-1}} \{G_{2i}\}_{k-1} + \{\Delta G_{2i}\}_{k-1} \quad (8.127)$$

$$\{\Delta \sigma^w\}_k = \sum_{i=0}^n (1 - e^{-\beta_{1i}\Delta t_k}) \{G_{1i}\}_k - \sum_{i=0}^n \{\Delta G_{1i}\}_k \quad (8.128)$$

$$\{\Delta \theta^w\}_k = \sum_{i=0}^n (1 - e^{-\beta_{2i}\Delta t_k}) \{G_{2i}\}_k - \sum_{i=0}^n \{\Delta G_{2i}\}_k \quad (8.129)$$

其中

$$\{\Delta G_{1i}\}_k = \int_{t_k}^{t_{k+1}} a_{1i} e^{-\beta_{1i}(t_{k+1}-\tau)} \{e(\tau)\} d\tau \quad (8.130)$$

$$\{\Delta G_{2i}\}_k = \int_{t_k}^{t_{k+1}} a_{2i} e^{-\beta_{2i}(t_{k+1}-\tau)} \{\bar{e}(\tau)\} d\tau \quad (8.131)$$

$$\{\Delta \sigma^w\}_k = \{\Delta \sigma^w\}_k + \{\Delta \theta^w\}_k [I] \quad (8.132)$$

$$\{\sigma^w\}_{k+1} = \{\sigma^w\}_k + \{\Delta \sigma^w\}_k$$

在式(8.126) ~ (8.131) 中, 为不引入过多的符号, 系数项仍用 a_{1i} 、 a_{2i} 及 β_{1i} 、 β_{2i} 表示。

8.5.3 粘塑性本构方程的表达式

对多数材料来说, 当所受应力较小时, 采用粘弹性本构关系即可较好地描述其流变特性, 而当应力水平较高时, 其变形呈现出明显的塑性, 且塑性变形随时间不断发展, 因此我们应建立反映材料这种性质的粘塑性本构方程。

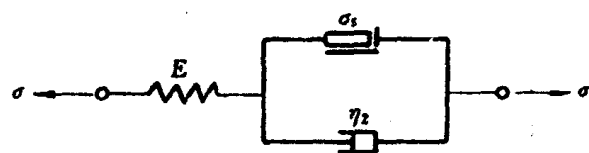


图 8.11 Hooke—Bingham 流变模型

对一维应力状态, 常采用如图 8.11 中所示的 Bingham 模型来描述材料的粘塑性, 即有

$$\dot{\epsilon}^p = 0 \quad (\sigma < \sigma_s)$$

$$\dot{\epsilon}^p = \frac{1}{\eta_2} (\sigma - \sigma_s) \quad (\sigma \geq \sigma_s)$$

由上式, 当 $\sigma = \sigma_0 \geq \sigma_s$ 时, 可得粘塑性应变 $\epsilon^p(t) = (\sigma_0 - \sigma_s) \cdot t / \eta_2$ 。显然, 它将随着时间的发展不断增长。

多维应力状态下的粘塑性本构关系由经典塑性理论发展而来。以下介绍 O. C. Zienkiewicz 等人所采用的计算式^[6,11], 它也是目前有限元计算中比较常用的一种形式。

首先引入加载条件

$$F(\{\sigma\}, \kappa) = \bar{F}(\{\sigma\}, \kappa) - Y(\kappa) \quad (8.133)$$

上式中, Y 为屈服应力, κ 为与历程有关的强化(或软化)参数。

由此, 粘塑性应变率可表示为

$$\{\dot{\epsilon}^{vp}\} = \gamma \left\langle \Phi \left(\frac{F}{F_0} \right) \right\rangle \frac{\partial Q}{\partial \{\sigma\}} \quad (8.134)$$

式中 γ 为流动参数, 它与时间、总应变不变量等状态参数有关。 $Q = Q(\{\sigma\}, \kappa)$ 称为塑性势, Q 与 F 应根据所计算材料的特性来确定。若取 $Q \equiv F$, 则式(8.134)称为相关联的流动法则, 若 $Q \neq F$, 则称为非关联流动法则。 $\langle \Phi(F/F_0) \rangle$ 称为开关函数, 即有

$$\begin{aligned} \left\langle \Phi \left(\frac{F}{F_0} \right) \right\rangle &= 0 & F < 0 \\ \left\langle \Phi \left(\frac{F}{F_0} \right) \right\rangle &= \Phi \left(\frac{F}{F_0} \right) & F \geq 0 \end{aligned}$$

其中, F_0 为使 F/F_0 变为无量纲量而采用的参数。

在实际计算中, 常取 $\gamma = 1/\eta_2$, $\Phi(F/F_0) = F/F_0$, 若再采用相关联的流动法则, 则 $\{\dot{\epsilon}^{vp}\}$ 可表达为

$$\{\dot{\epsilon}^{vp}\} = \frac{1}{\eta_2} \left\langle \frac{F}{F_0} \right\rangle \frac{\partial F}{\partial \{\sigma\}} \quad (8.135)$$

由式(8.133), 当材料为各向同性体时, 其屈服条件可写为

$$F(\{\sigma\}) = F(\sigma_m, J_2, J_3) = 0$$

上式中 σ_m 为三个正应力的平均值, 称作静水压力; J_2, J_3 为应力偏量第二和第三不变量。表 8.1 为几种常用的屈服函数的表达式。

几种常用屈服函数的表达式

表 8.1

Drucker - Prager	$F = \frac{6\sin\varphi}{3 - \sin\varphi} \sigma_m + \sqrt{3J_2} - \frac{6C \cdot \cos\varphi}{3 - \sin\varphi}$
Von. Mises	$F = \sqrt{3J_2} - 2c$
Mohr - Coulomb	$F = \sin\varphi \sigma_m + \sqrt{J_2} \cos\theta - \frac{\sqrt{J_2}}{\sqrt{3}} \sin\varphi \sin\theta - C \cdot \cos\varphi$
Tresca	$F = \sqrt{3J_2} \cos\theta - c$

表中 θ 表示 Lode 角, 其表达式为

$$-\frac{\pi}{6} \leq \theta = \frac{1}{3} \arcsin \left(-\frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{J_3}{J_2^{3/2}} \right) \leq \frac{\pi}{6} \quad (8.136)$$

如采用相关联的流动法则, 并令 $\bar{\sigma} = \sqrt{J_2}$, 则有

$$\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial \{\sigma\}} &= \frac{\partial F}{\partial \{\sigma\}} = \frac{\partial F}{\partial \sigma_m} \cdot \frac{\partial \sigma_m}{\partial \{\sigma\}} + \frac{\partial F}{\partial \bar{\sigma}} \cdot \frac{\partial \bar{\sigma}}{\partial \{\sigma\}} + \frac{\partial F}{\partial J_3} \cdot \frac{\partial J_3}{\partial \{\sigma\}} \\ &= C_1 \{a_1\} + C_2 \{a_2\} + C_3 \{a_3\} \end{aligned} \quad (8.137)$$

上式中, C_1, C_2, C_3 是与屈服函数有关的系数, 例如对 Drucker—Prager 准则, 有

$$C_1 = \frac{6\sin\varphi}{3 - \sin\varphi} \quad C_2 = \sqrt{3} \quad C_3 = 0$$

对 Von. Mises 准则

$$C_1 = 0 \quad C_2 = \sqrt{3} \quad C_3 = 0$$

对 Mohr—Coulomb 准则

$$C_1 = \sin\varphi \quad C_2 = \cos\theta \left[1 + \operatorname{tg}\theta \operatorname{tg}3\theta + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin\varphi (\operatorname{tg}3\theta - \operatorname{tg}\theta) \right]$$

$$C_3 = \frac{\sqrt{3} \sin\theta + \cos\theta \sin\varphi}{2J_2 \cos 3\theta}$$

对 Tresca 准则

$$C_1 = 0 \quad C_2 = \cos\theta (1 + \operatorname{tg}\theta \operatorname{tg}3\theta) \quad C_3 = \frac{\sqrt{3} \sin\theta}{2J_2 \cos 3\theta}$$

$\{a_1\}$ 、 $\{a_2\}$ 、 $\{a_3\}$ 与应力偏量有关, 其具体内容

$$\{a_1\} = [1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0]^T$$

$$\{a_2\} = \frac{1}{2\sqrt{J_2}} (s_x \quad s_y \quad s_z \quad 2\tau_{xy} \quad 2\tau_{xz} \quad 2\tau_{yz})^T$$

$$\{a_3\} = \left[(s_x s_x - \tau_{xx}^2 + \frac{J_2}{3}) \quad (s_x s_y - \tau_{xx} \tau_{xy} + \frac{J_2}{3}) \quad (s_x s_z - \tau_{xx} \tau_{xz} + \frac{J_2}{3}) \right. \\ \left. 2(\tau_{xx} \tau_{yz} - s_x \tau_{xy}) \quad 2(\tau_{xy} \tau_{yz} - s_y \tau_{xz}) \quad 2(\tau_{xy} \tau_{xz} - s_z \tau_{yz}) \right]^T$$

8.5.4 本构方程的数值计算表达式

在以上两个小节中, 我们建立了粘弹性本构方程 (8.118) ~ (8.124)、(8.126) ~ (8.132) 及粘塑性本构方程 (8.135), 以下介绍如何将其中的积分及微分运算表达为数值计算形式。

有关本小节数值方法及下一小节计算稳定性原理的详细论述可参阅 [8.12], 在此仅就其基本原理做简短的介绍。

设有微分方程

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = f(u, t) \\ u = u(0) \end{cases} \quad (8.138)$$

对上述微分方程, 当采用数值方法进行求解时, 最简单和常用的方法是 Euler 差分法。

设已求得 t_k 时刻的 u_k 及 $f_k = f(u_k, t_k)$, 而欲求下一时刻 $t_{k+1} = t_k + \Delta t_k$ 的 u_{k+1} 及 f_{k+1} , 可将公式 (8.138) 写为

$$\frac{u_{k+1} - u_k}{\Delta t_k} = \theta f_{k+1} + (1 - \theta) f_k \quad (0 \leq \theta \leq 1)$$

或写为

$$u_{k+1} = u_k + [\theta f_{k+1} + (1 - \theta) f_k] \Delta t_k \quad (0 \leq \theta \leq 1) \quad (8.139)$$

当 θ 分别取为 0、1、1/2 时, 我们相应得到以下三种差分格式:

$$\text{向前差公式} \quad u_{k+1} = u_k + f_k \Delta t_k \quad (8.140)$$

$$\text{向后差公式} \quad u_{k+1} = u_k + f_{k+1} \Delta t_k \quad (8.141)$$

$$\text{平均(梯形)公式} \quad u_{k+1} = u_k + \frac{1}{2} (f_k + f_{k+1}) \Delta t_k \quad (8.142)$$

由于 u_k 、 f_k 、 Δt_k 均为已知，故采用前差法时， u_{k+1} 可直接由式(8.140)求得，我们称之为显式方案；而(8.141)与(8.142)中，由于 $f_{k+1} = f(u_{k+1}, t_{k+1})$ 由待求量 u_{k+1} 确定，故对 u_{k+1} 的求解实际是一迭代过程，我们称之为隐式方案。

向前差法和向后差法的计算结果具有一阶精度，平均公式法的结果比前两种方法高一阶，具有二阶精度。

若对(8.138)中第一式的等号两端由 $t_k \rightarrow t_{k+1}$ 进行积分，则得到积分形式的表达式

$$u_{k+1} - u_k = \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(u, t) dt$$

或

$$u_{k+1} = u_k + \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(u, t) dt \quad (8.143)$$

为计算 u_{k+1} ，可先将等式右端的被积函数 f 通过插值法近似地表示为多项式的形式，然后再进行积分，得出 u_{k+1} 的计算公式。例如，当选用 t_{k-1} 、 t_k 两个点处的 f 值 f_{k-1} 、 f_k 进行外插时，在积分区间 $t_k \rightarrow t_{k+1}$ 内的 $f(u, t)$ 可近似地写为

$$\begin{aligned} f(u, t) &= \frac{t - t_{k-1}}{t_k - t_{k-1}} f_k + \frac{t - t_k}{t_k - t_{k-1}} f_{k-1} \\ &= \frac{1}{\Delta t_{k-1}} [(t - t_{k-1}) f_k - (t - t_k) f_{k-1}] \end{aligned}$$

同理，若选用 f_k 、 f_{k+1} 进行内插，则有

$$f(u, t) = \frac{1}{\Delta t_k} [(t - t_k) f_{k+1} - (t - t_{k+1}) f_k]$$

将 $f(u, t)$ 的表达式代入式(8.143)，积分后即可得 u_{k+1} 的计算式。注意到采用内插方案时，因 f_{k+1} 的值由 u_{k+1} 确定，亦为未知待求的，因此其求解为一迭代过程。

按上述方法，可将粘弹性本构方程中的积分及粘塑性方程(8.135)表示为数值计算的形式。例如在计算(8.122)中的积分式时，可采用外插法将 $t_k \rightarrow t_{k+1}$ 内的 $\{s(\tau)\}$ 近似地表示为

$$\{s(\tau)\} = \frac{1}{\Delta t_{k-1}} [(\tau - t_{k-1}) \{s\}_k - (\tau - t_k) \{s\}_{k-1}]$$

代入式(8.122)中的积分式并积分，即可得

$$\sum_{i=0}^n \int_{t_i}^{t_{i+1}} a_{1i} e^{-\rho_{1i} u_{i+1} - \tau} \{s(\tau)\} d\tau = \sum_{i=0}^n (A_{1i} \cdot \{s\}_i + B_{1i} \cdot \{s\}_{i-1}) \quad (8.144)$$

其中， A_{1i} 及 B_{1i} 是经积分后得出的系数项，这里略去其具体表达式。

同理，式(8.123)中的积分式可写为

$$\sum_{i=0}^n \int_{t_i}^{t_{i+1}} a_{2i} e^{-\rho_{2i} u_{i+1} - \tau} \bar{\sigma}(\tau) d\tau = \sum_{i=0}^n (A_{2i} \cdot (\bar{\sigma})_i + B_{2i} \cdot (\bar{\sigma})_{i-1}) \quad (8.145)$$

松弛型本构方程(8.130)、(8.131)中积分式的处理方法与此完全类似，这里不再列出其具体形式。

此外，由式(8.139)，式(8.135)可写为增量形式

$$\{\Delta \epsilon^{vp}\}_k = [\theta \cdot \{\epsilon^{vp}\}_{k+1} + (1 - \theta) \cdot \{\epsilon^{vp}\}_k] \Delta t_k \quad (8.146)$$

8.5.5 计算过程的稳定性及时间步长的确定

流变问题的数值计算是时间步长逐步积累的过程,时间步长的大小直接影响着计算过程的稳定性、计算结果的精确度及计算工作量的大小。

以下首先通过一个简单的例子来说明稳定性的概念。

设有常系数常微分方程

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = au \\ u(0) = u_0 \end{cases} \quad (8.147)$$

方程(8.147)的解为 $u(t) = u_0 e^{at}$ 。设其初始值 u_0 受到一微小的扰动 ϵ_0 , 即 $u_0 \rightarrow u_0 + \epsilon_0$, 并由此使其解 $u(t)$ 变为 $u(t) + \epsilon(t)$, 当然, 扰动解也同样应满足方程(8.147), 即

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}(u + \epsilon) = a(u + \epsilon) \\ u(0) + \epsilon(0) = u_0 + \epsilon_0 \end{cases} \quad (8.148)$$

将式(8.148)与(8.147)相减, 得

$$\begin{cases} \frac{d\epsilon}{dt} = a\epsilon \\ \epsilon(0) = \epsilon_0 \end{cases} \quad (8.149)$$

其相应的解为 $\epsilon(t) = \epsilon_0 e^{at}$ 。因此, 若 $a < 0$, 则当 $t \rightarrow \infty$ 时, 有 $\epsilon(t) \rightarrow 0$, 这就意味着初始扰动的影响将随着时间的增长而逐渐减小, 最终消失, 我们称这样的系统是稳定的; 而当 $a > 0$ 时, 初始扰动的影响将随着时间的增长愈来愈大而远离其真实解, 这样的系统则是不稳定的; 若 $a = 0$, 初始扰动的影响一直保持不变, 我们称之为临界稳定或中立稳定。

以上介绍的是系统(微分方程)自身的稳定性。当采用数值法求解(偏)微分方程时, 所采用的计算方式(如向前差、向后差等)及计算步长的大小等因素对其抵抗扰动的能力有着直接的影响, 我们称之为数值稳定性。这就是说, 即使系统本身是稳定的, 但由于计算方式及步长的选择不当, 也同样会使计算误差随着计算的进行而恶性发展, 最终导致计算的失败。数值稳定性可分为以下几种情况:

a. 恒稳定的: 无论计算步长多大, 其计算过程均为稳定的, 如 Euler 后差法。这里尚需补充的是, 由后差法所得到的是一隐式方程, 因此它的求解实际是一迭代过程。而所采用的迭代方法也直接影响到数值稳定性, 如采用牛顿迭代法时, 求解过程是恒稳定的; 若采用比卡(Picard)迭代法, 则只有在其步长小于由前差法所确定的临界步长时, 计算过程才是稳定的。

b. 条件稳定的: 只有步长小于一临界步长时, 其计算过程方为稳定的, 如 Euler 前差法。

c. 恒不稳定的: 无论步长取多小, 其计算过程均不稳定。

不难看出, 用有限元法计算流变问题时, 其计算过程亦同样涉及到数值稳定性的问题, 这实际就是计算方法(如向前差、向后差等)的选择及时间步长的确定。目前对粘塑性计算的稳定性有比较成熟的研究成果。例如, 对弹粘塑性问题, 其本构方程可写为

$$\begin{aligned} \{\dot{\sigma}\} &= [D](\{\dot{\epsilon}\} - \{\dot{\epsilon}^p\}) \\ &= [D]([B]\{\dot{\delta}\} - \{\dot{\epsilon}^p\}) \end{aligned} \quad (8.150)$$

与(8.99)式相似, 我们可以写出平衡方程

$$\Sigma \int_V [B]^T \{\dot{\sigma}\} dV = \{\dot{F}\} \quad (8.151)$$

将(8.150)代入(8.151), 有

$$\Sigma \int_V [B]^T [D] ([B] \{\dot{\sigma}\} - \{\dot{\epsilon}''\}) dV = \{\dot{F}\}$$

整理后可得

$$\{\dot{\sigma}\} = [K]^{-1} (\Sigma \int_V [B]^T [D] \{\dot{\epsilon}''\} dV + \{\dot{F}\})$$

上式代回(8.150)式, 则有

$$\{\dot{\sigma}\} = [D] ([B] [K]^{-1} (\Sigma \int_V [B]^T [D] \{\dot{\epsilon}''\} dV + \{\dot{F}\}) - \{\dot{\epsilon}''\})$$

由于 $\{\dot{\epsilon}''\}$ 仅为 $\{\sigma\}$ 的函数, 因此上式可写为

$$\{\dot{\sigma}\} = \frac{d\{\sigma\}}{dt} = f(\{\sigma\}, t) \quad (8.152)$$

这是一个一阶非线性常微分方程组, 其形式与式(8.138)相似, 其数值稳定性的分析也采用完全类似的方法. 在实际计算中, 式(8.150)写为增量形式

$$\{\Delta \sigma\} = [D] (\{\Delta \epsilon\} - \{\Delta \epsilon''\}) \quad (8.153)$$

上式中的 $\{\Delta \epsilon''\}$ 由式(8.146)计算, 因此, 数值计算的稳定性实际取决于 $\{\Delta \epsilon''\}$ 的计算方法. 研究表明: 若采用式(8.146)计算粘塑性应变增量 $\{\Delta \epsilon''\}$, 则当 $\theta \geq 1/2$ 时, 相应的计算过程是无条件稳定的; 而当 $\theta < 1/2$ 时, 计算是条件稳定的, 也即为保证计算过程的稳定性, 计算所采用的步长 Δt 应小于一临界步长 Δt_{cr} . Corneau给出了采用显式方案(即 $\theta = 0$)时, 几种常见屈服准则所对应临界步长 Δt_{cr} 的计算公式^{[8.13], [8.11]}:

对 Druker—Prager 屈服准则, 有

$$\Delta t_{cr} = \frac{4(1+\mu)\eta_2 F_0}{3EF} \cdot \sqrt{3J_2} \quad (8.154)$$

$$\Delta t_{cr} = \frac{(1+\mu)(1-2\mu)(3-\sin\varphi)^2 \eta_2 F_0}{\frac{3}{4} E [(1-2\mu)(3-\sin\varphi)^2 + 6(1+\mu)\sin^2\varphi]} \quad (8.155)$$

在以上两式中取小者作为其临界时间步长.

对 Von. Mises 准则, 令上两式中的 $\varphi = 0$, 即可得

$$\Delta t_{cr} = \frac{4(1+\mu)\eta_2 F_0}{3E} \quad (8.156)$$

对 Mohr—Coulomb 准则, 有

$$\Delta t_{cr} = \frac{(1+\mu)(1-2\mu)\eta_2 F_0}{E(1-2\mu+\sin^2\varphi)} \quad (8.157)$$

对 Tresca 屈服准则, 令上式中 $\varphi = 0$, 则有

$$\Delta t_{cr} = \frac{(1+\mu)\eta_2 F_0}{E} \quad (8.158)$$

由以上各式可以看出, 极限时间步长与结构的形式无关, 而直接取决于材料的力学参数及所处的应力状态.

这里应指出的是, 极限时间步长只能保证计算过程的稳定性, 而计算结果的精度则取决

于所采用的时间步长 Δt 的大小, 因此为提高计算精度, 则应控制时间步长的大小, 例如文献 [8.14] 中给出了以下经验公式, 可供实际计算时参考。

$$\Delta t \leq \tau \cdot \frac{\bar{\epsilon}}{\dot{\epsilon}^{np}} \quad (8.159)$$

式中

$$\begin{aligned} \dot{\epsilon}^{np} &= \sqrt{\frac{2}{3} \dot{\epsilon}_{ij}^{np} \dot{\epsilon}_{ij}^{np}} \\ &= \sqrt{\frac{2}{3} (\dot{\epsilon}_x^{np^2} + \dot{\epsilon}_y^{np^2} + \dot{\epsilon}_z^{np^2}) + \frac{1}{3} (\dot{\gamma}_{xy}^{np^2} + \dot{\gamma}_{yz}^{np^2} + \dot{\gamma}_{zx}^{np^2})} \\ \bar{\epsilon} &= \sqrt{\frac{2}{3} \epsilon_{ij} \epsilon_{ij}} \\ &= \sqrt{\frac{2}{3} (\epsilon_x^2 + \epsilon_y^2 + \epsilon_z^2) + \frac{1}{3} (\gamma_{xy}^2 + \gamma_{yz}^2 + \gamma_{zx}^2)} \end{aligned}$$

τ 为经验参数, 其取值范围为 0.01 ~ 0.15。

在实际计算中, 每个进入塑性的高斯点都可由式(8.159)确定出一相应的 Δt , 显然我们应选择其中最小的一个作为实际采用的步长。

也可采用以下公式:

$$\Delta t \leq \tau \cdot \frac{\epsilon_{ii}}{\dot{\epsilon}_{ii}^{np}} \quad (8.160)$$

式中

$$\begin{aligned} \epsilon_{ii} &= \epsilon_x + \epsilon_y + \epsilon_z \\ \dot{\epsilon}_{ii}^{np} &= \dot{\epsilon}_x^{np} + \dot{\epsilon}_y^{np} + \dot{\epsilon}_z^{np} \end{aligned}$$

此外, 当采用变步长计算时, 所取步长一般是随时间逐渐加大的, 但两个相邻步长之间最好满足以下关系

$$\Delta t_{i+1} \leq 1.5 \Delta t_i \quad (8.161)$$

§ 8.6 流变力学问题有限元法公式的建立及实施

8.6.1 初应变法

当同时满足下列条件时, 可采用初应变法求解:

- 材料的流变特性以蠕变型本构方程表示。
- 总应变中包括瞬时弹性应变及粘性应变, 如 Hooke-Kelvin 模型、Hooke-Bingham 模型及其它串联有 Hooke 模型的流变模型。

当符合上述条件时, 材料的本构方程可写为如下形式:

$$\{\Delta \sigma\}_i = [D] \{ \{ \Delta \epsilon \}_i - \{ \Delta \epsilon^e \}_i \} \quad (8.162)$$

上式中的 $\{ \Delta \epsilon^e \}_i$ 代表粘性应变增量, 视所选用的流变模型不同, 它可以是粘弹性的、粘塑性的, 或是二者之和。

现假设已求得 t 时刻的应力与变形, 而欲求 $t + \Delta t$ 时刻结构中的应力及变形。与式(8.96)相似, 若列出时刻 $t + \Delta t$ 的平衡方程式, 则有

$$\Sigma \int_V [B]^T \{\sigma\}_{t+\Delta t} dV = \{F\}_{t+\Delta t} \quad (8.163)$$

式中, $\{F\}_{t+\Delta t}$ 表示在 $t + \Delta t$ 时刻的结点荷载。

将 $\{\sigma\}_{t+\Delta t} = \{\sigma\}_t + \{\Delta\sigma\}_t$ 及式(8.162)代入上式, 则有

$$\begin{aligned} & \Sigma \int_V [B]^T \{\sigma\}_{t+\Delta t} dV \\ &= \Sigma \int_V [B]^T (\{\sigma\}_t + \{\Delta\sigma\}_t) dV \\ &= \Sigma \int_V [B]^T \{\sigma\}_t dV + \Sigma \int_V [B]^T [D] [B] dV \{\Delta\delta\}_t - \Sigma \int_V [B]^T [D] \{\Delta\epsilon^e\}_t dV \\ &= \{F\}_{t+\Delta t} = \{F\}_t + \{\Delta F\}_t \end{aligned}$$

$$\text{即} \quad [K] \{\Delta\delta\}_t = \{\Delta R\}_t \quad (8.164)$$

$$\{\Delta R\}_t = \{\Delta F\}_t + \{F\}_t - \Sigma \int_V [B]^T \{\sigma\}_t dV + \Sigma \int_V [B]^T [D] \{\Delta\epsilon^e\}_t dV \quad (8.165)$$

上两式中, $[K]$ 是线弹性总刚度矩阵, 它在整个计算过程中是保持不变的。 $\{\Delta\delta\}_t$ 为 $t \rightarrow t + \Delta t$ 待求的位移增量。 $\{\Delta R\}_t$ 可看作在此期间结构所承受的不平衡结点荷载, 其中 $\{\Delta F\}_t$ 是 $t \rightarrow t + \Delta t$ 外荷载的增量, $\{F\}_t - \Sigma \int_V [B]^T \{\sigma\}_t dV$ 可认为是由于 t 时刻 $\{\sigma\}_t$ 的计算误差, 而“遗留”下来的不平衡荷载, 若计算足够精确, 它应该是为零的, $\Sigma \int_V [B]^T [D] \{\Delta\epsilon^e\}_t dV$ 则是在此期间由粘性应变增量所产生的不平衡结点力。

由式(8.118)~(8.124)、(8.144)~(8.145)及(8.135)、(8.146)可知, 若 $\theta \neq 0$, 则式(8.165)中的 $\{\Delta\epsilon^e\}_t$ 与 $\{\Delta\sigma\}_{t+\Delta t}$ 有关, 但 $\{\Delta\sigma\}_{t+\Delta t}$ 也是未知待求的, 因此, 式(8.164)、(8.165)的求解通常是一迭代过程。

设计算时间为 $0 \rightarrow T$, 对整个时程进行离散化后, 则有

$$t_0 = 0, t_1, t_2, \dots, t_n, t_{n+1}, \dots, t_M = T$$

设已求得 $t = t_n$ 时的 $\{\delta\}_n, \{\sigma\}_n, \{\epsilon^e\}_n$ 等量, 若再以标 n 表示时步 $t_n \rightarrow t_{n+1}$ 计算中的第 n 次迭代, 则式(8.164)、(8.165)可写为如下迭代公式:

$$[K] \{\Delta\delta\}_n^i = \{\Delta R\}_n^i \quad (8.166)$$

$$\{\Delta R\}_n^i = \{\Delta F\}_n + \{F\}_n - \Sigma \int_V [B]^T \{\sigma\}_n dV + \Sigma \int_V [B]^T [D] \{\Delta\epsilon^e\}_n^{i-1} dV \quad (8.167)$$

与此相关的公式有

$$\{\Delta\epsilon\}_n^i = [B] \{\Delta\delta\}_n^i \quad (8.168)$$

$$\{\Delta\sigma\}_n^i = [D] (\{\Delta\epsilon\}_n^i - \{\Delta\epsilon^e\}_n^{i-1}) \quad (8.169)$$

$$\{\delta\}_{n+1}^i = \{\delta\}_n + \{\Delta\delta\}_n^i \quad (8.170)$$

$$\{\sigma\}_{n+1}^i = \{\sigma\}_n + \{\Delta\sigma\}_n^i \quad (8.171)$$

$$\{\epsilon^e\}_{n+1}^i = \{\epsilon^e\}_n + \{\Delta\epsilon^e\}_n^{i-1} \quad (8.172)$$

此外, 下一迭代步的 $\{\Delta\epsilon^e\}_n^i$ 由 $\{\sigma\}_n, \{\sigma\}_{n+1}^i$ 及 θ 确定, 可表示为

$$\{\Delta\epsilon^e\}_n^i = \{\Delta\epsilon^e(\{\sigma\}_n, \{\sigma\}_{n+1}^i, \theta)\} \quad (8.173)$$

式(8.166) ~ (8.173) 实际上是由 $\{\Delta R\}_n^1 \rightarrow \{\Delta \delta\}_n^1 \rightarrow \{\Delta \epsilon\}_n^1 \rightarrow \{\Delta \sigma\}_n^1 \rightarrow \{\delta\}_{n+1}^1, \{\sigma\}_{n+1}^1, \{\epsilon^*\}_{n+1}^1 \rightarrow \{\Delta \epsilon^*\}_n^1 \rightarrow \{\Delta R\}_{n+1}^1 \rightarrow \dots$ 的反复迭代过程, 迭代收敛后, 即得 $\{\sigma\}_{n+1}^1 = \{\delta\}_{n+1}^1, \{\sigma\}_{n+1}^1 = \{\sigma\}_{n+1}^1, \{\epsilon^*\}_{n+1}^1 = \{\epsilon^*\}_{n+1}^1$. 由此可将在时步 $t_n \rightarrow t_{n+1}$ 的计算过程简述如下:

a. 由下式

$$\{\Delta R\}_n^1 = \{\Delta F\}_n + \{F\}_n - \sum \int_V [B]^T \{\sigma\}_n dV + \sum \int_V [B]^T [D] \{\Delta \epsilon^*\}_n dV \quad (8.174)$$

计算 $\{\Delta R\}_n^1$, 再由 $[K] \{\Delta \delta\}_n^1 = \{\Delta R\}_n^1$ 解得 $\{\Delta \delta\}_n^1$.

b. 由(8.168) ~ (8.172) 计算 $\{\delta\}_{n+1}^1, \{\sigma\}_{n+1}^1$ 及 $\{\epsilon^*\}_{n+1}^1$ 等量. 若 $\theta = 0$, 本时步的计算到此为止, 转向下一时步.

c. 由式(8.173) 计算 $\{\Delta \epsilon^*\}_n^1$, 并由式(8.167) 计算 $\{\Delta R\}_n^1$.

d. 由式(8.166) 解得 $\{\Delta \delta\}_n^1$.

e. 由式(8.168) ~ (8.172) 确定 $\{\delta\}_{n+1}^2, \{\sigma\}_{n+1}^2$ 及 $\{\epsilon^*\}_{n+1}^2$ 等.

⋮

f. 计算 $\{\Delta \epsilon^*\}_{n-1}^1$.

g. 计算 $\{\Delta R\}_n^1$ 并求得 $\{\Delta \delta\}_n^1$.

h. 计算 $\{\delta\}_{n+1}^1, \{\sigma\}_{n+1}^1$ 及 $\{\epsilon^*\}_{n+1}^1$ 等.

⋮

i. 重复 f ~ h, 直至迭代收敛. 不难看出, $\{\Delta R\}_n^1$ 最终应收敛于一恒定矢量.

对上述计算过程有以下几点需要说明:

a. 若取 $\theta = 0$, 即采用 Euler 前差法时, 由式(8.174) 求得 $\{\Delta R_n\}^1$, 再由此求得相应的 $\{\delta\}_{n+1}^1, \{\sigma\}_{n+1}^1$ 及 $\{\epsilon^*\}_{n+1}^1$ 等量后, 本时步的计算即已完成, 而不需要进行迭代.

b. $\theta \neq 0$ 时, 在每一时步内的计算为一迭代过程, 对流变问题, 当应力及变形均已满足迭代精度要求时, 即认为迭代已收敛, 由此可将其收敛准则规定为

$$\frac{(\{\Delta \sigma\}_n^1)^T \{\Delta \sigma\}_n^1}{(\{\Delta \sigma\}_{n+1}^1)^T \{\Delta \sigma\}_{n+1}^1} \leq \xi_1 \quad (8.175)$$

其中

$$\{\Delta \sigma\}_n^1 = \{\Delta \sigma\}_{n+1}^1 - \{\Delta \sigma\}_n^1$$

同理

$$\frac{(\{\Delta \epsilon^*\}_n^1)^T \{\Delta \epsilon^*\}_n^1}{(\{\Delta \epsilon^*\}_{n+1}^1)^T \{\Delta \epsilon^*\}_{n+1}^1} \leq \xi_2 \quad (8.176)$$

且有

$$\{\Delta \epsilon^*\}_n^1 = \{\Delta \epsilon^*\}_{n+1}^1 - \{\Delta \epsilon^*\}_n^1$$

式中, ξ_1, ξ_2 为迭代控制精度, 可视计算精度的要求确定. 当结构内每个高斯点均满足上述条件时, 即认为本时步迭代已收敛, 可转向下一时步的计算.

c. 当结构内的应力及变形已不随时间的延续而继续发展时, 我们称其应力及变形已达到稳定状态, 在实际计算中可将判断准则写为

$$\frac{(\{\Delta \sigma\}_n)^T \{\Delta \sigma\}_n}{(\{\sigma\}_{n+1})^T \{\sigma\}_{n+1}} \leq \omega_1 \quad (8.177)$$

$$\frac{(\{\Delta\epsilon^e\}_n)^T \{\Delta\epsilon^e\}_n}{(\{\epsilon^e\}_{n+1})^T \{\epsilon^e\}_{n+1}} \leq \omega_2 \quad (8.178)$$

式中, ω_1, ω_2 亦按计算的精度要求来确定, 当全部高斯点均已满足以上条件时, 表明应力及变形不再发展, 全部计算到此结束。

在实际计算中, 还可以将迭代过程写为另一种比较简洁的形式:

由公式(8.166)、(8.167), 将第 $n+1$ 次迭代与第 n 次迭代的公式相减, 则有

$$\begin{aligned} [K](\{\Delta\delta\}_{n+1}^e - \{\Delta\delta\}_n^e) &= \{\Delta R\}_{n+1}^e - \{\Delta R\}_n^e \\ \{\Delta R\}_{n+1}^e - \{\Delta R\}_n^e &= \sum_V [B]^T [D] (\{\Delta\epsilon^e\}_n^e - \{\Delta\epsilon^e\}_{n-1}^e) dV \end{aligned}$$

若记

$$\begin{aligned} \{d\delta\}_n^e &= \{\Delta\delta\}_{n+1}^e - \{\Delta\delta\}_n^e \\ \{dR\}_n^e &= \{\Delta R\}_{n+1}^e - \{\Delta R\}_n^e \\ \{d\epsilon^e\}_{n-1}^e &= \{\Delta\epsilon^e\}_n^e - \{\Delta\epsilon^e\}_{n-1}^e \end{aligned}$$

则有

$$[K]\{d\delta\}_n^e = \{dR\}_n^e \quad (8.179)$$

$$\{dR\}_n^e = \sum_V [B]^T [D] \{d\epsilon^e\}_{n-1}^e dV \quad (8.180)$$

由式(8.179)及(8.180)解得 $\{d\delta\}_n^e$ 后, 可由

$$\{d\epsilon\}_n^e = [B]\{d\delta\}_n^e \quad (8.181)$$

$$\{d\sigma\}_n^e = [D](\{d\epsilon\}_n^e - \{d\epsilon^e\}_{n-1}^e) \quad (8.182)$$

$$\{\delta\}_{n+1}^e = \{\delta\}_{n+1}^{e-1} + \{d\delta\}_n^e \quad (8.183)$$

$$\{\sigma\}_{n+1}^e = \{\sigma\}_{n+1}^{e-1} + \{d\sigma\}_n^e \quad (8.184)$$

$$\{\epsilon^e\}_{n+1}^e = \{\epsilon^e\}_{n+1}^{e-1} + \{d\epsilon^e\}_n^e \quad (8.185)$$

计算出第 n 步迭代后的 $\{\delta\}_{n+1}^e, \{\sigma\}_{n+1}^e$ 及 $\{\epsilon^e\}_{n+1}^e$ 。注意到

$$\{\delta\}_{n+1}^0 = \{\delta\}_n$$

$$\{\sigma\}_{n+1}^0 = \{\sigma\}_n$$

$$\{\epsilon^e\}_{n+1}^0 = \{\epsilon^e\}_n$$

其迭代过程的实现与前一方法完全类似, 并有

$$\{dR\}_n^e = \{F\}_n^e - \sum_V [B]^T \{\sigma\}_n dV + \{\Delta F\}_n + \sum_V [B]^T [D] \{d\epsilon^e\}_n^e dV$$

且随着迭代次数的增加, $\{dR\}_n^e$ 最终将趋于一零矢量, 即 $\{dR\}_n^e \rightarrow \{0\}$ 。

不难看出, 上述两种迭代方法本质上是完全相同的, 只不过在形式上略有差异而已。

8.6.2 初应力法

当材料的流变特性采用松弛型本构方程描述时, 可采用初应力法求解。以下首先建立其求解公式。

显然, 在时刻 $t + \Delta t$ 仍应满足平衡方程式(8.163), 即

$$\sum_V [B]^T \{\sigma\}_{t+\Delta t} dV = \{F\}_{t+\Delta t}$$

故有

$$\sum \int_V [B]^T \{\Delta \sigma\}_i dV = \{\Delta F\}_i + \{F\}_i - \sum \int_V [B]^T \{\sigma\}_i dV$$

而

$$\begin{aligned} \sum \int_V [B]^T \{\Delta \sigma\}_i dV &= \sum \int_V [B]^T \{\Delta \sigma^*\}_i dV - \sum \int_V [B]^T (\{\Delta \sigma\}_i - \{\Delta \sigma^*\}_i) dV \\ &= \sum \int_V [B]^T [D][B] dV \{\Delta \delta\}_i - \sum \int_V [B]^T \{\Delta \sigma^*\}_i dV \end{aligned}$$

其中

$$\{\Delta \sigma^*\}_i = [D][B]\{\Delta \delta\}_i \quad (8.186)$$

$$\{\Delta \sigma^*\}_i = \{\Delta \sigma\}_i - \{\Delta \sigma\}_i \quad (8.187)$$

故有

$$\sum \int_V [B]^T [D][B] dV \{\Delta \delta\}_i = \{\Delta F\}_i + \{F\}_i - \sum \int_V [B]^T \{\sigma\}_i dV + \sum \int_V [B]^T \{\Delta \sigma^*\}_i dV$$

即

$$[K]\{\Delta \delta\}_i = \{\Delta R\}_i$$

且有

$$\{\Delta R\}_i = \{\Delta F\}_i + \{F\}_i - \sum \int_V [B]^T \{\sigma\}_i dV + \sum \int_V [B]^T \{\Delta \sigma^*\}_i dV$$

写为迭代形式, 则有

$$[K]\{\Delta \delta\}_n = \{\Delta R\}_n \quad (8.188)$$

$$\{\Delta R\}_n = \{\Delta F\}_n + \{F\}_n - \sum \int_V [B]^T \{\sigma\}_n dV + \sum \int_V [B]^T \{\Delta \sigma^*\}_n^{-1} dV \quad (8.189)$$

其具体实现过程与初应变法相似, 此处不再赘述。此外, 初应力法迭代的收敛准则及结构变形、应力的稳定判据与初应变法完全相似, 但由于初应力法中并未涉及到粘性应变的计算, 故可将式(8.176)、(8.178)中的 ϵ^e 代之以总应变 ϵ 。

同理, 其迭代过程也可以写为:

$$[K]\{d\delta\}_n = \{dR\}_n \quad (8.190)$$

$$\{dR\}_n = \sum \int_V [B]^T \{d\sigma^*\}_n^{-1} dV \quad (8.191)$$

其中

$$\{d\sigma^*\}_n^{-1} = \{\Delta \sigma^*\}_n - \{\Delta \sigma^*\}_n^{-1}$$

8.6.3 岩土工程流变问题的有限元法

1. 有限元法求解岩土工程问题的特点

当前, 有限元法在岩土工程问题中已得到广泛的应用, 与非岩土问题相比, 它有以下几个特点:

① 求解区域

对大多数岩土工程结构如地下洞室、坝基、岩土边坡来说, 其研究区域为无限域或半无限域。有限元分析中对此类问题求解域的常用处理方法有两种: 一种是选取有限的求解区域进行

离散化,而为使这种“有限化”不致带来大的误差,则应选取足够大的计算范围。例如,对地下工程问题,其计算范围不应小于洞径最大尺寸的3~4倍。这种处理方法的缺点是需增加许多“额外的”结点和单元,因此也增加了所需的计算机内存及机时。另一种方法是在计算中采用无限域单元(无限元),其特点是,它的尺度在某些方向上延伸至无限远,且其单元的位移函数在无限远处满足无限或半无限域的边界条件。

② 材料特性与结构特征

固体材料的力学特性通过其应力、应变及温度之间的关系即本构关系来描述。

严格地说,岩土类材料的本构关系均为非线性的,它可以是非线性弹性的或弹塑性的。为建立弹塑性本构关系,需引入屈服准则的概念,对岩土材料,常用的屈服准则有Mohr—Coulomb(包括各种修正的)准则、Druker—Prager 准则等。对具有流变特性的材料,计算时则应采用流变本构方程。

此外,岩土材料一般只具有很低的抗拉强度,且在受拉开裂后不能再承受拉应力,为反映这种性质,在计算中可进行“无拉分析”。

与连续介质力学中对介质均匀、连续的假定不同,在岩(土)体中可能存在有节理(软弱夹层)、断裂带及裂隙,在有限元计算中,应采用不同的方法对它们进行模拟。例如,对于完整岩(土)中的节理或断层面,可采用节理单元来模拟。

③ 开挖荷载的计算

岩土工程施工的一个重要特点就是对岩(土)体的开挖。自然的岩(土)体在开挖以前处于一定的初始地应力状态,而开挖将导致开挖边界面上的应力释放,并由此引起周围岩(土)体的变形及其中应力场的变化。在有限元计算中,我们通过去掉被挖去部分的单元,并将由于开挖而产生的“释放荷载”作用于开挖边界面的方法来模拟其开挖过程。释放荷载可由下式求得,即

$$\{R\} = - \sum_c \int_c [N]^T \{\sigma_0\} dS \quad (8.192)$$

式中, m 表示被挖去单元(与开挖边界面相邻)的数目, C 为单元的开挖边界面, $[N]$ 为形函数, $\{R\}$ 为作用于开挖边界面结点的释放荷载。对第一步开挖, $\{\sigma_0\}$ 表示单元内的初始地应力,否则 $\{\sigma_0\}$ 表示前一次开挖完成后的单元应力。

2. 地下工程流变问题的有限元分析

下面以初应变法为例,说明地下工程流变问题有限元法的计算步骤。

a. 描述材料流变特性的力学模型很多,我们应从中选取一种能够比较真实地反映出所研究材料流变特性的模型。对岩石类材料,当应力水平较低时,其变形主要是弹性变形及粘弹性变形;当应力水平较高时,材料进入塑性,因此除上述两种变形外,尚应包括粘塑性变形,即有

$$\{\Delta \epsilon\} = \{\Delta \epsilon^e\} + \{\Delta \epsilon^v\} \quad (F < 0)$$

$$\{\Delta \epsilon\} = \{\Delta \epsilon^e\} + \{\Delta \epsilon^v\} + \{\epsilon^p\} \quad (F \geq 0)$$

或写为

$$\{\Delta \epsilon^p\} = \{\Delta \epsilon\} - \{\Delta \epsilon^e\} = \{\Delta \epsilon^v\} \quad (F < 0) \quad (8.193)$$

$$\{\Delta \epsilon^p\} = \{\Delta \epsilon\} - \{\Delta \epsilon^e\} = \{\Delta \epsilon^v\} + \{\Delta \epsilon^{vp}\} \quad (F \geq 0) \quad (8.194)$$

式中, F 为屈服函数。

当采用初应变法时, $\{\Delta\epsilon^w\}$ 可由式(8.118)~(8.124)计算, 其中的剪切蠕变函数 $J_1(t)$ 及压缩蠕变函数 $J_2(t)$ 可以是相同的, 亦可是不同的, 应视材料的特性而定。这里, 我们假定压缩蠕变函数 $J_2(t)$ 为常数而不随时间变化, 则有 $\{\Delta\theta^w\} = 0$, $\{\Delta\epsilon^w\} = \{\Delta\epsilon^s\}$ 。若剪切蠕变特性符合 Kelvin 模型, 则 $\{\Delta\epsilon^w\}$ 的计算公式为

$$\{\Delta J\}_n = -\frac{1}{\eta_1} \int_{t_n}^{t_{n+1}} e^{-E_1 \alpha_{n+1}(\tau-t)/\eta_1} \{\sigma(\tau)\} d\tau \quad (8.195)$$

$$\{J\}_n = e^{-E_1 \alpha_{n+1}/\eta_1} \{J\}_{n-1} + \{\Delta J\}_{n-1} \quad (8.196)$$

$$\{\Delta\epsilon^w\}_n = (1 - e^{-E_1 \alpha_n/\eta_1}) \{J\}_n - \{\Delta J\}_n \quad (8.197)$$

其中的积分式可按前述方法转化为如式(8.144)的数值计算形式。

材料的粘塑性应变增量 $\{\Delta\epsilon^p\}$ 仍按式(8.135)及(8.146)计算, 对岩土类材料, 屈服准则一般选用 Mohr—Coulomb 准则或 Drucker—Prager 准则。

实际上, 这里我们所采用的是如图 8.12 所示的西原模型——串联的 Hooke、Kelvin、Bingham 模型。其中, Hooke 模型反映材料的弹性性质, Kelvin 模型反映粘弹性, Bingham 模型则反映粘塑性。

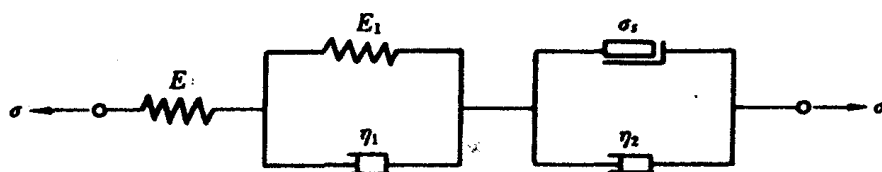


图 8.12 西原模型

b. 对地下工程问题来说, 在施工开挖以前, 岩(土)体中既已存在着初始地应力场, 一般认为, 在它的作用下, 岩(土)体的流变过程已经历了相当长的时间, 至开挖时变形及应力已达到稳定, 因此由式(8.195)~(8.197)计算粘弹性应变增量所采用的应力场, 应为当前应力场减去初始地应力场, 计算粘塑性应变增量则仍采用当前应力场。

c. 地下结构的荷载主要包括由开挖引起的释放荷载及其它施工荷载, 对每一开挖步, 可由式(8.192)计算其相应的释放荷载, 它相当于式(8.167)中的荷载增量 $\{\Delta F\}$ 。

图 8.13 为初应变法计算地下结构流变问题的程序框图。

目前, 流变问题的有限元法在岩土工程领域已有广泛的应用。以地下工程为例, 它可以用于分析洞周位移、围岩中应力随时间的变化及围岩的破坏情况, 对围岩的稳定性做出评价; 也可用于分析支护系统的内力及位移随时间的变化, 确定最佳支护时间。其在工程实践中的应用可参阅有关文献^[8-18]。

流变问题是岩土工程中一个重要而又复杂的问题, 采用试验的方法进行分析研究, 耗资大而周期长, 有限元法(或其它数值计算方法)则克服了这个缺点。可以说, 随着对岩土材料自身流变特性描述精确性的不断提高及计算理论、计算手段的发展, 有限元法将在岩土工程的流变分析中发挥出更大的作用。

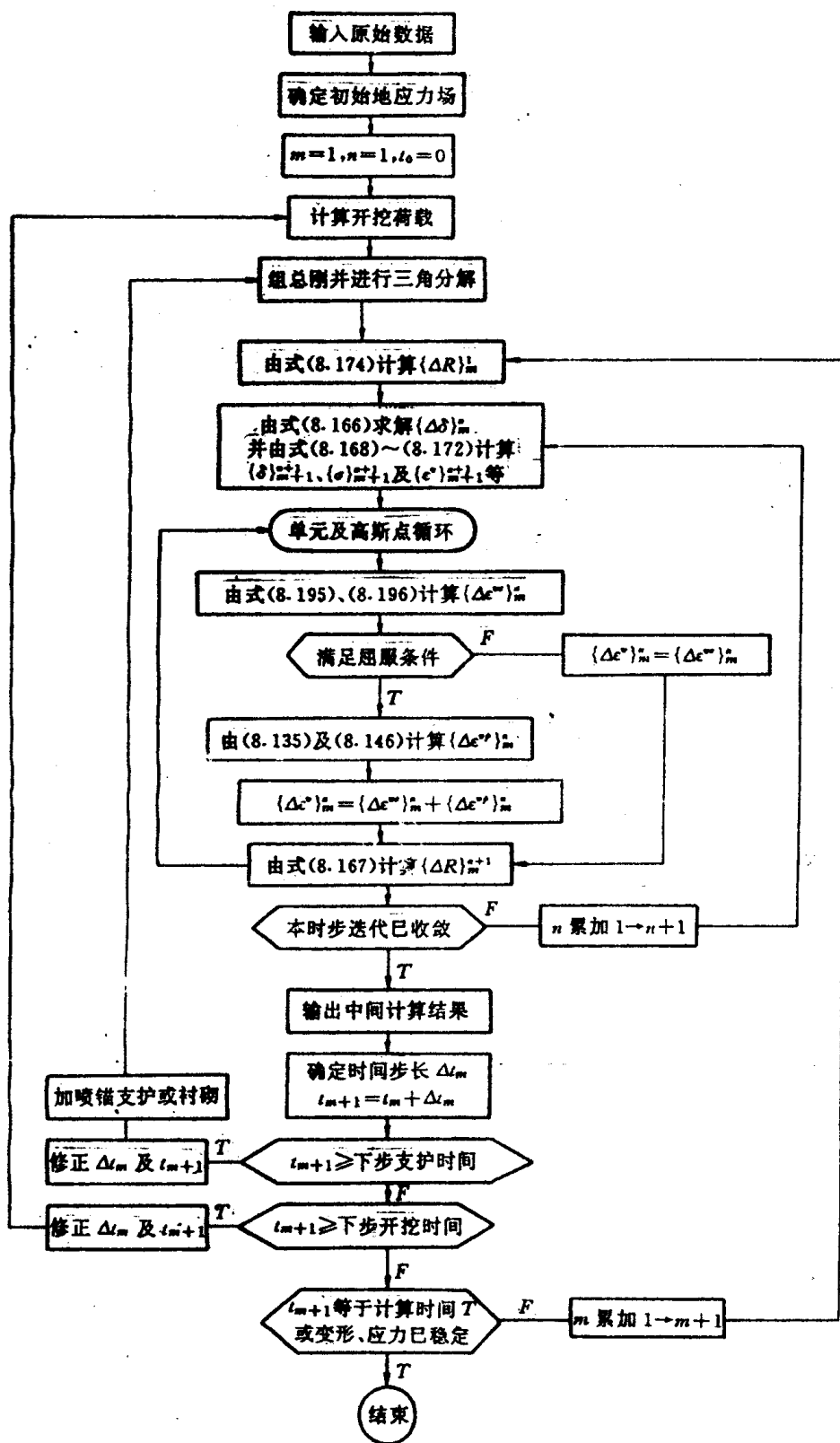


图 8.13 地下结构流变计算的程序框图

习 题

1. 试写出公式 (8.52) 的演算过程。

2. 假设围岩材料的体积变形是弹性的, 畸变特性具有 K-H 体的性质, 衬砌材料是弹性的。按图 8.1 的理论分析简图, 求出作用在衬砌上的压力随时间的变化规律。假设 K-H 体中 $G_1=3186$ MPa, $G_2=1068$ MPa, $\beta=18921$ MPa·h, 围岩的体积弹性模量 $K=6179$ MPa, 泊桑比 $\mu=0.28$; 衬砌的剪切弹性模量 $G_c=11000$ MPa, $\mu_c=0.2$; $r_0=2.8$ m, $r_1=2.5$ m; 地层压力 $P=3.2$ MPa, 侧压力系数 $\lambda=0.35$ 。试画出拱顶衬砌的围岩压力随时间的变化曲线。

参 考 文 献

- [8.1] K. Y. Lo, Clement M. K. Yuen, 吴汉民译. 考虑岩石长期时间效应的隧洞衬砌设计, 地下工程, 科学技术出版社重庆分社, (1), 1984.
- [8.2] 马国英. 铁路运营隧道崩塌事故实例分析, 隧道及地下工程, 11(3), 1990.
- [8.3] 周德培、赵双林. 隧道工程衬砌开裂的病害分析及对策, 中国土木工程学会第六届年会论文集, 中国建筑工业出版社, 671~676, 1993.5.
- [8.4] P. K. Kaiser, S. Maloney, N. R. Morgenstern. 高应力岩石中隧道的时间相关性, 地下工程, 科学技术出版社重庆分社, (9), 1984.
- [8.5] P. K. Kaiser, N. R. Morgenstern. 小型隧道的时间相关变形——I. 试验装置, 隧道译丛, No. 5, 1984.
- [8.6] P. K. Kaiser 等. 小型隧道的时间相关变形——II. 典型试验数据, 隧道译丛, No. 5, 1984.
- [8.7] P. K. Kaiser 等. 小型隧道的时间无关和时间相关变形——III. 破坏前的动态, 隧道译丛, No. 7, 1984.
- [8.8] Y. — W. Pan, J. — J. Dong. Time — dependent Tunnel Convergence——I. Formulation of the Model, Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr. Vol. 28, No. 6, 459—475, 1991.
- [8.9] Y. — W. Pan, J. — J. Dong. Time — dependent Tunnel Convergence——II. Advance Rate and Tunnel — Support Interaction. Int. J. Rock Mech. Min. Sci. & Geomech. Abstr. Vol. 28, No. 6, 477—488, 1991.
- [8.10] 欧阳颿. 粘弹塑性理论, 湖南科学技术出版社, 1986.
- [8.11] O. C. Zienkiewicz & I. C. Corneau. Visco-Elasticity — Plasticity And Creep in Element Solids—A Unified Numerical Solution Approach, Int. J. Numer. Methods Eng., Vol. 8, 1974.
- [8.12] 冯 康等. 数值计算方法, 国防工业出版社, 1978.
- [8.13] I. C. Corneau. Numerical Stability in Quasi — Static Elasto — Viscoplasticity, Int. J. Numer. Methods Eng., Vol. 9, 1974.
- [8.14] D. R. J. Owen & E. Hinton, U. K. Swansea, Finite Elements in Plasticity, Pingeride Press Limited, 1980.
- [8.15] 孙 钧, 侯学渊. 地下结构(下), 科学出版社, 1988.

第九章 流变力学在滑坡分析与预报中的应用

§ 9.1 概 述

本章以滑坡的动态规律、力学机制和强度变化规律的综合分析为基础,在分析滑带土流变特性的基础上,提出了滑坡的分级预报模式。该模式根据坡体滑动变形的三阶段蠕变规律,将滑坡的时间预报分为趋势预报、 t_c 预报和 t_r 预报三级,并明确提出了各级预报中所采用的预报参数和预报标准。

滑坡是一种性质复杂的坡体病害,它受地质条件、水文条件和岩土性质等环境因素与内部条件的影响和制约很大。因此滑坡的预报研究必须是以每一个具体滑坡的发生、发展条件和动态、力学规律的深入研究与清楚认识为基础。像滑体、滑带岩土工程性质、发生发展机制、动态规律和力学条件等等,是能否准确预报滑坡的关键所在。无论是滑坡的空间预报还是时间预报问题均如此,本章仅涉及滑坡的时间预报。

由滑坡的位移监测可知,坡体滑动变形随时间的发展规律如图 9.1 所示。从客观上体现了滑坡动态规律的三个阶段:蠕动缓滑阶段、等速变形阶段和加速滑动阶段。产生这三个阶段的内因直接与滑带土的蠕变规律有关。另外,从这三个阶段,可进行滑坡时间预报的分级,并包含了如下一些内容:

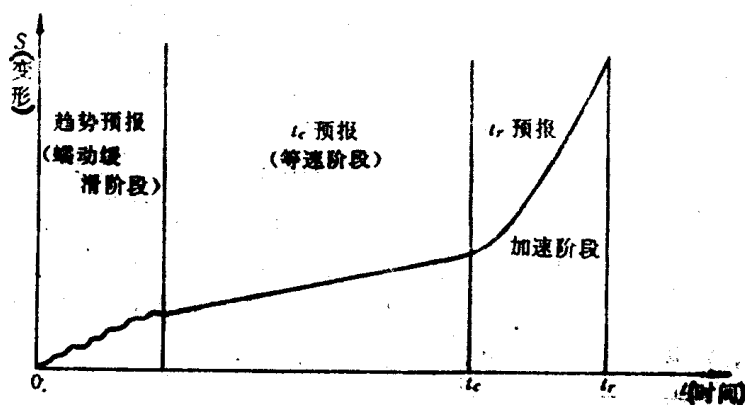


图 9.1 滑坡时间预报分级与滑坡动态阶段

1. 由滑坡的环境条件和力学状态分析,对滑坡的动态类型及其动态发展作出趋势预报或一定诱发条件下的趋势预报(简称趋势预报)。

2. 滑坡“等速”滑动阶段结束与加速阶段开始的转折时间 t_c 的预报(简称 t_c 预报)。

3. 滑坡加速阶段结束并获得最大速度 v_{max} 的时间 t_r 的预报(简称 t_r 预报)。

对 t_c 、 t_r 预报,其先决条件是利用趋势预报已判断出某滑坡属于“一次加速破坏型”滑坡。

对于上述各级预报所对应的滑动阶段,如图 9.1 所示。

在滑坡时间预报分级的研究中发现,传统的“长期预报”、“中期预报”、“短期预报”和“临滑预报”的分级方法,在与滑坡所处的动态阶段相联系时,仅用预报时间的长短作为分级的依据,极易造成概念模糊。因为不同滑坡的各变形阶段的持续时间相差很大,往往某种滑坡的加速段持续时间或许与另一种等速阶段的持续时间相差不多,所以仅用所计算出的预报时间值,很难了解到滑坡变形所处的阶段和滑坡的动态类型。鉴于此,提出了分级预报方法及其相应的预报参数和标准。其具体研究方法和理论基础是根据滑坡岩土流变特性、滑带土强度衰减规律和滑坡渐近破坏规律研究的力学与动态模型试验的相结合,建立滑坡发生发展过程中动态参数、应力状态和时间之间的相关关系,并据此提出滑坡的分级预报模式。这里仅介绍岩土流变特征与滑坡分级预报的关系,并结合天水某地滑坡滑带土流变特征研究成果,提出了具体的分级预报模式。

日本学者 Saito (1961 年) 首先将流变力学中的蠕变规律用于滑坡预报,并取得了一个著名的成功实例,为利用岩土流变特征进行滑坡预报奠定了基础。但是蠕变规律仅反映的是岩土变形过程中位移与时间之间的关系,而未考虑到最重要的因素——应力状态与强度变化。所以,综合运用流变力学的长期强度特征、流动特性和蠕变特性,对滑坡进行时间预报,才真正考虑了力与变形间的实质问题。再者,根据滑坡发展的不同阶段,采用不同的分析方法与预报参数及标准,更符合实际。

滑坡时间预报中考虑力和强度因素的问题,因其量测技术、试验手段及其分析计算理论等方面的种种局限性,一直是国内外滑坡预报研究方面的难题,甚至被视为禁区。但随着科学技术的发展,尤其新的量测仪器与监测技术的应用,将受力状态与动态规律相结合是解决滑坡时间预报的一个关键。本章所提出的“滑坡分级预报模式”,考虑到了所用参数采集的可能性与可靠性。这些数据均可由通常的试验方法和量测手段,甚至可通过经验统计数据获得。

§ 9.2 滑坡的动态类型及其运动机制分析

9.2.1 滑坡的动态类型

1. 滑坡的不平衡应力分析

滑坡滑动过程中,存在着的不平衡滑动力是滑坡发生发展,甚至破坏的根本原因。所谓“不平衡滑动力”是指促使滑动的下滑力 F_p 与抵抗滑动的阻力 F_R 之间的差值,记为 $\Delta F = F_p - F_R$,由 ΔF 产生的、沿滑面分布的剪应力称为不平衡剪应力 $\Delta \tau$ 。滑坡的动态类型及发展趋势之所以多种多样,是因为 $\Delta \tau$ 值不同和变化所致。但是,不平衡剪应力的产生与增加,不外乎滑坡的剪应力增加和滑带强度降低两个方面的原因。

(1) 影响剪应力增加的因素

地震、爆破、坡脚开挖、滑体饱水及其动静水压力都会使滑坡的剪应力增大,但这些因素的影响往往是瞬时的,在滑坡的条件预报时为诱发条件。在滑坡滑动过程中,位—动能的转化所产生的加速度使滑坡下滑力增加造成剪应力增加,该影响因素贯穿于滑坡滑动的全过程,其计算公式推导如下。

图 9.2 中 W 滑体沿倾角为 α 的滑床,以初速 V 移动 S 距离后,其获得的加速度及剪应力增量可分析如下:

$$W_i \Delta h = \frac{W_i(V_1^2 - V_0^2)}{2g} + fS$$

将 $S = \Delta h / \sin \alpha$ 代入, 整理得

$$\left(W_i - \frac{f}{\sin \alpha} \right) \Delta h = \frac{W_i(V_1^2 - V_0^2)}{2g} \quad (9.1)$$

设 Δh 和 S 为单位时间 ($t=1$) 的位移量, 且设 $t=1$ 时间内, W_i 的运动为匀加速过程, 则加速度

$$a = V_1 - V_0 \quad (9.2)$$

及

$$S = \frac{V_0 + V_1}{2} \quad (9.3)$$

将 (9.2)、(9.3) 式代入 (9.1) 式得:

$$\left(g - \frac{fg}{W_i \sin \alpha} \right) \Delta h = aS$$

即

$$a = g \left(1 - \frac{f}{W_i \sin \alpha} \right) \sin \alpha \quad (9.4)$$

取 $R = f / (W_i \sin \alpha)$, R 为阻抗力与下滑力之比值, 则

$$a = (1 - R) \cdot g \cdot \sin \alpha \quad (9.5)$$

(9.5) 式为位—动能转化所产生的加速度。 W_i 滑体所获得的剪力增量, 可计算如下:

$$\Delta F = W_i (1 - R) \sin \alpha \quad (9.6)$$

ΔF 将在滑面上产生不平衡剪应力 $\Delta \tau$ 。

(2) 造成滑带土强度降低的因素

a. 水因素

岩土饱水软化甚至崩解的事实是众所周知的。图 9.3 和图 9.4 分别为我国学者刘颖 (1961 年) 在黄土流变性质研究中得出的黄土的标准强度与长期强度随含水量的变化规律和其强度比随含水量的变化规律曲线。

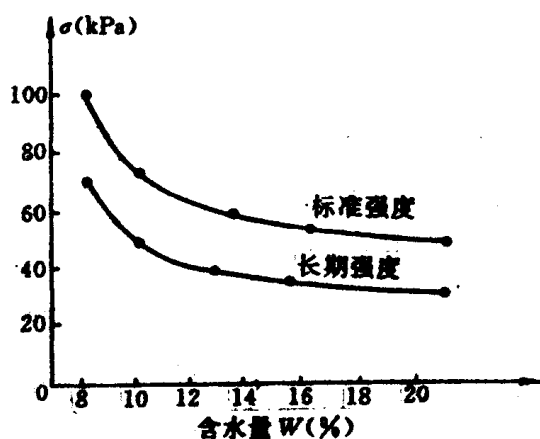


图 9.3 强度随含水量的变化

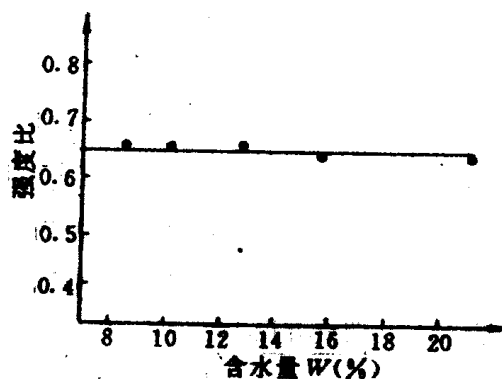


图 9.4 强度比随含水量的变化

由此可见黄土的长期强度与标准强度, 均随含水量增高而降低, 两者趋势大致相同。长期强度与标准强度之比略为一定, 变化在 0.64~0.67 之间, 平均为 0.65。

我国学者李妥德等(1992年)根据实际滑坡工点的滑带土强度随含水量变化规律的试验研究,得出图 9.5 所示的液性指数 I_L 与粘性滑带土残余强度参数 C_r 的关系曲线。

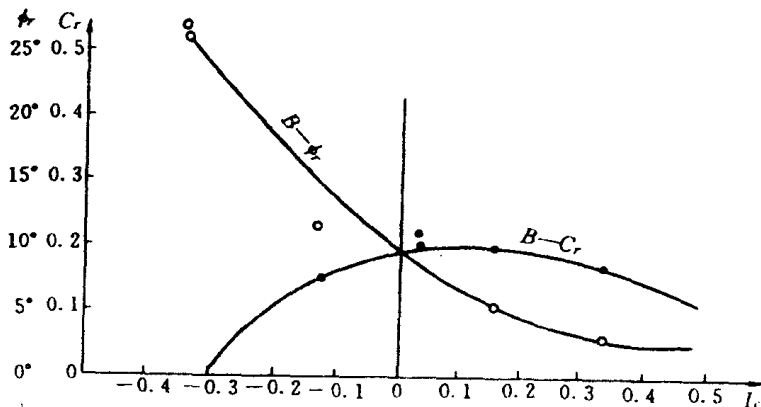


图 9.5 液性指数与残余强度参数关系曲线

b. 剪切变形造成的强度衰减

根据岩土性质,强度随剪切变形的变化规律如图 9.6 所示。图中曲线 1 和 3 是滑坡滑带土中最常见的,尤其是曲线 1 所示的粘性土,因为滑坡的滑带绝大多数是以粘性物质含量为主,对于主滑带物质更是如此,所以曲线 1 对研究滑坡的动态规律很重要。一旦发生滑坡后,滑带土的强度将由 τ_f 衰减到 τ_r 。

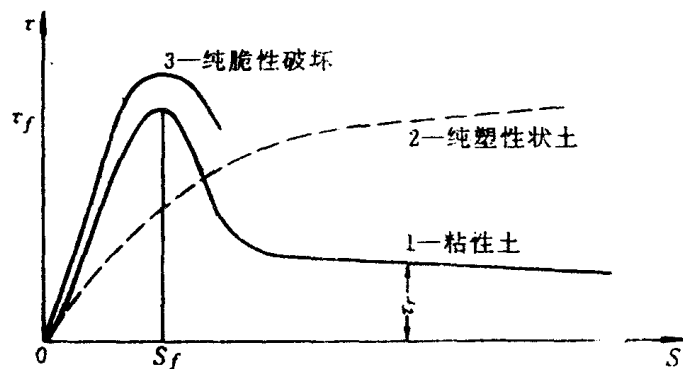


图 9.6 滑带土的剪切变形破坏特征

由曲线 1, 可得出下列关系:

(1) $S = S_f$ 时, $\tau(S_f) = \tau_f$, 且 $\dot{\tau}(S_f) = 0$

(2) $S \rightarrow \infty$ 时, $\tau(\infty) = \tau_r$, 且 $\dot{\tau}(\infty) = 0$

可推导出其曲线方程为:

$$\tau(S) = \begin{cases} \frac{2\tau_f S}{S_f} - \frac{\tau_f S^2}{S_f^2} & (0 \leq S \leq S_f) \\ \frac{A}{S} + \frac{B}{S^2} + \tau_r & (S \geq S_f) \end{cases} \quad (9.7)$$

式中 $A = 2(\tau_f - \tau_r) \cdot S_f$

$B = -(\tau_f - \tau_r) \cdot S_f^2$

由于图 9.6 中曲线是在等剪切速度条件下得出的, 所以式 (9.7) 用于研究滑坡等速阶段 (即稳态蠕变阶段) 的强度衰减规律很重要。

图 9.6 中曲线 3 所表达的脆性滑带土的性质, 对于分析滑坡牵引阶段沿后壁 (该部分滑带由于受拉剪作用呈脆性破坏特征) 的滑带变形性质很有意义。

c. 强度随时间的变化

由前面的图 7.11 可知, 抗剪强度随时间而逐渐降低并趋于一稳定值, 即长期强度 τ_{∞} 。在一定正应力下, 其曲线如图 9.7 所示。

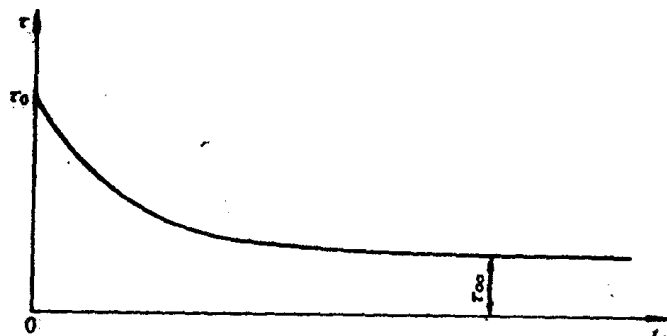


图 9.7 强度随时间变化规律

事实上, 对于除缓慢蠕动型滑坡之外的绝大多数滑坡, 强度随时间衰减与滑坡变形造成的滑带土强度降低相比较是次要的, 甚至可以忽略不计。但在此研究滑带土的长期强度特征的目的, 考虑的不是其对不平衡剪应力计算的影响, 而是滑带土的长期强度特征对滑坡的发生发展趋势起决定作用, τ_{∞} 是流变特性作为滑坡破坏时间预报的一个重要强度标准。

综上所述, 滑坡发生、发展过程中, 不平衡剪应力的来源主要有: (1) 位—动能转换; (2) 强度随含水量的变化; (3) 强度随剪切变形的变化; (4) 强度随时间的变化。因为这四种因素对不平衡剪应力的影响, 随着滑坡的滑动基本上是连续的, 所以作为各种滑坡的普遍规律进行分析。而振动力 (地震、爆破) 及其引起的液化问题、切坡加载、暴雨及其动、静水压力的影响等因素, 因作用的瞬时性, 将这些因素另作为诱发滑坡大滑的条件, 即本章将提出的“滑坡条件预报”的概念。例如, 天水某地的滑坡就是灾害性大暴雨造成的, 其主要诱滑因素就是 1990 年 8 月 11 日该地区所降百年未遇的大暴雨 (9 时 20 分至 11 时 50 分, 降雨量达 113mm) 所致。

2. 滑坡的动态类型

(1) 滑带土的长期强度指标与滑坡的动态趋势分析

由第七章可看出, 岩土材料蠕变变形的发展趋势决定于剪应力值与长期强度 τ_{∞} 间的关系。在 § 9.4 节中, 天水某地滑坡滑带土的 Q, 黄土和第三纪泥岩的流变特性试验结果也证明了这个结论。

图 9.8、图 9.9 和图 9.10 分别为岩土材料的蠕变规律曲线、流动曲线和应力—应变关系曲线。从这三个图中, 均表现出一个共同特点, 就是剪应力达到长期强度 τ_{∞} 时, 岩土材料向破坏方向发展, 曲线规律均由线性状态转变为非线性。

图 9.8 所示的蠕变曲线有如下特点:

a. $\tau < \tau_{\infty}$ 为衰减蠕变 (曲线 1)。变形随时间逐渐减小, 最终趋于停止。

b. $\tau = \tau_{\infty}$ 为稳态蠕变 (曲线 2)。该曲线特点是变形速度保持为常数, 事实上该状态为一临界状态, 很难独立存在, 常常会向非稳定蠕变或者衰减蠕变状态转变。

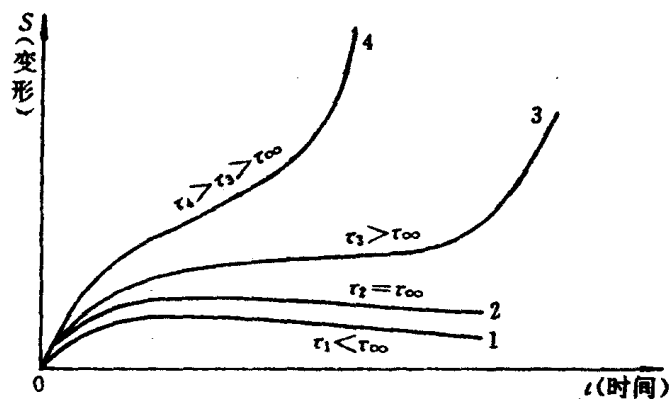


图 9.8 蠕变曲线

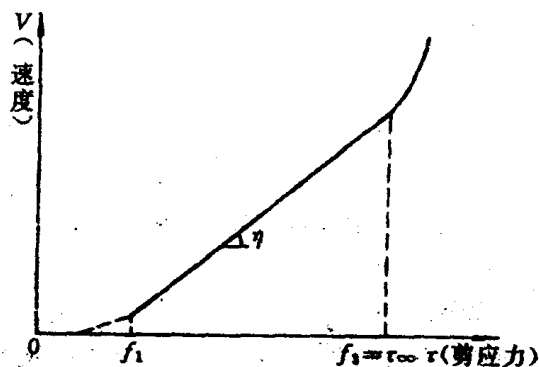


图 9.9 流动曲线

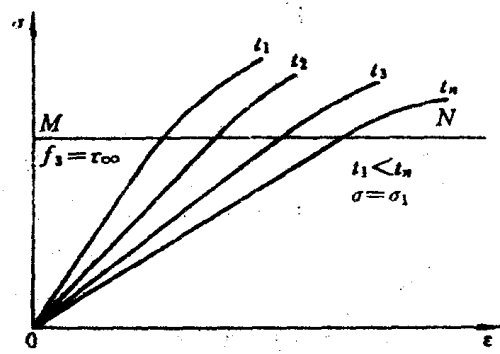


图 9.10 应力—应变关系曲线

c. $\tau > \tau_{\infty}$ 为非稳定蠕变 (曲线 3 和曲线 4)。变形随时间逐渐增大, 速度递增。一般情况是在保持相当时间段的等速变形之后, 出现加速而以破坏告终。显然, 当 τ 仅略大于 τ_{∞} 时, 等速时间会很长; 而当 $\tau \gg \tau_{\infty}$ 时, 等速时间会很短, 很快进入破坏状态, 高速滑坡就属于这种情况。从图 9.9 和图 9.10 也可以分析出上述性质。尽管实际滑坡的情况比室内试验复杂得多, 但滑坡的受力状态同剪切蠕变的受力条件很相似。所以, 滑坡滑带土承受的平均剪应力与滑带土长期强度之间的关系, 对于分析滑坡的动态趋势很重要。

(2) 滑坡的动态类型

根据实际滑坡的变形运动状态统计与分析表明, 滑坡的动态类型可归纳为如下三种:

a. 一次滑动型滑坡

该类滑坡的位移曲线如图 9.1 所示。其动态特点就是一旦滑坡开始明显滑动, 变形就会连续发展, 直至发生破坏。例如, 意大利的 Voiont 滑坡、伊朗的 Huascarán 滑坡; 国内的有查纳滑坡、洒勒山滑坡、宝成铁路 K313 滑坡、宝天铁路 K1362 滑坡等。该类滑坡还包括由外界触滑力 (地震、暴雨等) 引起的“一次滑动型”滑坡。

b. 间歇、周期滑动型滑坡

如图 9.11 所示, 该类滑坡的变形特点是随着季节性的外力作用 (降雨、地下水活动、春融及构造运动等) 使滑坡的变形也随之呈间歇和周期性。每个变形周期中, 或者由停止变为

滑动，或者由慢动变为快动。但像地震等灾害性荷载作用，该类滑坡也可转变为大滑甚至破坏。该情况下的预报问题属于条件预报的范畴。若以降水的季节性变化为例，在工程实践中较常遇到的该类滑坡主要为滑体由堆积层组成的情况，例如：宝成铁路 K115 西坡滑坡、须家河 (K343) 滑坡、塔坝滑坡 (K410)、宝天线 K1367 (黄土) 滑坡等。

c. 缓慢滑动型滑坡

该类滑坡属于典型的蠕变型滑坡，其变形纯粹由粘性滑带土（接近于纯塑性，如图 9.6 曲线 2）的蠕变和抗剪强度随时间的衰减所致。该类滑坡的滑体也一般由粘性土组成，滑面平缓（5 度左右），滑体较薄。像沿海岸上的软土边坡和软土中深基坑边坡多属于这种情况。由于该类滑坡与边坡问题的变形速度很小，一般不需要对此类型进行预报。

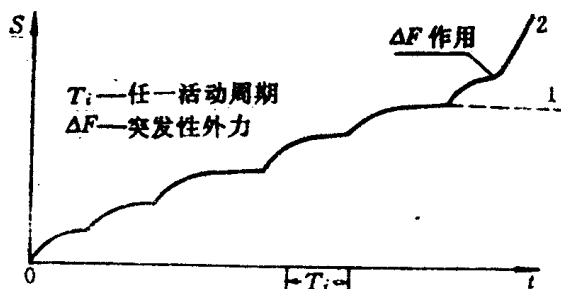


图 9.11 间歇、周期型滑坡

9.2.2 各种动态类型滑坡的运动机制分析

对于上述滑坡动态类型，其位移—时间曲线均是由三种基本的运动状态所组成——“减速变形”、“等速变形”和“加速变形”。下面分别对各种动态类型的运动机制进行分析。

1. 一次滑动型滑坡

该类滑坡的运动全过程，即为图 9.1 所示的“减速、等速和加速”三个阶段。

(1) 减速阶段

该阶段存在蠕变变形和宏观变形两种状态。

由模型试验、有限元分析和理论分析的结果均表明，滑坡作为一种特殊的边坡病害，其在滑带形成和宏观变形出现之前，存在两个应力集中区，如图 9.12 (a) 和 (b) 所示。两个应力集中区均因斜坡上的岩土压力所致。后部应力集中区受主动压力作用，而后来发展为拉性破裂面；前部应力集中区受被动压力作用而发展为压性破坏面。如果前部应力集中区先发生破坏，滑坡即为牵引式；若后部应力集中区先发生破坏，滑坡即为推动式。事实上，对于仅存在着一级的滑坡而言，滑坡最终都会转化为推动式滑坡。故在此仅讨论推动式滑坡。

随着坡体内的应力调整和岩土强度变化，应力集中区中存在的张性等势线或压性等势线，会沿着潜在的滑带向地表发展，形成后缘裂缝或前沿出口。此时滑坡的变形已从蠕变状态进入宏观变形状态。对于处在蠕变状态的滑坡可以利用声发射量测技术和借助处于应力集中区的刚性建筑物的变形来分析滑坡的稳定状态和应力集中区的应力状态。例如：利用深孔声发射仪量测地下岩土的应力状态。对于刚性建筑物变形，像成昆线毛头马 1[#] 隧道滑坡、白果 2[#] 隧道滑坡和襄渝线柴家坡隧道滑坡等等，虽然滑坡后缘尚未出现裂缝，地表也无宏观变形迹象；但因隧道处于滑坡前部的应力集中区，隧道的变形破坏已证实了滑坡正处于滑动前的深部蠕变阶段，而造成隧道严重变形，但整个滑坡仍处于相对稳定状态。

如前所述，在滑坡后缘应力集中区的张性等势线向地表的最薄弱位置发展过程中，由于后壁的滑体岩土处于拉剪状态，在后缘裂缝贯通的瞬间，存在着一种灾变性的突发力，使滑坡的牵引段部分滑体获得一个较高的初速 V_0 。此时滑坡便进入了宏观的减速变形状态。但是，

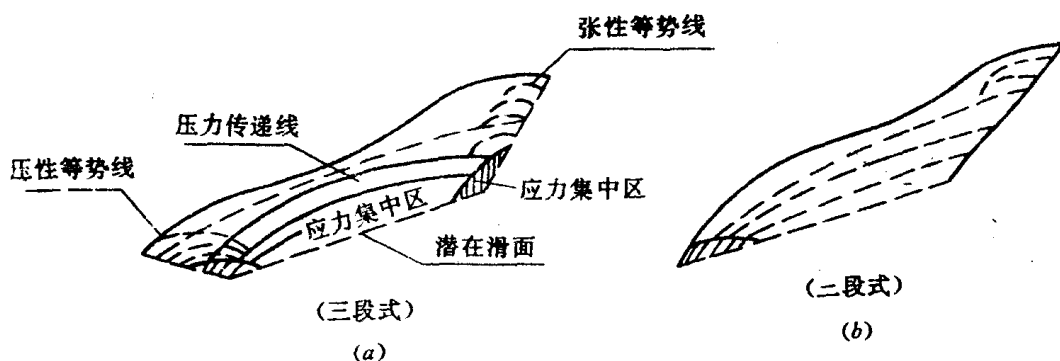


图 9.12 滑带尚未形成时的应力集中区

除了滑坡后壁上滑带受拉剪作用已发生脆性破坏外，滑坡的主滑面尚未形成，滑带土基本处于弹性状态。因变形量 $S < S_f$ （详见图 9.6），随后部滑体向前挤压造成剪切变形的增加，滑带强度呈增加趋势，从而产生一个负加速度使滑坡变形呈减速状态。所以，又有学者将该阶段称为蠕动挤压阶段。

根据渐进破坏原理，设获得初速 V_0 的后部滑体使其相邻 L_1 长的滑体产生变形。当 $S \leq S_f$ 时，第 1 块滑体变形处于减速状态；当 $S > S_f$ 时，第 1 块滑带上强度降低，使其获得一个不平衡剪应力 $\Delta\tau_1$ 。随着位移逐渐增大， $\Delta\tau_1$ 逐渐变大，第 1 块滑块同后部牵引段滑体一起产生的不平衡剪应力会使第 2 块、3 块…… n 块滑体产生变形，并最终一起滑动。在上述第 1 块滑体下的滑带完全进入塑性区后，滑坡的变形就进入了“等速”变形阶段。

(2) 等速阶段

滑体等速变形阶段是指主滑段滑带逐渐贯通的阶段。“等速”是指某一观测点或者局部滑体变形状态的“等速”，而非指整个滑坡体作整体等速滑动。事实上，整个滑坡作等速运动的现象是不存在的。根据实际滑坡监测资料，滑动后的地貌形态和室内模型试验研究均证明了滑坡体各部位的变形速度是不同的。其原因主要是滑面形状、力学状态、边界约束条件和滑坡体岩土的性质。根据典型的三段式滑坡，将滑坡分为三个速度区已经是最粗略的划分方法，详见图 9.13 (a)、(b)、(c)。

图 9.13 (a) 表示滑坡整个滑面完全贯通时的速度分布图， V_1 、 V_2 和 V_3 的大小由具体的条件确定。

图 9.13 (b) 为 t_1 时刻，在滑坡渐进破坏过程中的滑体各部位速度分布图。它表示塑性区已发展到主滑段的中后部， a 、 a' 和 e 各点已获得其等速阶段的等速值，但 V_a 、 $V_{a'}$ 和 V_e 之间不一定相等。

图 9.13 (c) 中 c 点为主滑体的重心位置。 a 、 e 、 f 、 g 和 d 五个点是滑坡时间预报必须设置的监测点。

图 9.13 表明，所谓滑坡运动的等速阶段是指随 t_1 继续增长， V_a 、 V_e 和 V_c 不再增大而逐渐使后续的 f 、 g 和 d 点的速度增加，并达到其各自的等速值。许多实际滑坡的后缘测点 a 、 a' 或 e 点的动态监测表明，的确存在等速现象。其根本原因是滑坡的变形过程是一种前部受约束条件下的变形过程，滑坡在渐进破坏过程中的速度必须符合这种“动态相容”条件。即滑面已经贯通的局部滑体不具备加速运动条件，直至整个滑面完全贯通为止。

如图 9.14 所示， m_0 滑体在获得 V_0 初速度之后，使 m_1 块的滑带强度发生变化，当 $S_1 \leq S_f$

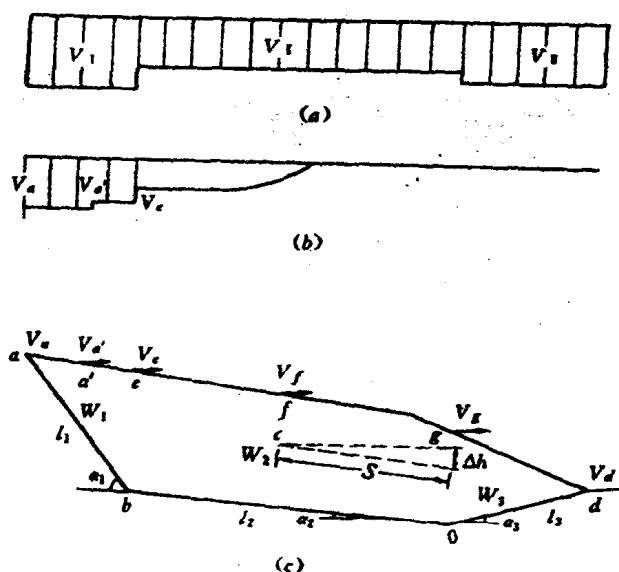


图 9.13 滑坡体各部分速度分布示意图

时, 滑带变形呈弹性状态使下滑力减小和 m_0 与 m_1 之间的动量转换两个主要原因, 使 m_0 速度从 V_0 降为 U_0 , 使 m_1 的速度从零增至 V_1 。随变形的继续发展, 即当 $S > S_f$ 后, 滑带强度开始从峰值向残余强度衰减。同时, m_0 滑块的位—动能转换又使 m_0 和 m_1 滑块的下滑力增加——即产生不平衡剪应力 $\Delta\tau$, 但是该不平衡剪应力 $\Delta\tau$ 并没有使 m_0 、 m_1 滑块产生加速度, 而是作用于 m_2 滑块上, 使之产生变形, 开始以 V_2 速度滑动。同理, 依次类推 m_3 、 m_4 ... m_n 滑块, 直至整个滑面贯通而进入加速变形阶段。

(3) 加速变形阶段

此阶段的滑坡已完全克服了限制其产生加速度的约束条件, 多余的不平衡力将用于使滑动速度增加。叶米里扬诺娃认为, 在滑坡脱离滑床之前, 滑坡变形服从于弹性理论、塑性理论和流变理论的基本规律; 但之后, 变形则代之以滑体的机械运动, 它服从于运动学和动力学的一般规律。事实上, 在滑面贯通之后, 滑坡从小变形状态进入大变形状态, 而逐步使各滑段的速度趋于图 9.13 (a) 所示的分布图式。

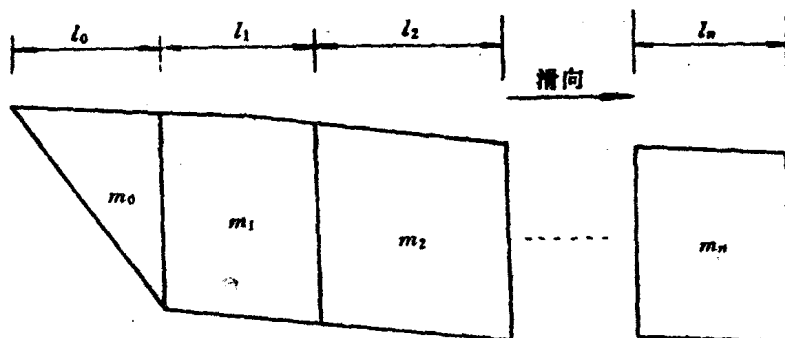


图 9.14 滑面贯通的渐进过程

与滑坡的灾害评估不同, 滑坡时间预报的意义在于所预报时间对应的滑坡运动状态, 尚未造成严重的财产损失和人员伤亡, 即研究滑坡仍未脱离滑床前的情况。在 t_c 时间滑坡获得

的初加速度 a_0 ，由滑带贯通时多余的不平衡下滑力所引起。而此后的加速度来源于滑体位能的转换，如式 (9.1) 示。对于加速阶段的最大速度 $V_{\max}$ ，根据叶米里扬诺娃的观点，仅考虑主滑段滑体的重心 c (图 9.13 (c)) 滑过 o 点时所获得的速度为 $V_{\max}$ ， $V_{\max}$ 所对应的时间为 t_c 。将牵引段重量 W_1 计入 W_2 ，抗滑段 W_3 作为阻力做负功考虑，其计算公式如下：

取 $W = W_1 + W_2$ ，整理得：

$$V_{\max} = \sqrt{2g \left(\Delta h - \frac{fS}{W} \right) + V_c^2} \quad (9.8)$$

式中， V_c 为图 9.13 (a) 中 V_1 、 V_2 和 V_3 的加权平均值，其计算公式为

$$V_c = \frac{W_1 V_1 + W_2 V_2 + W_3 V_3}{W_1 + W_2 + W_3} \quad (9.9)$$

f 为 W_3 的阻力和滑面摩擦力之合力； Δh 和 S 详见图 9.13 (c)。

2. 周期间歇型滑坡

对于周期间歇性滑坡，虽在每个滑动周期中均是从减速状态结束，但在力学性质上每个周期是不同的。例如，在首次滑动中，滑带的抗剪强度由 τ_f 向 τ_r 衰减，对于不同滑块而言，其衰减的幅度是不同的，并且一旦滑动停止，滑面的抗剪强度也会部分恢复，但由于滑带土为弹塑性物质，在含水量变化不大的条件下，每一滑块中滑带强度衰减量总是大于其恢复量，如图 9.15 所示。

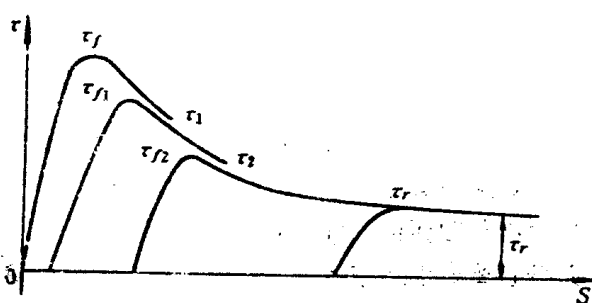


图 9.15 周期间歇型滑坡中滑带土强度衰减过程

图 9.15 中，在 T_1 周期，强度从 τ_f 降至 τ_r ，滑动停止后，恢复到 τ_{f1} ，在 T_2 周期，强度降至 τ_r ，并恢复到 τ_{f2} ……这样，在每个周期的诱发条件相近的条件下，该类滑坡的塑性区会随周期变大，有可能最终发展到加速破坏状态。但是由于 T_i 一般是 1 年以上，甚至更长，所以该类滑坡动态发展过程中的环境条件易于变化。对该类滑坡进行时间预报的意义不大，而对其进行非常情况下的地震、暴雨等条件预报很重要。通常周期间歇性滑坡的分类是根据平时的动态监测数据判断出的，这对人类生命时间而言，有可能对某些滑坡的真正动态类型作出误判，因为滑坡蠕动挤压阶段的历时也往往是很漫长的，所以这里提出的滑坡趋势预报的力学分析方法对该类滑坡很重要。

§ 9.3 滑带土的流变性质与滑坡的时间预报

9.3.1 滑坡的分级预报模式及其预报参数和标准

前面已介绍了滑坡分级预报模式为三级预报模式，该模式中各级预报对应的滑坡的动态阶段及预报参数和标准为：

(1) 趋势预报：该级预报所研究的滑坡尚处于相对稳定状态或减速阶段（蠕动挤压阶段）。预报参数为滑坡所承受的不平衡剪应力 $\Delta\tau$ ，预报标准为滑带土的长期强度值 τ_∞ 。

(2) t_c 预报：滑坡等速运动结束而加速运动开始的转折时间 t_c 的预报。在 t_c 时滑面已经全

都进入塑性区, 滑坡主轴断面上的各点速度 V_i 均大于零。预报参数为速度, 预报标准为长期强度 τ_{∞} 所对应的“速度—强度—时间”关系式。

(3) t_c 预报: 滑体在脱离滑床运动之前所达到最大速度 $V_{\max}$ 的时间, t_c 起点是 t_0 。该级预报参数是加速度, 预报标准为 $V_{\max}$ 。

9.3.2 滑带土的流变特性与“趋势预报模式”

在 § 9.2 中, 已对滑坡的运动机制和滑坡动态趋势与长期强度之间的关系作了详细分析。从不同角度均证明了 τ_{∞} 为滑坡产生加速变形和破坏的门栏值。由于上述结论是在土体单元受剪切变形条件下得出, 对于滑坡而言可将图 9.14 中的各滑块 $m_0, m_1, m_2 \dots m_n$ 视为一个个受剪切力作用的流变体。在“等速变形”阶段, 随着滑带渐进破坏引起塑性区的发展, 每一滑块之下的滑带承受的不平衡剪应力 $\Delta\tau > \tau_{\infty}$ 时, 该滑块就同流变试验中的土体单元一样产生“加速度”, 但是由于受前面滑块的变形约束, 该“加速度”产生的力使其相邻滑块继续产生剪切变形, 而没有使其自身产生加速运动。根据上述分析, 取图 9.13 (c) 中各滑段上不平衡剪应力与长期强度的加权平均值, 可得滑坡趋势预报的判别式如下。

(1) 不平衡剪应力 $\Delta\tau$ 计算

$$\Delta\tau = \tau_P - \tau_R \quad (9.10)$$

根据滑坡的主轴断面或几个断面求平均值, 计算 τ_P 和 τ_R 。且按三段式滑面并向主滑面投影来计算推力 F_P 和抗力 F_R :

$$F_P = \sum (W_i \sin \alpha_i + P_i) \cos (\alpha_2 - \alpha_i) \quad (9.11)$$

$$F_R = \sum (W_i \cos \alpha_i \tan \Phi_i + c_i l_i) \cos (\alpha_2 - \alpha_i) \quad (9.12)$$

$$\tau_P = \frac{F_P}{l_2} \quad (9.13)$$

$$\tau_R = \frac{F_R}{l_2} \quad (9.14)$$

$$\Delta\tau = \frac{(F_P - F_R)}{l_2} \quad (9.15)$$

式中, P_i 为非常情况的外界诱滑力, 像地震、动静水压力等, 一般用于条件预报。通常取 $P_i = 0$ 。 l_1, l_2 是滑面长度, 由于滑体宽度取为 1, 故一般情况下, F_P 保持常量, 而 F_R 会因滑带土的含水情况、振动液化等, 取不同的强度指标计算。在趋势预报中, F_R 一般用滑带土相应条件下最小强度指标来计算。

(2) τ_{∞} 的计算

τ_{∞} 的值是随上覆土体厚度的不同而变化, 但对同一种土而言, 其 Φ_{∞} 与 C_{∞} 是确定的。 τ_{∞} 平均值可用下式计算:

$$\tau_{\infty} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{W_i \cos \alpha_i \tan \Phi_{\infty} + C_{\infty} l_i}{l_i} \cdot \cos (\alpha_2 - \alpha_i) \right) \quad (9.16)$$

(3) 趋势预报

根据 $\Delta\tau$ 与 τ_{∞} 值的比较, 可得如下结论:

$\Delta\tau \ll \tau_{\infty}$ —— 缓慢滑动型滑坡;

$\Delta\tau \leq \tau_{\infty}$ —— 周期性或条件型滑坡;

$\Delta r > \tau_{\infty}$ ——一次性滑动型滑坡；

$\Delta r \gg \tau_{\infty}$ ——具有高速崩塌性质。

对于趋势预报问题，也可从滑坡的强度衰减和渐进破坏规律出发提出相应判别方法，然后与之综合分析，以力求作出更符合客观实际的预报结果。

9.3.3 滑带土的流变特性与“ t_c 预报模式”

戈尔什杰恩根据蠕变试验结果，得出土的应变速率 $\dot{\epsilon}$ 、剪应力 τ 和时间 t 之间的关系式，如式 (9.17) 所示。

$$\dot{\epsilon} = Br^K t^{-\alpha} \quad (9.17)$$

式中， B 、 K 、 α 为与土的类型有关的常数。

α 、 K 、 B 的确定可由 $\lg \dot{\epsilon} - \lg t$ 和 $\lg \dot{\epsilon} - \lg \tau$ 之间的直线方程求解，如图 9.16 所示。

通过对天水某地滑坡的黄土和泥岩两种滑带物质的试验资料整理表明，在剪应力 $\tau \leq \tau_{\infty}$ （或者略大于 τ_{∞} 条件下）所得出的 $\lg \dot{\epsilon} - \lg t$ 曲线与 $\lg \dot{\epsilon} - \lg \tau$ 曲线，具有同图 9.16 非常类似的特征。故参考式 (9.17)，提出 t_c 预报的流变模式。

如前面所述，当 $\Delta r \geq \tau_{\infty}$ 时滑坡进入加速变形阶段，显然， t_c 时的受力条件为 $\Delta r = \tau_{\infty}$ ，将 τ_{∞} 、 t_c 代入式 (9.17) 可得

$$\dot{\epsilon} = Br_{\infty}^K t_c^{-\alpha} \quad (9.18)$$

整理得

$$t_c = \frac{Br_{\infty}^K}{\dot{\epsilon}} \quad (9.19)$$

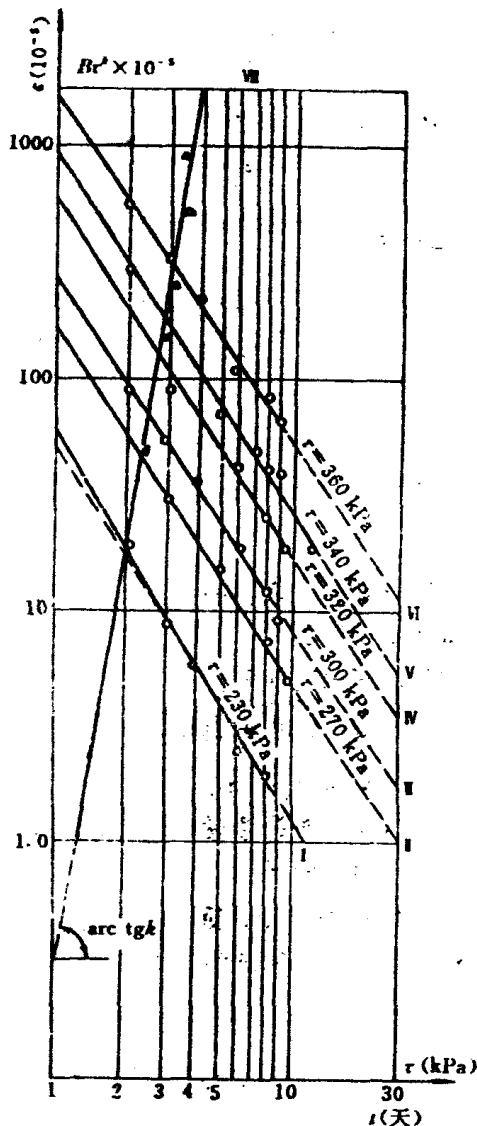


图 9.16 应变速率与时间的关系

式 (9.18) 和 (9.19) 表达了在 $\tau = \tau_{\infty}$ 条件下 t_c 与应变速率 $\dot{\epsilon}$ 之间的反比关系，将 $\dot{\epsilon}$ 值代入式 (9.19) 即可计算出加速开始时间 t_c 。式中， τ_{∞} 按式 (9.16) 计算， $\dot{\epsilon} = V/l_i$ 。

V 为滑坡等速变形阶段各滑段速度的平均值。尽管在某时刻某滑段内的变形速度基本相等，但在渐进破坏过程每个计算断面上各点处（如图 9.13 (c) 中的 a 、 a' 、 e 、 f 、 g 、 d 点）的速度不同，其平均值肯定为一变量，该变化的平均速度从实质上反映的是滑坡渐进破坏过程中瞬间的力学状态。

9.3.4 滑带土的流变特性与“ t_c 预报模式”

在“趋势预报”和“ t_c 预报”模式中均运用一个重要的关系式， $\Delta r = \tau_r - \tau_k = \tau_{\infty}$ ，据此可得： $\tau_k = \tau_r - \tau_{\infty}$ ， τ_k 值表示滑坡在进入加速运动瞬间，整个滑带强度所被动用的值，或者是滑

带当前的受力状态。将 τ_R 与滑带的残余强度 τ_r 相比较, 即可知道滑带强度还能继续衰减的余量。对于“一次滑动型”滑坡, $\tau_R \geq \tau_r$ 的关系总是成立的。

由 $\tau_R \geq \tau_r$, 说明了在滑坡进入加速阶段后, 仍需要沿滑面滑动一段时间, 以使整个滑带的强度全部降低到残余强度值。据此分析在 t_r 时间内滑坡的运动可分为两个亚级:

(1) τ_R 向 τ_r 衰减阶段。该阶段滑坡前沿出口仍未剪出, 滑坡处在小变形阶段, 强度衰减规律仍适用。但延续时间很短, 可认为滑坡加速运动的初加速度 a_0 在该阶段获得, 计算如下:

$$\Delta F = F_r|_{\tau=\tau_r} - F_R|_{\tau=\tau_r} \quad (9.20)$$

根据式 (9.12) 可求得 ΔF 值, a_0 即可求得:

$$a_0 = \frac{\Delta F g}{W_1 + W_2 + W_3} \quad (9.21)$$

(2) 滑坡大滑阶段。由于滑坡滑面贯通, 滑带强度已降至 τ_r , 此时滑坡已进入大滑状态。静强度理论已不适用, 各种低摩阻效应在该阶段开始将会充分体现出来。故利用功能转换原理来计算 $V_{\max}$, 其计算公式详见式 (9.8)、(9.9)。

根据 a_0 和 $V_{\max}$ 就可对 t_r 进行第一次预报。由公式

$$\begin{aligned} V_{\max} &= V_c + a_0 t_r \\ \text{得 } t_r &= \frac{V_{\max} - V_c}{a_0} \end{aligned} \quad (9.22)$$

V_c 计算详见式 (9.9)。

根据连续的观测数据所得出的 $V_1, V_2, V_3, \dots$, 可求得相邻观测数据的加速度值, $a_1 = (V_2 - V_1) / t_1$, $a_2 = (V_3 - V_2) / t_2, \dots$, $a_n = (V_{n+1} - V_n) / t_n$, 据此按式 (9.22) 可得出一系列的 $t_{r1}, t_{r2}, t_{r3}, \dots$, 进行 t_r 的逐步逼近预报。

对于 t_r 预报, 国内外已有许多临滑预报方法, 并且其理论比较成熟也被许多滑坡监测资料的反演所证明。在滑坡的加速阶段 t_r 预报, 只要在监测工作连续的条件下, 按目前国内外的许多预报方法均能达到较高的精度要求。但是, 在该阶段中的监测工作很困难, 也很危险。所采集到的数据可信度也不高。在该情况下, 利用式 (9.22) 得出的 t_{r1} 值可以为决策部门提供决定防灾措施的依据。从该阶段监测工作的困难性与危险性也可以看出本报告提出的“分级预报模式”中的“趋势预报”和“ t_r 预报”的重要意义所在。“趋势预报”可以为滑坡区重要工程的长远规划提供决策依据。“ t_r 预报”可以为居民集中区人员疏散和厂矿企业设备的转移提供时间余量, 为交通要道及早提供戒备警告。

§ 9.4 天水某地滑坡滑带土的流变特征

该滑坡地位于天水市北道区西端的陇海铁路与北山之间, 1990年8月11日9时20分至11时50分, 天水市普降暴雨113mm, 11时50分该地区北部山体突然发生滑坡, 约200万立方米的土体向该地南部方向滑移200m, 造成了很大破坏。滑坡滑动时先发现后缘滑体塌坡下滑, 然后是前级滑坡大滑动, 最后整个坡体(后级)发生剧滑, 并掩于前级滑坡体之上。图9.17为滑块主断面图。滑体系 Q_3 和 Q_2 老黄土组成。滑坡后壁沿 Q_3 黄土的节理面 ($NW15 \sim 25^\circ / S75 \sim 80^\circ$), 主滑段为第三系灰绿色泥岩组成。滑坡后部 Q_3 黄土和前沿灰绿色泥岩两种土

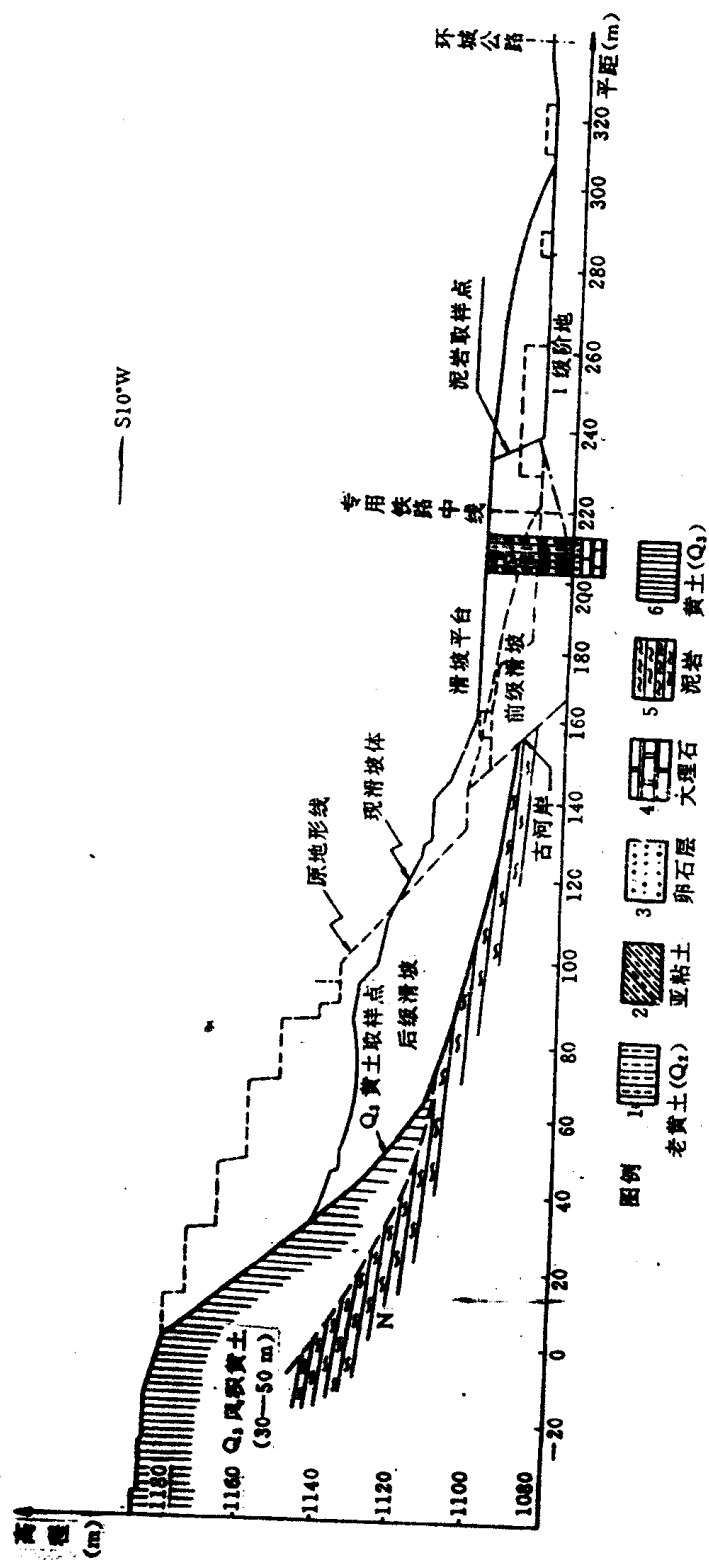


图 9.17 天水某地滑坡主断面图

样的物性指标和 C 、 Φ 值如表 9.1 和表 9.2 所示。表 9.2 列出了快剪强度指标，其中原状土条件下为土样的峰值强度，重塑土条件为土样的多次剪强度。为了研究滑带土的这两种土样的流变力学特性，在现场采集了这两种土样，并作了不同法向压力 σ 作用下的剪切蠕变试验，图 9.18 为试件受力简图。图 9.19 和 9.20 是这两种土样的蠕变曲线之一。按照 § 6.7 节的方法用 Burgers 流变体的蠕变方程，描述这些蠕变曲线，可得出剪应力 τ 和剪切位移速率的值。按照 § 7.7 节土的长期强度确定方法，可得出这两种土的长期强度。这些值示于表 9.3~表 9.6 中。这些试验结果表明滑带土的这两种土样有下列流变特性。

土样的物性指标

表 9.1

指标 土样	液限 (%)	塑限 (%)	塑性指数	含水量 (%)	容重 (kN/m^3)
黄土	27.9	18.3	9.6	20.1	19.2
泥岩	51.7	27.1	24.6	34.4	18.5

土样的 C 和 Φ 值

表 9.2

土样 状态 指标	原状土		重塑土		饱和重塑土	
	C (kPa)	Φ	C_r (kPa)	Φ_r	C_r (kPa)	Φ_r
黄土	85	17°	50	13.5°	15	4°
泥岩	45	13.5°	20	4.5°	13	2.5°

(1) 这两种土样都具有明显的蠕变性质。剪位移随时间的变化规律，与土样埋深、剪应力大小以及含水量有关。

(2) 这两种土样在一定法向应力和剪应力作用下，蠕变曲线具有如下的特征，即由开始的初始蠕变阶段逐步进入稳定蠕变状态；并且一旦 $\tau \geq \tau_\infty$ ，变形立即进入非稳定蠕变阶段。

(3) 两种土样的长期抗剪强度 τ_∞ 与土样所处的埋深和含水状态有关，但 Φ_∞ 、 C_∞ 与埋深无关。

(4) 由 $\dot{\gamma} \sim \tau$ 曲线表明，该曲线基本上由直线段和曲线段两部分组成，并且两种曲线转折点的剪应力值 $\tau \approx \tau_\infty$ ，符合图 9.9 流动曲线的规律。

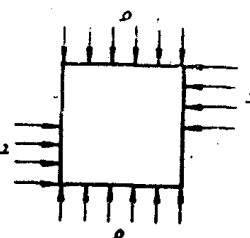


图 9.18 试件受力简图

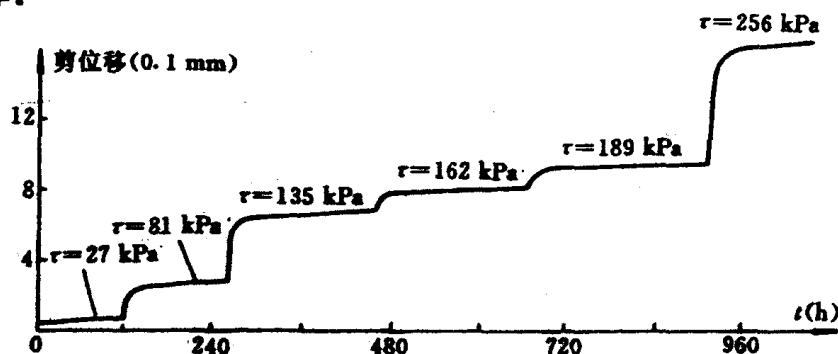


图 9.19 Q_2 黄土蠕变试验曲线 $\sigma=576\text{kPa}$ ($H=30\text{m}$)

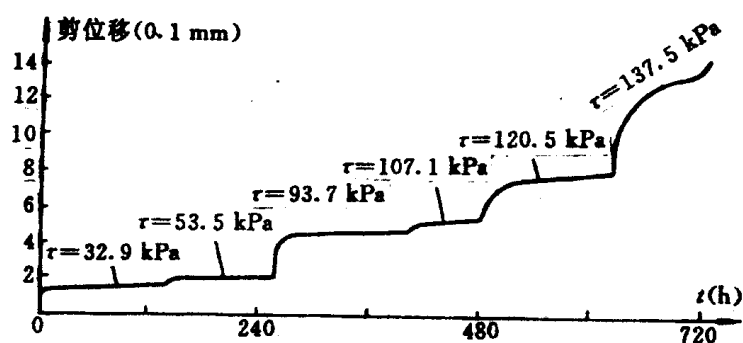


图 9.20 泥岩滑带蠕变曲线 (原状土) $\sigma=370\text{kPa}$ ($H=20\text{m}$)

(5) 在相同法向应力作用下, 滑带土的蠕变和剪位移速率受含水量影响, 在低剪应力条件下不明显, 而高剪应力的条件下, 反应灵敏。例如本试验中饱水土样的蠕变速率急剧增加, 并迅速导致破坏。

Q₁ 黄土在不同剪应力作用下的剪位移速率

表 9.3

$\sigma(\text{kPa})$	192					
$\tau(\text{kPa})$	14.7	44.3	73.7	88.4	103	140
$\dot{\gamma}(10^{-4}\text{mm/h})$	0.17	0.42	0.77	1.04	0.82	2.4
$\sigma(\text{kPa})$	384					
$\tau(\text{kPa})$	21	63	105	126	147	199.5
$\dot{\gamma}(10^{-4}\text{mm/h})$	1.2	0.7	1.12	0.8	0.6	3.96
$\sigma(\text{kPa})$	576					
$\tau(\text{kPa})$	27	81	135	162	189	256.5
$\dot{\gamma}(10^{-4}\text{mm/h})$	0.96	1.5	1.53	1.71	1.8	3.9
$\sigma(\text{kPa})$	672					
$\tau(\text{kPa})$	30.2	90.6	151	181.2	211.4	287
$\dot{\gamma}(10^{-4}\text{mm/h})$	0.44	0.67	0.9	0.96	1.1	2.65

Q₁ 黄土的长期强度值

表 9.4

法向压力 $\sigma(\text{kPa})$	192	384	576	672
长期强度 $\tau_{\infty}(\text{kPa})$	115	163	192	250

泥岩的长期强度值

表 9.5

法向应力 $\sigma(\text{kPa})$	185.0	276.0	370.0
$\tau_{\infty}(\text{kPa})$ (天然状态)	62.5	79.1	96.4
$\tau_{\infty}(\text{kPa})$ (饱水)	56.0	71.4	86.4

泥岩在不同剪应力作用下的剪位移速率

表 9.6

σ (kPa)	天然含水量	185					
τ (kPa)		8.9	26.8	44.7	53.6	62.5	84.9
$\dot{\gamma}$ (10^{-4} mm/h)		0.9	3.3	3.7	3.8	4.0	5.4
σ (kPa)		276					
τ (kPa)		77.9	89	100.2	111.5		
$\dot{\gamma}$ (10^{-4} mm/h)		8.3	10.43	11.48	14.91		
σ (kPa)		370					
τ (kPa)		32.9	53.5	93.7	107.1	120.5	137.5
$\dot{\gamma}$ (10^{-4} mm/h)		1.4	1.53	2.7	3.76	5.49	9.0
σ (kPa)	饱水	185					
τ (kPa)		24.3	35.73	62.5	71	80.4	89.4
$\dot{\gamma}$ (10^{-4} mm/h)		1.97	1.98	2.25	3.58	5.57	7.38
σ (kPa)		276					
τ (kPa)		23.6	44.5	77.9	89	100.2	112
$\dot{\gamma}$ (10^{-4} mm/h)		0.56	1.05	2.5	4.91	5.91	11.89
σ (kPa)		370					
τ (kPa)		32.9	53.5	93.7	107.1	120.5	133.7
$\dot{\gamma}$ (10^{-4} mm/h)		2.25	1.3	2.4	5.25	4.83	13.4

§ 9.5 天水某地滑坡分级预报及其模式

前面已介绍了“滑坡分级预报模式”及其预报参数和标准,根据该模式可以由具体滑坡的地质、力学、动态监测及强度试验资料来确定模式中的有关常数。用该模式进行预报的基本条件是:(1)滑坡的断面资料;(2)连续动态监测资料;(3)强度试验和流变试验参数或者各种参数的经验值。例如,对长期强度 τ_{∞} 的选择,有时可以利用长期强度与标准强度之比求出。像粘性土约0.4~0.7;冻土0.1~0.4;致密岩石0.8~0.9;黄土0.64~0.67(黄土资料根据刘颖对兰州黄土的流变试验资料得出)。但是,对于那些直接威胁重要工程设施及人员居住密集区安全的滑坡而言,通过实地取样来获得有关数据是必要的。下面根据§ 9.4的试验数据,对天水某地黄土滑坡进行分级预报反演。

9.5.1 趋势预报

(1) 不平衡剪应力 $\Delta\tau$ 计算

根据图 9.17 所示主轴断面对应的 1:200 断面图,计算得牵引段、主滑段的滑体重分别为(该滑坡的后级为两段式):

$$W_1 = 28946.5 \text{ kN} \quad W_2 = 51860.5 \text{ kN}$$

前级滑坡对其抵抗力按被动土压力计算得:

$$F_p = 484.4 \text{ kN}$$

根据表 9.2 中数据, 取天然状态下黄土指标和泥岩指标, 利用式 (9.11) ~ (9.15) 计算如下:

$$F_p = 28946.5 \times \sin 50^\circ \times \cos 40^\circ + 51860.5 \times \sin 10^\circ = 25990 \text{ kN}$$

$$\begin{aligned} F_R &= (28946.5 \times \cos 50^\circ \times \tan 13.5^\circ + 50 \times 90) \times \cos 40^\circ \\ &\quad + 51860.5 \times \cos 10^\circ \times \tan 4.5^\circ + 20 \times 88 + 484.4 \times \cos 40^\circ \\ &= 13019.7 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\Delta r = 144.1 \text{ kPa}$$

(2) τ_∞ 计算

本滑坡 $i=2$, 根据式 (9.16), 得

$$\tau_\infty = 111.6 \text{ kPa}$$

可见 Δr 略大于 τ_∞ , 说明该滑坡在自身重力作用下, 可作等速滑动, 且易进入加速运动状态。若遇地震及暴雨等诱发因素, 很容易使该滑坡发生大滑。1990 年 8 月 11 日百年未遇的大暴雨正是该滑坡滑动的直接诱发因子。其具体影响过程, 根据当时滑坡滑动时目击者的介绍分析如下:

a. 该地前级滑坡饱水, 使其前级滑坡先下沉后滑动, 使后级滑坡前沿支撑完全失去, 即上述 $F_p = 0$;

b. 后级滑坡后缘先陷落, 使后缘裂缝拉开, 牵引段部分滑体与后壁脱离, 同时雨水与汇水灌入, 产生静水压力和使后壁 Q_3 滑带饱水。

根据上述新的条件, 再计算 Δr 与 τ_∞ 的值

(1) Δr 计算:

牵引段部分: 按滑带饱水条件下的 C 、 Φ 值计算, 并考虑沿后壁高度 $1/3$ 的静水压力。

主滑段部分: 由于前部处于挤压压密状态, 在短暂降雨过程中不会使前部泥岩滑带的含水量发生大的变化, 故仍按原指标计算。

后壁高度为: $90 \times \sin 50^\circ = 70 \text{ m}$

静水压力为:

$$F_w' = \frac{1}{2} \times 10 \times \left(\frac{70}{3} \right)^2 = 2722 \text{ kN}$$

$$F_p = 25990 + 2722 \times \cos 10^\circ = 28671 \text{ kN}$$

$$\begin{aligned} F_R &= (28946.5 \times \cos 50^\circ \times \tan 4^\circ + 15 \times 90) \times \cos 40^\circ \\ &\quad + 51865 \times \cos 10^\circ \times \tan 4.5^\circ + 20 \times 88 = 7810 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\Delta r = 237 \text{ kPa}$$

(2) τ_∞ 计算:

因未做黄土饱水条件下的 τ_∞ , 但据刘颖的结论 (图 9.3 和 9.4), 可利用强度比近似求出。已知试验中 Q_3 黄土天然状态下 $F_{a_r} = \phi_r / \phi_\infty = 0.93$, $\alpha_r = c_r / c_\infty = 0.77$, 这里 c_∞ 、 ϕ_∞ 为长期强度指标, c_r 、 ϕ_r 为残余强度指标。因此饱水和状态下 Q_3 黄土的长期强度指标为

$$\phi_\infty = 0.93 \times 4^\circ = 3.7^\circ \quad c_\infty = 0.77 \times 15 = 12 \text{ kPa}$$

代入式 (9.16) 得: $\tau_{\infty} = 91 \text{ kPa}$

可见在考虑暴雨条件后 $\Delta r > \tau_{\infty}$, 使滑坡进入大滑阶段。

根据上述趋势预报结果, 表明该地滑坡的预报属于条件预报问题。该滑坡在百年未遇的降雨条件下, 由临界条件转变为一次滑动型滑坡。

9.5.2 t_c 预报

由于该滑坡属于条件预报型滑坡, 且在滑动前没有任何观测资料, 在此进行 t_c 或 t_s 预报是不可能的。但根据其试验数据可以分别建立该滑坡的具体预报模式, 该模式的应用对本滑坡而言, 必须以诱发条件为前提。

根据式 (9.19) 所示的 t_c 预报方程可知, t_c 预报的关键是求得式中的常数 α 、 K 、 B 。

(1) Q_3 黄土的 α 、 K 、 B 值

由 § 9.4 节的蠕变试验的资料, 可作如图 9.16 所示的应变速率与时间之间和剪应力与速率之间的两个双对数曲线。可得 Q_3 黄土的 α 、 K 、 B 参数如表 9.7 所示。

Q_3 黄土的 α 、 K 、 B 常数

表 9.7

σ (kPa)	τ_{∞} (kPa)	α	K	$B \times 10^{-5}$
192	115	0.83	0.93	4.22
384	163	0.87	0.78	4.05
576	192	0.90	0.90	0.71
672	250	0.94	0.87	3.41
平 均 值		0.89	0.87	3.90

表中平均值计算时, 对 $\sigma = 576 \text{ kPa}$ 的情况, $B = 0.71 \times 10^{-5}$ 与其它三种情况差异太大, 舍去未计。将上述参数代入式 (9.19), 可得本滑坡针对 Q_3 黄土滑带的 t_c 预报公式:

$$t_c^{0.89} = \frac{3.90 \times 10^{-5} \cdot \tau_{\infty}^{0.87}}{\dot{\epsilon}_t} \quad (9.23)$$

(2) 泥岩的 α 、 K 、 B 值

由 § 9.4 节的试验资料, 同理可得出 α 、 K 、 B 值, 如表 9.8 所示。

比较表中天然状态和饱水状态下所求得的 α 、 K 、 B 值, 除 B 值相差较大外, α 和 K 值, 随含水量不同, 变化幅度很小, 故可认为是常量, 用两组数据取平均值来作为泥岩的预报常数得: $\alpha = 0.89$, $K = 2.45$, $B = 3.85 \times 10^{-6}$ 代入式 (9.19), 得本滑坡在泥岩滑带条件下 t_c 的预报公式:

$$t_c^{0.89} = \frac{3.85 \times 10^{-6} \cdot \tau_{\infty}^{2.45}}{\dot{\epsilon}_t} \quad (9.24)$$

对于天水某地滑坡的两种滑带物质, 上面分别求出了式 (9.23) 和式 (9.24) 两个 t_c 计

算式,事实上,实际应用时只需要用主滑段滑带物质得出的预报公式即可。

泥岩滑带的 α 、 K 、 B 常数

表 9.8

	σ (kPa)	τ_{∞} (kPa)	α	K	$B \times 10^{-4}$
天然状态	185	62.5	0.86	2.48	3.31
	370	96.4	0.87	2.48	2.77
	平均值		0.87	2.48	3.04
饱水状态	185	56.0	0.87	2.48	4.25
	276	71.4	0.88	2.61	4.22
	370	86.4	0.95	2.14	5.55
	平均值		0.90	2.41	4.67

例如:对本滑坡而言,假设 t_c 时间的速度值 $V_c = 1\text{m/min}$,可代入式 (9.24) 进行预报如下:

①在正常情况下(无暴雨作用时)

$\tau_{\infty} = 111.6\text{kPa}$, $\dot{\epsilon} = 1/88$ 代入式 (9.24) 计算得:

$$t_c = 54.7 \text{ min}$$

②在有暴雨作用,后部饱水条件下

$\tau_{\infty} = 91\text{kPa}$, $V_c = 1.0 \text{ m/min}$, $\dot{\epsilon}_c = 1/88$, 得:

$$t_c = 31.2 \text{ min}$$

据目击者介绍实际滑动时间不到 10 分钟,可见实际滑速要比 1m/min 大得多。

9.5.3 t_c 预报

由于该滑坡在小于 10min 之内就滑出了 200m,若取滑动历时为 10min,可得平均速度 $V = 20\text{m/min}$,若将该值近似作为 t_c 时间的滑坡速度,则 $V_c = 20\text{m/min} = 0.33\text{m/s}$ 。

计算初加速度 a_0 :

$$\tau = \tau_{\infty}$$

考虑此时变形较大,静水压力消失,故取 $\tau = \tau_c$, 得 $F_A = 25990\text{kN}$, 由式 (9.21) 得:

$$a_0 = 0.85\text{m/s}^2$$

图 9.17 的断面资料得: $S = 90\text{m}$, $\Delta h = 90 \times \tan 10^\circ = 15.9\text{m}$, 已知考虑沿后壁高度 $1/3$ 的静水压力时, $f = F_A|_{\tau=\tau_c} = 7810\text{kN}$, 代入式 (9.8) 得 $V_{\max} = 11.9\text{m/s}$ 。再由式 (9.22) 可得第一次 t_c 预报值为 $t_{c1} = 11.9/0.85 = 14\text{s}$, 即该滑坡加速度滑动持续时间为 14s, 即 t_c 到 t_c 时间很短。说明该滑坡为崩坍性滑坡,对滑坡达到 $V_{\max}$ 值之后到滑出 200m 停止这段时间,不属于时间预报的范畴。

本章以滑坡的动态规律及类型、力学机制分析为基础,以岩土流变力学的蠕变特征、流动特性和长期强度的有关计算理论和试验方法为手段,建立了滑坡时间预报的分级预报理论和计算模式,明确提出了各级预报中的预报参数和预报标准,并提出了关于滑坡“趋势预报”和“条件预报”的新概念。本预报模式的实质是将“受力状态”和“强度标准”用于滑

坡的时间预报问题。尤其在将长期强度指标 τ_{∞} 作为解决“受力状态”与“滑坡动态类型及预报分级”之间的相关关系方面，有了新的发展和发现，并能在一定程度上用于工程实践。通过对天水某地黄土滑坡的两种滑带物质流变力学性质的试验研究，提出该滑坡的分前预报的具体模式。由于本滑坡无任何监测资料，仅用该模式对所访问到的滑坡动态情况进行了很粗略的 t_c 和 t_r 预报反演。特别通过对该滑坡的“趋势预报”研究，从定量上得出该滑坡在正常环境条件下处于 $\Delta\tau \approx \tau_{\infty}$ 的临界状态，本身不具备发生加速大滑的力学条件；但在1990年8月11日，天水市降百年未遇暴雨条件下，使 $\Delta\tau \gg \tau_{\infty}$ ，从而转变为崩坍性滑坡。用该模式的“趋势预报”方法的分析结果，与该滑坡的情况十分吻合。

在此需强调的一点是本模式的建立基础仍然是基于理论研究和对试验结果的统计分析。对于自然界中复杂的滑坡而言，本章提出的分级预报模式需要在实践中进一步的补充和完善。

参 考 文 献

- [9.1] 黄文熙主编. 土的工程性质, 水利电力出版社, 1983.
- [9.2] 孙更生、郑大同主编. 软土地基与地下工程, 中国建筑出版社, 1984.
- [9.3] E. n. 叶米里扬诺娃著, 铁道部科学研究院西北研究所译. 滑坡作用的基本规律, 重庆出版社, 1986.
- [9.4] 朱本珍. 滑带土强度变化规律与破坏时间预报, 铁道部科学研究院西北分院编. 路基与地基, 1993 (1).
- [9.5] 刘 颖. 黄土的流变性质, 黄土基本性质的研究, 科学出版社, 1961.
- [9.6] 冯学才. 天水锻压机床厂滑坡成因与特征及灾害对策, 甘肃滑坡泥石流学术讨论会文集. 兰州大学学报 (自然科学版) 第28卷增刊, 1992.
- [9.7] 铁道科学研究院西北研究所研究报告. 粘性滑带土残余强度的研究, 1983.

附录 拉普拉斯变换

A.1 拉普拉斯变换的定义

拉普拉斯变换可简称拉氏变换。当 $t > 0$ 时, 函数 $f(t)$ 的拉氏变换 $\mathcal{L}[f(t)]$ 或 $\hat{f}(s)$ 定义为:

$$\mathcal{L}[f(t)] = \hat{f}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt \quad (A.1)$$

这里 $f(t)$ 可称为像源函数, 而 $\hat{f}(s)$ 为像函数。或者说上述积分运算把自变量为 t 的函数变成了一个新函数 $\hat{f}(s)$, 新的自变量 s 可以是实数或复数。例如 $f(t) = \sin mt$, 通过拉氏变换后就变成下列函数

$$\hat{f}(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} \sin mt dt = \frac{m}{s^2 + m^2}$$

A.2 拉氏变换存在的条件

只要 $f(t)$ 满足下列三个条件, 它的拉氏变换就存在。

(i) 实变量的复值函数 $f(t)$ 和 $\hat{f}(s)$ 在 $t \geq 0$ 上除掉有第一类间断点(在任一有限区间上至多有有限多个)外连续;

(ii) 当 $t \leq 0$ 时, $f(t) = 0$;

(iii) $f(t)$ 是有限价的, 即可找到常数 $a \geq 0$ 和 $A > 0$ 使得 $|f(t)| \leq Ae^{at}$ ($t \geq 0$)。这里 a 称为 $f(t)$ 的增长指数, $f(t)$ 是有限函数时, 可取 $a = 0$ 。

大多数的函数 $f(t)$ 都满足以上条件, 因而式(A.1)的积分是收敛的, 拉氏变换也是存在的。

A.3 拉氏变换的性质

拉氏变换是线性变换, 有如下一些性质:

(1) 线性性

$$\mathcal{L}[a_1 f_1(t) + a_2 f_2(t) + \dots] = a_1 \hat{f}_1(s) + a_2 \hat{f}_2(s) + \dots \quad (A.2)$$

这里 $a_1, a_2, \dots$ 是与 t 无关的系数。

(2) 导函数的拉氏变换

$$\mathcal{L}[\dot{f}(t)] = s \hat{f}(s) - f(0) \quad (A.3)$$

$$\mathcal{L}[\ddot{f}(t)] = s^2 \hat{f}(s) - s f(0) - \dot{f}(0) \quad (A.4)$$

.....

$$\mathcal{L}[f^{(N)}(t)] = s^N \hat{f}(s) - s^{N-1} f(0) - \dots - s f^{(N-2)}(0) - f^{(N-1)}(0) \quad (A.5)$$

(3) 积分式的拉氏变换

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\xi) d\xi\right\} = \hat{f}(s)/s \quad (\text{A. 6})$$

$$\mathcal{L}\left\{\int_0^t \dots \int_0^t (\xi) d\xi d\xi \dots d\xi\right\} = \hat{f}(s)/s^N, N = 1, 2, \dots \quad (\text{A. 7})$$

(4) 卷积定理

$$\mathcal{L}[f(t) * g(t)] = \mathcal{L}[f(t)] \mathcal{L}[g(t)] = \hat{f}(s) \cdot \hat{g}(s) \quad (\text{A. 8})$$

$$\text{式中, } f(t) * g(t) = \int_0^t f(t-\tau)g(\tau)d\tau = \int_0^t f(\tau)g(t-\tau)d\tau$$

(5) 初值定理

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \hat{f}(s) = f(0) \quad (\text{A. 9})$$

(6) 终值定理

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \hat{f}(s) \quad (\text{A. 10})$$

A. 4 拉氏变换的反演

拉氏变换的反演就是根据像函数 $\hat{f}(s)$ 求其像源函数 $f(t)$, 即对像函数进行逆拉氏变换。拉氏变换的反演公式为

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[\hat{f}(s)] = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma - i\infty}^{\sigma + i\infty} \hat{f}(s) e^{st} ds \quad (\text{A. 11})$$

式中, $s = \sigma + i\omega$, $t \geq 0$, $\sigma \geq 0$ 。直接利用式(A. 11)求拉氏逆变换是很复杂的, 可以用复变函数的留数定理来简化这种运算。但在实际应用中, 往往通过查拉氏变换表的方式来进行拉氏变换的反演。此时就应对像函数 $\hat{f}(s)$ 进行整理, 分解成便于查表的形式。在用对应原理求解线性粘弹性问题时, 得出的 $\hat{f}(s)$ 常常是有理分式的形式, 即

$$\hat{f}(s) = \frac{N(s)}{D(s)} \quad (\text{A. 12})$$

式中 $N(s)$ 和 $D(s)$ 是 s 的多项式, 且 $N(s)$ 的阶次低于 $D(s)$ 的阶次。

为了求式(A. 12)的逆拉氏变换, 应将它展开成部分分式, 才能查表进行反演。式(A. 12)展开成部分分式时有下列形式

$$\hat{f}(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{C_1}{s+r_1} + \frac{C_2}{s+r_2} + \dots + \frac{C_j}{s+r_j} \quad (\text{A. 13})$$

式中, 将 $D(s)$ 分解为多个关于 s 的一次项的乘积, 即 $D(s) = (s+r_1)(s+r_2)\dots(s+r_j)$, 因此 r_j 也是关于 s 的高阶代数方程 $D(s)=0$ 的根的相反数。从数学意义上讲, r_j 可为实数也可为复数, 但因 r_j 的物理意义是粘弹性材料的延迟时间或松弛时间, 因此 r_j 应是正实数。因此 r_j 可从解方程 $D(s)=0$ 得到。确定式(A. 13)中的系数 C_j 值的一般方法是:

(1) 在式(A. 13)两边同乘以 $D(s)$ 化为整式, 各项按 s 的同次幂合并, 然后列出 s 的系数方程组, 解之则得 C_j 。

(2) 在式(A.13)两边同乘以 $D(s)$ 化为整式后, 再把 s 用简单的数(如 $s=0, 1, -1$ 等)代入, 则可求出 C_j 。

例如 $N(s)=s+2$, $D(s)=s^3+5s^2+4s$, 将 $D(s)$ 分解为 $D(s)=s(s+4)(s+1)$, 因而

$$\hat{f}(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{s+2}{s(s+4)(s+1)} = \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{s+4} + \frac{C_3}{s+1}$$

两边同乘以 $s(s+4)(s+1)$ 可得

$$s+2 = C_1(s+4)(s+1) + C_2s(s+1) + C_3s(s+4) \quad (\text{A.14})$$

将 s 的同次幂合并可得

$$s+2 = (C_1+C_2+C_3)s^2 + (5C_1+C_2+4C_3)s + 4C_1$$

比较上式两边 s 的同次幂的系数, 则有下列方程组

$$\left. \begin{aligned} C_1+C_2+C_3 &= 0 \\ 5C_1+C_2+4C_3 &= 1 \\ 4C_1 &= 2 \end{aligned} \right\}$$

解上述方程得 $C_1=0.5$, $C_2=-1/6$, $C_3=-1/3$

如果采用第二种方法, 则在式(A.14)中分别令 $s=0, -4$ 和 -1 , 仍可得到同样结果。

还有一些特殊的方法可求 C_j , 在此不介绍, 读者可查阅相应的数学书籍。

求出 C_j 后, 对式(A.13)作逆拉氏变换则可得出原函数 $f(t)$, 即

$$f(t) = C_1 e^{-\tau_1 t} + C_2 e^{-\tau_2 t} + \dots + C_j e^{-\tau_j t} \quad (\text{A.15})$$

A.5 拉氏变换的应用

拉氏变换在理论和工程上都有着广泛的应用, 在此仅以两个实例说明在解微分或积分方程中的应用方法。用拉氏变换法将使解方程变得很简单。

例1. 求下列微分方程的解

$$\begin{cases} \ddot{y}(t) + 4y(t) = 3\sin t + 10\cos 3t \\ y(0) = -2, \dot{y}(0) = 3 \end{cases}$$

解: 对方程两端取拉氏变换得

$$s^2 \hat{y}(s) - sy(0) - \dot{y}(0) + 4\hat{y}(s) = \frac{3}{s^2+1} + \frac{10s}{s^2+9}$$

将初始条件代入, 则得像函数 $\hat{y}(s)$ 的表达式

$$\hat{y}(s) = \frac{-2s+3}{s^2+4} + \frac{3}{(s^2+1)(s^2+4)} + \frac{10s}{(s^2+9)(s^2+4)}$$

将上式化成易于查表的形式, 即

$$\hat{y}(s) = \frac{2}{s^2+4} + \frac{1}{s^2+1} - \frac{2s}{s^2+9}$$

对上式作拉氏逆变换, 则得原方程的解, 即

$$y(t) = \sin 2t + \sin t - 2\cos 3t$$

例 2. 求下列积分方程的解

$$\int_0^t y(\xi) \sin(t - \xi) d\xi - y(t) + t^2 = 0$$

解: 对上式作拉氏变换, 得

$$\hat{y}(s) \mathcal{L}[\sin t] - \hat{y}(s) + \frac{2}{s^3} = 0$$

$$\hat{y}(s) \frac{1}{s^2+1} - \hat{y}(s) + \frac{2}{s^3} = 0$$

$$\hat{y}(s) = \frac{2(s^2+1)}{s^5} = \frac{2}{s^3} + \frac{2}{s^5}$$

对上式作拉氏逆变换, 则得原方程的解, 即

$$y(t) = t^2 + \frac{1}{12} \cdot t^4$$

A. 6 一些函数的拉氏变换表

编 号	原函数 $f(t)$	像函数 $\hat{f}(s)$
1	1 或 $H(t)$	$\frac{1}{s}$
2	$\delta(t) = \dot{H}(t)$	1
3	$\dot{\delta}(t)$	s
4	$\ddot{\delta}(t)$	s^2
5	$t^n (n \text{ 为整数})$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
6	$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
7	$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
8	e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
9	$1 - e^{-at}$	$\frac{a}{s(s+a)}$
10	$\frac{t}{a} - \frac{1}{a^2} (1 - e^{-at})$	$\frac{1}{s^2(s+a)}$
11	$e^{-at} - e^{-bt}$	$\frac{b-a}{(s+a)(s+b)}$
12	$ae^{-at} - be^{-bt}$	$\frac{(a-b)s}{(s+a)(s+b)}$
13	$\frac{1}{ab} + \frac{1}{b-a} (\frac{e^{-bt}}{b} - \frac{e^{-at}}{a})$	$\frac{1}{s(s+a)(s+b)}$
14*	$\frac{e^{-at}}{(b-a)(c-a)} + \frac{e^{-bt}}{(a-b)(c-b)} + \frac{e^{-ct}}{(a-c)(b-c)}$	$\frac{1}{(s+a)(s+b)(s+c)}$
15*	$\frac{ae^{-at}}{(c-a)(a-b)} + \frac{be^{-bt}}{(a-b)(b-c)} + \frac{ce^{-ct}}{(b-c)(c-a)}$	$\frac{s}{(s+a)(s+b)(s+c)}$
16*	$\frac{a^2 e^{-at}}{(c-a)(b-a)} + \frac{b^2 e^{-bt}}{(a-b)(c-b)} + \frac{c^2 e^{-ct}}{(b-c)(a-c)}$	$\frac{s^2}{(s+a)(s+b)(s+c)}$

* 式中 a, b, c 为互不相等的常数。

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "MTEwMzY0NTEuemlw",
  "filename_decoded": "11036451.zip",
  "filesize": 20113505,
  "md5": "3a01ee56d27bf3a34cf188b3ea234d5b",
  "header_md5": "16f7ee941252cd8f295ba73987a13942",
  "sha1": "1f074f62bbbf530e20082a0d1aceb19dfc30d1e1",
  "sha256": "eaad6baed0476a916c274b45856acaa42b1d1b3cb837381ebbc102fad5799f6d",
  "crc32": 500567104,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 20942702,
  "pdg_dir_name": "\u2534\u2248\u2592\u03a3\u2534\u00aa\u2564\u00ba\u2558\u00a1\u2514\u03c6\u255d\u2591\u255e\u03a3\u2558\u250c\u2564\u2565\u2550\u2534\u2563\u00f1\u2502\u2560\u2553\u2568\u2561\u2500\u2559\u00aa\u2559\u251c_11036451",
  "pdg_main_pages_found": 229,
  "pdg_main_pages_max": 229,
  "total_pages": 238,
  "total_pixels": 1674239744,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```